

BIOQUÍMICA MÉDICA

Tomo III

**Metabolismo intermediario
y su regulación**



Cardellá - Hernández

La bioquímica es una ciencia que se ha desarrollado con un ritmo muy acelerado en el presente siglo. Los logros alcanzados en los últimos años en el conocimiento de esta ciencia han influido decisivamente en el progreso de numerosas ramas científicas afines, en particular en las biomédicas. Muchos hallazgos de la bioquímica han incidido directa o indirectamente en la teoría y la práctica médica; por ello resulta imprescindible el dominio de los aspectos fundamentales de esta disciplina por parte de médicos, estomatólogos, licenciados en enfermería, y en general por todo el personal profesional relacionado con la asistencia, docencia e investigación en el campo de las ciencias médicas.

El texto fue elaborado teniendo en cuenta los intereses de las diferentes especialidades de las ciencias médicas. De igual modo, éste puede ser de utilidad a estudiantes de cualquier otra carrera biológica. En el Tomo IV se tratan, además, algunos aspectos especializados de la bioquímica de interés clínico actual, lo que permite a estudiantes de años superiores y graduados de las diferentes ramas de las ciencias médicas complementar y aplicar conocimientos adquiridos al cursar las ciencias básicas.

Nuestros propósitos son contribuir a mejorar la comprensión de la disciplina Bioquímica y destacar su importancia en la formación de profesionales de las especialidades médicas. Corresponde principalmente a nuestros estudiantes evaluar en qué medida ello se ha logrado.

Los autores

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

SECCIÓN VI. RESPIRACIÓN CELULAR

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 617

CAPÍTULO 36. Introducción al metabolismo celular 619

Metabolismo 619

Vertientes del metabolismo 620

Anabolismo 620

Catabolismo 621

Relaciones entre anabolismo y catabolismo 621

Vías metabólicas 621

Ciclo metabólico 622

Regulación de una vía metabólica 623

Inversión de una vía metabólica 623

Aspectos generales de la regulación del metabolismo 625

Actividad de las enzimas 625

Cantidad de las enzimas 625

Paso de sustancia a través de las membranas 626

Aspectos generales de la integración del metabolismo 626

Resumen 627

Ejercicios 627

CAPÍTULO 37. Flujo catabólico de sustancia y energía 629

Necesidades energéticas del organismo 630

Fuentes de energía 630

Reacciones de hidrólisis 632

Energía de hidrólisis del ATP 633

Reacciones de oxidación-reducción 633

Cambios energéticos en la reducción del NAD⁺ 634

Mitocondria 634

Sistemas transportadores de la mitocondria 637

Transporte de hidrógeno 637

Transporte de ADP-ATP 638

Transporte de fosfato 638

Transporte de Ca²⁺ 639

Biogénesis de la mitocondria 640

Transporte de proteínas a la mitocondria 641

Transporte del citocromo 642

Esquema global de obtención de energía por la célula 642

Hidrólisis de las macromoléculas 642

Formación de los metabolitos comunes 642

Vía degradativa final común: respiración celular 643

Fosforilaciones al nivel de sustrato y las fosforilaciones oxidativas 644

Resumen 644

Ejercicios 645

CAPÍTULO 38. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos 647

Historia 647

Visión general del ciclo de Krebs 648

Orígenes y destinos del acetil-CoA 650

Origen del acetil-CoA de los glúcidos 650

Reacciones del ciclo de Krebs 650

Primera reacción: enzima ácido cítrico sintasa 651

Segunda reacción: enzima aconitasa 651

Tercera reacción: enzima isocítrico deshidrogenasa 652

Cuarta reacción: enzima alfa-ceto-glutarico deshidrogenasa 652

Quinta reacción: enzima succinil-CoA sintasa 653

Sexta reacción: enzima succínico deshidrogenasa 654

Séptima reacción: enzima fumarasa 654

Octava reacción: enzima málico deshidrogenasa 654

Estequiometría 655

- Regulación 655
 - Regulación de la ácido pirúvico deshidrogenasa 655
 - Regulación de la cítrico sintasa 656
 - Regulación de la isocítrico deshidrogenasa 656
 - Regulación de la alfa-ceto-glutarico deshidrogenasa 656
- Funciones del ciclo de Krebs 656
- Anaplerosis 657
- Comprobación isotópica del flujo de carbono en el ciclo 658
- Asimetría del funcionamiento de las enzimas 659
- Resumen 660
- Ejercicios 661

CAPÍTULO 39. Cadena transportadora de electrones 663

- Reacciones de oxidación y reducción 663
 - Relación del potencial estándar con la energía libre 666
- Destino de los cofactores reducidos, producidos en el catabolismo 666
- Componentes de la cadena transportadora de electrones 667
 - Flavoproteínas 667
 - Citocromos 668
 - Ferro-sulfo-proteínas 669
 - Cupropoteínas 669
 - Ubiquinona 669
- Complejos de la cadena respiratoria 670
 - Complejo I 671
 - Complejo II 672
 - Complejo III 673
 - Complejo IV 674
- Secuencia del transporte electrónico a lo largo de los complejos 675
- Bombeo de protones acoplado al transporte de electrones 679
- Aspectos generales de la regulación de la velocidad del transporte de electrones 680
- Resumen 681
- Ejercicios 682

CAPÍTULO 40. Fosforilación oxidativa 683

- Teoría quimioosmótica 683
- Complejo V ó ATP sintasa 684
 - Funciones de la ATP sintasa 684
 - Estructura del complejo V: la ATP sintasa 684
- Cociente P_i/O 685
- Localización de los sitios fosforilantes 687
- Economía y eficiencia 688
- Teoría que explica la fosforilación oxidativa 688
- Evidencias que apoyan la teoría quimioosmótica 689
- Asimetría de la membrana interna mitocondrial 689
- Mecanismo de la fosforilación oxidativa 690
- Relación entre la fuerza protón motriz y la síntesis reversible de ATP 691

- Algunas características del centro activo 691
- Mecanismo íntimo de la catálisis del complejo V 691
 - Interacciones de las subunidades durante el mecanismo de síntesis del ATP 692
- Control de la respiración celular 692
 - Regulación de la ATP sintasa 693
 - Aspectos generales de la regulación de la respiración celular 693
- Desacopladores e inhibidores de la fosforilación 694
 - Desacopladores 694
 - Inhibidores 695
- Resumen 695
- Ejercicios 696

CAPÍTULO 41. Introducción al metabolismo intermediario 697

- Funciones del metabolismo intermediario 697
- Características del metabolismo intermediario 698
- Pool metabólico 699
- Incorporación de sustancias al metabolismo intermediario 700
 - Fuentes endógenas 700
 - Fuentes exógenas 700
- Salida de sustancias del metabolismo intermediario 701
- Unidad funcional del metabolismo intermediario 702
- Resumen 702
- Ejercicios 703

RESUMEN DE LA SECCIÓN 705

SECCIÓN VII. METABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 707

CAPÍTULO 42. Digestión y absorción de los glúcidos 709

- Principales glúcidos de la dieta humana 709
- Digestión de los glúcidos de la dieta 710
- Absorción intestinal de los monosacáridos 713
- Fosforilación inicial de los monosacáridos 715
- Destinos metabólicos de la glucosa 6 fosfato 717
- Resumen 718
- Ejercicios 718

CAPÍTULO 43. Metabolismo del glucógeno 721

- Importancia biológica del almacenamiento en forma de glucógeno 721
- Eficiencia del almacenamiento energético en forma de glucógeno 722
- Glucogenogénesis 722
 - Formación del precursor activo uridín difosfato glucosa: etapa de preiniciación 723
 - Inicio de la síntesis: etapa de iniciación 724
 - Alargamiento de la cadena de glucógeno 725

- Terminación 726
- Glucogenólisis 726
- Diferencias metabólicas entre el glucógeno hepático y el muscular 728
- Regulación del metabolismo del glucógeno 729
 - Regulación de la glucógeno fosforilasa 729
 - Regulación de la glucógeno sintasa 735
 - Regulación hormonal 738
- Enfermedades por almacenamiento de glucógeno 739
- Resumen 741
- Ejercicios 741

CAPÍTULO 44. Metabolismo de la glucosa 743

- Antecedentes históricos de la glucólisis 743
- Glucólisis 744
- Etapas de la glucólisis 745
 - Primera etapa: de glucosa a las 2 triosas fosfatadas 745
 - Segunda etapa: de 3 fosfogliceraldehído a ácido pirúvico 747
- Destinos metabólicos del ácido pirúvico 752
- Destinos del dinucleótido de adenina y nicotinamida reducido formado en la reacción oxidativa de la segunda etapa de la glucólisis 755
- Productos finales formados a partir del ácido pirúvico 755
- Consideraciones energéticas de la glucólisis 755
- Incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica 756
- Gluconeogénesis 758
 - Primer rodeo metabólico 759
 - Segundo rodeo metabólico 760
- Regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis 762
- Interacción del metabolismo de la glucosa entre tejidos diferentes 762
- Ciclo de las pentosas 764
- Alteraciones del metabolismo de la glucosa 766
- Resumen 768
- Ejercicios 769

CAPÍTULO 45. Fotosíntesis 771

- Concepto e importancia de la fotosíntesis 771
- Clorofila y otros pigmentos fotosintéticos 772
- Cloroplastos 774
- Unidad fotosintética. Centros de reacción 775
- Reacciones de la fotosíntesis 779
- Fijación del CO₂ y síntesis de glúcidos. Ciclo de Calvin 781
- Regulación de las reacciones oscuras 782
- Resumen 784
- Ejercicios 785

CAPÍTULO 46. Síntesis de oligosacáridos y glicoconjugados 787

- Activación de los monosacáridos 787
- Formación de monosacáridos derivados 789
- Síntesis de disacáridos 791

- Síntesis de lactosa 791
- Biosíntesis de glicoconjugados y glicoproteínas 792
 - Biosíntesis de glicoconjugados 792
 - Biosíntesis de glicoproteínas 792
 - Biosíntesis de oligosacáridos con enlace O-glicosídico 793
 - Biosíntesis de oligosacáridos con enlace N-glicosídicos 793
- Síntesis de proteoglicanos 796
- Resumen 798
- Ejercicios 798

RESUMEN DE LA SECCIÓN 799

SECCIÓN VIII. METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 803

CAPÍTULO 47. Digestión y absorción de los lípidos 805

- Digestión de los lípidos 805
 - Triacilgliceroles 805
 - Función de los ácidos biliares en la digestión y absorción de los lípidos 807
 - Fosfátidos de glicerina 808
 - Colesterol y ésteres de colesterol 809
- Absorción de los lípidos 809
 - Ácidos grasos y glicerol 809
 - Colesterol 810
 - Fosfátidos de glicerina 810
- Resumen 811
- Ejercicios 811

CAPÍTULO 48. Transporte de lípidos y lipoproteínas 813

- Mecanismos de transporte 814
 - Transporte por medio de la albúmina plasmática 814
 - Lipoproteínas plasmáticas 815
- Resumen 827
- Ejercicios 828

CAPÍTULO 49. Lipogénesis 829

- Funciones biológicas de los triacilgliceroles 829
 - Precusores de la lipogénesis 830
 - Biosíntesis de los ácidos grasos 830
 - Fuentes de acetyl-CoA citoplasmático 831
- Etapas del proceso 832
- Balance general de la biosíntesis de los ácidos grasos 838
- Fuentes de nicotinamín adenín dinucleótido fosfatado reducido 838

Destino del ácido palmítico libre después de la biosíntesis 839
Alargamiento de la cadena de ácidos grasos 839
Síntesis de ácidos grasos insaturados 840
Biosíntesis de los triacilglicerol 843
 Activación de los precursores 843
 Etapas de la síntesis 844
Regulación de la lipogénesis 845
Resumen 847
Ejercicios 848

CAPÍTULO 50. Lipólisis 849

Características generales del proceso 849
Degradación de los triacilglicerol almacenados 850
Destino del glicerol 851
Oxidación de los ácidos grasos 851
 β oxidación de los ácidos grasos saturados de cadena par 852
 β oxidación de los ácidos grasos de cadena impar 858
 β oxidación de los ácidos grasos insaturados 859
 β oxidación de los ácidos grasos en los peroxisomas 861
 Otros tipos de oxidación de los ácidos grasos 861
Regulación de la lipólisis 862
Trastornos de la β oxidación de los ácidos grasos relacionados con la función transportadora de la carnitina 864
Resumen 865
Ejercicios 865

CAPÍTULO 51. Metabolismo de los cuerpos cetónicos 867

Cetogénesis 867
Cetólisis 869
Regulación del metabolismo de los cuerpos cetónicos 870
Desbalance entre la cetogénesis y la cetólisis 872
 Cetosis del ayuno 872
 Cetoacidosis diabética 873
Resumen 875
Ejercicios 875

CAPÍTULO 52. Metabolismo de los fosfatidos de glicerina y de los esfingolípidos 877

Biosíntesis de los glicerofosfatidos 877
 Biosíntesis de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina 878
 Biosíntesis de fosfatidilserina, fosfatidilglicerol e inositolfosfatidos 880
Regulación de la síntesis de los glicerofosfatidos 881
Ubicación final de los glicerofosfatidos en las membranas 882
Degradación de los glicerofosfatidos 884
Biosíntesis de los esfingolípidos 884
 Síntesis de glicoesfingolípidos 885

Funciones de los glicoesfingolípidos 886
Degradación de los esfingolípidos 887
Resumen 888
Ejercicios 889

CAPÍTULO 53. Metabolismo de los esteroides 891

Biosíntesis del colesterol 891
 Etapas del proceso 892
Regulación de la síntesis del colesterol 897
 Regulación hepática 897
 Control de la síntesis de colesterol en los tejidos extrahepáticos 898
 Regulación por la concentración de colesterol intracelular 899
 Receptores de lipoproteínas de alta densidad 899
Factores que influyen en el equilibrio hístico del colesterol 900
Destinos del colesterol 902
 Síntesis de ácidos biliares 902
 Síntesis de hormonas esteroides 904
 Síntesis de la hormona calcitriol 904
Colesterol y aterosclerosis 904
 Componente celular 904
 Factores moleculares 905
 Lipoproteínas de baja densidad oxidadas 907
 Lipoproteína (a) 907
Colesterol y enfermedad coronaria 908
 Estilo de vida 908
 Dieta hipocolesterolemizante 908
Resumen 909
Ejercicios 910

RESUMEN DE LA SECCIÓN 911

SECCIÓN IX. METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE BAJO PESO MOLECULAR

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 913

CAPÍTULO 54. Digestión de las proteínas 917

Ciclo del nitrógeno en la naturaleza 917
Proteínas de la dieta común 918
Enzimas proteolíticas del tubo digestivo 919
 Proteinasas 919
 Peptidasas 919
 Pepsina 919
 Tripsina 920
 Quimotripsina 921
 Elastasa 921
 Peptidasas digestivas 921

Digestibilidad de las proteínas 922
Absorción de aminoácidos 922
Resumen 923
Ejercicios 924

CAPÍTULO 55. Metabolismo general de los aminoácidos 925

Pool de aminoácidos 925
Absorción intestinal de aminoácidos 926
Catabolismo de proteínas hísticas 926
Síntesis de aminoácidos 927
Síntesis de proteínas 927
Síntesis de otros compuestos nitrogenados 928
Catabolismo de los aminoácidos 928
Reacciones metabólicas generales de los aminoácidos 928
Desaminación 928
Transaminación 930
Descarboxilación 933
Otras reacciones 934
Síntesis de aminoácidos 935
Catabolismo de aminoácidos 936
Síntesis de compuestos nitrogenados no proteínicos 937
Síntesis de fosfocreatina 938
Aspectos del metabolismo individual de los aminoácidos 940
Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos 940
Vía catabólica de la fenilalanina y la tirosina 942
Resumen 947
Ejercicios 948

CAPÍTULO 56. Eliminación del nitrógeno del organismo 951

Excreción renal del amoníaco 951
Síntesis y excreción de urea 952
Secuencia de reacciones de la ureogénesis 953
Alteraciones metabólicas del ciclo de la urea 958
Excreción de otros compuestos nitrogenados 959
Resumen 959
Ejercicios 960

CAPÍTULO 57. Metabolismo de nucleótidos 961

Pool de nucleótidos 961
Absorción intestinal de nucleótidos 962
Catabolismo de polinucleótidos 963
Síntesis de nucleótidos 963
Síntesis de polinucleótidos 963
Formación de compuestos que contienen nucleótidos 964
Catabolismo de nucleótidos 964
Biosíntesis de nucleótidos 964

Reacciones de recuperación de bases 964
Síntesis de novo de nucleótidos pirimidínicos 966
Síntesis de novo de nucleótidos purínicos 969
Canalización metabólica en la síntesis de nucleótidos 975
Formación de nucleósidos polifosfatados 976
Síntesis de desoxirribonucleótidos 976
Síntesis de nucleótidos de timina 978

Catabolismo de nucleótidos 978
Catabolismo de bases pirimidínicas 981
Catabolismo de bases purínicas 982
Aspectos de interés médico en el metabolismo de los nucleótidos 984
Enfermedades relacionadas con el metabolismo de los nucleótidos 984
Drogas con acción sobre el metabolismo de los nucleótidos 984
Resumen 986
Ejercicios 987

CAPÍTULO 58. Metabolismo de las porfirinas 989

Estructura y función de las porfirinas 989
Síntesis de porfirinas y grupos hemo 991
Alteraciones metabólicas de la síntesis de porfirinas 995
Porfiria aguda intermitente 996
Porfiria eritropoyética congénita 996
Porfiria cutánea tardía 996
Coproporfiria hereditaria 997
Porfiria variegata 997
Protoporfiria 997
Catabolismo de porfirinas 997
Resumen 999
Ejercicios 1000

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1001

SECCIÓN X. INTEGRACIÓN Y REGULACIÓN DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 1005

CAPÍTULO 59. Comunicación entre las células del organismo 1007

Evolución de la comunicación intercelular 1008
Comunicación intercelular 1008
Tipos de señales 1009
Clasificación de las señales en externas e internas 1009

Clasificación de las señales en hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores 1010

Tipos de comunicación intercelular 1012

Comunicación a corta distancia 1012

Unión en hendidura 1012

Sinapsis 1013

Comunicación a distancia 1013

Receptores 1014

Procesos regulados por los receptores 1014

Receptores hormonales 1014

Receptores hormonales intracelulares 1014

Receptores de membrana plasmática 1015

Receptores de membrana plasmática que son canales iónicos 1015

Receptores de membrana plasmática que se acoplan a proteínas G 1015

Acciones desencadenadas por las proteínas G_s 1017

Respuesta celular al AMPc 1019

Señales que regulan a la adenil ciclasa mediante la proteína G_s 1020

Desactivación de los mecanismos producidos por las proteínas G_s 1020

Acciones desencadenadas por la proteína G_i 1020

Efecto de toxinas bacterianas sobre las proteínas G_s y G_i 1020

Acciones desencadenadas por las proteínas G_{olf} 1021

Acciones desencadenadas por las proteínas G_t 1021

Acciones desencadenadas por las proteínas G_k y G_q 1021

Desactivación de la vía de la fosfolipasa C 1023

Transcripción de genes activados por la proteína quinasa C 1025

Interacción entre los diferentes mecanismos 1025

Óxido nítrico y monóxido de carbono como mensajeros intercelulares 1026

Receptores de membrana que son enzimas en su dominio intracelular 1026

Receptores que tienen actividad de guanil ciclasa 1027

Receptores que tienen actividad de tirosín quinasa 1027

Receptores que se unen a tirosín quinasas 1029

Receptores que se unen a tirosín fosfatasa 1029

Receptores que se unen a proteínas quinasas que fosforilan en serina o treonina 1030

Factores de crecimiento 1030

Interferones 1031

Eicosanoides 1032

Síntesis de prostaglandinas, prostaciclina, tromboxanos y leucotrienos 1032

Resumen 1034

Ejercicios 1035

CAPÍTULO 60. Acción hormonal 1037

Concepto de hormona 1037

Clasificación de las hormonas 1037

Ciclo hormonal 1041

Especificidad hormonal 1043

Sistema neuroendocrino 1043

Síntesis de hormonas 1044

Síntesis de catecolaminas 1044

Síntesis de hormonas tiroideas 1045

Síntesis de hormonas polipeptídicas 1046

Síntesis de hormonas esteroides 1048

Transporte de hormonas por la sangre 1050

Mecanismos que degradan e inactivan las hormonas 1050

Otros tipos de regulaciones de la respuesta hormonal 1051

Agonistas y antagonistas de la acción hormonal 1053

Modelos hormonales 1054

Modelo del glucagón 1054

Modelo del cortisol 1058

Modelo de la insulina 1058

Adipocito como órgano endocrino 1061

Endocrinopatías 1061

Resumen 1062

Ejercicios 1064

CAPÍTULO 61. Regulación del metabolismo 1065

Concepto 1065

Diferentes tipos de mecanismos de regulación metabólica 1066

Disponibilidad de sustrato 1066

Compartimentación celular 1067

Modificación covalente 1069

Modificación alostérica 1069

Inducción y represión enzimáticas 1070

Especialización celular 1070

Mecanismos múltiples 1072

Otros mecanismos reguladores 1072

Otros mensajeros de señales reguladoras 1072

Resumen 1073

Ejercicios 1074

CAPÍTULO 62. Integración del metabolismo 1075

Manifestaciones de la integración metabólica 1075

Confluencia por metabolito 1076

Confluencia en secuencia metabólica 1077

Vinculación entre anabolismo y catabolismo 1077

Integración y regulación metabólicas en condiciones específicas 1078

Ejercicio físico 1078

Ayuno prolongado 1081

Cetosis diabética 1085

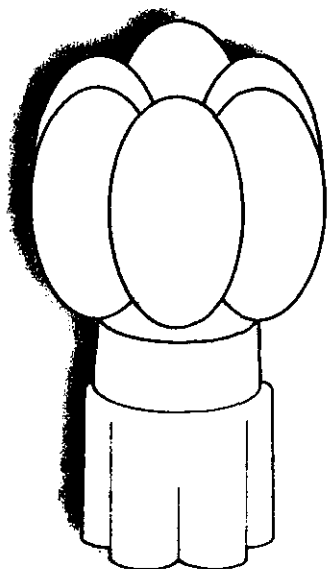
Resumen 1085

Ejercicios 1086

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1087

BIBLIOGRAFÍA 1089

ÍNDICE ALFABÉTICO 1091



SECCIÓN VI

RESPIRACIÓN CELULAR

Introducción a la sección

Las secciones anteriores trataron acerca de las estructuras y propiedades de las biomoléculas, no sólo en sus aspectos estructurales, sino también en relación con su función. Algunos de estos compuestos, las macromoléculas, conforman moléculas de mayor complejidad. Con respecto a éstas se observó la relación estructura-función, y cómo sus propiedades no son simplemente la suma de sus componentes, sino que al formar una estructura de orden superior aparecen propiedades que les son propias.

En la sección IV pudimos ver cómo las macromoléculas se reconocen y unen debido a sus características estereo-químicas, y al formar estructuras supramacromoleculares de nuevo aparecen otras propiedades y funciones. Estas supraestructuras se encuentran representadas en las membranas y en los diferentes organelos subcelulares.

En esa misma sección se mencionaron las funciones principales, relacionadas con cada uno de los organelos tratados, y en general se observó cómo estas funciones dependían de su estructura. Se excluyó de esa sección el estudio detallado de la mitocondria, la cual, por su importancia en relación con la respiración celular, será abordada aquí.

A esta sección VI le corresponde tratar acerca de las características generales de la organización de los procesos bioquímicos, por ser en esta parte donde por primera vez aparece un proceso bioquímico. Veremos, en el capítulo 36, Introducción al metabolismo celular, que un proceso bioquímico ocurre por la sucesión de múltiples cambios graduales que se van efectuando sobre determinados compuestos, y que mediante ellos

se puede llegar a la síntesis de un compuesto complejo o a su degradación. Estas vías de síntesis o las degradativas no actúan aisladas unas de otras, sino que forman parte de un todo, acoplándose e intercambiando energía y sustancia entre ellas de forma que la materia que se pierde es mínima. En los organismos vivos rigen, en todo momento, los principios de máxima economía y máxima eficiencia. Esto se logra al existir mecanismos que regulan coordinada e integradamente las diferentes vías metabólicas. Los distintos tipos de regulación son tratados con amplitud en otras secciones, ya vimos algunos en la sección de Enzimas; algunos de estos mecanismos serán mencionados en esta sección.

En el segundo capítulo, el 37, Flujo catabólico de sustancia y energía, se tratará, en general, de las reacciones catabólicas involucradas en la obtención de energía. En el siguiente, capítulo 38, abordaremos la vía central de oxidación final de los principales nutrientes, el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos; y en los capítulos 39 y 40, Cadena transportadora de electrones y Fosforilación oxidativa, se describirá cómo la energía liberada en la oxidación de los compuestos es convertida en ese compuesto químico rico en energía, capaz de ser utilizado en múltiples procesos endergónicos que la requieren, el ATP.

Finalmente, el capítulo 41 presentará los aspectos relacionados con el concepto de metabolismo intermediario, el cual puede considerarse todavía en evolución. En algunos casos, este término se suele utilizar como sinónimo de metabolismo, pero lo más frecuente es que se refiera al metabolismo energético, es decir a los procesos relacionados con la liberación de energía metabólicamente útil.

En este texto entenderemos como metabolismo intermediario aquellos procesos metabólicos vinculados con la incorporación, interconversión, degradación y excreción de compuestos bioquímicos de bajo peso molecular. Se refiere, fundamentalmente, al metabolismo de los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y compuestos relacionados. No se incluyen en este concepto los procesos que tienen que ver con la síntesis de macromoléculas, con la excepción de la síntesis y degradación del glucógeno, procesos que sí son tratados como parte del metabolismo intermediario.

36

CAPÍTULO

Introducción al metabolismo celular

En una célula coexisten múltiples compuestos, unos forman parte de las membranas y de los distintos organelos, otros se encuentran libres, disueltos en los diferentes compartimentos celulares. La síntesis y degradación de estos compuestos, las variadas funciones en las que intervienen, dependen en alto grado de las enzimas presentes en cada célula.

Al efectuarse el reconocimiento entre las enzimas y sus sustratos, se lleva a cabo una reacción y se posibilita la formación de un producto, pero este último deviene sustrato de otra enzima u otras, y de esta manera, sucesivamente se van conformando las rutas de reacciones de un determinado proceso.

Estas rutas de reacciones o estos procesos pueden conducir a la formación de un compuesto complejo (proceso biosintético) o llevar a su degradación y a la obtención de energía a partir de aquél. Así es como se presentan en una célula procesos contrarios, pero que se interrelacionan y que están regulados de forma que un organismo pueda *mantenerse con vida*. Acerca de estos procesos, que integran el metabolismo, trataremos en este capítulo.

Metabolismo

La vida es el recambio continuo de materia con el medio exterior y cesa cuando termina este recambio. El metabolismo es este continuo intercambio de materia con el medio, y comprende las reacciones que transforman las sustancias provenientes del entorno en otros compuestos y energía, que son utilizables por la célula, al mismo tiempo que se realiza la eliminación al medio de sustancias no aprovechables y energía en forma de calor. Estas reacciones enzimáticas que intervienen en el metabolismo se encuentran altamente reguladas y organizadas, y presentan ciertas regularidades, por lo que sobre la base de ellas podemos establecer los principios y las leyes que lo rigen.

Si tomamos como ejemplo una bacteria, la *Escherichia coli*, vemos que este organismo puede vivir con un medio mínimo de nutrientes -solución acuosa que contiene sólo glucosa y sales minerales. Cada una de estas células procariotas posee las distintas variedades de ácidos nucleicos existentes, numerosos ejemplares de cada una de las diferentes proteínas, y múltiples copias de todas las otras biomoléculas allí presentes. Contando con esta base material, y las funciones y propiedades asociadas con cada una de estas estructuras y con la relación entre ellas, la *E. coli* toma del medio

la glucosa y sales minerales requeridas, las transforma, recambia sus componentes y devuelve al medio un mínimo de sustancias de desecho; la célula así crece y se multiplica en menos de una hora en dependencia de las condiciones presentes. El conjunto de reacciones reguladas e integradas que se producen, es decir su metabolismo, le permite este recambio constante de sus componentes y, por tanto, su autoperpetuación.

Resumiendo podemos decir que el metabolismo sustenta las funciones de:

1. Incorporación de los nutrientes.
2. Obtención de la energía química necesaria para la vida, a partir de la degradación de sustancias que obtienen del medio o de las suyas propias.
3. Síntesis y degradación de las distintas biomoléculas requeridas en las funciones estructurales y especiales.
4. Eliminación de sustancias de desecho.

Vertientes del metabolismo

Al hacer un análisis de las diferentes reacciones, procesos y funciones que integran el metabolismo, salta a la vista la existencia en él de 2 vertientes contrarias entre sí, pero que se complementan íntimamente y que no pudieran existir la una sin la otra. Ellas son el anabolismo y el catabolismo, en otras palabras, el conjunto de procesos de síntesis y degradación que ocurre en los organismos vivos.

Anabolismo

El anabolismo comprende las reacciones que transforman los compuestos menos complejos en otros de mayor complejidad. Estos procesos ocurren con consumo energético, pues recordemos que las reacciones de síntesis son endergónicas. Con frecuencia son reacciones que tienen como consecuencia reducciones y requieren NADPH. Las reacciones anabólicas se relacionan con las funciones de reparación, crecimiento y reproducción. Un ejemplo de proceso anabólico lo podemos ver en la síntesis del ácido palmítico, un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono a partir de su precursor, la acetil coenzima A (Fig. 36.1). En la síntesis de esta biomolécula lipídica, además de su precursor estructural, se necesitan 14 NADPH y 7 ATP. La figura representa un esquema muy simplificado, pues en realidad esta síntesis tiene decenas de reacciones.

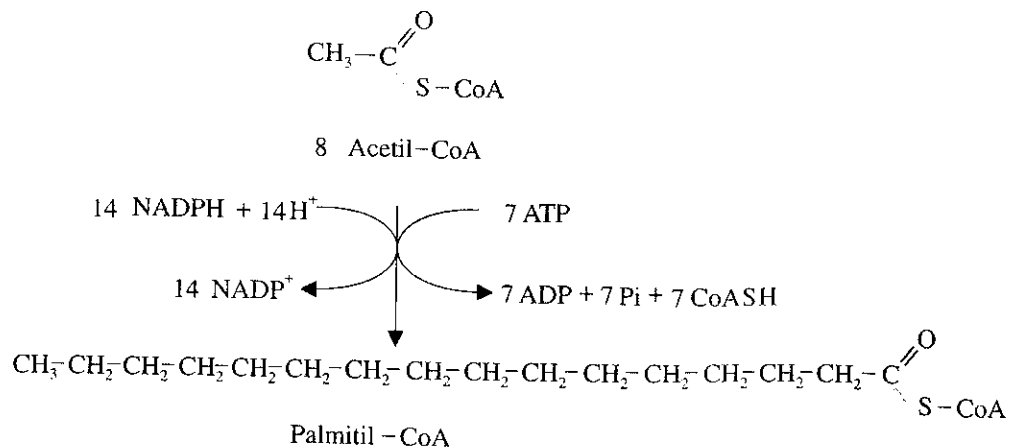


Fig. 36.1. Síntesis del ácido palmítico.

Catabolismo

Comprende las reacciones que transforman los compuestos más complejos en otros de menor complejidad. En estos procesos se libera energía, y estas reacciones degradativas son, por lo general, exergónicas. La energía liberada no se pierde por completo, pues precisamente mediante acoplamiento energético (capítulo 14) parte de la energía liberada se conserva en enlaces químicos en forma de ATP; la otra parte se pierde como calor liberado al medio. Comúnmente, en los procesos catabólicos los compuestos degradados se oxidan, y así en muchas reacciones catabólicas se forman cofactores reducidos, NADH y FADH_2 . En esta sección veremos cómo el potencial de reducción que entrañan los mencionados cofactores reducidos se aprovecha en la síntesis de ATP. La función esencial del catabolismo es la de *obtener energía utilizable* por la célula. Podemos ver en la figura 36.2 un esquema simplificado de un proceso catabólico, que representa la degradación de una molécula de glucosa.

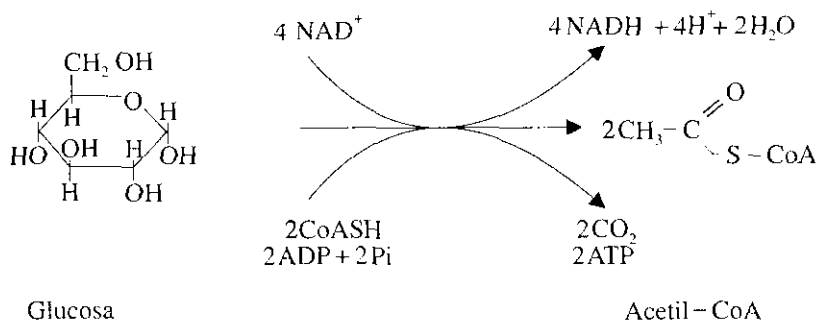


Fig. 36.2. Degradación de la glucosa hasta acetil-CoA.

Relaciones entre anabolismo y catabolismo

Si comparamos lo estudiado acerca del anabolismo y del catabolismo, podemos percatarnos de que ambos procesos son muy diferentes entre sí. En este par de contrarios se presenta una lucha latente en todo organismo viviente: la asimilación y la construcción por un lado, y la destrucción y la desasimilación por el otro. Entre ambas vertientes del metabolismo se establece una interrelación en lo que al intercambio de materia se refiere (Fig. 36.3). En el catabolismo se libera la energía que, en parte, queda capturada en las moléculas de ATP, y en parte, se desprende como calor, se liberan cofactores reducidos y se forman sustancias de menor complejidad estructural. En los procesos anabólicos se forman compuestos de mayor complejidad a partir de sustancias relativamente simples; aquí se utiliza la energía contenida en el ATP y los cofactores reducidos.

Entre anabolismo y catabolismo existe un cierto equilibrio; en los primeros años de la vida se encuentra favorecido el primero, y al final de la vida, el segundo. Cuando el equilibrio se desplaza definitivamente hacia el catabolismo, cesa la vida de ese organismo particular.

Vías metabólicas

Los procesos catabólicos y anabólicos están organizados en vías o ciclos metabólicos y tienen características similares:

1. Casi siempre ocurren como secuencias de reacciones que se suceden unas a otras, desde unas pocas hasta decenas, y las transformaciones que en ellas ocurren se llevan a cabo de forma gradual. Comenzando con una sustancia inicial, ésta se va transformando paso a paso, y gradualmente forma el producto final.
2. De este modo nos encontramos con, al menos, un sustrato inicial y un producto final. Entre ambos encontraremos una serie de compuestos intermedios: los

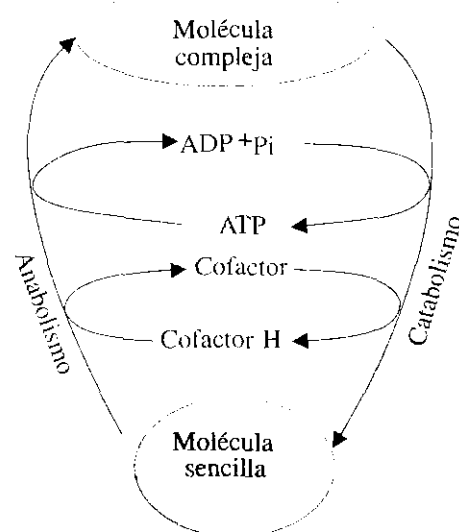


Fig. 36.3. Relaciones entre el anabolismo y el catabolismo.

metabolitos intermediarios. El sustrato inicial o precursor, en la primera reacción se transforma en producto, pero a su vez éste será el sustrato de la segunda reacción, el cual devendrá producto, y así sucesivamente.

3. Cada vía cumple con determinadas funciones; la obtención de energía química o la reposición de determinada molécula.
4. Las sucesivas reacciones están catalizadas por enzimas.
5. La vía se encuentra regulada, y esta regulación recae casi siempre en las reacciones iniciales de la vía.
6. Generalmente, al menos una de las reacciones que la forman es irreversible.
7. Las vías tienen una determinada localización celular.
8. Además del compuesto inicial y final, en ella participan otra serie de compuestos, los cofactores.
9. Por sus características, la vía puede ser anabólica o catabólica.

En la figura 36.4 se encuentra representada una vía metabólica. En ella podemos distinguir el sustrato inicial (A) y el producto final (G). Las sustancias B,C,D, y F son metabolitos intermediarios. A se ha transformado en G paso a paso, gradualmente, al irse operando las diversas reacciones de esta vía, catalizadas por las enzimas E_1 , E_2 , E_3 , E_4 y E_5 . El cambio que se opera sobre cada sustrato para transformarlo en producto es pequeño, pero si comparamos el sustrato inicial con el producto final de la vía veremos que el cambio operado es de mayor envergadura. Estas pequeñas transformaciones son tan comunes, que uno de los principios de la bioquímica es el **principio de los cambios graduales**.

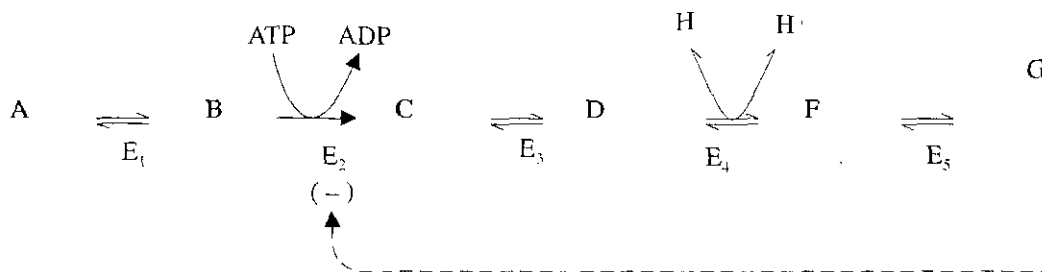


Fig. 36.4. Representación de una vía metabólica. Intervienen 5 enzimas (E_1 , E_2 , E_3 , E_4 y E_5). La reacción irreversible es la catalizada por la E_2 . En la reacción 4 interviene un cofactor representado por H que transporta al grupo químico representado por el círculo.

Ciclo metabólico

Un ciclo metabólico es un caso especial de vía metabólica, constituye una determinada secuencia cerrada de reacciones, en la que al menos uno de los productos de cada reacción es siempre el sustrato de la reacción siguiente. Por supuesto que cumple con las mismas características de la vía metabólica (Fig. 36.5).

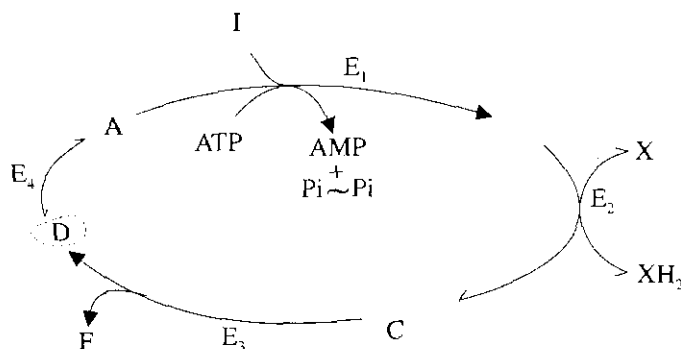


Fig. 36.5. Ciclo metabólico con su alimentador I y su producto final F.

Regulación de una vía metabólica

Dijimos antes que en una ruta metabólica, por lo menos una de las reacciones se encuentra catalizada por una enzima reguladora, lo cual es el factor fundamental que determina la velocidad de la vía, según se encuentre activada o inhibida la enzima. A este tipo de enzimas también se le ha denominado enzimas marcapaso. Como cada una de las enzimas de la vía, con excepción de la primera, depende del producto de la anterior, es por ello que si sólo existe una enzima reguladora al principio de una vía, ésta se encuentra regulada. La reacción catalizada por ellas, es por lo general, irreversible, y un mecanismo muy común de regulación es la inhibición por producto final, o inhibición *feedback*, en la que el producto final de la vía -en este ejemplo el compuesto G-, y en dependencia de su concentración, produciría una mayor o menor inhibición de esta enzima marcapaso. A concentraciones ínfimas de G, la enzima se desinhibe, la vía se acelera y se forma G. El producto G será consumido en dependencia de las necesidades celulares. Cuando las concentraciones de G aumenten, éste actuará como inhibidor de la E_5 , y la vía se inhibirá porque a las enzimas subsiguientes (E_3 , E_4 y E_5) le faltan los metabolitos intermediarios que derivan del producto de la E_5 .

En las vías metabólicas también debemos reconocer las reacciones en las que se forma o se consume ATP; en este caso es la propia reacción 2 la que está acoplada a la hidrólisis del ATP. Por ende, esta vía, en la que se consume globalmente ATP, es una vía anabólica. Hay vías en las que se consume ATP en determinadas reacciones, pero en otras se sintetiza. Para decidir si se trata de una vía catabólica o anabólica, debemos analizar sus características y si son más los ATP que se consumen que los que se producen o viceversa. También debemos reconocer las reacciones en las que intervienen cofactores.

En la figura 36.4 vimos que en la reacción 4 un determinado grupo químico se transfiere del compuesto D al cofactor H y se forma el producto F.

Inversión de una vía metabólica

Al menos una de las enzimas de una vía metabólica determinada cataliza una reacción irreversible, por lo que se puede decir que las vías, en general, son irreversibles y, por lo tanto, no se podría formar el sustrato inicial a partir del producto final con la participación de las mismas enzimas de la vía directa. Ahora bien, esto no significa que el producto de una vía no pueda ser reconvertido de nuevo en el sustrato iniciador de ésta. Ello es posible, a veces, utilizando parte de la vía, es decir las enzimas reversibles y los pasos irreversibles pueden ser catalizados por otra u otras enzimas diferentes que se encuentren en la célula. En el ejemplo de la figura 36.4, G podría de nuevo transformarse en A, en dependencia de las condiciones celulares; se podría transformar gradualmente en ésta por medio de las enzimas E_5 , E_4 y E_3 en orden inverso a la vía directa. Otra enzima celular, por ejemplo la E_6 , transformaría el metabolito intermediario C en B, y la misma enzima de la vía directa, la E_1 , transformaría B en A (Fig. 36.6). Por ende, una misma secuencia de reacciones puede ser compartida por procesos anabólicos y catabólicos. También la vía inversa tiene su regulación. En estos casos, generalmente la enzima o enzimas que catalizan los pasos irreversibles en el sentido inverso de la vía, son también las enzimas reguladoras.

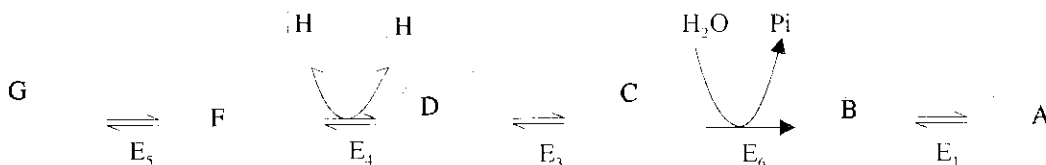


Fig. 36.6. Representación de la inversión de la vía de la figura 36.4. La enzima que cataliza la reacción irreversible, y que constituye la enzima reguladora, es la E_6 . Ésta no participa en la vía directa.

Así, anabolismo y catabolismo se regulan coordinadamente, y muchas veces es un mismo metabolito el que regula tanto la vía directa como la inversa, pero si su acción en la vía directa es la de inhibir la vía, en la vía inversa su acción será activar la enzima marcapaso (Fig. 36.7).

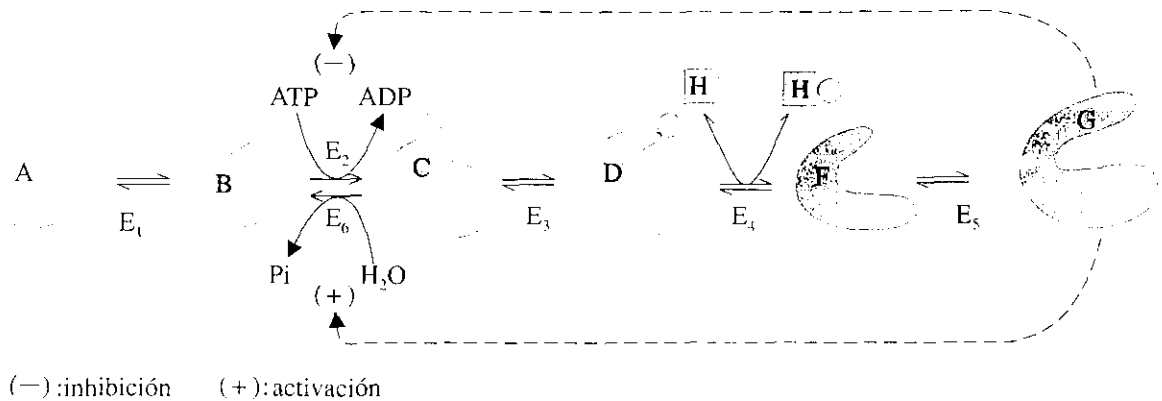


Fig. 36.7. Representación de la regulación de la vía anterior por el producto final G sobre las enzimas reguladoras de la vía directa y de la inversa.

La posibilidad de que una vía metabólica pueda funcionar de este modo -en ambas direcciones- no debe denominarse reversibilidad de la vía, ya que no son las mismas enzimas las que actúan en ambas direcciones. Recomendamos sea denominada inversión de la vía y, lógicamente, será posible si todas las enzimas están situadas en el mismo compartimento celular o, en su defecto, los metabolitos intermediarios que se formen en el otro compartimento celular atraviesen alguna membrana, lo cual puede representar otra regulación adicional (Fig. 36.8). Es un hecho común del metabolismo que exista esta posibilidad de inversión de reacciones y procesos, y por ello se ha postulado el principio de reciprocidad.

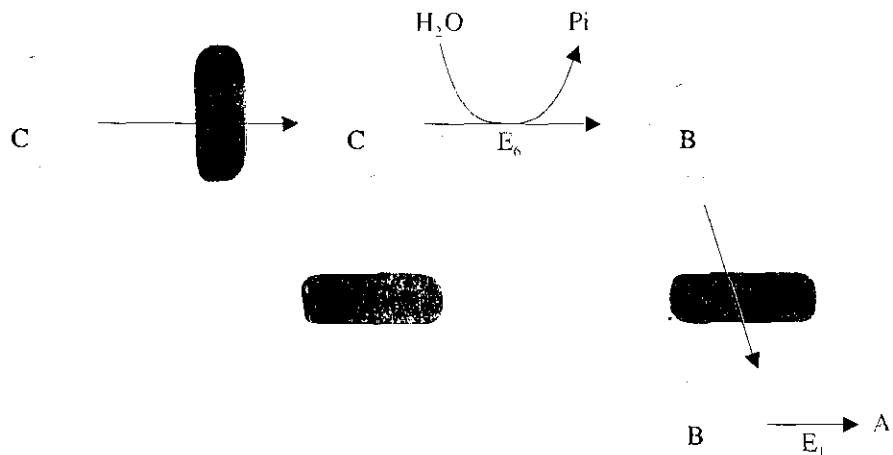


Fig. 36.8. Esquema de la regulación por el paso del metabolito a través de una membrana. Se muestra, localizada dentro de la membrana, a la E_6 , que participa en la inversión de la vía representada en la figura 36.5. La enzima que participa en la inversión se encuentra en otro compartimento celular, el metabolito intermediario C debe atravesar la membrana. Al ser transformado en el compuesto B, tiene de nuevo que pasarla. Estos pasos por la membrana generalmente representan una regulación al determinar la concentración de los metabolitos en los 2 compartimentos.

Aspectos generales de la regulación del metabolismo

Durante toda la vida existe un balance entre el anabolismo y el catabolismo; ninguno de estos procesos sobrepasa en cuantía exagerada al otro, y aunque en determinados momentos puede predominar uno sobre otro, rápidamente se retorna al balance entre ambos. Un hombre de 25 años y 70 kg de peso puede mantenerse en este peso aproximadamente 40 años si ingiere las cantidades de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades. Durante períodos de enfermedad podrá adelgazar, durante períodos de reposo e ingestión de alimentos que sobrepasen sus necesidades podrá aumentar de peso. A continuación veremos lo que le podría ocurrir a un organismo si no existiera este balance entre anabolismo y catabolismo.

Veamos la figura 36.9. En esta figura observamos, en a, una célula en la que existe un balance entre el anabolismo y el catabolismo. En b predominan los procesos anabólicos, los organitos se encuentran rechazados hacia la periferia, y el citoplasma está sobrecargado de lípidos y otras sustancias. En la síntesis de éstas se emplearon excesos de energía y de sustancias. En cambio, en c, existe un vaciamiento del citoplasma, las reservas energéticas están casi agotadas por el exceso del catabolismo y hay una probable carencia de materiales con que reponer las estructuras. Ambas situaciones, es fácil de imaginar, pueden llevar a la muerte celular. Precisamente la preservación de la vida requiere mantener el equilibrio metabólico. De este modo, durante la evolución, las especies, en las que fueron apareciendo los mecanismos que mantenían este balance, fueron predominando sobre las otras. En estas células que mantienen ese balance se cumplen 2 principios: el de la máxima economía y el de la máxima eficiencia.

Un buen balance entre anabolismo y catabolismo se logra si en una célula existen cantidades adecuadas de todos los compuestos que se requieren, sin que ninguno se encuentre en demasía o se carezca de alguno de ellos y, por lo tanto, exista un nivel energético adecuado. Ello se ha logrado por medio de la evolución, con la aparición de mecanismos que mantienen una estrecha regulación de todos los procesos metabólicos celulares. Estos mecanismos son los siguientes:

1. Regulación sobre la actividad de las enzimas.
2. Regulación sobre la cantidad de las enzimas.
3. Regulación sobre la entrada y salida de sustancias a través de las membranas.

Actividad de las enzimas

Todas las rutas metabólicas se encuentran reguladas. Una o varias reacciones en cada uno de estos procesos están catalizadas por enzimas que se hallan funcionando a determinada velocidad, en dependencia de mecanismos regulatorios, entre los cuales podemos mencionar la existencia de inhibidores o activadores -ya sean estos alostéricos o no- una modificación covalente, y las concentraciones de los propios sustratos y productos (capítulo 16).

Cantidad de las enzimas

Otra forma de regulación de un proceso metabólico es mediante la cantidad de una enzima presente en la célula en determinado momento. Como el volumen celular se mantiene constante, un aumento en la cantidad implica mayor concentración. Este

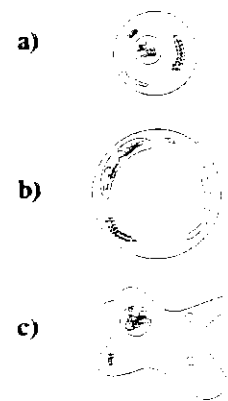


Fig. 36.9. Célula con un balance metabólico adecuado. a) Mantiene un balance metabólico adecuado. b) Predominan los procesos anabólicos. c) Predominan los procesos catabólicos.

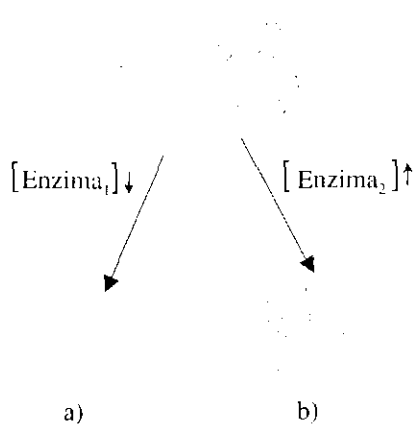


Fig. 36.10. Enzimas a diferentes concentraciones. a) Las concentraciones son ínfimas. b) Se encuentra a mayores concentraciones, lo que determina que se produzcan mayores cantidades del producto de esta última.

tipo de regulación se expondrá más extensamente en el capítulo que trata de la biosíntesis de proteínas. De forma breve podemos decir que la cantidad de una enzima se puede regular por la velocidad de su síntesis, al activarse o al inhibirse ésta. La degradación puede estar regulada también. Existen otras enzimas cuya velocidad de síntesis no se regula. Si en la vía metabólica representada en la figura 36.4, la enzima marcapaso E_2 se encuentra presente en la célula en concentraciones ínfimas, los sustratos de las enzimas subsiguientes serán muy escasos, ya que éstos dependen del producto de la E_2 , y, por tanto, la vía funcionará con lentitud. Si por el contrario hay cantidades suficientes de la E_2 , todas las enzimas posteriores a ella tendrán suficiente sustrato, y la vía funcionará activamente (Fig. 36.10).

Paso de sustancia a través de las membranas

El alimentador de un ciclo metabólico, el sustrato inicial de una vía metabólica o el sustrato de determinada enzima, pueden formarse o provenir de un compartimento celular distinto al de la enzima del proceso que lo va a transformar. En este caso, la sustancia debe atravesar una membrana, que puede ser la membrana plasmática, la de la mitocondria, o la nuclear, por mencionar algunas. Cualquiera que sea el caso, la transformación de la sustancia queda supeditada a su paso a través de la membrana. Por lo tanto, su paso determinará la concentración que ella alcance en el compartimento donde se encuentre la enzima que la utilizará como sustrato; esto constituye un mecanismo de regulación (Fig. 36.11). El paso puede depender de su solubilidad en la membrana o de la existencia o no de un transportador de alguno de los tipos ya estudiados (capítulo 20).

Aspectos generales de la integración del metabolismo

En el metabolismo celular no sólo existe un equilibrio entre los procesos anabólicos y catabólicos de un determinado compuesto, también existen equilibrios entre el metabolismo lipídico, glucídico, proteínico y nucleotídico. Este equilibrio se logra no sólo con los mecanismos reguladores ya vistos, sino que además existen los mecanismos integradores. La aparición, durante la evolución, de mecanismos integradores constituyó un logro que también produjo el predominio y perpetuación de los organismos en los que aparecieron. En estos mecanismos integradores existentes se evidencia el principio de la interrelación. Los mecanismos integradores se manifiestan en metabolitos que son comunes a diferentes vías o ciclos anabólicos o catabólicos, y uno de estos metabolitos intermediarios de un proceso glucídico puede ser común a otros procesos glucídicos, común a un proceso glucídico y a uno lipídico, proteínico, o puede haber un metabolito intermediario común a procesos proteínicos y nucleotídicos.

Supongamos que en una determinada situación celular se esté catabolizando un exceso de glucosa. Un metabolito intermediario de esta vía, que también es el mismo que participa en la síntesis de ácidos grasos o de aminoácidos, es utilizado en estas otras vías. Así, el metabolito intermediario de esta degradación excesiva de glucídicos, de la cual se obtendrían cantidades energéticas que sobrepasarían las requeridas por la célula, sería desviado a la formación de otros compuestos (Fig. 36.12). Esos metabolitos comunes a varias rutas metabólicas constituyen los llamados metabolitos de encrucijada, y son los que relacionan al conjunto de procesos que conforman el metabolismo celular, haciéndolo un todo único e integrado.

Fig. 36.11. Representación de la limitación que se establece al requerirse el paso a través de una membrana de un metabolito intermediario cuando es metabolizado.

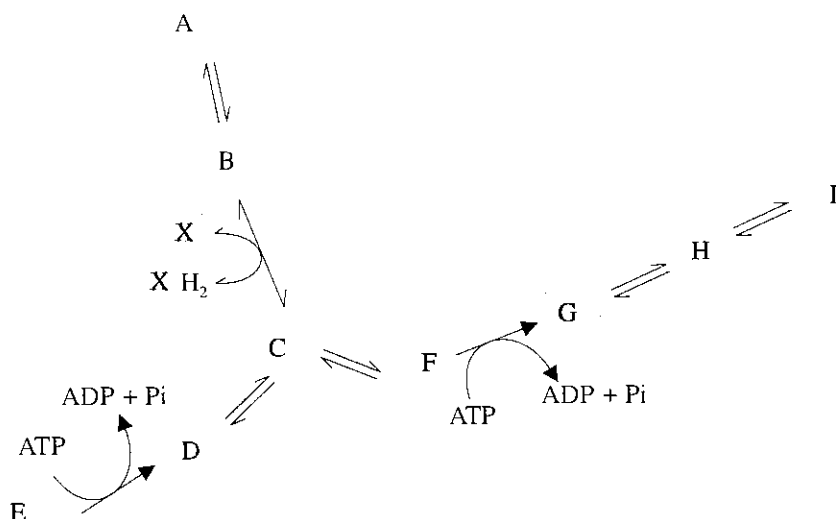


Fig. 36.12. Representación de un metabolito de encrucijada. El metabolito C es común a la vía de degradación del compuesto A y a su vez es precursor de la biosíntesis del compuesto I.

Resumen

Las células viven mientras existe la posibilidad de recambio de materia con el medio externo; el conjunto de reacciones que se realiza durante ese tiempo es el metabolismo. Este tiene 2 vertientes: el anabolismo y el catabolismo. Estos 2 procesos son contrarios, pero se complementan y no pueden existir el uno sin el otro. El catabolismo posibilita la formación de ATP y la oxidación de compuestos de mayor complejidad estructural en compuestos más simples; el anabolismo parte de moléculas sencillas y las transforma en sustancias más elaboradas, pero requiere del potencial reductor de los cofactores reducidos que se forman como productos del catabolismo y de la energía contenida en el ATP. En el metabolismo la inmensa mayoría de las reacciones están catalizadas por enzimas, y además, ocurren en secuencias en las que al menos uno de los pasos está regulado y es irreversible.

Estas vías metabólicas, si son cerradas, son denominadas ciclos metabólicos. Las vías metabólicas se regulan al alterarse la actividad o cantidad de alguna enzima, y también al verse controlado el paso a través de una membrana de algún metabolito involucrado en la vía en cuestión.

Las vías metabólicas no ocurren independientemente unas de otras, sino que se interrelacionan, lo que integra al metabolismo en un proceso único. La constancia de las transformaciones paso a paso, es lo que ha permitido que se hable del principio de los cambios graduales; la posibilidad de inversión de vías y reacciones y la relación de unas vías con otras, ha permitido plantear el principio de la reciprocidad; y la regulación, el de la máxima eficiencia y economía.

Ejercicios

1. Haga una tabla en la que se comparen las características del anabolismo con las del catabolismo.
2. Confeccione una tabla en la que se compare una vía con un ciclo metabólico.
3. Explique a qué se le llama enzima marcapaso.

4. Escriba un ejemplo de cada uno de los tipos de regulación siguientes, utilizando, como en el texto, letras del alfabeto que representen diferentes sustratos y productos:
- a) Regulación sobre la cantidad de una enzima.
 - b) Regulación sobre la actividad de una enzima.
 - c) Regulación a través de una membrana.

37

CAPÍTULO

Flujo catabólico de sustancia y energía

En los procesos catabólicos, las biomoléculas se oxidan a CO_2 y H_2O , y parte de la energía que se libera queda retenida en forma de energía química en las moléculas de ATP. En estas transformaciones, los cofactores de oxidación-reducción tienen una función importante por cuanto los equivalentes de reducción que ellos transportan son fundamentales para la conservación de esa energía química. En la degradación de proteínas, glúcidos y lípidos también rigen los principios de la máxima eficiencia y economía, y podemos ver que, aunque las etapas iniciales de la degradación de cada uno de estos compuestos se llevan a cabo por rutas metabólicas distintas, en las etapas ulteriores se forman metabolitos comunes que confluyen en una ruta única. De esta forma, las mismas enzimas son las que continúan con la degradación y oxidación de todos ellos (Fig. 37.1).

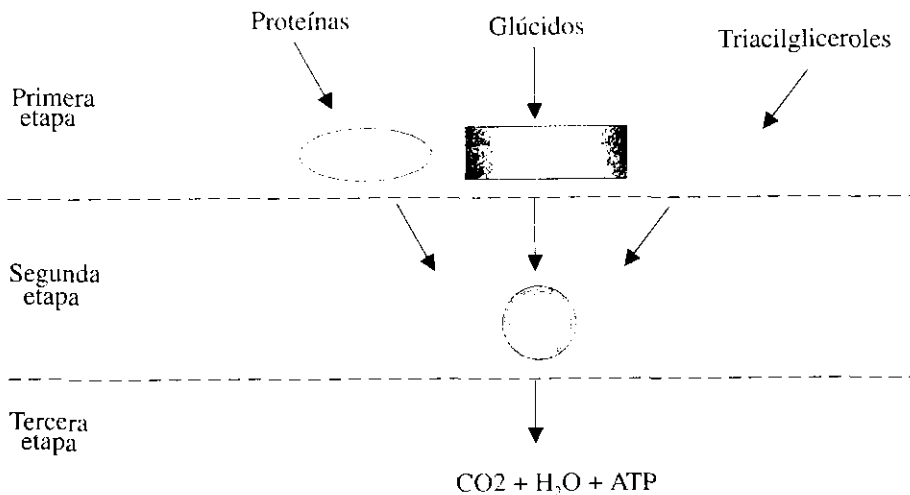


Fig. 37.1. Esquema de la degradación total de las macromoléculas a CO_2 y H_2O . En la primera etapa se degradan, por hidrólisis, hasta sus unidades estructurales. En la segunda etapa sigue la degradación, comienza la oxidación y se llega a metabolitos comunes. En la tercera etapa, la vía oxidativa es común.

Al proceso de oxidación de proteínas, glúcidos y lípidos, hasta la formación de CO_2 y H_2O , lo denominaremos flujo catabólico de sustancia y energía; su función principal es la obtención de energía utilizable por la célula.

Para estudiar este proceso lo dividimos en 3 partes. La primera es aquella en la cual las macromoléculas se hidrolizan, y quedan libres sus componentes o precursores; en la segunda, todos estos precursores, ya sea que provengan de lípidos, glúcidos o proteínas,

quedan transformados en un reducido número de metabolitos comunes; la tercera corresponde a una única vía degradativa final, a CO_2 y H_2O . Aquí es donde se capta, en forma de ATP, la mayor parte de la energía que se libera en los procesos catabólicos y donde el O_2 cumple su función como aceptor final de electrones; por esto, al conjunto de estos procesos se le denomina respiración celular. Es en la mitocondria donde ocurre esta última parte del flujo catabólico de sustancia y energía, y este organelo tiene características estructurales propias que permiten que estos procesos se lleven a cabo con el máximo de eficiencia y economía.

Necesidades energéticas del organismo

Existen diversos procesos en el organismo que requieren energía. Ellos son la síntesis de biomoléculas, el transporte activo de compuestos a través de las membranas, la transmisión del impulso nervioso, y la contracción muscular, entre otros. Tomados en su conjunto, todos estos procesos endergónicos serían los que determinarían las necesidades energéticas del individuo, las cuales son diferentes en cada organismo vivo. Por ejemplo, en el *homo sapiens*, las necesidades de energía dependen de la edad, el sexo, el trabajo físico, el clima y otros factores.

En los fenómenos químicos abióticos, el aporte energético en forma de calor posibilita que muchas reacciones endergónicas se lleven a cabo. No ocurre del mismo modo en la mayoría de los organismos vivos, en los que la temperatura se mantiene entre rangos muy estrechos de variación y en los que las enzimas catalizan la mayoría de las transformaciones. Estas proteínas se desnaturalizarían si la elevación de temperatura sobrepasara un cierto valor. En el proceso evolutivo, el acoplamiento energético representó la mejor solución (capítulo 14).

Los donantes energéticos son las moléculas ricas en energía cuya hidrólisis es exergónica; y entre todas las moléculas de este tipo, el ATP es el transportador energético universal, con lo cual se evidencia una vez más, el origen único de la vida. En ocasiones, durante la catálisis enzimática de un proceso acoplado, la hidrólisis del ATP libera la energía que es utilizada en la reacción catalizada por la enzima. La reacción catalizada por la enzima sería endergónica, mientras que la hidrólisis del ATP sería la reacción exergónica (Fig. 37.2).

In vitro, cada mol de ATP libera, aproximadamente, unas 7,3 kcal; *in vivo*, y en dependencia de las condiciones del medio, se ha calculado que podrían liberarse hasta 12 kcal. Un hombre adulto de peso promedio requeriría recibir, en condiciones basales, unas 2 000 kcal diarias, por lo tanto si las utilizara todas, estaría consumiendo, aproximadamente, la energía liberada por 260 moles de ATP.

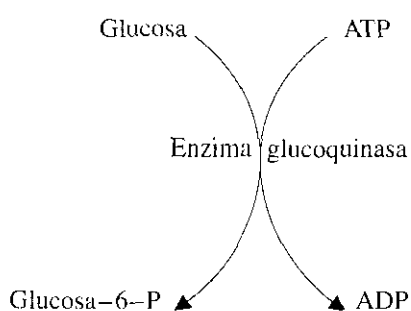


Fig. 37.2. Acoplamiento energético. La enzima glucoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa. Esta reacción es endergónica, y la energía la aporta la hidrólisis del ATP.

Fuentes de energía

Las fuentes exógenas de energía son los alimentos. De los nutrientes que componen la dieta, los glúcidos, las grasas y las proteínas son los que al degradarse aportan la energía que se requiere. La determinación de las kilocalorías que aporta cada uno de estos nutrientes se puede llevar a cabo estudiando su combustión en una bomba calorimétrica. En ella estos compuestos son oxidados totalmente a CO_2 y H_2O , y al mismo tiempo se mide la energía que se libera. Así se ve que el valor calórico de las proteínas es de $5,3 \text{ kcal} \cdot \text{g}^{-1}$, el de los glúcidos de $4,1 \text{ kcal} \cdot \text{g}^{-1}$, y el de las grasas de $9,3$. La misma cantidad de energía que liberan *in vitro* la liberan *in vivo* si son también oxidados a CO_2 y H_2O , pues la energía contenida en un compuesto sólo depende de su estado inicial y final, y no de la vía que se siga en su transformación. La oxidación de estos compuestos en el organismo aporta el mismo valor energético para glúcidos y grasas, pero no para las proteínas, las cuales no sufren la oxidación completa en el organismo, y por ello sólo aportan $4,1 \text{ kcal} \cdot \text{g}^{-1}$ en vez de $5,3$.

Podemos observar que la oxidación de los glúcidos aporta menos cantidad de energía que las grasas (Fig. 37.3).

Si a un animal alimentado solamente con uno de estos compuestos se le determina, en un respirómetro, la relación entre la cantidad de CO_2 que se produce y la cantidad de O_2 que se consume, por unidad de tiempo, se observa que en las grasas esta relación es de 0,75 y en los glúcidos de 1. Esta relación recibe el nombre de cociente respiratorio (Fig. 37.4).

$$\text{Cociente respiratorio} = \frac{\text{CO}_2 \text{ producido}}{\text{O}_2 \text{ consumido}}$$

Cociente respiratorio de la glucosa = $6/6 = 1$

Cociente respiratorio del ácido caproico = $6/8 = 0,75$

En la bomba calorimétrica, los compuestos se oxidan violentamente, sin producirse compuestos intermedios que se puedan recuperar, y la energía liberada por su combustión se disipa en forma de calor.

La oxidación total ocurre de modo diferente en los organismos vivos, fundamentalmente porque en éstos la liberación del contenido energético se lleva a cabo por pasos graduales; además, un porcentaje de ella se conserva, y el proceso tiene lugar a temperatura constante (Fig. 37.5).

Las reacciones de hidrólisis y de oxidación-reducción están implicadas en las transferencias de energía entre sustratos y productos. La conservación de esta energía se hace posible debido a que estas reacciones están catalizadas por enzimas, y ello posibilita el acoplamiento energético.

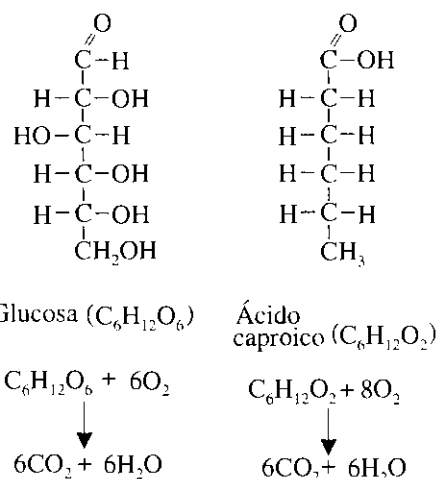


Fig. 37.3. Comparación de la oxidación total a CO_2 y H_2O de la glucosa con la del ácido caproico. Ambas tienen 6 carbonos, pero la glucosa, a pesar de tener el grupo aldehídico, que es menos oxidado que el carboxílico, contiene sus 5 carbonos restantes hidroxilados, lo que hace que se requiera una menor cantidad de O_2 para que se realice su oxidación total.

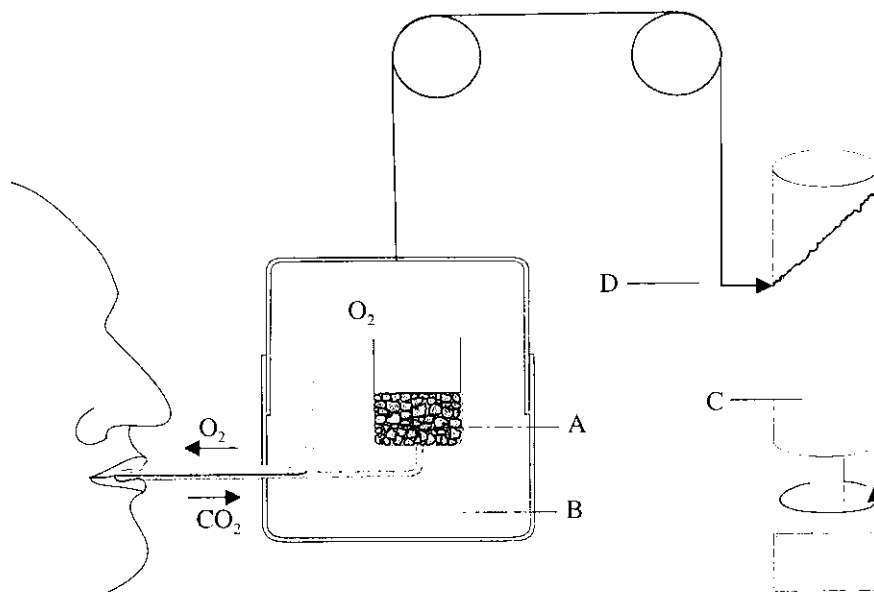
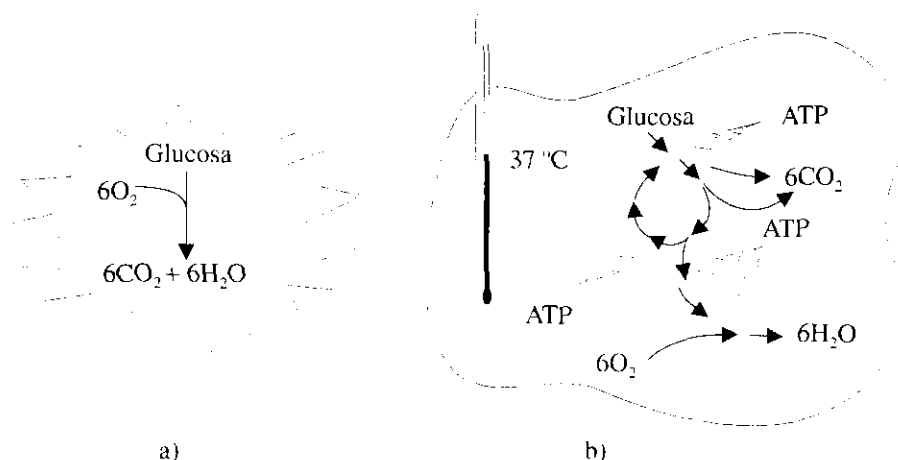


Fig. 37.4. Medición del cociente respiratorio en un respirómetro. El aire espirado pasa a través de A, donde es capturado el CO_2 , mientras que en el tambor rotatorio C se está inscribiendo, con la plumilla D, el oxígeno consumido. Este último se encuentra en la campana B. De la dieta del hombre depende el cociente respiratorio, que se calcula sustituyendo en la fórmula luego de medir estos volúmenes de gases.

Fig. 37.5. Esquema comparando la combustión con la oxidación. a) Representa la reacción violenta que se produce en una bomba calorimétrica en la que la energía se libera bruscamente. b) Representa la oxidación, por pasos, que ocurre en los organismos y a temperatura constante. La energía liberada en las diferentes reacciones acopladas en sistemas enzimáticos puede ser utilizada en la formación de compuestos ricos en energía como el ATP.



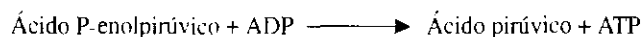
Reacciones de hidrólisis

La cantidad de energía que se libera en las reacciones de hidrólisis depende de la diferencia entre el contenido energético de los reactantes y el de los productos, y a su vez, el contenido energético de un compuesto depende de su estructura molecular. Analicemos la energía que se libera en la hidrólisis de los enlaces en los que está involucrado el fosfato. La energía libre que se obtiene en la hidrólisis de los enlaces fosfato de cualquiera de los compuestos de la tabla 37.1, puede ser cedida para la síntesis de alguno de los compuestos situados por debajo de aquél siempre que exista la enzima que permita el acoplamiento correspondiente.

Tabla 37.1. Energía libre obtenida por la hidrólisis de los enlaces ricos en energía (G en kcal mol^{-1})

Compuesto	Energía
Ácido fosfo-enolpirúvico	-14,8
Carbamil-fosfato	-12,3
Creatina-fosfato	-10,3
Pirofosfato	-10,0
ATP o ADP	-7,3
Glucosa-1-P	-5,0
Glucosa-6-P	-3,3

Por ejemplo, la hidrólisis del ácido fosfo-enolpirúvico se acopla a la síntesis del ATP en una reacción catalizada por la enzima pirúvico quinasa. El componente exergónico del acoplamiento es la hidrólisis del primer compuesto mencionado, y el componente endergónico es la síntesis del ATP. En el centro activo de esta enzima se produce el reconocimiento, y ocurre la catálisis.

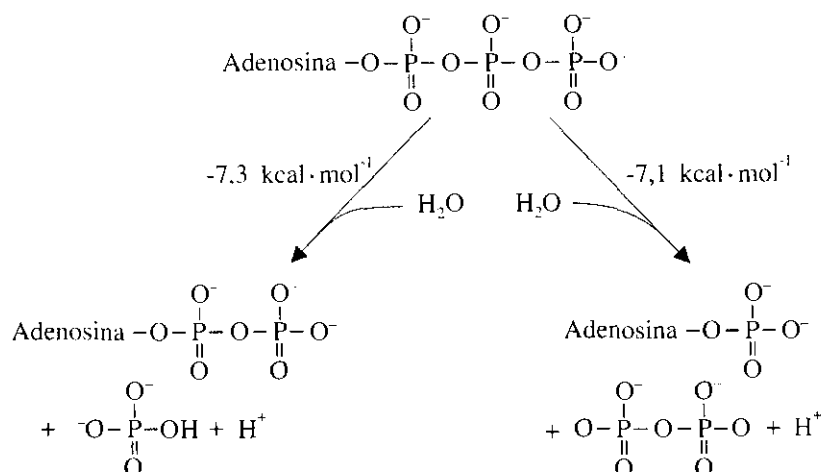


Pudiéramos también pensar en la hidrólisis de la fosfocreatina acoplada a la síntesis de la glucosa-1-P. Aunque en este último ejemplo la energía liberada es suficiente, la enzima no existe en los seres vivos y, por ende, esta reacción no se produce en ellos.

La posición intermedia del ATP, en cuanto al valor de su energía de hidrólisis, posibilita que ella sea un intercambiador energético entre moléculas que están por encima, en cuanto a la energía que contienen, y las de menor contenido energético.

Energía de hidrólisis del ATP

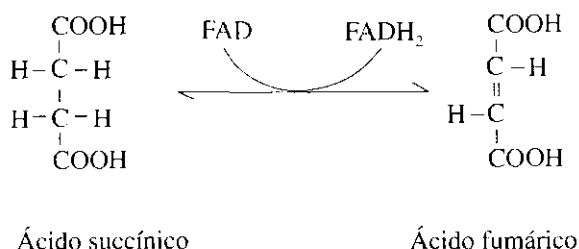
Analicemos brevemente los factores que intervienen en la energía que se libera en la hidrólisis del ATP. Los enlaces cuya hidrólisis libera más energía son los enlaces anhídrido fosfóricos. La liberación de energía ocurre cuando en los productos aumenta la carga eléctrica; este factor, a su vez, produce mayor solvatación. También debemos tener en cuenta la estabilidad de los compuestos que entraron a formar parte de la reacción, que en este caso es mayor en los productos debido a las posibilidades de resonancia del fosfato. Como factor importante, en el ATP, se encuentra la inestabilidad debida a la cercanía entre las cargas negativas de los fosfatos que se repelen, y la cual disminuye en los productos de la hidrólisis, además, el número de productos es mayor que el de reactantes.



Reacciones de oxidación-reducción

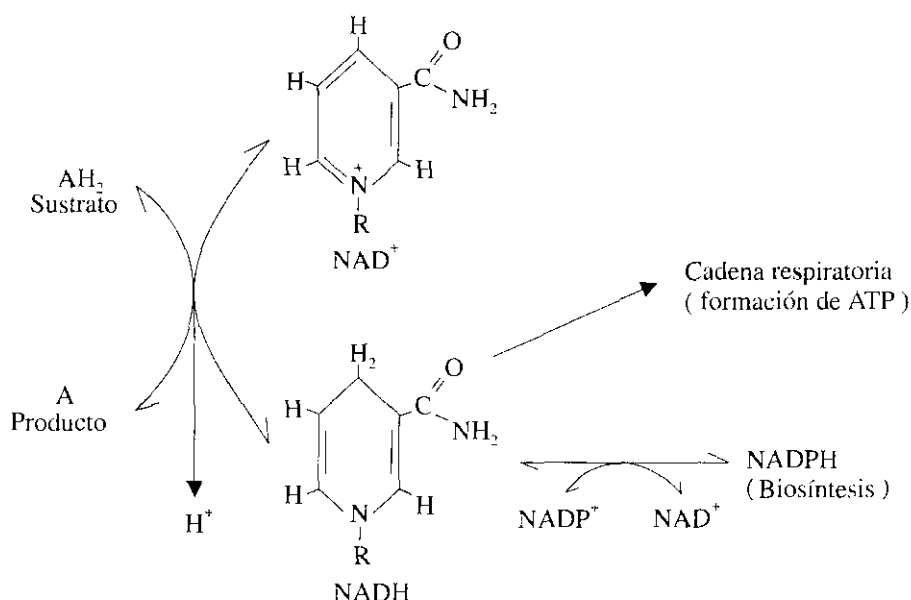
Recordemos que la reducción de una molécula implica adición de electrones, mientras que la oxidación trae como consecuencia la pérdida de ellos. En los organismos vivos, las reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox- producen frecuentemente trasposos de hidrógeno u oxígeno. Si una molécula se oxida puede perder hidrógeno o ganar oxígeno y, por el contrario, al reducirse se puede ganar hidrógeno o perder oxígeno.

Otra característica de estas reacciones es que en ellas, por lo general, participan 2 sustratos; uno de ellos se oxida a expensas del otro, que se reduce, lo que es otro tipo de acoplamiento. Las reacciones redox siempre se acompañan de cambios energéticos. En el siguiente ejemplo, al pasar 2 hidrógenos -2 protones más 2 electrones- del ácido succínico al FAD, y transformarse éste en FADH₂, ocurrió la reacción redox; el FAD se redujo, el succínico se oxidó. Parte de la energía pasa como potencial de reducción al compuesto FADH₂ y parte se pierde como calor.



El estudio de las cantidades de energía que se liberan en este tipo de reacciones se llevará a cabo en un capítulo posterior (capítulo 39); bástenos conocer ahora que estos cambios de electrones alteran la estructura molecular y, por ende, su contenido energético. Al igual que en las reacciones de hidrólisis, la energía que se libera va a depender de las diferencias de carga eléctrica, solvatación, estabilidad, posibilidades de resonancia e impedimentos estéricos entre sustratos y productos.

En las reacciones redox también intervienen las enzimas y, frecuentemente, uno de los componentes de estas reacciones es un cofactor que funciona en el transporte de hidrógenos -protón más electrón- entre esa reacción y una posterior. En el ejemplo que aparece a continuación se observa como el NAD^+ se reduce a NADH , mientras que el otro sustrato de la enzima queda oxidado. Este pudiera ser un esquema simplificado de cualquier reacción redox de derivados proteínicos, glucídicos o lipídicos. El destino de los NADH puede ser diferente, según observamos en la misma figura; o su potencial de reducción es utilizado en otras reacciones, fundamentalmente biosintéticas, después de ser transferidos los hidrógenos al NADP^+ , o bien es utilizado en la formación de ATP.



Cambios energéticos en la reducción del NAD^+

Si comparamos en la figura anterior el NAD^+ con el NADH podremos percatarnos de las diferencias estructurales, las cuales nos explican las diferencias de energía entre ellos.

Varían los enlaces del anillo y el grado de hidrogenación -que se manifiesta en su enlace con el hidrógeno-, se producen cambios de resonancia en el anillo y en la solvatación, ya que de ion positivo que era se convierte en una molécula neutra, y al liberarse un protón hay cambios en el número de las partículas. Como cada enlace tiene una cantidad de energía asociada, esto determina una diferencia neta de energía entre las 2 formas de este cofactor.

Mitocondria

En 1894, *Altman* denominó bioblastos a estos organelos. Más adelante, en 1897, *Benda* usó su nombre actual, por primera vez. En 1913, *Otto Warburg* encuentra que

las enzimas respiratorias están asociadas a estas partículas, pero no fue hasta 1934, en que *Bensley* y *Hoerr* llegaron a aislarla, que se pudo avanzar realmente en el conocimiento bioquímico de este organelo (Fig. 37.6).

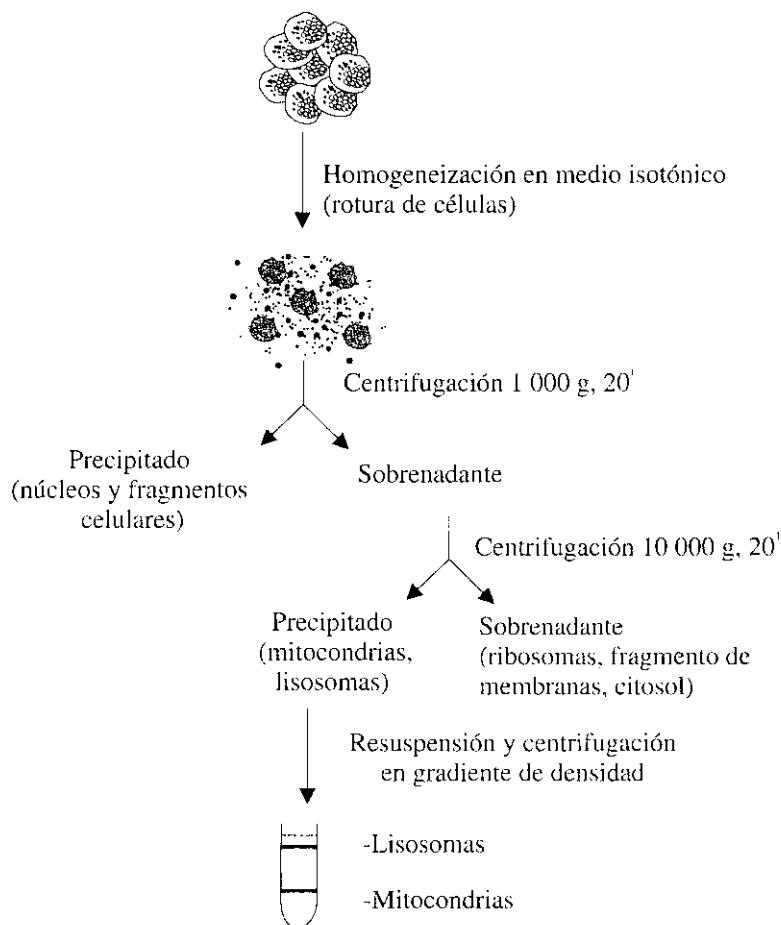


Fig. 37.6. Esquema de aislamiento de una fracción rica en mitocondrias. Se combina la centrifugación diferencial con la centrifugación en gradientes de densidad.

Por último, en 1948 *G. H. Hogeboom* y colaboradores demuestran su papel en la respiración celular.

La mitocondria es un organelo vesicular que no pertenece al sistema de las endomembranas. Consta de 2 membranas: la externa, que la recubre por completo; y la interna, que se repliega en su interior en forma de crestas. Entre ambas membranas se encuentra el llamado espacio intermembranoso, y al material que queda dentro de la membrana interna se le denomina matriz (Fig. 37.7).

El tamaño, forma, volumen, distribución y orientación celular de las mitocondrias varía continuamente, en dependencia del tejido y de su actividad funcional. Su tamaño promedio es de 2 μm de largo por 0,5 de ancho.

Por medio de una ruptura suave con detergentes y centrifugaciones alternas, se han logrado separar las 2 membranas y el contenido de los diferentes espacios mitocondriales en diferentes fracciones (Fig. 37.8).

Una vez separadas, puede analizarse la composición de cada una de esas fracciones y la presencia de enzimas que pertenecen a procesos específicos. En cuanto a su composición proteínica se ha visto que la porción mitocondrial más rica en proteínas es la membrana interna (tabla 37.2).

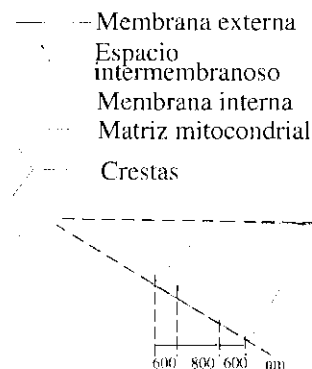


Fig. 37.7. Esquema de una mitocondria. Se amplía el esquema de una parte de la membrana para mostrar la doble membrana, la doble capa lipídica de cada una, el espacio intermembranoso y el grosor de estas porciones.

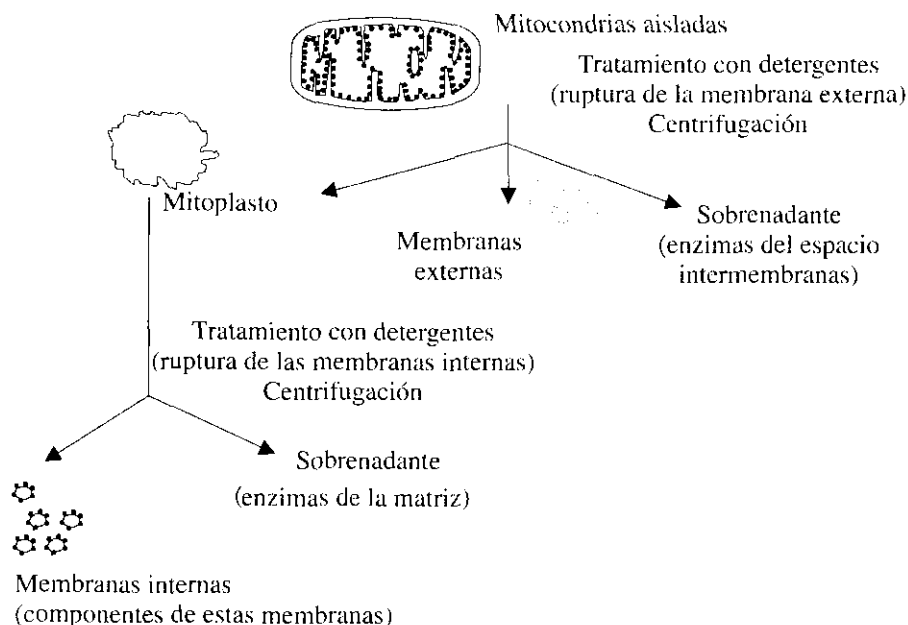


Fig. 37.8. Esquema de separación de las membranas mitocondriales. Se emplea la técnica de la centrifugación diferencial. Una vez separadas, puede analizarse su contenido.

Tabla 37.2. Composición lipídica y proteica de las membranas mitocondriales*

	Membrana externa	Membrana interna
Proteína	30	80
Lípidos	40	20
Otros	30	0

* En porcentaje.

La membrana interna es muy rica en un fosfolípido, el difosfatidil glicerol o cardiolipina (capítulo 13), que representa el 10% de todos los fosfolípidos que aquélla contiene. La cardiolipina, a tales concentraciones, hace impermeable la membrana interna, impidiendo el paso de casi todos los iones y de la mayoría de las moléculas sin carga. No ocurre así en la membrana externa, que es permeable al paso de iones y moléculas menores de 10 000 dalton. En el cuadro 37.1 puede verse la localización de diferentes procesos metabólicos.

Cuadro 37.1. Localización de algunas proteínas mitocondriales

Localización	Proteínas mitocondriales
Membrana externa	Monoamino oxidasa, proteínas de los canales, enzimas del metabolismo de lípidos, acil CoA sintetasa
Espacio intermembranas	Adenilato quinasa, nucleósido difosfatasa
Membrana interna	Proteínas de la cadena del transporte electrónico, ATP sintasa, carnitina-acil-transferasa, proteínas transportadoras
Matriz	Enzimas del ciclo de Krebs, enzimas de la oxidación de ácidos grasos

Estos procesos se detectan al hallarse localizadas las enzimas específicas de cada uno en la fracción mitocondrial analizada. En el cuadro 37.1 se puede ver la localización de algunas de estas proteínas mitocondriales, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas funciones se examinarán cuando se estudien los diferentes procesos metabólicos. No obstante, algunas de estas proteínas, los sistemas transportadores, requieren un estudio previo, ya que es necesario conocerlas antes de presentar, en los próximos capítulos, el proceso bioenergético celular.

Sistemas transportadores de la mitocondria

Entre los transportadores de interés general se encuentran las lanzaderas de hidrógenos, el transportador de ATP-ADP y el del fosfato (P_i). Hay otros también importantes, como los del ácido glutámico, el aspártico, los ácidos tricarboxílicos, el ácido pirúvico, el ácido P-enol pirúvico y el Ca^{2+} .

Transporte de hidrógeno

Las moléculas que transportan el potencial reductor, entre diferentes sistemas enzimáticos, son los cofactores de oxidación-reducción, estudiados en el capítulo 19. En alguna reacción del catabolismo, el cofactor se reduce, y los hidrógenos que porta son cedidos en otra reacción posterior. La mayoría de los cofactores de oxidación-reducción que participan en el catabolismo son sustratos de los transportadores de electrones de la cadena respiratoria, la cual está localizada en la membrana interna de la mitocondria. Debido a su peso molecular, los cofactores no pueden atravesarla, pero existen mecanismos que permiten el paso de los hidrógenos que aquéllos portan, y una vez atravesada la membrana interna, son incorporados de nuevo a cofactores redox que se encuentran dentro del organelo. Estos mecanismos son los siguientes:

1. Lanzadera del glicerol fosfato. Un transporte mitocondrial de hidrógeno es la lanzadera del glicerol fosfato encontrado en los músculos de vuelo de los insectos. Los hidrógenos son transferidos del NADH a la dihidroxiacetona-fosfato, convirtiéndose ésta en glicerol-fosfato, el cual es incorporado a la matriz por una proteína transportadora específica. Una vez en la matriz ocurre la reacción inversa, pero los hidrógenos quedan incorporados al FADH_2 . El sistema enzimático que interviene en la reacción citoplasmática y mitocondrial, toma el mismo nombre, la glicerol-fosfato deshidrogenasa, pero son diferentes proteínas. La ventaja biológica de que el sistema intramitocondrial tenga como aceptor de hidrógenos al FAD en vez de al NAD^+ , hace posible que aun con altos gradientes de NADH en la matriz mitocondrial, los hidrógenos puedan ser internalizados. Este sistema de lanzadera es unidireccional (Fig. 37.9).

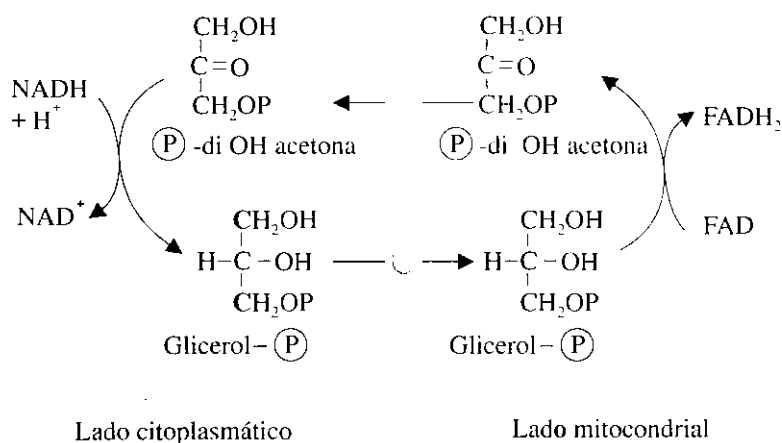
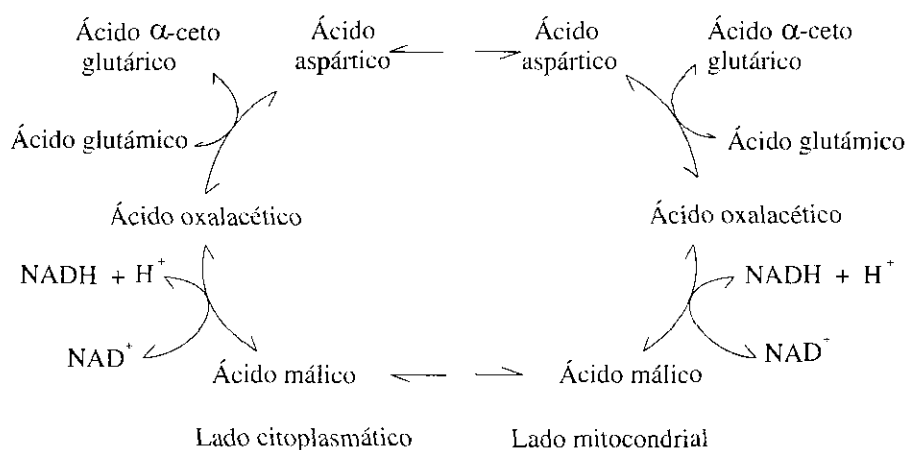


Fig. 37.9. Lanzadera de hidrógenos del glicerol-fosfato. La glicerol-fosfato deshidrogenasa citoplasmática tiene como cofactor al NAD^+ , mientras que el de la mitocondria utiliza FAD. La entrada de hidrógenos se favorece al aumentar la relación NADH/NAD^+ en el citoplasma.

2. Lanzadera del ácido málico-aspártico. Otro transportador de hidrógenos, en mamíferos, es el sistema de la lanzadera de los ácidos málico-aspártico, que consta de 2 transportadores de membrana y 4 enzimas (Fig. 37.10). Este sistema, a diferencia del anterior, es bidireccional. A mayor concentración de cofactores reducidos en el citosol, se desplazan al interior de la mitocondria más hidrógenos, por intermedio de los compuestos que intervienen en esta lanzadera de hidrógenos, y viceversa si la concentración de cofactores reducidos es mayor dentro de la mitocondria. Como se observa en la figura, en el lado citoplasmático de la membrana, los hidrógenos pasan del NADH al ácido oxalacético, formándose el ácido málico. Este es transportado a través de la membrana; una vez dentro de la mitocondria sucede lo contrario, y los hidrógenos quedan de nuevo en el NADH. El ácido oxalacético no puede atravesar la membrana, ya que no existe transportador para este compuesto, sin embargo, el ácido aspártico sí lo tiene, por lo que el ácido oxalacético se transforma en ácido aspártico, y viceversa si es necesario, por medio de una transaminasa.

Fig. 37.10. Lanzadera de hidrógenos de los ácidos málico-aspártico. El sistema consta de 2 transportadores -el del ácido málico y el del ácido aspártico- y de 4 enzimas -la málico deshidrogenasa citoplasmática y la mitocondrial, y la glutámico-oxalacético amino transferasa (GOT) citoplasmática y mitocondrial. El transporte de hidrógenos ocurre hacia la mitocondria al aumentar los cofactores reducidos en el citosol. Al disminuir su concentración se invierte el sentido del transporte.



Transporte de ADP-ATP

La mayoría de los procesos endergónicos que utiliza al ATP se encuentran situados fuera de la mitocondria, y ya se había señalado que la mayor parte del ATP se sintetiza en este organelo. El ATP y el ADP son 2 de los compuestos que no atraviesan la membrana interna. Existe un transportador específico para ellos: el intercambiador ATP-ADP. Esta proteína es un dímero de subunidades idénticas de 29 D, y comprende el 6% de toda la proteína de la membrana interna mitocondrial. El intercambio es electrogénico, pues entra ADP^{3-} y saca ATP^{4-} . Este traspaso está regido por el gradiente de ATP y el de protones (H^+). El intercambiador ATP-ADP es inhibido por el atracilósido y el ácido bongréquico.

Transporte de fosfato

Para que la síntesis intramitocondrial de ATP se lleve a cabo se requiere la presencia de ADP, pero también de P_i . No se conoce mucho acerca de este transportador. Según algunos investigadores, el P_i se intercambia cuando el transportador de los ácidos dicarboxílicos transporta uno de estos ácidos: ácido málico, ácido succínico y ácido fumárico. Otros investigadores señalan que el P_i es intercambiado por OH^- . Pero la teoría que gana más adeptos es la que dice que es transportado con un simporte. Así vemos como el gradiente de protones creado por el transporte de electrones (capítulo 39) es el responsable de la entrada tanto del ADP como del P_i utilizados en la fosforilación oxidativa. En la figura 37.11 pueden verse esquemas de estos últimos transportadores que describimos.

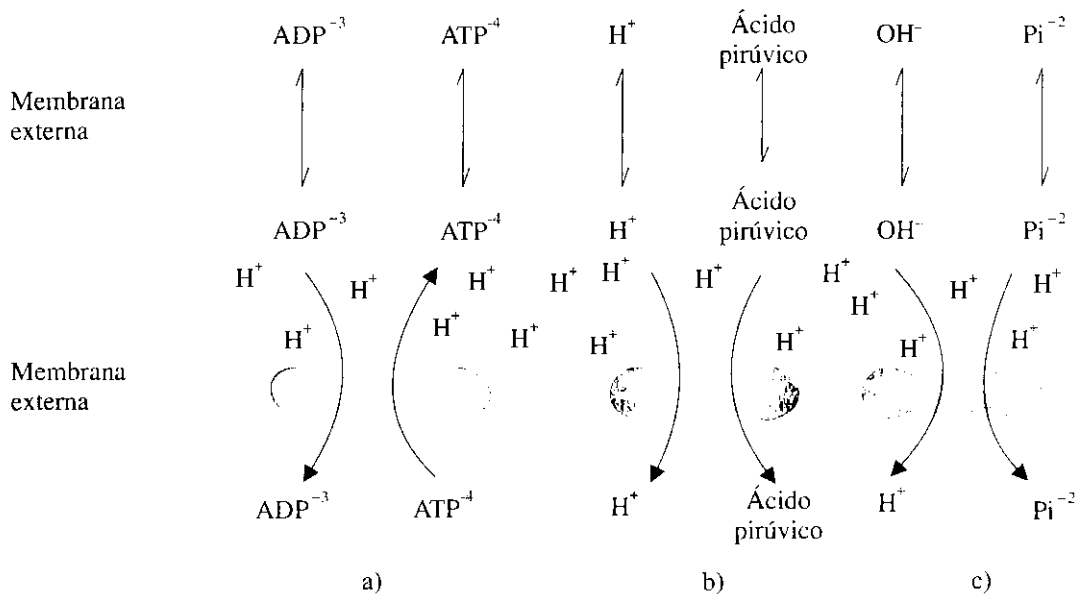


Fig. 37.11. Sistemas de transporte mitocondrial. a) El intercambio ATP-ADP. b) El transporte del ácido pirúvico. c) El transporte de P_i .

Transporte de Ca^{2+}

Como veremos en el capítulo 38, el Ca^{2+} es un regulador importante del ciclo de Krebs y también lo es de la contracción muscular (capítulo 66). Al igual que el retículo endoplásmico, la mitocondria mantiene las concentraciones de este ion en el citoplasma; ambos sirven de tampón de $\text{Ca}^{2+}_{\text{cit}}$.

En la mitocondria, este ion tiene 2 transportadores, uno para su entrada y otro para su salida de este organelo. El de salida es un antiporte con Na^+ . Funciona siempre e independientemente de las concentraciones de $\text{Ca}^{2+}_{\text{cit}}$. Se ha observado la existencia de este transportador fundamentalmente en el músculo, corazón y cerebro.

El transportador de entrada está regulado por su K_m para el Ca^{2+} y por el potencial electroquímico de la membrana ($\Delta\psi$). Como la K_m del transportador para el Ca^{2+} es mayor que las concentraciones de este ion en el citoplasma, su entrada depende del aumento de las concentraciones en el citoplasma. En la figura 37.12 podemos observar los cambios netos de entrada y salida de dicho ion en dependencia de sus concentraciones.

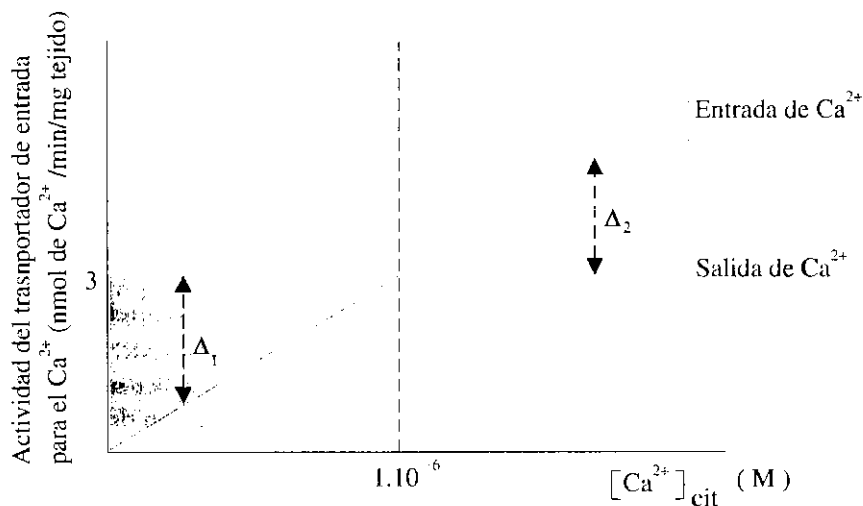


Fig. 37.12. Gráfica del paso de Ca^{2+} por sus 2 transportadores mitocondriales. La actividad del transportador de salida es independiente de las concentraciones de Ca^{2+} citoplásmicas. Se indica, en las ordenadas, la actividad de este transportador. El de entrada sí depende de las concentraciones citoplásmicas de este ion. Si se resta la actividad de ambos transportadores para una $[\text{Ca}^{2+}]_{\text{cit}}$ determinada se puede obtener la salida neta para este ion (Δ_1) o su entrada (Δ_2) neta.

Biogénesis de la mitocondria

La mitocondria se forma con el aporte de 2 sistemas de información que son: el genoma mitocondrial, que sólo aporta la información de un reducido número de proteínas, y el del núcleo celular, que contiene al resto. Existen complejos enzimáticos mitocondriales en los que algunas de sus subunidades provienen de proteínas sintetizadas en el citoplasma, y otras son de origen mitocondrial.

El ADN mitocondrial es de doble banda y circular. Existe un solo tipo de ADN por especie, pero pueden haber varias copias de él en una mitocondria, dispersas por la matriz y asociadas con la membrana interna. El ADN mitocondrial no está asociado con histonas. En los mamíferos, su peso molecular es de aproximadamente 11 000 000 de dalton.

La secuencia del genoma mitocondrial del ser humano se conoce en su totalidad; posee 16 569 pares de bases, y se ha estudiado la información contenida en él: 2 genes aportan la información para 2 tipos de ARN ribosomales, 22 genes codifican los 22 ARN_t mitocondriales y 13 genes codifican proteínas. A diferencia del genoma mitocondrial de levadura, el del ser humano no posee secciones no codificantes. En el ser humano, la mayoría de los segmentos codificantes de proteínas se localizan en una de las bandas del ADN; los genes para los ARN_t, en ambas bandas por igual. Las 2 bandas se transcriben completas a partir de promotores únicos en cada hebra, y se forma un ARN único de cada hebra, luego 3 enzimas los procesan. En la figura 37.13 pueden verse cuáles son los genes que codifican para proteínas.

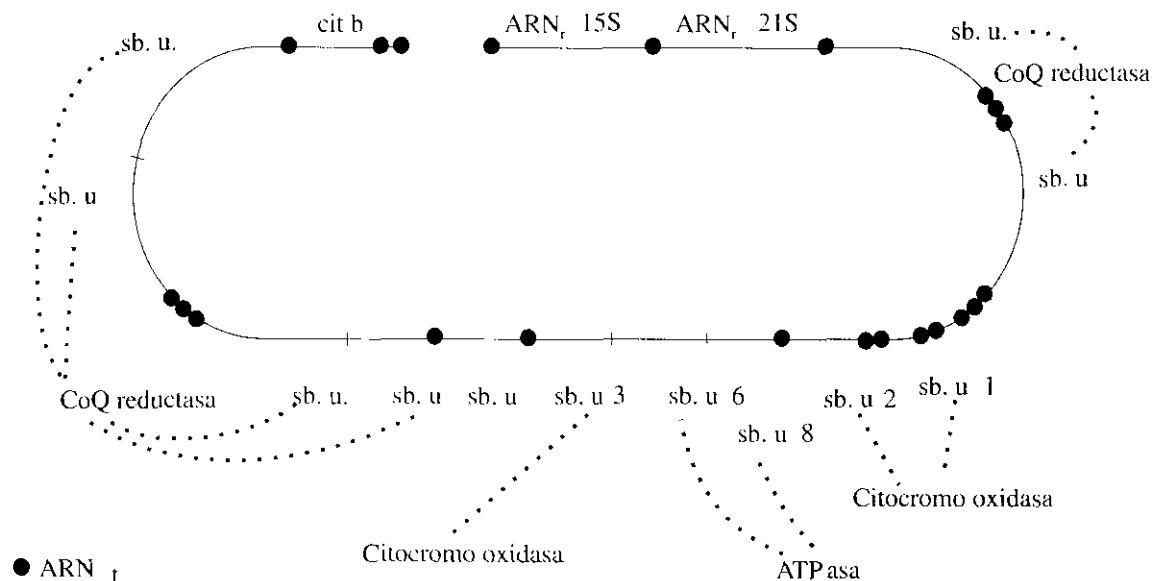


Fig. 37.13. Genes de las proteínas codificadas por el genoma mitocondrial humano. Intercaladas entre las secuencias que codifican para las proteínas y para los RNA_t, se encuentran las secuencias que codifican los RNA_t. Todos los genes, menos una subunidad de la CoQ reductasa y 8 RNA_t, se transcriben a favor de las manecillas del reloj.

Con los 22 ARN_t de la mitocondria, a diferencia de lo que ocurre en el citoplasma, que posee 31 ARN_t, se lleva a cabo la traducción, pues muchos de los ARN_t reconocen en la tercera posición a los 4 nucleótidos. Además, el código genético mitocondrial difiere, en algunos triplete, del celular (cuadro 37.2). La codificación de las enzimas requeridas para la replicación, transcripción y traducción la aporta el ADN nuclear. Las características de la traducción recuerdan más a las de los procariotes que a las de

los eucariotes. Dado que en los mamíferos el espermatozoide no aporta componentes citoplasmáticos, los genes mitocondriales se heredan de la madre.

Cuadro 37.2. Comparación del significado de tripletes del código genético universal y mitocondria

Triplete	Lectura en el código universal	Lectura en el código mitocondrial
UGA	final	tri
AUA	ile	met de iniciación
AGA y AGG	arg	final

La mayor parte de los lípidos son importados. Se sintetizan en el retículo endoplásmico de la célula, y las proteínas de transferencia de fosfolípidos los transportan a la membrana externa mitocondrial. Las proteínas de transferencia de los fosfolípidos son hidrosolubles. Cada proteína reconoce sólo un tipo de fosfolípido. Se cree que de allí se transfieren a la membrana interna por los puntos de adhesión existentes entre las 2 membranas. Estas adherencias entre la membrana externa y la interna son visibles al microscopio electrónico, y se cree que en estos sitios se lleva a cabo el transporte tanto de proteínas, como de lípidos con destino a la membrana interna y a la matriz. El fosfatidil diglicerol, cardiolipina, sí se sintetiza en la mitocondria.

La mitocondria se divide, por lo regular, una vez en cada ciclo celular. La membrana externa comienza a invaginarse de forma circular, el surco se hace cada vez más pronunciado hasta producirse la separación en 2 partes aproximadamente iguales (Fig. 37.14). Esta división presupone una previa duplicación del ADN mitocondrial, que se ha visto ocurre a lo largo del ciclo celular, y no en la fase S del ciclo celular (capítulo 24).

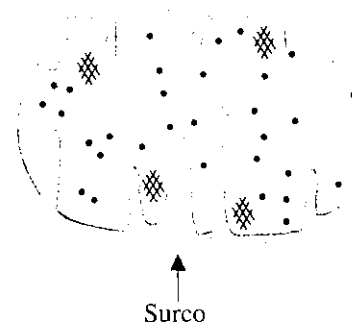


Fig. 37.14. División de la mitocondria. Se observa el surco circular producto de la invaginación de la membrana externa.

Transporte de proteínas a la mitocondria

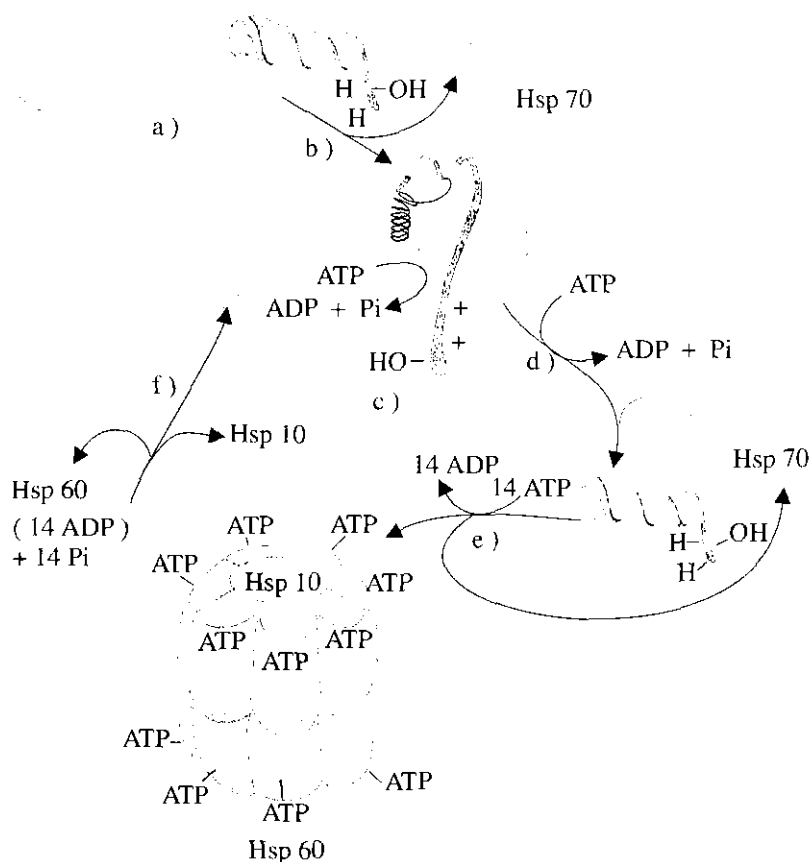
Las proteínas cuyo destino es mitocondrial (Pr-Mit), tienen en su extremo amino terminal secuencias, de 15 a 70 residuos, ricas en aminoácidos básicos e hidroxilados. Estas secuencias no interactúan con el receptor de señal de proteínas que se encuentra en el retículo endoplásmico rugoso, sin embargo, sí interactúan con proteínas chaperonas, en este caso la Hsp 70 *Heat shock protein* de 70 D. Al unirse la Pr-Mit a la Hsp 70, ésta mantiene desenrollada a aquélla y así es reconocida por un receptor de la membrana mitocondrial.

En la mitocondria, la proteína unida a la chaperona es reconocida por un receptor que está acoplado a un canal situado en puntos de unión entre la membrana interna y externa mitocondriales. La secuencia N terminal de la Pr-Mit entra por el canal y varias proteínas la entran y la alan a la matriz con gasto de energía. Una vez dentro de la matriz, la Pr-Mit se vuelve a unir a una Hsp 70 y a continuación es traspasada a otra chaperona, la Hsp 60. Todos estos pasos se realizan con gasto energético, pero además la proteína se ha mantenido desenrollada.

La Hsp 60 es una proteína compuesta por 14 subunidades organizadas en 2 anillos que dejan una cavidad central en la que pueden penetrar proteínas hasta de 90 D. Dentro de esta chaperona, la Pr-Mit adquiere, por último, su conformación final y sale con gasto energético (Fig. 37.15).

Si el destino de la Pr-Mit no es la matriz, sino la membrana interna o el espacio intermembranas, estas proteínas siguen este mismo proceso anterior, dirigidas por secuencias amino terminales; a veces poseen 2 señales, una a continuación de la otra en el mismo extremo. Una peptidasa mitocondrial hidroliza estos segmentos. Luego de entrar a la matriz, se integraría a la membrana interna o la traspasaría para caer del lado del espacio intermembranas.

Fig. 37.15. Transporte de proteínas mitocondriales del citoplasma a la mitocondria. a) La proteína se sintetiza y se une a la Hsp 70 sin adquirir su conformación tridimensional. b) La proteína mitocondrial es reconocida por el receptor mitocondrial, y se interna por el canal. c) La proteína es alada al interior, con gasto de energía, mediante varias proteínas de la matriz. d) Se une a una Hsp 70 mitocondrial. e) Se introduce en el espacio de la Hsp 60 y aquí adquiere finalmente su conformación. f) Al salir de la HSP 60 se dirige a su localización definitiva.



Transporte del citocromo c

El citocromo c constituye una proteína soluble en soluciones acuosas, y su localización mitocondrial es el lado externo de la membrana interna. El citocromo c se sintetiza en el citoplasma celular como apocitocromo c, y sigue la misma ruta descrita antes. Esta proteína no tiene una señal que posteriormente a su localización se hidroliza, sino que es parte de su propia estructura. No es hasta que se encuentra en la cara citoplasmática de la membrana interna que le es incorporado el grupo hemo por la cit c hemo liasa.

Esquema global de obtención de energía por la célula

Hidrólisis de las macromoléculas

Los nutrientes pueden tener un origen exógeno o endógeno. Los primeros ingresan al organismo con la dieta, son hidrolizados en el tubo digestivo por las enzimas y dan como productos sus monómeros constituyentes. Éstos se absorben por la mucosa intestinal, son transportados por la sangre y así llegan a las diferentes células del organismo. Los segundos, son endógenos, resultan hidrolizados por las enzimas lisosomales y los otros sistemas hidrolíticos celulares y sus precursores; se producen intracelularmente.

Formación de los metabolitos comunes

Los precursores de las macromoléculas de origen alimentario, o los provenientes de la propia célula, y las otras pequeñas moléculas forman el *pool* de biomoléculas

-aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, fundamentalmente- que irán transformándose cada vez más en compuestos comunes: el acetil-CoA y ciertos intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Estos procesos ocurren, fundamentalmente, en el citosol y, en parte, en la mitocondria. Los glúcidos y los triacilglicérols se transforman en acetil-CoA, y también algunos de los aminoácidos de las proteínas; los otros aminoácidos se convierten en ácido pirúvico o intermediarios del ciclo de Krebs (Fig. 37.16).

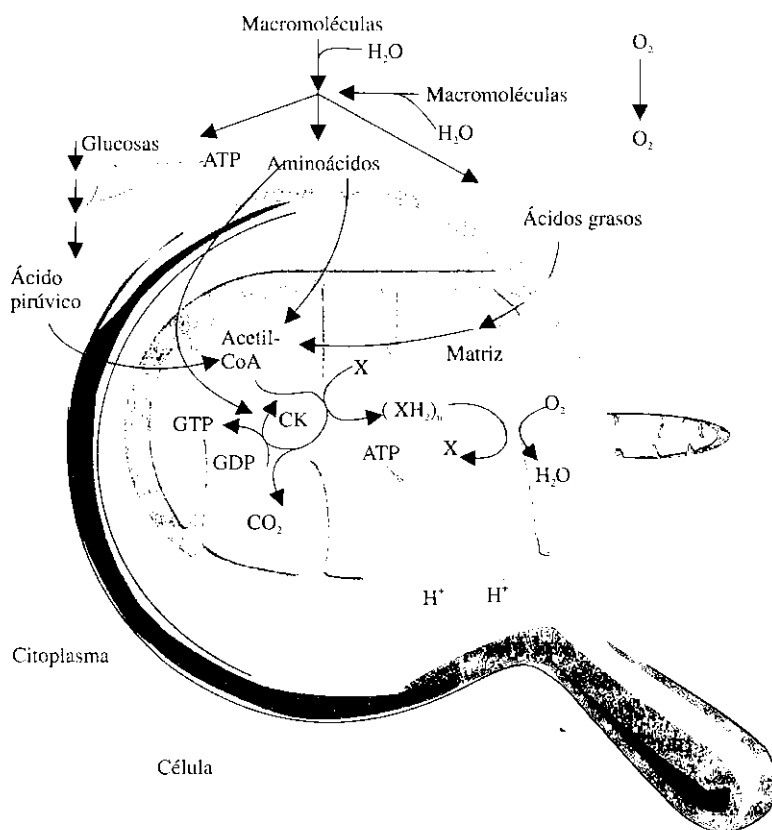


Fig. 37.16. Esquema global de obtención de energía por la célula. Se representa esquemáticamente el compartimento citoplasmático de una célula y una mitocondria, parte de ésta aumentada de tamaño y, a su vez, aumentada de tamaño parte de la membrana interna. Las flechas circulares en la matriz representan el ciclo de Krebs. Los cofactores reducidos, con el oxígeno en la membrana interna, son los precursores del agua, y la energía que se libera en estas reacciones se utiliza en la formación de ATP.

En estas transformaciones -de los precursores a los metabolitos comunes- se forma, aproximadamente, una tercera parte del total de los cofactores reducidos y de los ATP que se producen en todo el proceso catabólico de estos compuestos hasta CO_2 y H_2O .

Vía degradativa final común: respiración celular

Esta ocurre en la mitocondria, parte en la membrana interna y parte en la matriz mitocondrial. La respiración celular comprende 3 procesos: el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Al conjunto de los 2 últimos procesos se le denomina cadena respiratoria. El sistema de la fosforilación oxidativa (endergónico) es el proceso enzimático formador de los ATP y está acoplado energéticamente al transporte electrónico (exergónico) (Fig. 37.16).

Se considera que la localización del ciclo de los ácidos tricarboxílicos es la matriz mitocondrial, ya que la mayor parte de las enzimas de este proceso se hallan en este compartimento. La cadena respiratoria se localiza en la membrana interna. Como pudimos ver en la figura 37.16, los productos finales del ciclo de Krebs son CO_2 , una molécula de GTP -que equivale a un ATP- y cofactores reducidos.

A su vez, los cofactores reducidos son los sustratos iniciales de la cadena transportadora de electrones. El aceptor final de los electrones es el O_2 , que transportado por la hemoglobina difunde a la célula y a la mitocondria a través de todas las membranas

debido a su tamaño. La reducción del O_2 favorece su unión a los protones y se forma agua. Pero de mucha mayor importancia es la formación de las moléculas de ATP. Al existir sistemas enzimáticos acopladores, se aprovecha la energía que se libera en el transporte electrónico, y se llevan a cabo las reacciones endergónicas de síntesis de las moléculas ricas en energía. De esta forma se conserva, en las moléculas de ATP, parte de la energía que ingresó en el organismo mediante los alimentos. Este proceso de síntesis de ATP, que se realiza acoplado al transporte electrónico, se denomina fosforilación oxidativa.

Fosforilaciones a nivel de sustratos y las fosforilaciones oxidativas

Para establecer una distinción entre el proceso de síntesis de los ATP, formados en reacciones acopladas a la cadena respiratoria, que requiere O_2 como aceptor final de este proceso y que se denomina fosforilación oxidativa, se conoce como fosforilación a nivel de sustratos a los ATP que se forman sin la intervención de la cadena respiratoria. Las fosforilaciones a nivel de sustratos ocurren en reacciones catabólicas del proceso degradativo de proteínas, glúcidos o lípidos. El GTP mencionado como producto del ciclo de Krebs se forma por una fosforilación a nivel de sustrato.

Resumen

Múltiples procesos que ocurren en los organismos vivos requieren un aporte energético: la contracción muscular, el transporte de sustancias a través de las membranas, la transmisión del impulso nervioso y los procesos de biosíntesis. Las necesidades energéticas varían de un individuo a otro, en dependencia de factores como la edad, el sexo y el ejercicio físico.

Como donantes de energía en estos procesos endergónicos está el ATP, cuya energía de hidrólisis puede llegar a 12 kcal.mol^{-1} *in vivo*. Esta molécula, a su vez, se forma a partir de la energía que se libera en la oxidación de lípidos, glúcidos y proteínas. La máxima cantidad de energía se obtiene cuando estos compuestos se degradan totalmente a CO_2 y H_2O . El acoplamiento entre reacciones exergónicas y endergónicas es posible debido a la existencia de enzimas que reconocen y transforman, en su centro activo, los componentes involucrados en ambos procesos. Al comienzo de su degradación, las rutas son específicas para cada compuesto; cada vez más aquéllas confluyen y, finalmente, se conforma una ruta única, común para los catabolitos finales de los 3 tipos de compuestos. En esta tercera porción de la vía es donde se conserva la mayor parte de la energía; esto ocurre en la mitocondria, en el proceso de la respiración celular, y comprende el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena respiratoria, formada esta última por la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa.

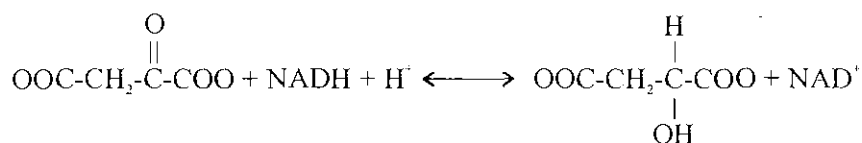
La mitocondria es un organelo vesicular formado por una doble membrana, en la que se encuentran proteínas de superficie e integrales. Esta estructura está compartimentada de forma que en cada una de las membranas y espacios podemos localizar enzimas propias de diferentes procesos. En la matriz, que es el espacio interior, se localiza el ciclo de Krebs, y en la membrana interna, la cadena respiratoria. La membrana interna es impermeable a iones y a casi todos los compuestos sin carga, pero existen sistemas transportadores que obvian esta situación.

La mitocondria se forma, fundamentalmente, con la información genética nuclear, pues el genoma del organelo aporta la información de muy pocas proteínas y ácidos nucleicos. Las proteínas que se forman en el citoplasma celular se incorporan a las diversas localizaciones mitocondriales por medio de transportadores de proteínas.

En la matriz mitocondrial ocurre la última etapa de la oxidación de los nutrientes, aquella común a glúcidos, lípidos y proteínas. En el ciclo de Krebs confluyen los metabolitos comunes y es donde, a partir de ellos, se forman los CO_2 y los cofactores reducidos. Éstos, a su vez, son los sustratos de la cadena respiratoria, sistema energético acoplado, formado por la cadena transportadora de electrones -componente exergónico- y la fosforilación oxidativa -componente endergónico. El O_2 es el aceptor final de electrones de la cadena respiratoria. Al paso de los electrones por sus complejos parte de la energía se conserva en moléculas de ATP.

Ejercicios

1. Represente la estructura de la sacarosa y la del ácido graso formado por 12 carbonos. ¿Cuál de los 2 tiene un grado de oxidación mayor? Halle el cociente respiratorio que se obtendría si a un animal se le alimentara solamente con sacarosa o con dicho ácido graso.
2. Diga si es posible y explique:
 - a) ¿Puede ser utilizada la energía de hidrólisis de la glucosa-6-fosfato en la síntesis de ATP?
 - b) ¿Puede utilizarse la energía de hidrólisis del ATP en la síntesis del glicérol-3-fosfato?
 - c) ¿Y la energía de la creatina-fosfato puede utilizarse en la síntesis del ATP?
 - d) ¿Puede usarse la energía del pirofosfato (Pi-Pi) en la síntesis de la glucosa-6-fosfato?
3. Con los datos de la tabla 37.1 represente un acoplamiento energético y describa cómo intervienen cada uno de sus componentes.
4. Se observa a continuación la reacción de un acoplamiento redox. Basándonos en los conocimientos adquiridos, ¿cuál es la función de cada componente?



5. ¿Cómo intervienen las mitocondrias en el proceso de obtención de energía por la célula?
6. ¿Influye el tipo de alimento que se ingiera, en la cantidad de energía que pueda obtenerse de él en el proceso catabólico del organismo? Explique.
7. ¿Cuál es la diferencia entre la fosforilación oxidativa y la fosforilación al nivel de sustrato? Busque algún ejemplo no mencionado en este capítulo.
8. ¿Cómo se sintetizan las enzimas que participan en los procesos mitocondriales? Explique.
9. Busque la estructura de la cardiolipina. ¿Por qué cree usted que su abundancia en la membrana interna de la mitocondria sea la que le confiera propiedades diferentes en cuanto a su permeabilidad con respecto a la membrana externa?
10. ¿Tiene importancia el hecho de que la fosforilación oxidativa y el transporte electrónico se encuentren en la membrana interna de la mitocondria?
11. ¿Qué papel desempeña el transporte de hidrógenos mitocondriales en la obtención de energía en la célula?
12. ¿Qué papel desempeña el traslocador ATP-ADP en la obtención de energía?

38

CAPÍTULO

Ciclo de los ácidos tricarboxílicos

Conocemos, por el contenido de los capítulos anteriores, que los organismos oxidan los nutrientes y obtienen de éstos la energía necesaria para la realización de los procesos endergónicos. Algunos de estos organismos, denominados anaerobios, realizan la función de oxidación sin la participación del oxígeno. Otros, los aerobios, utilizan el oxígeno como aceptor final de los electrones.

Los organismos aerobios, a diferencia de los anaerobios, extraen mayor cantidad de energía de los nutrientes, y es porque los primeros los oxidan completamente transformándolos en CO_2 y H_2O ; mientras que en las células anaerobias, en dependencia del tipo de organismo, el producto final de la degradación, por ejemplo en los glúcidos, sólo llega hasta ácido láctico, ácido acético, etanol u otros. La degradación anaerobia es un catabolismo poco eficiente si tenemos en cuenta que en la oxidación completa hasta CO_2 y H_2O , de 1 mol de monosacárido -por ejemplo, la glucosa- se forma casi 20 veces más ATP que en su degradación anaerobia. Esta mayor capacidad se debe, fundamentalmente, a la existencia de procesos como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena respiratoria en la vía aerobia.

El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, es la vía degradativa final tanto del metabolismo de glúcidos como de los aminoácidos y ácidos grasos. Esta vía no sólo interesa por su participación en la oxidación de estos compuestos, sino porque además, es una vía de interacción con muchos otros procesos, anabólicos o catabólicos, del metabolismo de los glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos, porfirinas y lípidos.

Historia

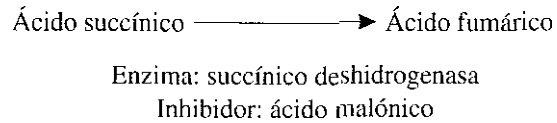
El descubridor del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, *Hans Krebs*, se graduó de medicina en el año 1925. Más tarde continuó sus estudios bajo la tutoría de *Otto Warburg* y *Otto Meyerhoff*, y fueron sus condiscípulos *Ochoa*, *Hilly* y *Fritz Lipmann* (capítulo 1). En el año 1932 da a conocer, junto con *Kurt Henselait*, su primer gran descubrimiento bioquímico, el carácter cíclico del proceso de biosíntesis de la urea.

En 1933 se ve precisado a exiliarse en Inglaterra, donde realiza actividades como profesor e investigador, primero de la Universidad de Cambridge y luego de la de Sheffield. En este período es cuando plantea su segundo gran descubrimiento: el carácter cíclico de la última etapa de las oxidaciones de los glúcidos, pero además dio a conocer el papel que desempeña el ácido cítrico en este proceso. En honor a su descubridor, el ciclo lleva su nombre.

Se necesitaron 5 años de investigaciones, además de los hallazgos de otros científicos contemporáneos, para llegar al descubrimiento completo del ciclo de los ácidos

tricarboxílicos. Primero *Krebs* halló que los ácidos cítrico, succínico, fumárico y acético eran rápidamente oxidados por algunos tejidos. Luego, *Albert Szent-Gyoryi* descubrió que los anteriores ácidos dicarboxílicos aumentaban la utilización del oxígeno en forma catalítica, es decir el tejido consumía mucho más oxígeno que el estequiométricamente necesario para oxidarlos. Diversos investigadores descubrieron la secuencia desde el ácido cítrico hasta el ácido alfa-cetoglutarico; ya se conocían las transformaciones de este último en succínico.

Importante fue el descubrimiento de que el ácido malónico inhibía la enzima succínico deshidrogenasa. Al usarse este inhibidor se acumulaba el sustrato de esta enzima, el ácido succínico.



Pero el conocimiento de que también se acumulaba el ácido succínico cuando se añadía el ácido fumárico -que era su producto- fue lo que le dio la clave a *Krebs* de que todas estas reacciones se encontraban formando un ciclo (Fig. 38.1).

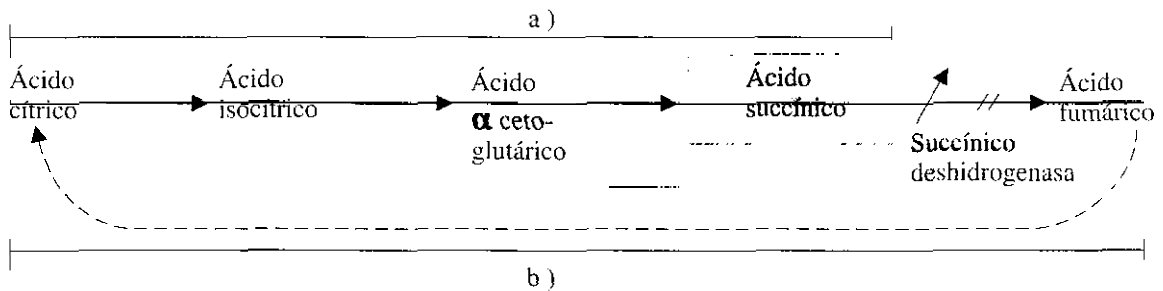


Fig. 38.1. Experimento semejante al de *Krebs*. El ácido malónico, al inhibir la enzima succínico deshidrogenasa, no permite la transformación del ácido succínico en ácido fumárico. En los homogeneizados de tejidos están presentes todas las enzimas, por lo que en a) si se añade cualquiera de los precursores -ácido cítrico, isocítrico o el alfa-ceto-glutarico- se acumula el ácido succínico. En b) lo curioso es que si se añade el producto de la enzima, también se acumula el sustrato, lo que hizo pensar a *Krebs* en una vía cíclica que transformaría el producto en sustrato.

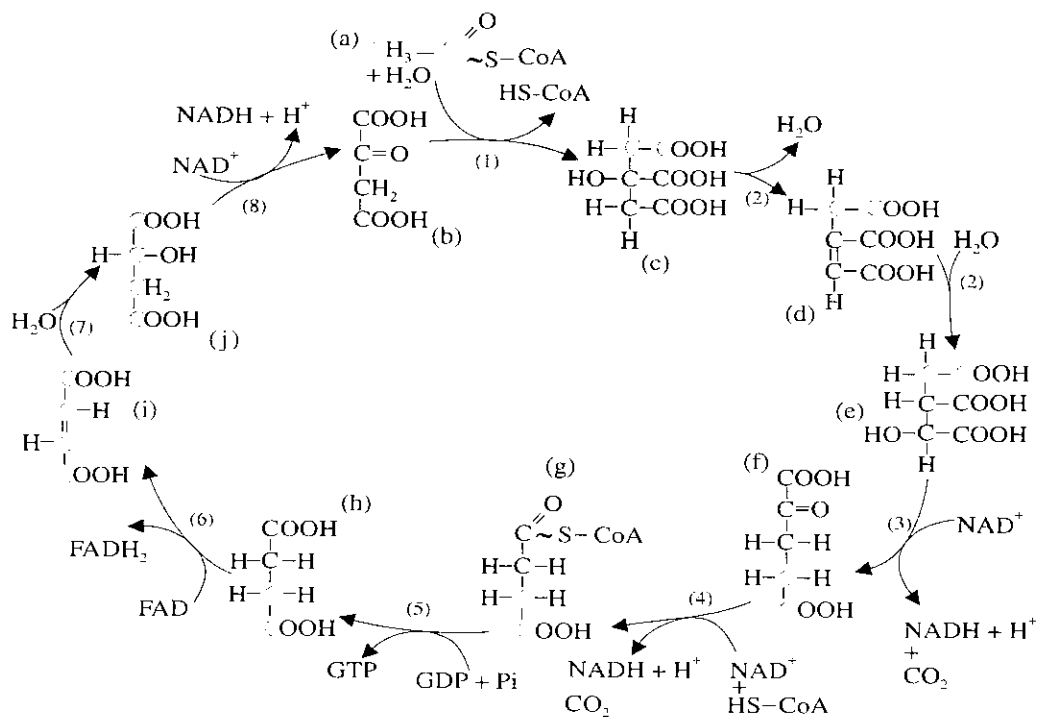
Por estos hallazgos, y por su contribución al desarrollo científico, en 1953 le fue concedido a *Krebs*, junto con *Fritz Lipmann*, su antiguo colega, el premio Nóbel de Medicina y Fisiología.

Visión general del ciclo de Krebs

El ciclo de *Krebs* está localizado en la matriz mitocondrial, puesto que la mayor parte de sus enzimas se hallan en este compartimiento celular, y se produce, en los mamíferos, en todas las células con mitocondrias.

La vía está catalizada por enzimas y la regula el potencial energético celular. La vía se compone de 8 reacciones; de gran significado biológico, por los cofactores reducidos que se forman, son las 4 reacciones de oxidación-reducción. Los cofactores reducidos son sustratos de la cadena respiratoria donde se forman los ATP, en dependencia del potencial de reducción que ellos aporten. Estas reacciones mencionadas son la 3, 4, 6 y 8 de la figura 38.2. Otra reacción de importancia es la 5, en la que se forma GTP por una fosforilación al nivel de sustrato. Es una vía cíclica, porque el producto final de la última reacción, el ácido oxalacético (b), vuelve a ser sustrato de la primera reacción. Esta vía globalmente es irreversible, aunque algunas de sus reacciones y una pequeña secuencia no lo son -reacciones 5, 6, 7 y 8. Su alimentador es el acetyl-CoA (a), que proviene de la degradación de aminoácidos, lípidos y glúcidos. El grupo acétilo, bicarbonado, se oxida por pasos graduales en el ciclo de *Krebs*; como en cada vuelta del ciclo se forman 2 CO₂, se puede decir que un acetyl-CoA se degrada en cada vuelta del ciclo. Los otros productos de la vía son los cofactores reducidos.

Además, algunos metabolitos del ciclo de *Krebs* participan en procesos biosintéticos. Así vemos, en la figura 38.3, que a partir de los intermediarios se forman aminoácidos, bases nitrogenadas y otros compuestos.



a: acetil-CoA; b: ácido oxalacético; c: ácido cítrico; d: ácido cis-aconítico; e: ácido isocítrico; f: ácido α -ceto-glutarico; g: succinil-CoA; h: ácido succínico; i: ácido fumarico; j: ácido málico. Del b) al j) son los metabolitos intermediarios del ciclo. Las enzimas del ciclo son: 1: cítrico sintasa; 2: aconitasa; 3: isocítrico deshidrogenasa; 4: α -ceto-glutarico deshidrogenasa; 5: succinil tioquinasa; 6: succínico deshidrogenasa; 7: fumarasa; 8: málico-deshidrogenasa.

Fig. 38.2. Las reacciones del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.

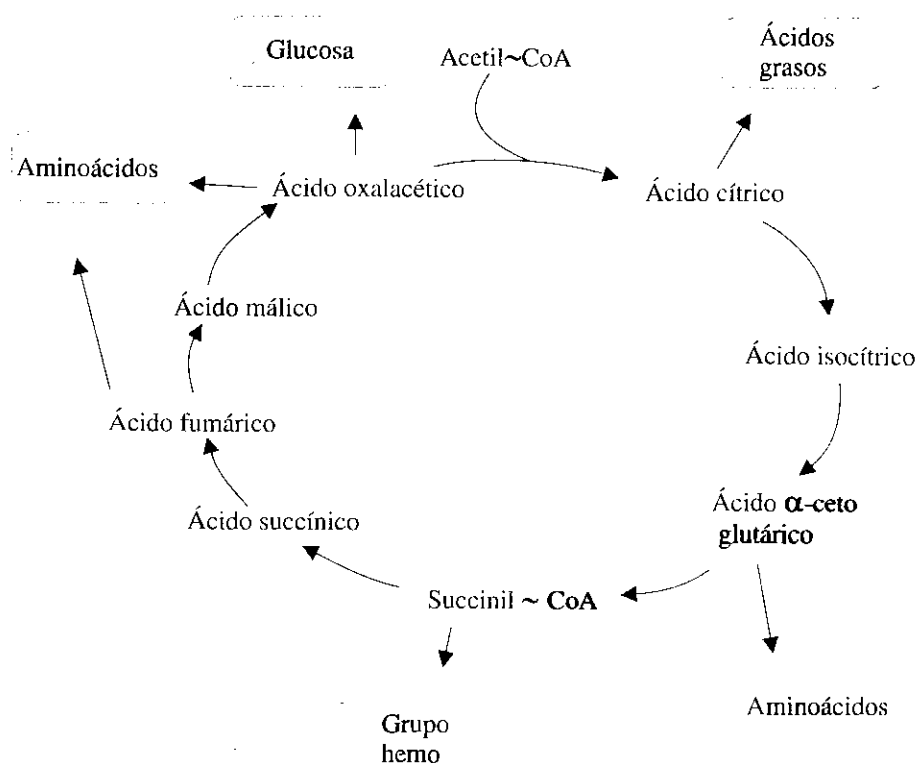
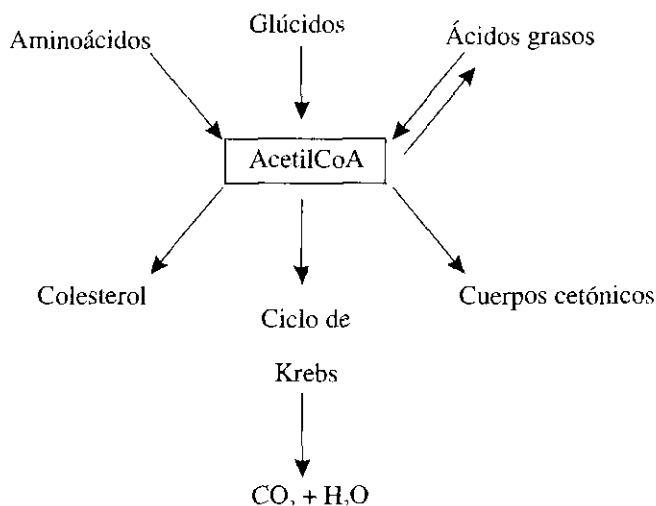


Fig. 38.3. Participación de los intermediarios del ciclo de Krebs en los procesos biosintéticos.

Orígenes y destinos del acetil-CoA

El acetil-CoA deriva de la degradación de algunos aminoácidos y de la oxidación de los ácidos grasos, pero proviene, principalmente, de los glúcidos, entre otras cosas por ser éstos, por lo general, el tipo de compuesto más abundante en la dieta. Es un metabolito de encrucijada, porque además de provenir de diferentes vías, sus destinos son varios. A partir de él se sintetizan ácidos grasos, cuerpos cetónicos, colesterol, o puede oxidarse en el ciclo de Krebs.



Origen del acetil-CoA de los glúcidos

El acetil-CoA es el alimentador del ciclo de Krebs. Aunque el acetil-CoA puede provenir de lípidos, aminoácidos y glúcidos, esta última es su fuente principal en la mayoría de los tejidos. El ácido pirúvico, producto de la degradación de los glúcidos, se convierte en acetil-CoA en la reacción catalizada por un complejo enzimático, el de la pirúvico deshidrogenasa (capítulo 55).



Esta reacción es semejante a la descarboxilación oxidativa del ácido alfa-ceto-glutárico, que constituye una de las reacciones del ciclo de Krebs. El tioéster del acetil-CoA es un enlace rico en energía, lo cual resulta de importancia en la primera reacción del ciclo de Krebs. Pero además, este metabolito garantiza la actividad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque mantiene los niveles de los metabolitos del ciclo a concentraciones adecuadas. En la reacción se liberan $-8 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$.

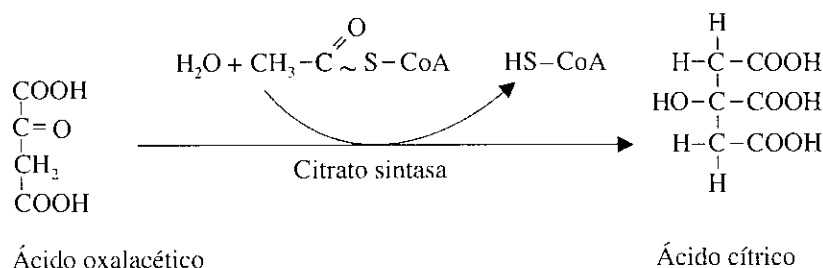
Su regulación será discutida más adelante, en relación con la regulación del ciclo.

Reacciones del ciclo de Krebs

La transformación del grupo acetilo en 2 CO_2 y 8 hidrógenos se lleva a cabo por cambios graduales, como se verá a continuación.

Primera reacción: enzima ácido cítrico sintasa

Esta enzima se localiza en la membrana interna de la mitocondria. Cataliza la condensación entre el acetil-CoA y el ácido oxaloacético. En el curso de la reacción se forma un compuesto intermedio, el citril CoA, que se hidroliza rápidamente, formándose ácido cítrico y HS-CoA. La energía para la condensación la aporta la hidrólisis del enlace rico en energía del acetil-CoA, componente exergónico de la reacción, mientras que la formación del ácido cítrico sería el componente endergónico. La energía que se libera se utiliza en la formación del enlace y, además, se liberan $8 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$. Esta reacción es irreversible.



La ácido cítrico sintasa está compuesta por 2 subunidades idénticas, y entre ambas forman los 2 centros activos que la enzima posee (Fig. 38.5). Ésta manifiesta cambios de conformación ligados a su mecanismo de reacción-relación estructura-función.

La unión del ácido oxalacético al centro activo hace que aumente la afinidad entre la enzima y la acetil-CoA -disminuye la K_m para este sustrato-; la unión del ácido oxalacético a la enzima provoca un cambio de conformación relacionado con la condensación de ambos sustratos en el compuesto intermedio, el citril CoA, su formación provoca el segundo cambio de conformación, lo cual favorece la hidrólisis del citril CoA. Este cambio determina la tercera conformación, la de la liberación de los productos (Fig. 38.4).

Ésta es una de las reacciones más importantes en la regulación de esta vía. La regulación de esa enzima aún no está bien aclarada, aunque mencionaremos algunos de los aspectos conocidos al tratar acerca de la regulación del ciclo de Krebs.

Segunda reacción: enzima aconitasa

La aconitasa cataliza la isomerización del ácido cítrico en ácido isocítrico, pues como veremos a continuación el grupo hidroxilo cambia de posición. Se forma en el curso de la reacción, un compuesto intermedio, el ácido cis-aconítico. La enzima contiene un complejo $[4\text{Fe}-4\text{S}]$; uno de estos Fe se requiere para que se lleve a cabo su acción.

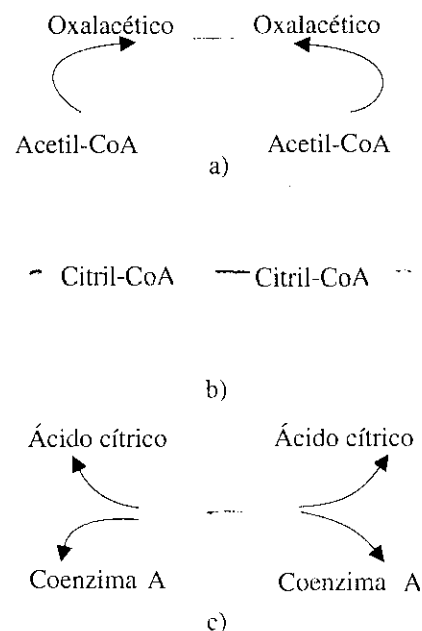
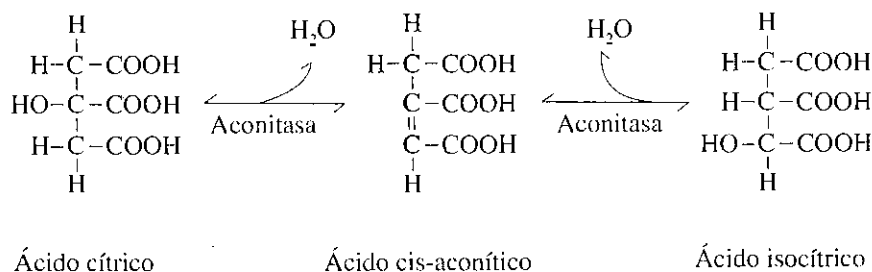


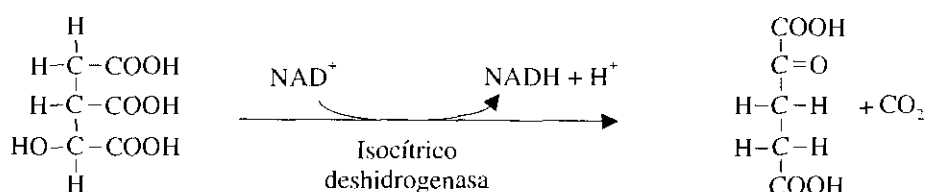
Fig. 38.4. Representación esquemática de posibles conformaciones durante la acción catalítica de la citrato sintasa. a) Tiene actividad ligasa. b) Posee actividad hidrolasa. c) Libera los productos.

Es una reacción reversible en la que los 3 componentes tricarboxílicos, el ácido cítrico, el cis-aconítico y el isocítrico, se encuentran en las proporciones de 90, 4 y 6 %, respectivamente. Como se observa, predomina el equilibrio hacia el sustrato, el ácido cítrico. La propia marcha de las reacciones provoca el consumo del producto, el ácido isocítrico, lo que desplaza el equilibrio de la reacción en el sentido contrario, hacia la formación del producto. Esta conversión del alcohol terciario en secundario posibilita la próxima reacción de deshidrogenación.

La enzima reconoce como diferentes los 2 centros asimétricos del sustrato, los carbonos 2 y 4, aunque la molécula del ácido cítrico es simétrica, de ahí que el hidroxilo se introduzca en el lado de la molécula opuesto a la que se unió el acetilo. Ver la energía asociada con esta reacción en la tabla que aparecerá más adelante en este capítulo.

Tercera reacción: enzima isocítrico deshidrogenasa

En esta reacción, el ácido isocítrico se descarboxila. La enzima es dependiente del NAD^+ , a diferencia de otra isocítrico deshidrogenasa citoplasmática, la cual es dependiente del NADP^+ . Los productos son el CO_2 , el ácido alfa-ceto-glutárico y el NADH , como se observa a continuación. Ésta es una de las enzimas reguladoras importantes del ciclo de Krebs.



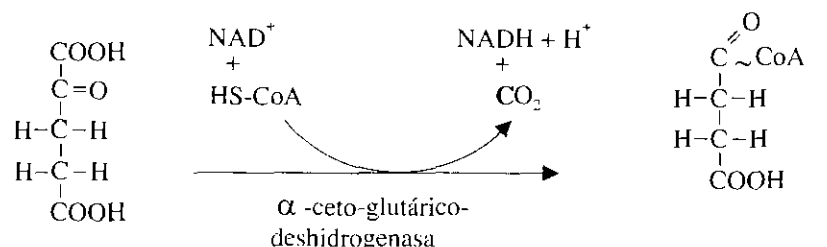
Ácido isocítrico

Ácido α -ceto-glutárico

En el curso de la reacción se forma un compuesto intermediario que no se separa de la enzima, el ácido oxalosuccínico. La energía que se libera en esta reacción es de $-5 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Cuarta reacción: enzima alfa-ceto-glutárico deshidrogenasa

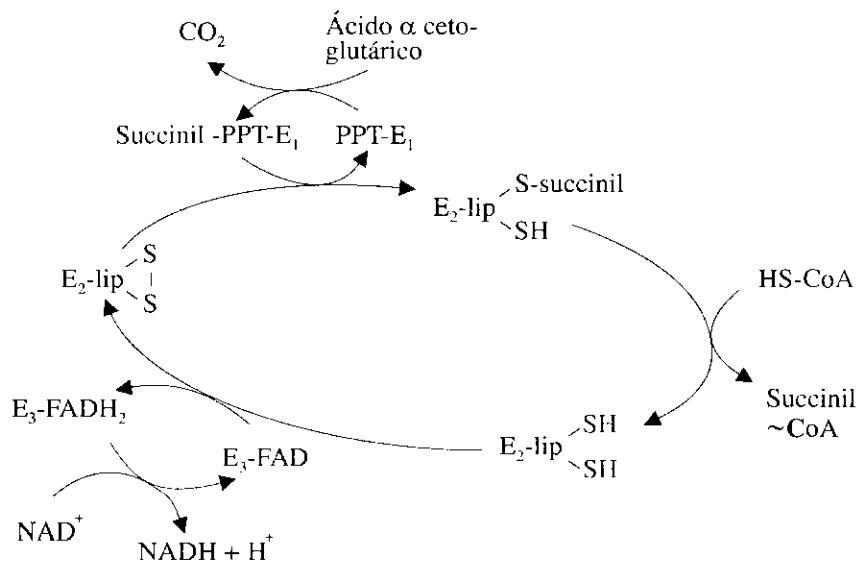
La reacción catalizada por este complejo multienzimático es la de una descarboxilación oxidativa de alfa-ceto-ácidos. El alfa-ceto-glutárico se descarboxila y oxida, y se conserva parte de la energía que se libera al transformarse en la reacción, en el enlace rico en energía del succinil-CoA, y en la coenzima NADH . La reacción es irreversible, pues se liberan $-8,0 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$.



Ácido α -ceto-glutárico

Succinil~CoA

En la reacción intervienen 3 enzimas y 5 cofactores, 3 de ellos unidos como grupos prostéticos. Primero se produce la descarboxilación del ácido alfa-ceto-glutárico, catalizada por la enzima deshidrogenasa unida al pirofosfato de tiamina (PPT). Luego la enzima transsuccinilasa, unida al ácido lipoico oxidado, cataliza la oxidación y transferencia del resto succinilo a la CoA, y se forma el succinil-CoA. La tercera enzima, una flavoproteína, reoxida al lipoico y reduce al NAD^+ (Fig. 38.5). Este complejo multienzimático, a diferencia del de la pirúvico deshidrogenasa, no tiene regulación covalente. La regulación de la actividad de este complejo desempeña un papel secundario en la regulación del ciclo de Krebs.

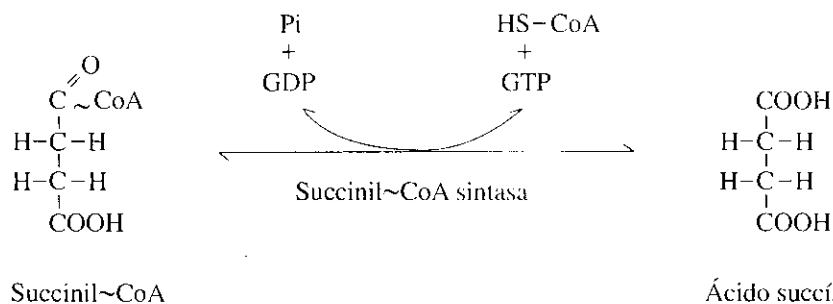


E_1 : α -ceto-glutárico descarboxilasa; E_2 : transsuccinilasa lipoica; E_3 : dihidrolipoico deshidrogenasa; PPT: pirofosfato de tiamina; lip-(S)₂: ácido lipoico oxidado; lip-(SH)₂: ácido lipoico reducido.

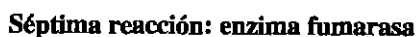
Fig. 38.5. Etapas de la reacción de la alfa-ceto-glutárico deshidrogenasa.

Quinta reacción: enzima succinil-CoA sintasa

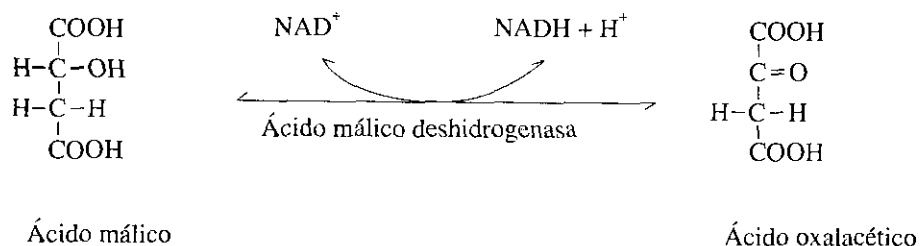
Esta reacción es totalmente reversible y transfiere la energía del enlace tioéster del succinil-CoA al enlace anhídrido-fosfato del GTP. El tercer fosfato puede ser transferido al ADP por una nucleósido difosfo quinasa, del espacio intermembranoso, que intercambia un fosfato entre el GTP y el ADP. Esa es la única reacción del ciclo donde se conserva energía al llevarse a cabo una fosforilación a nivel de sustrato. El otro producto de la reacción es el ácido succínico. Debemos destacar la diferencia entre el destino de la energía del enlace rico en energía del acetil-CoA con el del succinil-CoA. La primera se utiliza en la condensación del acetilo con el ácido oxalacético, y se forma el ácido cítrico y el resto de la energía libre que se pierde como calor. En la segunda reacción, la energía del enlace rico en ésta no se pierde, pues queda conservada en el último enlace anhídrido fosfórico del GTP, y por ello la reacción es reversible. Ver la energía asociada con esta reacción en la tabla.



La succínico deshidrogenasa es una flavoproteína, cuyo grupo prostético es el FAD. Es una proteína integral de la membrana interna de la mitocondria. Participa en 2 procesos, en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria (CR), y cataliza la oxidación del ácido succínico en ácido fumárico, mientras que el FAD se reduce a FADH_2 . La reacción es reversible.


$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} \text{COOH} \\ | \\ \text{C}-\text{H} \\ || \\ \text{H}-\text{C} \\ | \\ \text{C}-\text{COOH} \end{array} & \begin{array}{c} \text{H}_2\text{O} \\ \swarrow \\ \xrightarrow{\text{Fumarasa}} \\ \searrow \end{array} & \begin{array}{c} \text{COOH} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{COOH} \end{array} \\
 \text{Ácido fumárico} & & \text{Ácido málico}
 \end{array}$$

Es la última reacción del proceso, y su producto es el ácido oxalacético, iniciador del ciclo. También es la última reacción redox que se produce. Constituye una reacción reversible, y el equilibrio está desplazado hacia la formación del ácido málico. Sin embargo, la propia marcha del ciclo, o lo que es lo mismo, el consumo del ácido oxalacético hace que esta reacción se vaya desplazando en el sentido de la formación del ácido oxalacético.



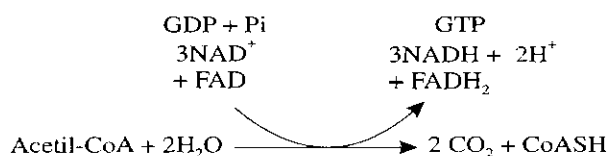
En la tabla puede verse la energía que se libera de las reacciones del ciclo de Krebs.

Tabla. Energía libre asociada con las reacciones del ciclo de Krebs

Enzimas	G° (kcal·mol ⁻¹)
Ácido cítrico sintasa	-7,7
Aconitasa	+1,5
Ácido isocítrico deshidrogenasa	-5,0
Ácido alfa-ceto-glutárico deshidrogenasa	-8,0
Succinil-CoA sintetasa	-0,7
Ácido succínico deshidrogenasa	0,0
Fumarasa	-0,9
Ácido málico deshidrogenasa	+7,1

Estequiometría

Si realizamos el balance global de todas las reacciones del ciclo del ácido cítrico, se ve que en la oxidación de una molécula de acetil-CoA se utilizan 2 moléculas de agua, 3 NAD⁺ y un FAD, un GDP más un fosfato inorgánico, y se producen 2 moléculas de CO₂, 4 cofactores reducidos, una CoASH, 2 protones y un GTP.



Regulación

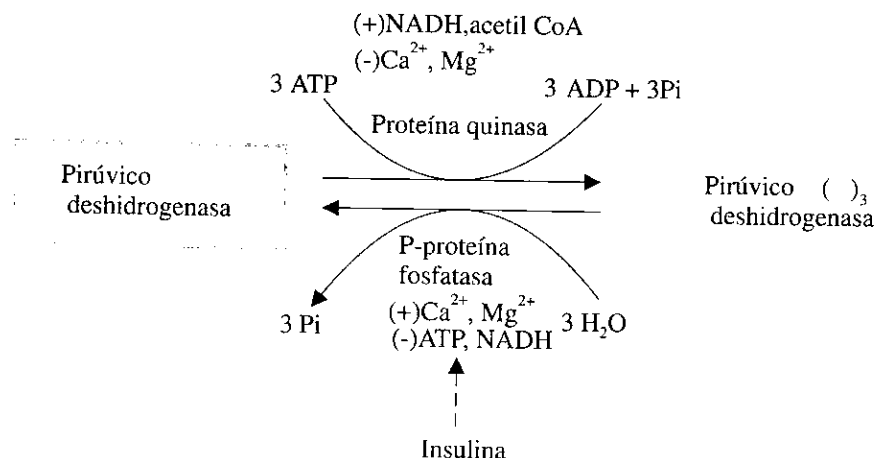
Varios tipos de mecanismos regulatorios intervienen en el control de la velocidad del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Estos son disponibilidad de sustrato, inhibición por producto e inhibición *feedback* por intermediarios del propio ciclo. También está presente la regulación por efectores alostéricos, e intervienen en la regulación las relaciones NADH/NAD⁺, ATP/ADP, acetil-CoA/CoA, succinil-CoA/CoA. Aun cuando todas las reacciones poseen alguna regulación, las que fundamentalmente determinan la velocidad del ciclo de Krebs son las reacciones catalizadas por las enzimas isocítrico deshidrogenasa, cítrico sintasa y alfa-ceto-glutárico deshidrogenasa. Estas 3 reacciones funcionan lejos del equilibrio y tienen ΔG negativos.

La actividad de la pirúvico deshidrogenasa, discutida antes, desempeña también un papel importantísimo en la regulación del ciclo, por cuanto esta enzima es la que aporta el alimentador, la acetil-CoA.

Regulación de la ácido pirúvico deshidrogenasa

Este complejo multienzimático tiene regulación covalente y alostérica. Un esquema sencillo de su regulación se presenta en la figura 38.6.

Fig. 38.6. Regulación de la pirúvico deshidrogenasa. La enzima es fosforilada por la quinasa en 3 grupos hidroxilo de residuos de serina, lo que causa su inactivación. La fosforilación se favorece con la acetil-CoA y el NADH. La desfosforilación la lleva a cabo una fosfatasa. Esto activa a la enzima descarboxilasa. La desfosforilación se ve favorecida por el Ca^{2+} , Mg^{2+} y el ácido pirúvico. La desfosforilación es a su vez inhibida por el ATP y el NADH.



Regulación de la cítrico sintasa

Son metabolitos importantes que regulan la actividad de la cítrico sintasa, el acetil-CoA, el ácido oxalacético y el NADH. Esta enzima normalmente trabaja a concentraciones no saturantes de sus sustratos, por lo que su actividad varía en dependencia de los cambios de concentración de éstos. La disponibilidad de la acetil-CoA depende de la regulación del complejo de la pirúvico deshidrogenasa. Por otro lado, el ácido oxalacético está en equilibrio con el ácido málico en la reacción catalizada por la málico deshidrogenasa, y el equilibrio de esta reacción reversible depende de las concentraciones relativas de NADH/NAD⁺ y de ácido oxalacético/ácido málico. En condiciones de reposo, ambas relaciones aumentan y se produce poco ácido oxalacético, pero cuando los requerimientos energéticos son elevados, las relaciones disminuyen y se favorece la disponibilidad de dicho ácido.

Regulación de la isocítrico deshidrogenasa

Está regulada por la disponibilidad de NAD⁺ e inhibida por su producto final, el NADH, que desplaza al NAD⁺ de su centro activo. También tiene regulación aloestérica por el ADP -efector alostérico positivo-, lo que produce la disminución de la K_m para los sustratos: el ácido isocítrico y el NAD⁺. El ATP la inhibe, y el Ca^{2+} también activa esta enzima.

La actividad de dicha enzima es mayor que la de la cítrico sintasa y es por ello que en condiciones de necesidades energéticas, los niveles de ácido cítrico disminuyen.

Regulación de la alfa-ceto-glutarico deshidrogenasa

La regulación de la enzima se parece mucho a la de la pirúvico deshidrogenasa. Se inhibe por el succinil-CoA y el NADH. También el Ca^{2+} activa esta enzima.

El resumen de la regulación del ciclo lo podemos observar en la figura 38.7.

Funciones del ciclo de Krebs

El ciclo de los ácidos tricarboxílicos tiene varias funciones. Una de ellas es la oxidación total del ácido acético en su forma de acetil-CoA. Este metabolito proviene de glúcidos, lípidos y aminoácidos, pero además en condiciones celulares de un nivel

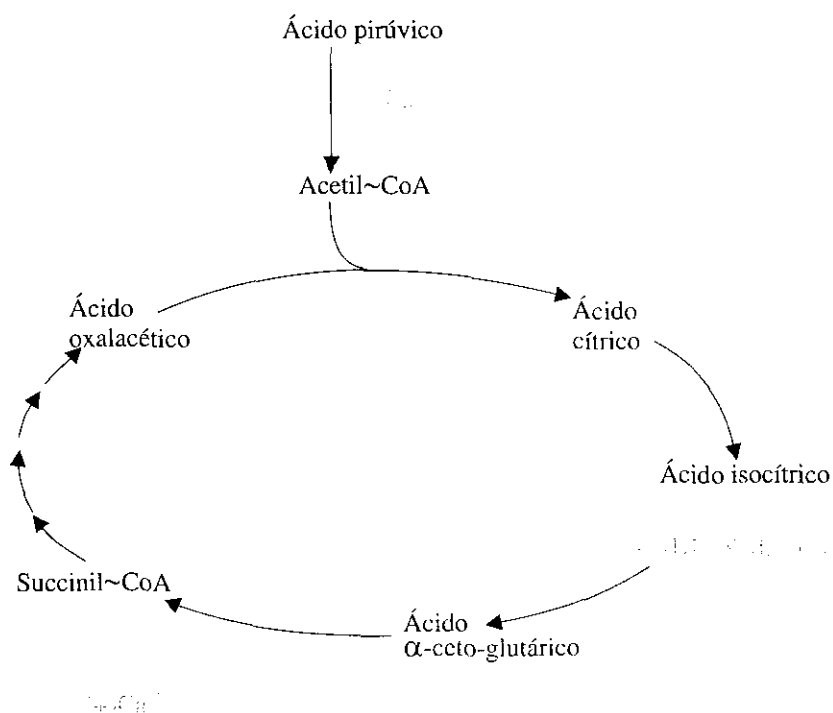


Fig. 38.7. Esquema de la regulación del ciclo de Krebs. La activación fundamental de la enzima cítrico sintasa se debe a los aportes de ácido oxalacético y del acetil-CoA a partir de la pirúvico deshidrogenasa. La isocítrico deshidrogenasa es activada alostéricamente por el ADP e inhibida por el ATP.

energético disminuido, los aminoácidos pueden incorporarse al ciclo. La otra es la participación de los propios metabolitos intermediarios de esta vía en una serie de procesos anabólicos. Esto ocurre, sobre todo, en el hígado, pues en el corazón o en el músculo la función del ciclo es fundamentalmente energética. En la figura 38.3 pudimos ver algunos de los procesos en los que participan los intermediarios del ciclo de Krebs.

Los 2 ceto-ácidos, el ácido oxalacético y el ácido alfa-ceto-glutárico se transforman mediante reacciones de transaminación en sus aminoácidos correspondientes, el ácido aspártico y glutámico respectivamente. Estas reacciones se estudiarán en el capítulo 55, correspondiente al metabolismo de los aminoácidos. El cambio estructural que se produce en las mencionadas reacciones de transaminación es el cambio del grupo cetónico por el amínico. Los aminoácidos pueden utilizarse en la síntesis de proteínas, pero además intervienen en la formación de las bases nitrogenadas tan necesarias en la síntesis de los ácidos nucleicos y en la de algunos cofactores.

El succinil-CoA es un precursor de la síntesis del grupo hemo, importante grupo prostético que forma parte de la mioglobina, hemoglobina y otras hemoproteínas. Los citocromos son hemoproteínas que forman parte de la cadena transportadora de electrones, cuya función se aborda en el próximo capítulo.

Los ácidos grasos de cadena impar rinden succinil-CoA, que al incorporarse a la vía puede ir a la formación de glucosa por la vía gluconeogénica (capítulo 44). Pero a este proceso contribuyen, fundamentalmente, los alfa-ceto-ácidos del ciclo que provienen de los aminoácidos. El ácido oxalacético abandona la mitocondria como ácido málico, y se incorpora a la síntesis de glucosa por la vía gluconeogénica (capítulo 44).

El ácido cítrico, al acumularse, sale de la mitocondria y en el citoplasma constituye un precursor para los procesos de síntesis de ácidos grasos y para la esteroidogénesis.

Anaplerosis

En las reacciones del ciclo, al producirse el catabolismo de la acetil-CoA, se regeneran los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarbónicos, pero como éstos

además participan en otros procesos, entonces al ciclo de Krebs le faltarían las cantidades necesarias de sus metabolitos intermediarios. Las cantidades de ácido oxalacético disminuidas no se corresponderían con las requeridas para su condensación con las de acetil-CoA, lo que implicaría un deficiente funcionamiento de este proceso.

Esto puede ocurrir en determinadas circunstancias, pero no sucede normalmente porque existen ciertas reacciones que reponen los metabolitos del ciclo; son las reacciones de anaplerosis, palabra que proviene del griego y que quiere decir rellenar. Las propias transaminaciones ya mencionadas, como son reversibles, pueden aportar intermediarios a este ciclo metabólico en determinadas condiciones. Pero la reacción anaplerótica fundamental es la catalizada por la pirúvico carboxilasa, enzima localizada en la mitocondria.

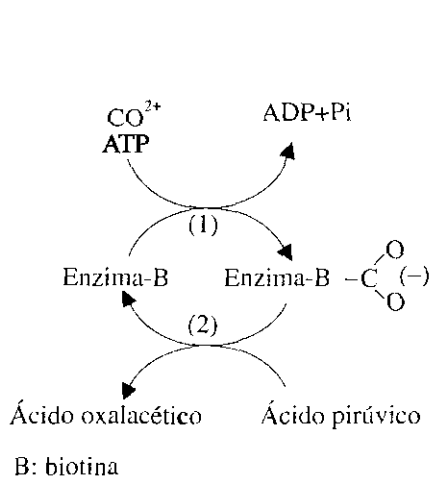
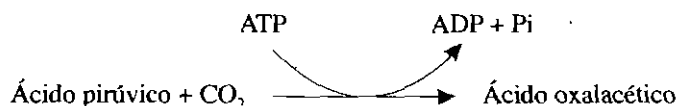


Fig. 38.8. Etapas de la reacción de la pirúvico carboxilasa.



En esta reacción, el ácido pirúvico se carboxila y se transforma en ácido oxalacético; el ATP aporta la energía necesaria para que ocurra la reacción.

La pirúvico carboxilasa es una enzima con 4 subunidades idénticas, cada una de ellas posee un centro activo, al cual se encuentra unido una molécula de biotina. El enlace entre el cofactor y la enzima se establece por el carboxilo de la biotina con el épsilon amino de una lisina. Ver la estructura y otras particularidades de este grupo prostético en el capítulo 19.

La reacción ocurre en 2 etapas. En la primera etapa, la biotina se carboxila con el aporte energético del ATP, y se forma la carboxil-biotinil-enzima. En la segunda, el grupo carboxilo, así activado, es transferido al ácido pirúvico y se forma el ácido oxaloacético (Fig. 38.8).

Esta reacción depende del acetil-CoA, el cual es un activador alostérico indispensable para que ella pueda llevarse a cabo.

Comprobación isotópica del flujo de carbono en el ciclo

Si se marcan con isótopos los 2 carbonos de la acetil-CoA, y se aíslan y analizan los diferentes metabolitos intermediarios que se producen, podemos seguir su curso en las diferentes reacciones que ocurren. Se podría marcar primero con carbono 14 el carbono del metilo, se añadiría este acetil-CoA marcado a un homogeneizado que contenga todas las enzimas del proceso en cuestión, y que tenga todas las condiciones para que éste se lleve a cabo. Transcurrido un tiempo determinado, en el que solamente se ha podido llevar a término una vuelta, se detiene el ciclo, bien inhibiendo alguna de sus enzimas o desnaturalizándolas. Entonces, al aislar cada uno de los metabolitos intermediarios y caracterizarlos, se puede saber cuál es el carbono que ha quedado marcado en ellos. Dando un tiempo algo mayor se puede saber, al aislar los metabolitos de nuevo, cuál es ahora la posición del carbono que se marcó. En otro experimento podremos marcar el carbono carboxílico, y también seguir su curso en la estructura de los intermediarios del ciclo. De esta forma se vería que: en la primera vuelta, ninguno de los CO_2 que se liberan quedan marcados. En la segunda vuelta, sin embargo, uno de ellos sí lo está, y se corresponde con el que formaba el grupo carboxilo. El carbono que se correspondía con el grupo metilo del alimentador se libera en la tercera vuelta en forma de CO_2 (Fig. 38.9).

En la primera reacción del ciclo de Krebs participa como sustrato el ácido oxalacético, y en la última este compuesto reaparece como producto. Aparentemente este ácido dicarboxílico no ha cambiado; sin embargo, al hacer este experimento, se ha visto cómo, aun cuando el mismo compuesto se regenera en una vuelta del ciclo, los átomos de su estructura se van recambiando con el tiempo.

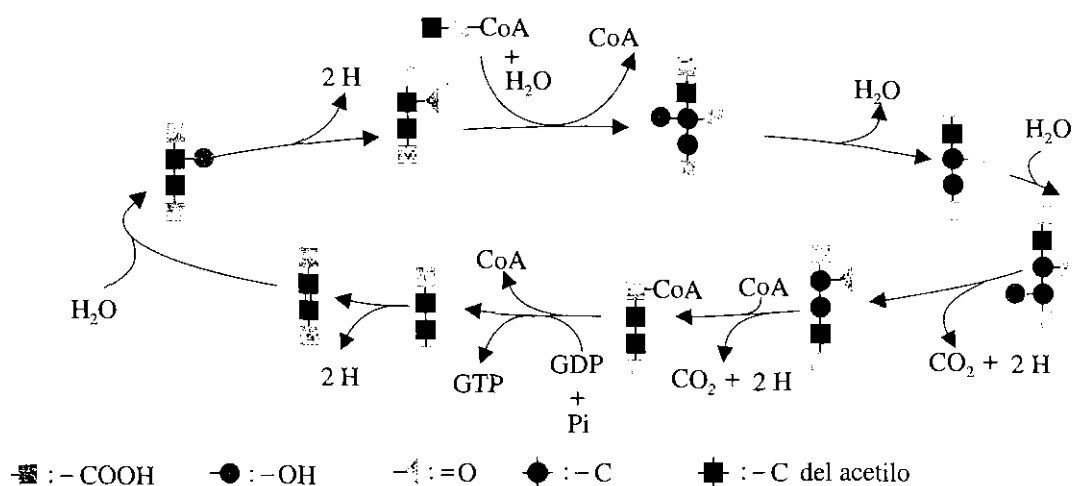
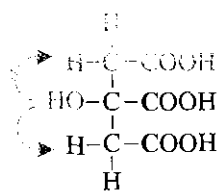


Fig. 38.9. Marcateo de los carbonos de la acetil-CoA como alimentador del ciclo de Krebs. En la primera vuelta no se elimina ninguno de los carbonos como CO_2 .

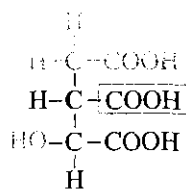
Asimetría del funcionamiento de las enzimas

Lo que cabría preguntarse es por qué ocurre lo descrito en el epígrafe anterior, es decir, por qué no se libera en la primera vuelta del ciclo, como CO_2 , ninguno de los carbonos de la acetil-CoA, si la molécula de ácido cítrico es simétrica. Aparentemente, tanto el carbono 2 como el 4 son idénticos. Si se gira 180° esta estructura, de forma que se intercambien las posiciones de estos carbonos, nos dará la misma molécula. Este compuesto es simétrico.

Cabría también preguntarse por qué en la reacción catalizada por la aconitasa, el hidroxilo siempre cambia hacia el lado opuesto al de la condensación del acetilo, del carbono 3 al carbono 4, y no hacia el otro lado.



Ácido cítrico



Ácido isocítrico

En el capítulo 15 señalamos la especificidad de reconocimiento de las enzimas, las cuales pueden identificar estereoisómeros y confórmeros diferentes. Si bien la representación de la estructura del ácido cítrico concuerda con que ella es una molécula simétrica en el plano del papel, en el centro activo de la aconitasa se reconocen como diferentes las 2 mitades de ácido cítrico, y queda en la posición adecuada el extremo contrario al que se condensó el acetilo. Y así sucede con el resto de las enzimas del ciclo de Krebs, las cuales unen con especificidad estérica a sus sustratos y los transforman también de forma estereoespecífica.

Alexander Ogston, en 1948, le dio una explicación a la estereoespecificidad de las enzimas al señalar que esa propiedad pudiera realizarse si el sustrato se uniera a la enzima por 3 puntos específicos (Fig. 38.10).

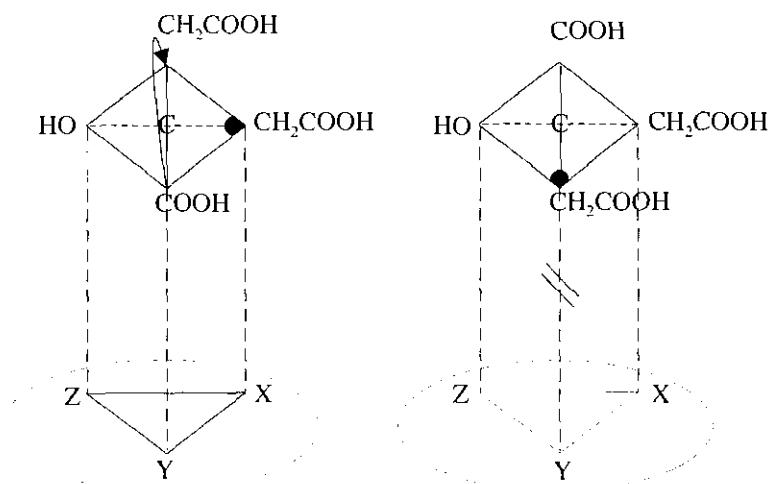


Fig. 38.10. Estereoespecificidad de unión de las enzimas con sus sustratos. Los 3 puntos de unión a las enzimas estereoespecíficas.

Resumen

La mayor parte de las enzimas del ciclo del ácido cítrico están localizadas en la matriz mitocondrial. En este proceso se lleva a cabo la última parte de la oxidación de los glúcidos, lípidos y aminoácidos. Es un proceso cíclico e irreversible, que mediante sus 8 reacciones va transformando, gradualmente, sus metabolitos intermediarios, de manera que por cada acetil-CoA se forman 2 CO_2 , 4 cofactores reducidos y un GTP. El destino de estos cofactores es la cadena respiratoria, con la que se relacionan íntimamente, tanto desde el punto de vista funcional como en cuanto a su localización mitocondrial. Entre estos 2 procesos se transforman, aproximadamente, las dos terceras partes de la energía contenida en los alimentos, en los enlaces ricos en energía del ATP.

De las 8 reacciones del ciclo, 4 son de oxidación-reducción, y en otra de ellas se produce directamente un GTP-equivalente a un ATP- por fosforilación a nivel de sustrato.

Los principios de la máxima economía y eficiencia se manifiestan en este proceso mediante los mecanismos regulatorios. Ya sea por mecanismo de disponibilidad de sustratos o por alosterismo; si el nivel energético celular se encuentra elevado -aumentos del ATP, NADH y acetil-CoA-, el proceso del ciclo se inhibe. Las enzimas reguladoras más importantes son la pirúvico deshidrogenasa -que no pertenece al propio ciclo-, la cítrico sintasa, la isocítrico deshidrogenasa y la alfa-ceto-glutarico deshidrogenasa: la primera, por ser su producto el alimentador del ciclo; la segunda, por ser la que regula la reacción de condensación; y la tercera y la cuarta, reguladas ambas por control alostérico.

Además del papel del ciclo de Krebs en los procesos energéticos, también lo tiene, indirectamente, en procesos anabólicos del hígado, pues provee de precursores a la síntesis de la glucosa, a la de ácidos grasos y colesterol, a la de las bases nitrogenadas de los nucleótidos, a la del grupo hemo y de los aminoácidos. Esto ocasiona el consumo de metabolitos intermediarios, pero existen reacciones que los reponen -las reacciones de anaplerosis-; la de mayor importancia es la reacción catalizada por la pirúvico carboxilasa.

Ejercicios

1. Localice en un esquema de la mitocondria los procesos que en ella se encuentran.
2. En un esquema, señale cuáles son los procesos que dan origen a la acetil-CoA.
3. ¿Cuál es la importancia de la enzima pirúvico deshidrogenasa en relación con el ciclo de Krebs y cómo se regula esta enzima?
4. Cite el nombre de la enzima o las enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxílicos que se relaciona con las proposiciones siguientes:
 - a) enzimas que llevan a cabo reacciones de deshidrogenación,
 - b) enzimas que llevan a cabo reacciones de descarboxilación,
 - c) enzimas marcapaso,
 - d) enzimas que se sitúan en la matriz,
 - e) enzimas que se sitúan en la membrana interna,
 - f) enzimas que intervienen en una fosforilación a nivel de sustrato.
5. Cite las enzimas que son reversibles, y las que no lo son.
6. ¿En qué reacciones intervienen las flavoproteínas y en cuáles el NAD⁺?
7. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs?
8. Explique el significado de anaplerosis en relación con el ciclo de Krebs.

39

CAPÍTULO

Cadena transportadora de electrones

La cadena respiratoria constituye la última etapa de la oxidación de los principales nutrientes. Es la etapa en la que se conserva, en forma de ATP, la mayor parte de la energía contenida en aquéllos y donde el oxígeno -actuando como aceptor final de los electrones aportados por los sustratos de la cadena respiratoria- se transforma en agua. Para comprender mejor este proceso podemos separarlo en 2: el proceso exergónico del transporte electrónico desde los sustratos hasta el oxígeno, y el proceso endergónico de síntesis del ATP acoplado a este transporte. Dicho acoplamiento energético ocurre, como ya conocemos, en la membrana interna de la mitocondria. En este capítulo vamos a estudiar el primer proceso.

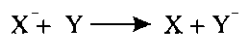
La cadena transportadora de electrones está formada por determinados componentes que intervienen en una serie de reacciones de oxidación-reducción, y se produce de forma secuencial. Los electrones aportados por los sustratos de este proceso van pasando de transportador en transportador hasta llegar al oxígeno, mediante un proceso paulatino con liberación de energía, lo que posibilita la conservación de una parte importante de ésta, la cual es utilizada en el proceso que se verá posteriormente, denominado fosforilación oxidativa.

En la gran mayoría de los casos, el sustrato de este proceso es el cofactor reducido NADH, formado en el ciclo de Krebs, el que va a ser oxidado en esta cadena de transporte electrónico. Una vez oxidado, el NAD^+ podrá seguir participando en el ciclo del ácido cítrico y en otros procesos.

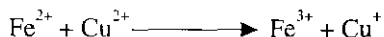
Algunos de los componentes de la cadena del transporte electrónico aceptan y transfieren hidrógenos, otros, sólo electrones. En algunas de estas reacciones se libera gran cantidad de energía, en otras muy poca. La cantidad de energía que se libera en una reacción redox puede calcularse. El orden en el que se transportan los electrones por los componentes de la cadena siempre es el mismo y depende de las características de cada uno de ellos. Esto será tratado en el presente capítulo.

Reacciones de oxidación y reducción

Un sistema redox está formado por 2 compuestos capaces de reaccionar entre sí y llevar a cabo una reacción de oxidación-reducción:



Uno de ellos, el X, se oxida al perder electrones y cedérselos al Y. Por esto, al primer compuesto se le denomina agente reductor. El otro se reduce al ganar electrones y tomarlos del primero, razón por la cual se le denomina agente oxidante Y. Otros ejemplos de reacciones redox se pueden ver a continuación:



En una reacción de oxidación-reducción se denomina par redox a la pareja formada por una sustancia en su estado oxidado, y esa misma sustancia en su estado reducido. Por ejemplo, para el hierro sería el Fe^{3+} y el Fe^{2+} ; y para el cobre, $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^{+}$. En las últimas reacciones mostradas se observa como el hierro cede electrones al cobre, y el compuesto AH_2 le cede hidrógeno al compuesto B. En biología la reducción se acompaña, frecuentemente, de captura de hidrógeno o cesión de oxígeno, y la oxidación, de cesión de hidrógeno o captura de oxígeno.

En las reacciones planteadas con anterioridad se ha establecido que X cede sus electrones a Y, así como el hierro se los cede al cobre. Ahora bien, en el caso de 2 sustancias desconocidas capaces de oxidarse y reducirse, se tiene la forma de saber cuál cederá o captará electrones con mayor facilidad. Esto puede llegar a determinarse si se conoce el potencial de reducción de cada par redox.

El potencial de reducción expresa la capacidad de un compuesto de oxidarse (o reducirse), y se debe a características propias de su estructura. Esta capacidad de ceder o captar electrones se cuantifica con un voltímetro (en volts). El voltímetro mide la fuerza electromotriz que se genera entre 2 semipilas. En una de ellas se coloca el par redox al que se le quiere medir su potencial de reducción, y la otra semipila estará formada por un electrodo de referencia, el electrodo normal de hidrógeno.

Este último consta de un electrodo de platino sumergido en una solución de una concentración molar en protones, equilibrada con gas de hidrógeno (H_2) a una presión de una atmósfera, y todo a 25 °C. La semipila formada por la sustancia que se quiere medir, se compone de un electrodo inerte sumergido en una solución formada por el par redox de potencial de reducción desconocido a una concentración molar -el compuesto oxidado a uno molar más el mismo compuesto en su estado reducido a la misma concentración. Esta semipila también debe encontrarse a 25 °C. Los electrodos de ambas semipilas van conectados a un voltímetro, y entre las soluciones colocamos un puente salino para que se establezca la continuidad eléctrica entre ambas. En cuanto se logra ésta, en el aparato se determina de inmediato si la sustancia que se mide tiene una capacidad mayor o menor de ceder electrones que el electrodo de referencia. Si tiene una mayor capacidad de cesión de electrones, éstos fluyen por el electrodo hacia la semipila de referencia, el voltímetro medirá la fuerza electromotriz que se genera entre ellos y se le asigna la negatividad. Mientras mayor y más negativo sea el valor que indica el voltímetro, mayor será su potencial de reducción. Si por el contrario los electrones fluyen del electrodo de referencia hacia el formado por el par cuyo potencial de reducción se desconoce, éste será positivo.

En la figura 39.1 observamos cómo se mide el potencial de reducción estándar (E°) del par redox $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. Ambas soluciones se encuentran a 25 °C, y tanto las concentraciones de protones en la semipila estándar, como las de la sal del ion férrico y la del ferroso se encuentran a uno molar. Así se hallan los diferentes potenciales de reducción con los cuales se construye la tabla de los potenciales de reducción estándar. Los pares redox con mayor capacidad de reducción -con los potenciales más negativos- se hallan en la parte superior de la tabla, y en la inferior, los potenciales de reducción más positivos, que son los de menor capacidad de ceder electrones. Entre ambos extremos, y con un potencial de 0,00, dado arbitrariamente, se halla el del electrodo de referencia.

Como en biología la mayoría de las reacciones celulares se llevan a cabo a un pH cercano a 7, y la concentración en protones del electrodo patrón de hidrógeno es tal que su $\text{pH}=0$, se ha confeccionado otra tabla, la de los potenciales de reducción biológicos. En ella los valores se han hallado con un electrodo patrón, de referencia, cuya concentración en protones alcanza un $\text{pH}=7$. Para establecer una diferenciación entre los valores de ambas tablas se añade una comilla a las siglas del valor del potencial de reducción biológico (E'°). Si se mide el potencial del electrodo normal biológico (a $\text{pH}=7$) en relación con el potencial del electrodo normal (a $\text{pH}=0$) arroja un valor de -0,421 V (tabla 39.1).

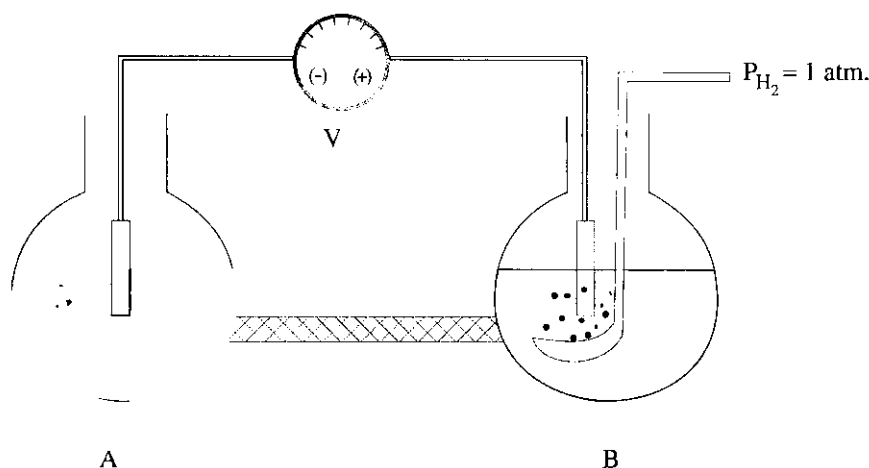


Fig. 39.1. Cuantificación del potencial estándar de reducción de un par redox. En el voltímetro (V) se mide la fuerza electromotriz que se genera entre el par redox de la semipila A y el electrodo estándar de hidrógeno que se encuentra en la semipila B. Todo el sistema se encuentra a 25 °C.

Tabla 39.1. Potenciales de reducción estándar de algunos pares redox con importancia biológica

Pares redox	E ^{o'} (V)	
	Determinados a pH=7	N ^o e ⁻
Ácido succínico/ácido alfa-ceto-glutárico	- 0,67	2
Ácido acético/ácido pirúvico	- 0,65	2
2 H ⁺ /H ₂	- 0,42	2
Ácido alfa-ceto-glutárico/ácido isocítrico	- 0,38	2
NAD ⁺ /NADH	- 0,32	2
Ácido lipoico (-S-S-)/ácido lipoico 2 (-SH)	- 0,29	2
[Fe-S] _I (FeIII)/[Fe-S] _I (FeII)	De - 0,38 a - 0,27	1
Ácido 1,3 difosfoglicérico/3 fosfogliceraldehído	- 0,29	2
Ácido pirúvico/ácido láctico	- 0,19	2
FAD/FADH ₂ (cofactor sin la proteína)	- 0,18	2
Ácido oxalacético/ácido málico	- 0,17	2
Acido fumárico/ácido succínico	- 0,03	2
[Fe-S] _{II} (FeIII)/[Fe-S] _{II} (FeII)	De - 0,30 a + 0,06	1
Citocromo b (FeIII)/ citocromo b (FeII)	+ 0,07	1
Coenzima Q/coenzima QH ₂	+ 0,10	2
Citocromo a (FeIII)/ citocromo a (FeII)	+ 0,21	1
Citocromo c (FeIII)/ citocromo c (FeII)	+ 0,22	1
Cu _A ²⁺ /Cu _A ¹⁺	+ 0,24	1
[Fe-S] _{III} (FeIII)/[Fe-S] _{III} (FeII)	+ 0,28	1
Cu _B ²⁺ /Cu _B ¹⁺	+ 0,34	1
Citocromo a ₃ (FeIII)/ citocromo a ₃ (FeII)	+ 0,38	1
1/2 O ₂ /O ²⁻	+ 0,82	2

Nota: Los subíndices I, II, III en las proteínas Fe-S indican el complejo respiratorio al cual pertenecen.

En los organismos vivos, y en determinadas condiciones experimentales, la temperatura es diferente de 25 °C, y las concentraciones de los componentes del sistema redox tampoco se encuentran a uno molal. El cambio de estos parámetros hace que el potencial de reducción sea diferente al hallado en las condiciones estándar, pero puede calcularse mediante la fórmula siguiente:

$$E = \frac{E^{\circ'} + 2.303 RT}{nF} \log \frac{[\text{agente oxidante}]}{[\text{agente reductor}]}$$

Relación del potencial estándar con la energía libre

Cuando 2 pares redox que poseen diferentes potenciales de reducción reaccionan espontáneamente, siempre se produce una variación de energía libre; la cuantía de esta liberación depende de la diferencia entre los potenciales de reducción de ambos. Esta relación queda establecida en condiciones estándar en la fórmula siguiente:

$$\Delta G^{\circ'} = -nF\Delta E^{\circ'}$$

Donde n es el número de electrones que se traspan; la constante de Faraday, $F=23\,062 \text{ cal mol}^{-1} \text{ volt}^{-1}$; $\Delta E^{\circ'} = (E^{\circ'} \text{ oxidante}) - (E^{\circ'} \text{ reductor})$ y $\Delta G^{\circ'}$ es la diferencia de energía libre entre los reaccionantes y los productos.

Como ejemplo pudiéramos calcular ahora la energía que se liberaría al reaccionar el NADH con el O_2 . Según la tabla 39.1, el potencial de reducción estándar del $NAD^+/NADH$ es de -0,32 V y el del O_2/O^{2-} es de +0,812 V. La reacción entre ellos produce un intercambio de 2 electrones, por lo tanto se calcularía de la forma siguiente:

$$\Delta G^{\circ'} = (2)(23\,062)[0,812 - (-0,32)] = -52,4 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Destino de los cofactores reducidos, producidos en el catabolismo

Al describir el catabolismo, vimos cómo en la degradación total de los diferentes compuestos éstos eran transformados en CO_2 y H_2O , se liberaba una cierta cantidad de calor, y el resto de la energía se conservaba, bien en forma de ATP-fosforilaciones a nivel de sustrato-, o bien en la reducción de cofactores cuyo destino era la cadena respiratoria donde se formarían el resto de los ATP-fosforilaciones oxidativas.

Se toma como ejemplo el caso de la glucosa. Su combustión total a CO_2 y H_2O libera $686 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$. En su oxidación biológica parte de esta energía se va a conservar, y parte de ella se va a perder como calor. Al oxidarse la glucosa se producen 4 ATP por fosforilaciones al nivel de sustrato, y 10 NADH y 2 $FADH_2$ que darán lugar al resto de los ATP en la cadena respiratoria. Se tratará de la estequiometría de este proceso en el capítulo correspondiente a la fosforilación oxidativa.

Existen otras flavoproteínas, además de la succínico deshidrogenasa del ciclo de Krebs, que aportan electrones a la cadena respiratoria. En la degradación de los aminoácidos, de los ácidos grasos y compuestos como el glicerol-fosfato participan flavoproteínas cuya flavina reducida también aporta los electrones al proceso mencionado. Lo mismo ocurre con el NADH. Aunque los formados en el ciclo de Krebs aportan una gran parte de los electrones, otros procesos catabólicos mencionados como la oxidación de los aminoácidos y ácidos grasos también contribuyen al aporte del NADH. En el cuadro se pueden ver ejemplos de algunas de estas reacciones de deshidrogenación.

Cuadro. Enzimas que participan en reacciones de deshidrogenación

Deshidrogenasas	Sustrato	Producto	Cofactor
Glutámico deshidrogenasa	Ácido glutámico	Ácido alfa-ceto- glutámico	NAD ⁺
Acil CoA deshidrogenasa	Acil CoA	Alfa-beta-enoacil-CoA	FAD
Hidroxiacil CoA deshidrogenasa	Hidroxiacil CoA	Beta-cetoacil- CoA	NAD ⁺
L aminoácido deshidrogenasa	L aminoácidos	Cetoácidos	NAD ⁺
Glicerol fosfato deshidrogenasa citoplasmática	Glicerol fosfato	Fosfodihidroxiacetona	NAD ⁺
Glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial	Glicerol fosfato	Fosfodihidroxiacetona	FAD

Componentes de la cadena transportadora de electrones

En la membrana interna de la mitocondria se encuentran diferentes transportadores de electrones, algunos de los cuales también transportan protones. La gran mayoría pertenece a la cadena transportadora de electrones. Para su estudio se pueden dividir en 2 grupos: las proteínas complejas, que son: las flavoproteínas, las hemoproteínas o citocromos, las ferro-sulfo-proteínas y las cupro-proteínas; y un cofactor no unido a proteína, la ubiquinona o coenzima Q.

Estos componentes no se encuentran aislados en la membrana, se asocian formando complejos funcionales. Pero antes de entrar en el estudio de los complejos, se describirán primero los componentes por separado.

Flavoproteínas

Son 2: la NADH deshidrogenasa y la succínico deshidrogenasa. La primera tiene como grupo prostético al FMN y la segunda, al FAD. Ambas flavinas se unen a la enzima de forma covalente. La segunda enzima no es otra que la enzima que cataliza la sexta reacción del ciclo de Krebs. Por medio de ella se ha visto la integración biológica que existe entre estos 2 procesos -el ciclo de los ácido tricarboxílicos por un lado, y la cadena transportadora de electrones, por otro. En la figura 39.2 se observa la forma oxidada y reducida del grupo funcional de los cofactores de flavina y, además, las del NAD. Como se ve en la figura, las flavinas transportan 2 hidrógenos, y los cofactores de nicotinamida, un hidruro -un hidrógeno más un electrón. Las flavinas pueden ceder, en un primer paso, un hidrógeno, formándose un compuesto intermedio en forma de radical.

Para mayores detalles de las estructuras completas del FAD y del NAD⁺, el lector debe remitirse al capítulo 19. La reacción de la deshidrogenación del ácido succínico aparece en el capítulo anterior.

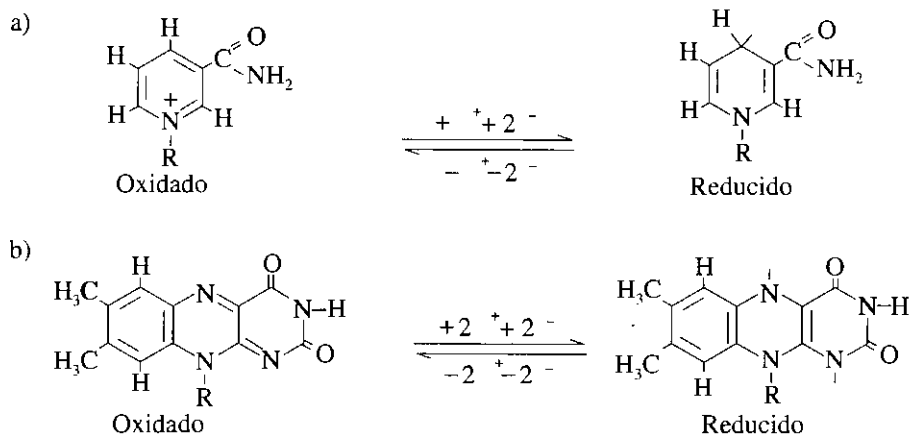


Fig. 39.2. Estructura del grupo funcional de los cofactores piridínicos y flavínicos. a) NAD y NADP oxidados y reducidos. b) FAD y FMN oxidados y reducidos.

Citocromos

Las hemoproteínas conocidas hasta el presente, que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria y que pertenecen a la cadena transportadora de electrones, son 7: los citocromos a, a₃, b₅₆₀, b₅₆₂, b₅₆₆, c y c₁. Esta forma de denominar a los citocromos por letras se debe a la característica que presenta cada uno de absorber determinadas longitudes de onda en el espectro visible en las bandas alfa, beta y gamma (tabla 39.2).

Tabla 39.2. Algunas características de los citocromos

Citocromos	Peso molecular (kD)	E ^{o'} (mV)	Bandas de absorción (λ)		
			α	β	γ
a	35	+ 200	600	-	445
a ₃	26	+ 340	605	517	414
c	12	+ 260	550	521	416
c ₁	29	+ 225	554	523	418
b ₅₆₂	28	+ 30	563	530	430

Todos los citocromos son proteínas integrales de membrana, excepto el citocromo c. Este es el citocromo más conocido, pues por sus propiedades fue fácil de aislar. Resulta soluble en solventes acuosos y es una proteína periférica de membrana; se sitúa en el lado externo de la membrana interna. Su peso molecular es pequeño (13 000 D), y su cadena proteínica tiene 104 residuos de aminoácidos. Se ha podido estudiar la evolución biológica de esta proteína, y se ha visto que se conservan invariantes 26 residuos en todas las especies. Todos contienen un grupo hemo y una proteína.

Existen 2 tipos de hemo, uno formado por la protoporfirina IX unida a hierro, éste es común para todos los citocromos b y c; y otro, el hemo A, que lo contienen los citocromos a. Difieren solamente en las cadenas laterales del anillo, como puede observarse en la figura 39.3. En la figura 39.3(a) puede verse que el hemo tiene como sustituyentes, en los anillos pirrólicos, a 4 metilos, 2 vinilos y 2 ácidos propiónicos. En la figura 39.3(b) tenemos al hemo A con una cadena isoprenoide que sustituye al vinilo de la posición 2, y un acetaldehído en lugar del metilo de la 8.

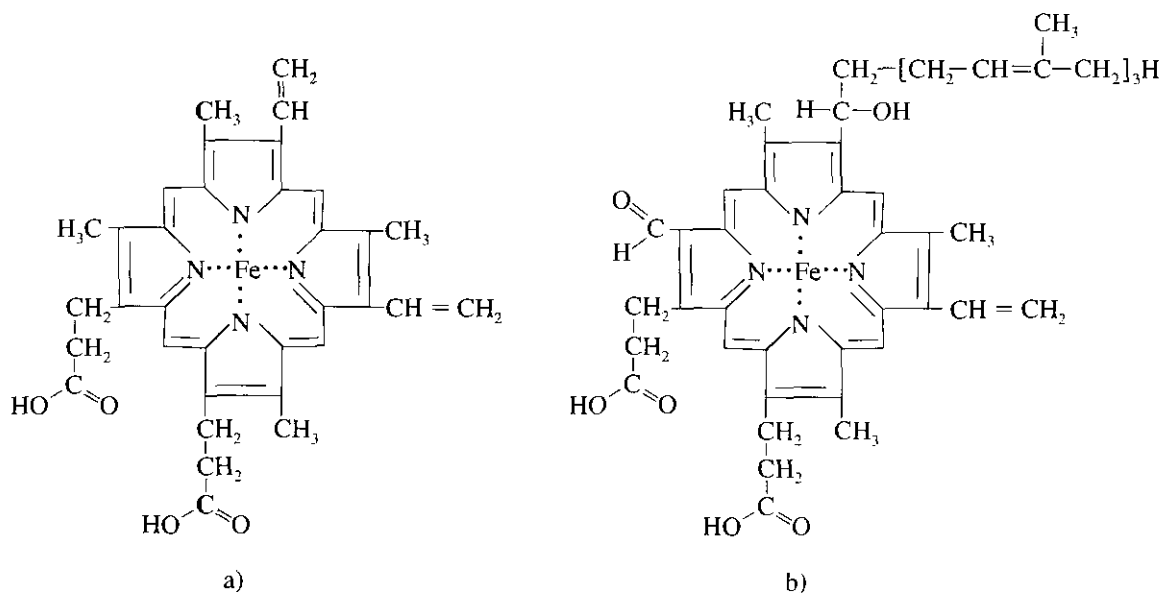


Fig. 39.3. Grupo prostético de los citocromos. a) Estructura del hemo que forma parte de los citocromos b y c. b) Hemo A, forma parte de los citocromos a y a₃.

Todos tienen en común la forma en que transportan los electrones. El hierro central del anillo hemo de los citocromos transporta un solo electrón, pasando de su forma hierro(III) (férrica o Fe^{3+})-oxidada- a su forma hierro(II) (ferrosa o Fe^{2+})-reducida. Los diferentes citocromos difieren en su peso molecular, que depende de la proteína a la cual se hallan asociados y que es diferente para todos. La propia proteína y el entorno que ella le ofrece al grupo hemo son los que modifican las características de cada citocromo: su potencial de reducción, las posibilidades de inhibición de cada uno y su solubilidad, entre otras.

Ferro-sulfo-proteínas

No se conoce mucho acerca de este grupo de transportadores electrónicos. Tienen pesos moleculares diferentes; se diferencian también en los tipos de centros ferro-sulfurados (Fe-S) que poseen. El compuesto por 2 átomos de Fe y 2 átomos de S [$2\text{Fe}-2\text{S}$], y el [$4\text{Fe}-4\text{S}$] son los más frecuentes. Un esquema de la estructura de 2 de estos centros se ofrece en la figura 39.4. Ellos se encuentran unidos a residuos de cisteína de la proteína. En la mayoría de los complejos, estas proteínas intervienen como transportadores finales de electrones. Se encuentran presentes en los complejos I, II y III. El transporte de electrones se efectúa en uno de los hierros de estos centros, donde éste pasa de la forma hierro (III) a la hierro (II).

Cuproproteínas

Intervienen en el transporte de electrones del complejo IV, pues el núcleo de cobre cambia su estado de oxidación de Cu^{2+} a Cu^+ al ocurrir el transporte de electrones de ese complejo. Hay uno asociado al cit a y otro al cit a_3 .

Ubiquinona

Es el único componente no protéico de la cadena transportadora de electrones. Presenta un anillo de quinol o quinal, de acuerdo con su estado de oxidación (Fig. 39.5). Como puede verse en esa misma figura, unida al anillo se encuentra la cadena isoprenoide, que caracteriza a las diferentes ubiquinonas existentes. La de mayor distribución en la naturaleza es la de 10 isoprenos, por lo que se le conoce con la abreviatura de Q_{10} . Este compuesto transporta 2 hidrógenos, pero en sus reacciones puede captarlos o cederlos uno a uno y, de este modo, se configura un compuesto intermedio en forma de radical. Esta característica posibilita el transporte de electrones entre los primeros cofactores que transportan 2 protones y 2 electrones, y los citocromos que portan un solo electrón. La CoQ capta los hidrógenos que provienen de las flavoproteínas tanto de los complejos I y II, como los de otras flavoproteínas.

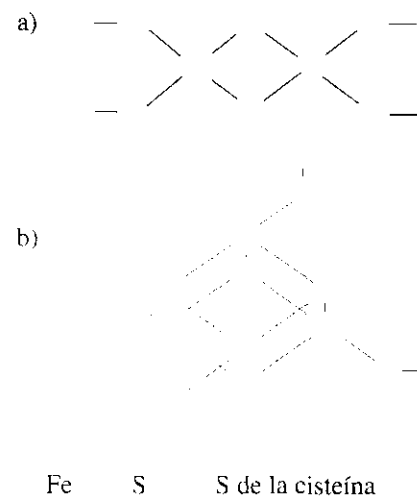


Fig. 39.4. Estructura de los centros Fe-S.
a) [$2\text{Fe}-2\text{S}$]. b) [$4\text{Fe}-4\text{S}$].

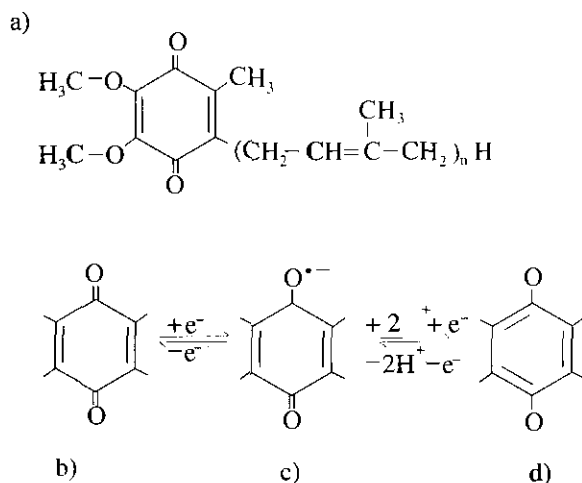


Fig. 39.5. Ubiquinona o CoQ y sus estados redox. a) La n representa el número de subunidades de isopreno; la del humano es de 10, y por eso se la denomina Q_{10} . b) Forma oxidada. c) Forma semirreducida o radical. d) Forma reducida.

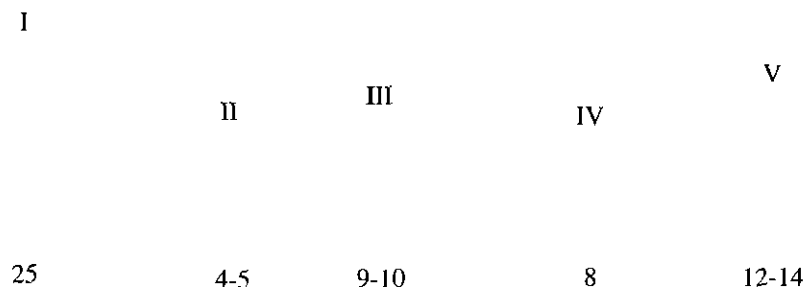
Complejos de la cadena respiratoria

Si aislamos la membrana interna de la mitocondria (capítulo 37) y luego la tratamos con detergentes suaves o por ultrasonido, se va a fraccionar en grandes complejos lipoproteicos. Los lípidos participantes en éstos son los propios lípidos de la membrana que quedan unidos a las proteínas. Estas, en su mayoría, son insolubles en agua, pero sí muy afines con compuestos apolares. Cinco grandes complejos funcionales pueden aislarse, relacionados con la cadena respiratoria, 4 de ellos transportan electrones, el quinto es el responsable de la síntesis de ATP: es el complejo de la ATP sintasa. En este capítulo se verán los complejos del transporte electrónico, y se tratará el quinto en el próximo capítulo. Algunas de las propiedades de los 4 primeros complejos mencionados se alteran también cuando ellos se encuentran aislados. Estos son:

1. I: NADH - CoQ reductasa.
2. II: Succínico - CoQ reductasa.
3. III: CoQH₂ - citocromo c reductasa.
4. IV: Citocromo c oxidasa.

En la figura 39.6 se representa el tamaño relativo de estos complejos y el número de las proteínas que los componen. El peso molecular de todos ellos varía entre 1 y 8 por 10⁵ dalton.

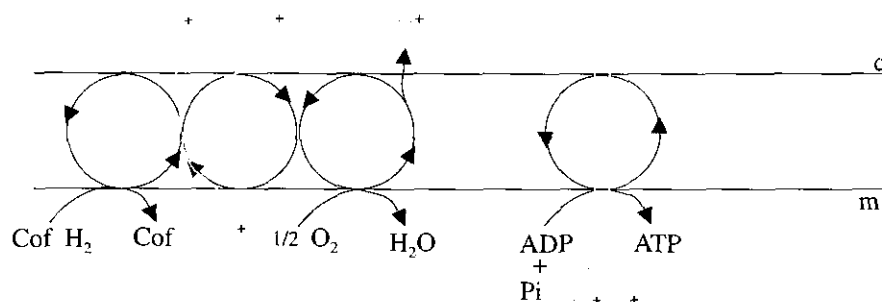
Fig. 39.6. Complejos de la cadena respiratoria. El tamaño de los círculos se relaciona con el peso molecular de cada complejo. Debajo se encuentra el número de proteínas diferentes que forman a cada uno.



De las aproximadamente 60 proteínas diferentes que forman parte de los complejos, sólo 6 de ellas están codificadas en el ADN mitocondrial, el resto se encuentra codificado en el genoma nuclear. Formando parte de estos complejos se encuentran las flavoproteínas, citocromos, proteínas Fe-S y cuproproteínas. En la tabla 39.3 se resumen algunas características estructurales de los complejos del transporte electrónico y sus funciones.

En general, la función de estos complejos es el transporte electrónico con la formación final de H₂O y de un gradiente electroquímico de protones. La energía contenida en este gradiente se utiliza por la ATP sintasa en la fosforilación oxidativa. En un esquema muy simplificado se muestran estas funciones (Fig. 39.7).

Fig. 39.7. Esquema de la función global de la cadena respiratoria. Las letras c y m representan los lados de la membrana interna de la mitocondria, que miran al citosol o hacia la matriz, respectivamente. El paso de los electrones a través de los transportadores, desde los Cof reducidos hasta la oxidación del oxígeno y la formación de agua, genera un gradiente de protones. Éste produce una fuerza protón motriz que se emplea en la formación del ATP, con la consiguiente disipación del gradiente.



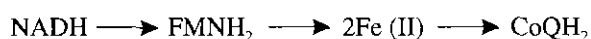
CofH₂: cofactores reducidos; Cof: cofactores oxidados.

Tabla 39.3. Características estructurales y funcionales de los complejos respiratorios

Características	Complejos respiratorios			
	I	II	III	IV
PM (D)	850	140	450	200
Número de proteínas	25	4	De 7 a 10	7
[2Fe-2S]	5	2	-	-
[4Fe-4S]	3	1	-	-
Cofactor	FMN	FAD	-	-
Citocromos	-	b_{560}	b_{562} , b_{566} y C_i	a y a_3
Cobre	-	-	-	Cu_A y Cu_B
Transporta	e^- y H^+	e^- y H^+	e^- y H^+	e^-
Forma gradiente de protones	Sí	No	Sí	Sí
Inhibidores	Rotenona y barbitúricos	2-tenoil-trifloroacetato	Antimicina A y BAL	CO y CN $^-$

Complejo I

Es el más grande y contiene, a su vez, 3 subfracciones. Una es insoluble en agua, la llamada HP, a la que quedan asociados los fosfolípidos que forman parte de este complejo I. Ninguna de sus proteínas es catalítica. Las otras 2 subfracciones, la FP y la IP, son solubles en agua. La FP es la que contiene la flavoproteína catalítica. Las 3 subfracciones contienen las diferentes proteínas Fe-S. La función del complejo I es la de oxidar al NADH y reducir la CoQ. El orden en el que se van reduciendo los compuestos es el siguiente:



Un esquema simplificado de las reacciones de este complejo lo podemos observar en la figura 39.8, donde vemos que todos los centros Fe-S se representan en uno solo. El NADH reacciona con la proteína catalítica, la flavoproteína, quedando reducido el $FMNH_2$ y aquella oxidada. Los electrones pasan de este compuesto a las ferrosulfoproteínas, y de éstas a la CoQ.

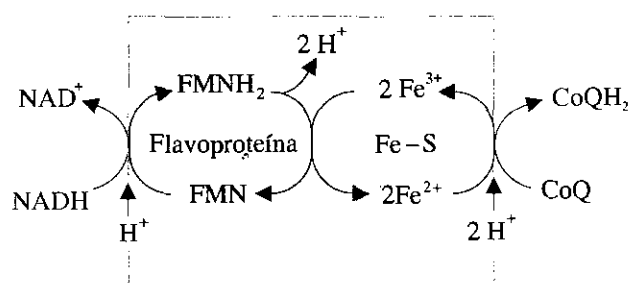
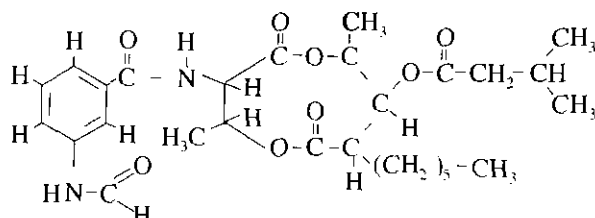


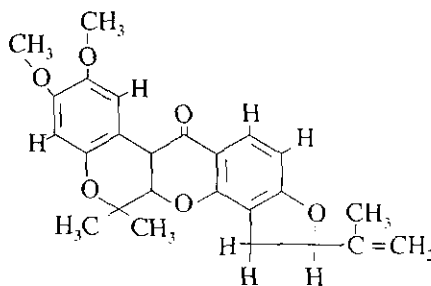
Fig. 39.8. Esquema de la función del complejo I. Todos los centros Fe-S se representan como uno. El NADH se oxida, la CoQ se reduce y hay una traslocación de protones acoplada al transporte de electrones.

El transporte de electrones a lo largo de los componentes de este complejo va acompañado de la traslocación de 4 protones a través de la membrana interna, formándose un gradiente electroquímico. Se ha demostrado experimentalmente que en este paso de los protones se requiere la oxidación de los centros Fe-S y la reducción de la CoQ. Por ello es que al inhibirse el paso de electrones hacia esta última, con sustancias tales como la rotenona o los barbitúricos -que impiden la reducción de la CoQ por este complejo-, también se deja de formar el gradiente electroquímico. La estructura de estos inhibidores puede ser observada en la figura 39.9.

a)



b)



c)

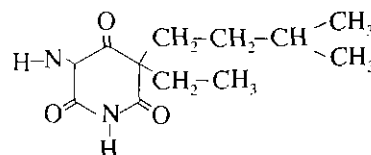
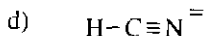


Fig. 39.9. Estructura de algunos inhibidores del transporte de electrones. a) Antimicina A -bloquea la reoxidación del complejo III. b) Rotenona -inhibe a la NADH deshidrogenasa. c) Amital -inhibe la reducción de la CoQ. d) Cianuro y e) Monóxido de carbono -impiden la reducción y oxidación del citocromo a, respectivamente.

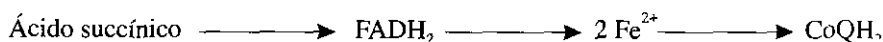


Todas estas funciones se mantienen mientras no se fracciona el complejo, pero se pierden o alteran si se aíslan los componentes o se separan de la membrana.

Complejo II

El complejo II está formado por 4 proteínas de pesos moleculares de 70 000, 27 000, 15 500 y 13 500 D. La subunidad con actividad catalítica está constituida por las 2 primeras proteínas mencionadas. La mayor contiene un FAD unido covalentemente a la proteína y un centro $[4\text{Fe}-4\text{S}]$. La que le sigue en tamaño contiene un centro $[2\text{Fe}-2\text{S}]$. Las 2 subunidades menores forman el citocromo b_{560} . Es importante señalar que la información genética de éste la aporta el ADN nuclear, mientras que la de los otros citocromos b, contenidos en el complejo III, se encuentra en el ADN mitocondrial.

Este complejo cataliza la sexta reacción del ciclo de Krebs. Este complejo oxida al ácido succínico transformándolo en ácido fumárico. La flavina de la mencionada enzima queda reducida, y es posible que los electrones pasen al citocromo b_{560} y a las proteínas Fe-S. El orden en el cual se transportan los electrones a través de los centros Fe-S y del citocromo b_{560} aún no se conoce con exactitud. Luego de pasar por todos los componentes del complejo, finalmente la CoQ resulta reducida.



A pesar de ser la actividad de este complejo semejante a la del complejo I, no trasloca protones y, por lo tanto, no contribuye a formar el gradiente electroquímico (Fig. 39.10).

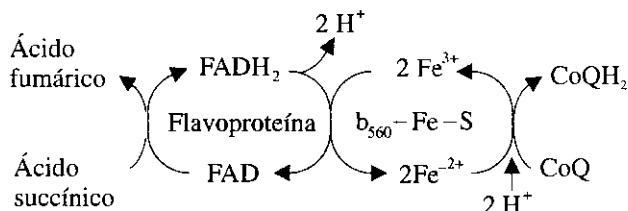


Fig. 39.10. Esquema de la función del complejo II. Se representa como a un solo centro al citocromo b₅₆₀ y a los centros Fe-S por desconocerse su orden dentro de este complejo. El ácido succínico se oxida y la CoQ se reduce, y aunque parece que pudiera haberla, no hay traslocación de protones en este complejo.

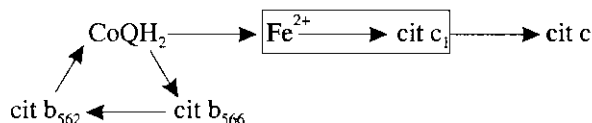
Este complejo es inhibido por el 2-tenoiltrifluoroacetona. Al igual que el I, si se le extraen algunos de sus componentes proteínicos o lipídicos, o se le aísla de la membrana, su función se altera.

Complejo III

Es un dímero y atraviesa la membrana interna. En general lo componen 2 tipos de citocromos b (b₅₆₂ y b₅₆₆), un citocromo c₁ y una proteína con centro Fe-S. Los 2 citocromos b se asocian con una sola proteína. Esta proteína posee 9 sectores en hélice que atraviesan la membrana el mismo número de veces. Los 2 grupos hemo están unidos a 4 histidinas de los sectores transmembranales II y V de esta proteína (Fig. 39.11).

El hemo del citocromo c₁ se une por residuos de cisteína a su proteína. La proteína de este último tiene 2 subunidades, una mayor unida al hemo y otra menor. Su polipéptido menor posee un alto contenido en residuos de ácido glutámico y parece que se requiere para la interacción con el citocromo c. A su vez, el sitio que capta o cede e⁻ del citocromo c está bordeado por residuos de lisina. Estos sitios se encuentran del lado del espacio intermembranas, a diferencia del sitio que recibe los electrones de los complejos I y II, que se encuentra del lado de la matriz. La proteína Fe-S también se halla hacia el lado del citosol. El complejo completo es el que tiene máxima actividad. Si se extrae de la membrana con tritón X-100, que es un detergente, se pierde la proteína Fe-S y el complejo pierde actividad.

La función de este complejo es oxidar a la CoQ y reducir al citocromo c. Esta actividad se acopla al transporte de 2 protones a través de la membrana. El mecanismo propuesto por *Mitchell* para tratar de explicar el bombeo de protones por este complejo es el del ciclo Q. Ya existen muchos datos que se conocen y que confirman este mecanismo propuesto por *Mitchell*. De forma abreviada podemos decir que los 2 electrones que aporta la CoQH₂ al complejo siguen 2 caminos. Uno de ellos toma la vía de centros redox con potenciales de reducción altos -la proteína Fe-S con +0,030 V y el citocromo c₁, con +0,23 V- y el otro sigue la vía de los citocromos b (-0,030 y +0,030 V).



El electrón de la primera vía es el que llega a reducir al citocromo c. Esta vía tiene inhibidores específicos como son el mixotiazol y el BAL (*British Anti Lewisite*), diferentes a los inhibidores de la otra vía -por ejemplo, la antimicina A. La CoQH₂ aporta un electrón a la primera vía -la que termina en la reducción del citocromo c-; los protones se eliminan hacia el lado citosólico de la membrana y ella queda en su forma de semiquinona;

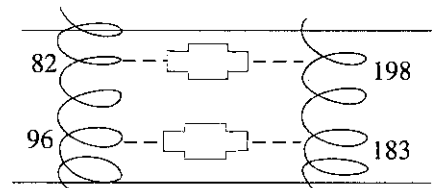


Fig. 39.11. Unión de los hemo b al complejo III. Cada hemo se encuentra unido a 2 residuos de histidinas. Los números representan la posición de las histidinas en la cadena de proteína. Las histidinas 82 y 96 se encuentran en el sector transmembranal II, y las otras, en el V.

el segundo electrón pasa a los citocromos b. La CoQ así oxidada es de nuevo reducida por el electrón que pasó por los citocromos b, y por otro proveniente de las flavoproteínas, y capta los protones del lado de la matriz (Fig. 39.12).

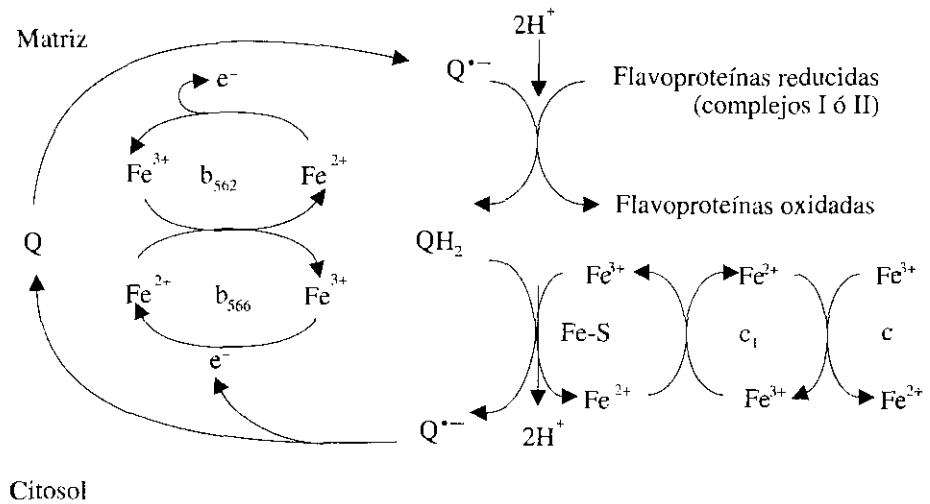


Fig. 39.12. Esquema del transporte electrónico en el ciclo Q, complejo III. El complejo I ó el II le ceden un electrón a la coenzima Q en forma de radical, y con 2 protones de la matriz ella se reduce. La CoQH₂ libre en la membrana puede pasar al lado citosólico de la membrana. La CoQH₂ le cede un electrón a la proteína Fe-S, libera 2 protones, y queda de nuevo como radical. El electrón pasa de la proteína Fe-S al citocromo c₁, y de éste al citocromo c. La coenzima Q radical cede su electrón al citocromo b₅₆₆, y ella se oxida, y traspasa la membrana hacia el lado de la matriz. El citocromo b₅₆₆ le pasa el electrón al b₅₆₂. Este último citocromo semirreduce a la CoQ, que queda de nuevo como radical lista para recomenzar el ciclo.

Complejo IV

Posee 8 polipéptidos diferentes en cantidades equimoleculares y 3 polipéptidos en proporciones variables, por lo que a veces se considera que los 3 últimos son impurezas. La información genética de los 3 mayores la aporta el ADN mitocondrial. Es también un dímero que atraviesa la membrana. Cada dímero se compone de las 8 proteínas. La forma tridimensional del monómero se asemeja a una Y; la base se extiende hacia el citosol y los 2 brazos hacia la matriz. Los monómeros contactan en la base. Todas sus proteínas atraviesan la membrana, excepto la V, VI y VII. Los grupos prostéticos de estas proteínas lo forman 2 hemo A y un ion de cobre asociado con cada hemo. La distribución de los componentes de este complejo se puede ver en la figura 39.13.

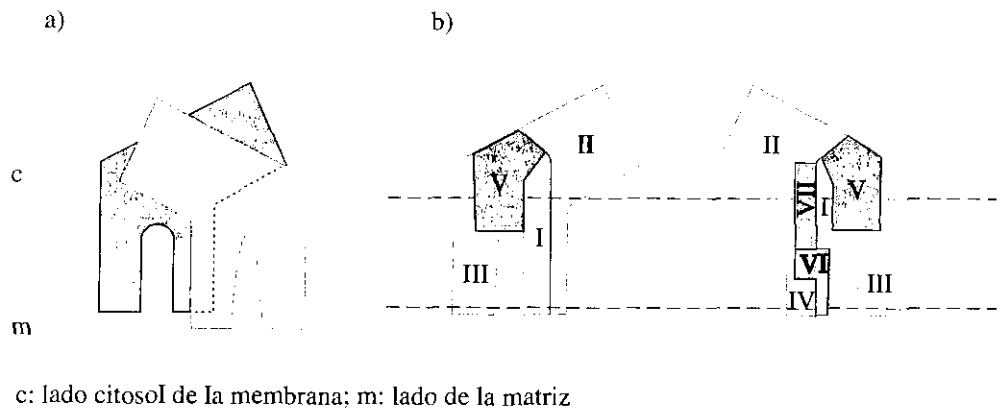
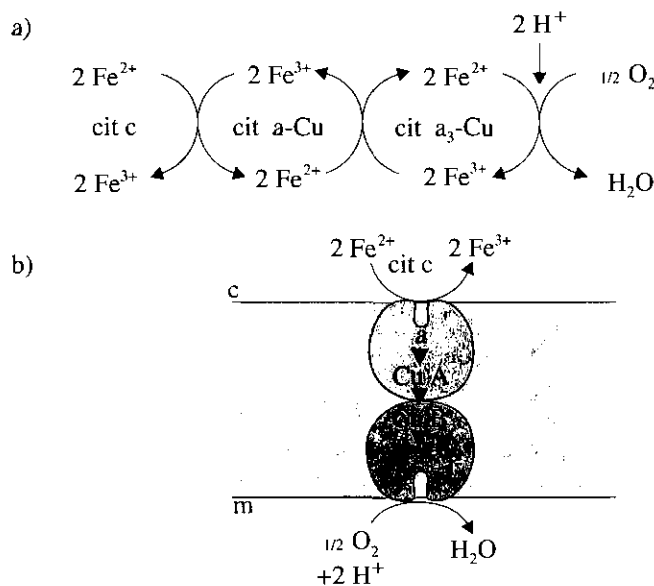


Fig. 39.13. Disposición espacial de los componentes. a) Del dímero. b) De uno de los monómeros que se ve por el frente y por el dorso. Las proteínas V, VI y VII son las únicas que no atraviesan la membrana.

La función de este complejo es la de oxidar al citocromo c y reducir al oxígeno. Un esquema de su función global se puede ver en la figura 39.14.



c: lado citosol de la membrana; m: lado de la matriz

Fig. 39.14. Esquema del transporte electrónico a través del complejo IV. a) Representación de la forma clásica. b) Se propone la hipótesis de este transporte, en el que los anillos hemo se encuentran en lados diferentes de la membrana. Los electrones son cedidos por el citocromo c al citocromo que está relacionado con el Cu_A , éste se los pasa al citocromo a_3 , que a su vez está relacionado con el Cu_B , y éste es el que reduce al oxígeno.

El hemo que se encuentra del lado de la matriz es el que reduce al oxígeno. Para reducir una molécula de O_2 se requieren $4e^-$ que provienen, consecutivamente, de 4 citocromos c reducidos. Al O_2 no pueden añadirse los electrones de uno en uno, pues produciría un radical termodinámicamente desfavorable ($\text{O}_2^\cdot$). Lo que ocurre es que el O_2 se une al mismo tiempo al cobre (Cu_B) y al citocromo a_3 , formándose un compuesto binucleado, y de esta forma se le pueden transferir al oxígeno 2 electrones a la vez. Los 2 electrones provienen de los centros Cu_A y citocromo a, que se encuentran del lado citosólico de la membrana interna y que los adquirieron de reacciones sucesivas con el citocromo c (Fig. 39.15).

Acoplado al transporte electrónico, este complejo también transloca 4 protones a través de la membrana, pero su mecanismo molecular no se conoce. Más adelante se propone una hipótesis que lo explica.

Secuencia del transporte electrónico a lo largo de los complejos

De los 5 complejos presentes en la membrana interna de la mitocondria, 4 de ellos, como hemos visto en los epígrafes anteriores, son los que intervienen en el transporte de electrones desde el NADH y el ácido succínico hasta el oxígeno. Los electrones son transportados por los componentes redox de los complejos I, II, III y IV, siempre siguiendo una misma secuencia. En los epígrafes anteriores hemos visto lo que se sabe acerca de la secuencia del transporte electrónico a través de los componentes de cada complejo. Un resumen del transporte de electrones desde los cofactores reducidos hasta el oxígeno se muestra en la figura 39.16.

En la figura 39.16 vemos, además, que el punto central de acopio de electrones es la ubiquinona. Se puede ahora entender la ventaja biológica que tiene el hecho de que este cofactor sea hidrofóbico y no esté unido a una proteína; ambas características le confieren una movilidad extrema en la membrana. De este modo puede interactuar con diferentes flavoproteínas, oxidando a éstas y reduciéndose ella a ubiquinol o ubiquinal.

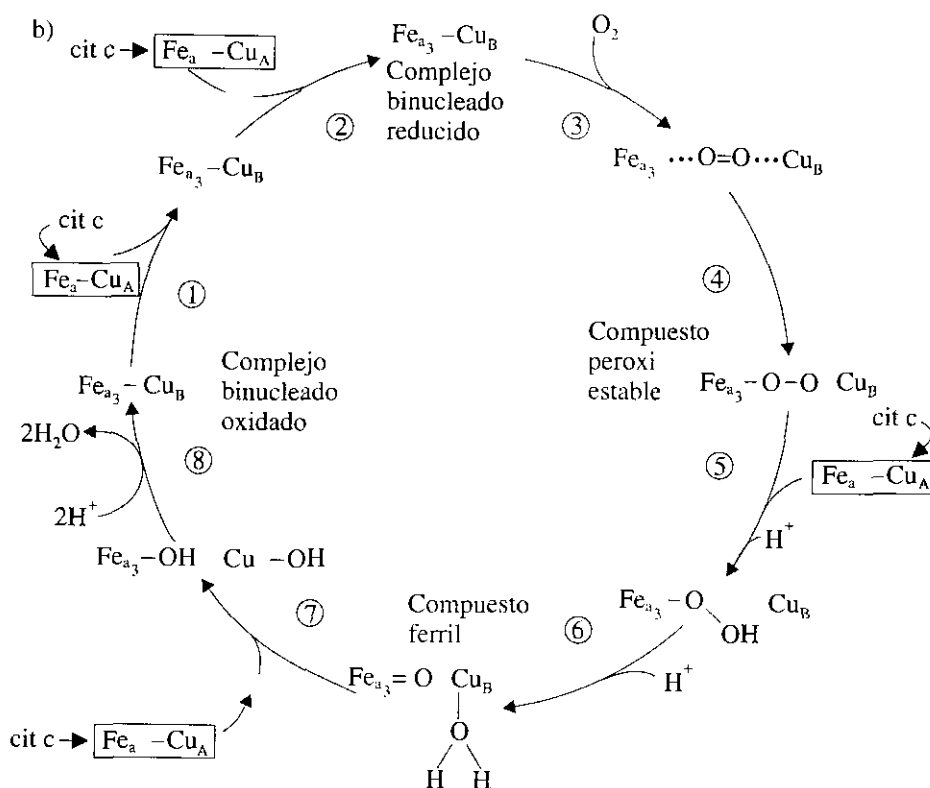
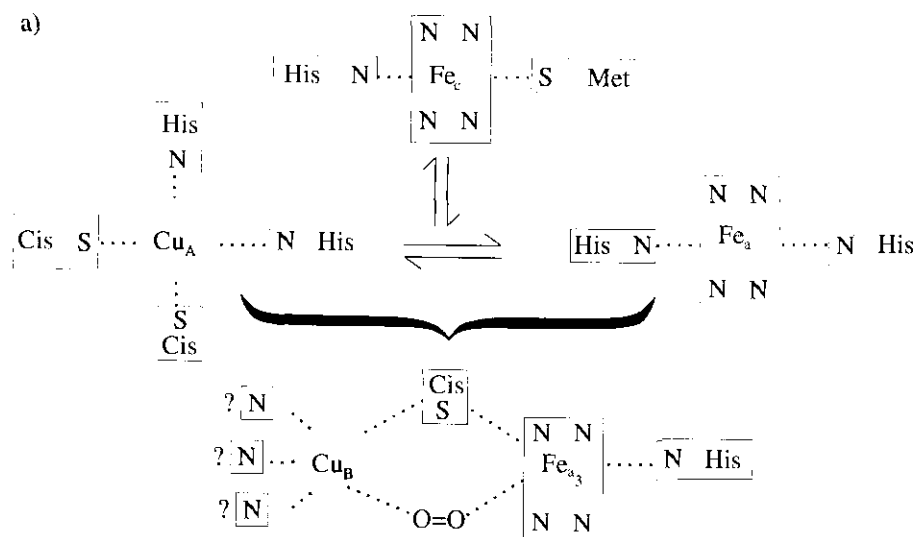


Fig. 39.15. Reducción del oxígeno por el complejo IV. a) El citocromo a y el cobre A del lado citosólico de la membrana interna reciben los electrones del citocromo c. Aquellos se los pasan al citocromo a₃ y al cobre B. b) En las reacciones 1) y 2), el complejo cit_a-Cu_A reducido le cede 2 electrones, uno a la vez, al complejo cit_a₃-Cu_B; 3) el oxígeno se une al complejo reducido; 4) se redistribuyen los electrones y se forma un compuesto peroxi estable; 5) y 6) con otro electrón y un protón de nuevo hay redistribución de los electrones y se forman Fe⁴⁺=O²⁺ y H₂O-Cu²⁺; 7) y 8) el cuarto electrón con otro protón da cit_a (Fe³⁺)-OH⁻ y Cu_B²⁺-OH⁻; se captan 2 protones más, dando agua, y se cierra el ciclo.

La flavoproteína más importante que interacciona con la CoQ es la del complejo I, la NADH-CoQ oxidorreductasa, que a su vez recibe los electrones del NADH. Como esta coenzima sólo establece una interacción momentánea con la enzima en el momento de la catálisis, el NADH reduce a la flavina del complejo I, y una vez oxidado el NAD⁺, puede reducirse de nuevo uniéndose a un número elevado de enzimas que lo utilizan como coenzima. Ejemplo de esto lo tenemos en las 3 deshidrogenasas del ciclo de Krebs y en otras que participan en el catabolismo de ácidos grasos y aminoácidos. Ejemplos de las otras flavoproteínas que interactúan reduciendo a la CoQ son: la del complejo II y otras mencionadas en el cuadro. Una vez reducida la CoQ, los electrones pasan al complejo III y de éste al complejo IV por intermedio del citocromo c (Fig. 39.16).

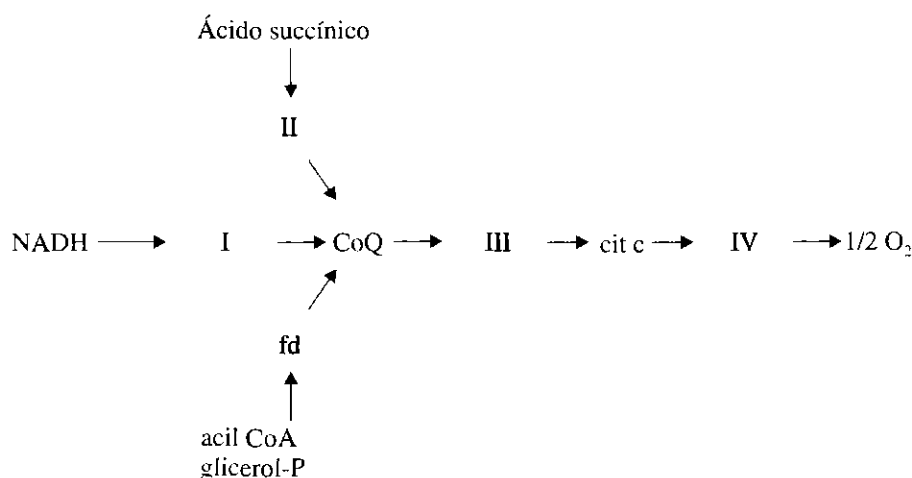


Fig. 39.16. Esquema del orden de los complejos en el transporte de electrones. La CoQ acopia los electrones de diferentes fuentes.

Muchos trabajos han aportado datos en cuanto al orden del transporte de electrones, como son el estudio de los potenciales de reducción biológicos de los diferentes pares redox que intervienen, los experimentos de reconstitución, el uso de inhibidores y otros.

En general, se ha visto que el transporte de electrones se efectúa desde los pares redox con potenciales de reducción más negativos hasta los pares más positivos. Este es el fundamento termodinámico del ordenamiento de los componentes de la cadena transportadora de electrones. Así, el par NAD^+/NADH que tiene el potencial de reducción más negativo ($-0,32\text{ V}$) es el donador de electrones a la cadena. El primer transportador que los recibe es la flavoproteína NADH deshidrogenasa, cuyo grupo prostético es el FMN. Este cofactor tiene el potencial de reducción más negativo de todos los transportadores de electrones de la cadena; y uno de los últimos elementos que los recibe es el grupo hemo del citocromo a_3 , cuyo potencial es el más positivo ($0,29\text{ V}$). Finalmente, pasan al oxígeno, cuyo potencial de reducción es más positivo ($0,812\text{ V}$) que el del citocromo a_3 (tabla 39.1).

Se encuentra todavía en discusión el orden que ocupan algunos de los centros Fe-S. Es bueno recordar que estos componentes del transporte electrónico, están inmersos en los componentes lipídicos de la membrana, y que al tratar de aislarlos se aprecia un cambio en su potencial de reducción. A veces, los potenciales de reducción que se observan en las tablas se han obtenido sobre la base del grupo prostético, aislado de la proteína. Tanto el entorno de la membrana, como su unión con la proteína, cambian el potencial de los grupos prostéticos. Otro factor que altera el potencial es la relación existente entre la concentración del componente reducido y la del oxidado. Los potenciales de la tabla son los estándares tomados con concentraciones uno molal de ambos componentes -oxidado y reducido- del par. Cuando ambos elementos del par no están a estas concentraciones, el potencial de reducción cambia como ya vimos.

Otra evidencia que ha apoyado el ordenamiento propuesto de los transportadores, es la reconstitución de la cadena de transportadores a partir de los complejos aislados. Se conoce que la reunión del complejo I con el III es factible y que los electrones pasan del primero al segundo, sobre todo cuando al sistema artificial formado por ellos 2 se le añade CoQ.

De la misma manera puede reconstituirse el transporte de electrones entre el complejo II y el III. Al reunirse los complejo III y IV aislados, el III le cede electrones al IV en presencia del citocromo c. Se ha visto que otras secuencias del transporte no ocurren de forma tan activa como la expuesta.

El mismo orden se obtiene si se usan inhibidores de los diferentes componentes con el fin de tener datos de su ordenamiento. Se puede saber si los transportadores se encuentran oxidados o reducidos por los cambios de absorción de luz que presentan. Casi todos ellos tienen diferente absorbancia a una determinada longitud de onda (λ) cuando están reducidos u oxidados (Fig. 39.17).

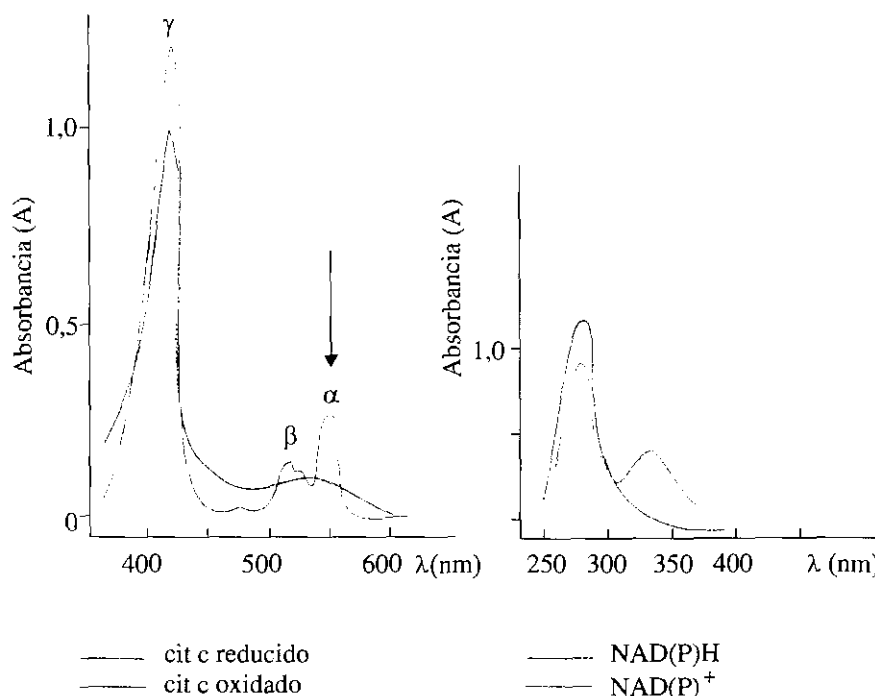
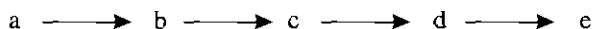
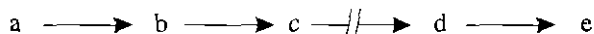


Fig. 39.17. Cambios de absorbancia de algunos transportadores de la cadena respiratoria. Se observa cómo cambian su absorbancia con los cambios de oxidación y reducción.

Si suponemos que el transporte de electrones se está efectuando normalmente, digamos de a a e:



y se añade un inhibidor que impide el transporte entre el componente c y el d:



ocurre que los transportadores que se encuentran antes del punto de la inhibición, -el a, el b y el c- quedarán en su estado reducido al no poder ceder los electrones a los transportadores a los que normalmente se los entregan. Con esto se demuestra también que los electrones no pueden ser cedidos a cualquier transportador, por ejemplo del c directamente al e. Los transportadores que se encuentran en puntos posteriores a la inhibición, -el d y el e- quedarán en sus estados oxidados, ya que no recibieron nuevos electrones luego de ceder los suyos a los componentes siguientes. Conocemos que el complejo I puede ser inhibido por la rotenona; el II, por la 2- thenoiltrifluoroacetona; el III, por la antimicina A; y el IV, por el cianuro o el monóxido de carbono (Fig. 39.9). La utilización de estos inhibidores, uno a uno, con la determinación del estado de oxidación o reducción de los componentes de los complejos anteriores y posteriores al punto de inhibición, ha brindado resultados que apoyan el ordenamiento ya señalado. Por ejemplo, si comprobamos el estado redox de los transportadores luego de la inhibición con cianuro, se observa que todos los transportadores quedan reducidos. En resumen, todas las evidencias aportadas por los 3 tipos de experimentos anteriores apoyan el ordenamiento que se señaló antes.

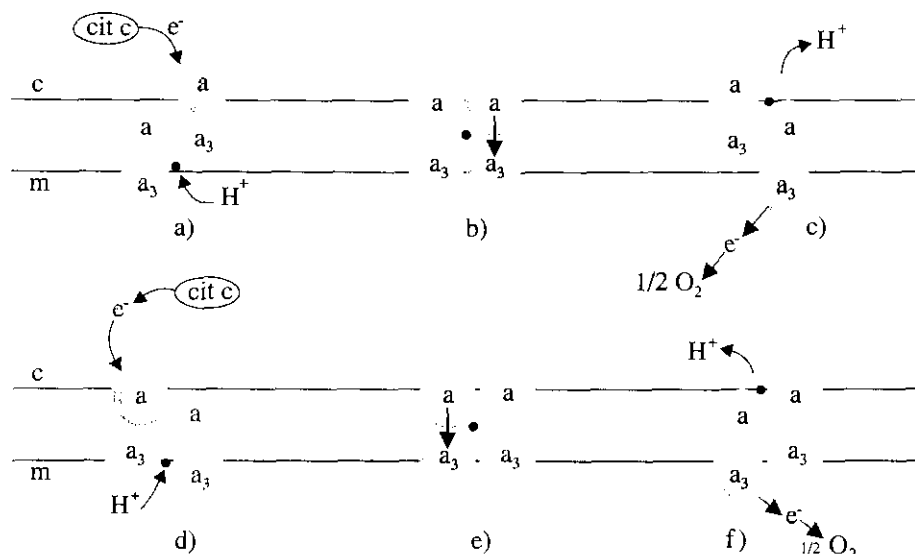
Bombeo de protones acoplado al transporte de electrones

Mediante una serie de experimentos se ha demostrado que el transporte de electrones por los complejos genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. En los experimentos se utilizan liposomas, que son vesículas formadas artificialmente con componentes de las membranas -fosfolípidos fundamentalmente. En determinadas condiciones experimentales a los liposomas se les pueden incorporar estos complejos una vez que se aíslan. Primero se experimenta con uno, luego con los otros, uno a uno. Si al liposoma que contiene el complejo en estudio se le aporta su donador natural de electrones y su aceptor, se puede comprobar si se forma o no un gradiente de protones entre el interior de la vesícula y su entorno, disminuye el pH externo. Supongamos que incorporamos el complejo III en estos liposomas, y que suministramos al medio donde ellos se encuentran la CoQ reducida y el citocromo c oxidado, de forma que ocurra transporte electrónico por el complejo III. Además de comprobarse la existencia del transporte de electrones -oxidación de la CoQ y reducción del citocromo c- se verá que existe un gradiente de protones -cambio de pH- entre ambos lados de la membrana del liposoma. Esta traslocación de protones acoplada al transporte de electrones puede ser demostrado de igual forma con los complejos I y IV, pero no para el complejo II.

Realmente aún no se conoce bien el mecanismo molecular de la traslocación de protones asociada al transporte electrónico a través de cada uno de los complejos, pero existen varias hipótesis que tratan de explicarla. La más antigua es la postulada por *Peter Mitchell*, vinculada con su teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa. Se plantea que la traslocación de los protones se debe a los propios cambios en los estados de oxidación-reducción de los transportadores cuya única particularidad es la de tomar o ceder los protones de forma vectorial a través de la membrana. Así, por ejemplo, en el complejo I, el FMN, al ser reducido por el NADH, se piensa que toma los protones del lado de la matriz, pero al ceder los electrones a los centros Fe-S de las proteínas de este mismo complejo, los protones se liberan del lado citosólico de la membrana (Fig. 39.8). Mediante esta hipótesis se puede explicar también la traslocación de los protones del complejo III (Fig. 39.12), pero no la del complejo IV, por no poseer ningún componente conocido que al estado reducido contenga simultáneamente protones y electrones.

Una teoría que puede aplicarse al complejo IV es la que postula que alguna de las proteínas del complejo traslocaría los protones al cambiar su conformación con los cambios en los estados de oxidorreducción del complejo. Existen diversas maneras de explicar este transporte. Una de ellas describe que esta proteína tendría grupos disociables cuyos pK cambiarían con el estado redox del componente a las que esté asociada al cambiar su conformación. Se describe cómo ocurriría esta traslocación de protones en el complejo IV.

En el esquema de la figura 39.18 se observa el dímero del complejo IV, formado por los citocromos a y a_3 . La posición de estos dímeros en la membrana cambiaría relativamente, uno con respecto al otro, a la vez que se efectuaría el transporte de electrones y el paso de los protones. Cuando el citocromo c le transfiere el electrón al citocromo a , un grupo ácido de un residuo de glutámico o aspártico del citocromo a capta un protón de la matriz al cambiar el pK de este grupo con el cambio conformacional debido al estado reducido de dicho citocromo (Fig. 39.18 a). Así también cambia la conformación del dímero, el cual pasa por la conformación que se representa en b), y cuando el citocromo a_3 queda reducido, la conformación del dímero sufre un nuevo cambio. El pK del ácido glutámico vuelve a ser el mismo de antes, pues el citocromo a retorna a su estado oxidado, y el protón se libera al otro lado de la membrana, del lado citosólico (Fig. 39.18 c). En la parte inferior de la figura, posiciones d), e) y f), ocurriría lo mismo, de modo que el dímero volvería a su estado inicial.



c: lado citosol de la membrana; m: lado de la matriz; a y a_3 : citocromos a y a_3 ; cit c: citocromo c.

Fig. 39.18. Representación de la hipótesis del transporte de protones por el complejo IV. En negro se representa un grupo que cambia su pK al sufrir cambios de oxidoreducción.

Aspectos generales de la regulación de la velocidad del transporte de electrones

A lo largo de este capítulo hemos visto todos los factores implicados en el transporte electrónico, y sus funciones. Si se recapitulan y recuerdan los diferentes aspectos involucrados, se pueden relacionar cuáles factores pueden alterar o regular la velocidad de ese transporte.

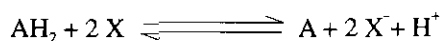
Se han descrito diferentes inhibidores del transporte electrónico a través de los complejos I, II, III y IV. Su uso altera la velocidad de ese proceso, deteniéndolo, pero ninguno de estos compuestos es el responsable de la regulación fisiológica.

Entre los factores fisiológicos que pueden afectar el transporte electrónico se citan la concentración de los cofactores reducidos, que son los que aportan los hidrógenos a la cadena transportadora de electrones; la aceleran o la deprimen en dependencia de su concentración. La aceleran si aumenta su concentración, pues de este modo el aporte de hidrógenos será abundante, y la deprimen si se encuentran en su forma oxidada, ya que entonces es pobre el aporte de hidrógenos al proceso. El aporte de los cofactores reducidos dependerá del potencial energético celular, que es uno de los factores importantes que regulan el ciclo de Krebs.

Otro factor que se debe tener en cuenta es el oxígeno, puesto que de este compuesto depende que los transportadores puedan ceder los electrones transportados por ellos o no. En el caso de faltarles el aceptor final (el oxígeno), la secuencia total de la cadena quedaría reprimida, pues una reacción depende de la siguiente para que todo el proceso se efectúe. Este estado puede presentarse en diferentes situaciones de hipoxia o anoxia.

Muy importante es la traslocación de los protones acoplada al transporte de electrones. La traslocación de protones tiene un umbral, y como ambos procesos se encuentran acoplados, independientemente de su mecanismo, si se inhibiera de alguna forma la traslocación de los protones también se inhibiría el transporte de electrones, y si el transporte de electrones no ocurriera, no se formaría el gradiente de protones. Supongamos que un transportador de hidrógenos se encuentra reducido, y va a ceder sus electrones al siguiente transportador, que sólo capta electrones, y va a liberar los

protones al medio. Sin embargo, las concentraciones de protones en el medio son tan elevadas que le impiden liberar sus protones; esto impide que la reacción se lleve a efecto. Sucedería parecido a la siguiente reacción:



(La reacción a pH=8 se favorecería, a pH=2 no.)

El gradiente protónico entre ambos lados de la membrana interna -con una mayor concentración de ellos del lado del citosol- tiene un límite; mientras este gradiente se esté disipando, el transporte de electrones puede efectuarse, pero si el gradiente no se disipa, se inhibe el transporte de electrones. En la figura 39.12 se observa cómo un gradiente elevado de protones podría impedir la liberación de protones por la CoQ, lo que repercutiría también sobre el traspaso de electrones al citocromo b. Supongamos el caso contrario. Existen drogas que impiden que se forme el gradiente; tal es el caso del 2,4-dinitrofenol que permeabiliza la membrana a los protones. Al no encontrar gradiente alguno, el transporte electrónico se acelera. De lo anterior podemos inferir que, descontando las drogas foráneas, el propio gradiente, las concentraciones de los cofactores y el oxígeno pueden regular el proceso del transporte electrónico.

Resumen

La cadena respiratoria está formada por 2 procesos: el transporte de electrones, que se lleva a cabo en la cadena transportadora de electrones -proceso exergónico que genera un gradiente de protones-, y el mecanismo de la fosforilación oxidativa -proceso endergónico acoplado al anterior.

En la cadena transportadora de electrones, éstos pasan de transportador en transportador, en reacciones de oxidación-reducción a las cuales se asocia una determinada cantidad de energía. Ésta puede calcularse si se conocen los potenciales de reducción de los componentes que transportan los electrones. En una reacción de oxidación-reducción, el componente cuyo potencial de reducción sea menor le cederá sus electrones al otro; y la cantidad de energía asociada a esa reacción será mayor mientras mayor sea la diferencia entre los potenciales de reducción de ambos. La energía puede liberarse como calor, pero parte de ella se conserva al formarse un gradiente de protones que es utilizado en la fosforilación oxidativa.

Entre los componentes de la cadena transportadora de electrones encontramos flavoproteínas, proteínas Fe-S, hemoproteínas (los citocromos) y la coenzima Q. Estos componentes se encuentran en la membrana interna de la mitocondria muy asociados a los fosfolípidos de la membrana, y forman 4 complejos mayores que se asocian frecuentemente entre sí.

Existe una secuencia en el transporte de los electrones por estos complejos y a través de los propios componentes de cada uno de ellos. Los complejos I y II -que son los que contienen las flavoproteínas- le ceden sus electrones a la ubiquinona, que no forma parte de ninguno de los complejos. Esta última recibe electrones también de otras flavoproteínas que pertenecen a procesos de oxidación de diferentes catabolitos, y le entrega los electrones al complejo III. Éste, a su vez, reduce al citocromo c, que al igual que la ubiquinona no está asociado a los complejos, y por último, pasan los electrones por el complejo IV. Es función de éste formar agua al reducir al oxígeno.

Además del transporte de electrones, los complejos I, III y IV forman un gradiente de protones a través de la membrana interna. No se conoce el mecanismo de formación del gradiente de protones. Algunas hipótesis plantean que la función de los transportadores es vectorial, es decir, que los propios transportadores que portan protones además de electrones, serían los que formarían el gradiente al tomar protones del lado interno de la membrana -de la matriz- cuando ellos se reducen, y los eliminarían hacia

el espacio intermembranoso al oxidarse. Otras hipótesis plantean que el gradiente lo forman proteínas especiales que cambian de conformación en dependencia del estado de oxidación de los cofactores asociados a ellas, puesto que varía el pK de ciertos grupos ácidos. De este modo, y al igual que en la hipótesis anterior, los protones se asociarían a estos grupos de un lado de la membrana y se disociarían del otro lado.

La regulación del transporte de electrones depende de varios factores: del aporte de electrones, de la presencia de oxígeno, que es el aceptor final, y de la propia intensidad del gradiente de protones que así impediría o favorecería su propia formación.

Ejercicios

1. ¿Puede el par redox formado por ácido oxalacético/ácido málico reducir al que está constituido por ácido acético/acetaldehído si se forman las semipilas correspondientes con ellos. Explique.
2. ¿Puede el citocromo c oxidado, oxidar a la CoQ reducida? ¿Se necesitarían condiciones especiales? Explique.
3. ¿Podría el ácido málico reducir directamente al citocromo c?
4. ¿Qué energía se asocia a la reacción entre los pares redox de la pregunta 1?
5. ¿Qué energía se libera o se requiere en la reacción de reducción del citocromo c por el citocromo c_1 ?
6. Explique la relación que usted cree que exista entre la estructura de la coenzima Q y su función?
7. Se afectaría la función del transporte electrónico si éste se desarrollara en un sistema de enzimas solubles en un medio acuoso? Explique.
8. Si empleáramos la antimicina A, en un experimento en el que tuviéramos funcionando la cadena transportadora de electrones, qué pudiéramos decir acerca del orden de sus transportadores. Explique.
9. ¿Pueden los estados de isquemia de un tejido afectar la cadena transportadora de electrones? Explique.

40

CAPÍTULO

Fosforilación oxidativa

La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP acoplada al transporte de electrones, y se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. El transporte de electrones por los complejos de la cadena respiratoria culmina: con la producción de agua, con la formación de un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria y con la síntesis de ATP. Éste se forma a partir del ADP y fosfato inorgánico (Pi), al utilizarse la energía contenida en ese gradiente de protones.

En el transporte electrónico intervienen los 4 complejos que se describieron en el capítulo anterior; el quinto complejo, también presente en la membrana interna de la mitocondria, el de la ATP sintasa, es el responsable de la fosforilación oxidativa.

En este capítulo se describirá la estructura y función de la ATP sintasa, y su mecanismo de acción. También se tratará de la producción de ATP que se obtiene de la oxidación completa de la glucosa, y por último de la regulación de la respiración celular.

Teoría quimioosmótica

En 1961, *Peter Mitchell* postula su teoría quimioosmótica de la fosforilación oxidativa. Este investigador planteó que el transporte electrónico a lo largo de la cadena respiratoria formaba un gradiente electroquímico entre ambos lados de la membrana interna, al ser bombeados los protones a través de la membrana interna de la mitocondria, desde la matriz mitocondrial hasta el exterior. Esta concentración desigual de protones, generada entre ambos lados de una membrana impermeable a ellos, unido al potencial de esa membrana, resulta en una fuerza protón-motriz. Esta fuerza sería la utilizada en la síntesis del ATP, y al llevarse a cabo dicha formación se disiparía el gradiente. La llamada entonces ATPasa reversible mitocondrial sería la encargada de llevar a cabo este proceso.

Muchos de los aspectos planteados por *P. Mitchell* ya se han demostrado, otros quedan aún sin resolver.

Se conocen actualmente ciertas características de la membrana y de los transportadores que se encuentran en ella; también se conoce acerca de la composición del complejo enzimático que interviene en el proceso de la fosforilación oxidativa. Aunque se sabe que el proceso que acopla el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, es el gradiente de protones, y que éste se disipa cuando se forma ATP, no se tiene aún una explicación completa de su mecanismo molecular.

Localización de los sitios fosforilantes

Una vez conocidos los 4 complejos de la cadena respiratoria, se quiso conocer cuáles eran los sitios donde ocurría la fosforilación oxidativa y la explicación del número de ATP formados de acuerdo con el donador de electrones a la cadena respiratoria. Varios métodos fueron empleados para localizarlos. Se utilizaron inhibidores, se realizó el cálculo de la energía que se liberaba al ser transportados los electrones en cada uno de los complejos, se aislaron e incorporaron cada uno de ellos a vesículas lipídicas, y se incubaron dichas vesículas con sus donantes y aceptores de electrones particulares. Con todos estos procedimientos todo parecía indicar que eran 3 los sitios donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa.

Se describirá, como ejemplo, una de las formas con las cuales se lograron datos que reafirmaron la localización de los sitios de fosforilación oxidativa. Uno de los métodos que corroboran que eran 3 sitios donde ocurría la fosforilación oxidativa, era el del cálculo de la energía libre en relación con la diferencia de potencial de reducción involucrado en cada uno de estos 3 complejos. Aplicando la fórmula utilizada en el capítulo anterior:

$$\Delta G = - 23,06 n \Delta E \text{ kcal.mol}^{-1}$$

donde ΔE representa la diferencia del potencial de reducción entre los 2 componentes redox -iniciales y final- que participan en cada complejo de la cadena transportadora de electrones. Como podemos ver en la figura 40.4, se puede calcular la energía libre asociada a cada uno de estos complejos. Si se requieren al menos 7,3 kcal para la síntesis de un mol de ATP, vemos como esto se cumple sólo en los complejos I, III y IV.

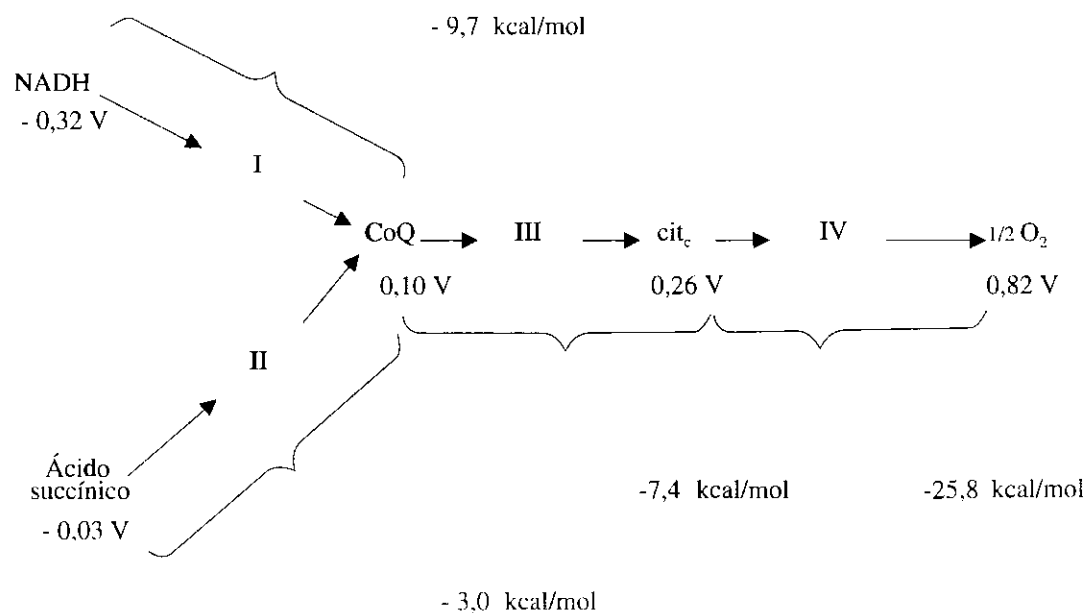


Fig. 40.4. Localización de los sitios fosforilantes. La reacción de formación del ATP requiere, al menos, 7,3 kcal/mol en condiciones estándar, aunque este valor puede variar en dependencia de las concentraciones de ADP, ATP y P_i del medio. Si calculamos la energía que se libera cuando un par de electrones atraviesan cada uno de los 4 complejos de la cadena transportadora de electrones, veremos que sólo se libera energía suficiente en el I, el III y el IV.

A continuación se describirá la estructura y composición del complejo V ó ATP sintetasa, cuya función es la de la fosforilación oxidativa. Luego se tratará acerca de la cuantificación, localización y mecanismo de la fosforilación oxidativa.

Complejo V ó ATP sintasa

Funciones de la ATP sintasa

Situada en la membrana interna de la mitocondria, se han asociado a este complejo V 2 funciones, ambas debidas a la actividad reversible de la enzima:

1. La síntesis de ATP, acoplada a la energía que brinda el gradiente de protones, y que se forma durante el transporte de electrones.
2. La hidrólisis de ATP, al acoplarse a la traslocación de protones de la matriz al citosol, con el paso de los cationes como el K^+ , Na^+ , Ca^{2+} .

Este capítulo trata solamente de la primera.

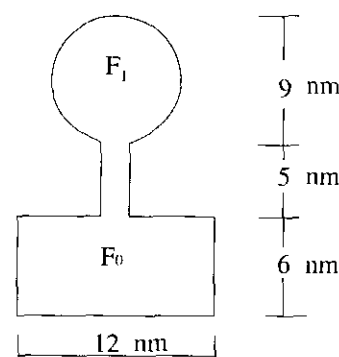
Estructura del complejo V: la ATP sintasa

La descripción que se brinda a continuación es la del complejo V mitocondrial, éste difiere algo del de procariotes y de algunos otros organismos unicelulares inferiores.

En fotografías realizadas en el microscopio electrónico, este complejo aparece como pequeñas esferas o botones que se proyectan por el lado interno de la membrana interna mitocondrial, hacia el lado de la matriz. Éstas fueron llamadas en un principio las partículas elementales. Realmente ellas representan sólo una parte de la ATP sintasa. El complejo V lo forman 3 porciones: la cabeza, la hase y el cuello (Figs. 40.1 y 40.2). La cabeza, actualmente conocida como subunidad F_1 , se corresponde con las proyecciones antes mencionadas. El diámetro de las esferas es de 8,5-9 nm. En ellas se localiza la actividad de síntesis de ATP. Están nnidas por nnos tallos de 5 x 3 nm, el cuello, a la membrana, donde se encuentra la tercera porción que se corresponde con la base. Esta última es la subunidad F_0 , de 6 x 12 nm, también conocida como el canal de protones, por donde éstos pasan al disiparse el gradiente durante el mecanismo de formación del ATP.



Fig. 40.1. Microfotografía de la ATP sintetasa.



Subunidad F_1

La F_1 contiene 5 clases de proteínas: alfa, beta, gamma, delta y épsilon. La relación mediante la que se unen es de $\alpha_3\beta_3\gamma_1\delta_1\epsilon_1$. Las 3 subunidades alfa se relacionan estrechamente entre sí; también tienen una relación estrecha con las beta y se alternan. Las gamma están en contacto tanto con las alfa como con las beta, pues su segmento C terminal se insinúa en el canal central que dejan las alfa y las beta, y por el lado contrario se une al cuello. La OSCP (del cuello), ver en el próximo epígrafe, se relaciona tanto con las partículas alfa, como con las beta. Otros detalles de estas proteínas pueden verse en la tabla.

Tabla. Peso molecular y función de las proteínas de la partícula F_1

Partícula	Peso molecular	Función conocida	Relación
Alfa	55-56	Reguladora	Se le unen ADP y ATP
Beta	50-52	Centro activo	Se le unen ADP y ATP
Gamma	31-32	Une la F_1 con la F_0	—
Épsilon	11-15	—	—

Cuando las F_1 son desprendidas de las membranas, por métodos experimentales, la membrana interna se vuelve permeable a los protones, al parecer por la apertura de los canales formados por los proteolípidos en la F_0 . Este canal se sella si se reúnen la F_0 con la F_1 .

Tallo

El tallo o cuello, ausente del complejo V en procariotes y cloroplastos, pero presente en el complejo de las mitocondrias, está formado por 2 proteínas: la F_0 , que es indispensable para la unión de la F_1 con la F_0 , y la llamada OSCP -*oligomycin sensible conferring protein*, es decir, proteína que le confiere a este complejo V la sensibilidad a la oligomicina. Sin embargo, la oligomicina no se une a ésta, sino a una proteína de la base.

Subunidad F_0 o base

La base del complejo V, o subunidad F_0 , unida a la membrana interna, contiene numerosas proteínas hidrofóbicas, proteolípidos, y es la traslocadora de protones o canal de protones. La forman 4 proteínas, una de ellas, la proteína de unión para la DCCD (d Ciclohexilcarbodiimida), está repetida 6 veces y se organiza alrededor de la base del cuello en forma de «cuñas de un pastel», pero en el centro deja un canal que se continúa con el del cuello y donde se encuentran los residuos del aminoácido, ácido glutámico.

Cociente Pi/O

La reacción de formación de ATP es la siguiente:

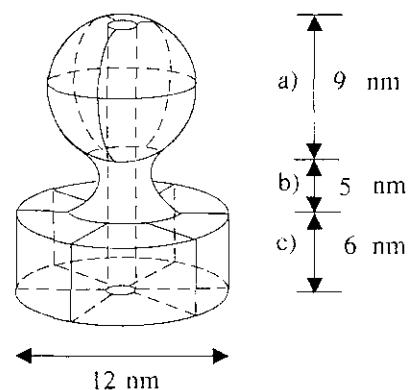
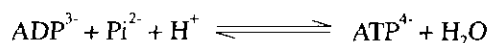


Fig. 40.2. Partes de la ATP sintetasa. a) Cabeza o partícula F_1 . b) Cuello o tallo. c) Base o partícula F_0 .

Como a partir de cada par de electrones que se transporta a lo largo de los 4 complejos de la cadena respiratoria se oxida sólo un átomo de oxígeno, pero pueden formarse hasta 3 moléculas de ATP, y como con cada ATP que se forma se consume una molécula de fosfato (Pi), se ha planteado una relación entre el fosfato y el oxígeno consumidos como forma de cuantificar el número de ATP sintetizados por cada par de electrones transportados. A esta relación se le denomina cociente fósforo/oxígeno (Pi/O).

Entre los primeros estudios realizados en este campo de la fosforilación oxidativa, se encuentran aquéllos que cuantificaban el cociente Pi/O (Fig. 40.3).

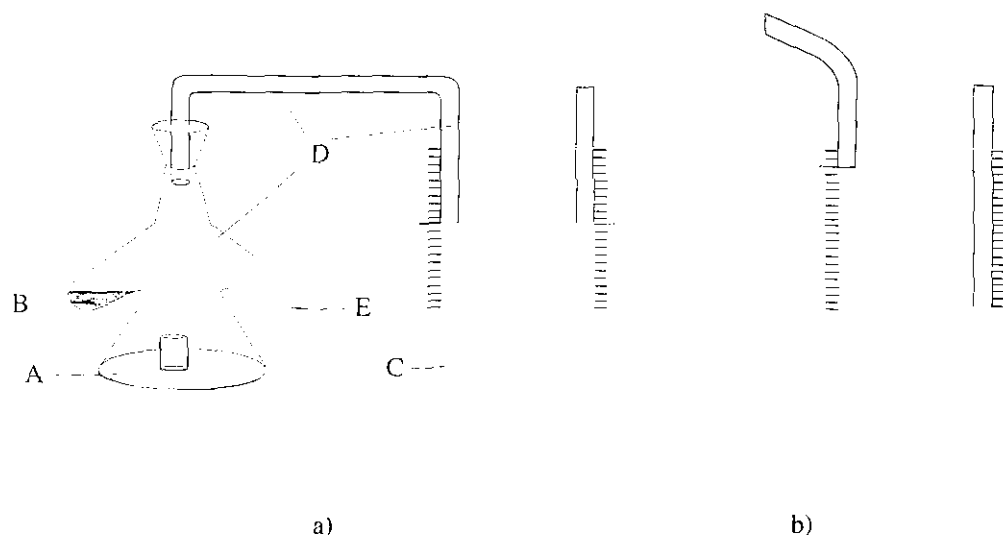


Fig. 40.3. Cuantificación del cociente Pi/O. a) En el frasco del respirómetro (A) se coloca una suspensión de células en un medio apropiado que contiene, entre otros factores requeridos, el fosfato y el ADP en cantidades conocidas. En el brazo B se coloca un sustrato oxidable. El espacio interior puede ser medido, de modo que si el proceso o reacción que ocurre libera o consume gases, éste se puede medir en el manómetro C. A un tiempo inicial dado, se mide la altura del manómetro y se vierte el contenido de B en A. El contenido del otro brazo, que puede ser ácido tricloroacético, detiene la reacción. b) Al finalizar la reacción se mide de nuevo la altura en ambos brazos del manómetro, y mediante una fórmula se calcula el O_2 consumido. Tomando una alícuota del líquido dentro del frasquito se determina el Pi consumido. Al tener estos 2 valores se puede calcular la relación Pi/O. Todo el sistema se mantiene a una temperatura constante.

Se sabe desde hace tiempo que la cantidad expresada por esta relación depende de los sustratos que se utilizan como donadores de los electrones. En un inicio, aunque el experimento de cómo se cuantifica la relación Pi/O es relativamente simple (Fig. 40.3), las mediciones no siempre daban los mismos valores, pues era fácil cometer errores experimentales difíciles de rectificar. Así, algunos autores obtenían una relación $Pi/O=3$ cuando utilizaban al NADH como donador de electrones a la cadena respiratoria. Esta cantidad coincide con la inicial propuesta por Ochoa en 1941. Con otros donadores de electrones, la relación Pi/O era diferente. Si el par de electrones era donado por una flavoproteína, la relación Pi/O es igual a 2; y si era el ascorbato el donador, la relación era de uno. Otros investigadores, han hallado relaciones de 2,5; 1,5 y 1. Actualmente, luego de los estudios de múltiples investigadores, se acepta que si el par de electrones proviene del NADH, las moléculas de ATP que se forman son de 2,5; si el par de electrones proviene de donadores que los ceden a la coenzima Q, se forman 1,5 y si el donador es de electrones los cede directamente al complejo 4, se forma un ATP. Más adelante se verá el balance neto de producción de energía al oxidarse una molécula de glucosa.

También se utilizaron inhibidores para localizar los sitios fosforilantes. Utilizando al NADH como donador de electrones, si se inhibe la citocromo oxidasa con CN^- y se aporta suficiente citocromo c oxidado, se obtiene un $\text{Pi/O} = 2$. En este caso se ha impedido, con el inhibidor, que se puedan transportar electrones por el complejo IV. Así se comprobó que se formaba un ATP menos, y se creyó demostrar que en el complejo IV ocurre un acoplamiento entre el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Utilizando otros inhibidores se corroboró el acoplamiento de la fosforilación con el transporte electrónico en los otros complejos ya mencionados.

Con experimentos y datos semejantes se localizó el segundo sitio entre la CoQ y el citocromo c, y el primero entre el NADH y la CoQ. Estos resultados mostraron que los sitios fosforilantes se correspondían con los complejos I, III y IV.

Algunos investigadores dudaron en cuanto a si se formaba ATP directamente en cada uno de estos complejos, o si se utilizaba la energía del gradiente total, formado por los 3 complejos, en la formación de los 3 ATP. Según datos obtenidos más recientemente, la fosforilación oxidativa no está localizada en sitios específicos en cada uno de los complejos mencionados, sino que entre los 3 complejos se genera la fuerza protón motriz que hace posible la síntesis de ATP.

Economía y eficiencia

En el capítulo 38 del ciclo de Krebs habíamos visto que en él se formaban 3 NADH, un FADH_2 y un GTP. Como por cada NADH oxidado en la cadena respiratoria se forman 2,5 ATP en la fosforilación oxidativa, y por cada FADH_2 se forman 1,5, el total de ATP formados a partir de la degradación de un mol de acetil-CoA es de 10 mol de ATP. Pero en la formación de éstos no se consume toda la energía que está contenida en un mol de acetil-CoA. Una parte de esa energía se pierde como calor.

Se ha calculado experimentalmente que la energía que se libera por mol de ATP hidrolizado es de 7,3 kcal, y la misma cuantía se emplearía en su formación, pero como en la mitocondria la relación $[\text{ATP}]/[\text{ADP}][\text{Pi}]$ es alta, es posible que se requieran hasta 12 kcal/mol en su síntesis. La oxidación de un NADH en la cadena transportadora de electrones nos brinda -52,6 kcal/mol. Como por cada NADH se forman 2,5 ATP, se conservarían 18,75 kcal/mol. La eficiencia en la conservación de la energía será del 35,6 %.

Teoría que explica la fosforilación oxidativa

La teoría postulada por *Peter Mitchell* como ya se mencionó, es la más aceptada en la actualidad debido a los múltiples datos obtenidos a su favor. Este investigador señaló determinadas premisas que debían estar presentes y cumplirse, para que se llevara a cabo la fosforilación oxidativa según su hipótesis. Estas premisas son las siguientes:

1. Al ser transportados los electrones por los complejos de la cadena respiratoria, se crea un gradiente de protones.
2. La membrana interna de la mitocondria es impermeable a los protones, puesto que de lo contrario no se forma el gradiente.
3. Los transportadores de electrones o complejos están organizados en la membrana de forma vectorial, de modo que los protones son extraídos de la matriz hacia el espacio intermembranoso y así se genera un gradiente de ellos.
4. La ATPasa también está situada de forma vectorial en la membrana y libera el ATP sintetizado por ella hacia la matriz, y se pone en contacto con los protones por el espacio intermembranoso.

La energía que se deriva de este gradiente protónico es la utilizada por el complejo de la ATP sintasa para formar el ATP en la matriz mitocondrial.

Evidencias que apoyan la teoría quimioosmótica

De los estudios realizados acerca de la respiración celular se han obtenido las conclusiones siguientes:

1. Con el transporte de electrones efectivamente se genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. Se ha medido el pH en ambos lados de ella y se ha obtenido una diferencia en el valor del pH entre ambos lados de la membranas de 1,4 unidades.
2. Si se aplica un gradiente de pH entre ambos lados de la membrana interna de la mitocondria, aun sin existir transporte de electrones, se forma ATP. Por ejemplo, si se incorpora el complejo V a vesículas lipídicas que se encuentran suspendidas en un baño a un pH aproximadamente neutro, y de forma brusca se le cambia el pH del medio donde se hallan suspendidas las partículas, se crea un gradiente momentáneo entre ambos lados de la membrana, lo que provoca la síntesis de ATP.
3. Con las enzimas solubles no se forma ATP, sólo ocurre esto en compartimentos cerrados o vesículas, lo que nos confirma la necesidad de que se forme el gradiente y que la membrana sea impermeable a los protones.
4. Las sustancias que transportan protones a través de la membrana, disipan el gradiente y desacoplan las oxidaciones de la fosforilación. A estas sustancias se las denomina desacopladores.
5. La cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa están orientadas vectorialmente en la membrana interna mitocondrial. Más adelante se describirá cómo puede conocerse la localización vectorial de una macromolécula en una membrana.

Asimetría de la membrana interna mitocondrial

Según la teoría quimioosmótica son varios los procesos involucrados en la cadena respiratoria que deben cumplir con la característica de ser vectoriales. En primer lugar, tenemos al sistema involucrado en el bombeo de protones, cuyos mecanismos propuestos se describieron en el capítulo 39. En segundo lugar, tenemos al sistema de la ATP sintasa o complejo V, en el que se realiza la síntesis del ATP, pero siempre hacia la matriz.

Existen técnicas de investigación que pueden demostrar la existencia o no de proteínas que se encuentran orientadas de forma específica en las membranas. Con procedimientos de laboratorio se pueden formar vesículas a partir de la membrana interna de la mitocondria que a veces contengan en su cara externa la misma cara que en la mitocondria intacta, pero que otras veces sea su cara interna habitual la que esté hacia el exterior (Fig. 40.5). Cuando se usa la técnica de la sonicación -fragmentación de las membranas con ultrasonido- se forman vesículas a partir de las membranas rotas que contienen las partículas F_1 hacia el exterior. Esto hace que sean muy útiles para experimentos en los que se quiere tener la cara de la matriz de la membrana interna asequible a sustratos, inhibidores o marcadores. Si a estas mismas vesículas se les somete a una agitación mecánica, se pierden estas partículas, con lo cual se pierde la actividad de fosforilación oxidativa, pero no la del transporte electrónico. Si se reúnen las vesículas con las partículas recuperan la actividad perdida.

Debemos recordar que esta membrana es impermeable a iones, y mucho más a moléculas mayores como el ATP, ADP, otros cofactores y proteínas, por mencionar

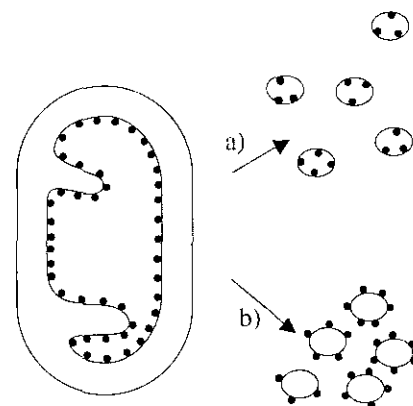
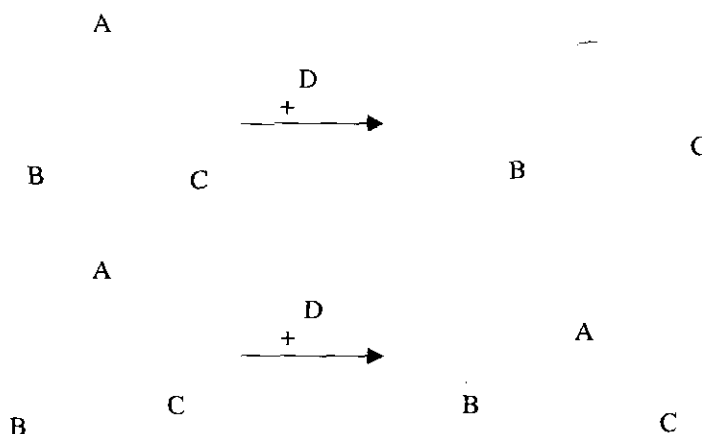


Fig. 40.5. Obtención de vesículas de la membrana interna mitocondrial. a) Por agitación mecánica. b) Por sonicación.

algunas. Los investigadores han usado ambos tipos de vesículas con el fin de unir un determinado compuesto a las proteínas que presenten alguna porción de ellas expuesta a la superficie externa de la vesícula para marcarla. Si luego de marcadas, se extraen las proteínas y se purifican, se puede conocer su localización en esa membrana. Por ejemplo, una proteína X se marca con un reactivo utilizando ambos tipos de vesículas, esto sugiere que es una proteína transmembranal. Si sólo se marca con el reactivo cuando se utiliza una sola de las vesículas, esto sugiere que dicha proteína está expuesta a la superficie y que está localizada en la cara que presentaba la vesícula al exterior (Fig. 40.6).

Fig. 40.6. Marcaje de las proteínas de las membranas. Si una vesícula membranosa cerrada contiene proteínas, y se quiere conocer si éstas son transmembranales o no, se utiliza un marcador proteínico impermeable a la vesícula. Luego de marcadas, las vesículas se lavan para eliminar el marcador libre y las proteínas se purifican. Las que queden marcadas serán las que presentaban algún área de su superficie en contacto con la superficie externa de la vesícula.



Se han usado varios tipos de marcadores, entre ellos encontramos a los anticuerpos a proteínas específicas. Una condición que deben cumplir los reactivos marcadores empleados es que no pueden atravesar la membrana, y así sólo pueden reaccionar con la cara externa; esta condición la cumplen los anticuerpos. Si ésta queda marcada con los anticuerpos específicos que fueron utilizados, por uno de sus lados solamente, querrá decir que es una proteína que está expuesta a esa superficie y que se encuentra en la cara de la membrana en la cual se adicionó el anticuerpo.

De tales investigaciones se ha demostrado que todos los complejos en los que se conserva la energía, atraviesan la membrana, presentando una porción de ellos a ambos lados de esta última.

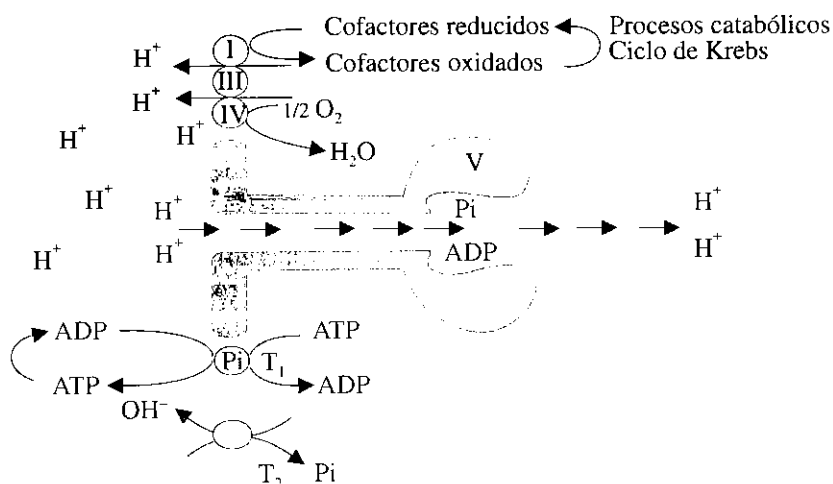
Mecanismo de la fosforilación oxidativa

Una vez descrito lo conocido acerca de la estructura del complejo V ó ATP sintasa, y de las evidencias obtenidas del estudio de este proceso, pudiéramos intentar describir, a grandes rasgos, cómo ocurre este proceso.

Consideremos entonces que inmersos en la membrana interna de la mitocondria se hallan los complejos que integran la cadena respiratoria (Fig. 40.7). El transporte electrónico se está llevando a cabo en los complejos del I al IV, y a la vez está ocurriendo el bombeo de protones de la matriz hacia el espacio intermembranoso. Además de tener cantidades suficientes de sustratos oxidables que aporten los electrones a la cadena respiratoria y O_2 , también estarán presentes en la matriz, concentraciones adecuadas de ADP y Pi que ocupan el centro activo de la ATP sintasa.

Debido al transporte de protones se crea la fuerza protón motriz necesaria, y cuando el gradiente electroquímico alcanza una fuerza protón motriz de 0,22 V, el flujo de protones abre el canal del complejo V y se introduce en él.

Esto produce la energización de este complejo. El flujo de $3H^+$, a través de éste, disiparía el gradiente y uno de los H^+ sería el responsable de liberar al ATP formado en el centro activo.



I, III y IV: tres de los complejos de la cadena transportadora de electrones; V : ATP sintetasa; T₁ : traslocador ATP-ADP; T₂ : transportador de fosfato.

Fig. 40.7. Factores implicados en la fosforilación oxidativa. En el complejo V, a partir del Pi y del ADP, se forma el ATP.

Relación entre la fuerza protón motriz y la síntesis reversible de ATP

La energía que genera el gradiente de protones ha sido cuantificada por la fórmula conocida:

$$\Delta G_{H^+} = -0,023 n \Delta P$$

La ΔP , en este caso, es la diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana generada por el gradiente electroquímico, también llamada fuerza protón motriz; la componen 2 tipos de fuerzas que se generan a través de la membrana: una fuerza derivada del gradiente eléctrico ($\Delta\psi$) y la otra derivada del gradiente químico de protones (ΔpH).

$$\text{Fuerza protón motriz} = \Delta\psi - Z (\Delta pH)$$

El ΔpH , diferencia de pH entre ambos lados de la membrana, llega a alcanzar 1,4 unidades, y el $\Delta\psi$, diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana, llega a ser de 0,14 V. La Z de la fórmula constituye una constante y es de 0,06 V a 37 °C. Efectuando la fórmula hallaremos un valor de fuerza protón motriz de 0,22 V para 1 mol de protones, lo que aplicado a la primera fórmula da una energía libre equivalente a -5,16 kcal · mol⁻¹. Como por cada mol de ATP formado se translocan 3 moles de protones, se produce suficiente energía para la producción de nn ATP.

Algunas características del centro activo

La modificación covalente de la F₁ con inhibidores análogos al ATP, indican que la subunidad beta es la catalítica, aunque existen datos que parecen señalar que el centro activo se encuentra formado por ambas subunidades, la alfa y la beta. Como grupos catalíticos parecen intervenir 2 tirosinas, una arginina, una lisina y un carboxilo.

Mecanismo íntimo de la catálisis del complejo V

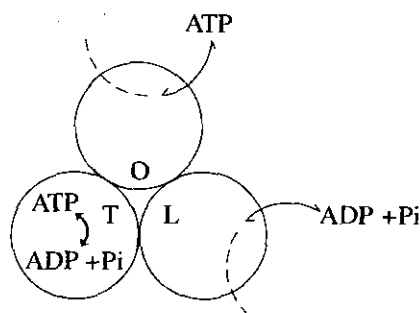
En primer lugar, el nucleótido debe estar unido al ion de magnesio (Mg²⁺) para poderse fijar al sitio catalítico. La fijación de cada uno de los 3 nucleótidos en cada

una de las 3 subunidades, se lleva a cabo con una cooperatividad positiva. La fijación del sustrato en una de las subunidades favorece la unión en la segunda, y la unión en la tercera es aún más fácil.

Interacciones de las subunidades durante el mecanismo de síntesis del ATP

Las 3 subunidades beta tienen interacciones cooperativas. Las 3 se encuentran en estados conformacionales y funcionales distintos y se alternan un estado con el otro, de forma cíclica.

La síntesis del ATP puede dividirse en 3 etapas. En la primera se fijarían al centro activo el Pi y el ADP-Mg²⁺. En esta etapa la unión de los sustratos a la enzima es débil y puede realizarse un intercambio de ellos con otros del medio. La segunda etapa implica la síntesis del ATP, y en esta etapa, también reversible, tanto sustratos como productos están fuertemente unidos a la enzima y ninguno de ellos puede intercambiarse con otros del medio. El paso de los protones a través del canal impulsa la liberación del ATP. En la tercera etapa, ya formado el ATP, vuelve a ser débil la unión con la enzima, y se puede intercambiar con ATP del medio. Estas mismas etapas, en sentido inverso, ocurrirían en la hidrólisis del ATP, con lo que se energizarían las membranas y se podría utilizar esta energía en el transporte de iones (Ca²⁺, por ejemplo). Los investigadores han sugerido la existencia de 3 conformaciones diferentes en las cabezas de este complejo. Estas 3 conformaciones se alternarían regularmente durante la actividad de la sintetasa. En cada subunidad beta se alternarían las siguientes conformaciones: la L, la T y la O.



La unión de ADP y Pi en una subunidad L provocaría la unión fuerte y síntesis de ATP a la segunda subunidad T, mientras que en la tercera, O, se promovería la liberación del ATP. Ahora, en la O transformada en L, se fijarían los sustratos, en la L transformada en T se sintetizaría ATP, mientras que en la T transformada en O se liberaría ATP. El paso de los protones por el interior de la ATP sintetasa provoca la liberación del ATP al promover el cambio de T en O.

Control de la respiración celular

La respiración celular es regulada, fundamentalmente, por el potencial energético celular, niveles de ATP, ADP y AMP, aunque contribuyen todos los factores que se requieren en los diferentes procesos que forman parte de ella.

El flujo de los protones del lado citoplasmático a la matriz energiza este complejo, y se produce la liberación del ATP en la subunidad correspondiente. La unión del ADP, sobre todo, pero también la del fosfato, activan la ATP sintetasa abriendo el canal para que se produzca el paso de los protones.

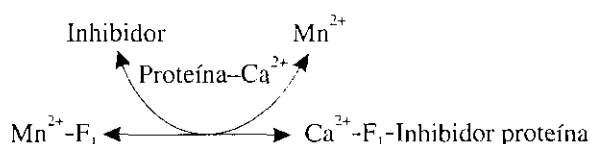
Forman parte de la respiración celular, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y en ésta se encuentran acoplados los procesos de la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Empecemos por esta última.

Regulación de la ATP sintasa

En el año de 1962 se descubrió una proteína que inhibía la ATPasa mitocondrial. Posteriormente se vio que también inhibía la reacción directa del complejo V, la síntesis del ATP. Se observó que esta proteína inhibidora se une a las subunidades beta de la F_1 cuando se encuentra presente el ATP-Mg^{2+} , lo que provoca la inhibición de la enzima tanto en su reacción hidrolítica como biosintética. La desinhibición se logra por la fuerza protón motriz, y en presencia de ADP y P_i .

La regulación de la ATP sintasa mitocondrial por esta proteína inhibidora se relaciona íntimamente con la homeostasis celular del Ca^{2+} . La recaptura de Ca^{2+} por las mitocondrias utiliza la fuerza protón motriz, y como la fuerza impulsora de la fosforilación oxidativa es también la fuerza protón motriz, ambas pueden, en determinadas circunstancias, competir por ella. Sin embargo, con Mn^{2+} presente, puede ser recapturado el Ca^{2+} sin inhibirse la síntesis de ATP.

Se hace necesario estudiar más profundamente esta inhibición para llegar a tener mayores conocimientos acerca de su función fisiológica.



De esta forma se une o no el ADP a esta partícula.

En resumen, la ATP sintasa se inhibe al unírsele la proteína inhibidora, lo que ocurre en presencia de Ca^{2+} , un pobre gradiente protónico y un potencial energético alto. En cambio, se desinhibe cuando el potencial energético es bajo, y se eleva la fuerza protón motriz. Esta última depende del transporte de electrones.

La ATP sintasa también se encuentra regulada por las concentraciones mitocondriales de ATP y ADP. Estos nucleótidos no pueden atravesar la membrana interna mitocondrial, sin embargo el ATP debe salir al citoplasma y ser utilizado en diferentes procesos, en tanto que el ADP y el P_i deben entrar, pues a partir de ellos se forma el ATP. El paso de estos compuestos depende de sus transportadores (capítulo 37).

Aspectos generales de la regulación de la respiración celular

A lo largo de este capítulo y el anterior se han visto los factores implicados en la regulación de la respiración celular. Éstos se encuentran esquematizados en la figura 40.8.

Entre los factores fisiológicos que pueden afectar el transporte electrónico, podemos citar la concentración de los cofactores reducidos. Estos compuestos que transportan hidrógenos a la cadena transportadora de electrones pueden acelerar o deprimir su funcionamiento en dependencia de sus concentraciones.

Otro factor que se debe tener en cuenta es el oxígeno, puesto que este compuesto es el aceptor final de los electrones.

También es muy importante la intensidad del gradiente que se forma en el proceso de la traslocación de los protones. Independientemente de la forma en que se produzca el mecanismo íntimo de la fosforilación oxidativa y el bombeo de los protones, como ambos procesos se encuentran acoplados, al inhibirse de alguna forma uno de ellos, el otro también queda inhibido.

Por último, el ciclo de Krebs es uno de los factores fundamentales que regulan la respiración celular, puesto que de su función depende, en gran medida, el aporte de los cofactores reducidos. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos requiere del sustrato oxidable, el acetil-CoA, que proviene del catabolismo de glúcidos, del de los aminoácidos, o de

los lípidos, y de la anaplerosis que provee la restitución de los metabolitos intermedios. Pero también requiere los cofactores oxidados y que sus enzimas no se encuentren inhibidas.

No debemos olvidar el potencial energético celular, la relación entre las concentraciones de ATP y las de ADP, fundamentalmente. Para que ocurra la fosforilación oxidativa se requiere la presencia de ADP en la matriz mitocondrial, y que las concentraciones de ATP no estén altas. Esto depende de las necesidades energéticas celulares. El intercambio entre estos 2 nucleótidos se lleva a cabo por el traslocador de ATP-ADP, que depende a su vez del gradiente de protones, y esto casi cierra un ciclo, por lo que se puede decir que las oxidaciones celulares se autorregulan (Fig. 40.8).

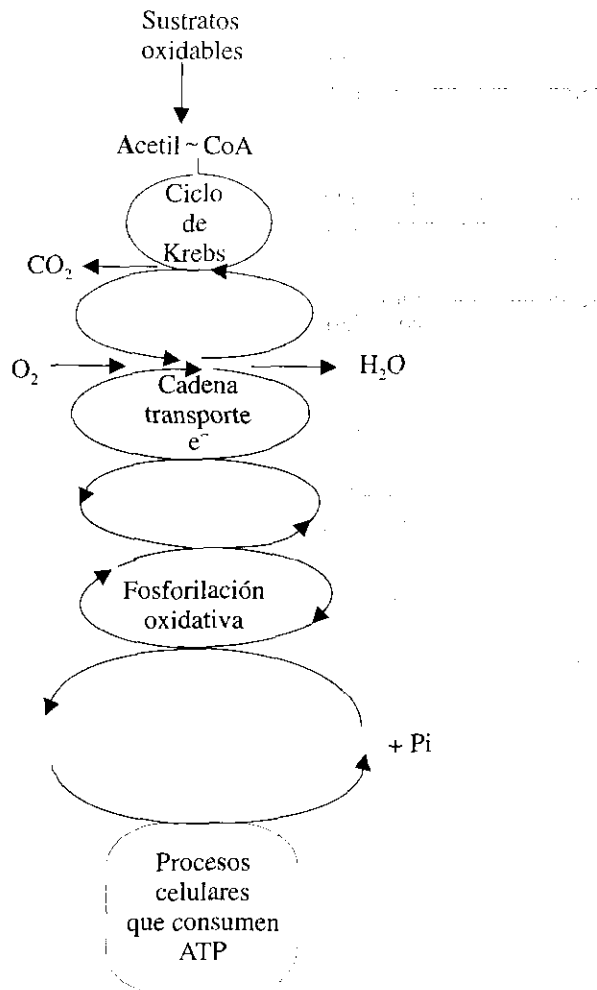


Fig. 40.8. Regulación de la respiración celular.

Factores que activan los procesos

Factores que inhiben los procesos

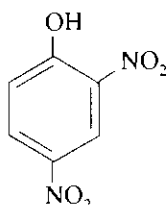
Desacopladores e inhibidores de la fosforilación

Desacopladores

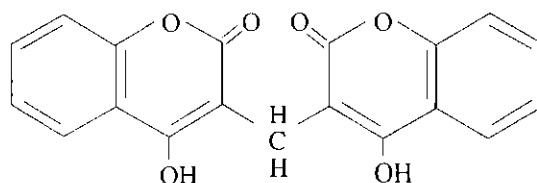
El 2,4 dinitrofenol (a) y otros compuestos, al disolverse en la membrana y pasar a través de ella, transportan protones, captándolos en el exterior y liberándolos en el interior, y como consecuencia se disipa el gradiente. Es por ello que desacoplan el transporte electrónico de la fosforilación oxidativa: no se produce ATP por la carencia

del gradiente protónico necesario, pero a su vez, el transporte de electrones se ve grandemente favorecido al poderse traslocar mayor cantidad de protones; de esta forma se consume más oxígeno. Al disiparse el gradiente, se pierde el potencial energético contenido en él, y la energía se libera en forma de calor. Por esto el desacoplamiento es un mecanismo biológico que genera calor. De hecho, el tejido adiposo oscuro es muy rico en mitocondrias, y se encuentra especializado en este proceso de la termogénesis.

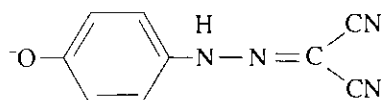
Otros desacopladores son el dicoumarol (b) y la A-carbonilcianuro fenilhidrazona (c).



a)



b)



c)

Inhibidores

Muchos han sido los inhibidores de la fosforilación oxidativa que se han empleado para investigar este proceso. Estos compuestos interfieren en la síntesis del ATP por el complejo V mitocondrial sin intervenir en el transporte electrónico. Sin embargo, este último proceso se ve afectado cuando se usan inhibidores de la fosforilación, ya que ambos procesos se encuentran acoplados. La aurovertina D es un inhibidor de la fosforilación oxidativa y es fluorescente. Su fluorescencia se incrementa al unirse a la ATP sintasa, sobre todo en presencia de ADP, pero en presencia de ATP esta fluorescencia se elimina. Este inhibidor se une a los 3 sitios de unión de las F_1 , al nivel de las subunidades beta, pero con desigual afinidad para cada sitio. La efraeptina es otro inhibidor de este proceso y actúa impidiendo la unión del fosfato. Compite con el fosfato y el ADP durante la síntesis de ATP. La oligomicina interfiere al unirse a una de las proteínas de la base de la ATP sintasa.

Resumen

La fosforilación oxidativa es la síntesis del ATP acoplada al transporte de electrones, y se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. En el transporte de electrones participan 4 complejos, pero sólo 3 de ellos, el I, el III y el IV, intervienen en la fosforilación oxidativa. Al ser transportados los electrones a lo largo de estos complejos, y por un mecanismo aún no bien aclarado, se produce un bombeo de protones de la matriz a través de la membrana interna, hacia el espacio intermembranoso. Esto produce un gradiente electroquímico entre ambos lados de la membrana interna que cuando alcanza una fuerza motriz de 0,22 V, y por mecanismos todavía poco

conocidos, vuelven a fluir los protones a través del complejo V ó ATP sintasa, lo que la energiza y se sintetiza ATP.

La ATP sintasa se subdivide para su estudio en 3 partes: cabeza o partícula F_1 , que se proyecta hacia la matriz mitocondrial, el tallo o porción intermedia o cuello, que une a la F_1 a la base o partícula F_0 . Ésta se sitúa en la membrana interna y es transmembranal.

La cabeza contiene 5 proteínas diferentes y se subdivide, a su vez, en 3 subunidades. En cada una de estas subunidades se sintetiza ATP de forma alternada y consecutiva, al ir cambiando la conformación de ellas. Este proceso de fosforilación oxidativa depende del paso de los protones a través de la ATP sintasa, lo que disipa el gradiente; también depende de la unión de las moléculas de ADP y P_i a los centros activos. El paso de los protones ocurre a lo largo del canal que recorre tallo, cuello y cabeza y, como ya se mencionó, cuando el gradiente electroquímico llega a un cierto nivel.

La energía que estaba contenida en los cofactores reducidos es muy bien aprovechada en la síntesis de ATP. La regulación de la síntesis del ATP está muy relacionada con la regulación del transporte electrónico y con el ciclo de Krebs. El ATP, al unirse a una proteína inhibidora asociada al complejo V, lo inhibe, pero también se debe recordar que el ATP a su vez inhibía el ciclo de Krebs, lo que provoca menor producción de cofactores reducidos. Esta falta de sustratos enlentece la cadena transportadora y disminuye la formación del gradiente protónico.

La desinhibición de todo el sistema se logra con la presencia de mayores concentraciones de ADP y P_i , al ser el ATP consumido por el organismo. La presencia de ADP activa enzimas del ciclo de Krebs siempre que exista el alimentador correspondiente (el acetyl-CoA) y suficientes metabolitos intermediarios -sobre todo ácido oxalacético. Esta activación del ciclo aumenta la producción de cofactores reducidos, lo que activa el transporte de electrones y aumenta el gradiente protónico que, a su vez, se está disipando a través del canal de la ATP sintetasa, ya que éste se encuentra abierto debido a que los centros activos se hallan ocupados por ADP y P_i , lo que ha provocado el desplazamiento de la proteína del centro activo.

Ejercicios

1. Haga un esquema que justifique la síntesis total de ATP que se obtendría de la oxidación de un mol de acetyl-CoA.
2. Relacione todas las proteínas que intervendrían en la producción del primer mol de ATP del problema anterior.
3. Si incorporáramos a un liposoma el complejo III y el V, ¿qué otros factores se tendrían que adicionar para que se llevara a cabo la síntesis de ATP?
4. ¿Cómo podría demostrarse, teóricamente, con el uso de inhibidores que el complejo I es un sitio en el cual se libera suficiente energía para que se produzca la fosforilación oxidativa? Mencione los inhibidores que se emplearían.
5. ¿Podría ocurrir la síntesis de ATP en ausencia de la F_0 ? Explique su respuesta.
6. Haga un esquema que relacione el ciclo de Krebs con el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Basándose en este esquema, explique la regulación de la respiración celular:
 - a) Cuando la relación cofactores reducidos/cofactores oxidados es alta.
 - b) Cuando la relación ADP/ATP es alta.
 - c) Cuando disminuye el pO_2 debido a una isquemia.

41

CAPÍTULO

Introducción al metabolismo intermediario

El término metabolismo se origina del griego *metabolé*, que significa cambio. Fue utilizado por primera vez en el tratado acerca de la teoría celular de *Theodor Schwann* en 1839, pero su uso no se generalizó hasta ser retomado por *Michael Foster*, en 1878, en su texto de fisiología, y unos años después por *Russell H. Chittenden*, en sus publicaciones científicas.

Hoy, muchos autores definen el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones enzimáticas del organismo, si bien algunos consideran que deben incluirse en el concepto ciertas transformaciones de naturaleza fisicoquímica, tales como los *mecanismos de transporte de sustancias*.

Para consultar otros aspectos relacionados con el término metabolismo y sus vertientes anabolismo y catabolismo el lector debe acudir al capítulo 24.

Por su parte, el concepto metabolismo intermediario se encuentra todavía en evolución. Algunos autores aún lo utilizan como sinónimo de metabolismo, pero la mayoría suele asociarlo con el de metabolismo energético, sobre todo con aquellos procesos relacionados con la producción de energía metabólicamente útil.

En este texto entenderemos como metabolismo intermediario aquellos procesos metabólicos vinculados con la incorporación, interconversión, degradación y excreción de sustancias biológicas de bajo peso molecular. Se refiere fundamentalmente al metabolismo de los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y compuestos relacionados.

Se excluyen de la concepción de metabolismo intermediario los procesos relacionados con la síntesis de macromoléculas -con la excepción del glucógeno. Hoy casi nadie considera los procesos de la genética molecular como parte integrante del metabolismo intermediario.

Nótese que con esta definición los procesos de la respiración celular (sección VII) deben ser considerados como integrantes del metabolismo intermediario, si bien su interés particular justifica su estudio por separado.

Funciones del metabolismo intermediario

Al metabolismo intermediario le corresponden las funciones siguientes:

1. Obtención de energía metabólica.
2. Suministro de precursores para la síntesis de macromoléculas y otras sustancias necesarias al organismo.
3. Interconversión de estas biomoléculas.
4. Eliminación de sustancias de desecho.

La primera función se relaciona, fundamentalmente, con la producción de ATP, lo cual se consigue mediante el catabolismo de diferentes sustancias. La glucólisis y la β oxidación de ácidos grasos son ejemplos destacados de procesos vinculados con esta función.

Los compuestos que participan en el metabolismo intermediario son la fuente inmediata para la síntesis de macromoléculas, tales como las proteínas y los ácidos nucleicos, y también son utilizados en la producción de cofactores y otras sustancias que cumplen importantes funciones biológicas, tal es el caso de la síntesis de grupos hemo y de creatina, entre otros.

Los procesos del metabolismo intermediario permiten, en gran medida, la conversión de unos precursores en otros, lo que resulta extremadamente importante para satisfacer las necesidades cambiantes del funcionamiento celular. Ejemplo de ello es la gluconeogénesis, proceso mediante el cual la célula puede obtener glucosa a partir de otros compuestos tales como los aminoácidos.

Por último, el metabolismo intermediario incluye procesos metabólicos que posibilitan la eliminación de sustancias que constituyen productos finales de la actividad celular, y que incluso en determinadas circunstancias pueden resultar potencialmente tóxicas. Tal es el caso del amoníaco, el cual es transformado, para su eliminación del organismo, mediante el proceso de la ureogénesis.

Características del metabolismo intermediario

Una característica notable de los procesos que conforman el metabolismo intermediario es su universalidad. Ellos están presentes en la mayoría de las células del organismo, y más aún, se producen en forma muy similar en los diferentes seres vivos, lo cual, destacamos, es una prueba palpable de la unidad del mundo biológico.

Las reacciones del metabolismo intermediario están, por lo común, organizadas en vías y ciclos metabólicos; ejemplo de ello son la β oxidación de los ácidos grasos y el ciclo de síntesis de urea, entre otros. En todos estos casos se expresa, de forma notable, el principio de los cambios graduales.

El principio de multiplicidad de utilización se manifiesta en el hecho de que muchos de los compuestos que participan en el metabolismo intermediario pueden ser transformados por más de una vía metabólica.

Muchos de los procesos del metabolismo intermediario pueden cambiar su dirección de funcionamiento de acuerdo con las necesidades del organismo; esto es expresión del principio de reciprocidad de las transformaciones.

A su vez, el principio del acoplamiento se manifiesta como transferencia de sustancia y energía entre diferentes reacciones metabólicas que pueden corresponder a un mismo proceso metabólico, o bien interconectar diferentes procesos entre sí, lo que a su vez es expresión del principio de interrelación. Esta última característica determina que se establezcan estrechos vínculos entre diferentes procesos y contribuye, de modo notable, al funcionamiento de todos ellos de forma coordinada y armónica.

El metabolismo intermediario está sujeto a delicados mecanismos de regulación que posibilitan ajustar su funcionamiento tanto en el aspecto cualitativo como en el cuantitativo, esto es, se regula tanto la sustancia que se produce como la intensidad con la cual ello ocurre, evitando gastos innecesarios a la célula. Así se expresan los principios de máxima economía y máxima eficiencia.

Estas regularidades del metabolismo intermediario permiten emprender su estudio sobre bases unificadoras, lo cual facilita extraordinariamente su comprensión y asimilación.

A continuación consideraremos un elemento necesario para la comprensión del metabolismo intermediario en su conjunto: el *pool* metabólico.

Pool metabólico

El término inglés *pool* no ha encontrado aún una traducción adecuada al español. Por ello preferimos utilizar esta palabra en su idioma original.

Para tratar de asimilar el concepto *pool* metabólico, o simplemente *pool*, tomemos una sustancia cualquiera, que en este caso será el aminoácido aspártico.

En nuestro organismo, el ácido aspártico, en su forma libre, se localiza en los fluidos biológicos como el plasma, la linfa, etcétera, y también en el interior de las células. Dentro de éstas, el aspártico se encuentra en diferentes compartimentos, tales como la matriz mitocondrial y el citoplasma soluble.

Si consideramos el conjunto de todas las moléculas de ácido aspártico con independencia de su localización, podemos referirnos al *pool* de aspártico del organismo. Igualmente podríamos referirnos al *pool* de ATP, o incluso englobar varias sustancias relacionadas estructural y funcionalmente, y tratar entonces, por ejemplo, del *pool* de aminoácidos (Fig. 41.1).

En ocasiones resulta conveniente referirse a la fracción de un *pool* metabólico que se encuentra localizada en un compartimento determinado. Así se emplean términos tales como *pool* intracelular de nucleótidos o *pool* intramitocondrial de NADH.

Es importante destacar, a modo de ejemplo, que los nucleótidos contenidos en cualquier célula del organismo se consideran parte integrante del *pool* intracelular de estas sustancias, aun cuando entre ellos existan barreras físicas, tales como las membranas celulares (Fig. 41.2).

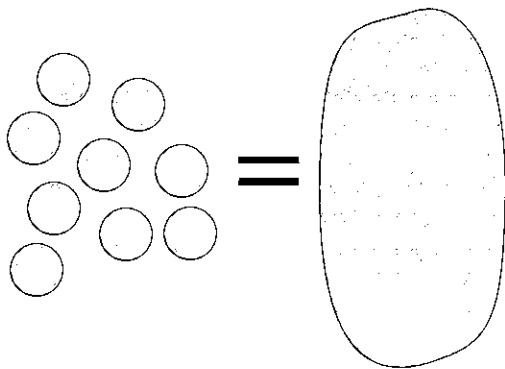


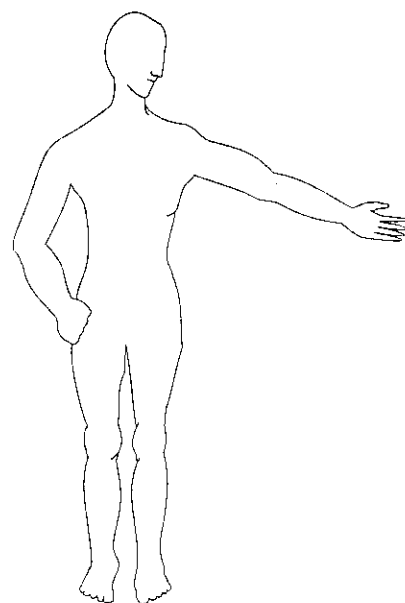
Fig. 41.2. Todas las moléculas de una sustancia que se localizan dentro de las células pertenecen al *pool* intracelular de dicha sustancia, aunque los compartimientos intracelulares se hallen separados en las células individuales por sus correspondientes membranas plasmáticas.

La ventaja metodológica del término radica en que todas las moléculas pertenecientes a un mismo *pool* pueden participar en los mismos procesos metabólicos y estar sometidas a los mismos mecanismos de regulación.

El concepto *pool* no es sólo una cómoda abstracción, sino que tiene una base objetiva debido a la estrecha coordinación existente en el funcionamiento de todas las células del órgano u organismo. El bioquímico puede estudiar el estado y comportamiento del *pool* de un compuesto determinado en los hepatocitos de un fragmento de hígado, por ejemplo, y de modo general puede extrapolar sus conclusiones a todos los hepatocitos del hígado, pues lo común es que, en un momento metabólico dado, todas estas células presenten un panorama metabólico común (Fig. 41.3).

El lector perfilará esta concepción en la medida en que profundice en sus estudios sobre el metabolismo.

De cuanto queda dicho debe entenderse que un *pool* metabólico no será nunca estático, sino que se caracterizará por un equilibrio dinámico, expresión del principio



Moléculas de la misma especie

Fig. 41.1. Todas las moléculas de la misma especie que se encuentran en nuestro organismo pueden considerarse integrantes del *pool* común de esa especie molecular, independientemente de su localización en un momento dado.

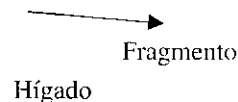


Fig. 41.3. El panorama metabólico estudiado en un grupo de células de un órgano refleja, de modo general, el estado metabólico de todas las células del mismo tipo que forman parte de dicho órgano. Esto permite deducir su estado funcional a partir del estudio de un fragmento o grupo de células.

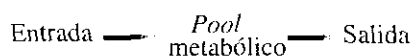


Fig. 41.4. El *pool* metabólico constituye un concepto dinámico. El conjunto de moléculas que forman parte de un *pool* determinado se renueva continuamente mediante los procesos que aportan y sustraen sustancias de dicho *pool*.

del recambio continuo, de modo que existirán procesos que aportarán moléculas al *pool* y procesos que las sustraerán de éste (Fig. 41.4).

Las sustancias que participan en el metabolismo intermediario pueden ser consideradas como pertenecientes a un *pool* común.

A continuación se consideran los procesos que aportan sustancias hacia el metabolismo intermediario y las sustraen desde él.

Incorporación de sustancias al metabolismo intermediario

La incorporación de sustancias al metabolismo intermediario se realiza a partir de fuentes endógenas y exógenas (Fig. 41.5).

Fuentes endógenas

Las fuentes endógenas que aportan sustancias al metabolismo intermediario, son, por una parte, los propios constituyentes del organismo. Así, el catabolismo de las macromoléculas conduce al incremento de las concentraciones de sus precursores constituyentes, que de inmediato quedan incorporados al metabolismo intermediario de éstos. La degradación de proteínas propias rinde aminoácidos que se incorporan al *pool* de estos compuestos; algo similar ocurre en el caso de los ácidos nucleicos y de los polisacáridos. Por otra parte, existe una síntesis endógena de los precursores constituyentes de las macromoléculas. Debe considerarse aquí también el desensamblaje de las membranas biológicas como fuente de compuestos, sobre todo lipídicos, al metabolismo intermediario.

En cierto sentido, las macromoléculas pueden ser consideradas como reservorios de precursores que potencialmente pueden incorporarse al metabolismo intermediario. Desde luego, en condiciones de equilibrio metabólico, las macromoléculas son sintetizadas y degradadas con similar intensidad, pero este equilibrio dinámico puede alterarse en determinadas circunstancias.

Las células poseen el aparato enzimático requerido para la degradación de diferentes macromoléculas. Muchas de estas enzimas tienen localización lisosomal.

Los aportes endógenos de sustancias al metabolismo intermediario pueden resultar vitales para la supervivencia del organismo en condiciones tales como el ayuno, en el que el aporte exógeno es nulo o muy limitado (capítulo 61). Lógicamente, las fuentes endógenas no pueden satisfacer las necesidades del metabolismo intermediario por tiempo indefinido, o sea de no reponerse terminan por agotarse.

Fuentes exógenas

La fuente exógena que aporta sustancias al metabolismo intermediario, es fundamentalmente el suministro de alimentos al organismo.

Con una dieta balanceada, los alimentos que consumimos contienen todas las sustancias requeridas por el metabolismo intermediario, o bien son precursores de éstas.

El suministro de sustancias al organismo llega a él mediante la absorción intestinal.

Si bien los alimentos contienen algunos compuestos que pueden ser absorbidos e incorporados como tales, en otros casos, como el de las macromoléculas y algunos lípidos, se precisa su degradación previa a sustancias más sencillas para que se produzca su absorción.

De modo que los alimentos que ingerimos son sometidos a un proceso de digestión que posibilita su incorporación al organismo por medio de la absorción intestinal.

En el proceso digestivo de nuestro organismo se pueden distinguir 2 aspectos, uno fundamentalmente mecánico y otro enzimático (Fig. 41.6).

Los aspectos mecánicos del proceso digestivo se relacionan con la trituración, dispersión, solubilización y traslado de los alimentos ingeridos. Su estudio compete a la fisiología.

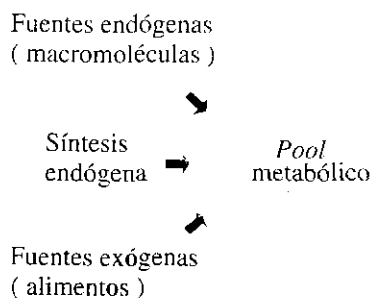


Fig. 41.5. El ingreso de sustancias al *pool* del metabolismo intermediario puede ocurrir a partir de fuentes endógenas y de fuentes exógenas.

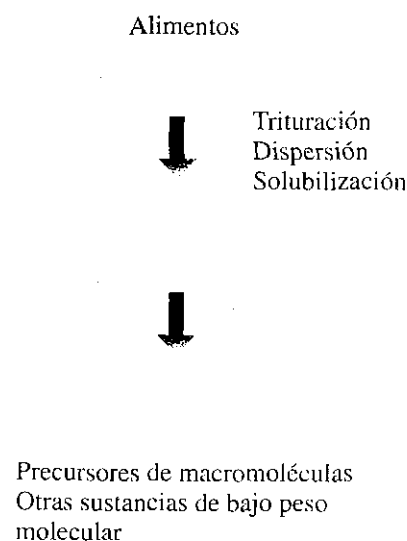


Fig. 41.6. Durante la digestión de los alimentos se producen eventos mecánicos y enzimáticos. Los primeros tienen un carácter preparatorio para la ocurrencia de la acción enzimática.

Los aspectos enzimáticos se refieren a la degradación hidrolítica, catalizada por enzimas, de los diferentes constituyentes de los alimentos, especialmente las macromoléculas y algunos lípidos.

En realidad, los aspectos mecánicos en buena medida son eventos preparatorios para la acción enzimática, dado que la trituración, dispersión y solubilización de los alimentos facilitan la acción enzimática ulterior.

La acción de las enzimas digestivas convierte a las sustancias complejas, contenidas en los alimentos, en sustancias de bajo peso molecular que son absorbidas por el intestino delgado ingresando de esta forma a nuestro organismo. Las sustancias que no son absorbidas salen al exterior con las heces fecales.

Las enzimas que participan en la digestión de las sustancias contenidas en los alimentos son segregadas hacia la luz del tubo digestivo por glándulas o células especializadas, localizadas, fundamentalmente, en la boca, el estómago y el intestino delgado. Muchas de estas enzimas se segregan en forma de precursores inactivos denominados genéricamente zimógenos o también proenzimas, que se activan por proteólisis parcial y otros mecanismos, una vez que han alcanzado el espacio luminal.

Las particularidades de la digestión de las diferentes sustancias contenidas en los alimentos, y de las enzimas que participan en estos procesos, se considerarán en los capítulos 42, 47 y 54.

Una vez absorbidas las sustancias, como resultado de la digestión de los alimentos, éstas son distribuidas hacia todas las células del organismo (Fig. 41.7).

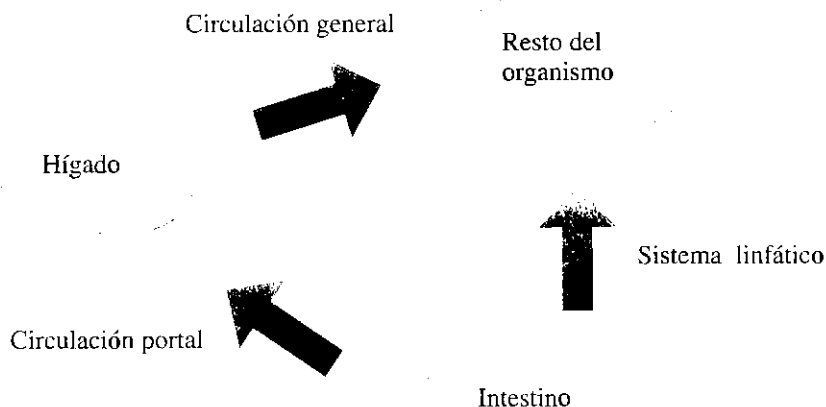


Fig. 41.7. Al producirse la hidrólisis digestiva de los alimentos, los productos obtenidos son absorbidos y posteriormente distribuidos por el sistema circulatorio a todas las células del organismo.

La mayor parte de las sustancias hidrosolubles ingresan por vía sanguínea al sistema portal y alcanzan el hígado, y de ahí pasan a la circulación general. El hígado no es sólo un órgano de tránsito en este proceso, sino que actúa como una verdadera estación reguladora en el suministro de sustancias al resto de las células del organismo.

Las sustancias de carácter hidrofóbico (lípidos) son absorbidas e ingresan al sistema linfático para alcanzar la circulación general a través del conducto torácico. En su transporte y distribución desempeñan un papel muy importante las lipoproteínas plasmáticas (capítulo 48).

El resultado final de estos procesos es el suministro, a todas las células del organismo, de las principales sustancias que ingresan al metabolismo intermediario.

Salida de sustancias del metabolismo intermediario

Los diferentes compuestos que participan en el metabolismo intermediario pueden ser utilizados en diversos procesos metabólicos o ser excretados.

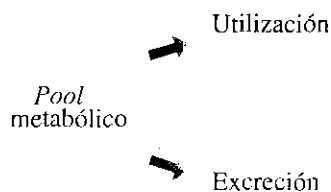


Fig. 41.8. La salida de sustancias del *pool* del metabolismo intermediario se produce porque ellas son utilizadas -con fines energéticos o plásticos- o porque son excretadas.

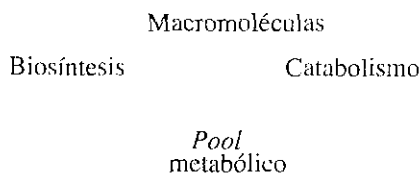


Fig. 41.9. Existe un estado de equilibrio dinámico entre los precursores de macromoléculas que son sustraídos del *pool* del metabolismo intermediario para la síntesis de macromoléculas y el proceso inverso de degradación de macromoléculas que suministra precursores al *pool*.

La utilización de estos compuestos puede ser la síntesis de macromoléculas u otras sustancias necesarias a la célula, o también la degradación con fines energéticos (Fig. 41.8).

En realidad, las 2 posibilidades están muy relacionadas; así, en la síntesis de macromoléculas, el metabolismo intermediario aporta los precursores necesarios y también la energía que dicha síntesis requiere.

En el caso de las sustancias precursoras, que pasan a formar parte de macromoléculas o de otros compuestos necesarios, su salida del metabolismo intermediario debe considerarse transitoria, dado que en algún momento ulterior retornarán a dicho metabolismo al ser degradadas estas macromoléculas en virtud del recambio continuo a que están sometidas (Fig 41.9).

En el caso de la degradación con fines energéticos, la situación suele ser diferente, ya que, de modo general, los productos obtenidos son posteriormente eliminados del organismo.

Ciertos productos del metabolismo intermediario son excretados y salen al exterior por diferentes vías. Algunas de las sustancias que se excretan son verdaderos callejones sin salida del metabolismo y no tienen posibilidades de ser reincorporadas a éste; tal es el caso de la urea y de la creatinina. Otras, en cambio, tienen la posibilidad metabólica de ser reincorporadas, pero suelen excretarse porque su producción supera las posibilidades o necesidades de asimilación. Ejemplo de ellas son el CO_2 y el NH_3 .

Desde el punto de vista cuantitativo, los principales productos finales del metabolismo intermediario son CO_2 , H_2O y NH_3 en forma de urea. El primero es un gas y se elimina con el aire espirado a través de los pulmones. El H_2O producida por la actividad metabólica se incorpora al equilibrio hídrico general del organismo. El NH_3 se elimina como tal por la orina, pero la mayor parte es convertido en urea que sale al exterior por la misma vía.

En ciertas circunstancias, fisiológicas o no, pueden excretarse otras sustancias del metabolismo intermediario, lo cual puede resultar útil para valorar el estado funcional del organismo, e incluso, para el diagnóstico de algunas enfermedades. Tal es el caso de la excreción de ácido láctico por el sudor durante el ejercicio muscular intenso, y de la excreción urinaria de glucosa en la diabetes mellitus.

En el estado de equilibrio dinámico que caracteriza a un individuo adulto normal, existe un balance entre el ingreso de sustancias al *pool* del metabolismo intermediario y la salida de dichas sustancias, de modo que, dentro de ciertos límites, las concentraciones de los diferentes compuestos que son transformados en sus procesos se mantienen relativamente constantes.

Unidad funcional del metabolismo intermediario

Debido al principio de interrelación, los diferentes procesos que forman parte del metabolismo intermediario no son independientes entre sí, sino que se hallan estrechamente vinculados, de modo tal que las modificaciones que se producen en cualquiera de ellos pueden, a su vez, inducir modificaciones en los restantes.

Una de las principales razones para que esto ocurra es que muchas de estas vías metabólicas suelen presentar puntos de confluencia, caracterizados por metabolitos que participan en más de un proceso. Esta particularidad será abordada en detalle en los capítulos 61 y 62, pero es preciso que se tenga presente al estudiar cualquier proceso particular.

Resumen

El metabolismo intermediario es el conjunto de procesos metabólicos relacionados con la transformación de sustancias de bajo peso molecular, principalmente

los precursores de macromoléculas. Sus funciones son la obtención de energía metabólica, el suministro de precursores para la síntesis de diferentes biomoléculas, la interconversión de estos precursores y la eliminación de sustancias de desecho.

Una regularidad notable del metabolismo intermediario es el cumplimiento de los principios de la bioquímica.

Al *pool* del metabolismo intermediario ingresan sustancias provenientes de fuentes endógenas producto de la degradación de componentes propios del organismo y de la síntesis de ellos, y también mediante los alimentos que representan la fuente exógena. La digestión de estas sustancias es un requisito necesario para que se produzca la incorporación a partir de esta fuente. Esta digestión es fundamentalmente un proceso hidrolítico de carácter enzimático que tiene lugar en el tubo digestivo. Los productos de la digestión son absorbidos en el intestino delgado, desde donde alcanzan al resto del organismo.

La salida de sustancias del *pool* del metabolismo intermediario se produce bien por su utilización con fines plásticos o energéticos, o bien por su excreción.

En condiciones normales existe un equilibrio entre los ingresos y egresos de sustancias del metabolismo intermediario, por lo cual sus concentraciones se mantienen dentro de ciertos límites.

Los diferentes procesos del metabolismo intermediario están estrechamente vinculados, lo que les confiere unidad funcional.

Ejercicios

1. ¿Qué se entiende por metabolismo intermediario y cuáles son sus funciones?
2. ¿Cuáles principios de la bioquímica se verifican en los procesos del metabolismo intermediario?
3. ¿Cuál es el significado de los términos siguientes:
 - a) *Pool* de amoníaco del organismo.
 - b) *Pool* intracelular de colesterol.
 - c) *Pool* intramitocondrial de acetil-CoA?
4. ¿Cómo se produce la incorporación de sustancias al *pool* del metabolismo intermediario a partir de fuentes exógenas?
5. ¿Por qué las macromoléculas pueden ser consideradas como fuentes de sustancias para el metabolismo intermediario?
6. ¿Cuáles son los principales productos finales del metabolismo intermediario y por qué vías son eliminados del organismo?
7. Teniendo en cuenta los procesos que aportan compuestos al metabolismo intermediario y los sustraen de él ¿cómo podría explicarse que una persona:
 - a) Aumente de peso corporal.
 - b) Adelgace.

Resumen de la sección

En esta sección hemos visto cómo está organizado el metabolismo celular: en procesos catabólicos y anabólicos. En los primeros, exergónicos, se degradan tanto los compuestos provenientes del exterior, como los propios de las células; y en los anabólicos, endergónicos, se sintetizan todos aquellos compuestos que se requieren. Procesos anabólicos y catabólicos están relacionados mediante las vías o metabolitos de encrucijada, y la regulación de la actividad de unos y otros se manifiesta en los principios de máxima economía y máxima eficiencia.

La degradación de las macromoléculas ocurre mediante reacciones de hidrólisis, particulares para cada una de ellas, y en las que se obtienen sus unidades estructurales, pero rápidamente éstas se convierten en los mismos metabolitos, de modo que el catabolismo sigue entonces una vía central y única en la que han confluído los productos de glúcidos, proteínas y grasas.

Esta vía común se corresponde con la respiración celular, está localizada en la mitocondria y termina en la degradación total hasta CO_2 y H_2O del acetil-CoA, fundamental metabolito común proveniente de la degradación de las macromoléculas. En este proceso catabólico, que incluye la respiración celular como etapa final, los compuestos gradualmente se van transformando mediante diferentes reacciones a las que se asocian diversos cambios de energía, pero es en las reacciones de oxidación-reducción donde se produce un cambio energético importante entre sustratos y productos, que depende de la diferencia del potencial de reducción entre los pares redox que intervengan en la reacción. La energía liberada no se pierde, la mayor parte se va traspasando de unos compuestos a otros, hasta conservarse en los enlaces ricos en energía de ese compuesto ubicuo que es el ATP.

La respiración celular comprende el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena respiratoria. El primero de estos 2 procesos, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, en el que la mayor parte de sus reacciones tiene lugar en la matriz mitocondrial, transforma mediante 8 reacciones al acetil-CoA en 2 moléculas de anhídrido carbónico, y a partir de las reacciones del propio ciclo se forma un enlace rico en energía, que en una reacción posterior queda formando parte del ATP. Aparte de este compuesto, la energía contenida en el acetil-CoA se almacena en los 4 cofactores reducidos que se forman -3 NADH y un FADH_2 . Una de las reacciones redox de este ciclo es común a la cadena respiratoria, nos referimos a la de la succínico deshidrogenasa, el propio complejo II.

Los procesos que comprenden la cadena respiratoria, es decir el transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, ocurren en las crestas mitocondriales. Los componentes

de ambos procesos se agrupan en 5 complejos, en 4 de ellos se realiza el transporte electrónico y en el quinto, la síntesis de ATP. Los componentes principales de los 2 primeros son flavoproteínas, y del III y IV son los citocromos. Los complejos I y II constituyen los aceptores principales de electrones de la cadena transportadora de electrones. Estos pasan a la CoQ, y de aquí al complejo III. A partir de éste, luego de pasar por el citocromo c, llegan al complejo IV, la citocromo oxidasa, en la que finalmente se realiza la reacción de reducción del oxígeno, aceptor final de los electrones, y se forma agua.

Todas estas reacciones que tienen lugar en estos 4 complejos son de tipo redox, y como el traspaso de los electrones ocurre de los transportadores de menor potencial de reducción a los de mayor potencial, la energía se libera. Gran parte de esta energía, y demostrando una vez más la eficiencia y economía de estos procesos, es utilizada en el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el lado externo, citoplasmático, de la membrana interna mitocondrial y en contra de un gradiente de concentración, lo que da como resultado un gradiente electroquímico de protones que genera una fuerza protón motriz. El mecanismo del bombeo de protones no es conocido, pero sí está plenamente demostrada su formación. Esta fuerza generada por el gradiente se disipa cuando los protones retornan a la matriz a través del canal existente y que atraviesa el complejo V. El paso de estos protones posibilita la condensación del enlace energético entre el ADP y el Pi presentes en el complejo V y que así se forme el ATP.

Existen diferentes compuestos inhibidores tanto del transporte electrónico, como de la fosforilación oxidativa. Se han empleado para dilucidar estos mecanismos, pero además son potentes venenos para los organismos aerobios, pues ambos procesos, transporte electrónico y fosforilación oxidativa, se encuentran íntimamente acoplados y la inhibición de uno también ocasiona la inhibición del otro. Otro tipo de compuestos, los desacopladores, impiden que la energía liberada sea utilizada en la formación de ATP. Sin embargo, ninguno de los anteriores regulan fisiológicamente la respiración celular.

En el ciclo de Krebs, la regulación se efectúa en determinadas reacciones catalizadas por las enzimas cítrico sintasa e isocítrico deshidrogenasa. La primera es regulada por la disponibilidad de sustrato, y la segunda, por el nivel energético celular. Al nivel de la cadena transportadora de electrones rige también, como mecanismo regulador fundamental, el de la disponibilidad de sustrato -los cofactores reducidos-, pero también el gradiente electroquímico que ella genera, pues si no es disipado se inhibe el transporte de electrones. La disipación depende del funcionamiento de la ATP sintetasa. Finalmente, esta última es regulada por el potencial energético celular, que a su vez depende del consumo energético de la célula. En todos estos procesos, el Ca^{2+} actúa de regulador, activándolos. De esta forma, nos podemos percatar del acoplamiento existente entre los procesos de la respiración celular: el del ciclo de Krebs con el transporte electrónico, el de éste con la fosforilación oxidativa, y el de esta última con el metabolismo celular.

El metabolismo intermediario es el conjunto de procesos metabólicos relacionados con la transformación de sustancias de bajo peso molecular, principalmente los precursores de macromoléculas. Las funciones de dicho metabolismo son la obtención de energía metabólica, el suministro de precursores para la síntesis de diferentes biomoléculas, la interconversión de estos precursores y la eliminación de sustancias de desecho.

En condiciones normales existe un equilibrio entre los ingresos y egresos de sustancias del metabolismo intermediario, por lo cual sus concentraciones se mantienen dentro de ciertos límites.

Los diferentes procesos del metabolismo intermediario están estrechamente vinculados, lo cual les confiere unidad funcional.

42

CAPÍTULO

Digestión y absorción de los glúcidos

Los glúcidos ocupan un lugar muy importante en la dieta humana, ya que son los nutrientes más abundantes y, por tanto, los que aportan mayor cantidad de energía.

Los glúcidos ingeridos en la dieta, principalmente oligo y polisacáridos, son convertidos en sus moléculas precursoras por medio del proceso digestivo y, con posterioridad, absorbidos por el intestino y transportados a los distintos tejidos del organismo por medio de la sangre.

Este capítulo será dedicado al tema de la digestión y absorción de los glúcidos; además se estudiará la incorporación celular y la reacción de fosforilación inicial de los monosacáridos.

Principales glúcidos de la dieta humana

Aunque las costumbres dietéticas del hombre varían extraordinariamente de acuerdo con sus hábitos, tradiciones y posibilidades adquisitivas reales, en la mayoría de los países son los alimentos ricos en glúcidos los componentes mayoritarios de las dietas, en lo cual influye, sin dudas, su abundancia en la naturaleza, lo que los hace más asequibles. En este sentido, los esquimales constituyen una excepción, pues en su dieta los glúcidos son minoritarios.

Los compuestos glucídicos más abundantes de la dieta humana son de 2 tipos principales: polisacáridos y disacáridos. Entre los primeros se encuentran el almidón -el más importante-, el glucógeno y la celulosa; la sacarosa y la lactosa son los fundamentales disacáridos, y la lactosa es especialmente relevante en la dieta de niños lactantes.

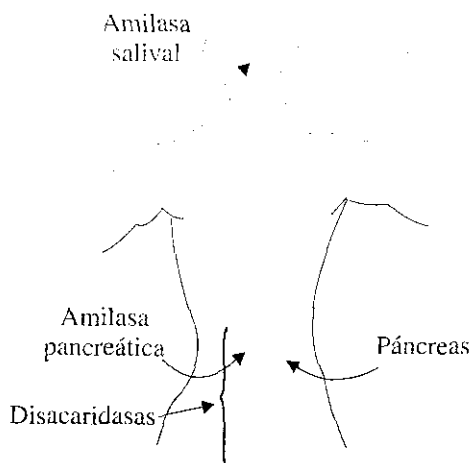
Las estructuras químicas del glucógeno y de la amilopectina del almidón son muy parecidas (capítulo 10); en los 2 casos, el monosacárido constituyente es la glucosa y sus enlaces son del mismo tipo: α 1-4 en las cadenas lineales y α 1-6 en los puntos de ramificación. Sin embargo, la celulosa presenta uniones de tipo β glicosídicas entre sus residuos de glucosa.

La sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa; la lactosa posee una galactosa y una glucosa, y la maltosa, 2 glucosas. Para revisar la estructura de los disacáridos debe verse el capítulo 10. La ingestión de monosacáridos libres es poco significativa en el ser humano.

Digestión de los glúcidos de la dieta

La digestión de los glúcidos de la dieta ocurre en distintos sitios del *tractus* digestivo (Fig. 42.1). Ésta comienza en la boca por la acción de la amilasa salival, la cual actúa sobre el almidón y sobre el glucógeno. Por el corto tiempo de contacto con sus sustratos, la acción de la amilasa salival es muy limitada. Las degradaciones del almidón y del glucógeno se producen mayoritariamente en el intestino delgado (porción duodeno) por la acción de la amilasa pancreática.

Fig. 42.1. Localización de las enzimas digestivas que degradan a los glúcidos. En la figura se puede observar la localización y el sitio de acción de ambas amilasas y de las disacaridasas. La acción de la amilasa salival sobre el almidón es muy limitada por el escaso tiempo de contacto de la enzima con el sustrato; la actividad amilásica más importante es la de la amilasa pancreática, la cual actúa al nivel intestinal. Las diversas enzimas disacaridasas realizan su función también al nivel intestinal.



La especificidad de acción de las 2 amilasas es la misma, es decir, las 2 escinden hidrolíticamente los enlaces α 1-4 glicosídicos, por lo que sus sustratos y productos son los mismos (Fig. 42.1).

Los enlaces glicosídicos α 1-6, presentes en los puntos de ramificaciones del almidón y del glucógeno, no son susceptibles a la acción de dichas amilasas, y por ello, durante el proceso digestivo, quedan segmentos de polisacáridos que no resultan digeridos por tales enzimas y a los cuales se les conoce como dextrinas límites.

De manera que los productos de la degradación de los polisacáridos de la dieta son, fundamentalmente, maltosa, maltotriosa y dextrinas límites.

La degradación ulterior de la maltotriosa, la maltosa y las dextrinas límites se llevará a cabo por otras enzimas presentes en el borde en cepillo (microvellosidades) de la mucosa intestinal-duodeno, yeyuno y parte del *ileum*. Estas oligosacaridasas actúan en la interfase entre el *lumen* y la célula de la mucosa; contienen una porción hidrofóbica inmersa dentro de la membrana plasmática, pero la mayor parte de la enzima, incluyendo su sitio activo, se encuentra orientada hacia la luz intestinal. Las oligosacaridasas más importantes en el ser humano son:

1. La maltasa, que presenta acción hidrolítica sobre enlaces glucosídicos α 1-4, por lo que al actuar sobre la maltosa rinde como producto moléculas de glucosa libre.
2. El complejo sacarasa-isomaltasa, que consiste en 2 cadenas peptídicas y cada una de ellas posee una actividad enzimática específica: sacarásica -hidrólisis de enlaces α 1- β 2 de la sacarosa- e isomaltásica -hidrólisis de enlaces glicosídicos α 1-6. La acción conjunta de las enzimas maltasa y el complejo sacarasa-isomaltasa degrada completamente a las dextrinas límites producidas en la digestión de la amilopectina y el glucógeno hasta glucosa libre (Fig. 42.3).
3. La lactasa, disacaridasa con acción β galactosidásica, digiere oligosacáridos de composición mixta (heterogalactosidas). Su sustrato principal es la lactosa, a la cual convierte en glucosa y galactosa.

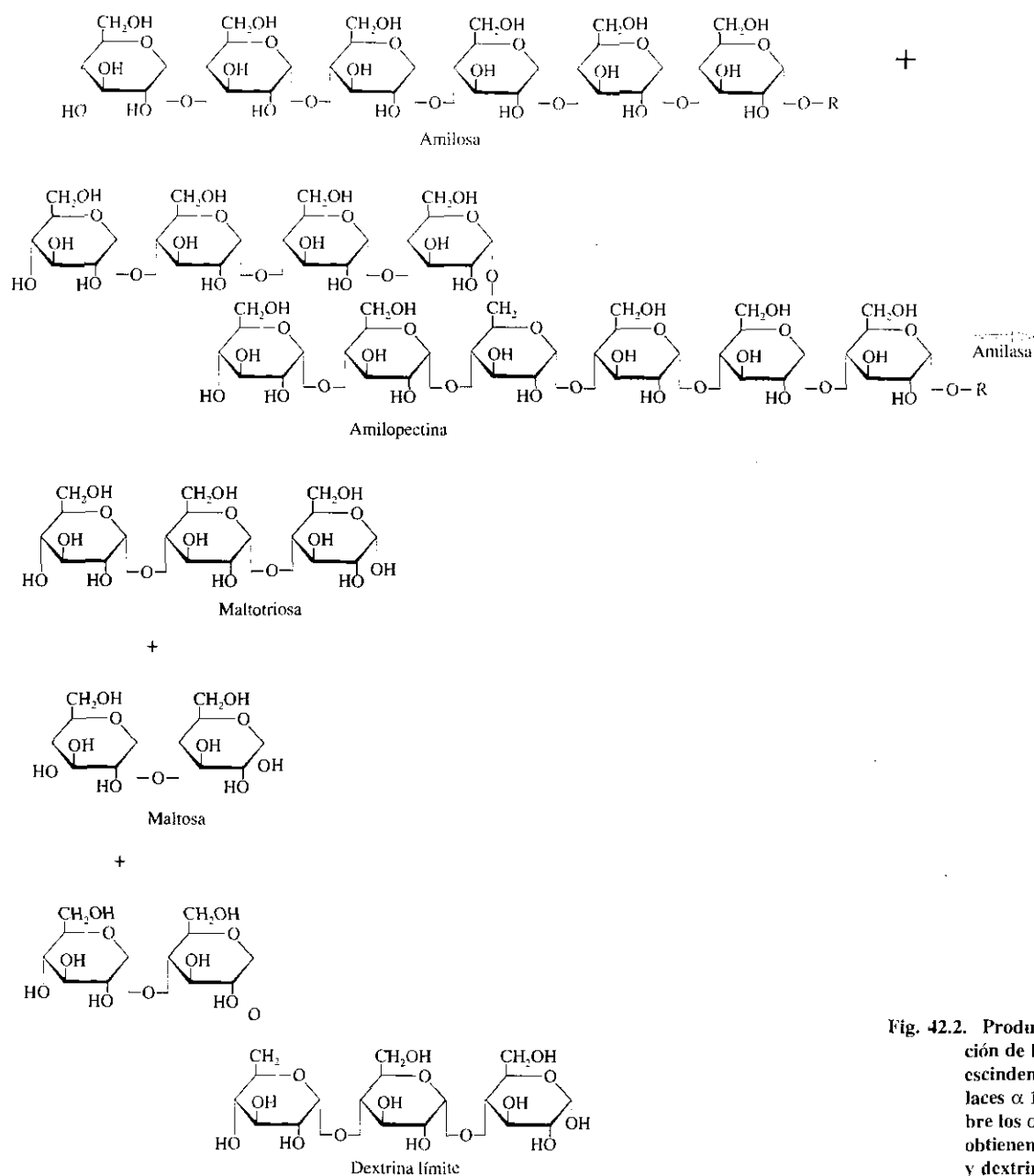


Fig. 42.2. Productos formados por la acción de las amilasas. Las amilasas escinden hidrolíticamente los enlaces α 1-4 y no poseen acción sobre los α 1-6, los productos que se obtienen son maltosa, maltotriosa y dextrinas límites.

La actividad lactásica intestinal es elevada al nacer y comienza a disminuir alrededor de los 2 años y hasta los 5, edad en que tiende a quedar la actividad residual del adulto, que es relativamente baja.

Pueden presentarse excepciones en este comportamiento, por una parte existen no pocos casos de europeos adultos con actividad alta de lactasa, y por el contrario, en asiáticos y africanos se constatan, con bastante frecuencia, actividades muy bajas de lactasa en la adultez.

Cualquier defecto en una de estas disacaridasas provoca la acumulación de sus sustratos, ya que la absorción se produce sólo cuando éstos han sido degradados hasta sus monosacáridos constituyentes. La acumulación de los disacáridos en el intestino provoca una diarrea osmótica, además, debido a la degradación de dichos azúcares por las bacterias de la flora intestinal, se producen compuestos de 2 y 3 átomos de carbono, lo que agrava la actividad osmótica y a la vez se liberan grandes cantidades de CO_2 . La intolerancia a los glúcidos

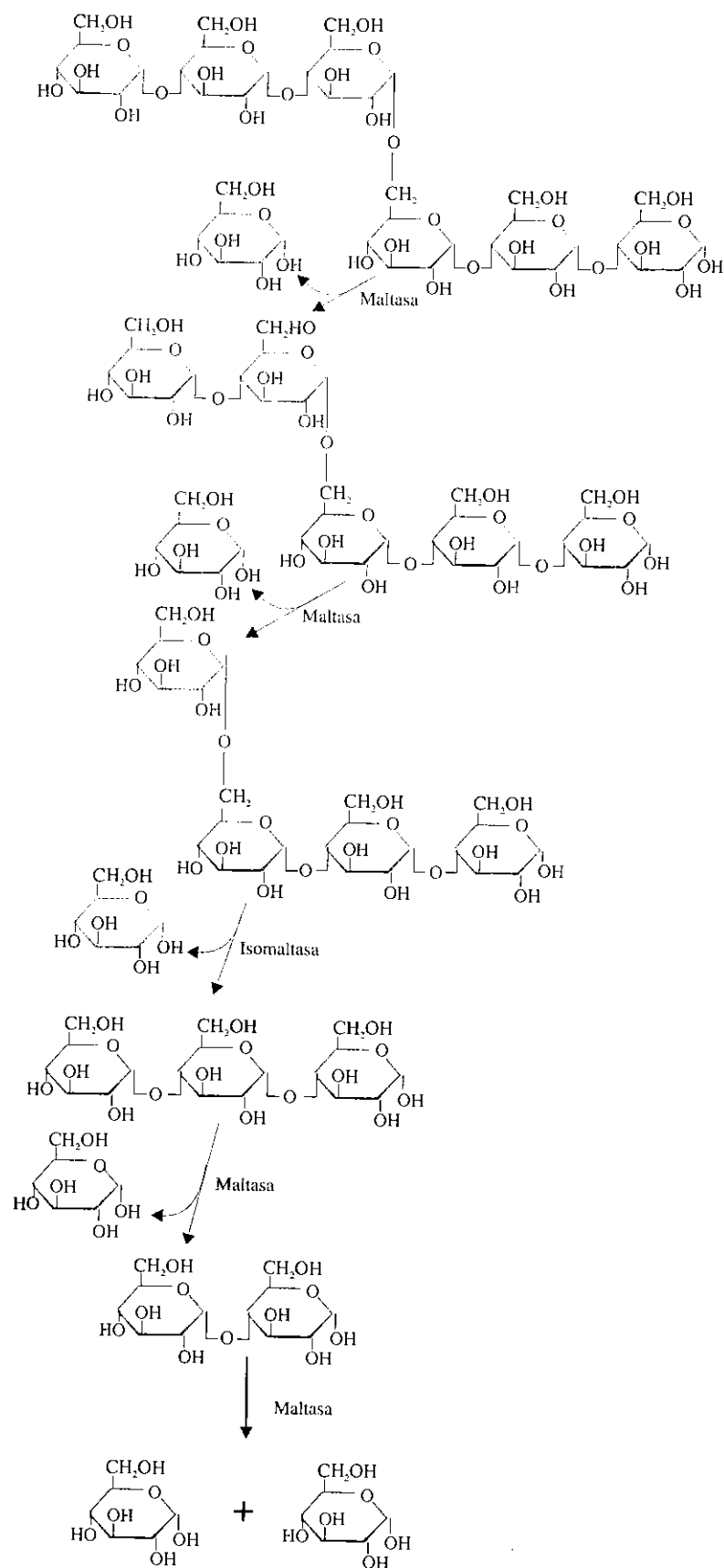


Fig. 42.3. Acción concertada de las disacaridasas maltasa y la isomaltasa del complejo sacarasa-isomaltasa. La acción sucesiva de la maltasa expone el enlace α 1-6 a la acción de la isomaltasa, lo que permite su hidrólisis; de nuevo puede intervenir la maltasa y coadyuvar a la conversión completa de las dextrinas límites a glucosa.

se debe, generalmente, al déficit de algunas de las disacaridasas intestinales, ya que la α amilasa está presente en cantidades que sobrepasan los requerimientos.

Las deficiencias de disacaridasas más frecuentes en el ser humano pueden ser provocadas por daños de la mucosa intestinal de causas variadas, principalmente tóxicas, infecciosas y parasitarias, en este caso se encuentran afectadas todas estas enzimas; también pueden ser provocadas por la deficiencia de alguna disacaridasa específica, entonces se presentaría únicamente una intolerancia al disacárido sustrato de la enzima deficiente.

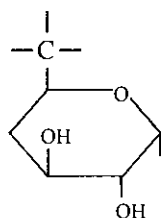
La intolerancia a la lactosa, provocada por déficit de lactasa, es la deficiencia disacaridásica que más frecuentemente afecta a los seres humanos. Este déficit se considera de carácter hereditario y en él se altera más la cantidad de enzima que se forma que su actividad, la cual no parece modificarse. La eliminación de la lactosa de la dieta evita los síntomas de la enfermedad.

Se ha reportado, además, actividad disminuida de sacarasa, como una condición autosómica recesiva; en este caso se constata la falta de las 2 actividades del complejo, es decir, actividad de sacarasa y de isomaltasa.

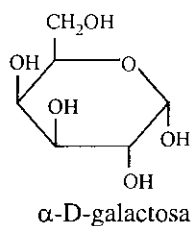
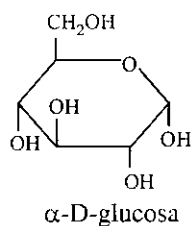
En el ser humano no existen enzimas digestivas con acción β glucosídica, por lo que la celulosa no puede ser degradada. Sin embargo, este compuesto, constituyente de la fibra vegetal, tiene otras acciones importantes en el proceso digestivo: aumenta el peristaltismo intestinal, evita la constipación, y su ingesta tiene importancia en la prevención de las hemorroides y del cáncer de colon. Algunas acciones de estos tipos de glúcidos serán tratadas con mayor detalle en el capítulo 72 de la sección de nutrición.

Absorción intestinal de los monosacáridos

La glucosa y la galactosa son incorporadas a través de la membrana intestinal por el mismo transportador, y se establece una competencia entre ellas por su unión a éste. El mecanismo es de transporte activo asociado con un simporte de sodio. El transportador posee sitios de unión para el ion sodio y para el monosacárido. Este monosacárido debe cumplir ciertas características estructurales en relación con el número de átomos de carbono y con la disposición espacial de los OH para que resulte reconocido por el transportador. Estas características se muestran seguidamente:

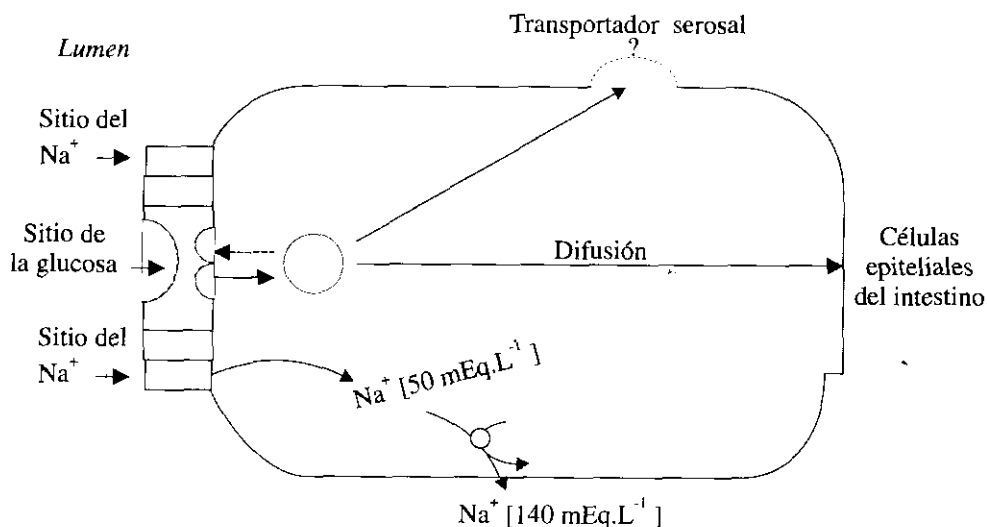


La glucosa y la galactosa cumplen tales condiciones, como puede apreciarse de sus estructuras cíclicas.

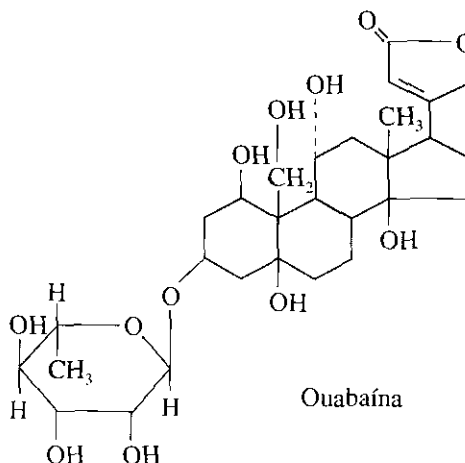


Cuando la concentración de glucosa o galactosa es elevada en la luz intestinal -después de una comida-, el sistema transporta a favor del gradiente. Sin embargo, cuando esta concentración baja, el sistema realiza el transporte en contra del gradiente por transporte activo. La fuerza que impulsa este transporte activo es el acople con la ATPasa dependiente de Na^+ y K^+ de la membrana basal de la célula epitelial, la cual bombea iones Na^+ fuera de la célula, manteniendo un gradiente de dicho ion -mayor concentración fuera de la célula. De esta manera, cuando el Na^+ se mueve hacia dentro de la célula, lo que hace a favor del gradiente, se transporta simultáneamente uno de los monosacáridos -contra su gradiente- (Fig 42.4). El transportador de glucosa-galactosa es una proteína integral de la membrana que se liga y transporta 2 iones Na^+ por cada molécula del azúcar.

Fig. 42.4. Representación esquemática del transportador de glucosa. En el esquema puede apreciarse la existencia de un sitio de unión para la glucosa (o galactosa) y 2 para los iones de Na^+ en la proteína transportadora. El transporte activo de este ion arrastra también al monosacárido hacia el interior de las células epiteliales del intestino; ello es posible por la participación de la bomba ATPasa dependiente de Na^+ y K^+ .



Como se conoce, las proteínas transportadoras pueden ser afectadas en su actividad por la presencia de ciertas sustancias. La ouabaína (estrofantina G) es un glicósido con acción farmacológica cardiotónica. Este compuesto es un poderoso inhibidor de la ATPasa dependiente de Na^+ - K^+ y provoca un incremento en la concentración intracelular de Na^+ . En estas condiciones, el gradiente de iones Na^+ se disipa y, por tanto, el transporte del monosacárido se detiene.



La fructosa y la manosa son absorbidas, aparentemente, por difusión facilitada, y las pentosas, por difusión simple.

Aunque no se conoce muy bien todavía, el mecanismo íntimo de la interrelación entre el sistema de transporte de los monosacáridos y las disacaridasas en el intestino, se ha constatado en seres humanos que el transporte de un monosacárido que forma parte de

un disacárido, ocurre tan rápido como el del monosacárido libre, o incluso más rápido que éste, lo que parece indicar una relación, al menos espacial, entre ambos sistemas.

Una vez dentro del epitelio, la glucosa tiene varios destinos, pero por lo general es transportada directamente hacia la sangre (superficie serosal) por un mecanismo de transporte facilitado. Este mecanismo es muy eficiente, lo que garantiza que la glucosa no se acumule dentro de la célula del epitelio intestinal.

Como puede inferirse de la composición de los principales glúcidos de la dieta, el producto mayoritario de la digestión de éstos es la glucosa, y en menor proporción, la galactosa, fructosa y otros monosacáridos.

El proceso completo de digestión y absorción de los glúcidos es extraordinariamente rápido, de manera tal que las sustancias glucídicas de la dieta han sido absorbidas cuando el material ingerido llega a la porción inferior del yeyuno.

Una vez en la sangre, los distintos monosacáridos alcanzan los tejidos. La incorporación de los monosacáridos al interior de los diversos tejidos se efectúa por un mecanismo de transporte facilitado, que difiere según el tejido.

La incorporación intracelular de la glucosa depende de la presencia de transportadores específicos: las proteínas transmembranales GLUT1 a la GLUT5. La GLUT1 y la GLUT3 se encuentran en la mayoría de los tejidos, aunque la más estudiada ha sido la del eritrocito; una glicoproteína de 55 kD, con 4 dominios, que forman 12 cilindros de hélice α , hidrofóbicos, incluidos dentro de la membrana, que contornean zonas hidrofílicas, por donde pasa la glucosa (Fig.42.5). La GLUT2 predomina en las células β del páncreas -como se sabe, estas células secretan insulina en dependencia de la concentración de glucosa-, aunque estos transportadores también existen en el hígado. La GLUT4 se encuentra en el músculo y en el tejido adiposo, que dependen de la insulina para incorporar la glucosa. Se sabe que las GLUT4 se localizan en vesículas membranosas intracelulares y que en ausencia de insulina no son accesibles a las moléculas de glucosa del líquido extracelular; pero en presencia de insulina, se activa la exocitosis, lo que provoca que estas vesículas se fundan con la membrana plasmática y los GLUT4 sean entonces accesibles a las moléculas de glucosa sanguínea y por ello resulten incorporadas al tejido. La GLUT 5, localizada en el intestino, funciona acoplada con el simporte de Na^+ -glucosa, en la absorción de glucosa desde el intestino.

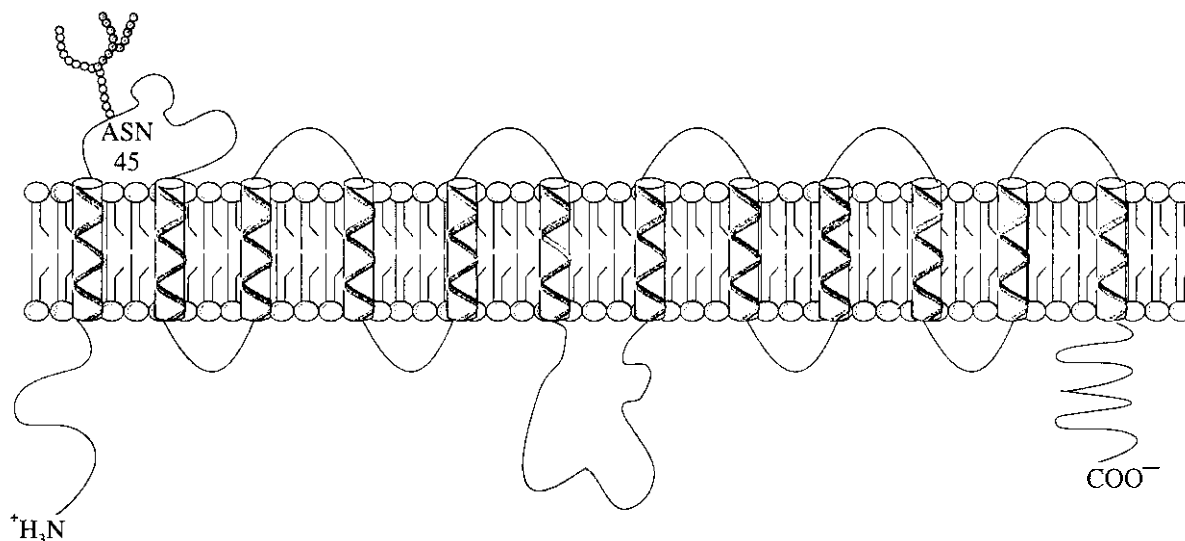


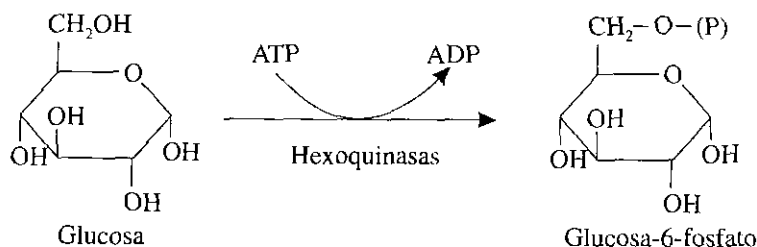
Fig. 42.5. Esquema de los transportadores de glucosa en mamíferos; estos transportadores poseen 12 segmentos transmembranales en α hélice.

Fosforilación inicial de los monosacáridos

Al incorporarse dentro de las células, la primera reacción que experimentan los monosacáridos es su conversión en un derivado fosforilado por la formación de un

enlace éster fosfórico en uno de los grupos OH del azúcar. El donador del grupo fosfato es un nucleótido (NTP), generalmente ATP. Las fosfotransferasas son las enzimas que catalizan la fosforilación de los monosacáridos, y requieren iones Mg^{2+} u otros cationes divalentes. Existen varias fosfotransferasas con especificidad distinta para el sustrato y para el tipo de enlace que forman. Más adelante, en esta sección, serán estudiadas distintas fosfotransferasas; en este capítulo dedicaremos la atención a la enzima principal que cataliza la fosforilación de la glucosa: la hexoquinasa.

La hexoquinasa es una fosfotransferasa que cataliza la reacción de fosforilación de varias hexosas: glucosa, manosa, galactosa y fructosa, principalmente, aunque también puede fosforilar ciertas pentosas. Esta enzima forma el enlace éster fosfato en posición 6 del azúcar. La reacción requiere ATP y también participan iones Mg^{2+} :



Existen 4 formas isoenzimáticas de la hexoquinasa: I, II, III y IV. En el cerebro predomina el tipo I; en el músculo esquelético, el tipo II; en el tejido adiposo son abundantes los tipos I y II; en tanto que en el hígado, la forma isoenzimática principal es la IV, más conocida como glucoquinasa, aunque en este tejido están presentes todas las formas.

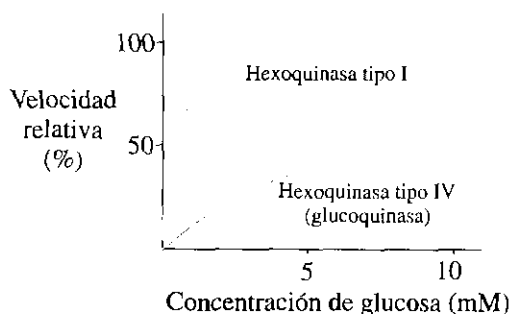
Las hexoquinasas se encuentran en todos los tejidos, y aunque su especificidad incluye varias hexosas, como se señaló anteriormente, su acción más importante es la fosforilación de la glucosa para formar glucosa-6-fosfato -glucosa-6-(P). La hexoquinasa -con excepción de la tipo IV- resulta inhibida por altas concentraciones de su producto, es decir, glucosa-6-(P).

La forma isoenzimática IV, que únicamente predomina en el tejido hepático, presenta una mayor especificidad para la glucosa y no tiene acción significativa sobre otros monosacáridos; esta enzima posee, sin embargo, menor afinidad por la glucosa - $K_m=20$ mM, lo cual equivale a 360 mg/100mL-, por lo que sólo presenta acción marcada cuando los niveles de glucosa sanguínea son elevados, a diferencia de la hexoquinasa tipo I, predominante en el tejido cerebral, que por contar con una K_m muy baja para la glucosa - $K_m = 0,01$ mM, equivalente a 0,18 mg/100mL- su acción es marcada aun a muy bajos niveles sanguíneos de glucosa.

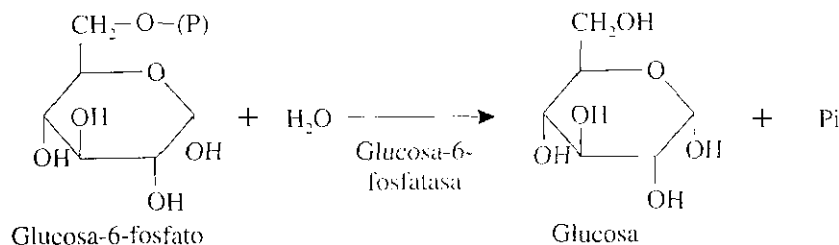
La glucoquinasa es inducida por la hormona insulina, que activa la transcripción del gen que la codifica; no resulta inhibida por altas concentraciones de glucosa-6-(P). La glucoquinasa es inhibida por la fructosa-6-(P), y activada por la fructosa-1-(P); estos efectos dependen de una proteína inhibitoria que la inhibe por su unión a la enzima; de manera que la fructosa-6-(P) promueve la unión de la proteína inhibitoria a la glucoquinasa, en tanto que la fructosa-1-(P) inhibe dicha unión.

En la figura 42.6 se pueden apreciar las diferencias en el comportamiento de la velocidad de la reacción para la hexoquinasa I y la IV (glucoquinasa), al cambiar la concentración de su sustrato.

Fig. 42.6. Comparación de las velocidades de las reacciones catalizadas por las enzimas hexoquinasas I y IV. En la figura puede apreciarse que la velocidad de reacción de la hexoquinasa tipo IV (glucoquinasa), a bajas concentraciones de glucosa, es relativamente baja comparada con la de la hexoquinasa tipo I; ello se debe a los diferentes valores de K_m para la glucosa que presentan ambas enzimas.



Es importante señalar que la glucosa o cualquier otro monosacárido, una vez fosforilados, no pueden salir de la célula, ya que no son reconocidos por su transportador, de manera que la única forma que tienen los monosacáridos de pasar del tejido a la sangre es perdiendo el grupo fosfato. En el hígado, en el riñón y en el intestino existe una enzima que cataliza la reacción de separación hidrolítica del grupo fosfato (acción fosfatásica) de la glucosa-6-(P), la enzima glucosa 6 fosfatasa:

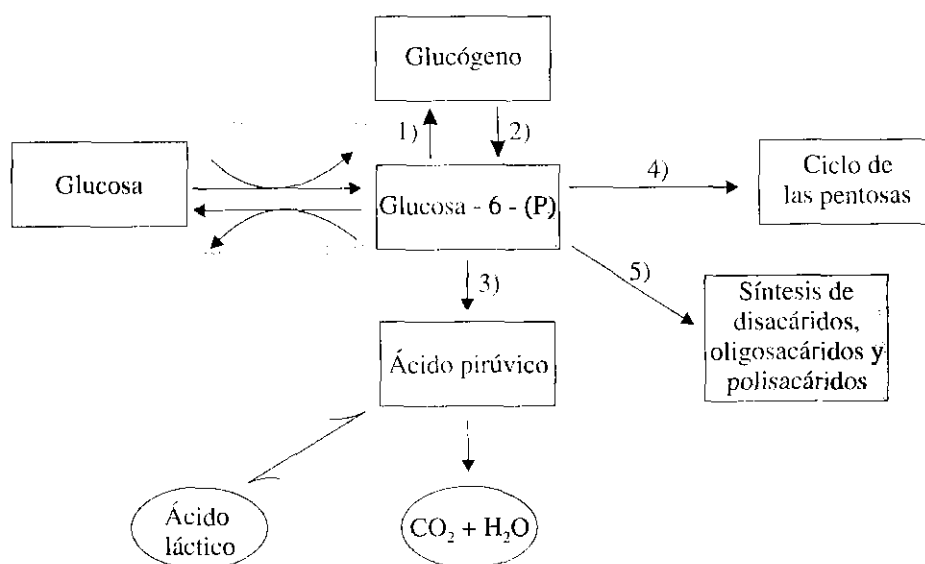


Debido a la presencia de esta enzima, la glucosa-6-(P) hepática puede convertirse en glucosa libre y pasar al torrente sanguíneo, condición que no puede darse en el músculo o en otros tejidos que carecen de dicha enzima.

Los monosacáridos fosforilados son metabólicamente más activos, poseen un potencial energético más elevado y constituyen los sustratos obligados para la mayoría de las enzimas de las diferentes vías metabólicas en las que aquéllos participan.

Destinos metabólicos de la glucosa-6-fosfato

Una vez fosforilada la glucosa, deviene sustrato de variadas enzimas y puede incorporarse a diferentes rutas metabólicas en dependencia de las condiciones de la célula y del organismo. La glucosa-6-(P) constituye un metabolito de encrucijada, pues tiene diversos orígenes y destinos como puede apreciarse en el esquema de la figura 42.7.



- (1): glucogénesis; (2): glucogenólisis; (3): glucólisis; (4): oxidación directa;
(5): otras vías

Fig. 42.7. Destinos metabólicos de la glucosa-6-(P). En la figura se muestran los principales orígenes y destinos metabólicos de dicha glucosa. A partir de glucosa, y por la acción catalítica de las distintas hexoquinazas, se obtiene la glucosa-6-(P), la que también puede originarse de la degradación del glucógeno; este metabolito puede regenerar glucosa libre en ciertos tejidos donde existe la enzima glucosa-6-fosfatasa. La degradación en la vía glucolítica de la glucosa-6-(P) rinde como productos finales CO_2 más H_2O en aerobiosis y ácido láctico en condiciones de anaerobiosis; la glucogénesis, el ciclo de las pentosas y la síntesis de oligo y polisacáridos constituyen alternativas metabólicas de la glucosa-6-(P).

La glucosa-6-(P) es precursora de la síntesis del glucógeno (glucogénesis), así como de otros polisacáridos, oligosacáridos y diversos disacáridos; por otra parte, la degradación del glucógeno o glucogenólisis origina glucosa-6-(P). Este metabolito puede también incorporarse al ciclo de las pentosas o degradarse hasta pirúvico, y liberar energía útil mediante el proceso de glucólisis. En el bígado, la glucosa-6-(P) puede convertirse en glucosa libre debido a la presencia en dicho tejido de la enzima glucosa-6-fosfatasa. La glucosa-6-(P) es un compuesto central en el metabolismo de los glúcidos.

Resumen

Los glúcidos son los nutrientes más abundantes de la mayoría de las dietas humanas y pueden ser oligo o polisacáridos. Entre los primeros se incluyen la sacarosa y la lactosa, y entre los últimos el almidón, el glucógeno y la celulosa.

La digestión del almidón y del glucógeno se lleva a cabo en la boca y en el intestino con la intervención de la amilasa salival y, principalmente, de la pancreática; la degradación de los productos formados por la acción amilásica -maltosa, maltotriosa y dextrinas límites-, así como de la lactosa y la sacarosa, se efectúa por la acción de las disacaridasas intestinales -maltasa, lactasa y el complejo sacarasa-isomaltasa-; como productos finales de la acción conjunta de todas ellas se obtiene: glucosa, galactosa y fructosa. La falta de alguna de estas enzimas puede ocasionar la intolerancia a algún tipo de glúcido.

La celulosa, polisacárido constituyente de la fibra vegetal, no puede ser degradada por el ser humano, por lo que no es utilizada como nutriente; sin embargo, posee algunas acciones digestivas importantes.

La glucosa es el producto principal de la degradación de los glúcidos de la dieta. Este monosacárido se absorbe por un mecanismo de transporte activo secundario asociado con el cotransporte de sodio. La entrada de glucosa al músculo y adipocito requiere de insulina; sin embargo, ni el cerebro ni el hepatocito tienen este requerimiento.

Las fosfotransferasas son las enzimas que fosforilan a los monosacáridos. La hexoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa y otras hexosas, y existe en 4 formas isoenzimáticas diferentes, las cuales presentan afinidad y especificidad distintas ante la glucosa.

Los derivados fosforilados son más activos metabólicamente y constituyen mejores sustratos de las enzimas de las diversas rutas en las que ellos participan. El grupo fosfato se transfiere desde una molécula de ATP. Los derivados fosforilados de los monosacáridos quedan atrapados intracelularmente.

La glucosa-6-(P) es un compuesto central en el metabolismo de los glúcidos. Dicha molécula constituye el precursor del glucógeno y otros polisacáridos, así como de diversos oligosacáridos; la glucosa-6-(P) puede seguir otros destinos, tales como su oxidación en la vía glucolítica o el ciclo de las pentosas, entre otras alternativas metabólicas.

Ejercicios

1. Haga una lista de los glúcidos más abundantes de la dieta humana. Especifique en cada caso si es oligosacárido o polisacárido, y señale los monosacáridos constituyentes.
2. Haga una lista de las distintas enzimas digestivas de los glúcidos, y especifique localización y tipo de enlace que hidrolizan.
3. ¿Qué enzimas participan en la digestión de la lactosa? ¿Cuáles son sus productos finales?

4. Represente esquemáticamente la degradación del almidón hasta sus productos finales. Indique en cada paso la enzima involucrada.
5. Explique la absorción de la glucosa desde la luz intestinal hacia la sangre.
6. ¿Cuál es la acción de las fosfotransferasas? Diga su importancia metabólica.
7. Mencione los distintos tipos isoenzimáticos de la hexoquinasa. Indique las formas predominantes en el cerebro, músculo esquelético y tejido hepático.
8. Establezca una comparación entre la hexoquinasa tipo I y la tipo IV (glucoquinasa) en cuanto a especificidad de sustrato, valor de K_m para la glucosa, inhibición por producto final y dependencia de la insulina.
9. ¿Qué reacción cataliza la glucosa-6-fosfatasa? ¿Qué importancia tiene su presencia en el hígado?
10. Realice un esquema donde se evidencie el papel central de la glucosa-6-(P) en el metabolismo de los glúcidos. Señale en cada caso el nombre del proceso o de la enzima relacionados con cada destino.

43

CAPÍTULO

Metabolismo del glucógeno

Los animales se alimentan de forma discontinua y disponen de la energía que requieren a partir de aquella que conservan almacenada en forma de sustancias de reserva.

Un hombre normal, de 70 kg de peso, tiene una reserva energética de más de 135 000 kcal en forma de moléculas diversas. Las moléculas que funcionan como almacenadoras de energía en el ser humano son de naturaleza química variada: lípidos (triacilglicerolos) y polisacáridos; las proteínas, especialmente las proteínas musculares, aunque no tienen función específica de reserva energética, de hecho almacenan cierta cantidad de energía que puede ser utilizada por el hombre en determinadas condiciones.

El compuesto glucídico que cumple la función de almacén de energía en los animales es el glucógeno, que es capaz de conservar alrededor de 600 kcal, aun después del ayuno de una noche. Esta molécula tiene la capacidad de ser rápidamente movilizada ante requerimientos energéticos del organismo.

En el presente capítulo se tratará todo lo relacionado con la formación y degradación de este polisacárido, y se hará especial hincapié en los mecanismos que regulan ambos procesos.

Importancia biológica del almacenamiento en forma de glucógeno

El almacenamiento de energía en forma de moléculas de glucógeno implica una serie de ventajas para el organismo. Así, las grandes moléculas de este polisacárido no difunden, y la presión osmótica que ellas ejercen es mucho menor que la que provocarían igual número de moléculas de su monosacárido constituyente si estuvieran libres; por ejemplo, para tener una cantidad de glucosa similar a la que contiene el glucógeno hepático, la glucosa debería poseer una concentración aproximada de 400 mM, lo que provocaría un *shock* osmótico; sin embargo, el peso molecular promedio del glucógeno es de alrededor de 10^7 D y su concentración hepática es de aproximadamente 0,01 μ M, lo que no crea cambios osmóticos apreciables.

Por otra parte, la estructura tan ramificada de este polisacárido contribuye a su mayor empaquetamiento y, por ende, a que se almacene mayor cantidad de energía en un menor volumen. Además, por este empaquetamiento la molécula de glucógeno aporta numerosos extremos no reductores, los cuales constituyen el sitio de acción de las principales enzimas involucradas en su metabolismo; lo cual explica, en gran medida, la fácil disponibilidad de esta reserva cuando el organismo la precisa. Cabe señalar que una limitante que se debe tener en cuenta en este tipo de almacenamiento es que cada gramo de glucógeno seco retiene 2 g de agua debido a su gran afinidad por esta molécula.

Se recordará que el glucógeno hístico se encuentra en cantidades apreciables en el hígado y músculo, en forma de partículas citoplasmáticas (inclusiones): los denominados gránulos de glucógeno, en cuya parte exterior se hallan las enzimas que participan en la síntesis y degradación de este polisacárido, ello contribuye a la rapidez y eficiencia de dichos procesos. En los lisosomas se encuentra glucógeno, el cual entra al lisosoma por el mecanismo de recambio normal de los componentes intracelulares, en este caso de los gránulos de glucógeno. Se conoce que la falta de una enzima lisosomal - α glucosidasa o maltasa ácida-, con acción degradativa sobre dicho polisacárido, provoca una enfermedad de almacenamiento; esto será tratado posteriormente.

Todas estas características hacen del glucógeno una molécula idónea para el almacenamiento de una cantidad apreciable de energía, de la que el organismo pueda disponer con rapidez por un tiempo relativamente corto: periodos interalimentarios, ayuno nocturno y, en general, ayuno de 18 a 24 h, en dependencia de la actividad física del individuo. El glucógeno hepático -no así el muscular- participa en el mantenimiento de los niveles de glicemia; este aspecto será abordado más adelante con más amplitud. El disponer de fuentes de reserva energética constituyó una ventaja determinante para la supervivencia en la evolución de las especies.

El almacenamiento en forma de glucógeno tiene varias ventajas para el organismo cuando se le compara con otras sustancias de reserva energética. El glucógeno puede ser rápidamente movilizado, y su degradación puede rendir energía aun en ausencia de oxígeno; contribuye al mantenimiento de la glicemia y de esta forma aporta glucosa a aquellos tejidos que dependen específicamente de este combustible.

Eficiencia del almacenamiento energético en forma de glucógeno

El proceso mediante el cual se sintetiza glucógeno se denomina glucogenogénesis o simplemente glucogénesis, en tanto que al proceso degradativo se le conoce como glucogenólisis. Ambos procesos resultan diferentes y en ellos participan enzimas distintas; su regulación está coordinada de tal manera que, cuando en cualquier tejido se favorece uno de ellos, el otro estará deprimido. En condiciones de ingestión de glúcidos en exceso se favorecerá la glucogénesis. Del glucógeno así almacenado podrá disponer el organismo cuando las condiciones lo requieran.

Para el almacenamiento de glucógeno se consumen 2 ATP por cada glucosa. Sin embargo, en el proceso inverso, la degradación de cada glucosa procedente de la glucogenólisis aporta 32 ATP en su oxidación hasta CO_2 y H_2O , lo cual significa una enorme eficacia. Debe tenerse en cuenta que alrededor del 90% de los residuos de glucosa son separados por ruptura fosforolítica, que da como producto glucosa ya fosforilada, y sólo el 10% de éstos son escindidos hidrolíticamente, todo lo cual implica un ahorro energético importante.

Glucogenogénesis

La síntesis de glucógeno ocurre en el citoplasma de todas las células animales, pero ésta es especialmente relevante en el hígado y músculos, como fuera antes señalado.

Para la síntesis de las macromoléculas existen varios requerimientos, que son diferentes según el tipo de macromolécula de que se trate, pero algunos son comunes para todas ellas, como son:

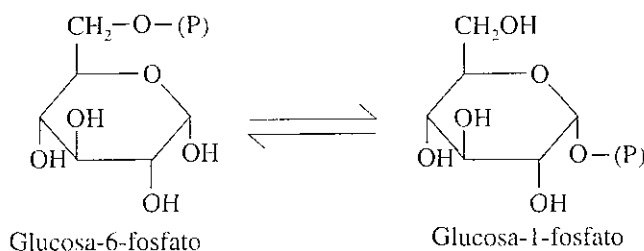
1. Las moléculas precursoras se añaden una a una, es decir, el proceso ocurre gradualmente.
2. Los precursores deben estar en forma activada.
3. Frecuentemente, la síntesis está acoplada a la hidrólisis de pirofosfato.
4. Se requiere un molde.
5. Se precisa una molécula cebadora o *primer*.

En la glucogénesis son válidos todos estos requerimientos con la única excepción del molde, ya que como se sabe, es una macromolécula monótona, con muy poco carácter informacional. Como todo proceso biosintético, requiere energía, la que es aportada mediante la formación de un intermediario, el precursor activo, es decir, el uridín difosfato-glucosa (UDP-glucosa), que es la molécula donadora de residuos glucosilos. El proceso se lleva a cabo por la adición secuencial de moléculas de glucosa. Este proceso puede dividirse por etapas análogas a las consideradas en la síntesis de otras macromoléculas: preiniciación, iniciación, alargamiento y terminación.

Formación del precursor activo, uridín difosfato-glucosa: etapa de preiniciación

En esta etapa se forma la glucosa activada, es decir, el UDP-glucosa.

La glucosa-6-(P) se convierte en glucosa-1-(P) por la acción catalítica de la enzima fosfoglucomutasa; esta reacción es reversible:



En esta reacción se forma glucosa-1,6-bisfosfato como intermediario. La enzima posee un residuo OH de serina capaz de fosforilarse; este grupo fosfato puede ser transferido a la glucosa-1-(P) o a la glucosa-6-(P), en dependencia del sentido en que ocurra la reacción (Fig. 43.1).

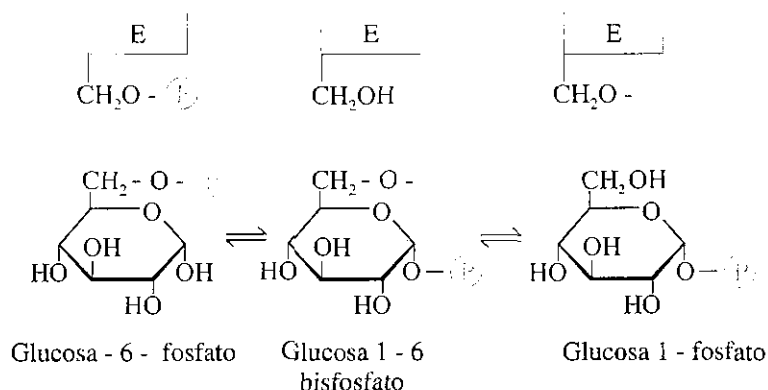
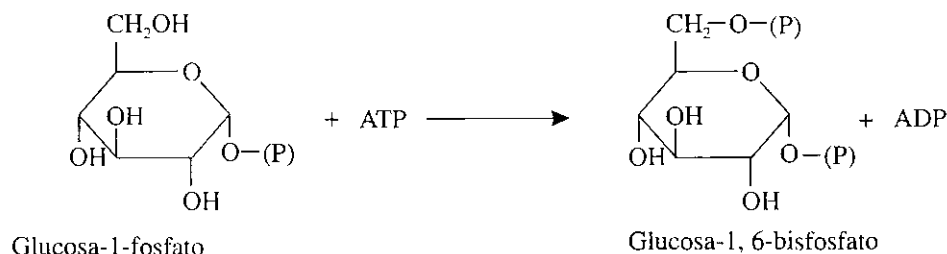


Fig. 43.1. Participación de la glucosa-1,6-bisfosfato en la reacción de la fosfoglucomutasa. La enzima fosfoglucomutasa posee un residuo de serina que se fosforila y puede entregar el grupo fosfato a la glucosa-1-(P) o a la glucosa-6-(P) en dependencia del sentido de la reacción; el derivado 1,6-bisfosfato de glucosa resulta un intermediario en esta reacción.

El grupo fosforilo de la mutasa puede perderse lentamente por hidrólisis y para fosforilarla de nuevo se requiere la transferencia de un grupo fosfato de la glucosa-1,6-bisfosfato, la cual a su vez es formada a partir de la glucosa 1-(P) y ATP por la acción catalítica de la enzima fosfoglucoquinasa.



La reacción que aparece posteriormente reviste una gran importancia, ya que por medio de ella se forma el intermediario de alto contenido energético, donador de residuos glucosilos y que caracteriza esta primera etapa; consiste en la formación de UDP-glucosa a partir de uridil trifosfato (UTP) y glucosa-1-(P) por la acción catalítica de la enzima UTP glucosa uridil transferasa o UDP glucosa pirofosforilasa (Fig. 43.2).

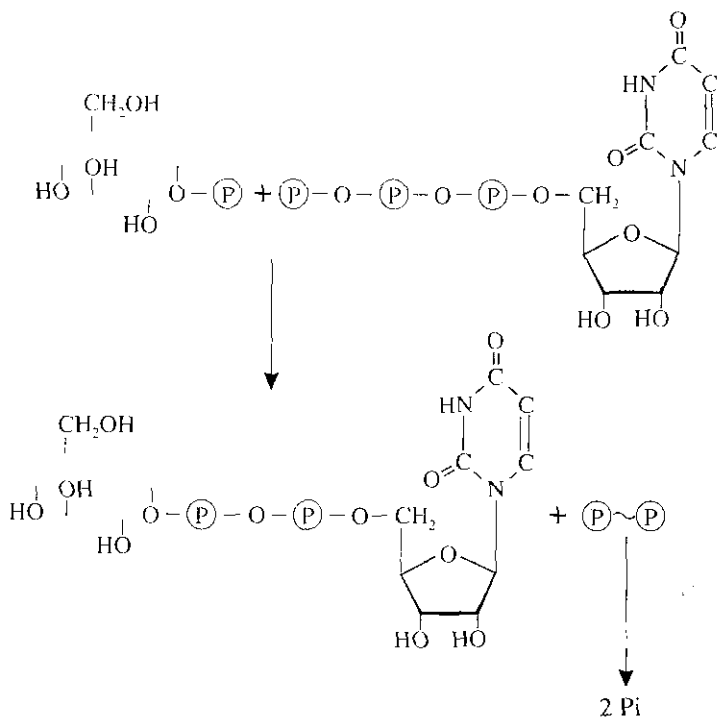
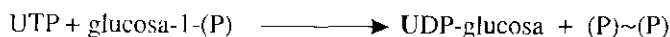


Fig. 43.2. Formación de UDP-glucosa. A partir de UTP y glucosa-1-(P) se forma el UDP-glucosa por la acción de la enzima glucosa-1-(P) uridil transferasa o UDP-glucosa pirofosforilasa. La hidrólisis posterior del pirofosfato por una pirofosfatasa favorece energéticamente esta reacción.

La reacción, de forma abreviada, puede representarse de la manera siguiente:



El pirofosfato formado en esta reacción es hidrolizado por la acción de pirofosfatasa, se forman así 2 moléculas de ortofosfato (PO_4H_2) y la energía liberada favorece el proceso de síntesis. Como puede apreciarse se consume 1 UTP-equivalente energéticamente a 1 ATP- en la formación de cada molécula de UDP-glucosa.

Inicio de la síntesis: etapa de iniciación

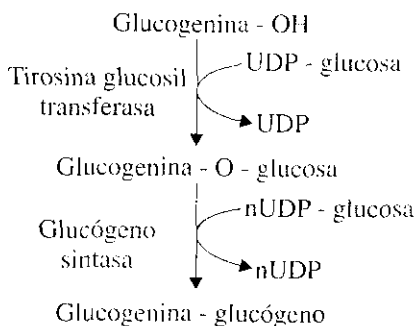


Fig. 43.3. Esquema de las reacciones de iniciación de la síntesis de glucógeno.

Como fuera señalado, para la síntesis de glucógeno no se requiere un molde, pero sí se precisa una molécula cebadora o *primer*. En efecto, en el proceso de formación de la cadena de glucógeno intervienen varias enzimas, pero la más importante de ellas es la conocida como glucógeno sintasa, la cual no puede unir 2 residuos de glucosa a partir de UDP-glucosa; esta enzima sólo puede alargar una cadena preexistente de glucano de tipo α 1-4. La proteína glucogenina funciona como el *primer* en la síntesis de glucógeno. La glucogenina se glucosila por la acción de la enzima glucosil transferasa, que cataliza la transferencia de residuos de glucosa de la UDP-glucosa; la glucosa se une al grupo OH del residuo de la tirosina 194. Esta reacción procede hasta que se ha formado una cadena con alrededor de 7 residuos de glucosa. Es entonces que la glucógeno sintasa comienza su acción, mientras aún la cadena polisacárida está en crecimiento unida a la glucogenina. Esta proteína se separa sólo después que el gránulo de glucógeno ha alcanzado determinado tamaño (Fig.43.3).

Alargamiento de la cadena de glucógeno

Es la etapa fundamental de todo el proceso. Dado que por lo general existe una molécula de glucógeno preexistente, la síntesis de este polisacárido frecuentemente no requiere que se lleve a cabo la etapa precedente de iniciación. En la etapa de **alargamiento** de la cadena de glucógeno participan 2 enzimas diferentes: la glucógeno sintasa ya mencionada, y la enzima ramificante. Esta última existe en exceso en las células y no constituye paso limitante; la glucógeno sintasa es la enzima marcapaso, reguladora principal de la glucogénesis. La glucógeno sintasa cataliza la adición de residuos de glucosa provenientes de la UDP-glucosa, alargando la cadena preexistente unida a la glicogenina y formando enlaces del tipo α 1-4, por tanto es la responsable de la formación de las cadenas lineales (Fig. 43.4).

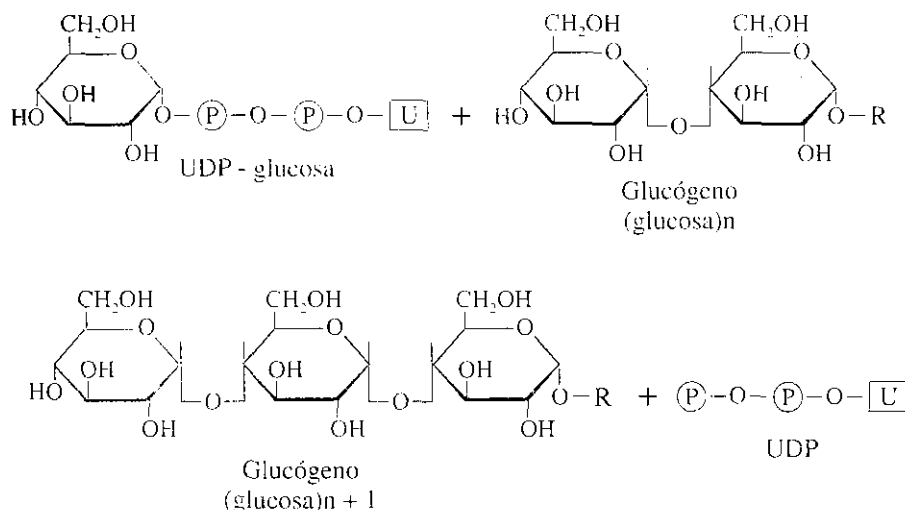
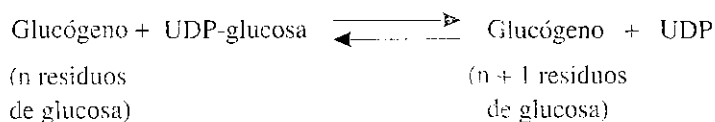


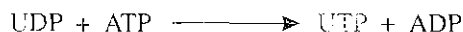
Fig. 43.4. Acción de la glucógeno sintasa.

Una molécula de glucógeno con n residuos de glucosa es alargada por la transferencia de un residuo glucosilo aportado por una molécula de UDP-glucosa al extremo no reductor de la cadena de glucógeno formando un enlace α 1-4; de esta forma la molécula de glucógeno tendrá n más 1 residuos de glucosa y el UDP quedará libre.

Por la acción de la glucógeno sintasa la molécula de glucógeno crece en un residuo de glucosa por el extremo no reductor, aportado por la UDP-glucosa:



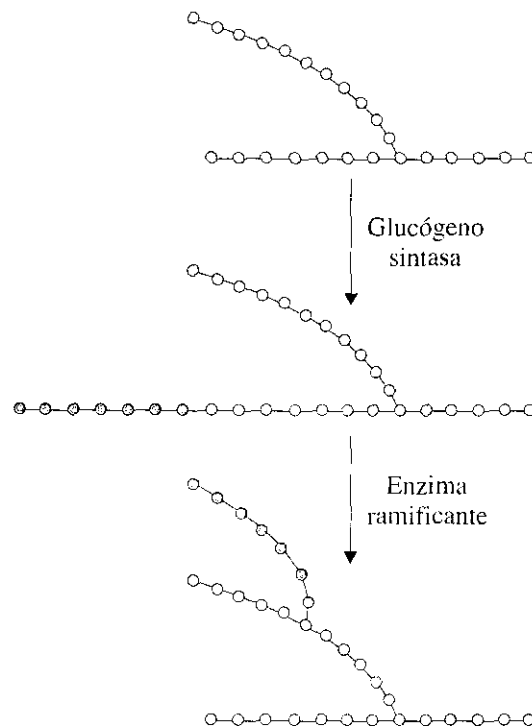
El UDP así formado puede de nuevo convertirse en UTP por la acción catalítica de las enzimas nucleósido difosfoquinasa:



La glucógeno sintasa de músculo esquelético es un tetrámero, formado por 4 cadenas idénticas de peso molecular de 85 000 D cada una.

Otra enzima, la enzima ramificante -amiló α 1-4, α 1-6 transglucosilasa-, es la que participa en la formación de enlaces α 1-6 en los puntos de ramificación. Esta enzima transfiere un segmento de 6 a 7 unidades de glucosa del extremo terminal de una cadena que posea al menos 11 residuos de glucosa, hacia el grupo OH del carbono número 6 de otro residuo de glucosa de la misma rama o de otra, y el cual debe distar al menos 4 residuos de glucosa de otro punto de ramificación. Sobre esta cadena, unida al nuevo punto de ramificación, puede ahora actuar la glucógeno sintasa, alargando de nuevo la cadena de glucógeno (Fig. 43.5). La repetición de estos eventos llevará a la formación de la molécula de glucógeno de alto peso molecular.

Fig. 43.5. Acción concertada de la glucógeno sintasa y la enzima ramificante. La acción concertada de las enzimas glucógeno sintasa, la cual cataliza la formación de los enlaces α 1-4 de la cadena lineal, y de la enzima ramificante que interviene en la formación de los enlaces α 1-6 presentes en los puntos de ramificación, permite la síntesis de la molécula de glucógeno. La enzima ramificante transfiere un segmento de alrededor de 7 residuos de glucosa (en verde en la figura) hacia otro punto de la molécula de glucógeno y los une por enlace α 1-6.



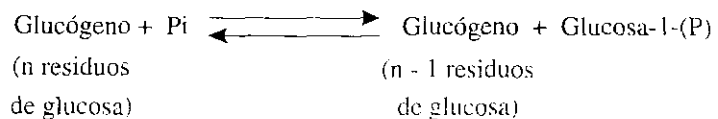
Terminación

No existe un límite preciso para la terminación de la síntesis de la molécula de glucógeno: se sabe que, en la medida en que se acumula glucógeno, la cantidad de glucógeno sintasa disminuye y prevalece su forma b, por lo que la síntesis cesa. Los efectos del propio glucógeno y los de otros metabolitos sobre la síntesis del glucógeno serán analizados al tratar la regulación.

Glucogenólisis

La glucogenólisis consiste en la degradación del glucógeno por escisión fosforolítica secuencial, y da como producto fundamental glucosa 1-(P), la cual rápidamente se transforma en glucosa-6-(P).

La glucógeno fosforilasa es la enzima principal de este proceso y cataliza la siguiente reacción:



Esta enzima emplea un ortofosfato en la ruptura de cada enlace α 1-4 glicosídico de la cadena del polisacárido y puede actuar por cada uno de los múltiples extremos no reductores, lo que, en gran medida, explica la rapidez de la movilización de moléculas de glucosa a partir del glucógeno en los períodos interalimentarios, en el ayuno o en cualquier otra condición metabólica en la cual el organismo precise de una fuente de energía endógena (Fig. 43.6).

La glucógeno fosforilasa es un dímero formado por unidades idénticas de 842 residuos de aminoácidos y 97 kD de peso molecular cada una, y es la enzima que regula este proceso.

La fosforilasa contiene 2 dominios: un dominio N terminal (residuos del 1 al 484) y el C terminal (del 485 al 842). En el primer dominio se incluye el sitio de modificación covalente, el alostérico y el de unión a la molécula de glucógeno, que contiene el sitio

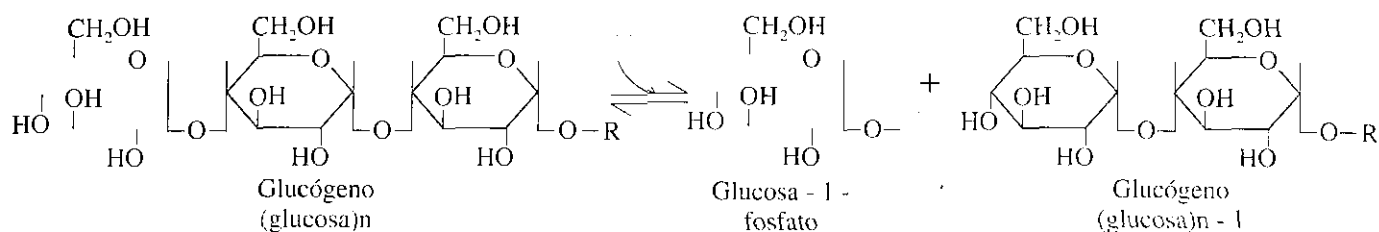


Fig. 43.6. Acción de la enzima glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa escinde fosforolíticamente el enlace α 1-4 del extremo no reductor de la porción lineal de una cadena de glucógeno, y da como productos glucosa-1-(P) y una molécula de glucógeno con un residuo de glucosa menos que la inicial.

de almacenamiento de glucógeno. El sitio catalítico se localiza en el centro de la subunidad, pero requiere su unión al dominio C terminal de la otra subunidad. La existencia del sitio de almacenamiento del glucógeno incrementa la eficiencia catalítica de esta enzima, ya que permite la fosforilación de varios residuos de glucosas en la misma molécula de glucógeno, sin tener que asociarse y disociarse el complejo enzima-sustrato. El cofactor de esta enzima es el fosfato de piridoxal (capítulo 19), que se une de forma covalente a la enzima por un grupo ϵ amino de una lisina.

Esta reacción es reversible *in vitro*, en tanto que *in vivo* ocurre en el sentido de la degradación del glucógeno, favorecida por la concentración de ortofosfato, muy superior a la de glucosa-1-(P).

La glucógeno fosforilasa no actúa sobre los enlaces α 1-6 presentes en los puntos de ramificaciones del polisacárido, por lo cual no es capaz de provocar la degradación completa de éste; su acción se detiene 4 residuos de glucosa antes de alcanzar un punto de ramificación. Para que proceda la degradación del glucógeno es preciso la acción de otra enzima.

La enzima desramificante - α 1-4 transglucosilasa, α 1-6 glucosidasa- es multifuncional y posee 2 centros activos: uno cataliza la transferencia de un segmento de glucano de 3 residuos glicosilos -de la rama en la cual quedan 4 residuos de glucosa para alcanzar el punto de ramificación- hacia un extremo OH de posición 4 de la molécula -acción de α 1-4-glucanotransferasa-; de esta manera la glucosa unida por enlace α 1-6 se hace vulnerable a la acción α glucosidásica del otro centro activo y éste es escindido hidrolíticamente, produciéndose glucosa libre (Fig. 43.7). De esta forma puede volver a actuar la glucógeno fosforilasa hasta llegar de nuevo a 4 residuos antes de otro punto de ramificación, ocasión en que se requeriría igualmente el concurso de la enzima desramificante.

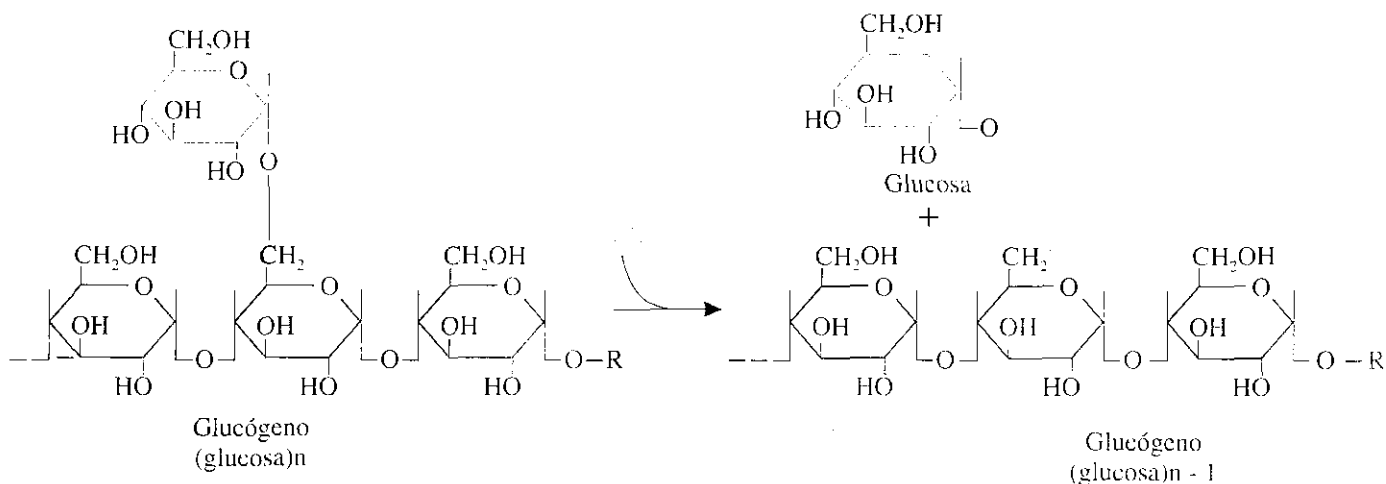


Fig. 43.7. Acción glucosidásica de la enzima desramificante. La enzima desramificante es una enzima multifuncional con actividad transglucosilásica y glucosidásica. En la figura se puede apreciar esta última acción que consiste en la ruptura hidrolítica del enlace α 1-6 con formación de glucosa libre, el glucógeno queda con un residuo de glucosa menos y se elimina un punto de ramificación.

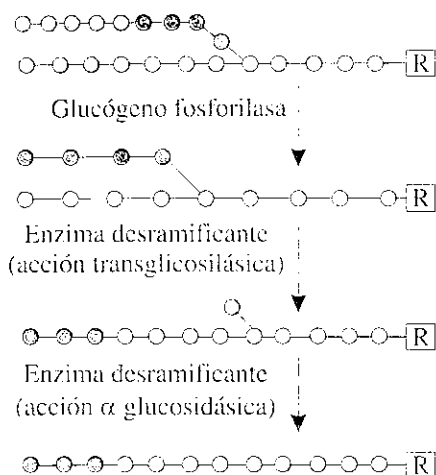
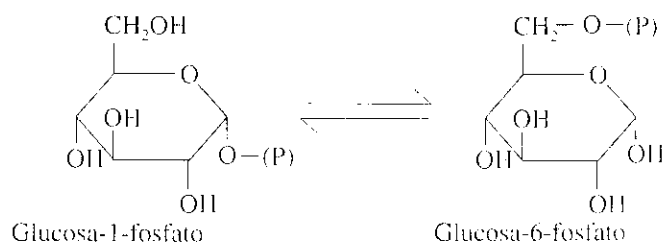


Fig. 43.8. Acción concertada de las enzimas glucógeno fosforilasa y desramificante. La glucógeno fosforilasa cataliza la escisión fosforolítica de los enlaces α 1-4 de la cadena lineal hasta 4 residuos antes de un punto de ramificación; la enzima desramificante cataliza la transferencia de 3 residuos de glucosa a otra cadena -acción transglucosilásica- y la ruptura hidrolítica del enlace α 1-6 -acción glucosidásica. La acción concertada de ambas enzimas permite la degradación de la molécula de glucógeno.

De manera que es la acción concertada de ambas enzimas: la glucógeno fosforilasa y la desramificante, la que produce la degradación completa del glucógeno. Como productos principales se obtienen glucosa-1-(P) y glucosa libre en una proporción de 12:1 (Fig. 43.8).

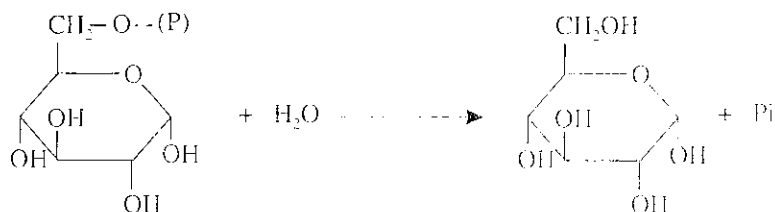
La glucosa-1-(P), producto principal de la glucogenólisis, se convierte en glucosa-6-(P) por la acción de la enzima fosfoglucomutasa, la cual, como fuera ya señalado, cataliza una reacción reversible:



La escisión fosforolítica del glucógeno es ventajosa para el organismo desde el punto de vista energético, ya que su producto final es mayoritariamente glucosa ya fosforilada y, por lo tanto, no requiere fosforilación, lo que significa ahorro de ATP -principio de la máxima economía- y, por otra parte, no difunde fuera de la célula, puesto que para ello necesitaría la separación del grupo fosfato.

Diferencias metabólicas entre el glucógeno hepático y el muscular

La capacidad de almacenamiento difiere en ambos tejidos. El hígado puede almacenar glucógeno hasta el 10 % de su peso seco y el músculo sólo puede hacerlo hasta el 1 ó 2 %. Sin embargo, la gran masa muscular del organismo determina que la cantidad total de glucógeno muscular sea mayor que la contenida en el hígado. La presencia de la enzima glucosa-6-fosfatasa en el hígado y su ausencia en el músculo, condicionan una diferencia metabólica importante en cuanto a la significación del glucógeno en los 2 tejidos. Como se recordará, esta enzima cataliza la separación hidrolítica del fosfato de la glucosa-6-(P) y libera glucosa libre según la reacción:



De forma abreviada sería:



El riñón y el intestino también poseen dicha enzima. Se sabe que los monosacáridos fosforilados no pueden salir de las células, por lo que en el músculo la glucosa-6-(P), formada por la degradación del glucógeno, no pasa a la sangre y es utilizada por el propio tejido muscular, en tanto que la glucosa-6-(P) procedente del glucógeno hepático, puede convertirse en glucosa libre por la acción de la glucosa-6-fosfatasa y salir a la sangre; ésta es la causa de que el glucógeno hepático contribuya a mantener la glicemia y el muscular no.

El glucógeno muscular es, por tanto, fuente de ATP para los requerimientos energéticos de este tejido durante la contracción muscular. En los músculos rojos -como el corazón-, tejidos muy vascularizados con gran cantidad de mioglobina y muy oxigenados, la glucosa proveída por la degradación del glucógeno es preferentemente metabolizada hasta CO_2 más H_2O , con un mayor rendimiento energético, lo cual permite una actividad física prolongada. En las fibras blancas, menos vascularizadas y oxigenadas, la glucosa se degrada mayoritariamente hasta ácido láctico, con un rendimiento energético mucho menor; en este caso la actividad muscular debe ser rápida, de corta duración. En los seres humanos, la mayoría de los músculos esqueléticos son mezclas de fibras blancas y rojas, por lo que se favorece tanto la actividad física de corta duración como la mantenida.

Regulación del metabolismo del glucógeno

Las vías metabólicas de síntesis y degradación del glucógeno son diferentes, ello es una ventaja importante en la regulación de ambos procesos como se evidenciará posteriormente. Las enzimas claves son la glucógeno fosforilasa en la glucogenólisis y la glucógeno sintasa en la glucogénesis. Ambas enzimas presentan complejos mecanismos de regulación que incluyen modulación covalente con cascadas enzimáticas que responden a liberación hormonal y regulación de tipo alostérica: estos mecanismos están muy relacionados y responden a condiciones metabólicas específicas de la célula y del organismo en su conjunto. La velocidad de ambos procesos está controlada alostéricamente por las concentraciones de los efectores ATP, glucosa-6-(P) y AMP. En el músculo, la glucógeno fosforilasa es activada por el AMP e inhibida por el ATP y la glucosa-6-(P), en tanto que la glucógeno sintasa es activada por la glucosa-6-(P).

En este caso se cumple el principio de la bioquímica en relación con procesos opuestos, y que consiste en que cuando uno de ellos está activado el otro está deprimido. En efecto, las enzimas claves de la síntesis y degradación del glucógeno responden a una misma señal de forma contraria. Primeramente se tratará por separado cada uno de los diferentes mecanismos regulatorios para cada enzima y con posterioridad se analizarán los procesos de forma integral.

Regulación de la glucógeno fosforilasa

La glucógeno fosforilasa posee mecanismos de regulación covalente y alostérica, y la modulación covalente forma parte de una cascada enzimática con gran poder amplificador.

Regulación covalente. La enzima glucógeno fosforilasa muscular existe en 2 formas: la forma a (activa) y la forma b (inactiva). Estas formas son interconvertibles enzimáticamente.

La forma b es un dímero que presenta un residuo de serina en cada subunidad que puede fosforilarse: el grupo OH del residuo de la serina 14 de ambas subunidades puede ser fosforilado por la acción catalítica de la enzima glucógeno fosforilasa quinasa, formándose un enlace covalente de tipo éster fosfato, y de esta manera se convierte en la forma activa a. La forma a puede de nuevo transformarse en la b, por la separación hidrolítica de los grupos fosfatos, reacción catalizada por las fosfoproteínas fosfatasas. La glucógeno fosforilasa hepática tiene también regulación por modulación covalente y ésta es, en esencia, similar a la del tejido muscular.

La interconversión entre ambas formas sería, por tanto, de la manera que aparece en la figura 43.9.

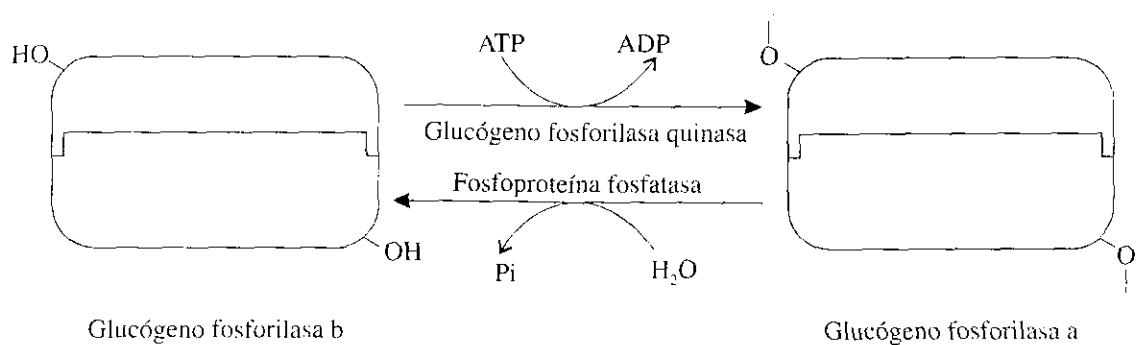


Fig. 43.9. Esquema del paso de las formas fosfatadas a la no fosfatada, y viceversa, del conformero T de la glucógeno fosforilasa.

Es importante aclarar que la enzima fosforilasa quinasa, responsable de la catálisis de la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, está también regulada por modulación covalente y existe en 2 formas: fosforilada, activa, que corresponde a la forma a, y la no fosforilada, inactiva, forma b. El paso de una a otra forma es igualmente catalizado por enzimas quinasas y fosfatasas.

La fosforilasa quinasa es un complejo enzimático compuesto por 4 moléculas de cada uno de los 4 tipos distintos de subunidades que la conforman (α , β , γ y δ), $\alpha_2\beta_2\gamma_2\delta_2$, y tiene un peso molecular de 1,3 millones de D. El centro activo se encuentra en la subunidad γ ; las otras participan en la regulación. Las subunidades α y β pueden fosforilarse y de hecho deben estarlo para que la enzima sea activa. La subunidad δ es también importante en la activación de la enzima; esta subunidad δ es conocida como calmodulina. La calmodulina es una proteína modulada por iones Ca^{2+} . Esta proteína puede estar libre o, como en este caso, formando parte de complejos enzimáticos, y funciona como un receptor de Ca^{2+} ; al unirse a éstos cambia su conformación y la enzima se torna activa (Fig. 43.10).

Debe resaltarse que esta activación funciona tanto para la forma a como para la b de la fosforilasa quinasa. Así, para que esta enzima esté en su forma de máxima activación, requiere su fosforilación y la unión de Ca^{2+} a la subunidad delta.

La fosforilasa quinasa se activa por la acción fosforilante de la proteína quinasa dependiente de adenosín monofosfato cíclico (AMPC), y por la dependiente de GMPC, así como por la quinasa activada por Ca^{2+} y fosfolípidos. Más adelante nos referiremos a las distintas quinasas que participan en el metabolismo del glucógeno; ahora sólo nos detendremos en la quinasa dependiente de AMPC.

La proteína quinasa dependiente de AMPC es la principal responsable de la activación por fosforilación de la fosforilasa quinasa; esta enzima también cataliza la fosforilación de la glucógeno sintasa, como se verá más adelante; sin embargo, no es capaz de actuar en forma directa sobre la glucógeno fosforilasa.

Estructuralmente consta de 2 subunidades catalíticas y 2 reguladoras. La enzima en forma de tetrámero es inactiva. El AMPC se une a las 2 subunidades reguladoras con lo cual éstas se separan de las catalíticas, las que a su vez se tornan activas. En el esquema de la figura 43.11 se muestra este mecanismo de activación.

La actividad de las enzimas que presentan modulación covalente del metabolismo del glucógeno depende de las acciones de las quinasas y de las fosfoproteínas fosfatasas. Estas últimas enzimas son las que eliminan hidrolíticamente el grupo fosfato de la glucógeno fosforilasa y de otras enzimas involucradas en el metabolismo del glucógeno. Son varias las enzimas fosfatasas que participan en el control del metabolismo del glucógeno. Las fosfoproteínas fosfatasas se dividen en 4 grupos fundamentales: 1, 2A, 2B y 2C. Las de tipo 1 desfosforilan la unidad beta de la fosforilasa quinasa y resultan afectadas por el inhibidor-1; las de tipo 2 desfosforilan la unidad alfa de esta enzima y no se afectan por dicho inhibidor. La 2B depende de iones

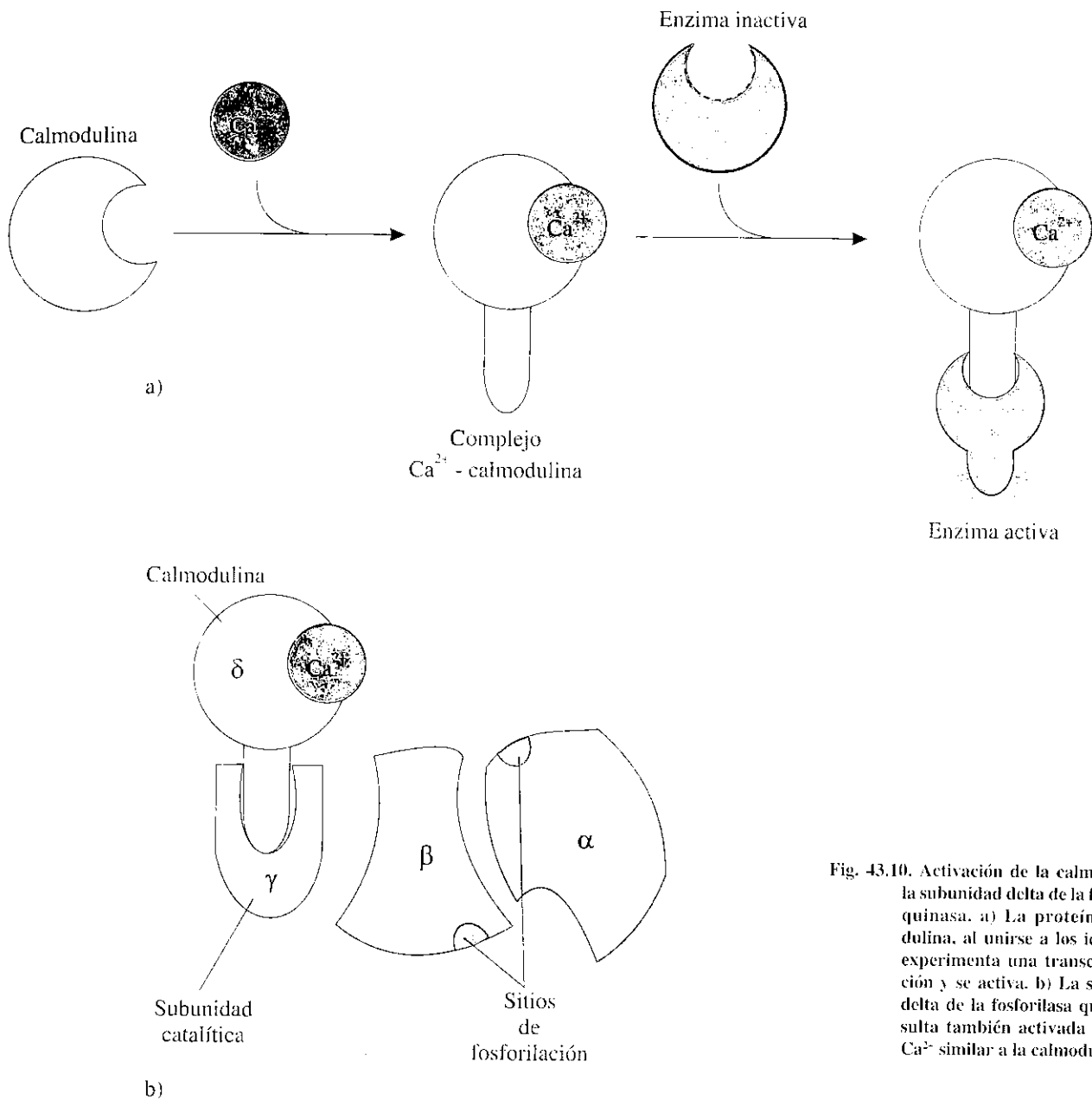


Fig. 43.10. Activación de la calmodulina y la subunidad delta de la fosforilasa quinasa. a) La proteína calmodulina, al unirse a los iones Ca^{2+} , experimenta una transconformación y se activa. b) La subunidad delta de la fosforilasa quinasa resulta también activada por iones Ca^{2+} similar a la calmodulina.

Ca^{2+} y es estimulada por la calmodulina y la 2C depende de iones Mg^{2+} . Las de tipo A no requieren cationes divalentes. El paso de la forma a a la b, de las enzimas involucradas en la glucogenólisis, se puede resumir de la manera en que aparece en la figura 43.12.

La fosfoproteína fosfatasa-1 está formada por varias subunidades, al menos 2 con actividad catalítica, que se asocian con un número diferente de subunidades regulatorias para formar el complejo. La proteína fijadora del glucógeno -del inglés, *glycogen-binding protein*-, o subunidad G, se une al glucógeno y a una subunidad c, con acción fosfatásica. Esta unión hace a la fosfatasa 10 veces más activa sobre la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. La fosforilación de la subunidad G por la proteína quinasa dependiente de AMPc, separa la unidad c, lo que la vuelve mucho menos activa y sensible a la acción del inhibidor-1. La subunidad c se une a la proteína inhibidor-2 y se inactiva. La fosfoproteína fosfatasa-1, en el músculo, sólo es activa cuando está unida al glucógeno mediante la proteína fijadora del glucógeno, G. La actividad de la proteína fosfatasa-1 y su afinidad por la subunidad G, dependen de su

Fig. 43.11. Activación de la proteína quinasa dependiente de AMPc. La unión de AMPc a las subunidades reguladoras de la proteína quinasa provoca la formación del complejo subunidad reguladora-AMPc y la separación de las 2 subunidades catalíticas activas.

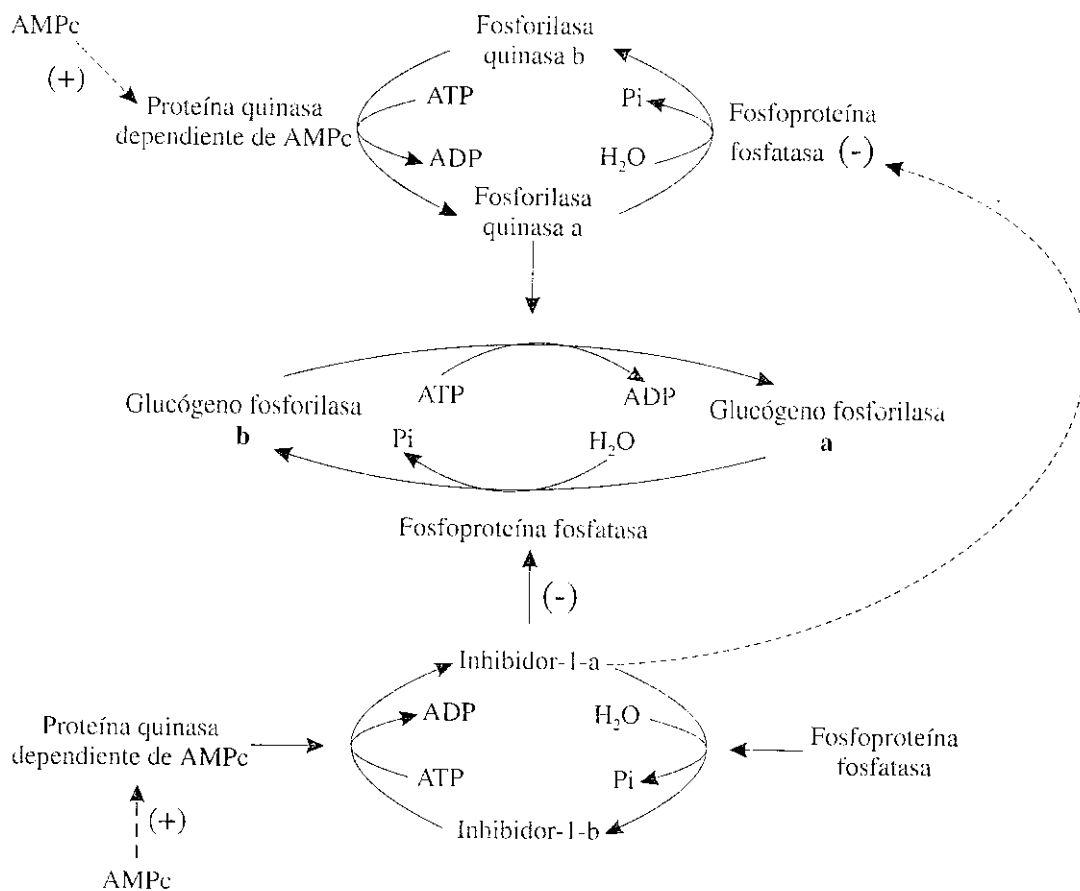
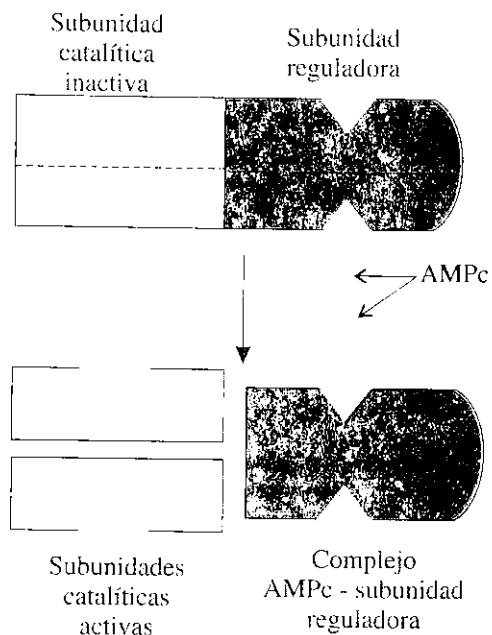
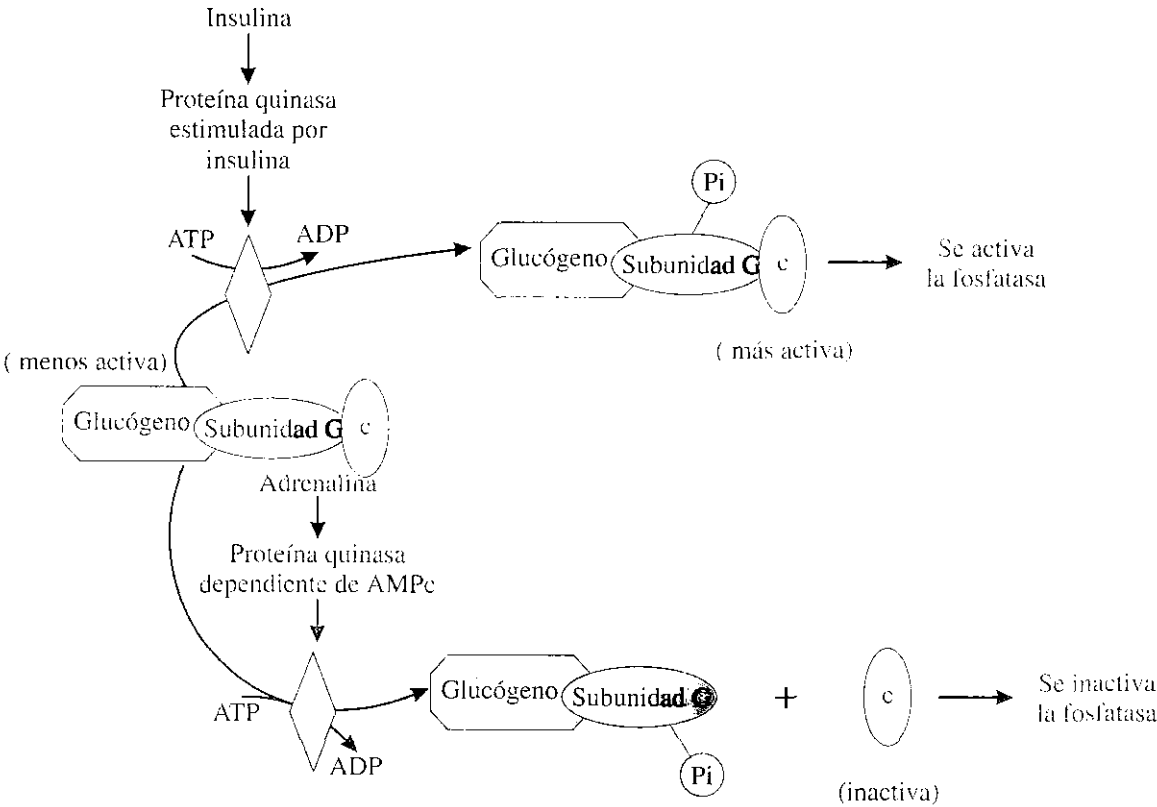


Fig. 43.12. Resumen de los mecanismos de activación e inactivación de la glucógeno fosforilasa.

fosforilación en 2 sitios diferentes. La fosforilación del sitio 1 por una proteína quinasa activada por la insulina, provoca la activación de la fosfoproteína fosfatasa-1; mientras que la fosforilación del sitio 2 por la proteína quinasa dependiente de AMPc, provoca la liberación de la subunidad c al citoplasma, donde no puede desfosforilar a las enzimas involucradas en el metabolismo del glucógeno (Fig. 43.13).



Fuente: Voelt O. y Voelt JC.: Biochemistry. Segunda edición, John Wiley and sons, Inc., 1995.

Fig. 43.13. Activación e inactivación de la fosfoproteína fosfatasa. La fosfoproteína fosfatasa c requiere, para su acción, su unión a la proteína G -proteína fijadora del glucógeno. Una proteína quinasa estimulada por la insulina la fosforila en el sitio 1, lo que provoca la activación de la fosfatasa. Una proteína quinasa dependiente de AMPc la fosforila en el sitio 2, y condiciona la separación de la subunidad c y la inactivación de la fosfatasa.

Por otra parte, en el citosol, la fosfoproteína fosfatasa-1 resulta inhibida por su unión al inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa-1 (inhibidor-1). La regulación de la actividad del inhibidor-1 depende de AMPc y de Ca²⁺. Si aumenta la concentración del nucleótido cíclico se activa la proteína quinasa, y fosforila y activa al inhibidor-1. Si la concentración de iones de calcio se eleva, se activa la proteína fosfatasa 2B que desfosforila e inactiva a dicho inhibidor. Cabe señalar que esta fosfatasa no resulta inhibida por el inhibidor-1-fosfatasa (Fig. 43.14).

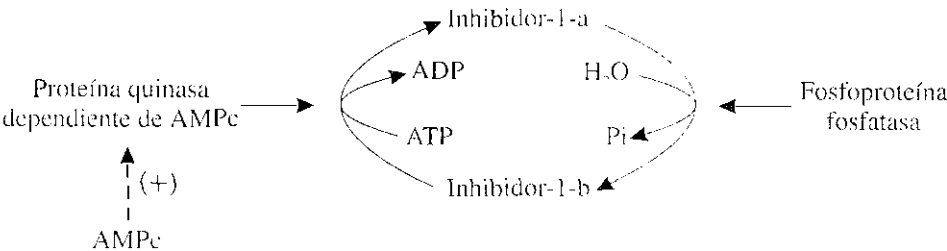
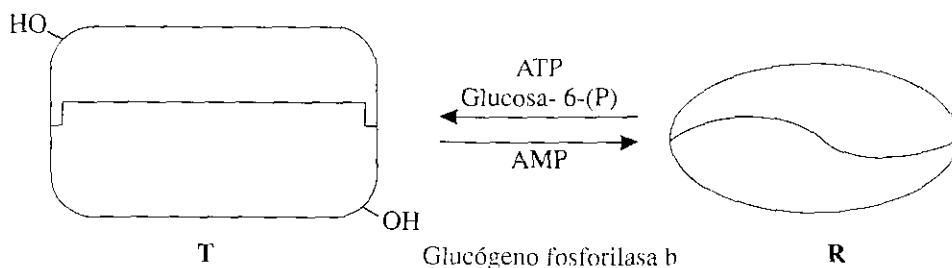


Fig. 43.14. Resumen de la activación e inactivación del inhibidor -1 de la fosfoproteína fosfatasa.

Puede apreciarse cómo el AMPc provoca, al mismo tiempo, la activación de la fosforilasa quinasa y la inhibición de la fosfoproteína fosfatasa.

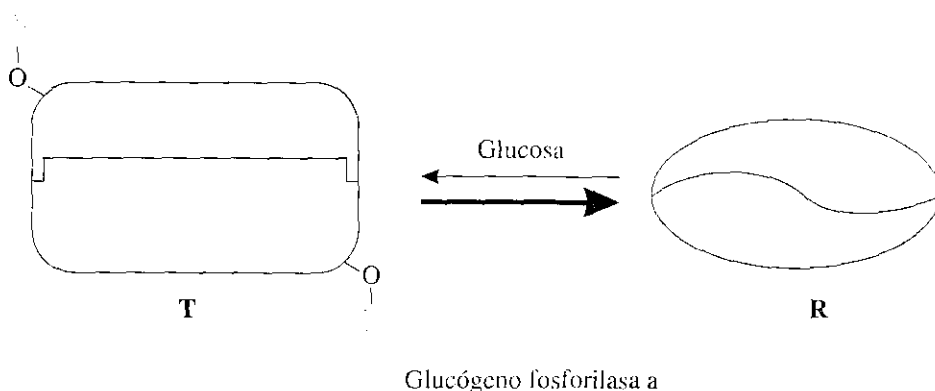
Regulación alostérica. El AMP favorece el paso de la fosforilasa b a su forma relajada (R), más activa, en tanto que el ATP y la glucosa-6-(P) favorecen el paso a la forma tensa (T), inactiva. El ATP compite con el AMP por su unión a la fosforilasa y así impide su activación. La forma T de la fosforilasa es la que experimenta regulación por modulación covalente, y puede, al fosforilarse, por la acción de la fosforilasa quinasa, convertirse en la fosforilasa a, la más activa (Fig. 43.15).

Fig. 43.15. Esquema de la regulación alostérica de la glucógeno fosforilasa b.



La fosforilasa a tiende a adoptar su forma alostérica activa R, a menos que exista una elevada concentración de glucosa, molécula que actúa como efector negativo. En la figura 43.16 se muestra un esquema simplificado de este efecto.

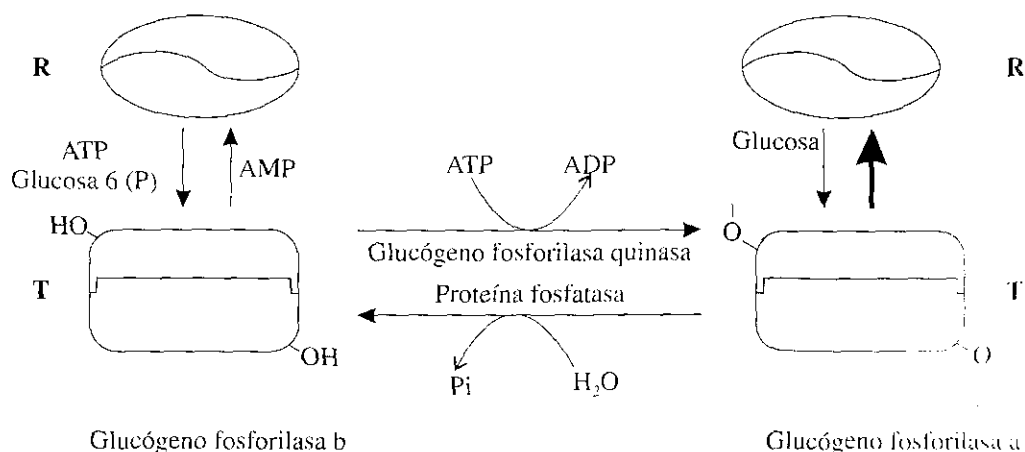
Fig. 43.16. Esquema de la regulación alostérica para la glucógeno fosforilasa a.



La coordinación entre ambos tipos de regulación, el alostérico y el covalente, proporciona un eficiente mecanismo capaz de responder con rapidez a cambios relativamente pequeños del entorno (Fig. 43.17).

Fuente: Voelt D. y Voelt JC.: Biochemistry. Segunda edición, John Wiley and sons, Inc., 1995.

Fig. 43.17. Esquema que resume la regulación por modulación covalente y alostérica de la glucógeno fosforilasa.



La actividad de la fosfoproteína fosfatasa-1 del hígado es, en cierto modo, controlada por su unión a la fosforilasa a. Las 2 formas, T y R, de la fosforilasa se unen a la fosfoproteína fosfatasa-1, pero únicamente en el estado T el grupo fosfato unido a la serina 14, es accesible para la hidrólisis, y se convierte en fosforilasa b. Por lo tanto, cuando la fosforilasa a está en su forma activa R, ella elimina la fosfoproteína fosfatasa-1 de la circulación.

Cascada enzimática de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, al igual que la glucógeno sintasa, forman parte de cascadas enzimáticas. Como se conoce, esto produce un efecto amplificador de una señal. La señal puede ser provocada por una hormona u otra sustancia, como sucede con la llegada a la célula de una hormona que provoque la activación de la adenilato ciclasa y, por ende, se eleve la concentración del AMPc intracelular, lo cual activaría la proteína quinasa dependiente de AMPc, y ésta actuaría a su vez activando, por fosforilación, a la glucógeno fosforilasa quinasa, la que por último transformaría la forma T de la glucógeno fosforilasa b, inactiva, en la forma a, activa; ello permitiría la inmediata y rápida degradación del glucógeno. En la figura 43.18 puede apreciarse un esquema de esta cascada enzimática.

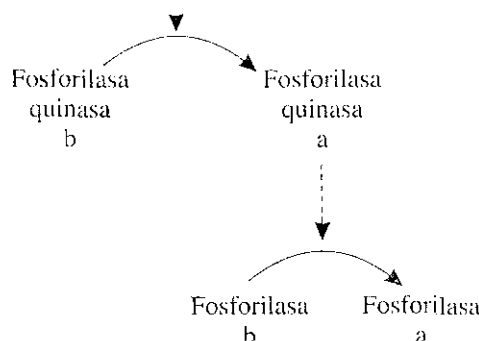
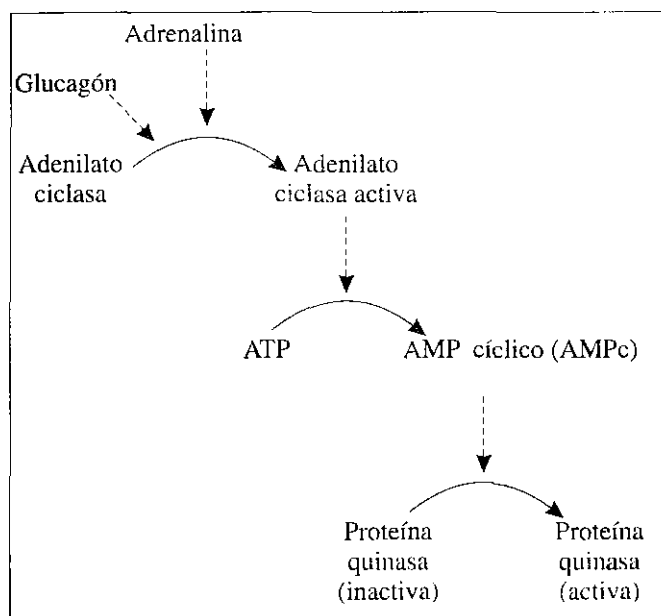


Fig. 43.18. Cascada enzimática de la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa participa de una cascada enzimática que provoca la amplificación de la señal hormonal. Las hormonas adrenalina o glucagón condicionan la activación de la adenilato ciclasa, ésta interviene en la formación de AMPc a partir de ATP; el AMPc activa la proteína quinasa; esta última, a su vez, activa a la glucógeno fosforilasa quinasa, la cual convierte a la glucógeno fosforilasa b en la forma activa a.

Regulación de la glucógeno sintasa

Esta enzima posee también mecanismos de regulación alostérico y covalente, y este último forma parte de una cascada enzimática que provoca una amplificación de

la señal. Estudiaremos, separadamente, cada uno de estos mecanismos y con posterioridad los analizaremos de conjunto.

Regulación covalente. La glucógeno sintasa es modulada covalentemente y existe en 2 formas: b, fosfatada, inactiva, también llamada forma D, y la forma a, no fosfatada, que es la activa o forma I. La proteína quinasa dependiente de AMPc, anteriormente explicada, es una de las quinasas que cataliza su fosforilación, en tanto que la fosfoproteína fosfatasa-1 participa en su desfosforilación.

Cada subunidad de la glucógeno sintasa de músculo esquelético puede ser fosforilada en al menos 9 residuos diferentes de serina. Se conocen 8 proteínas quinasas distintas, capaces de fosforilar a la glucógeno sintasa en uno o más sitios específicos. En este aspecto se distingue de la glucógeno fosforilasa, la cual se fosforila por un único sitio en cada subunidad y por la acción de una única enzima.

Existen varias quinasas, además de la proteína quinasa dependiente de AMPc -proteína quinasa A-, que pueden actuar fosforilando a la glucógeno sintasa; la propia fosforilasa quinasa, es capaz de inactivarla por fosforilación de un residuo de serina; la proteína quinasa dependiente de calcio y calmodulina -proteína quinasa B-, así como la proteína quinasa dependiente de calcio y fosfolípidos -proteína quinasa C- pueden también fosforilar a la glucógeno sintasa; la proteína quinasa dependiente de GMPc no tiene acción marcada sobre la sintasa, aunque como se vio anteriormente activa a la fosforilasa quinasa. Se han descrito otras quinasas capaces de inactivar a la glucógeno sintasa por fosforilación, como la glucógeno sintasa quinasa 3, y las caseínas quinasas I y II, las cuales no dependen de AMPc ni de Ca^{2+} .

La desfosforilación y, por ende, la activación de la glucógeno sintasa parece ser catalizada, principalmente, por las fosfatasas tipos 1 y 2A. La subunidad con actividad fosfatásica se activa por fosforilación en el sitio 1 por la proteína quinasa dependiente de insulina (Fig. 43.10). Si la subunidad c se une a la proteína inhibidor-2 se inactiva. Las fosfatasas desempeñan un papel fundamental en la regulación de numerosos procesos y cada día son más los mecanismos en que aparecen involucradas. El esquema de la figura 43.19 resume el mecanismo de modulación covalente de la glucógeno sintasa.

Nótese que en esta enzima se produce un efecto contrario al de la glucógeno fosforilasa, ya que la fosforilación inactiva la enzima en tanto que su desfosforilación la activa.

Regulación alostérica. La glucógeno sintasa presenta también regulación alostérica. La glucosa-6-(P) actúa como efector positivo sobre la forma b, activándola, de ahí el

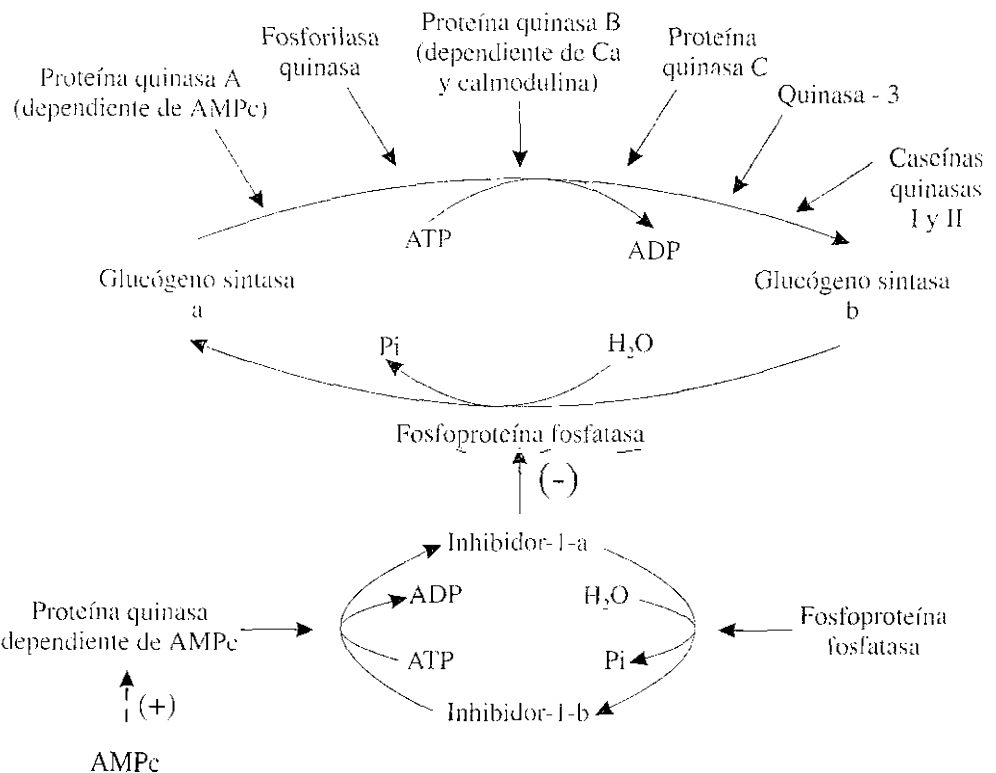


Fig. 43.19. Esquema que resume la regulación por modulación covalente de la glucógeno sintasa.

nombre D dado a esta forma de la enzima -D por dependiente de glucosa-6-(P) a diferencia de la forma a, identificada como forma I -independiente de tal metabolito-. Esta acción de la glucosa-6-(P) resulta contrarrestada por el AMP, el ADP, la fosfocreatina y otros metabolitos. El glucógeno ejerce una acción inhibitoria sobre su propia síntesis. Se sabe que en la medida en que se acumula glucógeno, la cantidad de glucógeno sintasa a decrece, aunque el mecanismo por el cual ello ocurre no está claro; se planteau 2 posibilidades:

- 1. El glucógeno torna a la glucógeno sintasa mejor sustrato para las quinasas.
- 2. El glucógeno inhibe la desfosforilación de esta enzima.

Por uno u otro meeanismo, lo cierto es que si se acumula glucógeno prevalece la forma b de la glucógeno sintasa.

En ciertas condiciones se ha demostrado la movilización de glucógeno sin gran conversión de la glucógeno fosforilasa b en a; mas bien parece un efecto debido a la disminución de la concentración de ATP y de glucosa-6-(P) y al aumento de AMP. Una prueba de este mecanismo se ha obtenido por el estudio del metabolismo del glucógeno en una cepa de ratones que presentan deficiencia de la enzima fosforilasa quinasa, por ello la glucógeno fosforilasa b de músculo no puede ser convertida en a. Sin embargo, estos animales degradan el glucógeno muscular durante el ejercicio intenso, con lo que demuestran el papel regulatorio de los metabolitos efectores.

Cascada enzimática de la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa, al igual que la glucógeno fosforilasa, forma parte de una cascada enzimática.

En el caso de la glucógeno sintasa, la misma señal provoca un efecto totalmente opuesto, esto es, la inactivación de la enzima, también por fosforilación, como puede constatarse en la figura 43.20. El incremento de la concentración de AMPc activa a la proteína quinasa, la cual fosforilaría directamente a la glucógeno sintasa y, por tanto, la pasaría a su forma b inactiva.

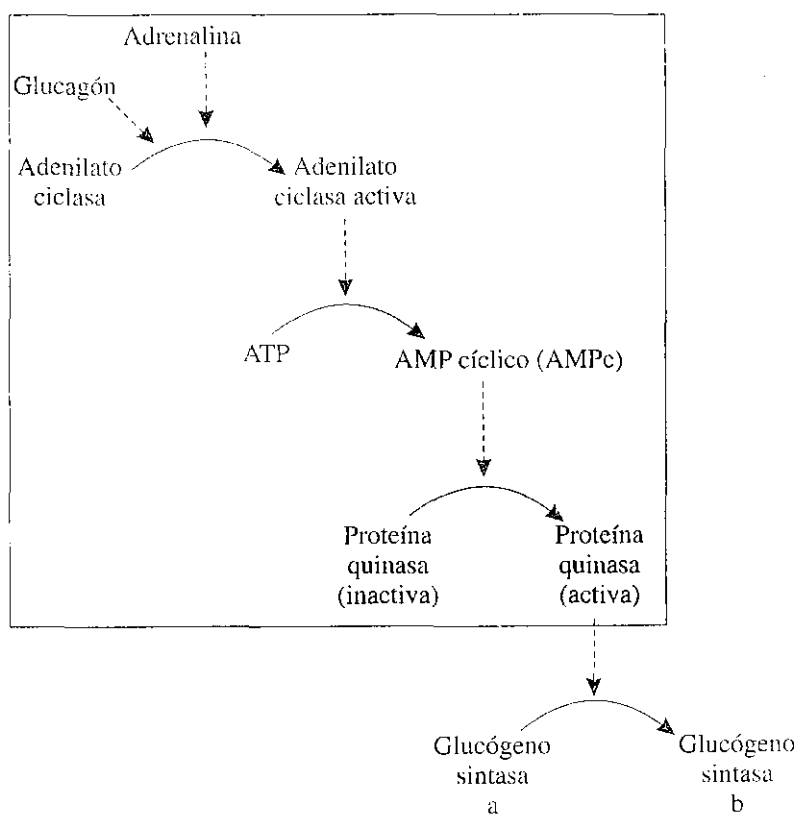


Fig. 43.20. Cascada enzimática de la glucógeno sintasa. La enzima glucógeno sintasa forma parte de una cascada enzimática. Las hormonas adrenalina o glucagón producen la activación de la enzima adenilato ciclasa, esta enzima cataliza la conversión de ATP en AMPc, el cual provoca la activación de la proteína quinasa dependiente de AMPc; por último, la proteína quinasa activa cataliza la conversión de la glucógeno sintasa activa a en la inactiva b.

En la figura 43.21 se muestra un resumen de ambas cascadas, lo que permite una visión integral de los efectos provocados por los incrementos de concentración de AMPc y de otros efectores. Debe notarse cómo tal condición produce la fosforilación de las 2 enzimas reguladoras claves del metabolismo del glucógeno, lo que conduce a la activación de la glucógeno fosforilasa y a la inactivación de la glucógeno sintasa; ello significa que en tal situación se favorecería la glucogenólisis, en tanto que la glucogenogénesis estaría deprimida. Un efecto contrario se obtendría si decrece la concentración del nucleótido cíclico o si se provoca la activación de las fosfatasa; en tal caso se favorecería la glucogénesis sobre la glucogenólisis por activación de la glucógeno sintasa e inactivación de la glucógeno fosforilasa.

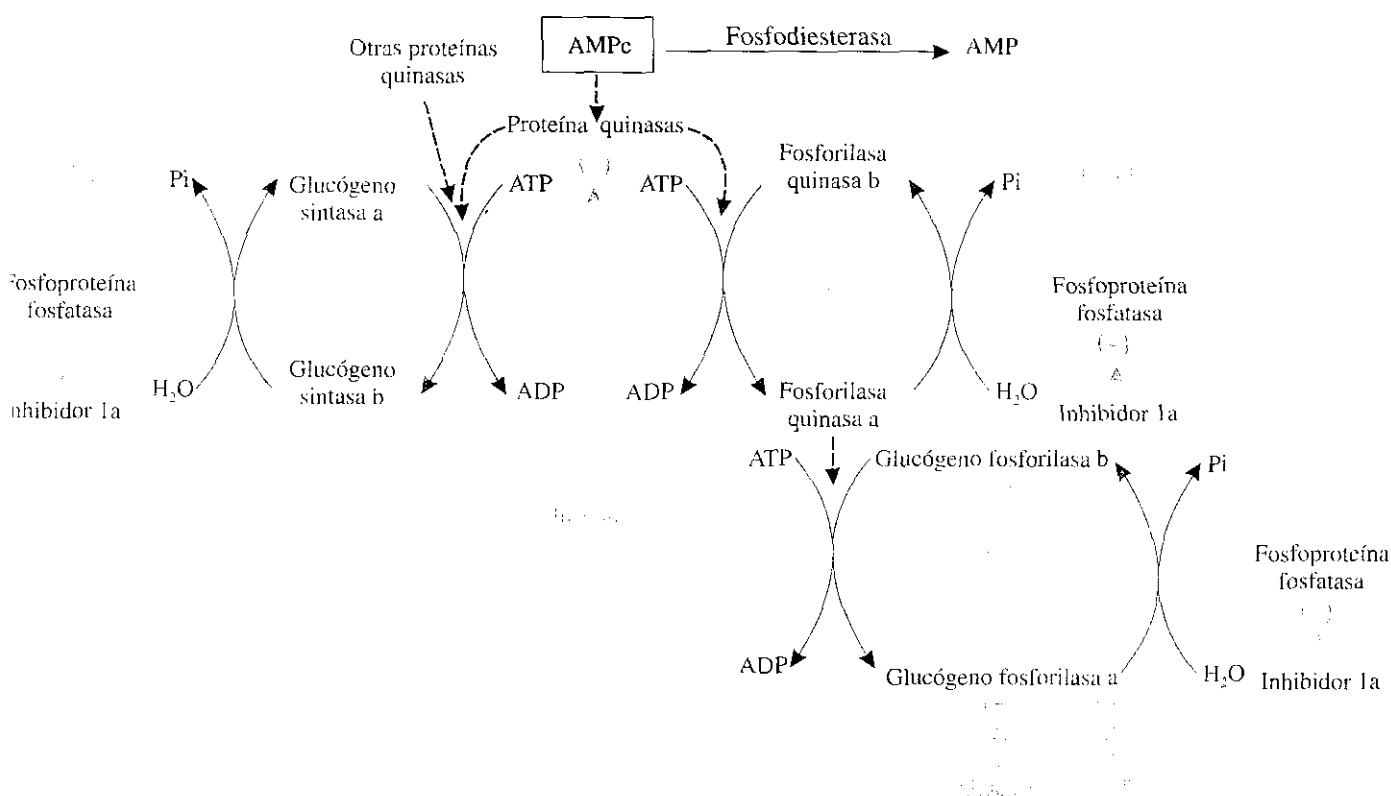


Fig. 43.21. Resumen de la regulación de la glucógeno fosforilasa y de la glucógeno sintasa. En la figura se resumen los principales mecanismos de regulación de ambas enzimas y se indican los diferentes activadores e inhibidores para todos los casos.

Regulación hormonal

Las principales hormonas que actúan sobre el metabolismo del glucógeno hepático y muscular son la adrenalina, el glucagón y la insulina. La primera, desde el punto de vista estructural, constituye un derivado aminoacídico y es secretada por la médula suprarrenal. Las otras 2 son secretadas por el páncreas: el glucagón, un polipéptido sintetizado por las células α ; y la insulina, de naturaleza proteínica, y secretada por las células β .

La señal metabólica que induce la liberación de glucagón por el páncreas es la hipoglicemia. La adrenalina es liberada principalmente por estímulos nerviosos ante situaciones de intensa tensión emocional (*stress*). El glucagón actúa en el hígado, en tanto que la acción fundamental de la adrenalina es en el músculo, aunque se sabe que

puede presentar un efecto menor en el hígado. La unión de estas hormonas con sus receptores, en los tejidos diana, provoca la activación de la enzima adenil ciclasa, la que cataliza la síntesis de AMPc a partir de ATP (Fig. 43.22).

El incremento de las concentraciones de AMPc producirá la activación de la enzima principal de la degradación del glucógeno -la glucógeno fosforilasa- y la inactivación de la enzima clave de su síntesis -la glucógeno sintasa-, todo lo cual favorecerá la degradación del glucógeno en tanto que la glucogénesis resultará deprimida. El aumento de la glucogenólisis hepática permitirá incrementar los niveles de glucosa sanguínea, con lo cual se responde a la hipoglicemia. La activación de la glucogenólisis muscular, como ya se conoce, no aportará glucosa a la sangre, pero proveerá a este tejido de glucosa adicional como fuente de energía para el ejercicio intenso.

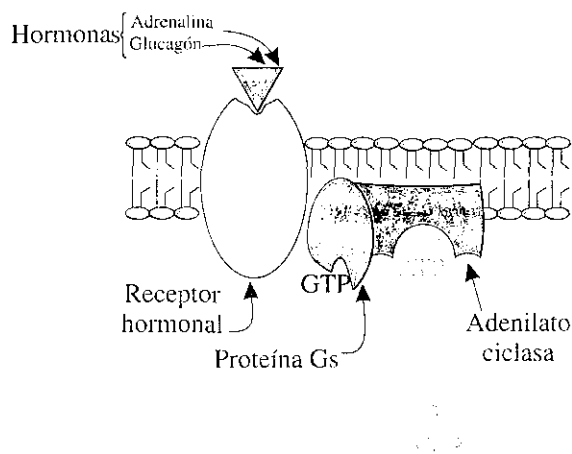


Fig. 43.22. Activación de la adenilato ciclasa por la adrenalina y el glucagón. Estas hormonas son reconocidas por los receptores específicos presentes en las células diana. Los cambios conformacionales experimentados por éstos al formar el complejo hormona-receptor resultan transmitidos a la proteína G_s y ésta provoca la activación de la adenilato ciclasa. La enzima activa cataliza la formación de AMPc a partir de ATP.

La acción de la adrenalina en el músculo puede reforzarse por cambios en la concentración de iones Ca^{2+} . El impulso nervioso provoca la despolarización de la membrana -causada por liberación de acetil colina-, lo que a su vez produce la liberación de iones calcio del retículo sarcoplásmico. Ello produce, por una parte, la contracción muscular y, por otra, la activación de la fosforilasa quinasa. El aumento de glucosa en la sangre (hiperglicemia) será la señal para la liberación de insulina a la sangre por el páncreas. Esta hormona posee receptores en el músculo y en el hígado, entre otros tejidos. La insulina provoca la activación de las fosfoproteínas fosfatasas-1 y de la fosfodiesterasa -enzima que degrada al AMPc-, entre otros mecanismos probables, lo que conduce a la inactivación de la glucógeno fosforilasa y a la activación de la glucógeno sintasa. En esta condición se activaría la glucogénesis y se deprimiría la glucogenólisis y, de este modo, el organismo responde a la hiperglicemia, favoreciendo la extracción de glucosa de la sangre.

Enfermedades por almacenamiento de glucógeno

Se conocen más de 12 enfermedades distintas por almacenamiento de glucógeno o glucogenosis. La mayoría de ellas afectan al hígado, pero pueden presentarse también en el músculo y en el corazón. La causa del almacenamiento excesivo de este polisacárido se debe a errores congénitos que afectan alguna enzima requerida en su síntesis o en su degradación. Las glucogenosis son enfermedades hereditarias que se transmiten con carácter autosómico recesivo, con excepción de la tipo IXb, que es recesiva ligada al sexo.

La enfermedad por almacenamiento de glucógeno más común es la tipo I o enfermedad de von Gierke. Es causada por el déficit de glucosa-6-fosfatasa tanto en el hígado como en el riñón e intestino. Esta enfermedad se transmite de forma autosómica recesiva.

Las manifestaciones clínicas incluyen hipoglicemia, acidemia láctica, hiperlipemia, hiperuricemia y gota, y aumento de tamaño del hígado, entre otras. La hipoglicemia es fácilmente explicada debido a la falta de la enzima, pues la

glucosa-6-(P) no abandona el tejido hepático y no puede mantener los niveles de glicemia. Los aumentos de la concentración de este metabolito en el hepatocito inhiben la glucogenólisis y la gluconeogénesis, en tanto que se ve favorecida la glucogénesis. El aumento de ácido láctico se debe a la pérdida de la capacidad del hígado de utilizar este compuesto como precursor de la síntesis de glucosa. La movilización de lípidos aumenta debido a la hipoglicemia mantenida, y por ello se presenta la hiperlipemia. Por otra parte, se constata un aumento de la degradación de purinas, lo que conduce a la hiperuricemia y a la gota. El aumento de la cantidad de glucógeno almacenado en el hígado provoca un extraordinario incremento del volumen del órgano (hepatomegalia).

La glucogenosis tipo II -enfermedad de Pompe- se debe a la carencia de la enzima lisosomal α 1-4 glucosidasa o maltasa ácida. En esta enfermedad se almacena glucógeno en prácticamente todos los tejidos. Los lisosomas captan los gránulos de glucógeno, y también se acumula este polisacárido extralisosomalmente. La marcada cardiomegalia que suele estar presente en estos casos provoca la muerte a edades tempranas. En la glucogenosis de tipo III -enfermedad de Cori-, la enzima que falta es la desramificante. El cuadro clínico se parece al de la enfermedad de von Gierke, aunque mucho más leve.

En el cuadro se presenta un resumen de algunas de las enfermedades por almacenamiento de glucógeno, su causa bioquímica y las principales manifestaciones clínicas.

Cuadro. Algunas características de enfermedades por almacenamiento de glucógeno

Tipo	Enzima deficiente	Órganos afectados	Características del glucógeno	Manifestaciones clínicas
I Enfermedad de von Gierke	Glucosa-6-fosfatasa	Hígado y riñón	Cantidad aumentada y de estructura normal	Hepatomegalia, hipoglicemia grave, cetosis, hiperuricemia, hiperlipemia
II Enfermedad de Pompe	α 1-4 glucosidasa lisosomal	Todos los órganos	Incremento masivo y de estructura normal	Cardiomegalia, muerte por paro cardiorrespiratorio antes de los 2 años
III Enfermedad de Cori	Enzima desramificante	Músculo e hígado	Cantidad aumentada y con ramificaciones externas cortas	Igual a las del tipo I, pero más benignas
IV Enfermedad de Andersen	Enzima ramificante	Hígado y bazo	Cantidad normal y ramas externas muy largas como regla	Cirrosis hepática progresiva, muerte antes de los 2 años
V Enfermedad de McArdle	Fosforilasa	Músculo	Incremento moderado y de estructura normal	Limitación para la realización de ejercicios físicos intensos
VI Enfermedad de Hers	Fosforilasa	Hígado	Cantidad aumentada y de estructura normal	Igual a las del tipo I, pero más benignas
VII	Fosfofructoquinasa	Músculo	Cantidad aumentada y de estructura normal	Igual al tipo IV
VIII	Fosforilasa quinasa	Hígado	—	Hepatomegalia discreta, hipoglicemia moderada

Resumen

El glucógeno es una forma eficiente de almacenamiento energético, principalmente en hígado y músculo. Las moléculas de glucosa pueden ser movilizadas de forma rápida en condiciones de requerimiento de energía endógena, y contribuir al mantenimiento de la glicemia.

La glucogénesis requiere 2 enzimas: la glucógeno sintasa y la ramificante, y de UDP-glucosa, que es la molécula donadora de grupos glucosilos. En la glucogenólisis participan igualmente 2 enzimas: la glucógeno fosforilasa y la desramificante.

El producto principal de la degradación del glucógeno es la glucosa-1-(P), la cual se convierte en glucosa-6-(P). Esta última puede desfosforilarse en el hígado por la acción de la glucosa-6-fosfatasa presente en este tejido. La glucosa libre así formada en el hígado puede pasar a la sangre y coadyuvar al mantenimiento de la glicemia. En el músculo no existe dicha enzima, y la glucosa es utilizada como fuente de energía durante el ejercicio intenso.

Los mecanismos de regulación de los procesos de síntesis y degradación del glucógeno son complejos, e incluyen regulación por modulación covalente y alostérica de las enzimas principales de su síntesis (glucógeno sintasa) y de su degradación (glucógeno fosforilasa), las cuales forman parte de cascadas enzimáticas, desencadenadas por hormonas que actúan por mediación del AMPc, y dan como resultado un marcado efecto amplificador. La forma fosforilada de la glucógeno fosforilasa es la activa y la no fosforilada es inactiva, en tanto que para la enzima glucógeno sintasa resulta lo opuesto.

La glucosa-6-(P) y el ATP favorecen el paso a la forma T, inactiva, de la glucógeno fosforilasa b, mientras que el AMP favorece su paso a la forma R, más activa. Por otra parte, la glucosa-6-(P) es un efector positivo de la glucógeno sintasa h, en tanto que este metabolito no tiene efecto sobre la forma a de dicha enzima; el glucógeno inhibe su propia síntesis. La glucosa facilita el paso a la forma T (inactiva) de la glucógeno fosforilasa a. Por todo ello, la glucosa-6-(P) y el ATP favorecen la síntesis del glucógeno, mientras que el AMP y el propio glucógeno la inhiben. Estos efectores poseen una acción opuesta sobre la glucogenólisis.

El glucagón y la adrenalina favorecen la glucogenólisis, al propiciar el paso a las formas fosfatadas de la glucógeno fosforilasa (forma a) y la glucógeno sintasa (forma b), lo que provoca la activación de la primera y la inactivación de la segunda. La insulina ejerce un efecto contrario, ya que conduce a la desfosforilación de ambas enzimas.

Las glucogenosis son enfermedades hereditarias que se caracterizan por el almacenamiento de glucógeno en uno o más órganos y que se deben al déficit de alguna de las enzimas involucradas directa o indirectamente en su metabolismo. La más frecuente es la tipo I o enfermedad de von Gierke.

Ejercicios

1. Establezca una comparación entre los procesos de glucogénesis y glucogenólisis en cuanto a localización, consideraciones energéticas, etapas y enzimas participantes.
2. Explique por qué el glucógeno muscular no contribuye sensiblemente al mantenimiento de la glicemia, y exponga el destino del producto de la glucogenólisis en este tejido.
3. Fundamente, desde el punto de vista molecular, la capacidad de movilización rápida de glucosa a partir de glucógeno tanto en hígado como en músculo.
4. Mencione las ventajas del almacenamiento de energía en forma de glucógeno.
5. El ayuno es una señal para la liberación de la hormona glucagón. Realice un esquema que ponga de manifiesto el efecto de dicha hormona en el metabolismo del glucógeno hepático.

6. Explique la influencia de la glucosa libre, la glucosa-6-(P) y el glucógeno en el metabolismo de este último compuesto.
7. Explique el papel de los iones Ca^{2+} en el metabolismo del glucógeno. Exponga el mecanismo probable de este efecto.
8. Haga un esquema que resuma la regulación covalente y alostérica de la glucógeno fosforilasa.
9. Represente esquemáticamente la cascada enzimática en la que participa la glucógeno sintasa.
10. Suponga para el caso de la cascada de la enzima glucógeno fosforilasa, que el número de recambio es el mismo para cada paso de la cascada y que es igual a 10, es decir, que por cada AMPc se activan 10 proteínas quinasas y así sucesivamente; asuma que como respuesta a la acción de la adrenalina, se sintetizaron 5 moléculas de AMPc. ¿Cuántas moléculas de glucógeno fosforilasa b pasarán a la forma a?
11. Fundamente, desde el punto de vista molecular, el cuadro clínico que se constata en la enfermedad de von Gierke.

44

CAPÍTULO

Metabolismo de la glucosa

En condiciones normales, los glúcidos constituyen la principal fuente de energía en los animales. Como se vio en el capítulo 42, el producto principal de la digestión de los glúcidos de la dieta humana es la glucosa y, en menor medida, otros monosacáridos. En la mayoría de las células, la vía principal de degradación de la glucosa es la glucolítica, aunque en algunos tejidos resulta importante la vía de oxidación directa o ciclo de las pentosas. Por medio de la glucólisis, la glucosa es degradada hasta CO_2 y H_2O en condiciones aerobias, mientras que en condiciones anaerobias, en dependencia del tipo de organismo, se degrada hasta etanol (fermentación alcohólica) en levaduras y en otros microorganismos; a ácido láctico (fermentación láctica), en organismos superiores; y butírico, acético u otro producto final, en otros organismos.

Los combustibles principales para el proceso de glucólisis son los monosacáridos, principalmente la glucosa, y en menor medida otras hexosas como la fructosa, la galactosa y la manosa. La vía glucolítica es, como tal, irreversible. Sin embargo, muchas de las reacciones pueden revertirse y de hecho en la síntesis de glucosa, a partir de ciertos precursores no glucosídicos (gluconeogénesis), intervienen una gran cantidad de ellas, y aquéllas que son irreversibles se obvian por reacciones diferentes en las que participan enzimas distintas. Dichas reacciones constituyen rodeos metabólicos.

La intensidad de la glucólisis o de la gluconeogénesis depende de las condiciones metabólicas del organismo y responde a eficientes mecanismos de regulación.

En este capítulo se tratará acerca de las principales vías de degradación de la glucosa, es decir, glucólisis y ciclo de las pentosas; además, se incluye el estudio de la incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica, así como la gluconeogénesis.

Antecedentes históricos de la glucólisis

Los trabajos sobre la fermentación fueron la base del estudio acerca del metabolismo y la enzimología, y la vía glucolítica resultó la primera ruta metabólica dilucidada.

Buchner, en el año de 1897, demostró que en un extracto libre de células, obtenido a partir de levaduras, se producía la fermentación hasta etanol, lo que confirmaba que se llevaba a cabo la vía completa. En 1905, *A. Harden* y *W.J. Young* constataron la necesidad de la presencia de fosfato para que pudieran producirse estos procesos y se

descubre la fructosa-1,6-bisfosfato. Algo después *Warburg* demostró la necesidad de algunos factores no proteicos para la actividad de las enzimas -NAD, ADP y ATP. Por otra parte, *G. Embden* describió la escisión de la fructosa-1,6 bisfosfato en 2 moléculas de 3 átomos de carbono también fosfatadas. *Otto Meyerhof* estudió la energética de la glucólisis y demostró que el músculo convertía el glucógeno en ácido láctico; él comparó dicha transformación catabólica de la glucosa proveniente del glucógeno con la fermentación alcohólica.

Louis Pasteur estudió la fermentación en distintos organismos y describió diversos tipos de fermentaciones además de la alcohólica, y sobre la base de ello clasificó los organismos en aerobios y anaerobios. En el año 1861, este investigador descubrió que en presencia de oxígeno molecular disminuye la utilización de la glucosa, fenómeno confirmado ulteriormente por *Warburg* y *Meyerhof* y que se conoce como efecto Pasteur. Este fenómeno se explica como un mecanismo que garantiza la economía de las células, pues en presencia de oxígeno las células facultativas satisfacen sus necesidades energéticas con menor cantidad de glucosa, ya que el rendimiento energético es muy superior al de la degradación anaerobia de este metabolito.

Además de los investigadores mencionados, otros también aportaron datos importantes para el conocimiento de las diferentes reacciones de la vía: *C.F. Cori*, *G.T. Cori* y *J. Parnas*, entre otros, y ya desde 1940 se esclarecieron las etapas fundamentales de esta importante vía metabólica, aunque continuamente se aportan nuevos detalles y aspectos sobre ésta.

Por los aportes esenciales de algunos de estos investigadores en el esclarecimiento de esta ruta metabólica, a ésta se le conoce también como vía de *Embden-Meyerhof-Parnas*, o también vía de *Meyerhof*.

Glucólisis

La glucólisis es el proceso mediante el cual la glucosa se degrada hasta pirúvico. Es un proceso catabólico que aporta energía al organismo, y se lleva a cabo en el citoplasma soluble de la mayoría de los tejidos. Es una vía universal presente en la mayoría de los organismos, aunque posee peculiaridades que los diferencian entre ellos como se explicará más adelante.

La glucólisis ocurre en 2 etapas:

1. Desde glucosa hasta las 2 triosas fosfatadas.
2. Desde 3 fosfogliceraldehído o gliceraldehído 3 fosfato hasta ácido pirúvico.

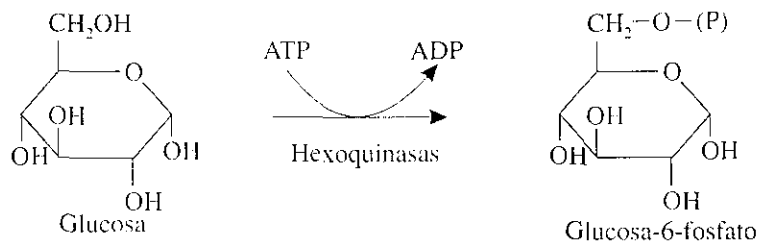
A partir del pirúvico, los procesos posteriores dependen de ciertas condiciones metabólicas. En condiciones aerobias, el pirúvico se convierte en acetil-CoA y éste se incorpora a los procesos de la respiración celular; los productos finales son CO_2 y H_2O , con liberación de gran cantidad de energía. En condiciones anaerobias el producto final en los organismos superiores es el ácido láctico, y el rendimiento energético resulta mucho menor.

En la glucólisis participan 11 enzimas, las cuales se encuentran libres en el citoplasma soluble -en algunas células ciertas enzimas pueden estar asociadas con la membrana plasmática, miofibrillas o mitocondrias. Todos los metabolitos intermediarios están fosforilados. Ello es importante, ya que al pH fisiológico (aproximadamente 7) los grupos fosfatos se encuentran ionizados y ello impide la salida de los monosacáridos fosforilados de la célula por difusión simple.

Etapas de la glucólisis

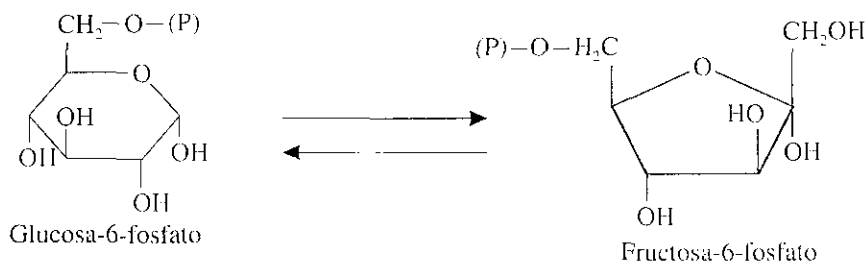
Primera etapa: de glucosa a las 2 triosas fosfatadas

Como se expresó anteriormente transcurre desde la glucosa hasta las 2 triosas fosfatadas. La primera reacción, es decir, la fosforilación de la glucosa fue estudiada en el capítulo 42. En dicha reacción, catalizada por alguna de las 4 isoenzimas con actividad hexoquinásica, se consume una molécula de ATP y se forma la glucosa-6-(P).



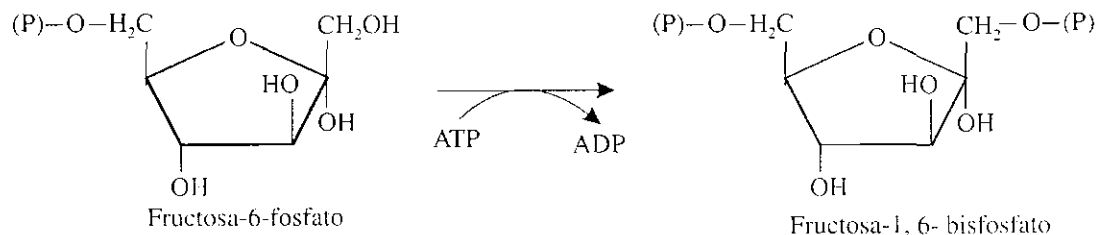
La reacción que aparece en esta figura tiene un $\Delta^0 = -4 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

Formación de fructosa-6-(P). La glucosa-6-(P) así formada se transforma en fructosa-6-(P) por la acción de la enzima glucosa fosfato isomerasa según la siguiente reacción:



Esta reacción es reversible y tiene un ΔG^0 de $+0,4 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

Formación de fructosa-1,6-bisfosfato. La fructosa-6-(P) es el sustrato de la siguiente reacción catalizada por la principal enzima reguladora del proceso completo: la fosfofructoquinasa. Esta enzima convierte a la fructosa-6-(P) en fructosa-1,6-bisfosfato:



Esta reacción es irreversible y tiene un ΔG^0 de $-3,40 \text{ kcal.mol}^{-1}$.

La fosfofructoquinasa constituye la principal enzima reguladora de la glucólisis, es una proteína oligomérica con peso molecular 380 000 D, y presenta regulación alostérica; el ATP y el citrato son efectores negativos de la enzima, los valores de pH bajos también inhiben a la enzima; el AMP, la fructosa-2,6-bisfosfato y el fosfato son efectores positivos de la fosfofructoquinasa. Estos efectores, tanto los positivos como los negativos, son indicadores del estado metabólico de la célula en un momento dado, así:

1. El ATP, el AMP y el P_i se relacionan con el estado energético de la célula.
2. El pH, con el medio celular.

3. El citrato se relaciona con la disponibilidad de sustratos, como ácidos grasos y cuerpos cetónicos.
4. La fructosa-2,6-bisfosfato, con la concentración sanguínea de glucosa, mediante la relación insulina-glucagón.

Este metabolito (fructosa-2,6-bisfosfato), se forma a partir de la fructosa-6-(P) por la acción de una enzima multifuncional que posee 2 sitios activos: uno con actividad quinásica (fosfofructoquinasa 2) y que cataliza su formación, y el otro con actividad fosfatásica (bisfosfofructofosfatasa 2) responsable de la separación del grupo fosfato unido al carbono 2 de este metabolito, y por tanto provoca la reconversión de la fructosa-2,6-bisfosfato en fructosa-6-(P) (Fig. 44.1). El glucagón, al favorecer la fosforilación de esta enzima, activa su acción fosfatásica, disminuye así la concentración de la fructosa-2,6-bisfosfato y con ello la actividad de la enzima fosfofructoquinasa 1.

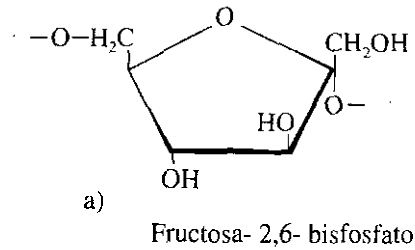
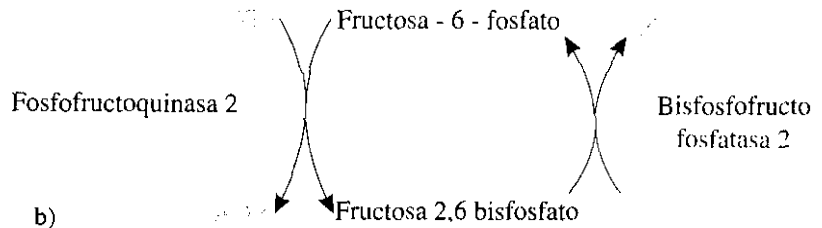
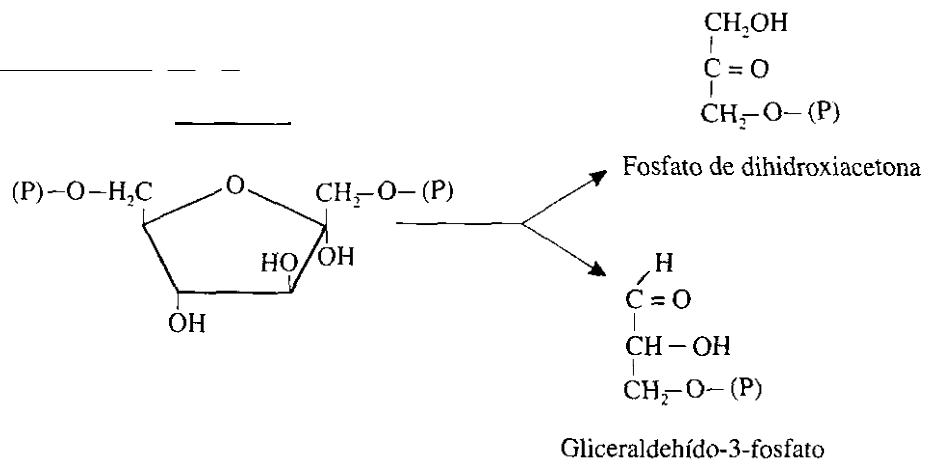


Fig. 44.1. La fructosa-2,6-bisfosfato, modulador positivo de la fosfofructoquinasa. a) Estructura de este metabolito. b) Reacciones de formación y degradación de la fructosa-2,6- bisfosfato; la enzima multifuncional presenta actividad de quinasa (fosfofructoquinasa 2) y de fosfatasa (bisfosfofructo fosfatasa 2).



Obtención de las 2 triosas fosfatadas. La formación de las 2 triosas fosfatadas se produce por la escisión de la fructosa-1,6-bisfosfato mediante la acción de la enzima fructosa bisfosfato aldolasa; esta reacción es reversible y su ΔG^0 es de + 5,73 kcal.mol⁻¹.



Las triosas fosfatadas pueden interconvertirse mediante la reacción catalizada por la enzima fosfotriosa isomerasa; para esta acción el ΔG° es $+1,83 \text{ kcal.mol}^{-1}$:



En el equilibrio, el fosfato de dihidroxiacetona constituye el 90% de los componentes. En la medida en que el gliceraldehído-3- fosfato se transforma en las reacciones subsiguientes, el fosfato de dihidroxiacetona se irá convirtiendo en aquél, debido al desplazamiento del equilibrio producido por la sustracción del producto. Por el contrario, si la vía glucolítica se encuentra deprimida, se favorece la formación de fosfato de dihidroxiacetona, la cual puede ir hacia la formación de L α glicero fosfato (glicerol-3-fosfato), un precursor de la síntesis de triacilglicerol (Fig. 44.2).

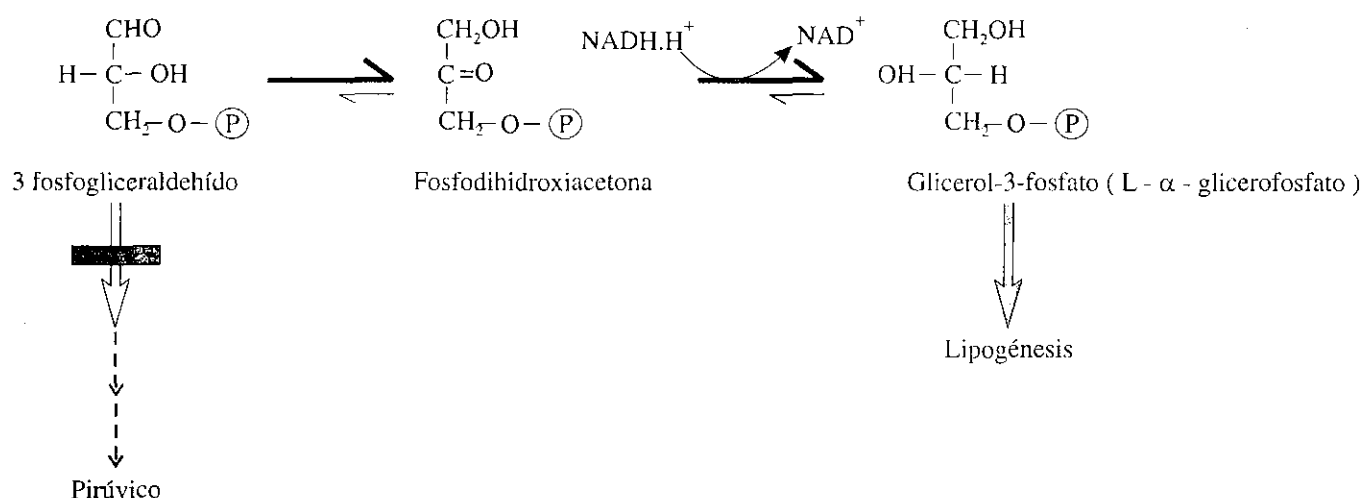


Fig. 44.2. Formación de glicerol-3-fosfato. Cuando la glucólisis está deprimida, se favorece la formación de fosfodihidroxiacetona, la cual se convierte, por hidrogenación, en glicerol-3-fosfato, precursor de la lipogénesis.

Segunda etapa: de 3 fosfogliceraldehído a ácido pirúvico

En esta etapa se forma ácido pirúvico a partir del gliceraldehído-3-fosfato. En la primera reacción ocurre una oxidación.

Formación de ácido 1,3 bisfosfoglicérico. El gliceraldehído-3-fosfato se convierte en ácido 1,3 bisfosfoglicérico, ya que el grupo aldehído se oxida a ácido carboxílico, seguidamente se forma un anhídrido mixto con el ácido fosfórico. La enzima 3 fosfogliceraldehído deshidrogenasa es un tetrámero de 140 000 D, formado por subunidades idénticas, cada una contiene un centro activo. Las etapas de esta reacción se muestran de manera simplificada en la figura 44.3. La enzima se une al cofactor NAD^+ y el sustrato lo hace por un grupo SH de la proteína enzimática. Los hidrógenos son sustraídos del intermediario formado, y se produce

un acilo activo que se mantiene unido a la enzima, y el cofactor se convierte en su forma reducida; seguidamente, una molécula de NAD^+ desplaza al NADH ; a continuación es captado un fosfato inorgánico, y se obtiene el ácido 1,3 bisfosfoglicérico.

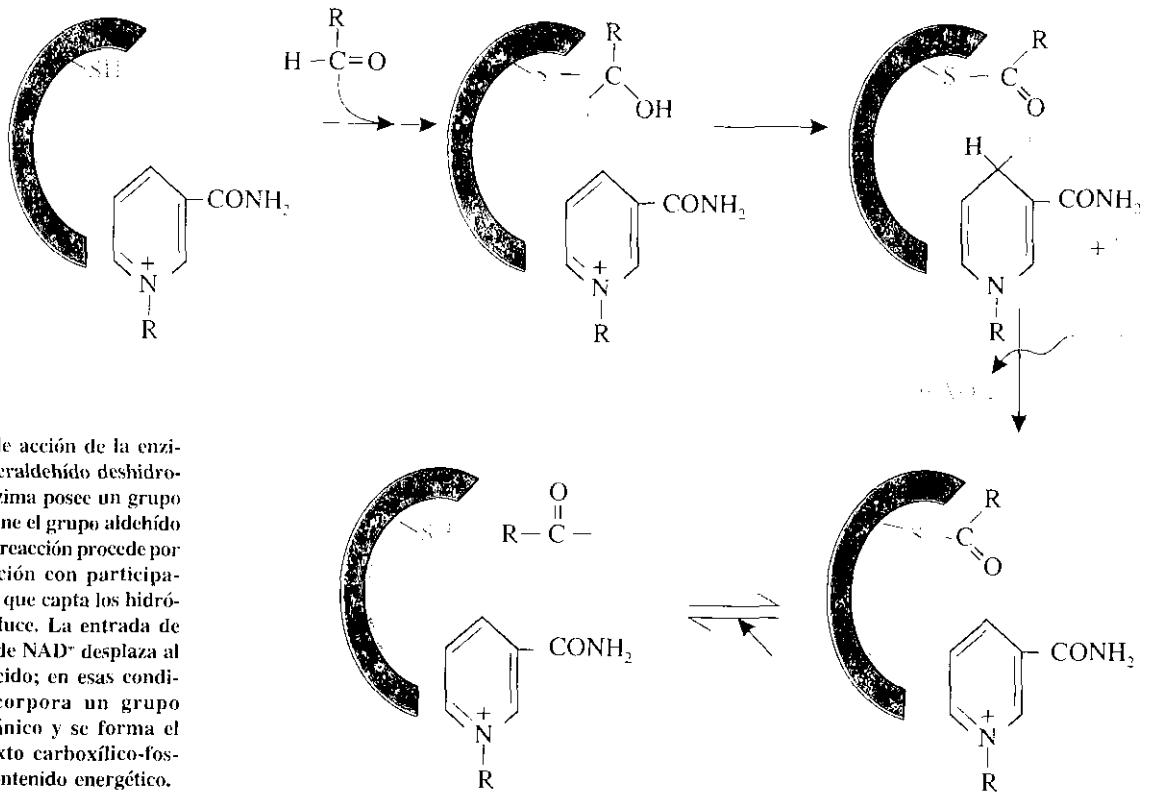
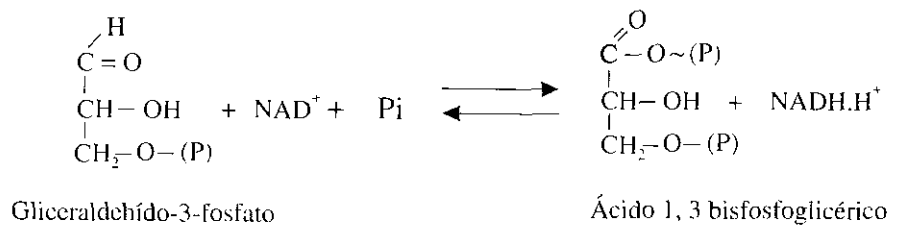


Fig. 44.3. Mecanismo de acción de la enzima 3 fosfogliceraldehído deshidrogenasa. La enzima posee un grupo SH al cual se une el grupo aldehído del sustrato; la reacción procede por deshidrogenación con participación del NAD^+ que capta los hidrógenos y se reduce. La entrada de una molécula de NAD^+ desplaza al cofactor reducido; en esas condiciones se incorpora un grupo fosfato inorgánico y se forma el anhídrido mixto carboxílico-fosfato de alto contenido energético.

La reacción global sería:

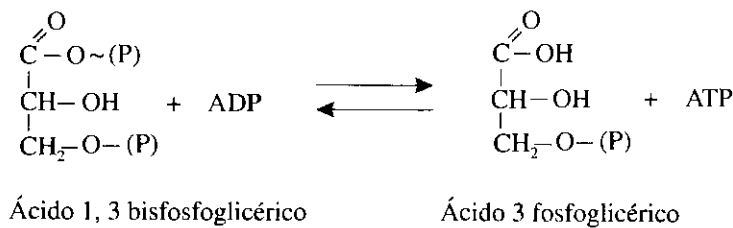


El ácido 1,3 bisfosfoglicérico presenta un enlace anhídrido mixto carboxilfosfórico, rico en energía, la cual se aprovecha en la reacción subsiguiente, en la síntesis de una molécula de ATP.

El ΔG^0 de la reacción global es de $+1,5 \text{ kcal.mol}^{-1}$; la reacción es reversible, y depende de las concentraciones relativas de reaccionantes y productos. El NADH deberá reoxidarse de forma que la enzima disponga del NAD^+ que requiere para su acción oxidativa. Si se acumula el cofactor reducido, la reacción se favorece en el sentido contrario. En condiciones aerobias, la oxidación del NADH permitirá la formación de ATP, no así en condiciones anaerobias, en que la reoxidación transcurre sin aporte energético como se verá más adelante.

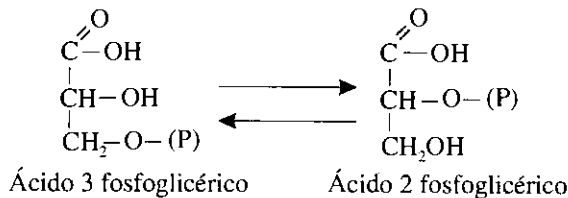
Formación de ácido 3 fosfoglicérico. La enzima fosfogliceroquinasa cataliza la siguiente reacción en la cual se forma ácido 3 fosfoglicérico y ATP por fosforilación

al nivel de sustrato. En ella ocurre una transferencia del grupo fosfato desde el acil-fosfato (anhídrido mixto) hacia el ADP, como se muestra a continuación:



El cambio de energía libre de esta reacción (ΔG^0) es de $-4,50 \text{ kcal.mol}^{-1}$. La reacción es reversible, por supuesto para su inversión se requiere ATP. Es conveniente señalar que en esta reacción se demostró, por vez primera, el fenómeno de la fosforilación al nivel de sustrato.

Conversión de 3 fosfoglicérico en 2 fosfoglicérico. Una isomerasa, la fosfogliceromutasa, actúa en la reacción y cataliza la conversión del ácido 3 fosfoglicérico en 2 fosfoglicérico; el ΔG^0 de esta reacción es de $+ 1,06 \text{ kcal.mol}^{-1}$ y es reversible.



En esta reacción participa el ácido 2,3 bisfosfoglicérico como intermediario, de manera similar a como lo hace la glucosa- 1,6-bisfosfato en la conversión de glucosa-1-(P) en glucosa-6-(P) por la acción catalítica de la fosfoglucomutasa (Fig. 44.4).

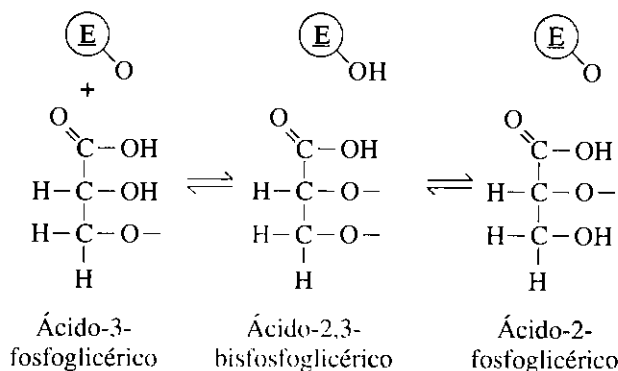
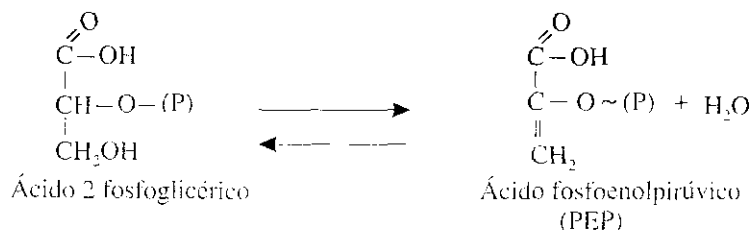


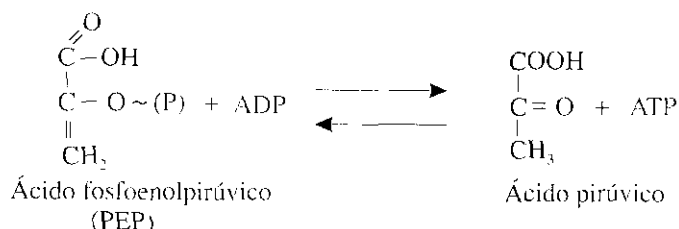
Fig. 44.4. El ácido 2,3 bisfosfoglicérico como intermediario en la reacción de la fosfogliceromutasa. En la figura se muestra, esquemáticamente, la participación de un residuo OH de la proteína enzimática en la captación de un grupo fosfato, el cual puede ceder al ácido 3 fosfoglicérico o al 2 fosfoglicérico en dependencia del sentido de la reacción.

Formación de fosfoenolpirúvico. El ácido 2 fosfoglicérico se convierte en fosfoenolpirúvico por extracción de una molécula de agua; ésta se produce por la acción catalítica de la enolasa. La eliminación de agua provoca una oxidación relativa del carbono número 2 con respecto al número 3. El grupo fosfato queda así unido por un enlace de alto contenido energético. La enolasa tiene un PM de

alrededor de 85 000 D y requiere iones divalente de Mg^{2+} ó Mn^{2+} para ejercer su acción; el ΔG^0 de esta reacción es de $+0,44 \text{ kcal.mol}^{-1}$.



Formación de ácido pirúvico. La enzima pirúvico quinasa cataliza la transferencia del grupo fosfato desde el fosfoenolpirúvico al ADP, y se forma ATP y ácido pirúvico. La enzima tiene un peso molecular de 250 000 D y es una de las enzimas reguladoras de la vía. En condiciones intracelulares esta reacción es irreversible y tiene un ΔG^0 de $-7,5 \text{ kcal.mol}^{-1}$.



Esta enzima posee distintos tipos isoenzimáticos con características diferentes con respecto a su regulación, lo cual reviste especial importancia en ciertos tejidos y en determinadas condiciones metabólicas. Así, la variante hepática (L) es activada por la fructosa-1,6-bisfosfato e inhibida por ATP, en tanto que la muscular (M) no se activa por la fructosa-1,6-bisfosfato y resulta inhibida por la fenilalanina. Ambas formas son activadas por el ácido fosfoenolpirúvico. La pirúvico quinasa resulta inducida en condiciones de altas ingestas de glúcidos y altos niveles de insulina en sangre; parece que a partir de esta hormona se forma alguna sustancia que, actuando como un segundo mensajero, provoque la inducción de esta enzima. La pirúvico quinasa hepática presenta regulación por modulación covalente (Fig. 44.5); su forma

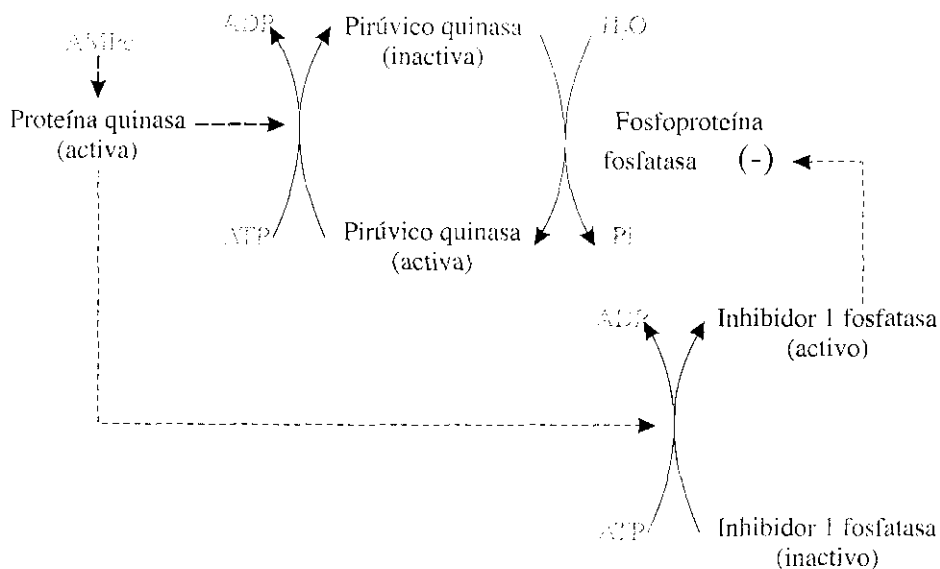


Fig. 44.5. Modulación covalente de la enzima pirúvico quinasa. La forma activa de la enzima es la no fosfatada; el paso de la forma fosfatada a la no fosfatada es catalizado por la fosfoproteína fosfatasa, la cual puede ser inhibida por el inhibidor fosfatasa 1 (activo).

fosfatada es la inactiva y la no fosfatada, la forma activa. El glucagón y la adrenalina, mediante el AMPc, provocan la activación de la proteína quinasa que fosforila e inactiva a la pirúvico quinasa; la insulina, mediante la fosfoproteína fosfatasa, ejerce una acción contraria.

En la figura 44.6 se presenta un resumen de la vía glucolítica, desde la glucosa hasta el ácido pirúvico.

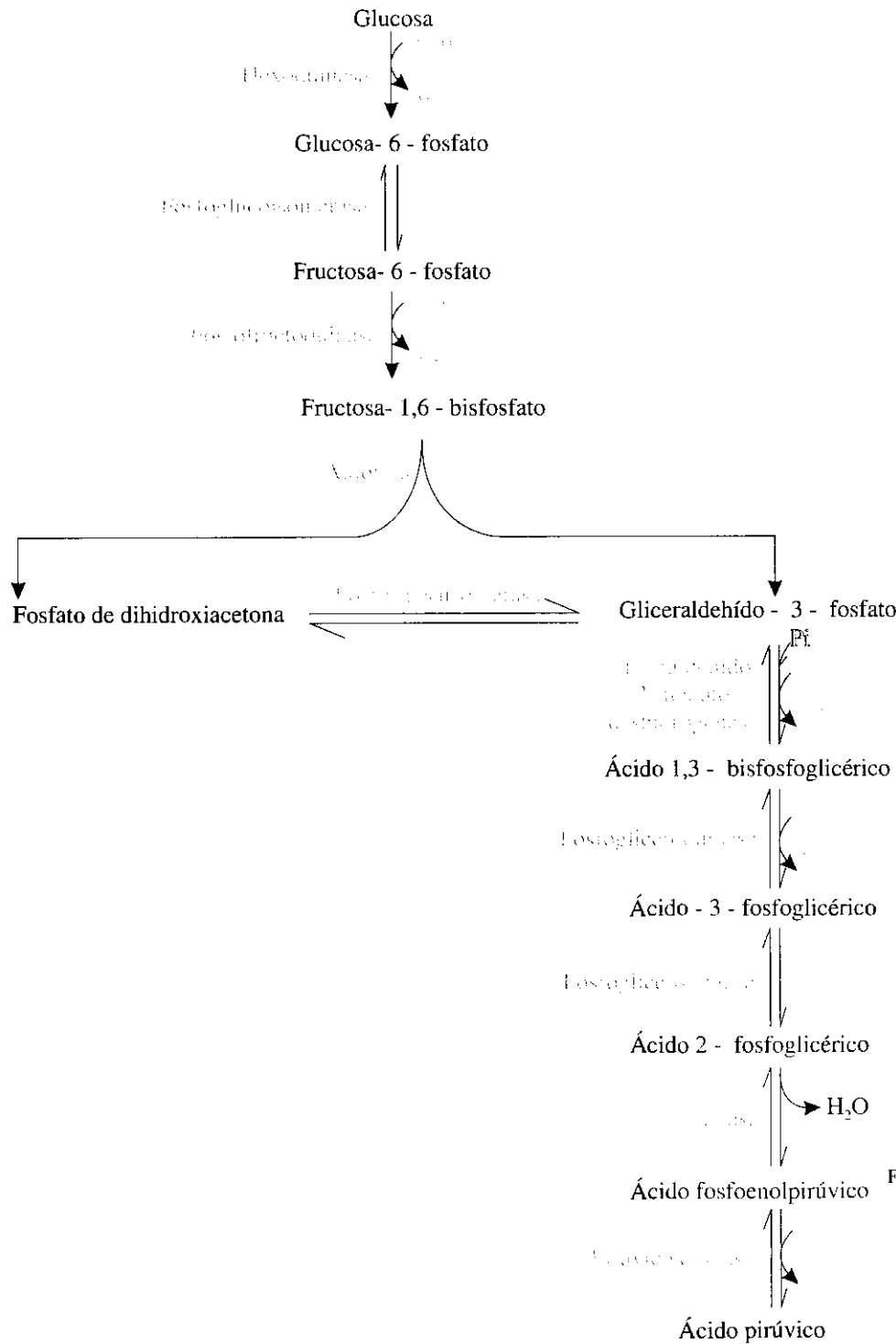
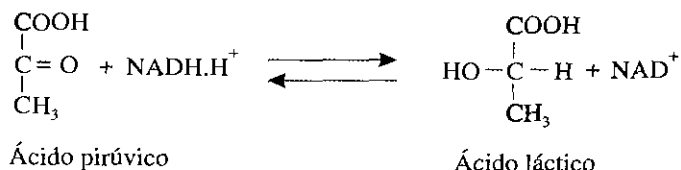


Fig. 44.6. Secuencia de reacciones de la vía glucolítica. En rojo se señalan los ATP que se consumen o se forman en la vía; en verde, el nombre de las enzimas participantes y en azul, el cofactor reducido formado en la segunda etapa.

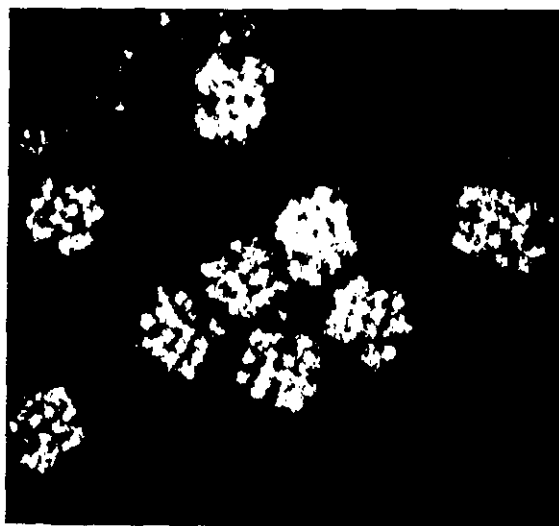
Destinos metabólicos del ácido pirúvico

El ácido pirúvico formado en el proceso de la glucólisis puede seguir destinos diferentes de acuerdo con las condiciones de aerobiosis o anaerobiosis de la célula. En condiciones anaerobias se convierte en ácido láctico según la reacción siguiente. Esta reacción tiene un valor de ΔG^0 de $-6,0 \text{ kcal.mol}^{-1}$.



La enzima que cataliza esta reacción es la láctico deshidrogenasa (LDH), y existe en 5 formas isoenzimáticas. Ellas fueron estudiadas en la sección de Biocatalizadores; sólo insistiremos en que la diferencia de sus afinidades (K_m distintas) por el pirúvico o el láctico, influye de forma determinante en los productos finales principales de la vía glucolítica, en los distintos tejidos. El ácido láctico formado en esta reacción a partir del pirúvico puede difundir hacia el exterior de la célula. Como se verá más adelante, el láctico puede ser utilizado por el hígado en la resíntesis de glucosa. Sin embargo, en el tejido muscular este metabolito no es utilizado y pasa a la sangre. Como puede apreciarse, en esta reacción se reoxida el NADH, lo que permite que la reacción de la enzima 3 fosfoglicer aldehído deshidrogenasa continúe aún en condiciones anaerobias.

En condiciones aerobias, el pirúvico se convierte en acetil-CoA (acetilo activo), el cual es posteriormente degradado en el proceso de la respiración celular hasta CO_2 y H_2O . La oxidación del pirúvico hasta acetil-CoA es catalizada por el complejo multienzimático denominado pirúvico deshidrogenasa, de localización mitocondrial. Tiene un peso molecular de alrededor de 7 000 000 y una estructura de icosaedro como se puede apreciar en la foto de microscopía electrónica (Fig. 44.7).



Fuente: Stryer L.: Biochemistry. Cuarta edición, W.H. Freeman & Co., 1995.

Fig. 44.7. Microfotografía electrónica del complejo de la pirúvico deshidrogenasa. En la figura se muestra la microfotografía electrónica del complejo multienzimático de la pirúvico deshidrogenasa de *E. coli*.

Este complejo está constituido por 5 enzimas de las cuales 3 participan directamente en la oxidación del pirúvico y 2 son enzimas reguladoras del propio complejo. Además, el complejo está asociado a 5 cofactores; de ellos 3 se encuentran

firmemente unidos a cada una de las enzimas y los otros 2 sólo lo hacen en el momento de la reacción. Las enzimas y los cofactores son:

1. E_1 : pirúvico deshidrogenasa unida a pirofosfato de tiamina (PPT).
2. E_2 : dihidrolipoil transacetilasa unida a ácido lipoico.
3. E_3 : dihidrolipoil deshidrogenasa unida a flavín adenín dinucleótido (FAD).

Las enzimas reguladoras son una quinasa y una fosfatasa responsables del paso del complejo de su forma no fosfatada a la fosfatada y viceversa. Los otros cofactores que participan en la reacción son la coenzima A (CoA) y el nicotinamín adenín dinucleótido (NAD).

Las transformaciones ocurren por etapas (Fig. 44.8). En la primera etapa el pirúvico unido al anillo tiazólico del PPT, experimenta una descarboxilación; se forma entonces el hidroxiderivado (hidroxiacetilo) y se libera CO_2 . El hidroxiderivado se mantiene ligado al anillo tiazólico. En la segunda etapa este grupo se oxida por deshidrogenación, y se forma el grupo acetilo, el cual es transferido a un átomo de azufre del ácido lipoico unido a la enzima E_2 del complejo (dihidrolipoil transacetilasa) a la vez que este cofactor pasa a su forma reducida.

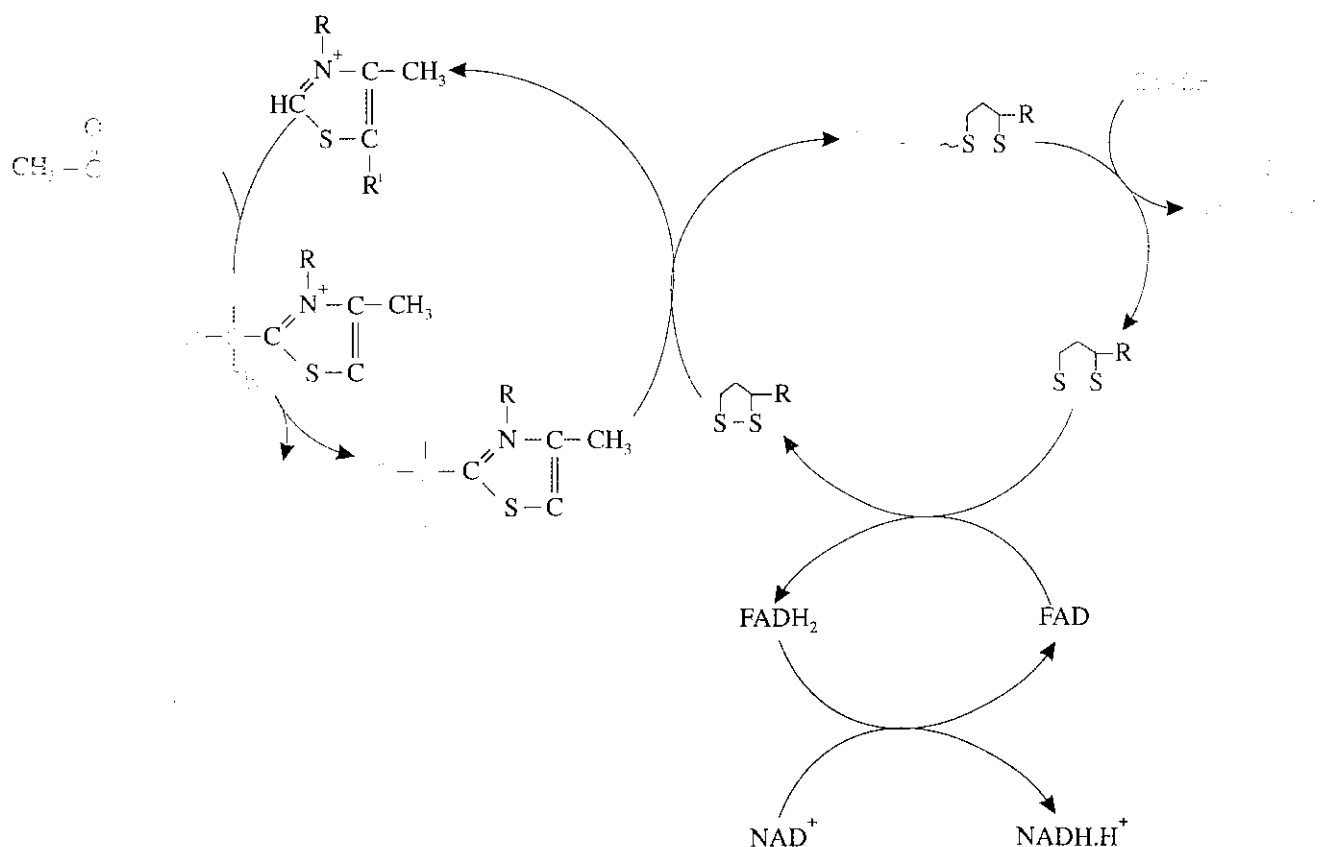


Fig. 44.8. Etapas de la reacción catalizada por el complejo de la pirúvico deshidrogenasa. En la figura se representan esquemáticamente las etapas principales de la reacción; la enzima 1 cataliza la descarboxilación del sustrato, la cual está unida al cofactor PPT; seguidamente aquél es transferido al ácido lipoico y resulta a la vez oxidado por la acción catalítica de la enzima 2; el acetilo así formado es transferido a una molécula de coenzima A y se forma el acetil-CoA. Los hidrógenos son captados primero por el FAD -reacción catalizada por la enzima 3- y finalmente transferidos al NAD^+ con la consecuente reducción de este último cofactor.

En la etapa siguiente el grupo acetilo es transferido a la coenzima A, y se forma acetil-CoA. En el próximo paso el dihidrolipoil se reoxida por acción de la enzima E_3 (dihidrolipoil deshidrogenasa), y su grupo prostético, el FAD, se reduce. El $FADH_2$, así formado es ulteriormente reoxidado a expensas del NAD^+ que se convierte en $NADH.H^+$.

La reacción global de oxidación del pirúvico por el complejo de la pirúvico deshidrogenasa, que tiene un ΔG° de $-8,0 \text{ kcal.mol}^{-1}$, sería:



Esta reacción es, por tanto, irreversible. La regulación de este complejo es de 2 tipos, por modulación covalente: la pirúvico deshidrogenasa es fosforilada por la enzima quinasa -una de las 2 enzimas reguladoras del complejo- y en esta forma se inactiva; en tanto que su forma no fosfatada, la cual se forma por acción de la otra enzima reguladora (la fosfatasa), es activa; el sustrato de estas 2 enzimas reguladoras es la primera enzima del complejo, pero la modificación de su actividad repercute sobre la totalidad del complejo, ya que el producto de esta primera reacción se requiere para el funcionamiento del resto de las enzimas.

La pirúvico deshidrogenasa también resulta regulada por mecanismos alostéricos. Cuando se acumula ATP, el complejo se deprime, por el contrario si la concentración de ADP es la que está elevada, el complejo se torna muy activo. También se activa cuando existen altas concentraciones de iones Ca^{2+} o abundante pirúvico. Este complejo multienzimático también es regulado por sus productos finales. El acetil-CoA inhibe a la transacetilasa, y el NADH, a la deshidrogenasa; la inhibición se revierte por la CoA y el NAD^+ , respectivamente. Por otra parte, el NADH y la acetil-CoA activan a la quinasa en tanto que el Ca^{2+} y el Mg^{2+} la inhiben. La desfosforilación de la primera enzima del complejo, y por tanto su activación, se producen por activación de las proteinofosfatasas favorecidas por la insulina. Las concentraciones de Ca^{2+} y Mg^{2+} elevadas también activan a la fosfatasa. En la figura 44.9 aparece un resumen de la regulación de este complejo.

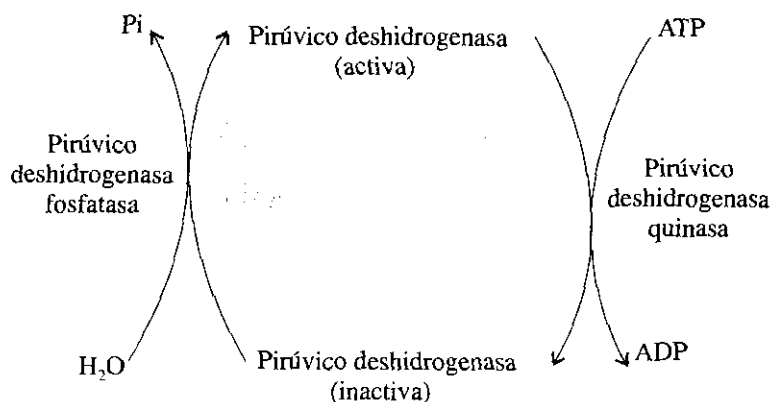


Fig. 44.9. Modulación covalente de la pirúvico deshidrogenasa. La forma no fosfatada de la enzima es la activa; el NADH favorece el paso a la forma inactiva; el Ca^{2+} y otros iones divalentes ejercen un efecto opuesto.

El acetil-CoA formado por este complejo continúa su degradación en el ciclo de Krebs o puede seguir otro de sus posibles destinos, en dependencia de las condiciones metabólicas de la célula en cada momento.

Como ha podido apreciarse a partir del estudio de la vía glucolítica, existen 2 alternativas metabólicas: la glucólisis anaerobia (fermentación) y la aerobia. Las etapas iniciales hasta ácido pirúvico son idénticas en ambos casos; sin embargo, las diferencias que existen en dichas alternativas a partir de aquel metabolito tienen una importante repercusión energética. Para comprender adecuadamente esta diferencia analizaremos varios aspectos:

1. Destinos del NADH formado en la reacción oxidativa de la segunda etapa de la glucólisis.
2. Destino del ácido pirúvico y productos finales obtenidos.

Destinos del dinucleótido de adenina y nicotinamida reducido formado en la reacción oxidativa de la segunda etapa de la glucólisis

El NADH formado deberá ser reoxidado como requisito para que la glucólisis proceda. En la glucólisis anaerobia el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico por la reacción catalizada por la LDH y en la cual participa dicho cofactor como agente reductor, entrega sus equivalentes de reducción y pasa así a su forma oxidada (NAD^+). En este caso la reoxidación del NADH no tiene implicaciones energéticas.

En condiciones aerobias el NADH reducido, formado en la reacción oxidativa de la segunda etapa, será reoxidado en el proceso de la cadena respiratoria, por lo cual sí tendrá implicaciones energéticas. La membrana interna mitocondrial resulta impermeable al NADH, por ello es necesario analizar las condiciones en las cuales ocurre el paso de los equivalentes de reducción de dicho cofactor al interior de esta membrana. Las vías mediante las cuales ello se hace posible son varias, por razones del alcance de este texto nos referiremos a las 2 más conocidas.

Cuando el traspaso de los equivalentes de reducción se produce a partir del glicerol-3-(P), al proceso se le suele denominar "lanzadera del glicerofosfato". Como fuera ya tratado en el capítulo 37, en este caso se formarán únicamente 1,5 moléculas de ATP a partir de los equivalentes de reducción del NADH. El otro mecanismo de transporte de NADH, al que se hará referencia aquí, se relaciona con la "lanzadera del ácido málico-ácido aspártico" (capítulo 37), de mayor importancia en los mamíferos y mediante el cual, a partir del NADH, pueden formarse 2,5 ATP.

Productos finales formados a partir del ácido pirúvico

El ácido láctico obtenido en la glucólisis anaerobia, si no experimenta transformaciones ulteriores, no tiene implicaciones energéticas. En cambio, el producto final de la glucólisis aerobia, el acetil-CoA formado por la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, puede incorporarse al ciclo de Krebs y rendir 10 moléculas de ATP. En la reacción de descarboxilación oxidativa del pirúvico se forma, además, una molécula de NADH, la cual al ceder sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria provoca la formación de 2,5 moléculas de ATP.

Consideraciones energéticas de la glucólisis

La glucólisis es una vía metabólica central y aunque cumple varias funciones la fundamental es la de proporcionar energía, parte de la cual se conserva en forma de moléculas de ATP. Como fuera señalado anteriormente, el rendimiento energético es diferente según la glucólisis proceda en condiciones aerobias o anaerobias. En el cuadro analizaremos ambas situaciones. Es importante que se recuerde que por cada molécula de glucosa se obtienen 2 triosas fosfatadas, las cuales son interconvertibles; ello explica que a partir de la segunda etapa de la glucólisis los cálculos, para el balance energético, se dupliquen.

El análisis del balance energético en condiciones aerobias y anaerobias pone claramente de manifiesto la diferencia en relación con la eficiencia a favor de los procesos aerobios. Este balance se ha realizado asumiendo el paso de los equivalentes de reducción del NADH mediante la "lanzadera málico-aspártico"; si el paso ocurre a través de la "lanzadera del glicerofosfato" se formarían 30 ATP. La energía que se libera por la combustión de la glucosa hasta CO_2 y H_2O es de 686 kcal. mol^{-1} . En la glucólisis aerobia se conservan 233,6 kcal ($32 \times 7,3$ kcal) en forma de ATP; ello significa una eficiencia de alrededor del 34,05 %.

Cuadro. Balance energético de la glucólisis

Reacción	Formación de moléculas de ATP	
	Condiciones anaerobias	Condiciones aerobias
Formación de glucosa-6-(P) (reacción de la hexoquinasa)	- 1ATP	- 1ATP
Formación de F1,6 bis P (enzima fosfofructoquinasa)	- 1ATP	- 1ATP
Formación de 1,3 bisfosfoglicérico. Reacción de la enzima fosfo- gliceraldehído deshidrogenasa. Formación de 1 NADH	-	+ 5 ATP
Formación de 3 fosfoglicérico. Reacción de la enzima fosfogliceroquinasa	+ 2ATP	+ 2ATP
Formación de piruvato. Reacción de la enzima piruvato quinasa	+ 2ATP	+ 2ATP
Formación de acetyl-CoA. Reacción de la piruvato deshidrogenasa. Formación de 1 NADH	-	+ 5ATP
Degradación de la acetyl-CoA en el ciclo de Krebs	-	+ 20ATP
Total	2 ATP	32ATP

Incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica

La degradación de polisacáridos y oligosacáridos, tanto exógenos como endógenos, rinde como productos otros monosacáridos además de la glucosa. Sin embargo, estos azúcares después de algunas transformaciones iniciales se incorporan a la vía glucolítica y completan su degradación a través de dicha ruta metabólica. A continuación se revisarán las reacciones que permiten la incorporación de otros monosacáridos como la galactosa, la manosa y la fructosa a la vía glucolítica.

Las reacciones por medio de las cuales la galactosa se incorpora a la vía glucolítica se conocen como vía de Leloir, y de manera resumida se muestran en la figura 44.10. Como puede apreciarse una quinasa específica, la galactoquinasa, fosforila a la galactosa en posición 1 formando galactosa-1-(P) con consumo de 1 ATP. Seguidamente esta última reacciona con la UDP-glucosa y se forma glucosa-1-(P) y UDP-galactosa; la enzima que cataliza dicha reacción es la UDP-galactosa uridil transferasa. La galactosa unida al UDP se convierte en UDP-glucosa por acción de una epimerasa. La glucosa-1-(P) formada a partir de la galactosa puede ahora incorporarse a la vía glucolítica. Como se verá más adelante, la falta de la enzima galactosa uridil transferasa provoca una enfermedad molecular, la galactosemia.

La fructosa es un monosacárido abundante por ser producto de la degradación de la sacarosa. La fructosa, como se vio en ocasión del estudio de las hexoquinasas (capítulo 42), es sustrato de dichas enzimas, por lo tanto puede ser así fosforilada y

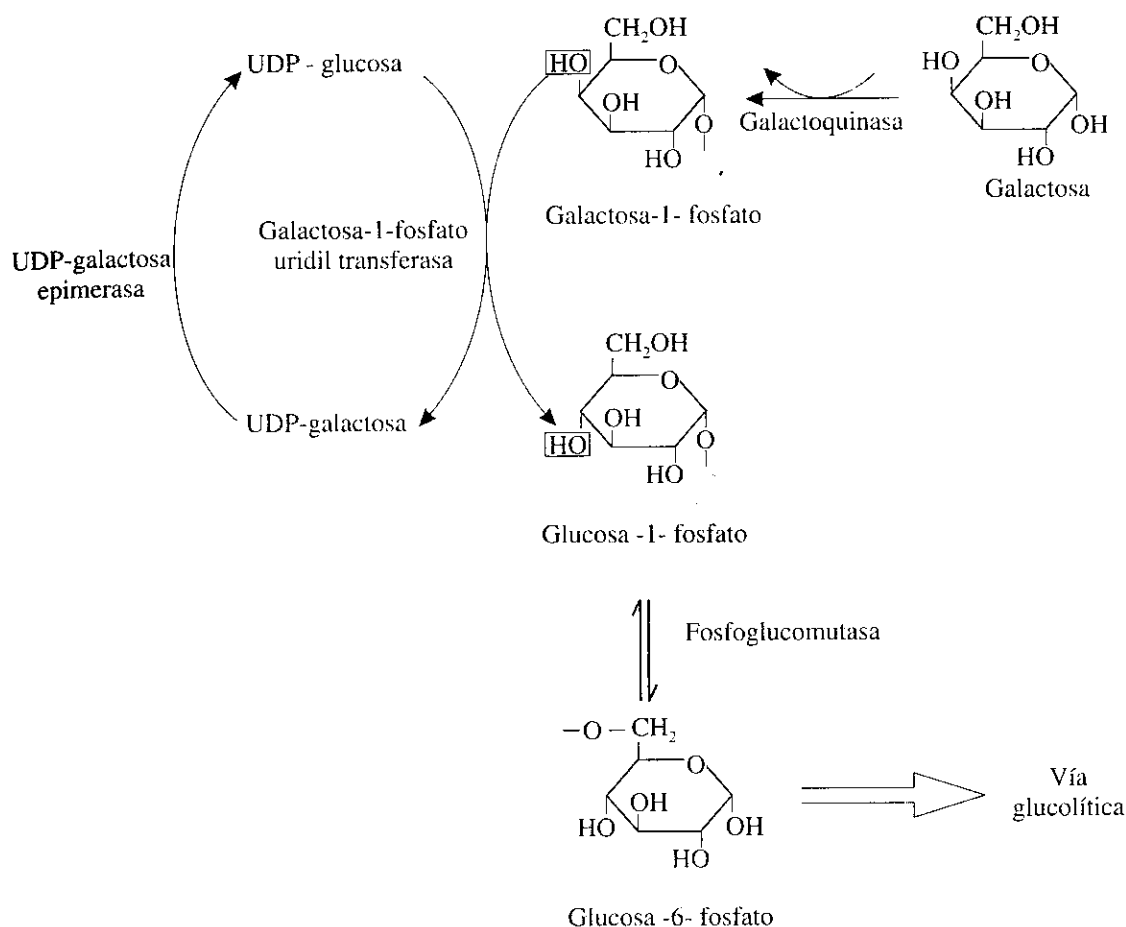


Fig. 44.10. Incorporación de la galactosa a la vía glucolítica. En la figura se presenta, de forma resumida, la secuencia de reacciones de la vía de Leloir por medio de las cuales la galactosa se convierte en glucosa-6-(P) y se incorpora a la vía glucolítica. El déficit de la enzima galactosa-1-(P) uridil transferasa es causa de la enfermedad conocida como galactosemia.

convertida en fructosa-6-(P), la cual es ya un metabolito intermediario de la vía glucolítica. No obstante, ésta no es la vía principal por la que se incorpora la fructosa a dicha ruta metabólica. En la figura 44.11 se representan, de forma resumida, las reacciones principales por medio de las cuales la fructosa se incorpora a la vía glucolítica. Una quinasa específica la fosforila hasta fructosa-1-(P), con consumo de ATP. La fructosa-1-(P) así formada, es escindida, por una aldolasa, a 2 triosas: fosfo-dihidroxiacetona y gliceraldehído. Este último se fosforila por la acción de una gliceraldehído quinasa con la participación de una molécula de ATP. Estas 2 triosas fosfatadas constituyen metabolitos intermediarios de la vía de Meyerhof. El déficit de la aldolasa descrita condiciona la incapacidad para la adecuada utilización de este monosacárido, lo cual provoca la aparición de un cuadro clínico conocido como intolerancia a la fructosa.

La manosa es sustrato de al menos una de las hexoquinas que fosforila a la glucosa. La manosa-6-(P) producto de dicha reacción se transforma en fructosa-6-(P) por la acción de la enzima fosfomanosaisomerasa.

Como puede apreciarse, los 3 monosacáridos estudiados se incorporan a la vía glucolítica y, por ende, a la larga experimentan globalmente similares transformaciones que la glucosa.

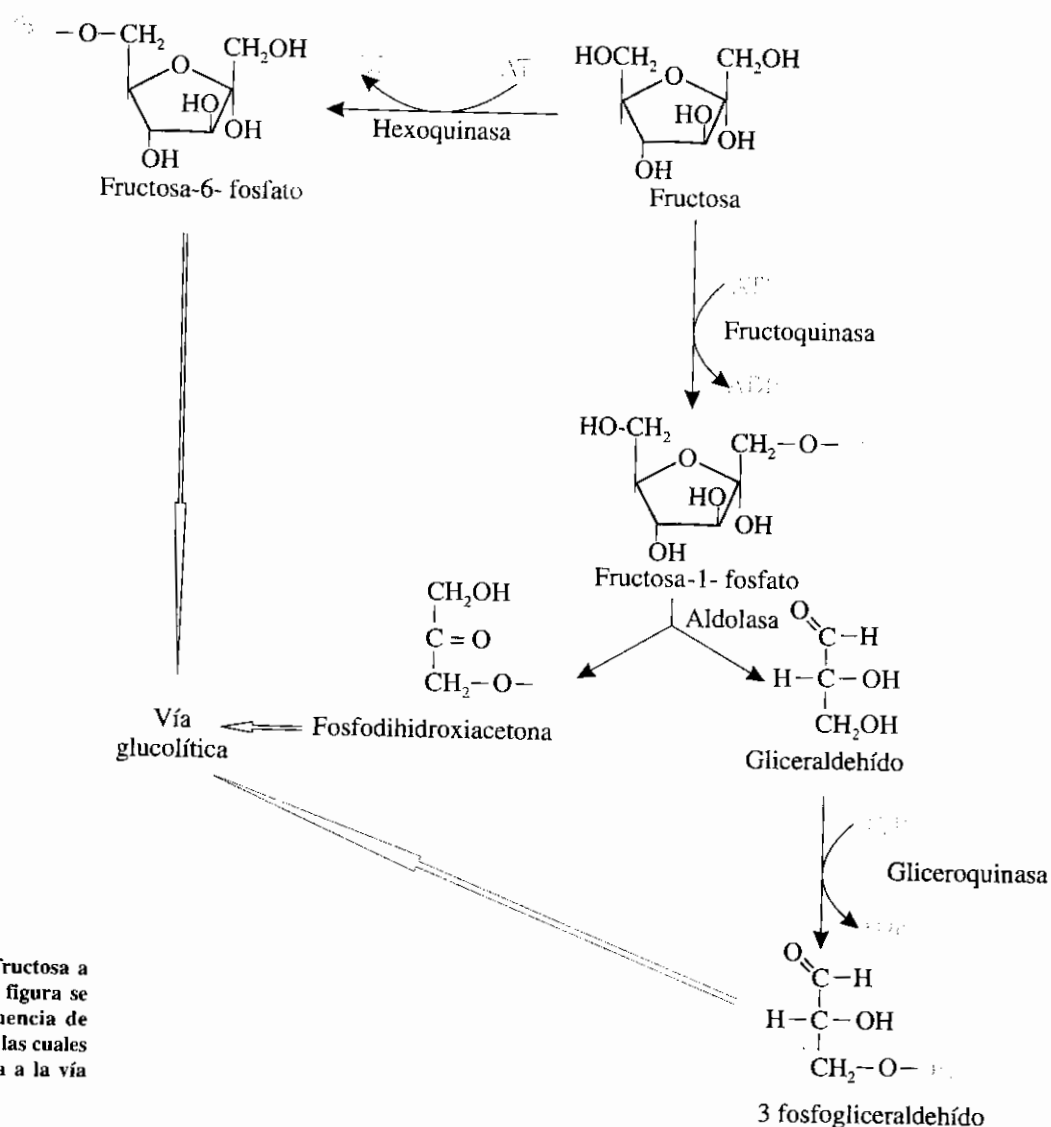


Fig. 44.11. Incorporación de la fructosa a la vía glucolítica. En la figura se puede observar la secuencia de reacciones por medio de las cuales la fructosa se incorpora a la vía glucolítica.

Gluconeogénesis

La gluconeogénesis es el proceso mediante el cual se forma glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Los principales precursores son algunos aminoácidos, el ácido láctico, el glicerol y cualquiera de los metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs. Este proceso ocurre solamente en el hígado y es un proceso de gran importancia, ya que en estado de ayuno los organismos superiores son capaces de sintetizar glucosa a partir de otras sustancias de las cuales puede disponer con relativa facilidad.

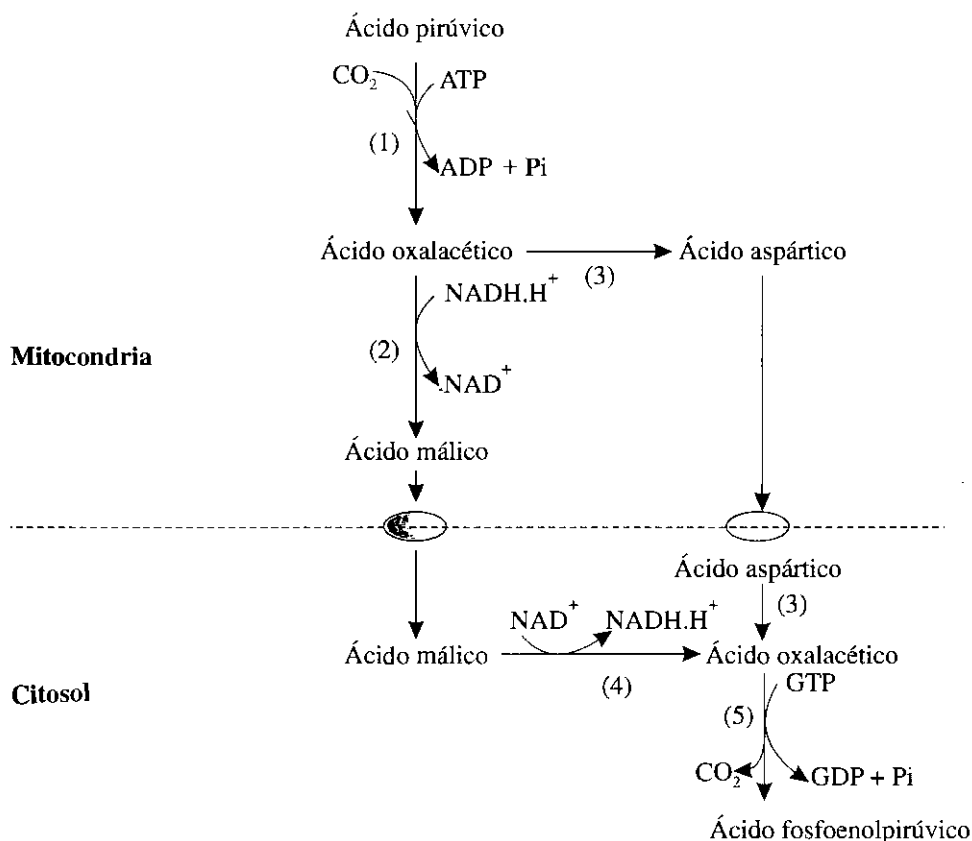
La mayoría de las reacciones por las que procede la gluconeogénesis son catalizadas por las mismas enzimas de la vía glucolítica, con la excepción de las 3 reacciones irreversibles, es decir:

1. De glucosa a glucosa-6-(P).
2. De fructosa-6-(P) a fructosa-1,6-bisfosfato.
3. De fosfoenolpirúvico a pirúvico.

Estas 3 reacciones se obvian en la gluconeogénesis por la acción de otras enzimas específicas de este proceso y que condicionan rodeos metabólicos.

Primer rodeo metabólico

En este primer rodeo se forma el ácido fosfoenolpirúvico a partir del ácido pirúvico u otro sustrato que se convierta en algún metabolito intermediario del ciclo de Krebs. En primer lugar se forma ácido oxalacético por la acción de la enzima pirúvico carboxilasa que, como se recordará, es la enzima anaplerótica más importante del ciclo de Krebs; seguidamente este oxalacético se convierte en ácido málico por acción de la enzima málico deshidrogenasa mitocondrial; el ácido málico abandona la mitocondria y en el citoplasma es convertido de nuevo en ácido oxalacético, el que a continuación, por acción de la enzima fosfoenolpirúvico carboxiquinasa (PEP carboxiquinasa), se convierte en el ácido fosfoenolpirúvico, lo que requiere del consumo de GTP; una vez formado este metabolito continúan las reacciones de la gluconeogénesis por la inversión de las reacciones de la vía glucolítica. También es posible la conversión intramitocondrial del oxalacético en ácido aspártico (por transaminación), y su paso en esta forma al citoplasma, donde puede de nuevo convertirse en oxalacético y de éste en fosfoenolpirúvico, por la acción de la PEP carboxiquinasa. La PEP carboxiquinasa está presente tanto en las mitocondrias como en el citosol por lo que también se ha considerado la formación intramitocondrial de este metabolito. En la figura 44.12 se resumen las reacciones principales involucradas en este primer rodeo metabólico.



Enzimas:

- (1): pirúvico carboxilasa; (2): málico deshidrogenasa mitocondrial; (3): transaminasa; (4): málico deshidrogenasa citoplasmática; (5): PEP carboxiquinasa.

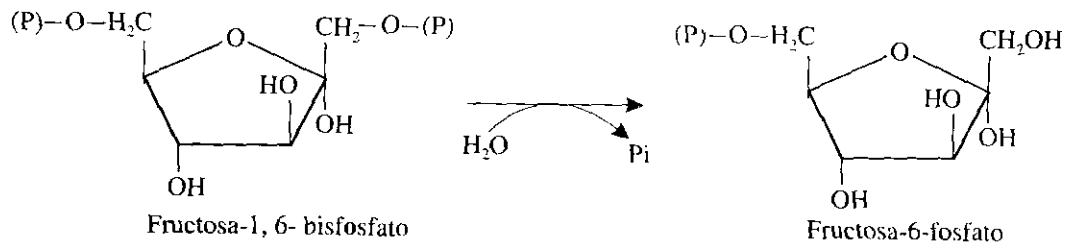
Fig. 44.12. Resumen de las reacciones del primer rodeo metabólico de la gluconeogénesis.

Es necesario destacar que la primera reacción, es decir, la conversión de pirúvico en oxalacético es el paso de regulación fundamental de este rodeo, y la enzima resulta estimulada por altas concentraciones de acetil-CoA.

En el proceso de la gluconeogénesis, una vez formado el fosfoenolpirúvico, las reacciones proceden por la simple inversión de la vía glucolítica hasta que se alcance otro paso irreversible, esto es, hasta la formación de fructosa 1,6 bisfosfato. En esta etapa participa otra enzima diferente a la de la glucólisis y por ello constituye otro rodeo metabólico.

Segundo rodeo metabólico

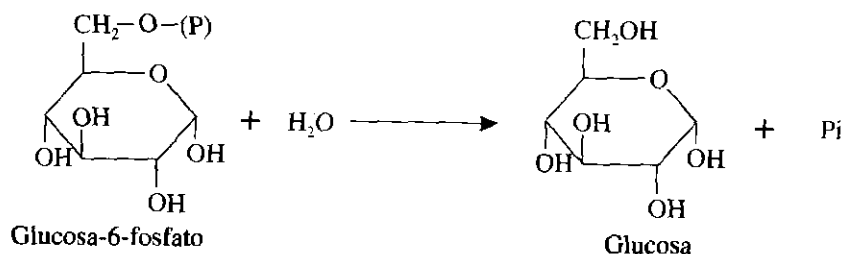
La enzima que cataliza el segundo rodeo metabólico de la gluconeogénesis es la fructosa-1,6-bisfosfato fosfatasa 1 o bisfosfofructofosfatasa 1. El producto formado es fructosa-6-(P); la enzima requiere iones Mg^{2+} y es regulada alostéricamente; es activada por el citrato y el ATP, e inhibida por el AMP y por la fructosa-2,6- bisfosfato.



La β oxidación de los ácidos grasos aporta la energía que se requiere para este proceso y, además, al incrementar la concentración de acetil-CoA, activa la pirúvico carboxilasa, también es un activador alostérico de la acetil-CoA carboxilasa y aumenta la síntesis de citrato, el cual es un efector negativo de la fosfofructoquinasa-1, por lo que decrece la concentración de la fructosa-1,6-bisfosfato, la que, a su vez, es un efector positivo de la pirúvico quinasa; por tal motivo, disminuye el paso de fosfoenolpirúvico a pirúvico, y aumenta la efectividad de las acciones coordinadas de la pirúvico carboxilasa y de la fosfoenolpirúvico carboxiquinasa para la formación de ácido fosfoenolpirúvico (PEP).

El incremento del ATP y la disminución del AMP favorecen la gluconeogénesis, ya que se inhibe la fosfofructoquinasa-1 y la pirúvico quinasa, y se activa la fructosa-1,6-bisfosfatasa. Por otra parte, el glucagón favorece la activación de la fosfofructofosfatasa-2 y, por ende, la conversión de la fructosa-2,6-bisfosfato, efector alostérico negativo de la fosfofructofosfatasa-1, en fructosa-6-(P), con lo que se activa este proceso.

A partir de la formación de la fructosa-6-(P), las reacciones pueden de nuevo invertirse hasta la formación de glucosa-6-(P). De manera que la gluconeogénesis produce la formación del éster 6 fosfato de la glucosa. Como es ya conocido, la presencia en el hígado de la enzima glucosa 6 fosfatasa permite la escisión del enlace éster fosfato con liberación de fosfato inorgánico y la formación de glucosa, la cual pasa a la sangre y contribuye al mantenimiento de la glicemia. Recordemos que la gluconeogénesis es un proceso esencialmente hepático.



En la figura 44.13 se resumen las reacciones de la gluconeogénesis.

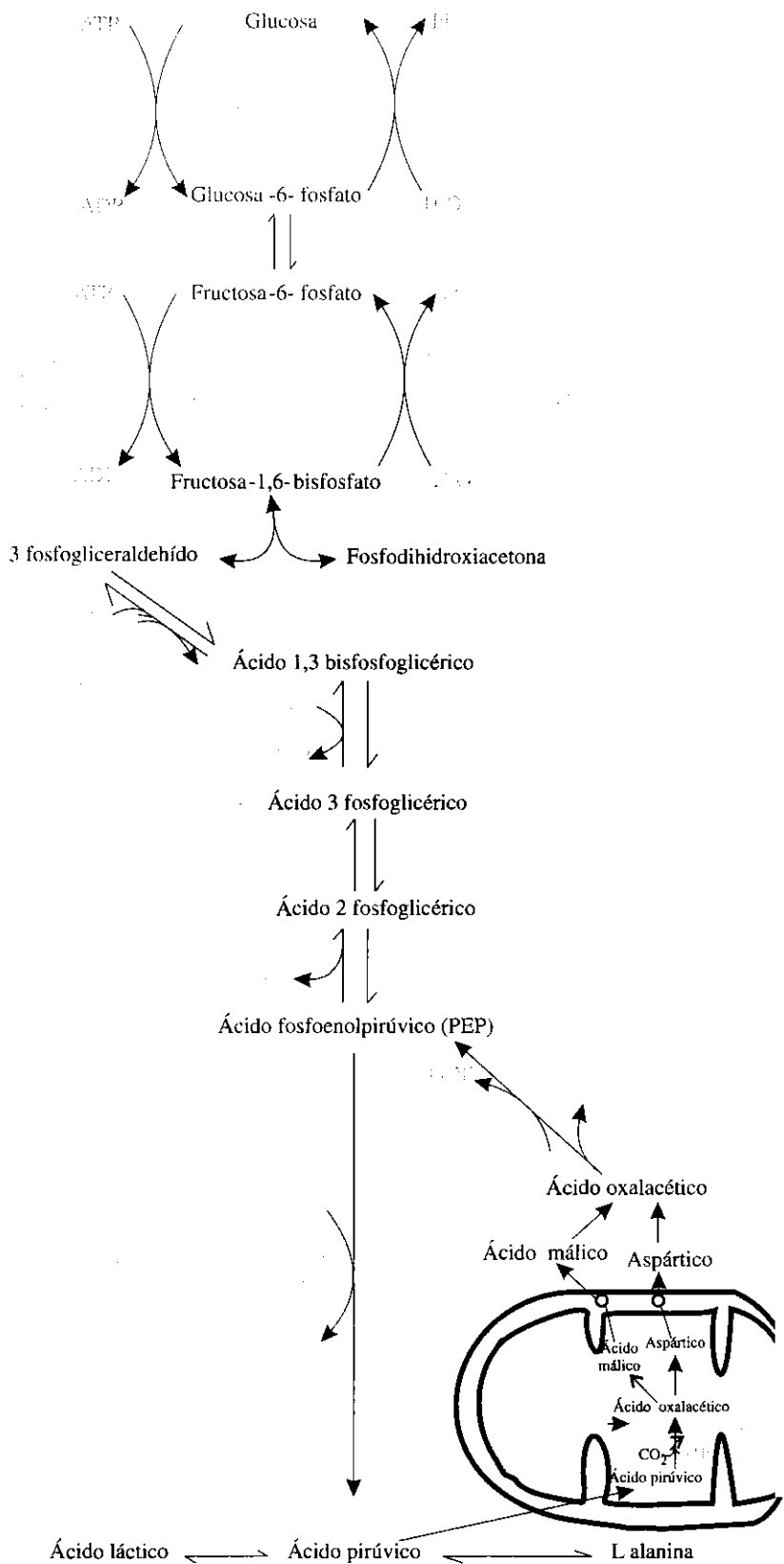


Fig. 44.13. Regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis. En la figura se presenta, de forma resumida, la secuencia de reacciones de las vías glucolítica y de la gluconeogénesis; en ésta se indican los moduladores de las distintas enzimas reguladoras de la vía.

Regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis

Como puede observarse en la figura 44.13, los sitios de regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis son esencialmente los mismos, coinciden con los pasos irreversibles y, por ende, están catalizados por enzimas diferentes en cada uno de dichos procesos. Ello contribuye a la eficiencia del control, ya que como puede apreciarse existe una respuesta contraria ante el mismo estímulo.

Así un alto contenido energético de la célula -alta concentración de ATP- inhibe la fosfofructoquinasa-1 en tanto que estimula la disfosfofructofosfatasa-1. Pero, además, la concentración elevada de ATP inhibe a la pirúvico quinasa y al complejo multienzimático de la pirúvico deshidrogenasa. Todo ello da lugar a que la vía glucolítica resulte deprimida, mientras que se estimula la gluconeogénesis.

Algo similar ocurre cuando se acumula citrato o cofactores reducidos (NADH); sin embargo, un bajo nivel energético -alta concentración de ADP- propiciaría, por un efecto contrario, la activación de la glucólisis y la inactivación de la gluconeogénesis. De manera que ambos procesos resultan regulados por 2 factores fundamentales que caracterizan la situación de la célula en un momento dado: el nivel energético -niveles de ADP y ATP- y la disponibilidad de ciertos metabolitos que constituyen sustratos oxidables en el proceso de respiración celular -acetil-CoA, citrato y NADH, principalmente- o son intermediarios de ambas vías -glucosa-6-(P), fructosa-1,6-bisfosfato- o están relacionados con éstas (alanina) y por ello resultan indicadores de las condiciones metabólicas celulares. En la figura 44.13 aparecen indicados los distintos efectores positivos y negativos que actúan en los diferentes pasos de esta regulación.

La acción de ciertas hormonas influye también de manera importante en la regulación de ambas vías. El glucagón activa la fosfofructofosfatasa-2 -fructosa-2,6-bisfosfato fosfatasa- por lo cual se favorece la separación del grupo fosfato de dicho metabolito y su reconversión a fructosa-6-(P). De esta manera disminuye la concentración de un modulador positivo muy importante de la enzima fosfofructoquinasa-1 y de un modulador negativo de la bisfosfofructofosfatasa-1, y por ello la intensidad de la vía glucolítica decrece y se activa la gluconeogénesis. Además dicha hormona favorece el paso de la enzima pirúvico quinasa, así como de la pirúvico deshidrogenasa a sus formas fosfatadas (inactivas), lo cual constituye un factor fundamental en el efecto del glucagón sobre la vía glucolítica en el hígado.

La insulina provoca un efecto contrario al glucagón. La insulina, en el tejido adiposo y en el músculo, es necesaria para que se incorpore la glucosa a dichos tejidos. En el hígado esta hormona se requiere para la inducción de la enzima glucoquinasa. El papel de la insulina en la regulación de los niveles de la fructosa-2,6-bisfosfato no está claro, aunque se sabe que se opone a la acción del glucagón. Se supone que la unión de la insulina a su receptor pueda promover la formación de alguna sustancia que funcione como un segundo mensajero y que pueda influir en la inducción de la pirúvico quinasa, en la actividad de la AMPc fosfodiesterasa y en la proteína quinasa dependiente de AMPc. Algo más se ha avanzado en relación con su acción activadora de ciertas fosfoproteínas fosfatasa, como fuera estudiado en el capítulo 43.

Interacción del metabolismo de la glucosa entre tejidos diferentes

La vía glucolítica y de la gluconeogénesis tienen algunas características que van a diferir de un tejido a otro. Un aspecto importante de estas diferencias que se pueden encontrar entre distintos tejidos viene dado por el tipo isoenzimático de hexoquinasa presente en cada uno. Como es sabido la forma isoenzimática de hexoquinasa, encontrada en la mayoría de los tejidos, tiene una baja K_m para la glucosa -alrededor de 0,1 mM-, valor mucho más bajo que la concentración sanguínea de este metabolito en sangre -del orden de 5 mM- y, además, dicha enzima resulta fuertemente inhibida por el producto de su reacción, es decir, la glucosa-6-(P); ello es importante en la mayoría de los tejidos, ya que el papel inhibidor del producto de la reacción previene la formación en exceso de la forma fosforilada del monosacárido.

En el hígado, sin embargo, como se sabe, está presente, de una manera predominante, la forma isoenzimática que difiere mayormente entre todas por sus propiedades cinéticas, la glucoquinasa. Como fuera ya tratado en el capítulo 42, esta enzima sólo fosforila a la glucosa, tiene una K_m alta para dicho monosacárido (10 mM) y no resulta inhibida por la glucosa-6-(P). Todo ello explica la capacidad del hígado para utilizar la glucosa cuando ésta se encuentra a unos niveles elevados en la sangre, actuando como un “tampón” de glucosa, a la cual fosforila en grandes cantidades, con lo que permite su almacenamiento en forma de glucógeno. Así el hígado sólo utiliza la glucosa cuando ésta se encuentra en concentraciones elevadas en la sangre. Por otra parte, el bajo valor de K_m de la hexoquinasa predominante en el cerebro favorece que este tejido sea capaz de incorporar y utilizar dicho metabolito, aún cuando éste se encuentre en muy bajas concentraciones sanguíneas. En el hígado debe tenerse en cuenta la reacción opuesta a la antes discutida, es decir, la catalizada por la enzima glucosa-6-fosfatasa, la cual tiene también una K_m relativamente baja.

Es importante recordar que la glucoquinasa constituye una enzima inducida por la hormona insulina. El sujeto diabético tendrá, por tanto, afectada la función hepática del metabolismo de la glucosa.

En el músculo en ejercicio esta vía tiene especial relevancia y procede, en gran medida, de forma anaerobia, por el déficit relativo de oxígeno del músculo en tal condición. Por ello se forma, como producto final, ácido láctico; este metabolito no tiene destino ulterior en dicho tejido, y como es capaz de atravesar la membrana, pasa a la sangre y alcanza el hígado. En este último tejido puede convertirse en ácido pirúvico por acción de la enzima láctico deshidrogenasa y por gluconeogénesis convertirse en glucosa, la cual a su vez podría de nuevo pasar a la sangre y llegar al músculo, con lo que se cerraría un ciclo. A este ciclo, mostrado de forma resumida en la figura 44.14, se le conoce con el nombre de ciclo de Cori.

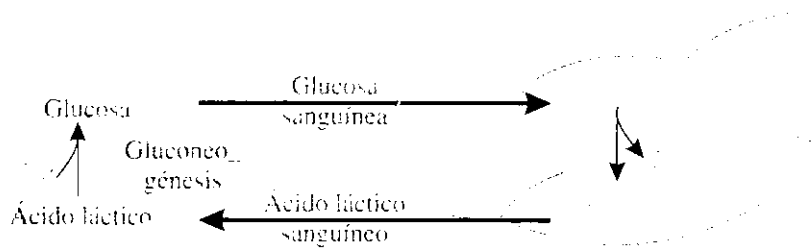


Fig. 44.14. Ciclo de Cori. El láctico, formado por la glucogenólisis y glucólisis muscular, es transportado por la sangre hasta el hígado y en este tejido puede transformarse en glucosa, la cual nuevamente puede llegar al tejido muscular conformando así el ciclo de Cori.

En la figura 44.15 puede apreciarse un ciclo similar al anterior con la diferencia de que el metabolito que se forma en el músculo es predominantemente el aminoácido alanina, el cual se produce en cantidades apreciables en este tejido durante el ayuno. A este ciclo se le conoce como ciclo de Cahill.

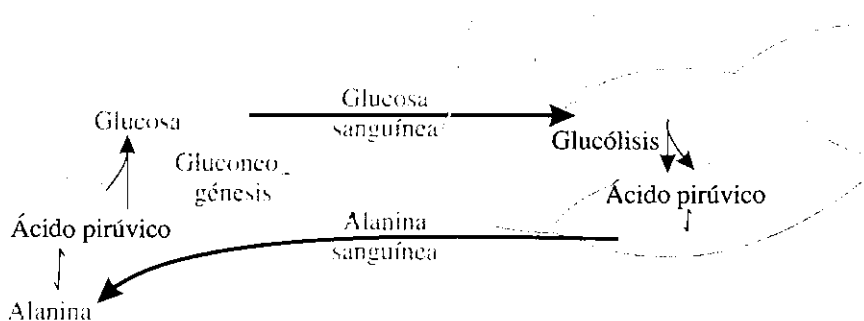


Fig. 44.15. Ciclo de Cahill. Las proteínas en el tejido muscular, en determinadas condiciones, se degradan a sus aminoácidos constituyentes; éstos pueden, por transaminación con el ácido pirúvico proveniente de la glucólisis, formar alanina, la cual resulta transportada por la sangre hasta el hígado. En el hígado, la alanina puede convertirse en glucosa por el proceso de gluconeogénesis, la cual puede alcanzar el tejido muscular y conformar así el ciclo de Cahill.

Ciclo de las pentosas

Conocida también como vía de oxidación directa de la glucosa y vía del fosfogluconato, reviste especial importancia en algunos tejidos, como los eritrocitos, el tejido adiposo, el cristalino y otros. La energía que se libera en el proceso no se conserva en forma de ATP, sino de equivalentes de reducción en forma de NADPH. Esta vía consta de 2 etapas: la oxidativa -de glucosa-6-(P) a ribulosa-5-(P)- y la no oxidativa -de ribulosa-5-(P) a fructosa-6-(P) más gliceraldehído-3-(P). La fructosa-6-(P) se puede convertir en glucosa-6-(P), y de esta manera se conforma un ciclo. La segunda etapa se caracteriza por una serie de reacciones de interconversión de monosacáridos.

En la primera etapa las reacciones proceden de la siguiente manera: la glucosa-6-(P) es convertida en 6 fosfo delta gluconolactona por acción de la enzima glucosa-6-(P) deshidrogenasa. En la reacción, una molécula de NADP^+ se convierte en NADPH.H^+ . En el paso siguiente, esta lactona experimenta una hidrólisis por la acción catalítica de una lactonasa y se produce ácido 6 fosfogluconónico. Una descarboxilación con la participación de la enzima 6 fosfogluconato deshidrogenasa rinde ribulosa 5-(P) y se forma otra molécula de NADPH.H^+ (Fig. 44.16).

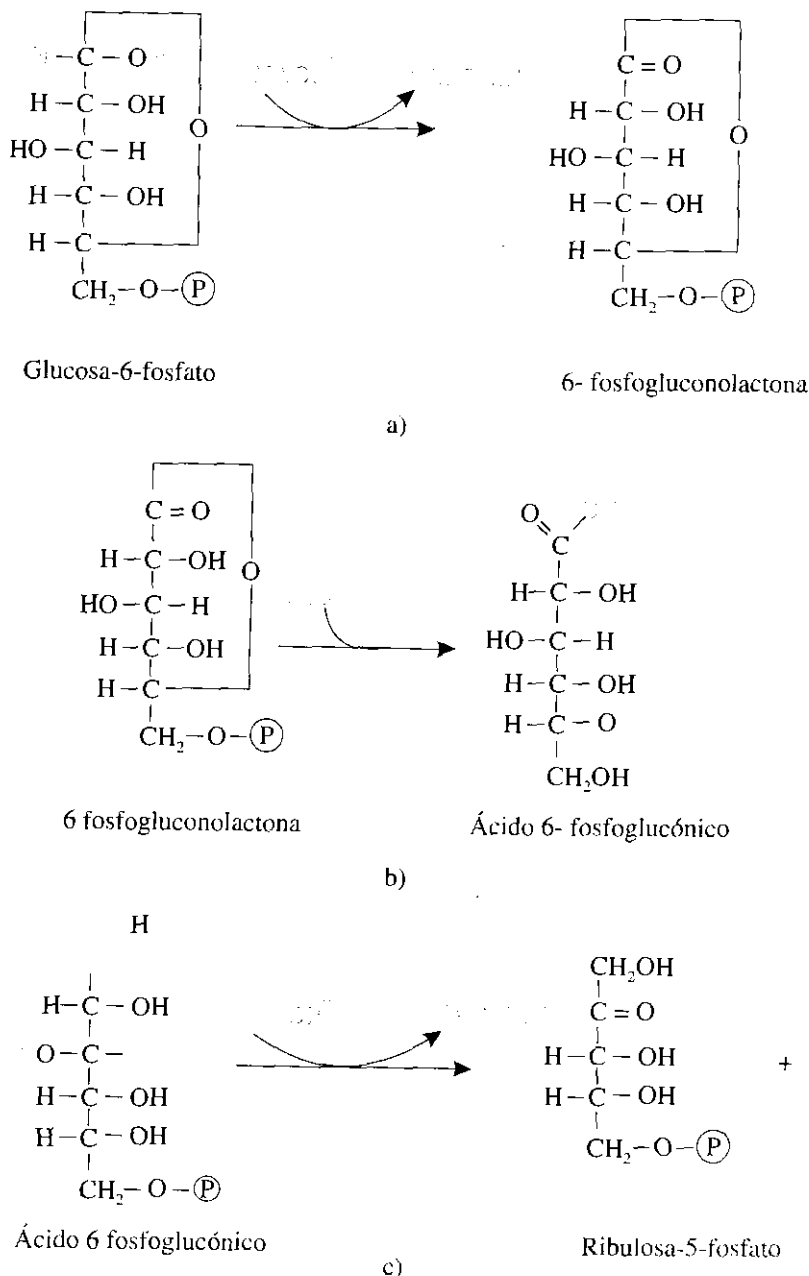
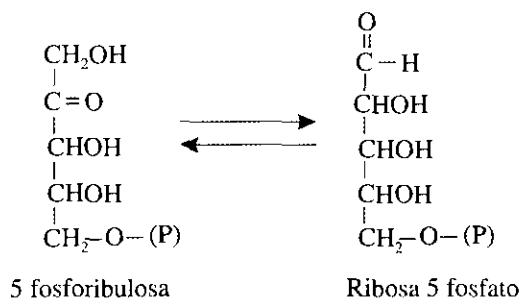


Fig. 44.16. Reacciones de la etapa oxidativa del ciclo de las pentosas. a) La glucosa-6-(P) se convierte en 6 fosfogluconolactona. b) La 6 fosfogluconolactona se transforma en ácido 6 fosfogluconónico. c) Se forma ribulosa-5-fosfato a partir del ácido 6 fosfogluconónico. En esta etapa se forman 2 NADPH.

En la segunda etapa el proceso es como sigue: la fosfopentosa isomerasa interconvierte las pentosas: 5 fosforibulosa y ribosa 5 fosfato.



Las reacciones subsiguientes del ciclo se caracterizan por la interconversión de monosacáridos de número de átomos de carbono distintos. En esta etapa son fundamentales 2 tipos de enzimas que catalizan la transferencia de unidades bi y tricarbonadas: la transcetolasa y la transaldolasa; la primera transfiere fragmentos bicarbonados y la segunda tricarbonados tal como se muestra en la figura 44.17.

Unidad bicarbonada
transferida por la
transcetolasa

Unidad tricarbonada
transferida por la
transaldolasa

Fig. 44.17. Unidades carbonadas transferidas por la transaldolasa y la transcetolasa. En la figura se muestran las unidades bicarbonadas y tricarbonadas transferidas por la transcetolasa y la transaldolasa, respectivamente.

En la figura 44.18 se presentan las reacciones de la segunda etapa del ciclo de las pentosas. Como puede apreciarse, en esta etapa se produce la interconversión de monosacáridos con distinto número de átomos de carbono; estas transformaciones se basan en las acciones de las enzimas transaldolasas y transcetolasas antes mencionadas.

La figura 44.19 resume el ciclo de las pentosas, y muestra su vínculo con la vía glucolítica y con otros procesos importantes.

La reacción catalizada por la enzima glucosa-6-(P) deshidrogenasa es la principal reguladora de la vía y depende principalmente de los niveles de NADP^+ . Además, el NADPH compite con el NADP^+ por la unión a la enzima, así como el ATP lo hace con la glucosa-6-(P). Todo ello permite que la velocidad del ciclo de las pentosas esté acoplada a la utilización del NADPH en los diferentes procesos en los cuales éste participa. La importancia de este ciclo descansa, principalmente, en la formación de equivalentes de reducción en forma de NADPH , los que serán utilizados en la síntesis reductora de diversos tipos de lípidos, y en la obtención de ribosa-5-(P), sustancia precursora en la síntesis de nucleótidos y, por ende, de los ácidos nucleicos y ciertos cofactores. Resulta también de importancia la interconversión entre monosacáridos de distinto número de átomos de carbono.

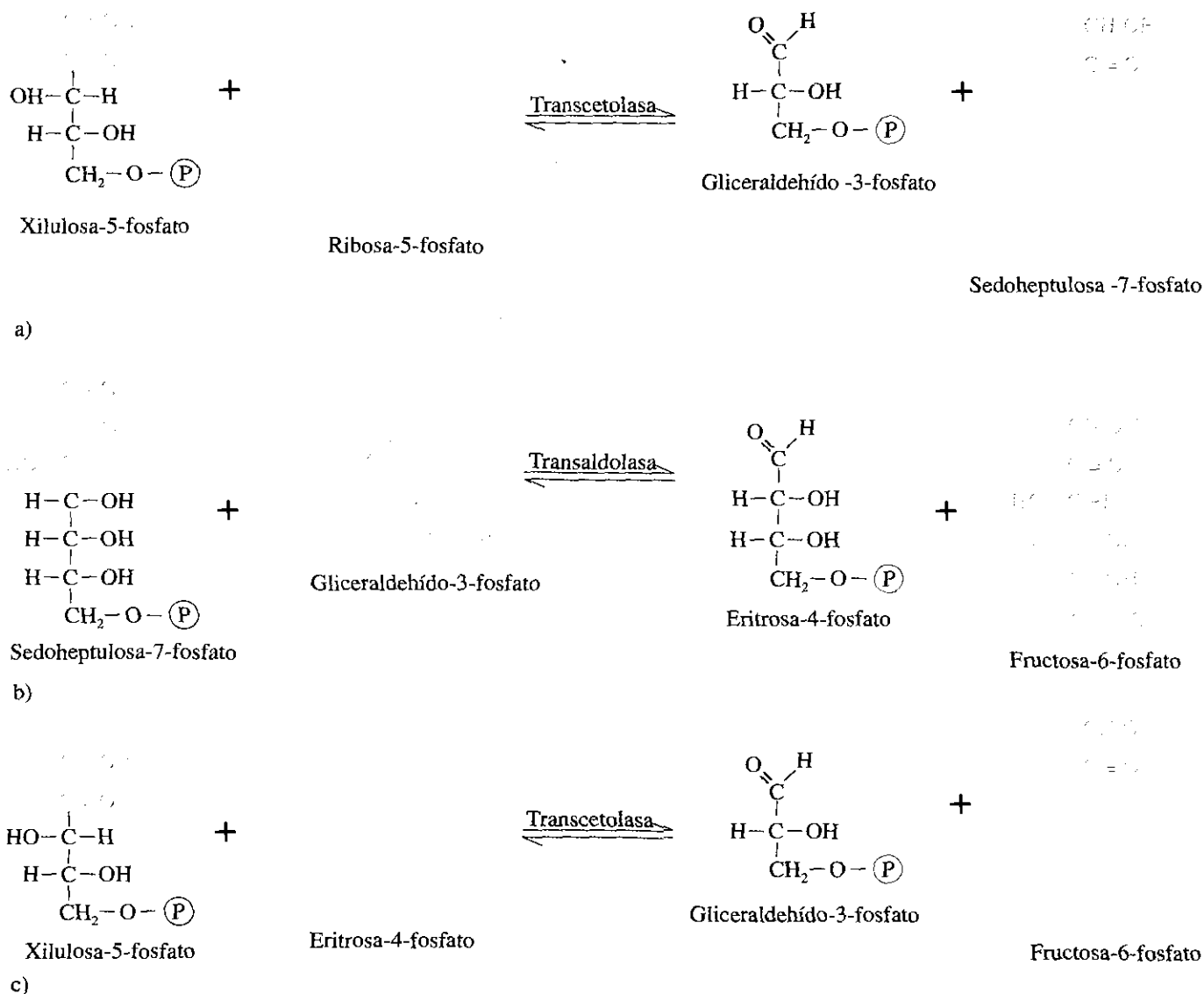


Fig. 44.18. Reacciones de la etapa no oxidativa del ciclo de las pentosas. a) Reacción de la transcetolasa que cataliza la transferencia de unidades de 2 átomos de carbono. b) Reacción catalizada por la transaldolasa, transferencia de una unidad tricarbonada. c) La transcetolasa cataliza la transferencia de una unidad bicarbonada y a partir de monosacáridos de 5C y 4C se forman otros de 3C y 6C.

Alteraciones del metabolismo de la glucosa

Hay evidencias de diversas enfermedades por alteraciones en el metabolismo de la glucosa. A manera de ejemplos citaremos algunas y se darán mayores elementos de una de ellas: la galactosemia.

Existen diversas enfermedades por déficit de enzimas de la vía glucolítica, del ciclo de las pentosas, así como de enzimas necesarias para la incorporación de ciertos monosacáridos a la vía glucolítica. La deficiencia de hexoquinasa trae aparejada la disminución en los niveles de 2,3 DPG, el cual es un efector negativo de la hemoglobina, y al existir concentraciones bajas de dicho metabolito, la hemoglobina manifiesta una alta afinidad por el oxígeno. Un efecto contrario se constata en la enfermedad causada por déficit de piruvico quinasa, donde la hemoglobina presenta baja afinidad para el oxígeno.

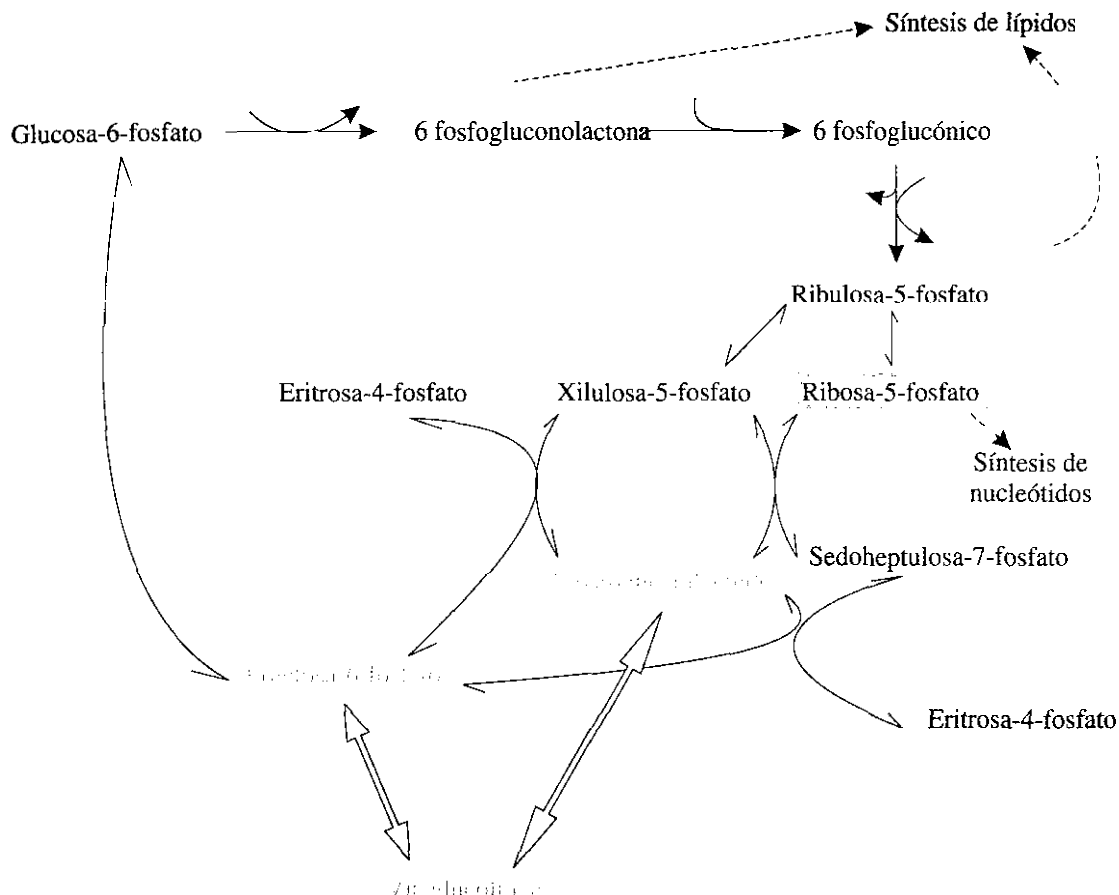


Fig. 44.19. Resumen del ciclo de las pentosas. En la figura se muestra, de forma resumida, la secuencia de reacciones del ciclo de las pentosas y se evidencia su relación con la vía glucolítica, además se indican los vínculos con la síntesis de nucleótidos y de lípidos a través de la ribosa-5-fosfato y de los NADPH, respectivamente.

La deficiencia de glucosa-6-(P) deshidrogenasa -déficit de G6PD-, enfermedad con una relativa alta incidencia en nuestro país, es tratada en el capítulo 63.

Entre las enfermedades que afectan la incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica se encuentran la intolerancia a la fructosa y la galactosemia. En el primer caso, la enzima afectada es la aldolasa específica de la fructosa-1-(P), y los sujetos que la padecen no son capaces de utilizar la fructosa. La enfermedad se mejora por la eliminación de alimentos que contengan dicho monosacárido.

La galactosemia clásica es causada por el déficit de la enzima galactosa-1-(P) uridil transferasa (Fig. 44.20). Entre las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se encuentran las cataratas, que pueden dar lugar a ceguera, también se observa retraso mental, hepatomegalia y subictero. La catarata parece producirse por la formación excesiva de galactitol, el cual se forma según la reacción que se muestra en la figura 44.20. El acúmulo en el hígado de galactosa-1-(P) inhibe competitivamente a la enzima fosfoglucomutasa, lo que deprime severamente la glucogenólisis, y se acumula glucógeno, esto explica la hepatomegalia y, en general, el daño hepático.

La galactosa-1-(P) es dañina para el sistema nervioso central. Estos pacientes mejoran su cuadro si se les elimina de la dieta los alimentos que contengan galactosa, la cual, obviamente, no son capaces de utilizar. El azúcar de la leche (la lactosa) está compuesta por glucosa y galactosa, de ahí que a estos niños debe suspenderse la leche materna y proceder a instituirle una alimentación sobre la base de preparados

libres de galactosa. El tratamiento correcto en el momento oportuno protege a estos pacientes de la catarata y de los daños mentales marcados.

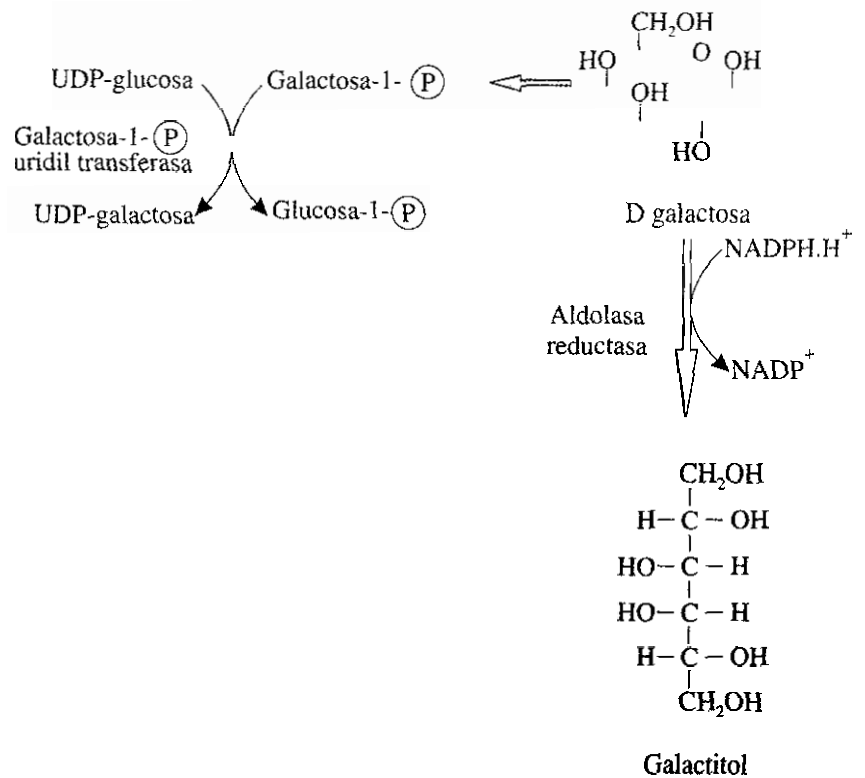


Fig. 44.20. Formación de galactitol. El déficit de la enzima galactosa-1-(P) uridil transferasa condiciona el acúmulo de galactosa y la formación de su producto de reducción, el galactitol.

Resumen

En condiciones normales, los glúcidos constituyen la principal fuente de energía en los animales. En la mayoría de las células, la glucólisis es la vía fundamental de degradación de la glucosa, aunque en algunos tejidos resulta importante también el ciclo de las pentosas. Por medio de la glucólisis la glucosa se degrada hasta CO_2 más H_2O en condiciones aerobias y rinde 32 ATP, y en condiciones anaerobias el producto final en los animales es ácido láctico, y el rendimiento energético resulta mucho menor: 2 ATP.

Los trabajos sobre la fermentación fueron la base del estudio acerca del metabolismo y la enzimología, y la vía glucolítica resultó la primera ruta metabólica en la cual quedarán esclarecidas las etapas fundamentales.

La glucólisis procede en 2 etapas: desde glucosa a 2 triosas fosfatadas y desde 3 fosfogliceraldehído hasta ácido pirúvico. En condiciones aerobias, el ácido pirúvico se convierte en acetil-CoA, el cual se incorpora a los procesos de la respiración celular y rinde una gran cantidad de energía, en tanto que en condiciones anaerobias el pirúvico se transforma en ácido láctico con un rendimiento energético mucho menor.

El NADH formado en la etapa oxidativa deberá ser reoxidado para que la glucólisis proceda. En condiciones anaerobias, ello se produce por la participación de este cofactor en la reacción de la enzima láctico deshidrogenasa. En condiciones aerobias deberá ser reoxidado en la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. La membrana interna de la mitocondria resulta impermeable al NADH. Los equivalentes de reducción pueden penetrar al interior de la mitocondria

a través de distintos sistemas transportadores. Son ejemplos de las “lanzaderas” del NADH, la del fosfato de dihidroxiacetona-glicerofosfato y la del ácido málico-ácido aspártico; la última es la más importante en los mamíferos.

La fructosa, la manosa y la galactosa experimentan transformaciones que las convierten en alguno de los metabolitos intermediarios de la ruta glucolítica y pueden, por tanto, continuar en esta vía su degradación.

La gluconeogénesis es el proceso mediante el cual se forma glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Procede por la inversión de la mayoría de las reacciones de la glucólisis. En los pasos irreversibles, este proceso ocurre mediante reacciones catalizadas por enzimas diferentes que constituyen rodeos metabólicos.

Los sitios de regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis son las reacciones irreversibles y constituyen rodeos metabólicos, por ello coinciden con los pasos catalizados por enzimas diferentes. Ello contribuye a la eficiencia del proceso, ya que se produce una respuesta contraria ante un mismo estímulo. Ambos procesos resultan regulados por el nivel energético de la célula y por la concentración de ciertos metabolitos indicadores de la situación metabólica celular. En la regulación intervienen mecanismos alostéricos y de modulación covalente dependiente de hormonas. El glucagón -en el hígado- deprime la glucólisis y estimula la gluconeogénesis, en tanto que la insulina ejerce un efecto contrario.

Las enzimas principales de la regulación son la hexoquinasa y glucosa-6-fosfatasa, la fosfofructoquinasa-1 y la disfosfofructofosfatasa-1, la piruvato quinasa, la piruvato carboxilasa y la PEP carboxiquinasa. Altos niveles de ATP inhiben la glucólisis y activan la gluconeogénesis, en tanto que altas concentraciones de AMP provocan un resultado opuesto por actuar estos compuestos como efectores positivos o negativos de enzimas marcapaso de ambas vías.

Existen especificidades en diferentes tejidos en relación con el metabolismo de la glucosa. La existencia de la glucoquinasa permite al hígado almacenar glucosa en forma de glucógeno cuando ésta se encuentra elevada en sangre. La alta afinidad por la glucosa de la hexoquinasa cerebral permite que este tejido incorpore a la glucosa y la fosforile, aun cuando ésta se halle en muy bajas concentraciones sanguíneas. Entre el músculo en ejercicio y el hígado se establece una relación que conforma el ciclo de Cori: el lactato formado en el músculo pasa al hígado a través de la sangre y en éste se convierte en glucosa, la cual de nuevo puede alcanzar el tejido muscular.

El ciclo de las pentosas constituye una vía de oxidación directa de la glucosa. Consta de 2 etapas. En la etapa oxidativa se forma ribulosa-5-(P) y 2 NADPH, los que son utilizados en la síntesis reductora de lípidos. En la segunda etapa, la ribulosa-5-(P) se convierte en ribosa-5-(P), la cual es un precursor en la síntesis de nucleótidos, ácidos nucleicos y ciertos cofactores; además en esta etapa se producen una serie de reacciones que permiten la interconversión de monosacáridos de diferente número de átomos de carbono.

El déficit de algunas enzimas de las diferentes vías metabólicas de los glúcidos, origina distintas enfermedades. Una de ellas, la galactosemia, es provocada por déficit en la enzima galactosa 1-(P) uridil transferasa, lo que impide la utilización de dicho monosacárido. El cuadro clínico presenta cirrosis, cataratas y trastornos mentales, debido al acúmulo de galactosa-1-(P) y galactitol. La eliminación de la galactosa de la dieta mejora e incluso evita muchos de los síntomas de la enfermedad.

Ejercicios

1. Mencione las enzimas reguladoras de las vías glucolíticas y de la gluconeogénesis, y especifique los efectores positivos y negativos en cada caso.
2. Compare el rendimiento energético de la glucosa en condiciones aerobias y anaerobias.

3. Fundamente por qué si se forman 2,5 ATP por cada NADH y 1,5 por cada FADH₂, el rendimiento energético de una molécula de glucosa, en condiciones aerobias si los NADH se incorporan a la mitocondria mediante la "lanzadera del glicerofosfato", es de 30 ATP.
4. Establezca una comparación en relación con la importancia de las distintas vías del metabolismo de los glúcidos estudiadas hasta ahora -glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis, gluconeogénesis y ciclo de las pentosas- entre diferentes tejidos.
5. Haga un esquema donde se ponga de manifiesto las interrelaciones que se establecen entre la glucólisis y el ciclo de las pentosas.
6. ¿Qué monosacárido -glucosa, galactosa, manosa o fructosa- tiene mayor rendimiento energético al degradarse? Fundamente su respuesta.
7. En condiciones de ayuno se produce la secreción de glucagón por el páncreas. ¿Cuáles efectos se producen en la vía glucolítica en el hígado en tales condiciones?
8. En condiciones de alto nivel energético y elevada concentración de citrato se favorece la gluconeogénesis. Explique este efecto detallando la participación de cada enzima reguladora de la vía.
9. Explique el papel de la fructosa 2,6 bisfosfato en la glucólisis. Haga un esquema de la formación y degradación de dicho metabolito.
10. Analice las especificidades hísticas en relación con la vía glucolítica entre el hígado, cerebro y músculo esquelético.
11. Si se añade glucosa marcada isotópicamente con ¹⁴C en el átomo de carbono número 6 a un preparado que contiene todas las enzimas y cofactores de la etapa oxidativa del ciclo de las pentosas, ¿en cuál o cuáles compuestos deberá aparecer el marcaje radiactivo? Fundamente su respuesta mediante un esquema.

45

CAPÍTULO

Fotosíntesis

La energía solar es, en última instancia, directa o indirectamente, la fuente primaria de energía de todos los seres vivos. Los organismos fotosintéticos captan la energía luminosa y la emplean en la síntesis de distintos compuestos orgánicos, principalmente glúcidos, y de esta manera transforman la energía solar en química.

Los organismos heterótrofos no presentan fotosíntesis y por ello requieren degradar moléculas complejas que constituyen su fuente de energía. Dichas moléculas le son proveídas por las plantas y otros organismos fotosintéticos.

De hecho se dice que cada molécula de oxígeno respirada por el ser humano y cada átomo de carbono existente en su organismo, pasó, alguna vez, por un cloroplasto.

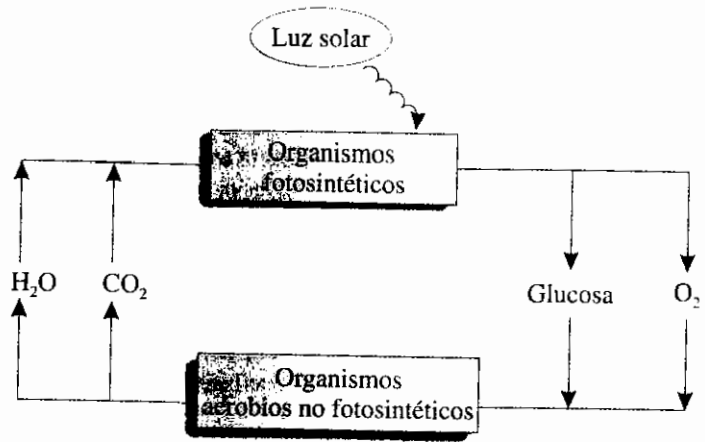
Los entes biológicos donde ocurre la fotosíntesis son muy variados, pueden ser procariontes, como las cianobacterias y las bacterias sulfurosas verdes o púrpuras; eucariontes inferiores, como las algas y las euglenas; o superiores, como las plantas.

En este capítulo estudiaremos el proceso fotosintético precisando sus etapas, las reacciones y localización de éstas, así como su significación biológica.

Concepto e importancia de la fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la energía solar (fotones), captada por moléculas de clorofila, se transforma en energía química -moléculas de distintos tipos de glúcidos- y se libera O_2 al medio. Este proceso tiene una enorme relevancia biológica, ya que los compuestos glucídicos así sintetizados constituyen la fuente carbonada y energética fundamental de los organismos heterótrofos aerobios, los cuales los degradan hasta CO_2 y H_2O en la respiración celular, lo que va acompañado de la liberación de energía. Una parte de ésta se conserva en forma de ATP que es utilizado para cubrir las demandas energéticas del individuo. El CO_2 y el H_2O formados se utilizan de nuevo por los organismos fotosintéticos; se cierra así el ciclo del carbono y el oxígeno en la naturaleza (Fig. 45.1). Las plantas y otros organismos fotosintéticos convierten, cada año, aproximadamente 10^{11} toneladas de carbono provenientes del CO_2 en compuestos orgánicos. La importancia del cuidado y mantenimiento de las fuentes fotosintéticas es fundamental para la sobrevivencia humana y en general para preservar la vida en la Tierra.

Fig. 45.1. Ciclo del carbono y el oxígeno en la naturaleza.



Clorofila y otros pigmentos fotosintéticos

Exceptuando ciertas bacterias, el resto de los organismos fotosintéticos conocidos deben su capacidad fotosintética a las clorofilas.

Todas las células fotosintéticas contienen uno o más pigmentos conocidos como clorofilas. La clorofila es el principal pigmento absorbente de la luz en la mayoría de las plantas verdes, lo cual ha quedado perfectamente demostrado por mediciones del espectro de acción fotoquímica en la fotosíntesis. No todas las células fotosintéticas son verdes, pueden ser, además, pardas, rojas o púrpuras, según la especie. La variedad de colores se debe a la presencia de otros pigmentos conocidos como pigmentos accesorios, entre los que se encuentran los carotenoides y las ficobilinas (Fig. 45.2).

Las plantas superiores poseen 2 tipos de clorofila, a y b. Las clorofilas son complejos que presentan un núcleo parecido a las porfirinas del hemo y los citocromos

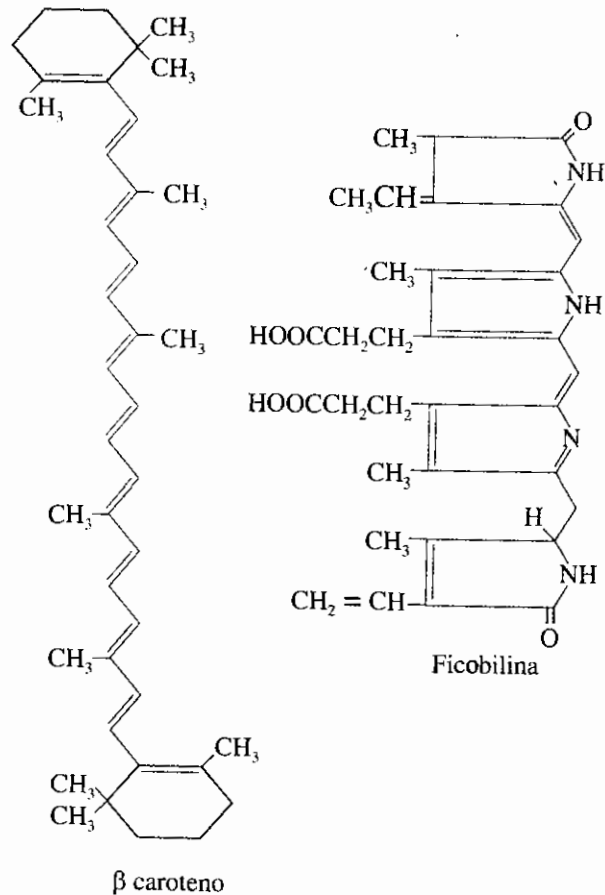


Fig. 45.2. Pigmentos accesorios. En la figura se representa la estructura del β caroteno y de la ficobilina.

coordinados con un átomo de Mg^{2+} y unidos a una cadena hidrófoba de fitol que orienta a la clorofila dentro de la membrana tilacoide. En las clorofilas el anillo IV es reducido y existe un anillo V que no es pirrólico, sino de ciclopentanona. R es un radical $-CH_3$ en la clorofila a y un grupo $-CHO$ en la b; en la bacteriofila el anillo II también se halla reducido. Este núcleo derivado porfirínico de 5 anillos característicos de las clorofilas se le llama feoporfirina.

Las clorofilas a y b contienen el alcohol fitol; las bacterioclorofilas a y b tienen fitol o geranilgeraniol en dependencia de la especie bacteriana. Los organismos fotosintéticos contienen cantidades pequeñas de feofitinas o bacteriofeofitinas, moléculas similares a las clorofilas correspondientes, pero en las que 2 átomos de hidrógeno reemplazan al Mg^{2+} . Las feofitinas y las bacteriofeofitinas desempeñan un papel importante como transportadores de hidrógenos en la fotosíntesis (Fig. 45.3.)

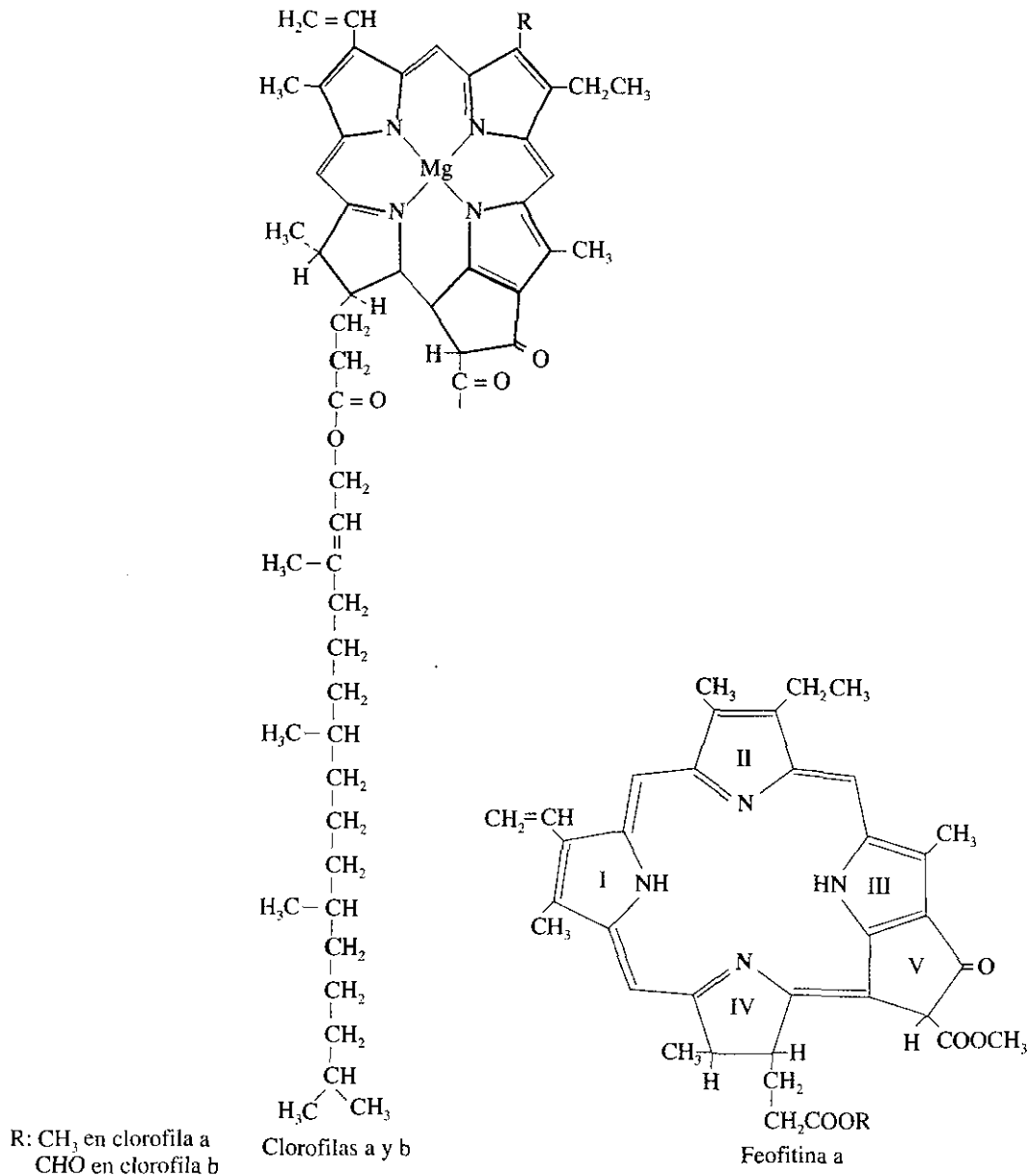


Fig. 45.3. Estructuras de las clorofilas y la feofitina a.

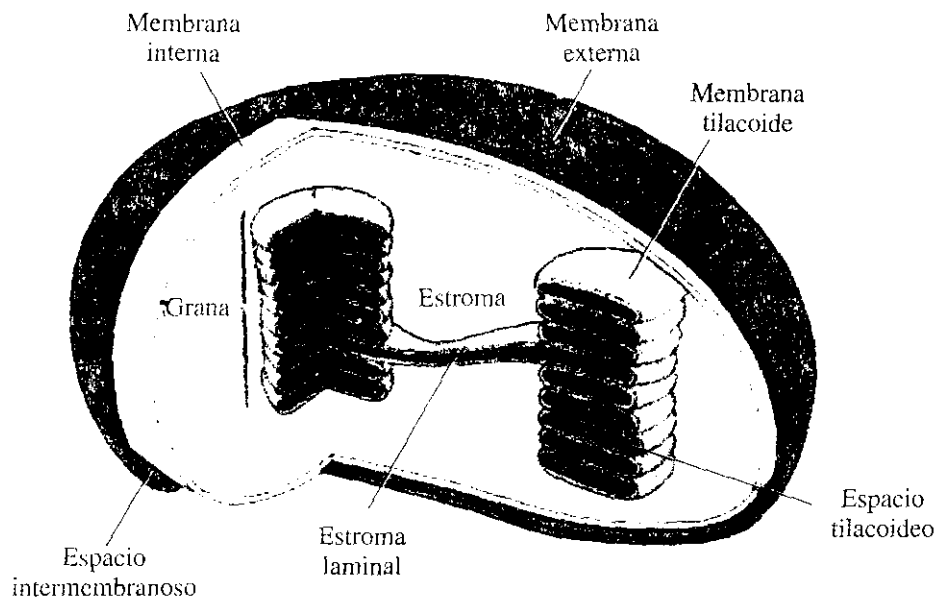
Las células fotosintéticas productoras de oxígeno, como las plantas superiores, contienen 2 tipos de clorofilas de las cuales una siempre es la a y la otra varía según el organismo. Así, el otro tipo de clorofila en las plantas verdes es b; en las algas pardas, diatomeas y dinoflagelados es c. Las células procariontes no contienen clorofila a, sino bacterioclorofila a ó b. Las clorofilas absorben la luz visible, y la energía absorbida puede deslocalizarse y difundirse a través de toda la estructura. La reducción del anillo IV en las clorofilas a ó b provoca un efecto importante en el espectro de absorción de la molécula. La clorofila a presenta una banda de absorción intensa a los 676 nm y la b, a los 642 nm; las bacterioclorofilas a y b en 770 nm, por tanto estas moléculas absorben la luz roja y la infrarroja cercana.

Cloroplastos

Las células eucariotas, que son fotosintéticas, presentan un organelo citoplasmático denominado cloroplasto, donde tienen lugar las reacciones de la fotosíntesis. Estos organelos son los más grandes que las mitocondrias; poseen una membrana externa y un sistema membranoso interno que contornea el estroma, dentro se encuentran las estructuras conocidas como tilacoides, las cuales no son más que vesículas o sacos aplanados, rodeados de membranas y que se agrupan formando apilamientos denominados grana. La membrana tilacoide separa el lumen tilacoide del estroma (Fig. 45.4).

Fuente: Stryer L.: Biochemistry. Cuarta edición, W.H. Freeman & Co., 1995.

Fig. 45.4. El cloroplasto. El cloroplasto es el organelo citoplasmático donde ocurre la fotosíntesis de las plantas. En la figura se representa un cloroplasto, se aprecia la doble membrana: el sistema membranoso interno contornea el estroma, en el que se encuentran las estructuras conocidas como tilacoides. Obsérvense los apilamientos de éstos que conforman la grana. Los pigmentos fotosintéticos y las enzimas de las reacciones luminosas se localizan en los tilacoides, en tanto que los de las reacciones oscuras se encuentran en el estroma.



Los pigmentos fotosintéticos se encuentran en las membranas de los tilacoides, donde también se localiza la maquinaria enzimática de las reacciones luminosas, así como los transportadores de electrones y la ATP sintetasa. Las enzimas de las reacciones oscuras se hallan en el estroma. Los cloroplastos existen en cantidad y tamaño variables, en dependencia del tipo de organismo, son móviles y se dividen; como las mitocondrias, contienen ADN y ribosomas, y sintetizan parte de sus proteínas.

En los tilacoides se encuentran los fotosistemas y el centro de reacción donde ocurre la conversión de la energía luminosa en química. En cada uno de estos sistemas se hallan los pigmentos fotosintéticos -clorofilas y carotenos- asociados con proteínas y con transportadores de electrones. Ambos sistemas actúan acoplados y transfieren electrones del agua al NADP⁺.

Las células procariontes fotosintéticas carecen de cloroplastos, y los cromatóforos de las reacciones fotosintéticas se localizan en la membrana celular, la que presenta invaginaciones similares a las crestas de la membrana interna de las mitocondrias.

Unidad fotosintética. Centros de reacción

Las plantas presentan 2 fotosistemas asociados distintos, I y II, los cuales poseen los centros de reacción y los donadores y aceptores de electrones. El fotosistema I, que absorbe la luz a 700 nm (P_{700}), sistema de onda larga, asociado con la clorofila a y que no es responsable del desprendimiento de O_2 ; y el II, que absorbe a 680 nm (P_{680}), de onda corta relacionado con el desprendimiento de O_2 . La letra P deriva de pigmento. El fotosistema asociado con la bacterioclorofila absorbe a 870 nm, por ello se le conoce como P_{870} . Todas las células fotosintéticas que desprenden O_2 poseen ambos sistemas, en tanto que las bacterias fotosintéticas que no desprenden oxígeno tienen un único fotosistema similar al I de las plantas (Fig. 45.5).

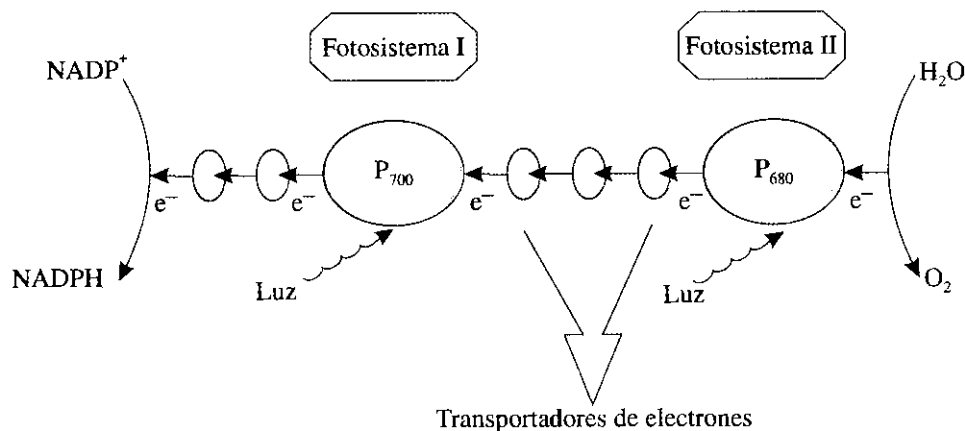


Fig. 45.5. Fotosistemas I y II. En la figura se muestra esquemáticamente la conexión en serie de los 2 fotosistemas de las plantas verdes, el I y el II. Puede constatar la presencia de los transportadores de electrones. El P_{700} no participa en la liberación de O_2 como sí lo hace el P_{680} .

Cuando la luz interactúa con la clorofila, ésta absorbe un fotón y se excita un electrón que pasa de un orbital de menor nivel energético a otro de mayor nivel energético. El electrón se mueve de un orbital ocupado a uno no ocupado y de mayor energía; para que ello suceda la diferencia de energía entre ambos orbitales debe ser igual a la energía del fotón ($h\nu$) y, además, los 2 orbitales deben tener distinta disposición espacial y estar adecuadamente orientados con respecto al campo eléctrico oscilante de la luz.

Una molécula excitada puede alcanzar de nuevo su estado inicial por: emitir un fotón -fenómeno de fluorescencia-, transferir la energía a otra molécula vecina -transferencia de energía de resonancia- o por transferir un electrón a una molécula vecina aceptora. La absorción de un fotón incrementa la energía de una molécula en un electrón volt, ε ($\varepsilon = h\nu$)¹, lo que provoca que el potencial redox de una molécula excitada se torne más negativo comparado con su potencial redox cuando no está excitada. La clorofila a no excitada, por ejemplo, tiene un potencial de oxidación de +0,5 V y de -1,2 V cuando está excitada, por lo que se ha convertido en un agente con mayor poder reductor. Para tener una idea de la intensidad de este cambio, es necesario recordar que el par $NAD^+/NADH$ posee un potencial redox de -0,32 V.

La molécula excitada puede transferir un electrón a otra molécula aceptora contigua. La clorofila es así oxidada y reduce a otra molécula. La fotooxidación de P_{870} , P_{700} ó P_{680} genera radicales catiónicos - P_{870}^+ , P_{700}^+ , P_{680}^+ - en los que la carga positiva y los electrones no apareados se deslocalizan por entre los sistemas de anillos conjugados de la molécula de clorofila. Se ha comprobado que en el radical P_{870}^+ , los electrones están deslocalizados en 2 moléculas de bacterioclorofila a, que forman un par que interactúa estrechamente. Se supone que los P_{700}^+ y los P_{680}^+ también formen dímeros.

¹ La energía del fotón se expresa frecuentemente en electrones volt (eV); 1 eV es igual a la energía requerida para mover un electrón contra una diferencia de potencial de 1 V y es igual a 23 060 kcal.mol⁻¹ (96 480 kJ.mol⁻¹).

Centros de reacción. La mayoría de las moléculas de clorofila de los cloroplastos o también de las bacterioclorofilas no son fotoquímicamente activas, sólo lo son las que se encuentran asociadas con proteínas formando los complejos llamados centros de reacción. Estos centros poseen, además de la clorofila reactiva, un aceptor inicial de electrones, aceptores secundarios y donadores de electrones, los cuales varían según se trate de bacterias o fotosistemas I ó II de los cloroplastos.

Hartmut Michel, Johann Deisenhofer y otros lograron obtener, en forma cristalina, los centros de reacción del *Rhodospseudomonas viridis* en el año 1984, y de hecho constituyó la primera estructura cristalina de alta resolución obtenida de una proteína integral de membrana. El centro de reacción de la *R. viridis* contiene una subunidad citocrómica con 4 hemos del tipo c.

El centro de reacción de la bacteria púrpura contiene 3 polipéptidos, 4 moléculas de bacterioclorofilas, 2 bacteriofeofitinas, 2 quinonas y un átomo de hierro no hemínico. La bacterioclorofila y la bacteriofeofitina, el átomo de hierro y las quinonas están localizadas en 2 de los polipéptidos, los cuales contienen hélices α que atraviesan la membrana de uno a otro lado; el tercer polipéptido se localiza mayormente en el lado citoplasmático de la membrana, aunque posee también un segmento en hélice α transmembranal. Dos de las 4 bacterioclorofilas están empaquetadas juntas, y se ha podido establecer que es este dímero precisamente, el que libera los electrones cuando el centro de reacción resulta excitado por la luz.

Aunque la estructura de los centros de reacción de las plantas no se conoce aún en todos sus detalles, el centro de reacción del fotosistema II se asemeja al de la bacteria púrpura en varios aspectos. Los 2 principales polipéptidos son semejantes, contienen también un hierro no hemínico, 2 moléculas de plastoquinona -parecida a la ubiquinona de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria-, una o más moléculas de feofitina a y varias de clorofila a, además de las 2 que están probablemente asociadas con el P_{680} . El centro del fotosistema I es mayor y más complejo, tiene 2 polipéptidos principales de gran tamaño con 60 moléculas de clorofila a, 2 quinonas y un centro hierro-azufre, y al menos otras 7 subunidades polipeptídicas menores; en él se encuentra también un dímero de clorofila a asociado con el P_{700} .

Es necesario aclarar que las clorofilas que no forman parte del centro de reacción y no son fotosintéticamente activas cumplen, sin embargo, importantes funciones como "antenas moleculares"; así, ellas captan y transmiten la energía por resonancia de molécula a molécula hasta que es atrapada por el centro de reacción (Fig. 45.6).

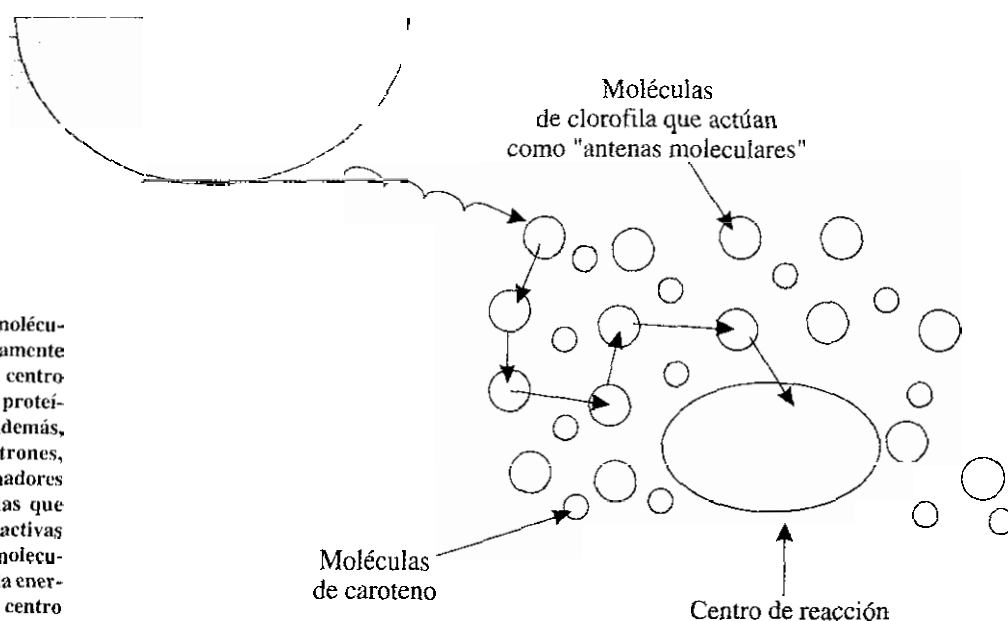


Fig. 45.6. Centro de reacción. Las moléculas de clorofila fotosintéticamente activas se encuentran en el centro de reacción asociadas con proteínas. Estos centros poseen, además, un aceptor inicial de electrones, aceptores secundarios y donadores de electrones. Las clorofilas que no son fotosintéticamente activas funcionan como antenas moleculares captando y emitiendo la energía por resonancia hacia el centro de reacción.

Los complejos de clorofila de los centros de reacción que resultan oxidados han de ser reducidos nuevamente antes de que puedan volver a reaccionar; de igual modo, los aceptores de electrones que los reciben de la clorofila y, por ende, resultan reducidos, deberán ser reoxidados.

Todo parece indicar que ambos fotosistemas se encuentran conectados en serie (Fig. 45.7); la excitación del P_{700} del fotosistema I genera un reductor fuerte que transfiere electrones al $NADP^+$ por medio de otros transportadores intermediarios. La excitación del P_{680} (fotosistema II) genera un oxidante fuerte que oxida el agua hasta O_2 . La forma reducida del sistema II transfiere electrones a una cadena de transportadores que interconecta los 2 fotosistemas.

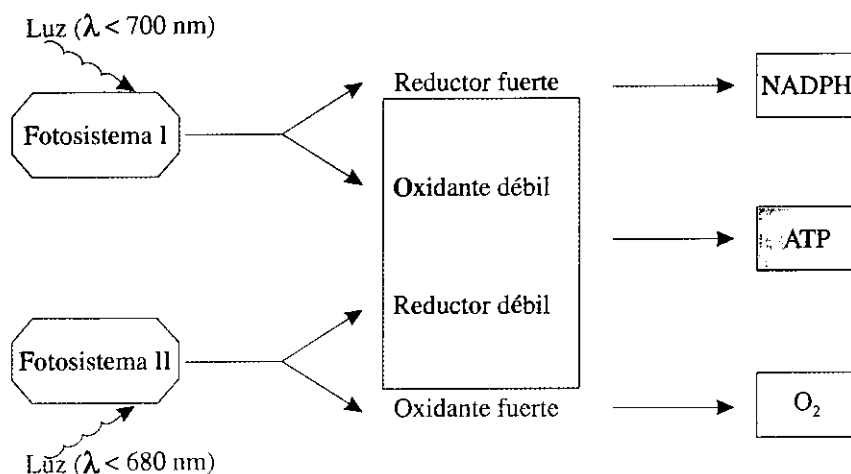


Fig. 45.7. Acoplamiento de los fotosistemas I y II. Conexión en serie de los fotosistemas I y II de las plantas. La excitación de P_{700} del fotosistema I genera un reductor fuerte que reduce el $NADP^+$ y forma $NADPH.H^+$, en tanto que la excitación del P_{680} del fotosistema II forma un oxidante fuerte, el cual oxida el agua hasta O_2 . La forma reducida del fotosistema II transfiere electrones a una cadena transportadora que interconecta los 2 fotosistemas.

La cadena transportadora de electrones que interconecta los 2 sistemas, incluye varios tipos de quinonas -la CoQ y plastoquinonas Q_A y Q_B -, una proteína que contiene cobre, la plastocianina (P_c), flavoproteínas -FP, ferredoxina-NADP oxidorreductasa-, y citocromos, la ferredoxina (FD), proteínas ferro-sulfurosas (Fe-S) y manganeso; en el fotosistema II se han encontrado complejos de 4 átomos Mn unidos al centro de reacción y relacionados con la liberación del O_2 como se verá más adelante. Las estructuras de algunos de estos transportadores se muestran en la figura 45.8.

El reductor formado en el fotosistema II aporta electrones a la cadena transportadora que conecta los 2 fotosistemas. Este esquema, conocido como esquema Z, es diferente del transporte electrónico bacteriano, cíclico (Fig. 45.9), ya que éste es lineal (Fig. 45.10). El aceptor de un electrón del P_{680} es una molécula de feofitina a. Los segundos y terceros son plastoquinonas; cuando la segunda quinona está completamente reducida capta protones del lado del estroma y los traspasa hacia el *lumen* tilacoide. La cadena de transportadores entre los 2 fotosistemas incluye al complejo citocromo b_6f y a la plastocianina, una proteína que contiene cobre. El citocromo b_6f , como el complejo bc_1 mitocondrial, contiene citocromos de 2 tipos de hemo, uno tipo b (citocromo b_6) y uno tipo e (citocromo f), y además una proteína hierro-azufre. Los electrones se mueven de la plastoquinona reducida al citocromo f, la plastoquinona probablemente forma un ciclo Q, similar al de la coenzima Q en las mitocondrias. El complejo b_6f dona los electrones a la plastocianina, la cual a su vez los transfiere a P_{700}^+ , en el centro de reacción I. La cadena transportadora se continúa después de la clorofila a, con una quinona (filoquinona), luego una proteína Fe-S, seguidamente la ferredoxina, y por último una flavoproteína -la ferredoxina NADP oxidorreductasa- que convierte el NADP oxidado en reducido.

El fotosistema II, el complejo citocromo b_6f y el fotosistema I funcionan en serie y mueven electrones desde el H_2O hasta el $NADP^+$, a la vez que crean un gradiente de protones (H^+) a través de la membrana tilacoide; este gradiente dirige la síntesis de ATP al activar a la ATP sintetasa. El gradiente de protones que se forma en los cloroplastos,

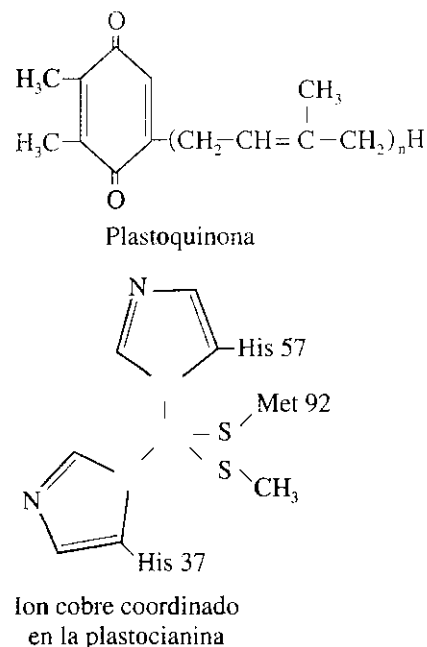
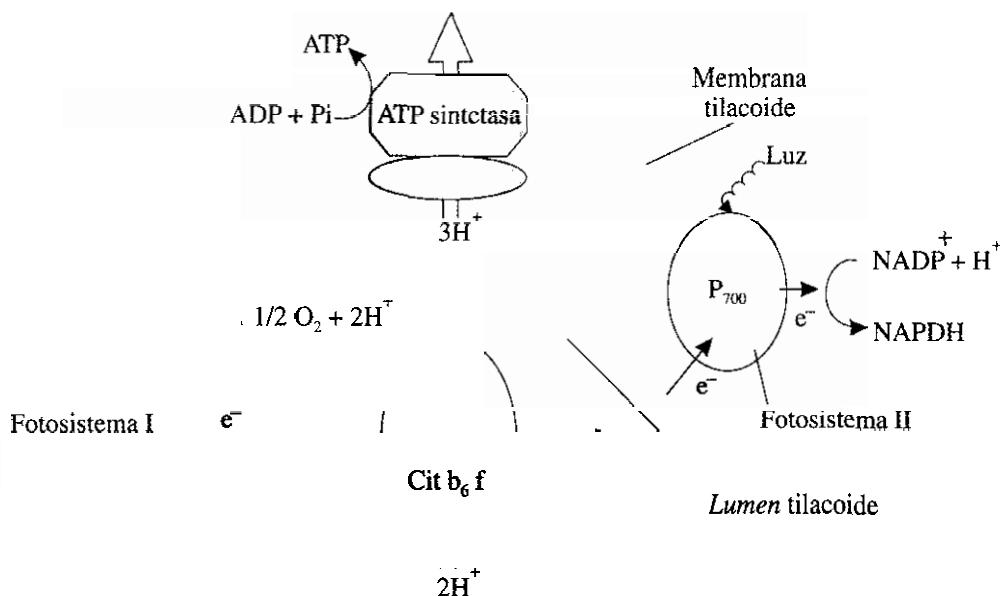


Fig. 45.8. Estructura de algunos transportadores de electrones. En la figura se representan las estructuras de la plastoquinona y la plastocianina.

Fig. 45.9. Transporte electrónico fotosintético y fosforilación fotosintética. En la figura puede apreciarse la interrelación entre los 2 fotosistemas cíclicos, como ocurre en las bacterias, y el traspaso de electrones entre ellos a través de los diferentes transportadores. El transporte de electrones fotosintético provoca la traslocación de protones, formándose el gradiente de H^+ de forma similar a lo que ocurre en la cadena respiratoria. Este gradiente es la fuerza que impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y P_i por la acción catalítica de la enzima ATP sintetasa asociada con la membrana tilacoide.



es principalmente un gradiente de pH (ΔpH), que puede llegar a ser de 3 unidades durante una iluminación potente, y se diferencia del mitocondrial, ya que este último es principalmente electroquímico.

La figura 45.10 muestra la interrelación entre los 2 fotosistemas. En dicha figura puede apreciarse cómo el transporte de electrones provoca la traslocación de iones H^+ ,

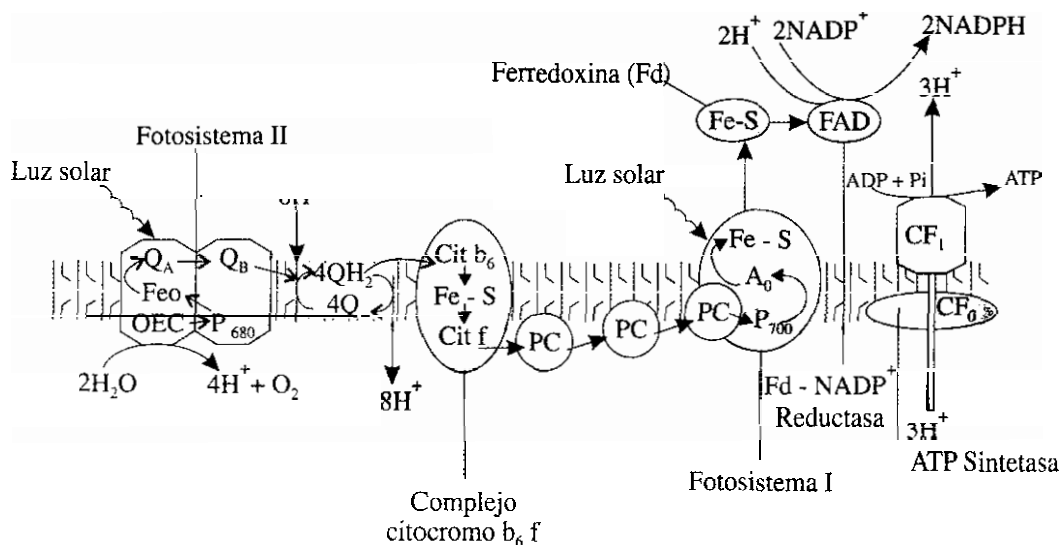


Fig. 45.10. Transporte electrónico fotosintético y fosforilación fotosintética en las plantas superiores. En la figura puede apreciarse la interrelación lineal entre los 2 fotosistemas y el traspaso de electrones entre ellos a través de los diferentes transportadores -plastoquinonas, plastocianinas y ferredoxinas, entre otros- y la reducción final del $NADP^+$ con la formación de NADPH. El transporte de electrones fotosintético provoca la traslocación de protones, formándose el gradiente de H^+ que impulsa la síntesis de ATP a partir de ADP y P_i por la acción catalítica de la enzima ATP sintetasa localizada en la membrana tilacoide.

y por ello, la formación del gradiente protónico, similar a lo que sucede en la fosforilación oxidativa; este gradiente protónico dirige la síntesis de ATP a partir de ADP y Pi, por la acción catalítica de la ATP sintetasa, enzima asociada con la membrana tilacoide. La síntesis de ATP en este proceso se conoce como fosforilación fotosintética o fotofosforilación, y al movimiento de electrones a través de las moléculas transportadoras se le reconoce como transporte electrónico fotosintético.

Es necesario resaltar que en la fotosíntesis los electrones fluyen de forma inversa a como lo hacen en la cadena respiratoria, esto es, van desde el H_2O hasta el NADP^+ y lo convierten en $\text{NADPH}\cdot\text{H}^+$, por lo que transcurre en el sentido no espontáneo; ello es posible por la energía solar captada.

La fotólisis del agua provoca la liberación de oxígeno molecular. Esto ocurre en varias etapas, en las que interviene un complejo proteínico que contiene manganeso. La oxidación de 2 moléculas de agua para formar una de oxígeno molecular, requiere 4 electrones, la transferencia de un electrón desde el agua hasta el NADP^+ precisa 2 eventos fotoquímicos, que a su vez requieren de 8 a 10 fotones absorbidos por moléculas de oxígeno formada.

La manera en que el O_2 es liberado ha sido en gran parte aclarada por el análisis de la velocidad con que los cloroplastos adaptados a la oscuridad producen el O_2 , cuando son expuestos a iluminaciones intensas y breves (*flashes*); el modelo de formación de O_2 es muy característico; en los 2 primeros *flashes* no se libera prácticamente O_2 , su liberación es máxima en el tercer *flash* y decae de nuevo hasta alcanzar el estado basal inicial. Este patrón se repite de forma que se obtienen picos cada 4 *flashes*. Esta periodicidad sugiere que existe un ciclo que incluye 5 etapas (Fig. 45.11). La transición del estado S_0 al S_4 -según la describieron Pierre Joliet y Bessel Kok- consiste en reacciones redox dependientes de la energía aportada por un fotón; la regeneración del estado S_4 al S_0 implica la liberación del O_2 . Cuatro proteínas, unidas a 4 iones Mn, junto con 2 ó 3 iones Ca^{2+} y 4 ó 5 iones Cl^- forman un complejo catalíticamente activo, el complejo liberador de oxígeno -en inglés, *oxygen evolving complex*, OEC- que se une a 2 moléculas de agua, lo que facilita la liberación del oxígeno molecular. Estos estados involucran combinaciones diferentes de los iones Mn (III) y Mn (IV), en S_0 , S_1 y S_2 -complejos del tipo de Mn_4O_4 - y en S_3 y S_4 -complejos del tipo Mn_4O_6 . En la figura 45.11 se presenta un esquema de la transición de los estados S_0 al S_4 y la regeneración del estado S_0 , asociada con la liberación del O_2 .

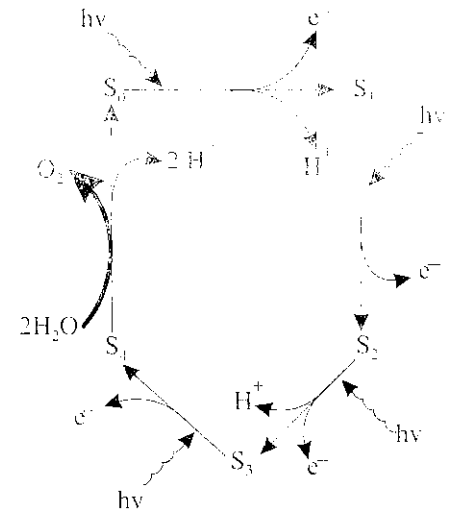
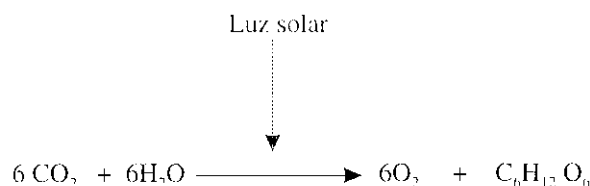


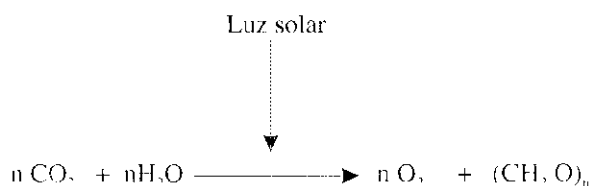
Fig. 45.11. Ciclos de las 5 etapas de transición de S_0 a S_4 . La figura muestra el ciclo de las 5 etapas de transición del estado S_0 al S_4 , que consiste en reacciones redox dependientes de la energía aportada por un fotón. La regeneración del estado S_0 implica la liberación de O_2 .

Reacciones de la fotosíntesis

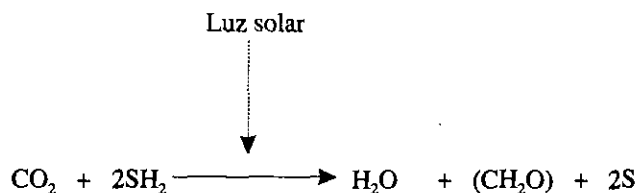
La ecuación general de la fotosíntesis se suele expresar de la manera siguiente:



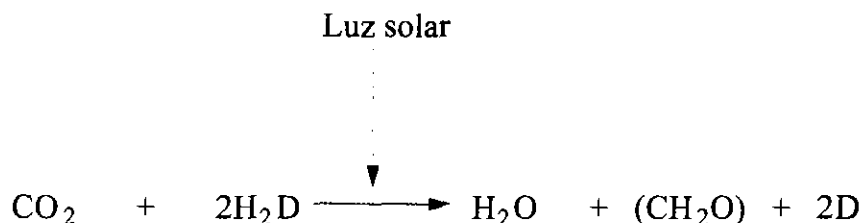
Ésta es realmente la ecuación específica de fotosíntesis en las plantas; fue también la primera ecuación fotosintética conocida. En este caso el agua funciona como donador de hidrógenos para la reducción del CO_2 liberando oxígeno molecular. Esta ecuación puede escribirse de forma general:



Es bueno aclarar que todos los organismos fotosintéticos, excepto las bacterias, utilizan el agua como donador de hidrógenos o electrones y, por ello, desprenden oxígeno. Sin embargo, la mayor parte de las bacterias fotosintéticas son anaerobias estrictas y en vez de agua utilizan otros donadores de hidrógeno; un ejemplo lo encontramos en las bacterias sulfurosas verdes, en este caso la reacción sería:



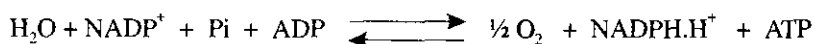
Como puede apreciarse, estas bacterias no liberan oxígeno molecular. Algunos organismos pueden emplear otros compuestos donadores de hidrógeno. De esta forma se puede escribir una ecuación en una variante aún más general que se aplique a cualquier organismo fotosintético:



donde H_2D = donador de hidrógeno; en el caso del agua, $\text{D} = \text{O}$ y en el del sulfuro de hidrógeno, $\text{D} = \text{S}$.

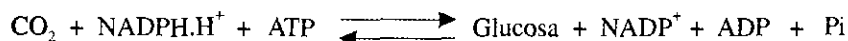
Las reacciones de la fotosíntesis ocurren en 2 fases:

1. Fase luminosa. Consiste en la captación de la energía solar por los pigmentos que absorben la luz y la convierten en energía química del ATP y de ciertos agentes reductores como el NADPH, al mismo tiempo que se libera oxígeno:



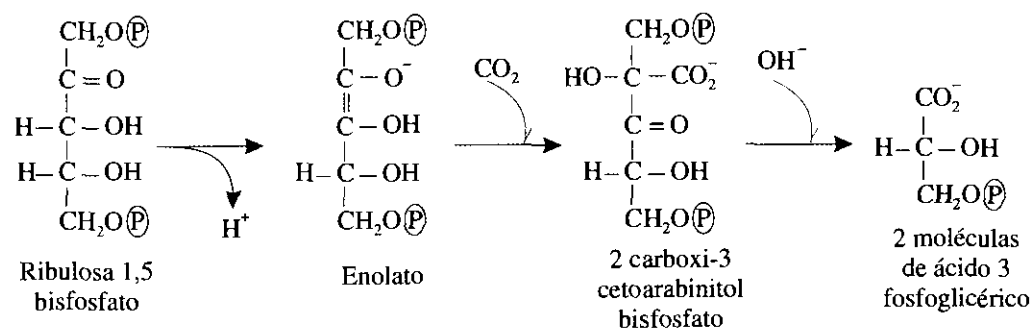
Como puede apreciarse, en esta reacción ocurre la fotólisis del agua.

2. Fase oscura: El NADPH y el ATP se emplean como fuentes energéticas y de equivalentes de reducción en la fijación del CO_2 y la síntesis de glucosa:



Fijación del CO₂ y síntesis de glúcidos. Ciclo de Calvin

Fijación del CO₂. El CO₂ es fijado en los organismos fotosintéticos al formarse las moléculas de ácido fosfoglicérico por la acción de la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa; ésta es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza, su sustrato es la ribulosa-1,5-bisfosfato. La reacción que ella cataliza es la siguiente:

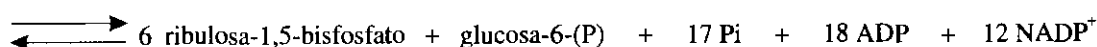
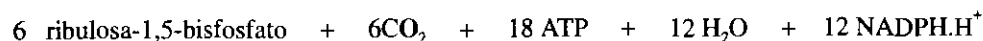


El ácido 3 fosfoglicérico así formado puede posteriormente convertirse en glucosa-6-(P) por las reacciones de la gluconeogénesis. La glucosa se forma a partir de CO₂ por el ciclo de Calvin.

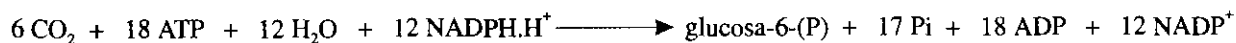
Ciclo de Calvin. Calvin explicó la vía mediante la cual se puede formar glucosa a partir de CO₂. En el ciclo de Calvin se consume una molécula de ribulosa-1,5-bisfosfato por cada CO₂ que se incorpora al ciclo; pero ella es regenerada en cada vuelta de éste.

En la figura 45.12 se muestran, de forma simplificada, las reacciones de este ciclo.

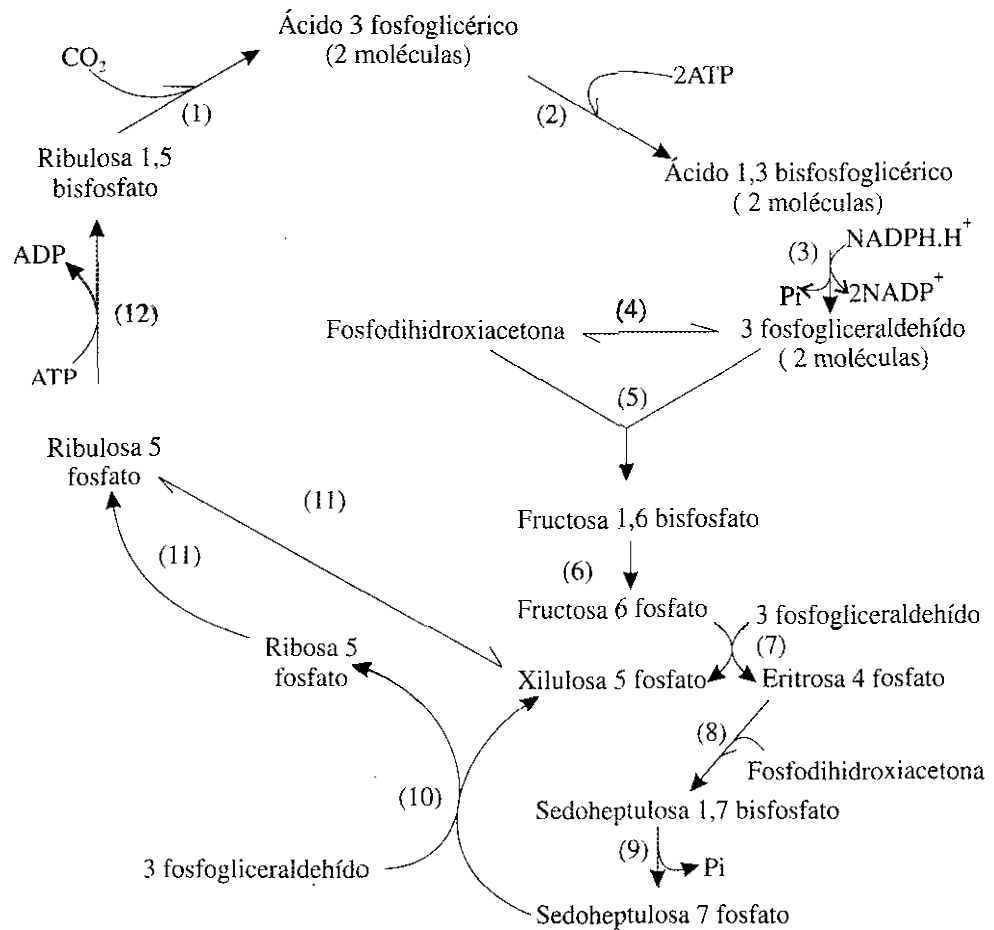
Si se cuentan 6 vueltas al ciclo de Calvin, se puede plantear la reacción global de la manera siguiente:



Como la ribulosa-1,5-bisfosfato se encuentra a ambos lados de la ecuación puede eliminarse y quedaría:



El precursor inicial en la síntesis de glucosa es el ácido 3 fosfoglicérico (GAP); éste, mediante las reacciones del ciclo de Calvin, se convierte en fructosa-6-(P). La fructosa-6-(P), por acción de la fosfoglucoisomerasa, es convertida en glucosa-6-(P) y esta última, por la fosfoglucomutasa en glucosa-1-(P) (capítulo 44). La glucosa-1-(P) así formada es la molécula precursora de los glúcidos vegetales más importantes: el almidón, la celulosa y la sacarosa.



Enzimas:

(1): ribulosa -1, 5- bisfosfato carboxilasa; (2): fosfogliceroquinasa (requiere 2 ATP);(3): fosfogliceraldehído deshidrogenasa (requiere NADPH); (4): fosfotriosa isomerasa; (5): aldolasa; (6): fructosa -1, 6- bisfosfatasa (bisfosfofructofosfatasa); (7): transcetolasa; (8): aldolasa; (9): sedoheptulosa 1,7 bisfosfatasa; (10): transcetolasa; (11): isomerasa; (12): ribulosa 5 fosfato quinasa (requiere ATP).

Fig. 45.12. Reacciones del ciclo de Calvin. En la figura se representa la secuencia de reacciones del ciclo de Calvin. La ribulosa-1,5-bisfosfato se convierte en 2 moléculas de ácido 3 fosfoglicérico al carboxilarse por la acción catalítica de la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa, enzima reguladora de la vía. Por medio de la gluconeogénesis se obtiene fructosa-6-(P), la cual, por la acción catalítica de la transcetolasa, reacciona con una molécula de 3 fosfogliceraldehído y da como productos una tetrosa y una pentosa, la cual se transforma por acción de una isomerasa en ribulosa 5 fosfato y por una quinasa en ribulosa-1,5-bisfosfato y se cierra el ciclo. En el ciclo también se forma la sedoheptulosa, que a su vez genera una pentosa (ribosa-5-fosfato), la que puede también formar ribulosa-5-fosfato por la acción de una isomerasa.

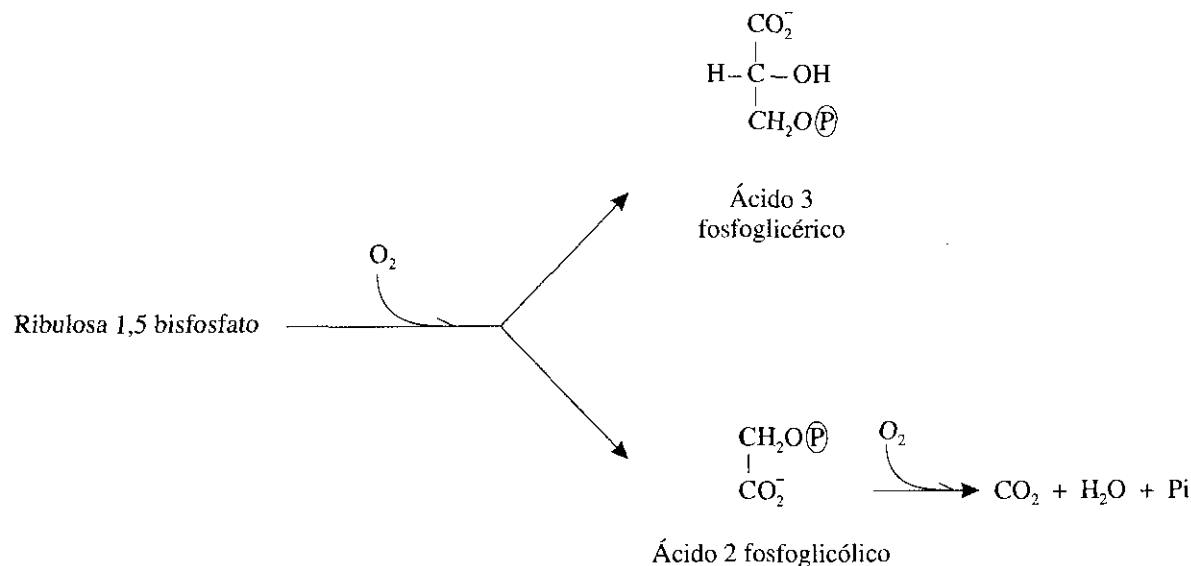
Regulación de las reacciones oscuras

La etapa que resulta limitante en las reacciones oscuras de la fotosíntesis es la fijación de CO_2 , la cual ocurre en la reacción catalizada por la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa; en ella se forman como productos 2 moléculas de ácido 3 fosfoglicérico. Esta enzima es una de las más abundantes en la Tierra y, tal vez, una de

las más importantes, pues de ella depende, en gran medida, la vida en nuestro planeta. La ribulosa bisfosfato carboxilasa de las plantas y de la mayoría de los organismos fotosintéticos consiste en 7 subunidades polipeptídicas largas (L) y 8 pequeñas (S). La subunidad L posee 477 residuos de aminoácidos y contiene el centro activo, las unidades S constan de 123 residuos de aminoácidos y se desconoce su función.

La ribulosa bisfosfato carboxilasa es regulada alostéricamente; resulta estimulada por la elevación del pH del medio, por iones Mg^{2+} y por NADPH. El CO_2 , además de ser el sustrato, activa a esta enzima al unirse covalentemente a un grupo ϵ amino de un residuo de lisina formando un carbamato. Esta unión requiere iones Mg^{2+} , los que a su vez forman parte del sitio de unión de la segunda molécula de CO_2 que actúa como sustrato.

Esta enzima cataliza, por el mismo centro activo, una reacción de oxigenación en la que el O_2 reemplaza al CO_2 , por lo que la reacción de oxigenación compite con la de carboxilación. Los productos de la reacción de oxigenación son el ácido 3 fosfoglicérico y el ácido 2 fosfoglicólico, el que ulteriormente se oxida por el oxígeno, y da CO_2 más H_2O más Pi, en reacciones que involucran a enzimas del citosol, de las mitocondrias, de los peroxisomas y de otros organitos subcelulares.



Este proceso, denominado fotorrespiración, no está acoplado a la fosforilación oxidativa, y todo indica que constituye un escape importante de CO_2 en el metabolismo del cloroplasto. En algunas plantas, un tercio del CO_2 que se fija resulta de nuevo liberado por este proceso de fotorrespiración.

La competición entre el O_2 y el CO_2 por la enzima depende de sus concentraciones relativas. La K_m de la enzima activa para el CO_2 es de $20 \mu M$ y para el O_2 de $200 \mu M$. En los cloroplastos iluminados, sin embargo, la concentración de O_2 se incrementa como resultado de la oxidación fotosintética del H_2O y en esas condiciones el O_2 se convierte en un potente competidor.

Otras 2 enzimas del ciclo de Calvin también intervienen en su regulación, ellas son la bisfosfofructofosfatasa y la sedoheptulosa disfosfatasa, ambas se activan también por aumento del pH, por los iones magnesio y el NADPH. En esta regulación participan, además, la tiorredoxina y la ferredoxina-tiorredoxina reductasa. Esta regulación se produce por el paso de ambas enzimas de su forma oxidada a la reducida, lo cual se consigue por la ruptura de un puente disulfuro. La tiorredoxina reducida activa a la disfosfofructofosfatasa y a la sedoheptulosa fosfatasa -del ciclo de Calvin- e inhibe a la fosfofructoquinasa -enzima marcapaso de la glucólisis. La ferredoxina-tiorredoxina

reductasa es la responsable de mantener a la tioredoxina en el estado reducido y ello depende del nivel de iluminación. De esta manera, en las plantas, la luz estimula el ciclo de Calvin y desactiva la glucólisis, y lo contrario ocurre en la oscuridad. Por ello se cuestiona la denominación tradicional de "reacciones oscuras" a las transformaciones del ciclo de Calvin.

Algunas especies de plantas -maíz, caña de azúcar y otras plantas tropicales-, han desarrollado una vía que favorece la reacción de carboxilación sobre la de oxigenación, catalizadas por la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa, al incrementar la concentración de CO_2 . Este ciclo se conoce como C_4 y constituye una vía accesoria para transportar CO_2 hacia el interior de sus células fotosintéticas. Como se observa en la figura 45.13, en las células del mesófilo se asimila CO_2 por la carboxilación del ácido fosfoenolpirúvico, y se origina un compuesto de 4 átomos de carbono, el ácido málico; en las células de la vaina, por descarboxilación, se genera el ácido pirúvico. El CO_2 formado se incorpora al ciclo de Calvin. Como puede apreciarse, esta vía tiende a concentrar CO_2 .

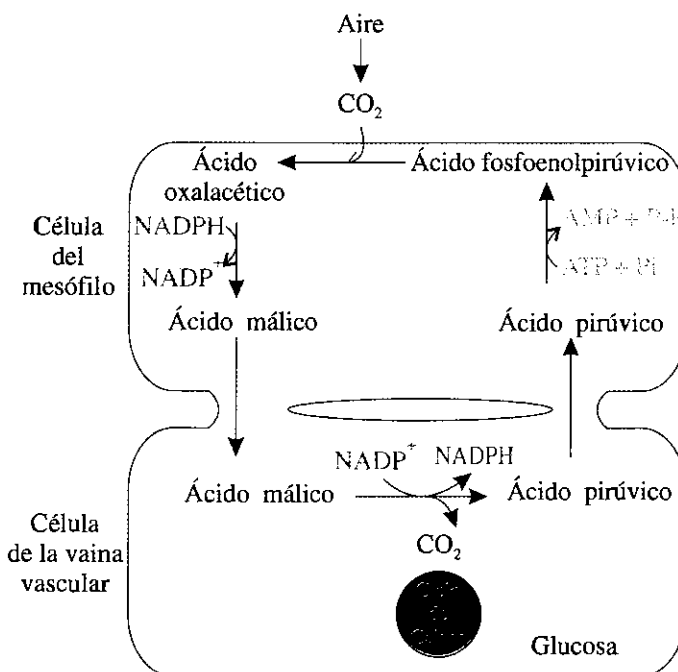


Fig. 45.13. Ciclo del C_4 en plantas tropicales. Las plantas tropicales tienen esta vía que les permite transportar CO_2 hacia el interior de sus células fotosintéticas.

Resumen

La fotosíntesis es directa o indirectamente la fuente primaria de energía en todos los seres vivos. En este proceso, la clorofila capta la energía solar y la transforma en energía química. Todas las células fotosintéticas contienen clorofila o bacterioclorofila. Las plantas superiores poseen 2 tipos de clorofilas: a y b.

Las células eucariontes fotosintéticas presentan un organelo citoplasmático, el cloroplasto, donde ocurre la fotosíntesis. Los pigmentos fotosintéticos y las enzimas de las reacciones luminosas se ubican en las membranas tilacoides, en tanto que las de las reacciones oscuras se localizan en el estroma.

Las plantas poseen 2 fotosistemas distintos, el I y el II. El I (P_{700}) asociado con la clorofila a no interviene en la liberación de oxígeno, y el II (P_{680}) está relacionado con el desprendimiento de dicho gas.

Las moléculas de clorofila asociadas con proteínas y que se encuentran formando el llamado centro de reacción, son las fotoquímicamente activas; el resto funciona como "antenas moleculares", pues captan y transmiten la energía hasta el centro de reacción.

Las reacciones de la fotosíntesis ocurren en 2 fases: la fase luminosa, que consiste en la captación de la energía solar y su conversión en ATP y sustancias reductoras como el NADPH, a la vez que se libera oxígeno; y la fase oscura en la que se fija el CO_2 para la formación de glucosa, y se emplean los equivalentes de reducción del NADPH y la energía del ATP formados en la etapa luminosa.

El CO_2 se fija por la acción de la enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa -enzima alostéricamente regulada- que convierte a la ribulosa-1, 5-bisfosfato en ácido fosfoglicérico. Por gluconeogénesis se forma glucosa-6-(P), y a partir de ésta, sacarosa, almidón, celulosa y otros glúcidos.

El ciclo de Calvin es la vía metabólica en la que se forma glucosa a partir de CO_2 y ribulosa-1,5-bisfosfato y en la que esta última se regenera. La enzima ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa es la reguladora principal de la vía, está estimulada por iones Mg^{2+} , por el NADPH y por la elevación del pH del medio. El O_2 compete por el sitio activo de la enzima con el CO_2 , y forma los ácidos 3 fosfoglicérico y 2 fosfoglicólico; este último, por acción del oxígeno, se degrada hasta CO_2 más H_2O en un proceso conocido como fotorrespiración. La acción oxigenasa de la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa sólo es cuantitativamente importante ante iluminación intensa por el aumento de la concentración del oxígeno molecular; en estas condiciones se provoca un escape de CO_2 . Algunas plantas tropicales poseen una vía que concentra CO_2 en el interior de las células, la vía C_4 .

Ejercicios

1. Represente en un esquema el ciclo del carbono y el oxígeno en la naturaleza.
2. ¿Por qué se dice que la fotosíntesis es la fuente primaria de energía en todos los seres vivos?
3. Describa las características estructurales de las clorofilas.
4. ¿Qué es el centro de reacción?
5. Describa los 2 fotosistemas presentes en las plantas.
6. Explique las 2 fases de las reacciones fotosintéticas.
7. ¿En qué consiste la fijación de CO_2 ?
8. Realice un esquema del ciclo de Calvin.
9. ¿Cómo se regula la fase de las reacciones oscuras?
10. ¿Qué es la vía C_4 ?
11. Establezca una comparación entre los procesos de transporte electrónico de la cadena respiratoria y de la fotosíntesis en relación con los sistemas transportadores y también en relación con el sentido del flujo electrónico.
12. Compare la fosforilación oxidativa con la fotosintética.

46

CAPÍTULO

Síntesis de oligosacáridos y glicoconjugados

La síntesis de oligo y polisacáridos es muy semejante en los distintos seres vivos, pues a pesar de las particularidades presentes se constata como regla la existencia de mecanismos esencialmente similares.

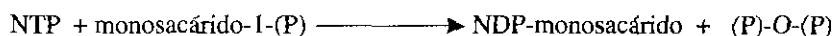
A partir de la glucosa-6-(P) o de otros monosacáridos fosforilados se formarán los oligosacáridos y polisacáridos de reserva correspondientes, en dependencia del tipo de célula y del organismo del que se trate. También se formarán, utilizando estos mismos precursores, los diversos glicoconjugados; dichos compuestos están constituidos por el mismo o por distintos monosacáridos, los cuales pueden ser simples o derivados. Los glicoconjugados presentan, además, como componentes proteínas o lípidos.

En cualquier caso, los monosacáridos precursores deben estar en su forma activa, que es la manera en que se transfieren los residuos de monosacáridos durante la síntesis de los polímeros, como fuera ya tratado en el capítulo 43 en ocasión del estudio de la síntesis de glucógeno.

La formación de ciertos monosacáridos derivados se produce también a partir de sus sustratos activados. Abordaremos en el presente capítulo el estudio de la síntesis de ciertos monosacáridos derivados, de algunos oligo y polisacáridos y, especialmente, la biosíntesis de los compuestos glicoconjugados.

Activación de los monosacáridos

La activación de los monosacáridos no es más que la formación de los derivados monosacárido-fosfonucleótido o azúcar-nucleótido como también se les llama. Dichos derivados se forman según la siguiente reacción:



La hidrólisis del pirofosfato por las pirofosfatasa favorece la reacción en el sentido de la formación del azúcar-nucleótido fosfato; en la figura 46.1 se muestra esta reacción para el caso del UTP y la glucosa-1-(P).

Aunque generalmente es el UDP el portador de residuos glucosilos, también en ocasiones cumplen esta función el ADP, el CDP y el GDP.

Después de formado el azúcar-NDP, el monosacárido así activado puede experimentar una serie de transformaciones: oxidación, reducción y epimerización, entre otras, mediante las cuales se obtienen diversos monosacáridos derivados o se produce la interconversión de azúcares. También pudiera ocurrir la transferencia a moléculas aceptoras; éstas pueden ser otro monosacárido o un polímero. En el primer caso se formará un disacárido y en el segundo, otro tipo de oligosacárido o un polisacárido.

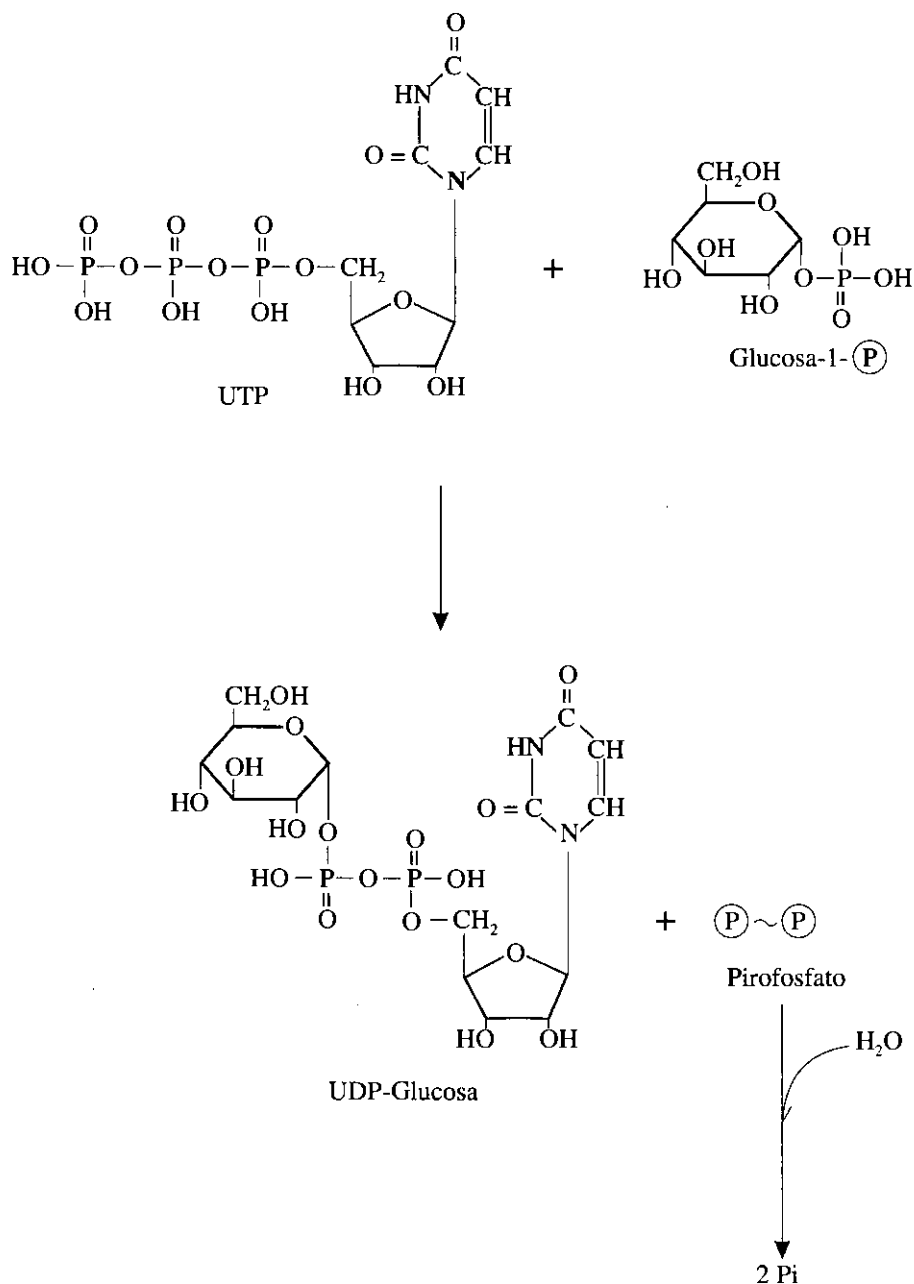


Fig. 46.1. Formación de UDP-glucosa.

Formación de monosacáridos derivados

Entre los monosacáridos derivados se encuentran los azúcares ácidos y los amino azúcares. Un azúcar ácido de especial relevancia es el ácido glucurónico, tanto por encontrarse formando parte de numerosos glicoconjugados como por desempeñar un papel fundamental en los procesos de detoxificación del organismo.

La síntesis del ácido glucurónico se produce en 2 etapas:

1. El carbono número 6 (C_6) se oxida de hidroxilo a aldehído.
2. Oxidación de aldehído a carboxilo del mismo carbono.

La reacción global se presenta en la figura 46.2. La enzima que cataliza esta transformación es la UDP-glucosa deshidrogenasa.

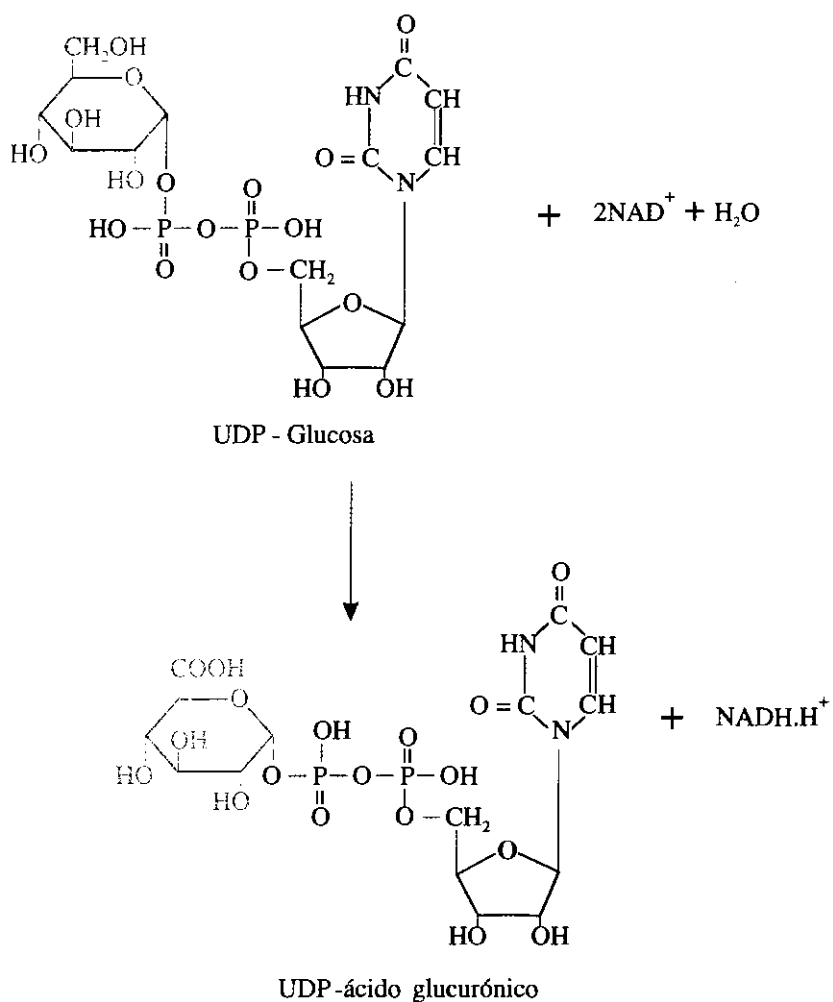
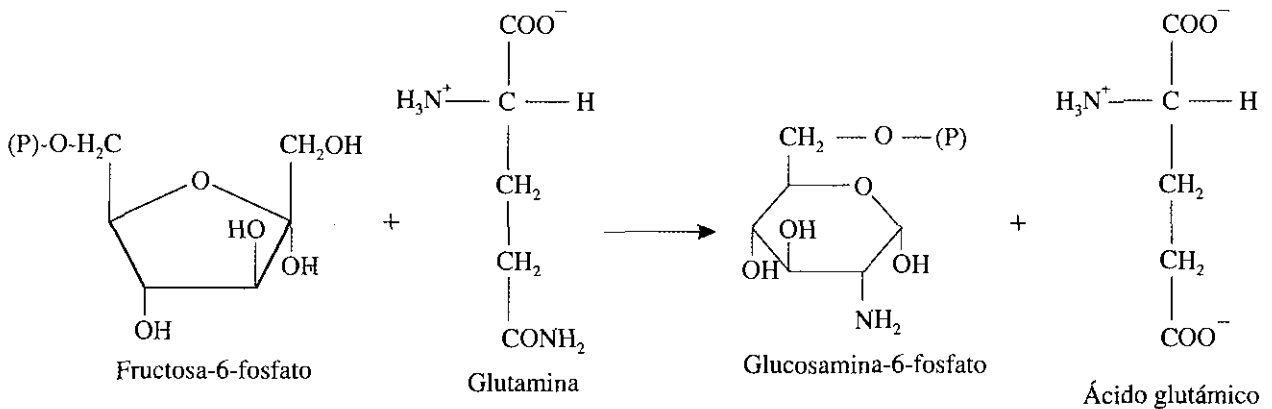
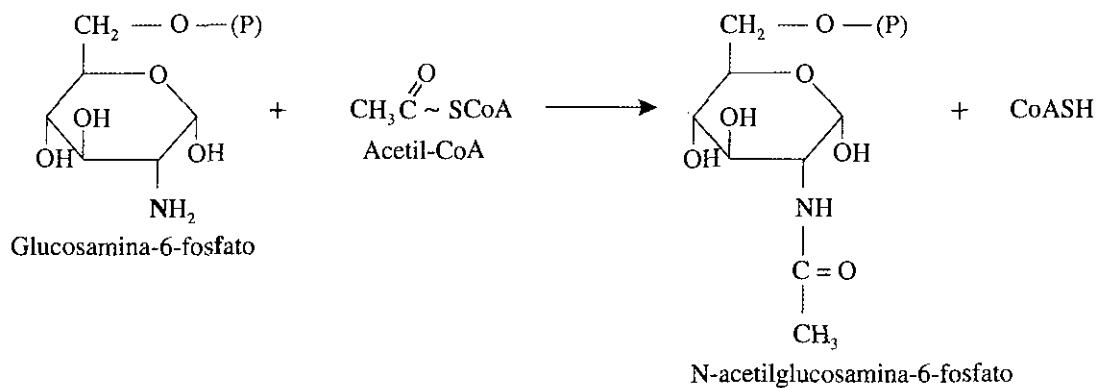


Fig. 46.2. Formación del ácido glucurónico.

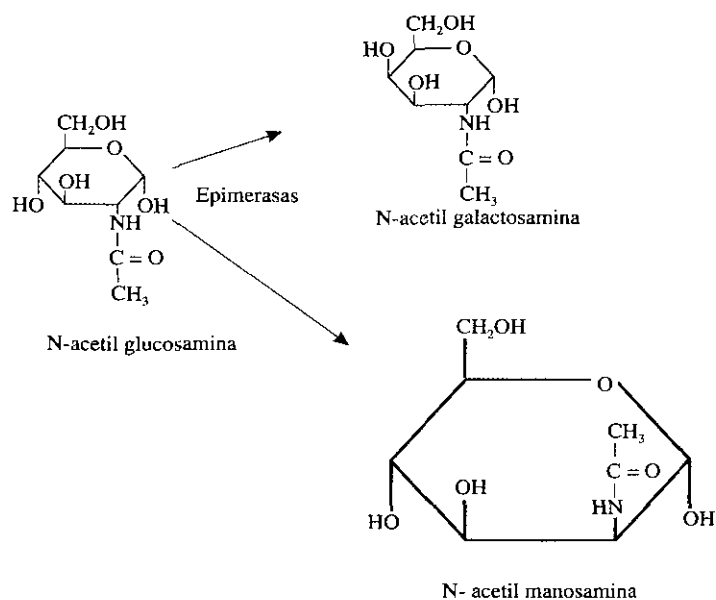
La formación de amino azúcares ocurre por transamidación. A manera de ejemplo veamos la síntesis de la glucosamina:



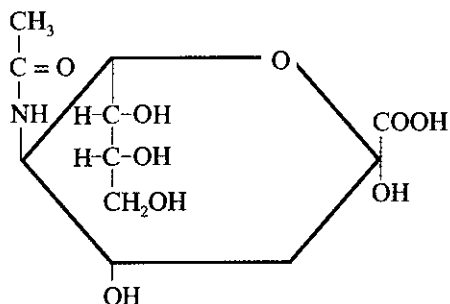
El sustrato es la fructosa-6-(P), la enzima transamidasa transfiere el grupo amino desde la glutamina hasta la fructosa fosfato y se forma así la glucosamina-6-(P) y el ácido glutámico. La glucosamina-6-(P) puede entonces ser acetilada y dar lugar a un derivado de tipo N-acetil, en este caso la N-acetil glucosamina.



Esta última pudiera, por epimerización, convertirse en N-acetil galactosamina o N-acetil manosamina como se muestra seguidamente:



Otro azúcar derivado de importancia, que se forma también a partir de la UDP-N-acetil-glucosamina, es el ácido N-acetil neuramínico, cuya fórmula química se muestra a continuación y el cual es un precursor en la síntesis de varios glicoconjugados.



Ácido N- acetil neuramínico
(ácido siálico)

Síntesis de disacáridos

Muchos son los disacáridos que se encuentran en la naturaleza. Nosotros abordaremos el estudio de la síntesis de la lactosa debido a su especial importancia en los mamíferos.

Síntesis de lactosa

En la glándula mamaria de mamíferos se sintetiza el disacárido lactosa, azúcar presente en la leche. Los sustratos son la UDP-galactosa y la glucosa (Fig. 46.3). El sistema enzimático de la lactosa sintasa está constituido por 2 proteínas: la proteína A, con acción catalítica de glicosiltransferasa; y la proteína B, la cual no presenta actividad catalítica, pero actúa como reguladora al disminuir la K_m de la proteína A hacia la D-glucosa, la que, sin esta modificación, resulta muy elevada. A la proteína B se le ha conocido también con el nombre de α lactoalbúmina. La reacción que ocurre es la siguiente:

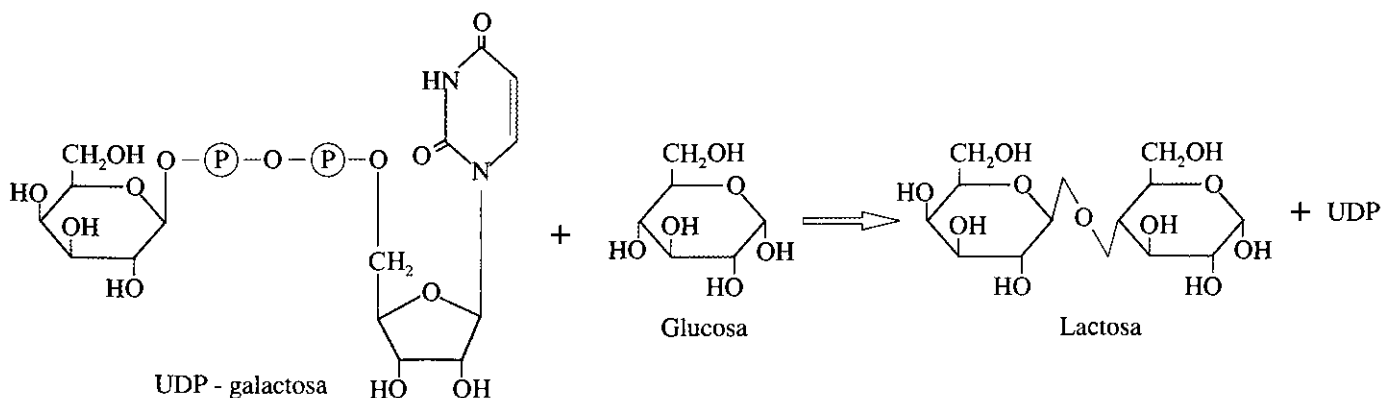


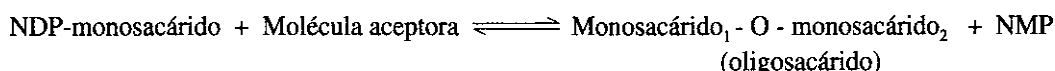
Fig. 46.3. Síntesis de lactosa.

Biosíntesis de glicoconjugados y glicoproteínas

Por la importancia biológica que presentan muchos de estos compuestos, trataremos aquí algunos aspectos fundamentales de su metabolismo.

Biosíntesis de glicoconjugados

La formación de los enlaces glicosídicos en estos glicoconjugados se produce por la acción de las enzimas glicosiltransferasas, las que también utilizan como sustrato los monosacárido-fosfonucleótidos, frecuentemente el UDP-azúcar, como fuera estudiado anteriormente, aunque también pueden ser otros como el GDP-monosacárido y el CMP-monosacárido. De cualquier modo la reacción general sería:



La transferencia del azúcar desde el donador hasta el aceptor se produce por el extremo no reductor. Las glicosiltransferasas son altamente específicas, en cuanto al sustrato donador de residuos glicosilos, para la molécula aceptora y para el tipo de enlace que se forma. La síntesis de este tipo de compuesto ocurre en todas las células, aunque el tipo de glicoconjugado formado depende del organismo y del tejido. La regulación de la síntesis de este tipo de compuesto parece depender, al menos en parte, de la disponibilidad de las enzimas en el sitio de la síntesis. Todas estas enzimas están unidas a las membranas del retículo endoplásmico rugoso o liso o al aparato de Golgi.

Se conocen cerca de 80 enlaces glicosídicos diferentes presentes en los glicoconjugados de los animales superiores. Ello explica la posibilidad de carácter informacional de estas moléculas y la función en el reconocimiento celular de diferentes polisacáridos de las membranas plasmáticas.

Biosíntesis de glicoproteínas

Los enlaces glicosídicos fundamentales que unen los oligo o polisacáridos a las proteínas son de 3 tipos: O-glicosídicos unidos a serina o treonina, O-glicosídicos unidos a hidroxilisina y N-glicosídico unidos al N amídico del aminoácido asparagina. En la figura 46.4 puede apreciarse la estructura química de algunos de estos tipos de enlaces.

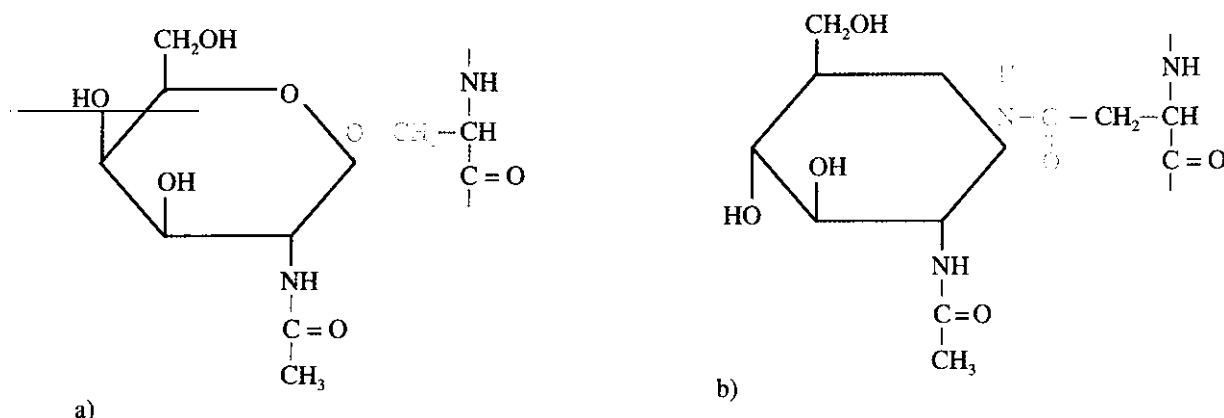


Fig. 46.4. Estructura de los enlaces O-glicosídico y N-glicosídico. En la figura puede apreciarse la unión entre la porción glucídica y la proteica de las glicoproteínas. Esta unión puede ser por un enlace O-glicosídico o N-glicosídico. a) N-acetilgalactosamina unida a un residuo de serina mediante un enlace O-glicosídico. b) N-acetilglucosamina unida a un residuo de asparagina mediante un enlace N-glicosídico.

La síntesis de estos compuestos comienza por la glicosidación de un residuo de aminoácido de la proteína mediante reacciones de transferencia de galactosa, glucosa o xilosa. Los distintos residuos glicosídicos se adicionan sucesivamente y se produce la elongación de la cadena del oligosacárido según una secuencia ordenada de reacciones en dependencia de la especificidad de las glicosiltransferasas presentes. En algunos casos, las unidades monosacáridas se incorporan a la cadena en formación a través de ciertos intermediarios de naturaleza lipídica.

Biosíntesis de oligosacáridos con enlace O-glicosídico

Los pasos en la síntesis de este tipo de compuestos pueden comprenderse utilizando como modelo la síntesis de la mucina submaxilar. Como paso inicial, la N-acetilgalactosamina es transferida a un residuo de serina o treonina de la proteína, y se forma un enlace O-glicosídico. La enzima es una N-acetilgalactosaminidiltransferasa. A continuación una galactosiltransferasa añade un residuo de galactosa donado por UDP-galactosa; seguidamente se incorporan residuos de ácido siálico, fucosa y de nuevo N-acetilgalactosamina, por acción catalítica de enzimas sialiltransferasas, fucosiltransferasas y N-acetilgalactosaminidil transferasa, respectivamente. La secuencia de reacciones puede apreciarse en la figura 46.5.

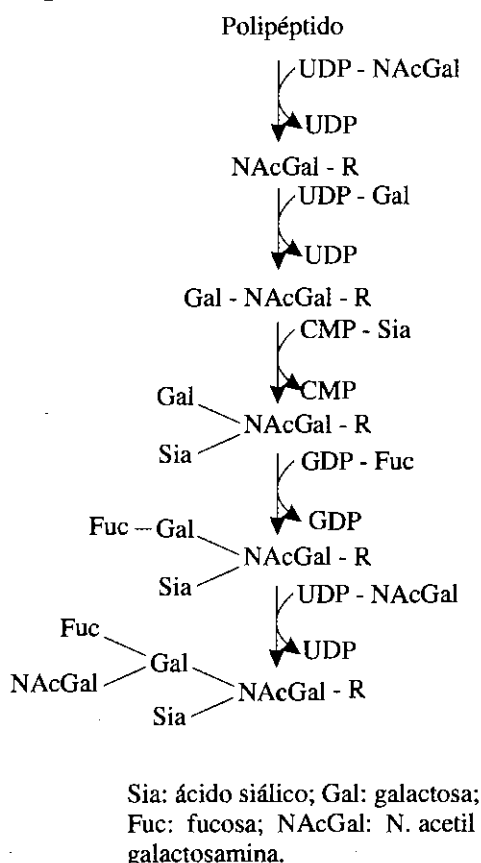


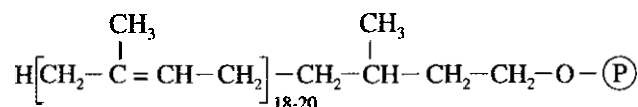
Fig. 46.5. Biosíntesis de oligosacáridos con enlace O-glicosídico. En la figura se representan las secuencias de reacciones que tienen lugar en la síntesis de la mucina de la glándula submaxilar de cerdo. Al polipéptido se adicionan, sucesivamente, residuos de galactosa, ácido siálico, fucosa y N-acetilgalactosamina por la acción de 5 enzimas glicosiltransferasas diferentes.

Biosíntesis de oligosacáridos con enlace N-glicosídicos

La síntesis de estos compuestos es algo más compleja que la de los derivados unidos por enlace O-glicosídicos a las proteínas y, como regla, procede en 4 etapas:

1. Iniciación y elongación. En esta etapa participa un intermediario lipídico.
2. Transferencia del oligosacárido formado a la proteína aceptora.
3. Procesamiento ulterior de la glicoproteína con eliminación de ciertos residuos glicosilos.
4. Completamiento de la cadena oligosacárida por la adición de restos glicosilos.

Los lípidos que participan como intermediarios en este proceso son los dolicoles, los cuales constituyen alcoholes isoprenoides insaturados de cadena larga -16 a 21 unidades isoprenoides. Estos compuestos pueden estar libres o unidos a grupos fosfatos (dolicofosfato). La estructura es la siguiente:



Dolicol fosfato

Todos los intermediarios de dolicol fosfato están unidos a la membrana del retículo endoplásmico por el lado citoplasmático. No se conoce la forma en que se produce el paso hacia la cara luminal de estos derivados.

En la primera etapa se transfieren, secuencialmente, distintos residuos glicosilos al dolicol fosfato (Fig. 46.6 a). En un inicio una transferasa forma el N-acetilglucosamini-difosfordolicol y seguidamente se incorpora otro residuo de N-acetilglucosamina y 5 residuos de manosa con la participación de las transferasas específicas correspondientes. Las moléculas donadoras de los 5 residuos de manosa son

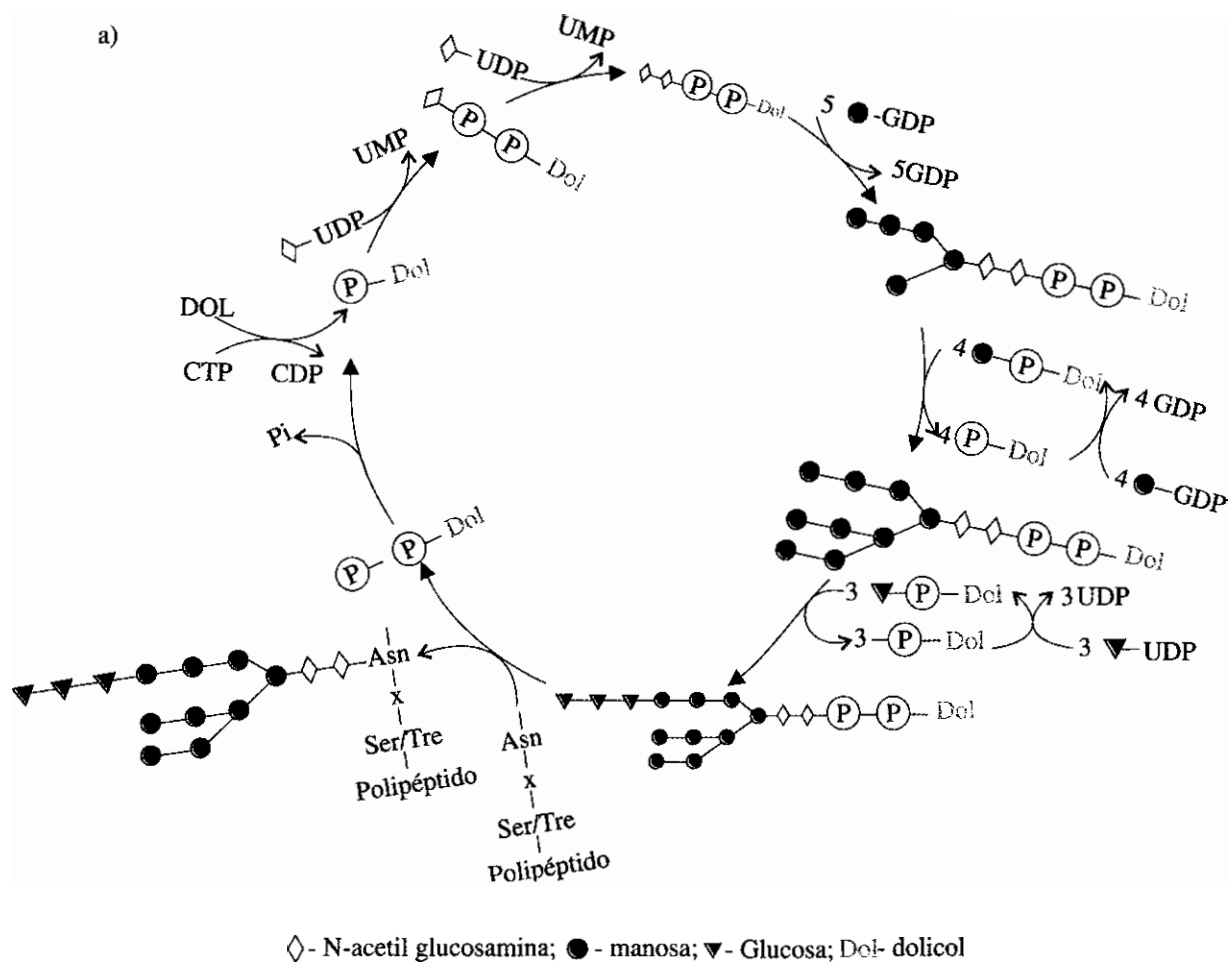


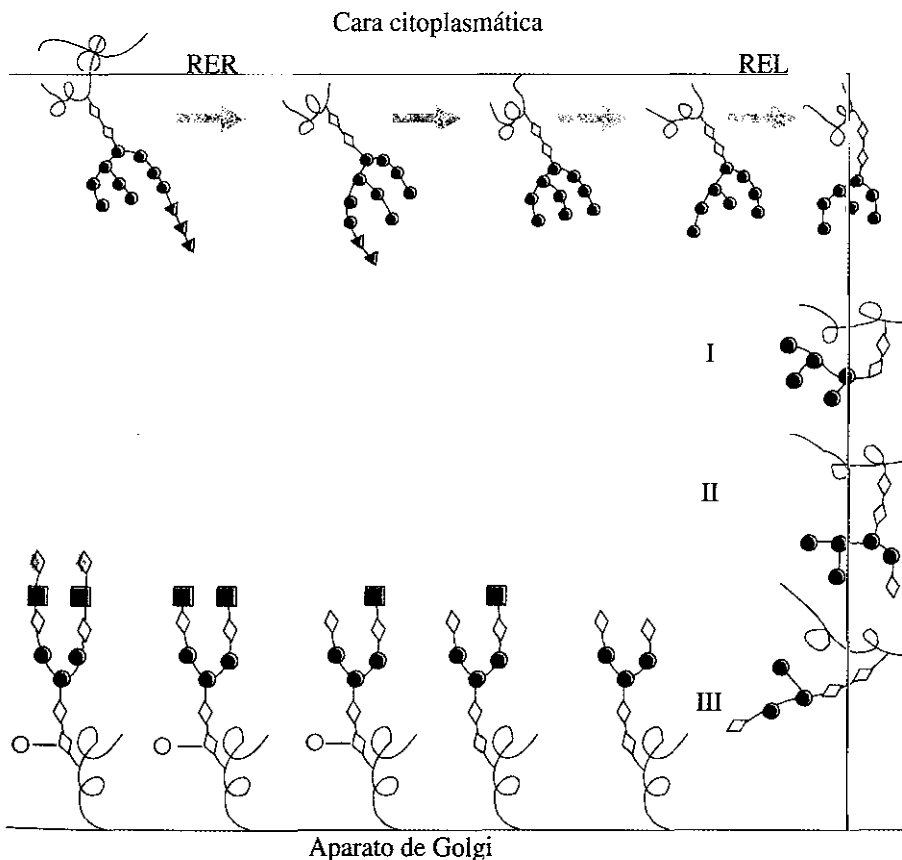
Fig. 46.6. Síntesis de oligosacáridos con enlace N-glicosídico. Las etapas diferentes en la biosíntesis de los oligosacáridos N-glicosídicos se presentan de forma resumida en la figura. a) La transferencia de los residuos glicosilos se realiza principalmente a través de derivados fosforilados del dolicol. Los monosacáridos se identifican por símbolos que se explican en la leyenda de la figura y en el texto.

GDP-manosa; sin embargo, el resto de los residuos de manosa, así como los de glucosa no utilizan como donador a monosacárido-fosfonucleótidos, sino a moléculas de manosil o glucosildolicolfosfato.

En la segunda etapa, una proteína oligosacaridiltransferasa transfiere el oligosacárido desde el donador lipídico (oligosacaridildolicolfosfato) hasta la proteína aceptora. Este segmento oligosacárido se une, por enlace N-glicosídico, a un N amídico de un radical de asparagina. Este residuo de asparagina debe formar parte de una secuencia específica: AsN-X-Tre/Ser, donde X puede ser cualquier otro aminoácido. Parece que existen otros requisitos adicionales para que se produzca la glicosidación de los residuos de asparagina, dado que sólo un bajo porcentaje de las moléculas de dicho aminoácido, que cumplen tales condiciones, están realmente glicosidadas. En la figura 46.6 se resumen las reacciones de estas 2 etapas.

En la tercera etapa se eliminan algunos residuos de manosa y glucosa del extremo no reductor por la acción de α glucosidasas y α manosidasas, hasta la formación del intermediario I. La continuación del procesamiento requiere de la adición de un residuo de N-acetilglucosamina por la transferasa específica, y se forma el intermediario II. Finalmente se forma el intermediario III, último producto de esta etapa, por la acción de otra α manosidasa específica que le elimina 2 residuos de manosa (Fig. 46.6 b).

b)



◊ -N- acetilglucosamina; ● -manosa; ○ -fucosa; ■ -galactosa; ◆ -ácido siálico;
◀ -glucosa; Dol: dolicol; RER: retículo endoplasmático rugoso; REL: retículo endoplasmático liso.

Fig. 46.6. b) Procesamiento y completamiento de la síntesis de oligosacáridos con enlace N-glicosídico. En la figura puede apreciarse una representación esquemática del procesamiento final de los oligosacáridos con enlace N-glicosídico. El oligosacárido es transferido a la cadena polipeptídica en formación, en el lado luminal del retículo endoplasmático rugoso, y su síntesis se completa por la eliminación de ciertos residuos y la adición de otros en el propio retículo endoplasmático rugoso, en el liso o en el aparato de Golgi.

En la cuarta etapa se completa la formación de la glicoproteína por la adición sucesiva de residuos de N-acetilglucosamina, galactosa, fucosa y ácido siálico por la acción de las glicosiltransferasas específicas, las que emplean sustratos donadores del tipo de los monosacáridos fosfonucleótidos. El orden exacto en que deben actuar estas enzimas no está claramente establecido; sin embargo, se sabe que algunas deben actuar antes que otras.

Síntesis de proteoglicanos

Muchos de los pasos en la síntesis de estos compuestos resultan esencialmente similares a los de la síntesis de las glicoproteínas. Así, las cadenas de polisacáridos son formadas por la acción secuencial de una serie de glicosiltransferasas, las cuales son específicas, catalizan la transferencia de restos glicosilos a un aceptor apropiado, y utilizan también como sustrato donador un monosacárido fosfonucleótido; el aceptor puede ser el extremo no reductor de otro azúcar o algún resto aminoacídico de un polipéptido. Trataremos la síntesis del condroitín sulfato como modelo, ya que es una de las más conocidas.

El primer paso consiste en la formación del núcleo de proteína. La cadena de polisacárido se comienza a formar, antes de terminarse la síntesis de la proteína, por la acción sucesiva de 6 glicosiltransferasas diferentes. Primero se forma la región tetrasacárida por acción específica de la glicosiltransferasas y, posteriormente, ocurre la polimerización por la acción concertada de 2 enzimas: la N-acetil galactosaminotransferasa y la glucuronosiltransferasa. Estas enzimas, actuando de manera alterna, forman las unidades disacáridas repetidas, características de este compuesto (Fig. 46.7).

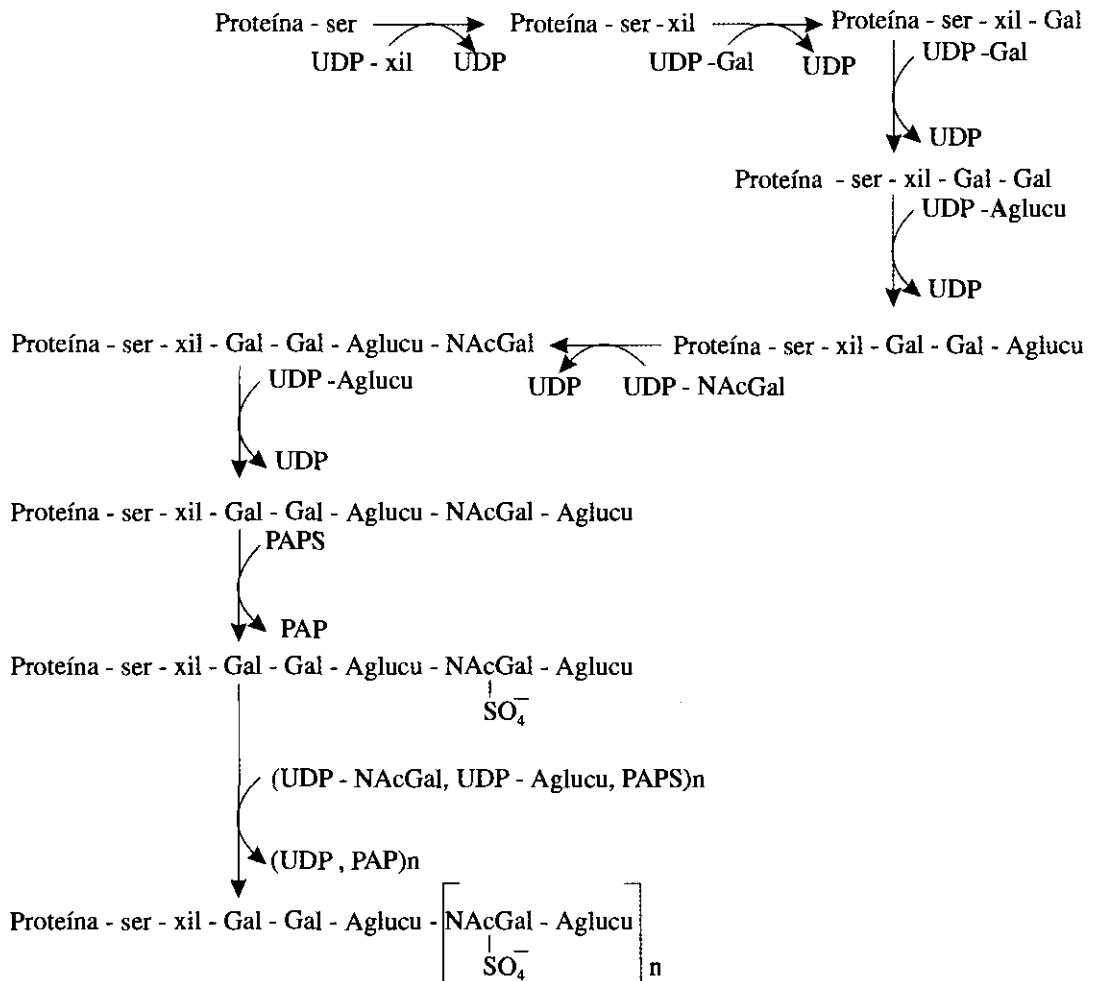


Fig. 46.7. Síntesis del condroitín sulfato. En la figura se muestran la secuencia de reacciones que conducen a la formación del condroitín sulfato.

A continuación se produce la sulfatación de los carbonos 4 ó 6 de los residuos de N-acetilgalactosamina. El donador de grupos sulfatos es el 3'-fosfoadenosina-5' fosfo-sulfato (PAPS).

Todo parece indicar que la síntesis de los proteoglicanos depende, fundamentalmente, del tipo de enzimas glicosiltransferasas que poseen las células específicas, así como de la presencia de las moléculas donadoras. Se ha planteado la participación de los monosacáridos fosfonucleótidos en la regulación de estos procesos biosintéticos. Se sabe que el UDP-N-acetilglucosamina inhibe a la enzima fructosa-6-(P): glutamina transaminidasa, la cual cataliza la síntesis de derivados aminados de aldohexosas. El UDP-N-acetilglucosamina, a su vez, se encuentra en equilibrio con el UDP-N-acetilgalactosamina. Como se ve, la regulación de glicoproteínas y proteoglicanos parece que procede por un mecanismo similar. En el caso de la síntesis de los proteoglicanos, existen mecanismos específicos: la UDP-xilosa inhibe a la enzima UDP-glucosa deshidrogenasa, la cual cataliza la formación de UDP-ácido glucurónico. Dado que es precisamente la xilosa el primer monosacárido que se incorpora a la síntesis de una gran parte de los proteoglicanos, al disminuir la síntesis del núcleo proteico de estos compuestos, se acumularía UDP-xilosa y ello provocaría la disminución de la síntesis de uno de los precursores, el UDP-ácido glucurónico.

Las glicoproteínas y los proteoglicanos son degradados por la acción de proteasas y glicosidasas, además de otras enzimas como desacetilasas y arilsulfatasas, entre otras. Estas enzimas son principalmente hidrolasas lisosomales. Existe un grupo de enfermedades genéticas, conocidas con el nombre genérico de mucopolisacaridosis, causadas por el déficit de una o más de las enzimas que se requieren para la degradación de estos glicoconjugados. Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación y excreción excesiva de oligosacáridos. Aunque el cuadro clínico varía en dependencia de la enzima que esté en déficit, se constatan algunos síntomas semejantes a las glucogenosis, y además pueden presentarse alteraciones óseas y retardo mental. En el cuadro se muestra un resumen de las enzimas deficitarias y los productos acumulados en algunos tipos de mucopolisacaridosis.

Cuadro. Enzimas deficitarias y productos acumulados en algunas mucopolisacaridosis

Enfermedad	Enzima deficitaria	Producto acumulado
Hunter	Iduronato sulfatasa	Dermatán sulfato y heparán sulfato
Hurler y Scheie	α L- muronidasa	Dermatán sulfato y heparán sulfato
Maroteaux-Lamy	N-acetil galactosamina sulfatasa	Dermatán sulfato
Mucopolipidosis VII	β glucuronidasa	Dermatán sulfato y heparán sulfato
Sanfilipo A	Heparán sulfamidasa	Heparán sulfato
Sanfilipo B	N-acetil glucosaminidasa	Heparán sulfato

Resumen

A partir de la glucosa-6-(P) se pueden formar otros monosacáridos, monosacáridos derivados, oligo y polisacáridos. Los sustratos donadores son NDP-monosacáridos. Aunque generalmente es el UDP el portador de residuos glucosilos, en ocasiones también cumplen esta función el ADP, el CDP y el GDP.

Entre los derivados de monosacáridos más importantes se encuentran los azúcares ácidos, los amino azúcares y el ácido N-acetil neuramínico (ácido siálico). El ácido glucurónico se forma por la oxidación del carbono 6 de la glucosa; la enzima es la UDP glucosa deshidrogenasa. La formación de aminoazúcares ocurre por transamidación. Los derivados aminados pueden experimentar, eventualmente, acetilaciones y de esta forma originar N-acetil derivados.

La formación de disacáridos, oligo y polisacáridos se produce por la acción de una serie de glicosiltransferasas que resultan específicas para la molécula donadora, para la aceptora y para el tipo de enlace que se forma. La gran variedad de enlaces explica la posibilidad del carácter informacional presente en varios polisacáridos de membrana.

La glándula mamaria sintetiza lactosa a partir de UDP-galactosa y D-glucosa por la acción del sistema enzimático de la lactosa sintasa.

La síntesis de los glicoconjugados procede en el retículo endoplásmico rugoso o liso y en el aparato de Golgi, por la acción de una serie de glicosiltransferasas también altamente específicas, y que de igual modo utilizan como sustrato donador a derivados azúcar-nucleótidos, aunque en algunos casos el monosacárido se une a ciertos lípidos intermediarios, dolicoles, y el derivado formado puede funcionar como sustrato donador de residuos glicosilos.

Los enlaces que se forman entre la porción glucídica y las proteínas son fundamentalmente de 3 tipos: O-glicosídico, unido a serina o treonina; O-glicosídico, unido a hidroxilisina; y N-glicosídico, unido a asparagina.

El orden en el que se incorporan los restos glicosilos es específico, y estos procesos están regulados por la disponibilidad de las enzimas transferasas y de los sustratos donadores.

El déficit de algunas de las enzimas que participan en la degradación de los glicoconjugados puede provocar una enfermedad: la mucopolisacaridosis. En ese caso se acumulan y se excretan, en grandes cantidades, oligosacáridos diversos y en dependencia de las enzimas afectadas o la enzima afectada se presentan diferentes manifestaciones clínicas.

Ejercicios

1. Formule la reacción de formación de los glicosil-fosfonucleótidos.
2. Formule la reacción de oxidación del C₆ de la galactosa. Considere que transcurra de forma similar a la estudiada en el caso de la síntesis del ácido glucurónico.
3. Enuncie los pasos que proceden en el proceso de formación de aminoazúcares y de N-acetilderivados.
4. Describa las características generales del sistema enzimático de la lactosa sintasa y mencione sus sustratos.
5. Formule la reacción que catalizan las enzimas glicosiltransferasas. Mencione su localización celular.
6. Compare los procesos de biosíntesis de los oligosacáridos unidos por enlaces O-glicosídicos y por enlaces N-glicosídicos a las proteínas.
7. Describa las etapas fundamentales en el proceso de biosíntesis de los proteoglicanos.
8. Exponga las vías degradativas principales de las glicoproteínas y los proteoglicanos.
9. ¿Qué son las mucopolisacaridosis? Diga sus causas y consecuencias.

Resumen de la sección

Los glúcidos constituyen la principal fuente energética del ser humano debido a su mayor disponibilidad, por ser los compuestos más abundantes en la naturaleza.

Los glúcidos fundamentales de la dieta humana son: el almidón, la sacarosa y la lactosa; esta última resulta especialmente importante en los lactantes. Dichos glúcidos han de ser degradados en el aparato digestivo previa absorción y utilización por los diferentes tejidos. La amilasa salival, y sobre todo la pancreática, degradan el almidón y el glucógeno hasta maltosa, maltotriosa y dextrinas límites, y estos compuestos completan su degradación hasta su conversión total en glucosa por la acción de las disacaridasas intestinales: maltasa y el complejo sacarasa-isomaltasa; este último es el responsable de la degradación de la sacarosa; la lactasa, también disacaridasa intestinal, degrada a la lactosa. Como resultado de la acción de todas las enzimas digestivas de los glúcidos se obtienen como productos finales, principalmente, glucosa y, en menor medida, galactosa y fructosa.

La absorción de la glucosa y la galactosa desde la luz intestinal hacia las células epiteliales del intestino se produce, con simporte de iones Na^+ , por un mecanismo de transporte activo secundario, y de estas células a la sangre, por transporte facilitado. La glucosa requiere insulina para su interiorización en el tejido muscular y en el adiposo, no así en el cerebral y el hepático. La primera reacción que experimentan los monosacáridos al entrar en las células es su fosforilación, reacción catalizada por las fosfotransferasas.

La glucosa-6-(P) se origina por la acción de alguna de las formas isoenzimáticas de la hexoquinasa, y este compuesto constituye un metabolito de encrucijada de las diferentes vías metabólicas de la glucosa.

La glucogénesis, síntesis del glucógeno, tiene como precursor a la glucosa-1-(P) que se forma a partir de la glucosa-6-(P). El donador de residuos glicosilos en la síntesis de este polisacárido es el UDP-glucosa. La iniciación de la síntesis requiere de la proteína glucogenina, la cual se glucosila y se forma una cadena oligosacárida, unida a dicha proteína, y es sobre este *primer* glucoproteína-(glucosa)_n que comienza su acción la glucógeno sintasa, en el proceso de alargamiento de la cadena de glucógeno.

La síntesis del glucógeno requiere la acción concertada de las enzimas glucógeno sintasa y ramificante. La glucógeno sintasa es la enzima reguladora principal de la síntesis de este polisacárido y posee regulación por modulación covalente; la forma no fosfatada (a, o I) es la activa; la insulina favorece el paso a esta forma activa. La forma b (o D) de esta enzima, que es la inactiva, resulta regulada alostéricamente, la glucosa-6-(P) actúa como modulador positivo y el AMP como negativo; la concentración elevada de glucógeno provoca la inhibición de su propia síntesis.

La glucogenólisis es el proceso mediante el cual el glucógeno se degrada principalmente a glucosa-1-(P) y, en menor medida, a glucosa. Las enzimas glucógeno fosforilasa y desramificante actúan también de forma concertada. El hecho de que el enlace glicosídico α 1-4 del glucógeno sea escindido fosforolíticamente, constituye un considerable ahorro energético, ya que se obvia el gasto de ATP necesario para la fosforilación inicial de este monosacárido.

La enzima glucógeno fosforilasa es la principal reguladora de la glucogenólisis. Presenta también modificación covalente y la forma fosfatada (a) es la activa. El glucagón -en el hígado- y la adrenalina -en el músculo, principalmente- favorecen el paso a dicha forma activa. El ATP y la glucosa-6-(P) son efectores negativos, y el AMP actúa como activador alostérico de la fosforilasa b.

Tanto la glucógeno sintasa como la fosforilasa forman parte de cascadas enzimáticas, las cuales amplían considerablemente la señal hormonal; los efectos provocados por las reacciones que conforman estas cascadas resultan opuestos para ambas enzimas y, por tanto, la activación de una se acompaña de la inactivación de la otra.

El glucógeno hepático contribuye al mantenimiento de la glicemia debido a la presencia en dicho tejido de la enzima glucosa-6-fosfatasa, no así el muscular, donde dicho polisacárido constituye una reserva energética útil para este tejido durante el ejercicio.

Las glucogenosis o enfermedades por almacenamiento de glucógeno se presentan por el déficit de diversas enzimas involucradas en el metabolismo de este polisacárido. El cuadro clínico dependerá de la enzima deficitaria, pero el síndrome se acompaña de aumento del volumen hepático en la mayoría de los casos, debido a la acumulación de glucógeno.

La glucólisis es la vía principal de degradación de la glucosa y tiene carácter universal. En dependencia de las condiciones de aerobiosis o anaerobiosis celular, ésta rinde CO_2 más H_2O o ácido láctico, respectivamente. En el primer caso se forman 32 ATP y en el segundo, sólo 2.

La enzima reguladora principal de la vía es la fosfofructoquinasa, la que presenta regulación alostérica; es activada por la fructosa 2,6-bisfosfato y por el AMP, y se inhibe por el ATP y por concentraciones elevadas de citrato.

La gluconeogénesis es el proceso mediante el cual se forma glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Ocurre en el hígado, por la reversión de la mayoría de las reacciones de la glucólisis y por la existencia en dicho tejido de enzimas que catalizan reacciones que conforman rodeos metabólicos, que obvian los pasos irreversibles de aquella vía. El acetil-CoA estimula la enzima pirúvico carboxilasa -enzima del primer rodeo metabólico- y por ello la concentración elevada de tal metabolito favorece la gluconeogénesis. También favorecen este proceso altos niveles de citrato y de ATP, moduladores positivos de la disfosfofructofosfatasa 1, enzima del segundo rodeo metabólico.

Por eso, en dependencia de las condiciones metabólicas de la célula, estará jerarquizada en ella la glucólisis o la gluconeogénesis. Alto nivel energético y plétora de ciertos metabolitos como el ácido cítrico y el acetil-CoA favorecen esta última ruta, en tanto que un bajo nivel energético favorecerá la glucólisis.

El ciclo de las pentosas constituye una vía de oxidación directa de la glucosa, de especial relevancia en ciertos tejidos. Esta vía consta de 2 fases: una oxidativa y una no oxidativa; en dependencia de los requerimientos metabólicos estará jerarquizada una u otra fase del ciclo. Así cuando se requiere más NADPH que ribosa-5-(P), está favorecida la fase oxidativa y se pueden obtener 12 NADPH por cada glucosa completamente oxidada hasta CO_2 . Sin embargo, cuando lo que se requiere es principalmente ribosa-5-(P), es la rama no oxidativa del ciclo la favorecida, e incluso puede llegarse a formar este metabolito a partir de fructosa-6-(P) y de 3 fosfogliceraldehído provenientes de la vía glucolítica sin que se forme NADPH.

La fotosíntesis es directa o indirectamente la fuente primaria de energía en todos los seres vivos. En este proceso, las moléculas de clorofila captan la energía solar y la

transforman en energía química. Las reacciones de la fotosíntesis ocurren en 2 fases: fase luminosa, que consiste en la captación de la energía solar y su conversión en ATP y sustancias reductoras como el NADPH, a la vez que se libera oxígeno; y la fase oscura, en la que se fija el CO_2 para la formación de glucosa empleando los equivalentes de reducción del NADPH y la energía del ATP formados en la fase luminosa. La fijación del CO_2 se lleva a cabo por la primera enzima del ciclo de Calvin -la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa-; en este ciclo ocurre la formación de la glucosa en los organismos fotosintéticos.

A partir de glucosa-6-(P) se pueden formar otros monosacáridos, ciertos monosacáridos derivados, oligo y polisacáridos. Los sustratos donadores son monosacáridos fosfonucleótidos, generalmente un azúcar-UDP.

La formación de disacáridos, de oligo y polisacáridos se produce por la acción de una serie de enzimas glicosiltransferasas que resultan específicas para la molécula donadora, para la aceptora y para el tipo de enlace que se forma.

La síntesis de glicoconjugados procede en el retículo endoplasmático rugoso o liso y en el aparato de Golgi, por la acción sucesiva y ordenada de una serie de enzimas glicosiltransferasas altamente específicas que emplean también como sustrato donador a derivados azúcar-nucleótidos, aunque en algunos casos el monosacárido se une a ciertos lípidos intermediarios, los dolicoles.

El déficit de algunas de las enzimas que participan en la degradación de los glicoconjugados puede provocar una enfermedad conocida como mucopolisacaridosis. En este caso se acumulan y se excretan cantidades apreciables de distintos oligosacáridos; las manifestaciones clínicas que se presenten dependerán de la enzima o las enzimas afectadas.

El metabolismo de los glúcidos ocupa un lugar central dentro de las diversas áreas metabólicas, y numerosas rutas se interrelacionan con las distintas vías del metabolismo glucídico. Así la vía glucolítica aporta fosfodihidroxiacetona y acetil-CoA para la síntesis de ciertos lípidos. También se pueden formar algunos aminoácidos a partir de átomos de carbono provenientes de los glúcidos, bien directamente -ácido pirúvico a alanina por reacciones de transaminación-, o bien por la formación de metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs a partir de glucosa y otros monosacáridos, y la conversión ulterior de tales metabolitos en ciertos aminoácidos.

La formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, por la gluconeogénesis, pone de manifiesto la interrelación inversa. Efectivamente, algunos aminoácidos y la fracción glicerol de las grasas son precursores de este proceso. Es bueno señalar, sin embargo, que en los animales superiores no es posible la formación de glucosa a partir de ácidos grasos, con la excepción de la fracción propionil CoA, que se produce por la degradación de los ácidos grasos de cadena impar de átomos de carbono o ramificados.

La jerarquización de algunas de las vías metabólicas de los glúcidos, en dependencia de las condiciones metabólicas de las células y del organismo y los numerosos vínculos e interrelaciones que se establecen entre los diferentes tejidos en diversas situaciones, son aspectos esenciales en el control y mantenimiento del equilibrio metabólico y en el funcionamiento integral y armónico del individuo, como podrá constatarse con mayor profundidad en la sección dedicada a la integración y regulación del metabolismo.



SECCIÓN VIII.

METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

Introducción a la sección

El hombre ingiere diariamente cantidades variables de lípidos. Sin embargo, sólo pequeñas cantidades de vitaminas liposolubles y algunas de ácidos grasos esenciales son imprescindibles en la dieta. Todos los demás lípidos pueden ser sintetizados en el organismo según sus necesidades y en dependencia de las condiciones nutricionales, pues éste contiene la dotación enzimática necesaria.

La heterogeneidad de los lípidos se manifiesta también en la gran diversidad de vías metabólicas en las que participan, en las cuales existen eficientes mecanismos de regulación que permiten la adaptación a los cambios del medio.

Esta sección está estructurada en 7 capítulos. El 47 se dedica a las transformaciones digestivas que experimentan los lípidos provenientes de la dieta, y que permiten que sus componentes sean absorbidos por la mucosa intestinal y puedan ser utilizados por los diferentes tejidos. El transporte de los lípidos a través de los líquidos corporales, unidos a la albúmina o formando parte de lipoproteínas complejas, así como las interrelaciones y transformaciones de estas últimas, será tratado en el siguiente capítulo.

A partir del capítulo 49 se inicia el estudio del metabolismo de cada tipo de lípido en particular. Se comienza con el metabolismo de los triacilgliceroles, compuestos de gran importancia biológica como reserva energética de nuestro organismo. En primer lugar se abordarán los procesos relacionados con su síntesis, conocidos en su conjunto como lipogénesis, y a continuación se describirá, en el capítulo 50, dedicado a la lipólisis, la degradación de los triacilgliceroles y de sus componentes. El estudio detallado de estos

2 procesos, así como su regulación coordinada es de gran importancia práctica, pues permitirá comprender ulteriormente, los mecanismos de adaptación del organismo a diferentes situaciones fisiológicas como son el ayuno o el ejercicio físico, o a situaciones patológicas como la diabetes mellitus y los estados de malnutrición proteicoenergética, entre otros.

El metabolismo de los cuerpos cetónicos, íntimamente relacionado con la lipólisis, se estudia a continuación de ésta, en el capítulo 51. Se enfatiza en la especialización del tejido hepático para su síntesis y en su utilización por los tejidos extrahepáticos en condiciones normales. Se analizan, asimismo, las causas y consecuencias del incremento exagerado de su síntesis, lo cual provoca el estado de cetoacidosis.

En el capítulo 52 se presenta el metabolismo de los fosfolípidos de glicerina y de los esfingolípidos, y se muestran, entre otros aspectos relevantes, las múltiples interrelaciones que se establecen con las áreas metabólicas de los glúcidos y de los aminoácidos.

Finalmente se termina la sección con el capítulo 53, dedicado al metabolismo de los esteroides, en el cual se aborda la biosíntesis del colesterol, haciendo énfasis en los orígenes de su precursor, el acetil-CoA, la regulación del proceso, así como sus destinos metabólicos y las relaciones interorgánicas que se establecen a través de las lipoproteínas que lo transportan. Se describe, además, el papel del colesterol en el proceso de aterosclerosis y se analizan algunas alteraciones metabólicas relacionadas con este proceso.

47

CAPÍTULO

Digestión y absorción de los lípidos

Los lípidos son biomoléculas de estructura y funciones diversas, que presentan como característica común ser altamente solubles en solventes orgánicos o apolares, y muy poco solubles en agua (capítulo 13). Esta propiedad tiene sus consecuencias en los procesos de digestión, absorción y transporte de estas sustancias, cuyos aspectos fundamentales serán estudiados en el presente capítulo.

Entre los componentes de la dieta humana, los lípidos son los nutrientes de mayor contenido energético, puesto que rinden más del doble de calorías por unidad de masa que los glúcidos y las proteínas. Una persona adulta, de complexión física y estado fisiológico normales, consume por vía exógena entre 60 y 100 g de lípidos por día. De ellos, cerca del 90 % son triacilgliceroles; el resto lo constituyen los fosfolípidos -fosfátidos de glicerina y esfingolípidos-, colesterol -libre y esterificado-, ácidos grasos libres y vitaminas liposolubles, que en su conjunto componen los llamados lípidos de la dieta. Además, en el intestino delgado suele encontrarse de 1 a 2 g de colesterol y de 4 a 5 g de fosfolípidos provenientes de la bilis.

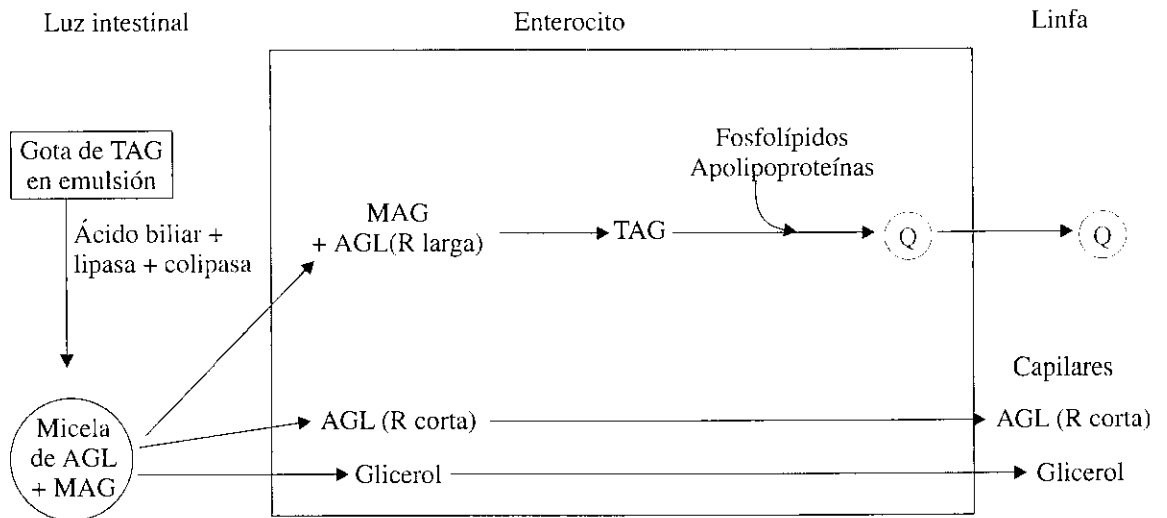
Digestión de los lípidos

Triacilgliceroles

La digestión de los triacilgliceroles se lleva a cabo por la fragmentación hidrolítica gradual de sus moléculas, a diferentes niveles del tubo digestivo. El carácter hidrofóbico de estos lípidos hace más difícil la interacción de sus moléculas con las enzimas y con los dipolos del agua y, por lo tanto, interfieren en los mecanismos de digestión, transporte y absorción. Ello se resuelve en el organismo por la acción del peristaltismo intestinal y de los “detergentes” biológicos. Estos favorecen el grado de dispersión y su estabilización respectivamente, y se logra así una adecuada digestión de los triacilgliceroles. En conjunto, ello se lleva a cabo mediante los siguientes eventos, que además se resumen en la figura 47.1:

1. Incremento del grado de dispersión de los triacilgliceroles por la acción mecánica del peristaltismo intestinal, así como de la acción “detergente” de las sales biliares y otros productos de la propia digestión de los lípidos, con la formación de micelas estables en ese medio acuoso.

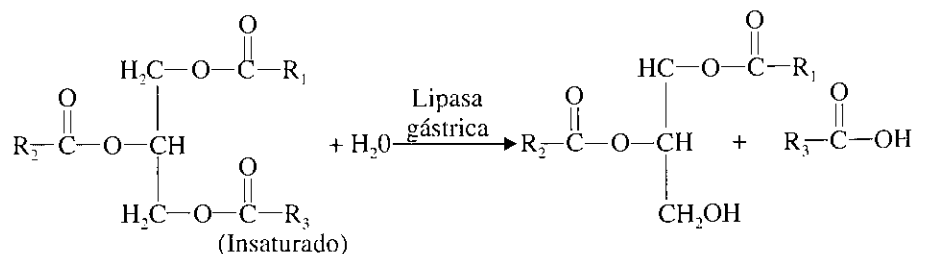
2. Hidrólisis enzimática de los triacilgliceroles que forman parte de las micelas para dar origen a ácidos grasos libres, glicerol y monoacilgliceroles.
3. Paso de las micelas desde la luz del intestino delgado hasta las paredes celulares de los enterocitos, con las cuales interactúan.
4. Entrada de los ácidos grasos, glicerol y monoacilgliceroles en la célula intestinal, donde vuelven a formar triacilgliceroles, excepto una parte del glicerol que pasa a la sangre.
5. Interacción de los triacilgliceroles y otros lípidos con proteínas específicas para dar lugar a estructuras complejas, ricas en este tipo de lípido, que reciben el nombre de quilomicrones.
6. Expulsión, por exocitosis, de los quilomicrones desde la célula hacia la linfa.



TAG: triacilglicerol; AGL: ácido graso libre; MAG: monoacilglicerol; Q: quilomicrón; R: cadena carbonada

Fig. 47.1. Esquema general de los procesos de digestión, absorción y transporte de los triacilgliceroles en el intestino.

Sobre los triacilgliceroles se produce, al nivel del estómago del hombre, la acción catalítica de la lipasa gástrica estable en el medio ácido. Existía la duda sobre si esta enzima detectada en el estómago era realmente de origen gástrico o pancreático, y que su presencia en el estómago se debiera a un reflejo a través del píloro. Sin embargo, ciertas características de esa enzima demuestran su existencia individual. Por ejemplo, se ha comprobado que tiene un rango de pH óptimo con valores bajos (entre 3 y 6), presenta su actividad catalítica sobre triacilgliceroles que contienen ácidos grasos tanto de cadena corta, como mediana o larga, estos últimos generalmente insaturados. Además, su acción se produce sobre el enlace éster de la posición 3, por lo que rinde como productos, ácidos grasos libres y 1-2 diacilglicerol.



La lipasa gástrica tiene importancia particular durante el período neonatal, cuando la lipasa pancreática puede tener actividad escasa y es necesaria la digestión de la grasa láctea. La grasa de la leche contiene ácidos grasos de cadena corta y mediana, por lo general esterificados en la posición 3. Por lo tanto, dicha grasa parece ser un buen sustrato para esta enzima.

La acción de la lipasa gástrica tiene una función importante no sólo en los lactantes. La hidrólisis inicial de los triacilgliceroles en el estómago reviste cierta importancia también en el adulto, pues da lugar a productos más hidrosolubles y anfipáticos que tienen la propiedad de interactuar doblemente: por su cabeza hidrofílica, con las moléculas de agua, y por sus colas hidrofóbicas, que interactúan entre sí, disminuyendo la tensión superficial en la interfase lípido-agua, contribuyen así a estabilizar las emulsiones más fácilmente digeribles al nivel intestinal. Las sustancias que poseen esta propiedad se denominan tensioactivas. Los ácidos biliares constituyen otro tipo de sustancias con acción “detergente”, de gran importancia en la digestión de los lípidos en el intestino delgado.

Función de los ácidos biliares en la digestión y absorción de los lípidos

Los ácidos biliares son lípidos esteroideos (capítulo 13) sintetizados por el hígado y segregados con la bilis en el duodeno. A valores del pH intestinal -por encima del pK del grupo carboxilo correspondiente-, estos ácidos se encuentran como aniones formando sales (sales biliares), estructura que incrementa el carácter anfipático de tales compuestos y en consecuencia sus propiedades tensioactivas o “detergentes”. En la práctica es frecuente emplear los términos ácidos biliares y sales biliares indistintamente. Por lo general, éstos se incorporan a la bilis como conjugados de compuestos como la glicina, formando el ácido glicocólico en este caso (capítulo 13).

En las condiciones apuntadas, las sales biliares forman micelas. Estas micelas son partículas coloidales de diámetro inferior a las gotas emulsionadas de lípidos, y en ellas las sales biliares están en equilibrio con sus propias moléculas libres en la dispersión. Es común llamar concentración micelar crítica a la menor concentración de estos lípidos, capaz de constituir una micela estable, que puede llegar a ser sólo de 4 moléculas.

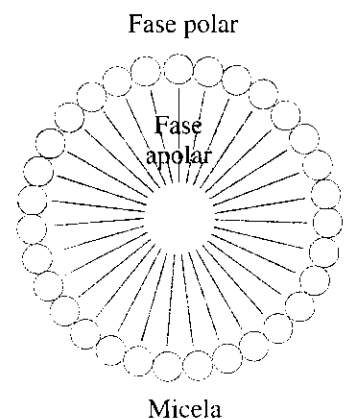
Las micelas de sales biliares se originan según los mismos principios fisicoquímicos mencionados para el caso de otros lípidos: su cabeza fuertemente hidrofílica, constituida por los grupos OH y carboxilato, es atraída por los dipolos del agua formando puentes de hidrógeno, mientras que sus residuos apolares -anillos condensados del ciclo pentanoperhidrofenantreno- interaccionan entre sí alejándose de la fase acuosa.

Las micelas portan cargas eléctricas de igual signo, lo cual, por repulsión electrostática, impide su coalescencia en partículas de mayor tamaño.

A las micelas de sales biliares pueden unirse otros lípidos menos solubles en agua, como triacilgliceroles, monoacilgliceroles, ésteres de colesterol y otros; se constituyen así micelas mixtas, en las cuales las sales biliares ocupan su periferia en contacto con el entorno acuoso, mientras que los demás lípidos quedan protegidos en el interior de la estructura micelar.

La función de las sales biliares en la digestión de los lípidos es, por una parte, favorecer la formación de micelas que aumenten su grado de dispersión y, por otra, activar la lipasa. La eficiencia del proceso de digestión estará favorecido, por lo tanto, cuando exista una adecuada concentración de sales biliares. Si en ausencia de estos compuestos la absorción de los lípidos no llega a cesar totalmente, la eficiencia del fenómeno disminuirá. En este caso, la mayor o menor velocidad de absorción dependerá del grado de hidrosolubilidad del lípido. En el caso del colesterol y las vitaminas A y K, por ser tan poco solubles en agua, las secreciones biliares resultan absolutamente indispensables para su absorción.

En el intestino delgado es donde se lleva a cabo fundamentalmente la digestión de los triacilgliceroles, por actuar allí la principal enzima digestiva de estos lípidos: la



lipasa pancreática o esteapsina. Esta enzima se segrega por el páncreas exocrino como zimógeno (esteapsinógeno) y es activada en la luz intestinal por las sales biliares, la colipasa e, indirectamente, por el Ca^{2+} .

El rango de pH óptimo de la lipasa pancreática se encuentra entre 6,5 y 8,8. Es más específica en el caso de enlaces ésteres en la posición 1 del glicerol, al parecer por el mayor carácter nucleofílico de esas plazas; su actividad también es mayor sobre sustratos portadores de ácidos grasos insaturados y de cadena superior a los 10 átomos de carbono.

De forma similar a como lo hacen otras enzimas lipolíticas, la lipasa pancreática actúa en la interfase lípido-agua de las gotas de emulsión, y los productos también son ácidos grasos libres y 2-monoacilglicerol.

Las sales biliares tienen la doble función de activar la lipasa y estabilizar la emulsión, con lo cual la acción de la enzima es más efectiva. La presencia en la leche materna humana de una lipasa que se activa por sales biliares es un factor que asegura la digestión de esa leche cuando se pone en contacto con las sales biliares en el duodeno, aun cuando haya déficit de lipasa pancreática como ocurre en los recién nacidos prematuros.

La colipasa es una pequeña proteína de 12 kD, segregada también por el páncreas en forma de procolipasa, que por acción de la tripsina se transforma en colipasa activa al liberar un decapeptido en el extremo N-terminal de su cadena polipeptídica. La colipasa se sitúa también en la interfase lípido-agua, interacciona con la lipasa y provoca un aumento de la actividad de esta enzima.

Por otra parte, el Ca^{2+} es necesario para la actividad de la fosfolipasa A_2 , la que hidroliza el enlace éster de la posición 2 del fosfolípido cuyos productos (lisofosfátidos), por su acción "detergente", contribuyen a la acción de la lipasa.

Los monoacilglicerol contienen el ácido graso unido por un enlace éster en el carbono 2 que no puede ser hidrolizado normalmente por las lipasas. Su separación requiere de la isomerización a la forma de 1-monoacilglicerol enlace éster primario. Este proceso es relativamente lento, por lo que menos del 25 % de los triacilglicerol ingeridos es degradado en forma completa a glicerol y ácidos grasos.

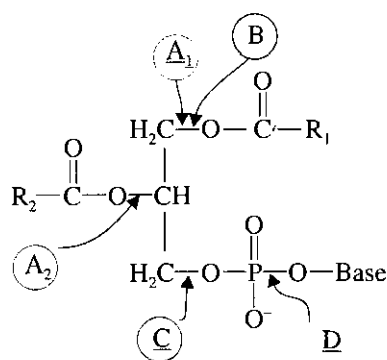
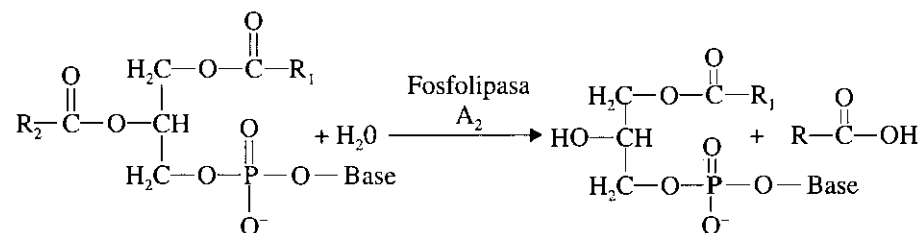


Fig. 47.2. Acción catalítica de las fosfolipasas sobre los fosfátidos de glicerina. Nótese los enlaces ésteres cuya hidrólisis catalizan estas enzimas.

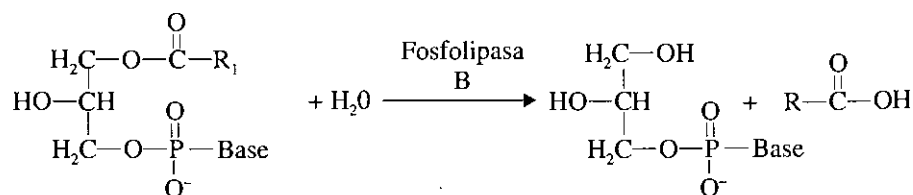
Fosfátidos de glicerina

En cuanto a los fosfátidos de glicerina, su digestión es catalizada por fosfolipasas específicas, segregadas por el páncreas como proenzimas de las fosfolipasas de los fosfátidos de glicerina, de las que se conocen diversos tipos: A_1 , A_2 , B, C y D, específicas para uno de los enlaces ésteres, según se muestra en la figura 47.2.

La tipo A_2 actúa en la posición 2 del fosfátido de glicerina, y deja libres un ácido graso, generalmente insaturado, y 2-lisofosfátido.

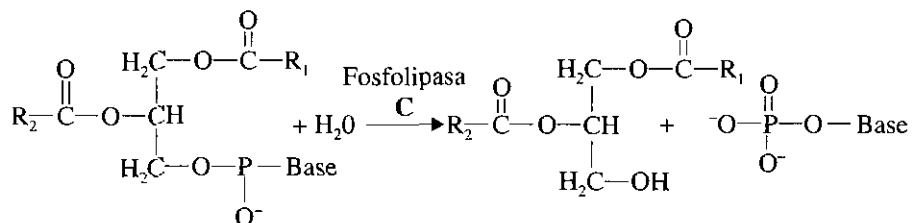


La fosfolipasa B o lisofosfolipasa puede actuar sobre el 2-lisofosfátido, y ello favorece la liberación del ácido graso en la posición 1 y el derivado glicerofosforilo de la base presente, el cual a su vez puede ser degradado en glicerol-3-fosfato y una base por acción de una fosfatasa específica.



Los glicerofosforilbase pueden ser también productos de la acción simultánea de las fosfolipasas A₁ y A₂ sobre el fosfátido correspondiente.

Por acción de la fosfatidasa C se obtiene 1-2-diacylglicerol y fosforilbase.

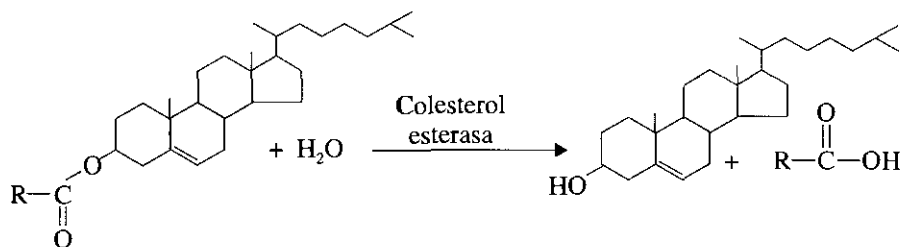


El primero es, a su vez, sustrato de la lipasa pancreática, y el fosforilbase es hidrolizado por fosfatidasas específicas de la mucosa intestinal. Nótese también que la acción combinada de las fosfatidasas A₁, A₂, B y C puede dar origen a ácidos grasos, glicerol libre y fosforil base, si tienen como sustrato los fosfátidos de glicerina.

Similarmente a como ocurre con otras proenzimas pancreáticas, la profosfolipasa A₂ es convertida, por la tripsina, en fosfolipasa A₂, la cual requiere Ca²⁺ para su actividad normal.

Colesterol y ésteres de colesterol

El colesterol en la dieta, como ya sabemos, puede presentarse libre y esterificado con ácidos grasos. En su forma libre se absorbe como tal, no así sus ésteres, que requieren para su digestión la acción catalítica de una hidrolasa específica (colesterol esterasa), presente en el jugo pancreático, cuyos productos, colesterol y ácidos grasos, pueden ser absorbidos.



Absorción de los lípidos

Debido a que las micelas son solubles en agua, permiten que los productos de la digestión sean transportados, a través del medio acuoso en la luz intestinal, hasta el borde en cepillo de las células de la mucosa, donde son absorbidos al interior del epitelio intestinal.

La absorción de los lípidos por las células epiteliales del intestino delgado puede ser explicada sobre la base de la difusión de estas sustancias a través de la membrana plasmática de dichas células. El proceso es prácticamente completo en el caso de los ácidos grasos y monoacylglicerol, y mucho más bajo para otros lípidos. Por ejemplo, sólo entre el 30 y el 40 % del colesterol de la dieta es absorbido.

Ácidos grasos y glicerol

Los ácidos grasos insaturados -líquidos a temperatura ambiente- son rápidamente absorbidos, no así los saturados que lo hacen de forma más lenta y requieren incluso unirse a otros lípidos de menor punto de fusión para poder absorberse.

Una vez en el interior de la célula entérica, los monoacilglicerol^{es} son hidrolizados para producir glicerol y ácidos grasos, por una lipasa diferente a la lipasa pancreática, mientras que los 2-monoacilglicerol^{es} pueden ser convertidos de nuevo en triacilglicerol^{es}. Por otra parte, el destino de los ácidos grasos absorbidos depende de la longitud de su cadena hidrocarbonada: los medianamente largos –entre 6 y 10 átomos de carbono-, por ser más solubles en agua, pasan a la circulación portal sin sufrir modificación alguna, al igual que el glicerol, y alcanzan el hígado directamente. En cambio, los de cadena mayor -12 o más átomos de carbono- necesitan unirse en el citoplasma a una proteína hidrosoluble (proteína Z), desde donde son transportados al retículo endoplásmico, en el que son activados -convertidos en acil CoA- para resintetizar triacilglicerol^{es}.

El glicerol requerido para este último proceso es aportado principalmente por los 2-monoacilglicerol^{es} absorbidos, y en menor proporción, por el catabolismo de la glucosa mediante la formación del L- α -glicerofosfato (glicerol activado).

Los triacilglicerol^{es} resintetizados forman estructuras globulares a las cuales se les unen pequeñas cantidades de ésteres del colesterol, fosfolípidos y colesterol libre. Éstos, junto a proteínas específicas llamadas apoproteínas, constituyen los quilomicrones, los que migran a través del aparato de Golgi hasta la membrana plasmática y se liberan en el espacio intercelular.

Los quilomicrones -del griego *chylos*, jugo lechoso- aparecen en los vasos linfáticos intestinales y en el conducto torácico después de las comidas ricas en grasas. En efecto, en 1891, *Munk* comprobó en un paciente que presentaba una fístula linfática, que más del 50 % de los triacilglicerol^{es} ingeridos eran recobrados en la secreción de dicha fístula. En estado de ayuno, la linfa de una persona normal es limpia y transparente, y se torna lechosa después de las comidas.

A través del conducto torácico, los quilomicrones alcanzan la circulación general en el ángulo yuguloclavio, para pasar por la circulación pulmonar y después por tejidos como el muscular, adiposo y otros, antes de llegar al hígado. Los aspectos particulares de su transporte y su metabolismo se abordan en el capítulo 48.

Colesterol

La absorción de los esteroides varía mucho según el tipo de compuesto de que se trate. Así, en condiciones fisiológicas normales, el colesterol libre, proveniente de la digestión junto con la mayor parte del colesterol que llega al intestino con la bilis, es absorbido a través del borde en cepillo de la mucosa intestinal.

Fosfátidos de glicerina

Los fosfátidos de glicerina procedentes de la dieta o de la secreción biliar son hidrolizados por las fosfolipasas según se explicó antes y sus productos son absorbidos también mediante las micelas, fundamentalmente como ácidos grasos y lisofosfolípidos.

Las sales biliares pasan al íleon, donde son absorbidas casi en su totalidad, alcanzan la vía portal hasta el hígado y de nuevo son vertidas al duodeno por las vías biliares -circulación enterohepática.

Los lípidos no absorbidos alcanzan el intestino grueso, y aquí una pequeña porción es metabolizada por bacterias; sin embargo, la mayor parte de ellos se excreta con las heces fecales, lo que constituye la llamada grasa fecal. Normalmente se absorbe más del 98 % de los lípidos de la dieta, y un adulto excreta por las heces unos 5 g de ácidos grasos libres procedentes de ésta, y también de procesos endógenos -secreciones biliares e intestinales- y de la síntesis por bacterias de la flora intestinal.

El incremento excesivo de triacilglicerol^{es} en las heces se denomina esteatorrea, lo cual puede ser causado por alguna alteración en los mecanismos de digestión y absorción de los lípidos debido, por ejemplo, a deficiencias enzimáticas congénitas o adquiridas, o a disminución en la secreción de sales biliares, entre otras causas.

Resumen

Los triacilgliceroles son los lípidos más abundantes en la dieta humana. La acentuada hidrofobicidad de estos compuestos incide sobre sus procesos de digestión y absorción, y para que se lleven a cabo requieren mecanismos fisicoquímicos que favorezcan su emulsificación y formación de micelas, lo que contribuye a incrementar extraordinariamente la interfase lípido-agua y a favorecer la acción de enzimas hidrolíticas.

Son varias las enzimas digestivas de los lípidos. En el caso de los triacilgliceroles, tales procesos se inician al nivel gástrico, donde actúa una lipasa estable en medio ácido. Pero es en el intestino delgado donde ocurre fundamentalmente la degradación de éstos por la acción catalítica de la lipasa pancreática. Las lipasas, actuando sobre los triacilgliceroles, dan como productos, principalmente, ácidos grasos libres, glicerol y 2-monoacilgliceroles. Una hidrolasa inespecífica -esterasa lipídica de origen pancreático- cataliza, también al nivel del intestino delgado, la hidrólisis de los ésteres del colesterol y otros ésteres.

La digestión de los fosfolípidos se lleva a cabo en el intestino delgado por acción de fosfolipasas o fosfatidasas, de las cuales se conocen diversos tipos.

Las sales biliares y algunos productos de la degradación de los lípidos tienen propiedades tensoactivas que favorecen la estabilización de las emulsiones en el intestino delgado y, por lo tanto, hacen más eficiente la digestión y la absorción de los lípidos. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoacilgliceroles son absorbidos por las células epiteliales del intestino delgado y en el interior de éstas vuelven a sintetizarse triacilgliceroles, los cuales se unen a proteínas específicas (apoproteínas) formándose los quilomicrones que pasan a la circulación linfática. Los ácidos grasos de cadena corta y el glicerol alcanzan el hígado directamente a través de la circulación portal.

Las heces fecales suelen contener pequeñas cantidades de lípidos, en especial triacilgliceroles que no han sido absorbidos, cuyo incremento, por diversas causas, da origen a la esteatorrea.

Ejercicios

1. Mencione los principales lípidos de la dieta y de éstos diga cuáles son los más abundantes.
2. Enumere las etapas generales de la digestión y absorción de los triacilgliceroles.
3. Establezca una comparación entre la lipasa gástrica y la pancreática teniendo en cuenta: la especificidad y las características cinéticas de cada una, así como los productos de su acción.
4. Cite los tipos de fosfolipasas (fosfatidasas) que intervienen en la digestión de los fosfátidos de glicerina, indique su acción catalítica específica y mencione los productos a que dan origen.
5. Justifique la importancia de la emulsificación y formación de micelas en los procesos de digestión y absorción de los lípidos.
6. Explique los mecanismos de absorción de los lípidos de la dieta.
7. Analice las consecuencias de una obstrucción crónica de las vías biliares en la digestión y absorción de los lípidos.
8. Diga qué son quilomicrones, cómo se originan y cuál es su función en la absorción de los lípidos.
9. Un paciente presenta una fístula que comunica el sistema de drenaje linfático del intestino con las vías urinarias. ¿Cómo será el aspecto de la orina en ayunas y después de una dieta rica en grasas? Fundamente su respuesta.

48

CAPÍTULO

Transporte de Lípidos y Lipoproteínas

Algunos lípidos constituyen componentes estructurales de las membranas celulares, las cuales están en constante renovación, otros se almacenan y se movilizan según las condiciones metabólicas del organismo y otros cumplen diversas funciones biológicas en distintos sitios, de modo que no es difícil comprender la importancia de su transporte de unos tejidos a otros, ya sea a partir de su absorción intestinal o desde órganos como el hígado, donde se sintetizan activamente.

La cantidad y tipo de lípidos que se transportan varían en dependencia de diversos factores metabólicos y, en especial, de las características de la dieta. La caracterización de los lípidos del plasma humano muestra la presencia de los siguientes tipos: triacilgliceroles, fosfolípidos, colesterol libre y esterificado, además de pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena larga no esterificados. La concentración normal de cada uno se muestra en la tabla 48.1.

Tabla 48.1 *Lípidos del plasma humano*

Lípido	mmol.L ⁻¹		mg.dL ⁻¹	
	Promedio	Rango	Promedio	Rango
Triacilglicerol	1,6	0,9-2	78	35-150
Colesterol total	5,2	2,8-8,3	200	150-250
Colesterol esterificado	1,4	0,7-2,7	145	136-152
Fosfolípidos totales (fosfátidos de glicerina y esfingomielinas)	3,1	1,8-5,8	175	145-200
Ácidos grasos no esterificados	0,4	0,2-0,6	10,3	5,2-13,5

La insolubilidad de los lípidos en solventes polares como el agua es una característica común a todos ellos en mayor o menor grado, por lo cual su transporte a través de los líquidos corporales y en particular del plasma constituiría un serio problema biológico si no se asociaran entre sí y con proteínas, de tal forma que puedan interactuar con el medio acuoso.

Mecanismos de transporte

Determinados tipos de proteínas constituyen los componentes adicionales que sirven como vehículo para el transporte de los lípidos en la sangre. Entre ellos se produce una asociación mediante interacciones débiles.

Existen 2 formas de transporte de los lípidos en el plasma, el complejo albúmina-ácidos grasos no esterificados y las lipoproteínas. Estas últimas son estructuras complejas que transportan distintos agregados de lípidos.

Transporte por medio de la albúmina plasmática

Los ácidos grasos libres o no esterificados se liberan en el plasma y pasan a la circulación general. Estos proceden principalmente de la degradación intracelular de los triacilgliceroles del tejido adiposo en determinadas condiciones como el ayuno y el ejercicio muscular entre otros, según se estudiará en el capítulo 50 (Fig. 48.1).

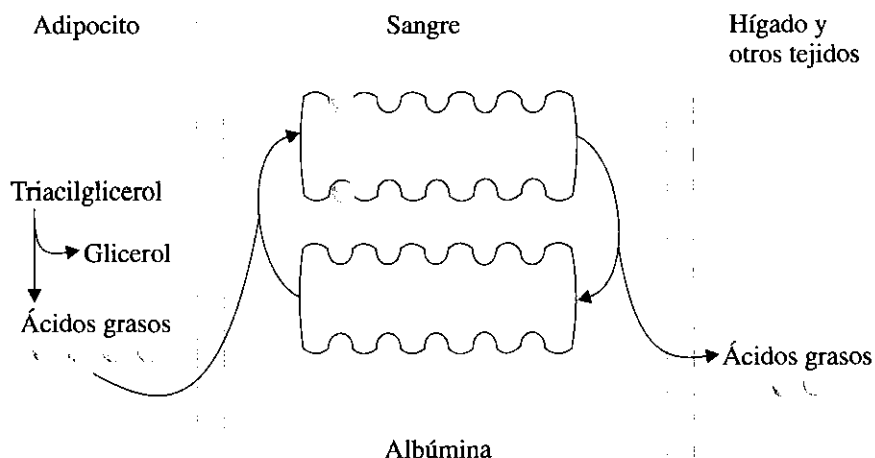


Fig. 48.1. Transporte de los ácidos grasos libres por la albúmina plasmática. Los ácidos grasos procedentes de los adipocitos se unen a la albúmina en sitios específicos y son transportados hasta otros tejidos. Obsérvese que la mayoría de los sitios permanecen libres.

En la medida en que aumenta la concentración intracelular de ácidos grasos libres, éstos se difunden a través de la membrana plasmática de los adipocitos y de las células endoteliales al plasma. Allí se unen a la albúmina, la cual constituye la proteína plasmática más abundante. Ésta tiene un peso molecular de 66 200 D. En su superficie se han descrito 10 sitios de unión de afinidad variable para los ácidos grasos, sin embargo, como promedio se unen solamente 2 por molécula de albúmina.

Las concentraciones del complejo albúmina-ácidos grasos varía entre 0,2 y 0,6 mEq.L⁻¹ de plasma en los períodos interalimentarios. Inmediatamente después de las comidas, los valores descienden hasta cerca de 0,1 mEq.L⁻¹, sin embargo durante el ayuno pueden aumentar hasta alrededor de 0,8 mEq.L⁻¹ y en la diabetes mellitus descompensada la cifra puede elevarse hasta 2 mEq.L⁻¹ o valores aún mayores. En su composición se encuentran los ácidos grasos de cadena larga, que habitualmente se encuentran en el tejido adiposo, es decir, ácido palmítico, esteárico, oleico, palmitoleico, linoleico y pequeñas cantidades de otros tipos.

La cantidad de ácidos grasos que se separan de la albúmina y penetran en los diferentes tejidos depende de su concentración relativa en el plasma y en las células de cada tejido en particular. La entrada se produce a través de un mecanismo de simporte acoplado al transporte de Na⁺.

Lipoproteínas plasmáticas

Como se mostró en la tabla 48.1, en el plasma se transportan, además de los ácidos grasos unidos a la albúmina, cantidades apreciables de otros lípidos como son los triacilgliceroles, los fosfolípidos y el colesterol, cada uno en diferentes proporciones. Éstos forman parte de las lipoproteínas plasmáticas, las cuales pueden definirse como estructuras supramacromoleculares formadas por la agregación de diferentes tipos de lípidos con proteínas globulares específicas llamadas apoproteínas.

Estructura general de las lipoproteínas

Aunque existen variaciones estructurales considerables entre los diferentes tipos de lipoproteínas, hay una regularidad en la disposición de sus componentes que puede ilustrarse en una lipoproteína utilizada como modelo general (Fig. 48.2). Éste nos muestra que en el núcleo central de la partícula micelar se agrupan los lípidos no anfipáticos-triacilgliceroles y ésteres del colesterol- y alrededor de este núcleo se encuentran las apoproteínas y los lípidos anfipáticos -fosfolípidos y colesterol libre- orientados con las porciones polares hacia el exterior en monocapas que están en contacto con el medio acuoso donde se hallan.

La organización estructural de las lipoproteínas se mantiene por interacciones débiles entre sus componentes, lo cual facilita los intercambios moleculares que se producen durante sus transformaciones metabólicas intravasculares.

Clasificación de las lipoproteínas plasmáticas

Las lipoproteínas plasmáticas constituyen un grupo diverso de estructuras con una proporción variada de lípidos y proteínas que les confieren propiedades y funciones de transporte específicas a cada una de ellas. Para su clasificación se han utilizado técnicas de separación y caracterización basadas en sus propiedades físicas, entre éstas, la ultracentrifugación con el método de flotación y la electroforesis de lipoproteínas. Las características generales de estas técnicas fueron descritas en el capítulo 9.

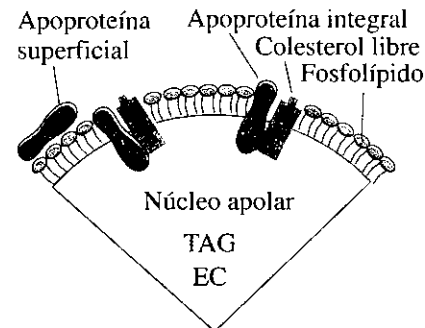
La variante de ultracentrifugación utilizada aquí tiene su fundamento en la baja densidad de estas partículas en relación con el resto de las proteínas plasmáticas, debido al contenido lipídico de las lipoproteínas, por lo cual éstas flotan en el líquido a determinadas velocidades de centrifugación.

El procedimiento puede realizarse utilizando como disolvente una solución de NaCl con una densidad de $1,063 \text{ g.mL}^{-1}$ a 26°C , y permite clasificar a las lipoproteínas según su coeficiente de flotación en unidades Svedberg (Sf) en 5 tipos principales, en orden creciente de densidad:

1. Quilomicrones (Q).
2. Lipoproteínas de muy baja densidad -VLDL, del inglés *very low density lipoprotein*.
3. Lipoproteínas de densidad intermedia -IDL, *intermediate density lipoprotein*.
4. Lipoproteínas de baja densidad -LDL, *low density lipoprotein*.
5. Lipoproteínas de alta densidad -HDL, *high density lipoprotein*.

Las HDL presentan 3 subfracciones -HDL₁, HDL₂ y HDL₃- que se diferencian entre sí por su composición estructural y algunos aspectos funcionales.

Por otra parte, se clasifican de acuerdo con su movilidad electroforética en lipoproteínas alfa, beta y prebeta, de forma semejante a como se hace con las globulinas plasmáticas. Los quilomicrones no muestran apenas migración electroforética y permanecen en el origen (Fig. 48.3).



TAG: triacilgliceroles; EC: ésteres de colesterol.

Fig. 48.2. Estructura generalizada de una lipoproteína plasmática (corte transversal). Obsérvese la disposición de las porciones polares de los componentes hacia el exterior, en contacto con el medio acuoso, y en el núcleo, los componentes no anfipáticos.

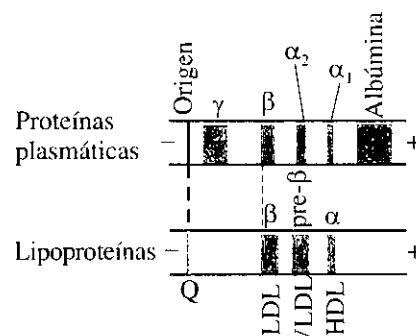


Fig. 48.3. Separación de lipoproteínas plasmáticas por electroforesis en gel de agarosa. Se observa la relación de su movilidad electroforética con la de algunas globulinas plasmáticas (α_1 , α_2 y β).

En la tabla 48.2 se muestra la clasificación de las lipoproteínas según los 2 criterios mencionados, así como una caracterización parcial de cada una.

Tabla 48.2. Clasificación y caracterización de las lipoproteínas humanas

	Q	VLDL	IDL	LDL	HDL
Fuente	Intestino	Intestino e hígado	VLDL	VLDL	Hígado e intestino
S _v (unidades)	400-10 ⁵	20-400	12-20	2-12	0-9
Vida media	1 h	1-3 h	1-3 h	2,5-3,5 d	5-6 d
Componentes (% peso seco):					
Proteínas	1-2	7-10	11	21	33
Total de lípidos	98-99	90-93	89	79	67
% del total de lípidos:					
Triacilglicerol	88	56	29	13	16
Colesterol	4	23	43	58	40
Fosfolípidos	8	20	27	28	44
Ácidos grasos libres	-	1	1	1	-
Apoproteínas presentes	A-I, A-II, B-48, C-I, C-II y C-III	B-100, C-I, C-II, C-III y E	B-100, C-I, C-II, C-III y E	B-100	A-I, A-II, C-I, C-II, C-III, D y E
Criterio electroforético	No migra	Pre-beta	Entre beta y pre-beta	Beta	Alfa

Se ha descrito un tipo adicional de lipoproteína en el plasma humano, cuya concentración aumentada se asocia con un mayor riesgo de aterosclerosis. Se trata de la lipoproteína (a), una variante de la LDL, en la cual la proteína principal apo B-100 está asociada con otra conocida como apo (a) que se describirá más adelante.

Apoproteínas. Como ya se señaló, las proteínas que forman parte de las lipoproteínas reciben el nombre de apolipoproteínas o apoproteínas. Al menos 7 tipos de éstas se encuentran distribuidas entre las diferentes lipoproteínas plasmáticas del hombre y todas están constituidas por una sola unidad globular, excepto la apo A-II que es un dímero. Todas se caracterizan por tener un elevado contenido α helicoidal, el cual se incrementa y estabiliza cuando éstas se incorporan a la estructura de las lipoproteínas.

Por otra parte, cada lipoproteína tiene una composición característica en apoproteínas que les confieren propiedades y funciones específicas, de forma tal que le permiten una buena interacción con las moléculas de agua del medio, lo que favorece su solubilidad. Además, las uniones débiles que se establecen entre los lípidos y las apoproteínas facilitan el intercambio de estas últimas entre diferentes tipos de lipoproteínas en el curso de su metabolismo.

Las funciones de las apoproteínas son variadas. Algunas contribuyen a la solubilidad de los lípidos que forman parte de las lipoproteínas, otras modifican la actividad de enzimas específicas durante el intercambio de lípidos entre las lipoproteínas o de éstas con los tejidos. Finalmente, determinadas apoproteínas sirven de señales de reconocimiento molecular (ligandos) de las lipoproteínas con los receptores celulares.

Las apoproteínas se designan con letras mayúsculas: A, B, C, etc. Existen varios subtipos: A-I, C-I, B-48 y otras.

En la tabla 48.3 se resumen las principales características y propiedades de las principales apoproteínas.

Tabla 48.3. Propiedades de algunas apoproteínas

Apo	Peso molecular (D)	Características	Función
A-I	28 000	Proteína principal de las HDL, contiene 245 aminoácidos	Activadora de la LCAT. Ligando para el receptor de HDL
A-II	17 000	Proteína estructural de las HDL. Formada por 2 cadenas polipeptídicas idénticas	Inhibe la LCAT. Activa la lipasa hepática de lipoproteína
B-48	260 000	Se encuentra solamente en los Q y en sus remanentes	Es esencial en la formación de los Q y las VLDL en el intestino
B-100	550 000	Proteína principal de las LDL. Formada por una sola cadena polipeptídica de 4 536 aminoácidos -la mayor cadena polipeptídica conocida	Ligando para el receptor de LDL
C-I	7 600	Contiene 57 aminoácidos	Activadora de la LCAT
C-II	8 916	Contiene 85 aminoácidos	Activadora de la lipasa de lipoproteína
C-III	8 750	Es una glicoproteína. Contiene 79 aminoácidos	Inhibe la lipasa de lipoproteína. Activa la ACAT
D	20 000	También conocida como proteína transportadora de ésteres de colesterol. Se asocia con la HDL y la ACAT	Transferencia de ésteres de colesterol.
E	34 000	Es una proteína rica en arginina. Se encuentra en las VLDL y los Q	Ligando para receptor de remanentes de Q y VLDL

La apo (a) descrita como componente de la lipoproteína (a), contiene 4 259 residuos de aminoácidos, organizados en segmentos repetidos que son homólogos del plasminógeno, una proteína plasmática que en su forma activa tiene acción fibrinolítica. La función normal de la apo (a) en seres humanos no se conoce, aunque se ha planteado su posible participación en la cicatrización de las lesiones vasculares.

Metabolismo de las lipoproteínas

Las lipoproteínas tienen la función de transportar diferentes tipos de lípidos entre las células de diversos tejidos. Los mecanismos por los que esto ocurre son complejos

e incluyen fenómenos que van desde su síntesis hasta su captación total o de parte de sus componentes por los tejidos. Por lo tanto incluyen, por una parte, procesos que tienen lugar en el interior de las células y, además, un grupo de transformaciones propias de las lipoproteínas que ocurren en la sangre. En estos procesos intervienen enzimas y receptores específicos cuyas características serán tratadas al abordar el metabolismo de cada una de las lipoproteínas.

Las lipoproteínas plasmáticas son sintetizadas, fundamentalmente, en el intestino o en el hígado, o al menos uno de sus componentes se origina en uno de estos tejidos. Aunque no se conocen todos los detalles del proceso de síntesis, ensamblaje y secreción de todas las lipoproteínas, se ha logrado una comprensión aceptable de estos procesos. Esto permite utilizar determinados modelos para su explicación generalizada.

El retículo endoplasmático rugoso y liso y el aparato de Golgi tienen, cada uno, una participación específica en la síntesis y modificaciones de las proteínas o de los lípidos (capítulo 21). Se ha demostrado, así mismo, la participación del sistema de endomembranas en los procesos de ensamblaje y secreción de las lipoproteínas al plasma. Esto se ilustra más adelante con el modelo de formación y secreción de los quilomicrones. A continuación se describen brevemente las transformaciones metabólicas de cada una de las lipoproteínas plasmáticas.

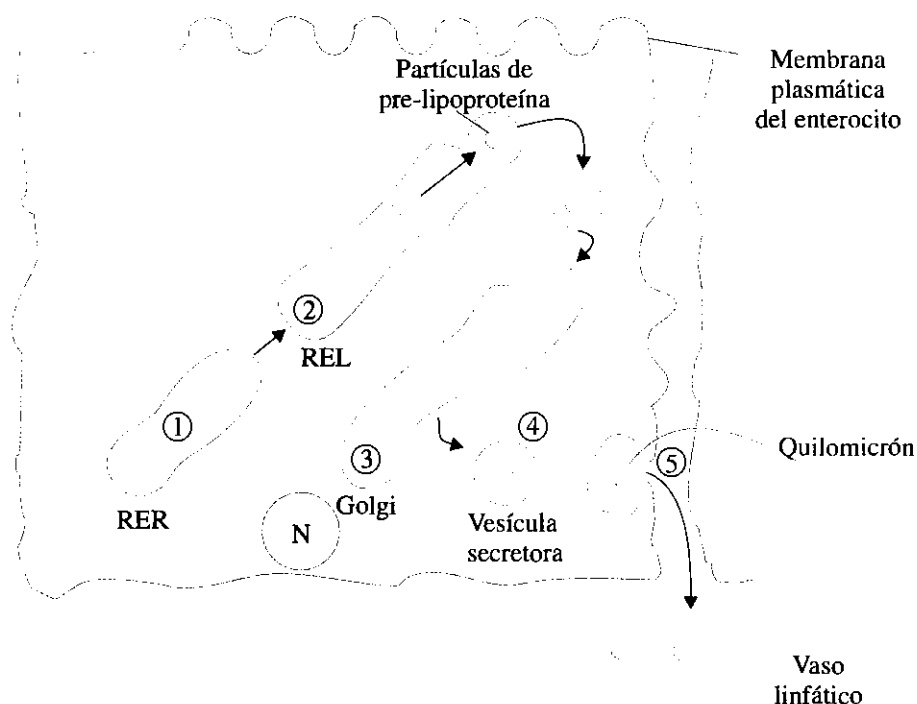
Metabolismo de los quilomicrones. Los quilomicrones son lipoproteínas ricas en triacilglicerol que se sintetizan en el intestino y transportan, fundamentalmente, los triacilglicerol y ésteres de colesterol obtenidos de la dieta hasta otros tejidos del organismo.

Los quilomicrones son, en general, las lipoproteínas de mayor tamaño, aun cuando tienen un diámetro muy variable. Los más grandes se sintetizan durante la etapa de absorción de los lípidos de la dieta, mientras que las partículas más pequeñas y más densas, con características similares a las VLDL, pasan a la linfa durante los períodos interalimentarios, y sus lípidos derivan, principalmente, de la síntesis intestinal y de las secreciones biliares. Los quilomicrones recién sintetizados contienen alrededor del 1 al 2 % de apoproteínas (tabla 48.2), pero su composición se modifica durante el metabolismo de estas partículas.

En la figura 48.4 se ilustra la formación y secreción de los quilomicrones. Las apoproteínas se sintetizan en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y son incorporadas a la lipoproteína en el retículo endoplasmático liso, que es el principal sitio de síntesis de los triacilglicerol. La lipoproteína transita después por el aparato de Golgi, donde se le adicionan residuos de glúcidos y es finalmente liberada por fusión de las vacuolas secretorias con la membrana plasmática (exocitosis). Los quilomicrones pasan a los espacios entre las células intestinales y de ahí al sistema linfático (quilíferos) donde forman el quilo. Luego son vertidos a la circulación sanguínea por medio del conducto torácico.

Se ha demostrado que en el intestino del ser humano se sintetizan además de la apo B-48, las apo A-I, A-II y muy pequeñas cantidades de apo C. Los quilomicrones recién secretados no contienen apo E ni prácticamente apo C. Estas apoproteínas, que son necesarias para su metabolismo, junto con cantidades adicionales de fosfolípidos son adquiridos por transferencia desde las HDL, una vez que los quilomicrones entran en la circulación. En la figura 48.5 se muestran las transformaciones sucesivas que sufren los quilomicrones.

La depuración de los quilomicrones de la sangre es relativamente rápida, en el hombre dura menos de 1 h y en animales pequeños es del orden de algunos minutos. Se ha demostrado experimentalmente que alrededor del 90 % de los ácidos grasos de los triacilglicerol son captados por el tejido adiposo, el corazón, el músculo esquelético y la glándula mamaria en lactancia, entre otros. En estos tejidos los quilomicrones se adhieren a las células endoteliales donde se encuentra la lipasa de lipoproteína fijada por cadenas de peptidoglicanos de heparán sulfato. Esta enzima cataliza la hidrólisis gradual de los triacilglicerol tanto de los quilomicrones como de las VLDL, hasta que éstos son transformados casi en su totalidad en ácidos grasos y glicerol (Fig. 48.6).



RER: retículo endoplasmático rugoso; REL: retículo endoplasmático liso; 1: síntesis de las apoproteínas (Apo) en el RER; 2: resíntesis de los triacilgliceroles, formación de fosfátidos de glicerina y pequeñas cantidades de colesterol y ésteres de colesterol en el REL, y ensamblaje de estos lípidos con las Apo en el REL; 3: modificaciones (glicosilaciones) de las Apo y formación del quilomicrón en el aparato de Golgi; 4: formación de la vesícula secretora; 5: secreción del quilomicrón hacia los vasos linfáticos.

Fig. 48.4. Esquema general de la síntesis, ensamblaje y secreción de los quilomicrones en los enterocitos.

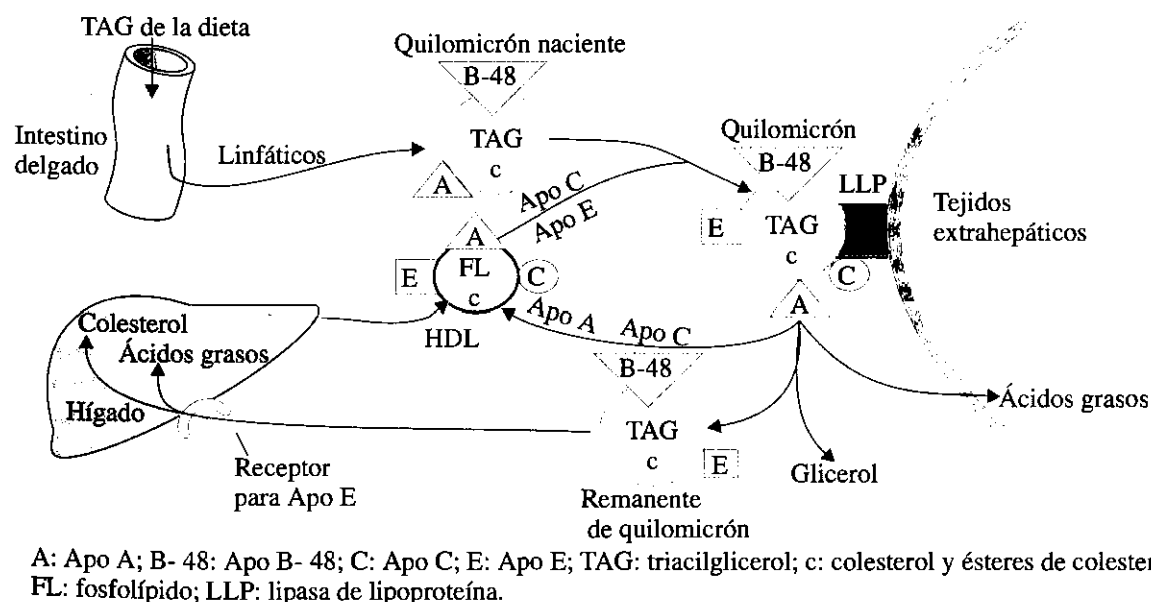


Fig. 48.5. Metabolismo de los quilomicrones. Durante el transporte de los TAG desde el intestino hacia diversos tejidos se produce, además, una amplia interrelación de los Q o sus remanentes con las HDL y con el tejido hepático.

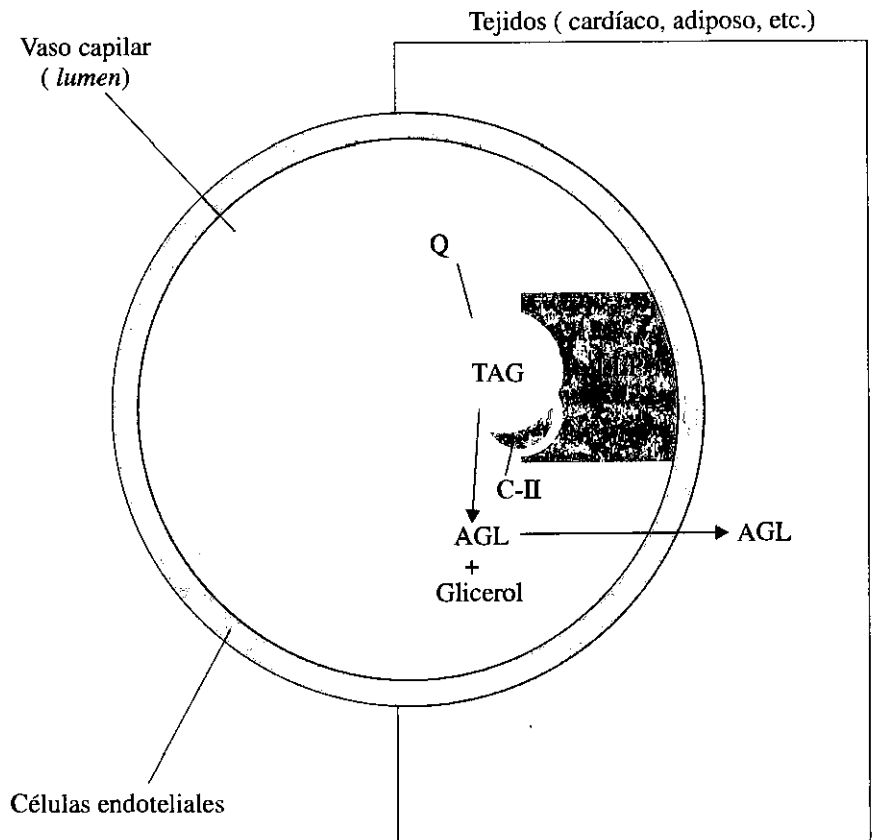


Fig. 48.6. Acción de la LLP sobre los TAG de los Q. Se muestra el papel activador de la apo CII. Se liberan, como productos, AGL y glicerol.

LLP: lipasa de lipoproteína; TAG: triacilglicéridos; Q: quilomicrones; AGL: ácidos grasos libres

Muy pequeñas cantidades de ácidos grasos liberados continúan en la circulación unidos a la albúmina. La mayor parte entra en las células del tejido donde se liberaron y siguen vías metabólicas en correspondencia con sus características específicas; por ejemplo, en el tejido adiposo van a la síntesis de triacilglicéridos de reserva, pero en el músculo, se incorporan fundamentalmente a la beta oxidación, con lo cual le aportan energía a éste.

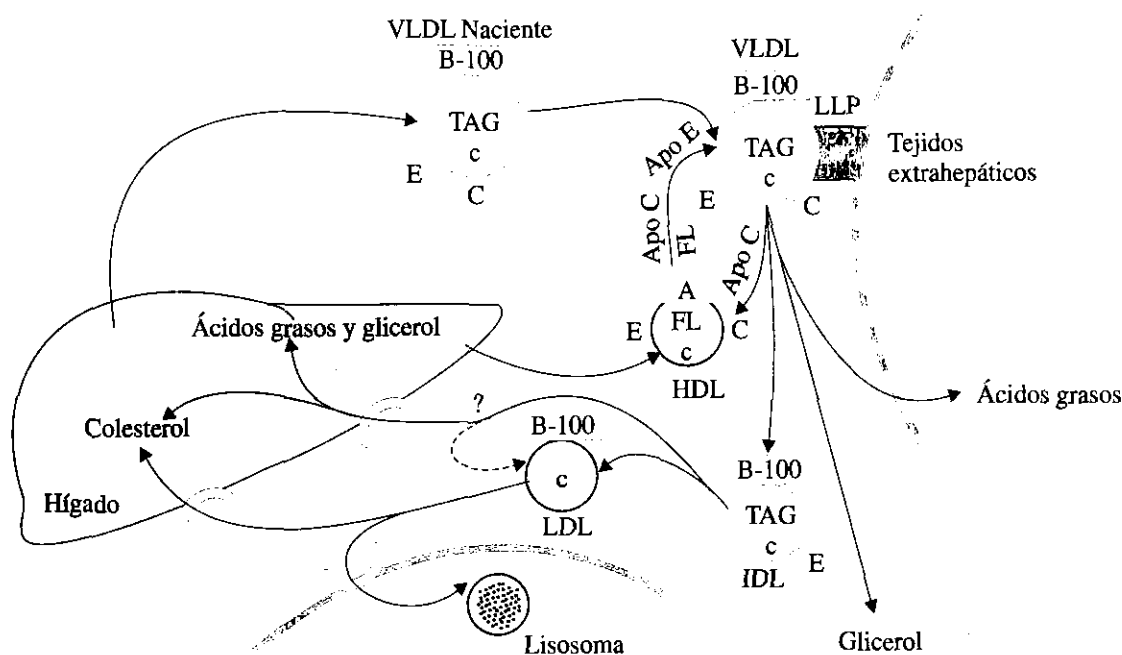
La lipasa de lipoproteína es una glicoproteína cuya síntesis y liberación en el tejido adiposo resulta estimulada por la insulina. Esta enzima es liberada de su enlace con el heparán sulfato por acción de la heparina. Tanto los fosfolípidos como la apo C-II se necesitan como cofactores para la actividad de esta enzima. La apo C-II contiene un sitio específico de unión a los fosfolípidos de la lipoproteína y otro sitio de unión a la enzima, donde ejerce su función activadora.

La lipasa de lipoproteína que se encuentra en el músculo cardíaco tiene una característica cinética especial. Su K_m para el triacilglicérol es 10 veces más baja que la del tejido adiposo, además, su síntesis es inducida por el glucagón y no por la insulina. Esto constituye un mecanismo de protección del corazón en situaciones como el ayuno, pues así se garantiza la captación de ácidos grasos por este órgano vital con preferencia al tejido adiposo, aun con concentraciones bajas de lipoproteínas ricas en triacilglicéridos.

Después de la acción de la lipasa de lipoproteína, los quilomicrones han disminuido de manera ostensible su tamaño y su contenido de triacilglicéridos y, por lo tanto, se han enriquecido proporcionalmente en ésteres de colesterol, pues, además, en su interacción con las HDL, ellas le aportan cantidades adicionales de estos últimos por medio de la proteína transferidora de ésteres de colesterol (PTEC), considerada por

algunos como la apo D. La apo C-II es de nuevo transferida a la HDL, pero se retiene la apo E. La lipoproteína resultante recibe el nombre de remanente de quilomicron y tiene un diámetro de alrededor del 50 % del quilomicron que le dio origen. Estos remanentes son captados por el hígado mediante receptores específicos de apo E. Allí los triacilglicérol residuales, los ésteres de colesterol y los fosfolípidos son hidrolizados y metabolizados.

Metabolismo de las lipoproteínas de muy baja densidad y de las lipoproteínas de densidad intermedia. Las VLDL constituyen, junto con los quilomicrones, un tipo de lipoproteína rica en triacilglicérol cuya composición y características estructurales se mostraron en la tabla 48.2. Sin embargo, las VLDL se forman en el hígado, por un proceso similar al que describimos en la síntesis de los quilomicrones en el intestino. Éstos transportan triacilglicérol endógenos desde el hígado hacia otros tejidos. Se considera que sólo menos del 10 % de estos triacilglicérol puede ser de origen intestinal, procedente de los lípidos de la dieta. El metabolismo de las VLDL se ilustra en la figura 48.7.



A: Apo A; B-100: Apo B- 100; C: Apo C; E: Apo E; TAG: triacilglicérol; c: colesterol y ésteres de colesterol; FL: fosfolípido; LLP: lipasa de lipoproteína.

Fig. 48.7. Destino metabólico de las VLDL y formación de las LDL. Obsérvese la semejanza en la acción de las LLP sobre los TAG de las VLDL en relación con su acción sobre los Q, descrita en la figura precedente.

De forma semejante a lo que ocurre con los quilomicrones, las VLDL recién sintetizadas interactúan con las HDL, de las cuales reciben apo C-II, apo E y fosfolípidos adicionales, necesarios para sus transformaciones ulteriores. La vida media de esta lipoproteína es entre 2 y 4 h en individuos normales. Los triacilglicérols son hidrolizados en la superficie endotelial de los tejidos adiposo y muscular entre otros, por acción de la lipasa de lipoproteína, cuyas características ya fueron descritas. Los ácidos grasos que se obtienen como producto son utilizados por esos tejidos.

Cuando existe un déficit congénito de la lipasa de lipoproteína, la degradación de las VLDL y de los quilomicrones se enlentece ostensiblemente, y el suero toma un aspecto opaco que puede llegar a ser lactescente.

Después de la acción de la lipasa de lipoproteína, las VLDL, ya con una menor cantidad de triacilglicérol, se convierten en partículas menores. Éstas intercambian de nuevo componentes con las HDL, de forma semejante a como lo hicieron los quilomicrones, y se transforman en remanentes de VLDL ó IDL, cuya concentración en sangre es prácticamente no detectable, pues son transformadas de inmediato. Una parte de éstas es captada por el hígado mediante receptores de apo E (B-100, E) y de esta forma se metabolizan sus componentes.

Se ha demostrado que cierta proporción de las VLDL en las ratas contiene apo B-48 en lugar de apo B-100. En los experimentos realizados con estos animales se ha comprobado que la mayoría de las VLDL que contienen apo B-48 en lugar de apo B-100 son así captadas y degradadas en el hígado.

Sin embargo, en el hombre una porción considerable de esos remanentes (IDL) son atacados por una lipasa hepática de lipoproteínas (LHLP) que se encuentra en el endotelio capilar de ese tejido y como consecuencia sus triacilglicérols resultan degradados, con lo cual las IDL se transforman en LDL. Esta lipasa también se activa por la heparina, pero tiene algunas propiedades diferentes a la del tejido adiposo y otros tejidos extrahepáticos; por ejemplo, no es activada por la apo C-II y tiene una actividad considerable de fosfolipasa.

Metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad. Las LDL constituyen, según se mostró en la tabla 48.2, un tipo de lipoproteína rica en colesterol, que tiene la importante función de llevar este lípido hacia diversos tejidos. Ellas transportan normalmente alrededor del 75 % del colesterol de la sangre y contienen un solo tipo de apoproteína, la apo B-100.

La principal vía de formación de las LDL es a partir de las IDL, que tienen su origen en las VLDL según se describió en el acápite anterior (Fig. 48.7), sin embargo existen evidencias experimentales de que determinadas cantidades de LDL son producidas directamente en el hígado.

El tiempo promedio de extracción de las LDL del plasma, calculado mediante marcaje de su apo B, es de alrededor de 2 días. Diariamente cerca del 45 % de esta lipoproteína es captada por el hígado y por los tejidos extrahepáticos, principalmente por las glándulas suprarrenales, las glándulas sexuales y el tejido adiposo, entre otros. Después de su formación, a partir de las IDL (Fig. 48.7), las LDL son captadas por diferentes mecanismos:

1. Mediante un receptor de LDL (B-100, E) de elevada afinidad.
2. Por receptores de baja afinidad.
3. Por un mecanismo no mediado por receptor, también llamado vía de “depuración”, presente por ejemplo en los macrófagos.

Estos mecanismos de captación del colesterol, así como la regulación y sus destinos metabólicos serán tratados en el capítulo 53.

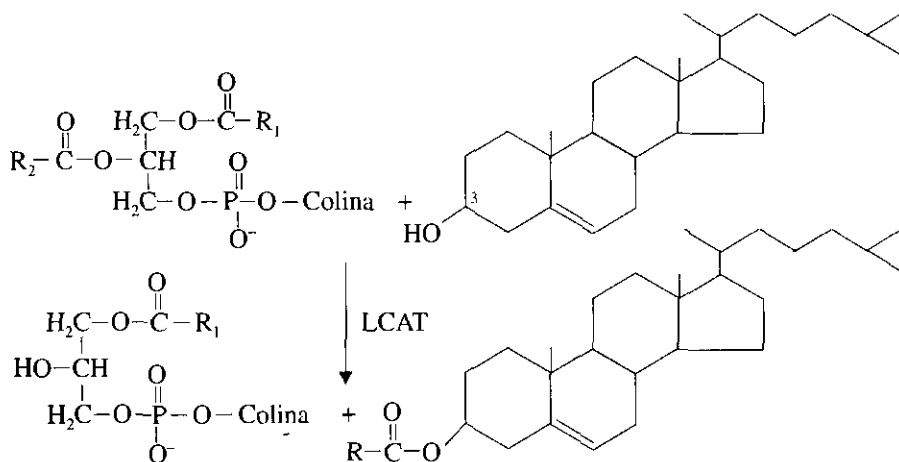
Si bien el colesterol de las LDL cumple una importante función para las células de nuestro organismo, cuando su concentración aumenta por encima de los valores normales constituye un riesgo ateroesclerótico. Diversos estudios epidemiológicos han mostrado que existe una correlación positiva, en particular, entre la frecuencia de ateroesclerosis coronaria y la concentración plasmática de LDL.

Metabolismo de las lipoproteínas de alta densidad. Las HDL constituyen el otro tipo principal de lipoproteínas ricas en colesterol. Son sintetizadas y segregadas tanto por el hígado como por el intestino en forma de partículas discoidales denominadas HDL nacientes, las cuales están compuestas por una bicapa de fosfolípidos y colesterol no esterificado. Las de origen hepático tienen unidas moléculas de apo A-I, apo C, apo D y apo E. Sin embargo, las segregadas por el intestino no contienen inicialmente apo C ni apo E, sino que al parecer son transferidas desde el hígado a las HDL intestinales cuando éstas se incorporan a la circulación. Las HDL son, según se describió antes,

reservorios de apo C y E, las que se intercambian con los quilomicrones y las VLDL durante el metabolismo de éstas.

Las HDL nacientes, discoidales, se transforman en partículas esféricas (maduras) mediante la acumulación de ésteres de colesterol (apolares) que son incorporados a la región central (hidrofóbicas) de la partícula una vez esterificados. El colesterol libre proviene del intercambio de las HDL con otras lipoproteínas y de la captación directa de los tejidos.

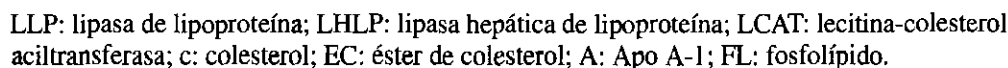
La esterificación del colesterol está catalizada por la lecitina-colesterol aciltransferasa (LCAT). Esta enzima es una glicoproteína que se encuentra en el plasma del ser humano, formando parte de un complejo con la HDL. Es activada por la apo A-I y la apo C-II e inhibida por la apo A-II. Su función es, en primer lugar, de hidrolizar el enlace éster de la posición 2 de una lecitina y después transferir al ácido graso hasta la posición 3 del colesterol, lo cual da como productos una lisolecitina y un éster de colesterol.



Se ha señalado que existe una especificidad en el tipo de ácido graso que transfiere la LCAT, debe ser poliinsaturado. Este hecho pudiera relacionarse con el efecto beneficioso de ciertos aceites de la dieta que contienen ácidos grasos poliinsaturados, con lo cual se garantiza su presencia en las lecitinas de las HDL y, por lo tanto, se facilita su acción depuradora del exceso de colesterol de los tejidos.

Cuando el colesterol de las HDL se esterifica, éste se convierte en una molécula más hidrófoba que pasa a la región central de la partícula, por lo cual disminuye la cantidad de colesterol de la capa lipídica periférica. De esta forma se mantiene un gradiente de concentración entre el colesterol libre de la superficie de las HDL y la concentración en las otras lipoproteínas o en los tejidos, lo que facilita que las HDL continúen captando el colesterol de aquéllos.

Las HDL así transformadas, ricas en ésteres de colesterol, se hacen menos densas y constituyen las HDL₂, las cuales, por una parte transfieren los ésteres de colesterol a las VLDL, a las LDL y, en menor proporción, a los quilomicrones, mediante un mecanismo que en el plasma humano se produce con la participación de la PTEC. De esta forma una parte del colesterol esterificado por la LCAT alcanza el hígado por la vía de los remanentes de VLDL o de quilomicrones o a través de las LDL. Otra parte de los ésteres de colesterol es incorporada al hígado mediante la captación directa de las HDL₂ por un mecanismo de endocitosis, que no se sabe con precisión si está mediado por un receptor de apo A-I o por un mecanismo de captación selectiva de los ésteres de colesterol sin endocitosis, en el que participa un receptor superficial específico (SR-BI). Además, la lipasa hepática de lipoproteína (LHLP) hidroliza fosfolípidos de la superficie de las HDL₂ y libera colesterol, que es captado así por el hígado. Estas transformaciones conducen a la formación de las HDL₃, más pequeñas y más densas. Las transformaciones metabólicas de las HDL se muestran en la figura 48.8.



Estos mecanismos que garantizan la captación del exceso de colesterol de los tejidos y su entrega al hígado, desde donde puede excretarse en forma de ácidos biliares conjugados y como esteroides neutros, constituyen el transporte o flujo de retorno del colesterol, en el cual las HDL tienen el papel central. Esta función de depuración del exceso de colesterol permite comprender la relación inversa que se ha encontrado entre la concentración de colesterol en las HDL y la frecuencia de aterosclerosis -principalmente de las arterias coronarias- en diversas poblaciones estudiadas. Es significativo que las mujeres premenopáusicas, las cuales presentan valores normales de HDL mayores que en los hombres, muestran en general una menor frecuencia de infartos del miocardio que éstos.

En el metabolismo de las lipoproteínas pueden presentarse diversas alteraciones, cualitativas o cuantitativas, conocidas en general como dislipoproteinemias. Las cualitativas se caracterizan por alteraciones estructurales o de la composición de las lipoproteínas y en las de tipo cuantitativo puede existir una disminución o un aumento de su concentración que rebase los límites normales. Éstas son denominadas hipolipoproteinemias o hiperlipoproteinemias respectivamente.

Biographical Note

Teniendo en cuenta que existen unas lipoproteínas ricas en triacilglicerol y otras en colesterol, el aumento de alguna de estas fracciones lipídicas principales en el plasma se corresponderá con el aumento de las lipoproteínas correspondientes.

Las hiperlipoproteinemias pueden tener su origen en alteraciones genéticas o ser una consecuencia metabólica de determinadas enfermedades como la diabetes mellitus y otras. Para tener una visión integral del paciente con hiperlipoproteinemias y poder hacer un diagnóstico preciso y aplicar un tratamiento adecuado, se debe tener un criterio de clasificación bien establecido.

Clasificación. Las hiperlipoproteinemias pueden clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios, por ejemplo, según su origen y por el tipo de lipoproteína con la que guarda relación.

Clasificación según su origen. Pueden clasificarse en primarias o familiares, y en secundarias.

Hiperlipoproteinemias primarias o familiares. Estas enfermedades se caracterizan por tener su origen en una alteración genética, de lo cual se pueden derivar algunas de las alteraciones siguientes:

1. Déficits enzimáticos, por ejemplo de lipasa de lipoproteína o de LCAT.
2. Déficit de apoproteínas, por ejemplo de apo C-II.
3. Defecto de receptores de lipoproteínas, por ejemplo de receptores de LDL.

Las manifestaciones de estas alteraciones dependen de la afectación que cada tipo de deficiencia provoque en el metabolismo de las lipoproteínas. Algunas formas primarias se presentan con una frecuencia relativamente alta en la población y a menudo están asociadas con un alto riesgo aterogénico.

Hiperlipoproteinemias secundarias. Estas hiperlipoproteinemias comprenden un grupo de trastornos de los lípidos que se encuentran asociados con algunas enfermedades o trastornos metabólicos de base como son la diabetes mellitus, la obesidad, el hipotiroidismo, algunas enfermedades hepáticas y renales, entre otras. Además, pueden ser inducidas por un consumo elevado de glúcidos o de grasas en la dieta, por ingestión excesiva de alcohol y por la acción de ciertos medicamentos.

Es importante señalar que estas formas secundarias, muy frecuentes en la población, son muchas veces reversibles con un tratamiento adecuado de la enfermedad primaria o por un cambio en el estilo de vida del paciente.

Clasificación según el tipo o los tipos de lipoproteínas con los cuales guarda relación (clasificación de Fredrickson). Según este criterio, las hiperlipoproteinemias se clasifican en 5 tipos (I al V), cuyas características fundamentales se muestran en el cuadro.

Para clasificar una hiperlipoproteinemia se requiere la determinación cuantitativa de las LDL y de las VLDL en el suero del paciente después de 12 h de ayuno, para lo cual se pueden utilizar diferentes procedimientos. En el laboratorio clínico habitualmente se usan técnicas colorimétricas. La determinación de la presencia de quilomicronemia se hace mediante el examen visual del suero después de haber permanecido en un tubo de ensayo, a 4 °C durante 12 h (prueba del frío). Esta prueba es positiva si aparece una capa cremosa, constituida por los quilomicrones flotando en la superficie.

Esta clasificación se puede hacer mediante procedimientos aún más sencillos con un alto grado de exactitud, sin tener que hacer las determinaciones de las lipoproteínas cuando no existan las condiciones para ello. Para lograrlo se cuantifican las concentraciones de colesterol total y de triacilglicerol en el suero y se hace la prueba de los quilomicrones. Este procedimiento se basa en el conocimiento del tipo de lípido principal que transporta cada una de las lipoproteínas.

Este sistema de clasificación desarrollado por Fredrickson y otros ha sido aceptado internacionalmente y es utilizado en diversos laboratorios clínicos como un criterio operativo fundamental para el diagnóstico de las hiperlipoproteinemias, que contribuye a orientar el tratamiento. La clasificación permite, además, un manejo clínico práctico

del paciente, al mismo tiempo que aporta elementos para la comprensión de los trastornos fisiopatológicos que se presenten.

Cuadro. Clasificación de las hiperlipoproteinemias

Tipo	Nombre genérico y lipoproteína aumentada	Defecto	Características
I	Hiperlipemia exógena (quilomicrones)	Deficiencia de lipasa de lipoproteína o de apo C-II	Depuración lenta de quilomicrones y VLDL: Valores bajos de LDL y HDL. No aumenta el riesgo ateroesclerótico. Se presenta en las disglobulinemias y en el <i>lupus</i> eritematoso
II(a)	Hipercolesterolemia familiar (LDL)	Déficit de receptores de LDL o receptores defectuosos	Velocidad reducida de depuración de las LDL. Valores elevados de LDL conducen a aterosclerosis y coronariopatía
II(b)	Hiperlipemia combinada (LDL y VLDL)	Aumento en la síntesis de las VLDL	Aumenta el riesgo de aterosclerosis, puede presentarse en el síndrome nefrótico, hipotiroidismo y disglobulinemia
III	Hiperlipemia beta amplia (β VLDL)	Deficiente depuración de remanentes por el hígado debido a que sólo presenta la isoforma E ₂ de la apo E que no reacciona con el receptor de apo E	Aparece banda electroforética β ancha (β VLDL). Ocasiona hipercolesterolemia, xantomas y aterosclerosis en las arterias coronarias
IV	Hipertriacilglicerolemia endógena (VLDL)	Sobrepoducción de VLDL a menudo relacionada con intolerancia a la glucosa e hiperinsulinismo	Las LDL y HDL tienden a ser subnormales. Este patrón se relaciona por lo común con coronariopatía, diabetes mellitus tipo II, obesidad, alcoholismo y administración de progestágenos
V	Hiperlipemia mixta (forma grave) (VLDL y Q)	Causa desconocida que conduce a elevación de VLDL y Q	Se presenta hipertriacilglicerolemia e hipercolesterolemia, LDL y HDL bajas. Riesgo elevado de coronariopatía en algunos pacientes

Desde luego, en dependencia de las características particulares de cada paciente se puede completar el estudio de su hiperlipoproteinemias con distintas investigaciones bioquímicas, genéticas familiares u otras.

Hasta ahora nos hemos referido a los aspectos positivos de la clasificación de Fredrickson. Sin embargo, su valor informativo está limitado por el hecho de que el patrón lipoproteínico de un paciente es inconstante en muchos casos, pues está influenciado por diversos factores como son el tipo de dieta, la ingestión de alcohol o de determinados medicamentos, y el nivel de ejercicios físicos, entre otros. Esto puede conducir a un cambio en la clasificación, aunque estos cambios requieren de un tiempo relativamente prolongado para producirse. Otro aspecto que debemos señalar es que esta clasificación no tiene en cuenta la concentración de las HDL, la cual constituye un parámetro bioquímico indiscutible como indicador de protección ateroesclerótica.

Por último se debe enfatizar que la clasificación, cualquiera que ésta sea, de un determinado trastorno de las lipoproteínas, si bien tiene un valor informativo y

orientador para decidir el tratamiento, no debe ser tomada como la conclusión del proceso diagnóstico, sino como el paso inicial para consideraciones ulteriores y como base para otros tipos de investigaciones complementarias que se requieran según las características individuales de cada paciente.

Tratamiento del paciente con hiperlipoproteinemia. El tratamiento de estos pacientes puede ser de una complejidad variable, en dependencia, en primer lugar, de la naturaleza primaria o secundaria de la hiperlipoproteinemia y, en segundo lugar, del tipo específico de que se trate. No obstante, siempre se deben tener en cuenta diferentes aspectos como: las indicaciones dietéticas y medicamentosas, el apoyo psicológico, las orientaciones sobre el estilo de vida y el nivel de actividad física conveniente, todo esto ajustado a las características particulares de la enfermedad y del paciente.

Resumen

Los ácidos grasos se transportan por medio de la albúmina y, por otra parte, los triacilglicérol, los fosfolípidos y el colesterol lo hacen mediante las lipoproteínas. Estas constituyen agregados moleculares complejos solubles en agua debido a que se organizan de manera que en el núcleo central de la partícula se agrupan los lípidos no anfipáticos y en la superficie los anfipáticos, conjuntamente con las proteínas (apoproteínas).

Los diversos tipos de lipoproteínas plasmáticas se caracterizan por la naturaleza y proporción de la fracción lipídica y por sus apoproteínas. Se clasifican, de acuerdo con el coeficiente de flotación, en quilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL.

Los principales tejidos donde se produce la síntesis de lipoproteínas son el intestino y el hígado. Los quilomicrones se forman en el intestino, las VLDL, en el hígado y ambos tejidos participan en la síntesis de las HDL. Las IDL y las LDL se forman por la interconversión plasmática de las VLDL.

Cuando los quilomicrones -ricos en triacilglicéridos exógenos- se incorporan a la sangre, sus triacilglicérols son hidrolizados por la acción de la lipasa de lipoproteína y se produce la transferencia de algunos componentes de la superficie de éstos a las HDL, con lo que se forman los quilomicrones remanentes, los cuales son captados por receptores hepáticos.

Las VLDL -ricas en triacilglicérols endógenos- recién sintetizadas también intercambian, inicialmente, algunos componentes con las HDL y sufren la acción de la lipasa de lipoproteína, lo que da como resultado su transformación en IDL y después en LDL.

Las LDL constituyen las principales lipoproteínas transportadoras de colesterol en nuestro organismo. Son degradadas, tanto en el hígado como en los tejidos extrahepáticos, por 2 mecanismos en los que intervienen receptores y uno independiente de éstos. La interconversión e interacción de las diferentes lipoproteínas permiten el reciclaje del colesterol del organismo. El colesterol libre, procedente de las VLDL y de los quilomicrones, así como el exceso de colesterol libre de los tejidos extrahepáticos son captados por las HDL y esterificados por la acción de la enzima LCAT que se encuentra unida a esta lipoproteína.

Con posterioridad, el colesterol esterificado puede ser transferido al hígado directamente por las HDL ricas en esta forma del colesterol (HDL₂) o mediante su transferencia previa a los remanentes de VLDL, de quilomicrones o a las LDL.

Las concentraciones elevadas de colesterol plasmático contenido en las VLDL, IDL y LDL se asocian con un mayor riesgo ateroesclerótico, y los valores altos de HDL se asocian con un riesgo menor.

Las hiperlipoproteinemias constituyen la forma más frecuente de dislipoproteinemias, y están relacionadas con frecuencia con la aterosclerosis. Existen distintas clasificaciones, entre ellas la establecida por *Fredrickson*, la cual tiene gran utilidad para hacer el diagnóstico y orientar el tratamiento adecuado

del paciente. Según esta clasificación, las hiperlipoproteinemias se dividen en 5 tipos (I-V), de acuerdo con las clases de lipoproteínas afectadas. Cada tipo puede tener una relación causal con alteraciones primarias (genéticas) o ser ocasionadas por otras enfermedades sistémicas. En ocasiones se asocian ambas causas.

Ejercicios

1. Explique por qué los lípidos no pueden ser transportados libres en la sangre.
2. Describa las características generales de la estructura de las lipoproteínas.
3. ¿Se cumple la relación estructura-función en las lipoproteínas? Fundamente su respuesta.
4. Compare los diferentes criterios para clasificar las lipoproteínas.
5. Describa el mecanismo de síntesis de las HDL y analice las consecuencias clínicas que tendría un déficit en su formación.
6. Explique la importancia de las apoproteínas en el metabolismo de las lipoproteínas.
7. Compare las funciones de las LDL y las HDL en el transporte del colesterol.
8. Compare las VLDL y los quilomicrones teniendo en cuenta sus características estructurales y metabólicas.
9. Analice la repercusión metabólica que tendría el déficit de insulina del paciente diabético en el metabolismo de las lipoproteínas.
10. Analice las consecuencias metabólicas que se derivan de un déficit de la enzima LCAT asociada con las HDL.

49

CAPÍTULO

Lipogénesis

La lipogénesis es un proceso metabólico complejo mediante el cual se sintetizan los triacilgliceroles por medio de varias etapas. Este proceso se favorece en condiciones fisiológicas cuando el aporte de nutrientes rebasa las necesidades energéticas. Aunque por lo general el organismo humano recibe una cantidad relativamente grande de ácidos grasos contenidos en los triacilgliceroles exógenos provenientes de la dieta, una cantidad no despreciable de estos últimos son sintetizados completamente en nuestros tejidos, por lo cual la lipogénesis tiene una gran importancia para el hombre.

Funciones biológicas de los triacilgliceroles

Los triacilgliceroles depositados en el tejido adiposo constituyen una forma eficiente de reserva de energía utilizable en los períodos interalimentarios, durante el ejercicio y otras situaciones específicas. Sirven, además, como aislante térmico en el tejido celular subcutáneo, mientras que pueden sostener en su lugar y proteger de los traumatismos externos a diversos órganos.

Un hombre con un estado nutricional normal y 70 kg de peso tiene alrededor del 20 % de éste en forma de triacilgliceroles almacenados en su tejido adiposo, lo cual puede representar una reserva energética suficiente para alrededor de 8 a 10 semanas, con una actividad física ligera.

La estructura de los triacilgliceroles es óptima para esta función de almacenamiento energético, debido, en primer lugar, al carácter hidrofóbico de esas moléculas, lo que permite que se acumulen en forma compacta y anhidra al nivel de todo el tejido adiposo, cuya distribución en el organismo es extensa. En segundo lugar, porque sus principales constituyentes, los ácidos grasos, son estructuras con un estado de reducción relativamente elevado, por lo cual su rendimiento energético por unidad de masa es alto. Otra ventaja es la especialización del tejido adiposo para esa función, que se caracteriza, entre otros aspectos, por presentar las enzimas claves que participan en la regulación de la síntesis y la degradación de los triacilgliceroles según las condiciones metabólicas. Este tejido tiene, además, la capacidad casi ilimitada de almacenar grandes cantidades de estas moléculas de reserva (capítulo 67).

Precursores de la lipogénesis

La lipogénesis puede ocurrir a partir de fuentes lipídica y no lipídica. La primera la constituyen, en primer lugar, los ácidos grasos provenientes de los lípidos de la dieta que alcanzan el tejido adiposo como componentes de los triacilgliceroles de los quilomicrones y, además, las VLDL que los transportan desde el hígado donde fueron sintetizados con anterioridad. Por otra parte, el glicerol exógeno proveniente principalmente de la digestión de los triacilgliceroles no puede ser utilizado por el tejido adiposo por carecer de la enzima adecuada, pero sí por el hígado donde está presente la gliceroquinasa que lo transforma en glicerol-3-(P) y donde también existe una considerable actividad lipogénica. Aquí el glicerol puede contribuir a la formación de los triacilgliceroles que forman parte de las VLDL (capítulos 48 y 67).

Como fuente no lipídica, los glúcidos provenientes de la dieta constituyen el principal origen, seguidos de algunos aminoácidos que en condiciones nutricionales especiales pueden alcanzar proporciones importantes. Ambos tipos de compuestos pueden incorporarse a la lipogénesis mediante su transformación previa en acetil-CoA y en el caso de los glúcidos pueden hacerlo, además, a través del glicerol fosfato proveniente de la dihidroxiacetona fosfato, según veremos más adelante.

Los ácidos grasos activados en forma de acil CoA y el glicerol-3-(P) son los precursores inmediatos de los triacilgliceroles. En la figura 49.1 se muestra el esquema general de la lipogénesis.

En los siguientes acápites se describen los procesos bioquímicos mediante los cuales se forman estos precursores y los propios triacilgliceroles, así como los mecanismos que regulan la intensidad de este proceso en diferentes condiciones metabólicas.

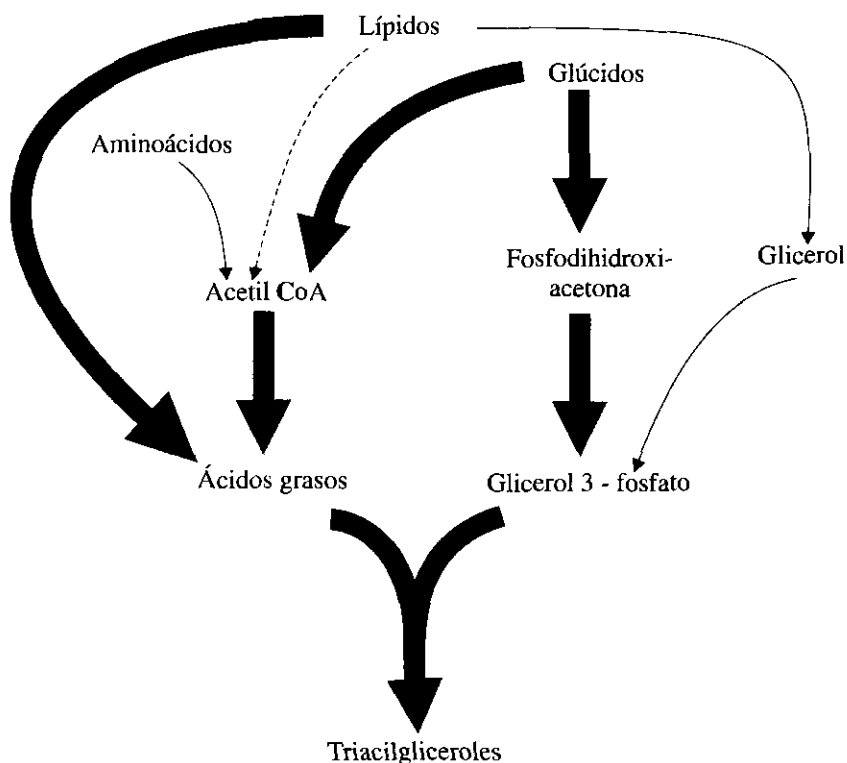


Fig. 49.1. Esquema general de la lipogénesis.

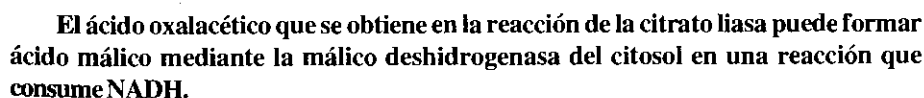
Biosíntesis de los ácidos grasos

La biosíntesis de los ácidos grasos es el proceso de formación del ácido palmítico a partir del acetil-CoA, que ocurre en el citosol y está catalizado por un sistema enzimático complejo. Si bien desde 1907, *Rapier* postuló que los ácidos grasos eran producidos por condensación de unidades activadas de 2 carbonos, no fue hasta la década de los 50 en que se dilucidó el mecanismo por el cual el acetil-CoA se convertía en ácidos grasos.

El sistema enzimático para la biosíntesis está presente en muchos tejidos, por ejemplo el hígado, riñón, encéfalo, tejido adiposo, glándula mamaria y pulmón, aunque de forma variable según la especie animal de que se trate. Sin embargo, en la mayoría de los animales donde se ha estudiado, se produce en mayor cuantía en el citosol de las células adiposas, hepáticas y de la glándula mamaria activa.

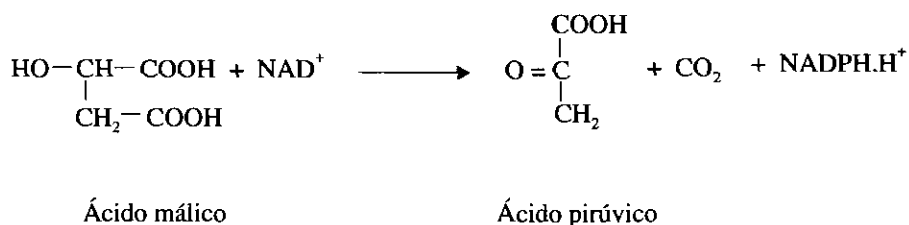
Fuentes de acetil-CoA citoplasmático

El acetil-CoA reacciona en la matriz mitocondrial con el ácido oxalacético formando ácido cítrico por la acción de la citrato sintasa. Ésta constituye la primera reacción del ciclo de Krebs (capítulo 38). A esto le sigue el paso del ácido cítrico a través de la membrana mitocondrial interna hacia el exterior, mediante un sistema específico de transporte, hasta alcanzar el citosol. Una vez en este compartimento, por acción de la ATP-citrato liasa y en presencia de la coenzima A y el ATP, se forman de nuevo el acetil-CoA y el ácido oxalacético. Así queda disponible el acetil-CoA para iniciar el proceso de biosíntesis del ácido palmítico.



Este ácido málico es transferido de nuevo hacia la matriz mitocondrial, y se intercambia con el ácido cítrico mediante un mismo transportador, después éste puede regenerar ácido oxalacético en la mitocondria.

Alternativamente, el ácido málico puede ser transformado por la enzima málica en ácido pirúvico y CO_2 . En esta reacción se obtiene, además, NADPH. El ácido pirúvico puede entrar en la mitocondria y ser transformado en acetil-CoA o en ácido oxalacético.



En la figura 49.2 se muestra un esquema general de los mecanismos descritos.

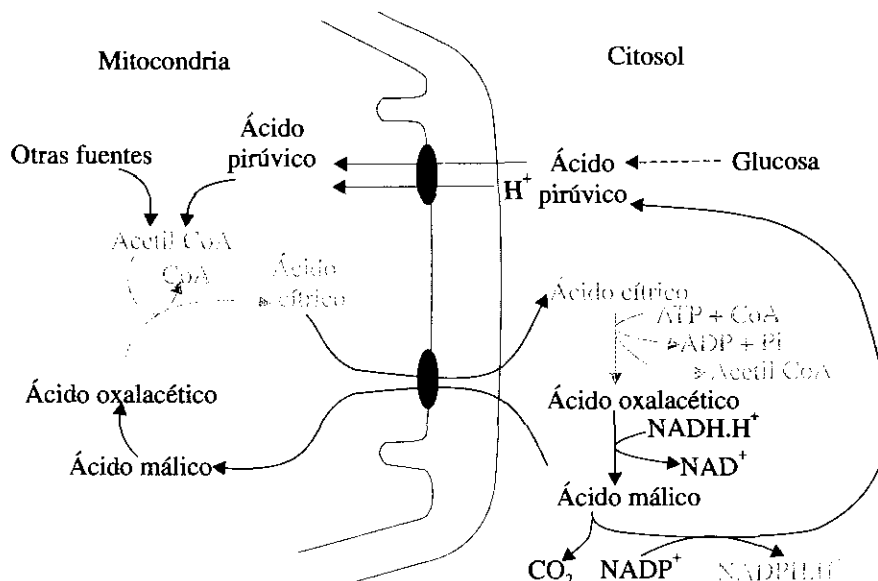


Fig. 49.2. Suministro de acetil-CoA y NADPH para la síntesis de ácidos grasos en el citosol. El ácido cítrico proveniente de la mitocondria aporta el acetil-CoA, y el oxalacético se transforma en málico que se reincorpora a la mitocondria o se descarboxila, y aporta NADPH para la lipogénesis.

Etapas del proceso

Existen 2 etapas fundamentales en la biosíntesis citoplasmática de los ácidos grasos:

1. La conversión de acetil-CoA en malonil CoA, catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa.
2. La formación del ácido palmítico a partir del malonil CoA por acción de la enzima ácido graso sintetasa.

Conversión del acetil-CoA en malonil CoA

Esta reacción irreversible que constituye la etapa limitante de la biosíntesis de los ácidos grasos y está bajo el control de mecanismos de regulación bien conocidos, es catalizada por la acetil-CoA carboxilasa. De forma global, en esta reacción podemos plantear que el acetil-CoA reacciona con el CO_2 para formar malonil CoA, con gasto de energía. Esta molécula, proveniente de otras reacciones de descarboxilaciones

biológicas de los propios tejidos del organismo, como la de la enzima málica, es aportada directamente en forma de HCO_3^- .

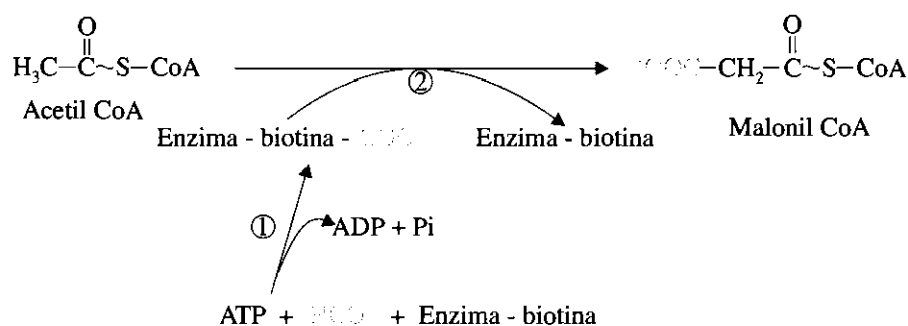


Acetil - CoA

Malonil - CoA

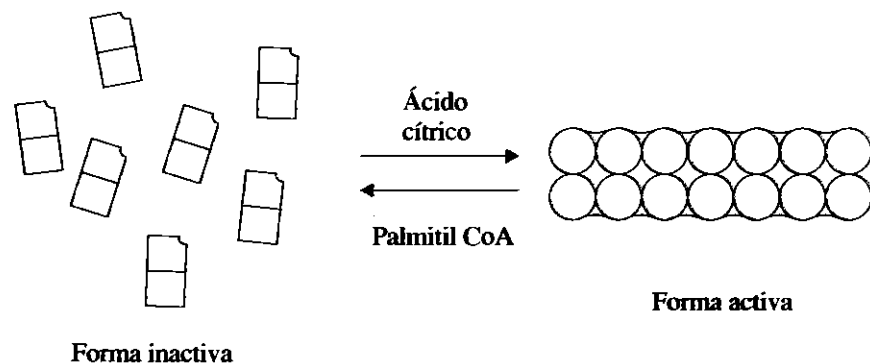
Pero al igual que el resto de las carboxilaciones biológicas conocidas, por ejemplo, la carboxilación del pirúvico, requiere un cofactor que transfiera el HCO_3^- ; la biotina, que actúa como una coenzima ligada a la enzima. Además, requiere ATP como fuente de energía. Este gasto energético inicial tiene una función esencial en el curso ulterior del proceso en su conjunto.

Esta reacción, que conduce a la formación de malonil CoA, transcurre en 2 pasos. Primero se forma un complejo carboxibiotinil enzima, con la participación del ATP, y posteriormente este complejo transfiere el grupo carboxilo al carbono 2 del grupo acetilo del acetil-CoA para formar el malonil CoA.



La enzima acetil-CoA carboxilasa es una enzima multifuncional y como otras enzimas con estas características, posee una alta eficiencia catalítica. En las células eucarióticas, la enzima inactiva está constituida por 2 subunidades idénticas, cada una de las cuales es una cadena polipeptídica que tiene 3 funciones o dominios catalíticos: biotina carboxilasa, proteína portadora de carboxibiotina y transcarboxilasa, así como un sitio alostérico.

Sin embargo, este estado protomérico es inactivo. Para su activación es necesaria la polimerización de un número variable de los protómeros. Es el propio ácido cítrico quien realiza esta importante función moduladora adicional, pues funciona como un activador alostérico, y favorece de este modo la polimerización, mientras que el palmitil CoA y otros acil CoA de cadena larga ejercen una acción contraria que conduce a la inactivación.



Esta reacción constituye pues, un sitio relevante de regulación del proceso. La enzima es regulable, además, por mecanismos covalentes y genéticos, como veremos más adelante.

Formación del ácido palmítico

La formación del ácido palmítico constituye la segunda etapa de la biosíntesis de ácidos grasos en la cual 1 molécula de acetil-CoA y 7 de malonil CoA, formadas según las reacciones que acabamos de describir, se condensan en reacciones sucesivas, en las que se liberan 7 grupos carboxilos en forma de CO_2 y se utilizan los hidrógenos aportados por el NADPH; como producto final está un ácido graso saturado de 16 carbonos, el ácido palmítico. Este es un proceso de gran complejidad funcional, y la enzima que cataliza este conjunto de reacciones, la ácido graso sintetasa, es así mismo compleja, estructural y funcionalmente.

En las bacterias, plantas y otras formas inferiores de vida, se trata de un sistema multienzimático; sin embargo, en las aves y los mamíferos es una enzima multifuncional. Su estructura es mucho más compleja que la de la acetil-CoA carboxilasa. Nos referiremos en lo adelante a esta forma por ser la que se presenta en el hombre.

La ácido graso sintetasa es la mayor enzima multifuncional conocida y está constituida por 2 subunidades idénticas, cada una formada por una cadena polipeptídica. Su peso molecular es de 500 kD y posee 7 centros activos o sitios catalíticos generados por el plegamiento de sectores contiguos de la cadena polipeptídica, los cuales corresponden, según el orden en que actúan, a las actividades enzimáticas siguientes (Fig. 49.3):

1. Acetil transacilasa.
2. Malonil transacilasa.
3. 3-cetoacil-PTA sintetasa (enzima condensante).
4. 3-cetoacil-PTA reductasa.
5. 3-hidroxiacil-PTA deshidratasa.
6. Enoil-PTA reductasa.
7. Palmitil tioesterasa.

Posee, además, un componente no enzimático, conocido como proteína transportadora de acilo (PTA), que es esencial para que la ácido graso sintetasa pueda realizar su función.

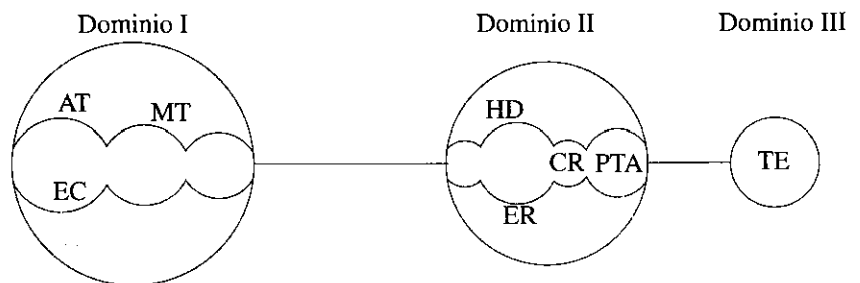


Fig. 49.3. Estructura de la ácido graso sintetasa. Es una enzima multifuncional con 3 dominios que contienen 7 actividades enzimáticas y la PTA.

AT : acetil transacilasa; MT: malonil transacilasa; EC: enzima condensante; CR: 3 - cetoacil PTA reductasa; HD: deshidratasa; ER: enoil reductasa; PTA: proteína transportadora de acilo; TE: tioesterasa; Cís: cisteína; SH: sulfidriilo.

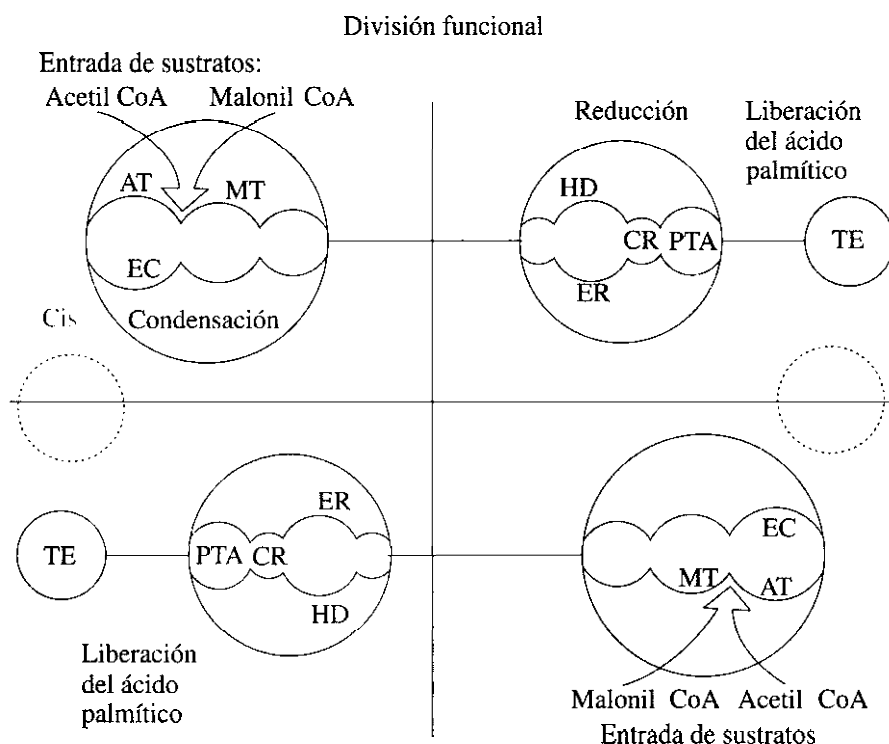
Este componente no enzimático presenta como elemento funcional esencial, a la 4 fosfopanteteína, unida covalentemente al hidroxilo de uno de sus residuos de serina. Este grupo prostético de la PTA contiene en su estructura al ácido pantoténico y, por tanto, de forma semejante a la coenzima A, posee en su extremo un grupo sulfidriilo, al

que se le puede unir por un enlace tioéster, el ácido graso en crecimiento. De manera que la PTA funciona como un “brazo móvil” que fija al sustrato durante su transformación en la medida en que pasa secuencialmente por cada uno de los centros activos de la enzima.

En la ácido graso sintetasa existe otro grupo sulfidrilo imprescindible para su funcionamiento. Éste se encuentra en un residuo de cisteína de la 3-cetoacil-PTA sintetasa.

En el modelo que se ha elaborado a partir de los estudios realizados, la enzima tiene 3 dominios unidos entre sí por sectores polipeptídicos. En el dominio I se encuentran las actividades de la acetil transacilasa, la malonil transacilasa y parte de la actividad de la enzima condensante. El dominio II contiene las actividades de la 3-cetoacil-PTA reductasa, la deshidratasa y la enoil reductasa. Se relaciona, por lo tanto, con las reacciones de reducción dependientes del NADPH. La PTA se encuentra en este mismo dominio, entre las actividades de reducción y el dominio III, donde se libera finalmente el ácido palmítico por la actividad de la tioesterasa que allí se encuentra.

Se ha demostrado, asimismo, que el centro activo de la enzima condensante depende de 2 grupos sulfidrilo en yuxtaposición, que pertenecen a subunidades diferentes, y que la disociación de la enzima nativa en sus 2 monómeros provoca la pérdida de la actividad catalítica de la enzima condensante. A partir de todo esto se ha propuesto un modelo que explica el requerimiento de las 2 subunidades para la acción catalítica (Fig. 49.4).



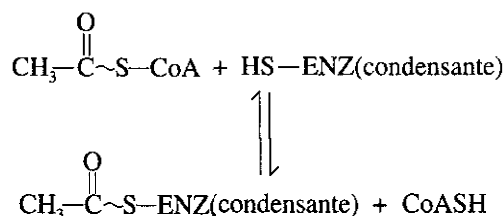
AT : acetil transacilasa; MT: malonil transacilasa; EC: enzima condensante; CR: 3 - cetoacil PTA reductasa; HD: deshidratasa; ER: enoil reductasa; PTA: proteína transportadora de acilo; TE: tioesterasa; CIS: cisteína; SH: sulfidrilo

Fig. 49.4. La ácido graso sintetasa en su forma funcional. La forma activa es un dímero de los monómeros de polipéptidos idénticos, en disposición “cabeza-cola”. El -SH de la 4-fosfopanteteína de un monómero está muy cerca del -SH del residuo de cisteína de la cetoacil sintetasa del otro monómero. El complejo funcional contiene la “cabeza” de un monómero y la “cola” del otro.

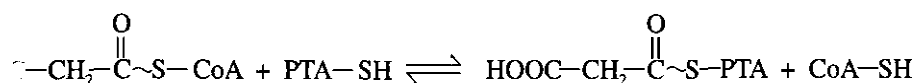
Los 2 monómeros se encuentran en una configuración “cabeza-cola”, de manera que se enfrenta el dominio I con el dominio II y III del otro, se determina así una división en 2 centros funcionales, los cuales pueden catalizar la secuencia de reacciones de la síntesis del ácido palmítico de forma independiente, con una elevada eficiencia.

El proceso biosintético completo consta de 7 ciclos de reacciones y en cada uno de ellos se adicionará un fragmento bicarbonado aportado por el malonil CoA. El receptor inicial es el grupo acetilo, y en los ciclos sucesivos el receptor será un grupo acilo con un número par de carbonos cada vez mayor.

En la primera reacción, catalizada por la enzima acetil transacilasa, una molécula cebadora de acetil-CoA se transfiere al grupo sulfhídrico de la cisteína de la enzima condensante de uno de los monómeros.



A continuación la enzima malonil transacilasa combina al malonil CoA con el grupo sulfhidrilo de la 4-fosfopanteteína de la PTA del otro monómero.



La figura 49.5 resume las reacciones anteriores de una forma esquemática. La enzima tiene, al final de estas 2 primeras reacciones, un grupo acetilo unido a la enzima condensante, y un grupo malonilo, a la proteína transportadora de acilo.

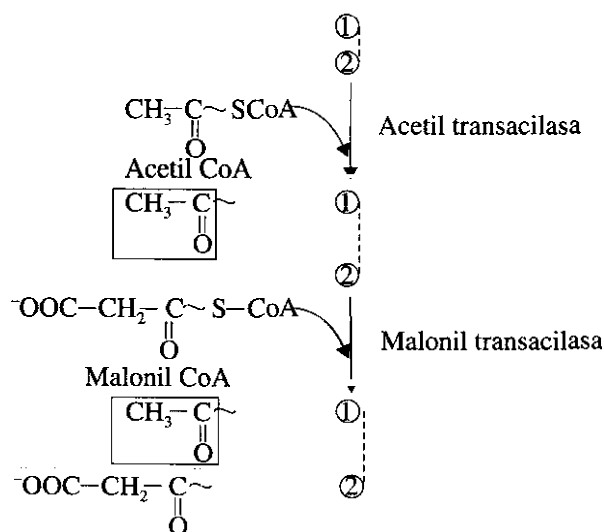
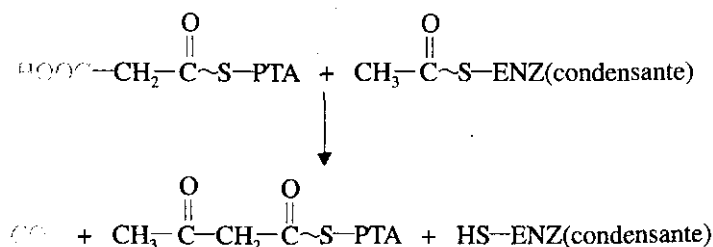


Fig. 49.5. Entrada del acetil-CoA y el malonil CoA al complejo de la ácido graso sintetasa. Como resultado de estas 2 primeras reacciones, se han unido, finalmente, un grupo acetil a la enzima condensante y un grupo malonilo a la PTA.

PAN: 4 - fosfopanteteína; PTA: proteína transportadora de acilo; 1 y 2: monómeros del complejo enzimático.

En la siguiente reacción, el grupo acetilo ataca al grupo metileno del residuo malonilo, para formar el 3-cetoacil-PTA, y liberar CO_2 , en lo que constituye la primera reacción de condensación de este proceso, catalizada por la 3-cetoacil-PTA sintetasa. Esta reacción tiene un especial significado biológico.



Con ella se libera el grupo sulfidrilo de la cisteína de la enzima condensante, ocupado hasta ese momento por el grupo acetilo. Por otra parte, la descarboxilación permite que la reacción prosiga hasta el final y facilita termodinámicamente el proceso de biosíntesis en su conjunto, pues contribuye a la disminución de la energía libre del sistema por ser una reacción fuertemente exergónica. Obsérvese que la molécula de CO_2 liberada en esta etapa, es la que fue incorporada en la reacción de formación del malonil CoA. Ésta es precisamente la significación biológica de esa carboxilación ATP-dependiente que analizamos con anterioridad. Las transformaciones ulteriores se presentan en la figura 49.6.

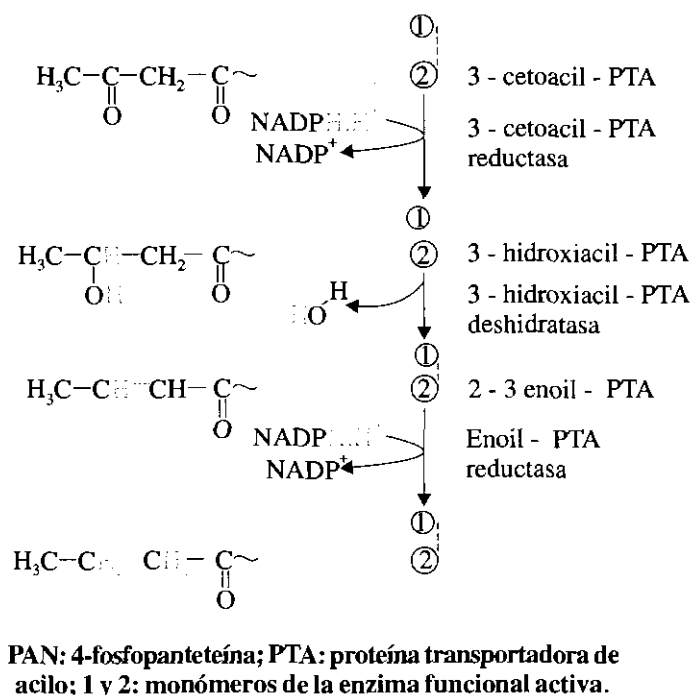


Fig. 49.6. Reacciones de la biosíntesis de los ácidos grasos, ulteriores a la reacción de la enzima condensante. Como producto de estas transformaciones, donde participan sucesivamente una reductasa, una deshidratasa y de nuevo una reductasa, se forma el primer acil-PTA saturado de 4 carbonos. Obsérvese el consumo de 2 moléculas de NADPH.

Después de la condensación se produce la primera reacción de reducción, en la cual el 3-cetoacil-PTA es reducido, al nivel del grupo carbonilo, a 3-hidroxiacil-PTA, por acción de la 3-cetoacil-PTA reductasa, que utiliza al NADPH como fuente de equivalentes reductores. A continuación ocurre una reacción de deshidratación catalizada por la 3-hidroxiacil-PTA deshidratasa, cuyo producto es el 2-3 enoil-PTA, el que posteriormente es reducido por la enoil-PTA reductasa, utilizando de nuevo al NADPH como fuente de hidrógenos. En esta reacción se forma el primer acil-PTA saturado de 4 carbonos (butirilo).

Durante todas las reacciones descritas, el grupo acilo en proceso de transformación se ha mantenido unido a la PTA; al formarse el butiril-PTA, éste se transfiere al sulfidrilo de cisteína de la 3-cetoacil-PTA sintetasa por la acción de la acetil transacilasa. De esta forma están preparadas las condiciones para la adición de un nuevo grupo bicarbonado, aportado por el malonil CoA al ácido graso en crecimiento. Nuevamente se repite el ciclo de reacciones de condensación, reducción, deshidratación y segunda reducción para dar origen al acil-PTA de 6 carbonos y así sucesivamente hasta formar el palmitil-PTA que mediante la tioesterasa es liberado como ácido palmítico (Fig. 49.7).

Aunque el ácido palmítico es por lo general el producto final de las reacciones catalizadas por la ácido graso sintetasa en los tejidos adiposo y hepático, existen otros ácidos grasos específicos, por ejemplo, con cadena menor de 16 carbonos o ramificados, que se forman en determinados tejidos como las glándulas mamarias o las glándulas sebáceas respectivamente, por acción de ese mismo complejo enzimático.

Los primeros son residuos de acilo C_8 , C_{10} ó C_{12} , que se liberan por la hidrólisis “prematura” específica del enlace tioéster, que une al ácido graso con la PTA, acción catalizada por tioesterasas solubles, controladas hormonalmente, los cuales aparecen después en los lípidos de la leche. Mientras que en los ácidos grasos ramificados la característica esencial del proceso consiste en la sustitución del malonil CoA por el metil malonil CoA como precursor de la síntesis.

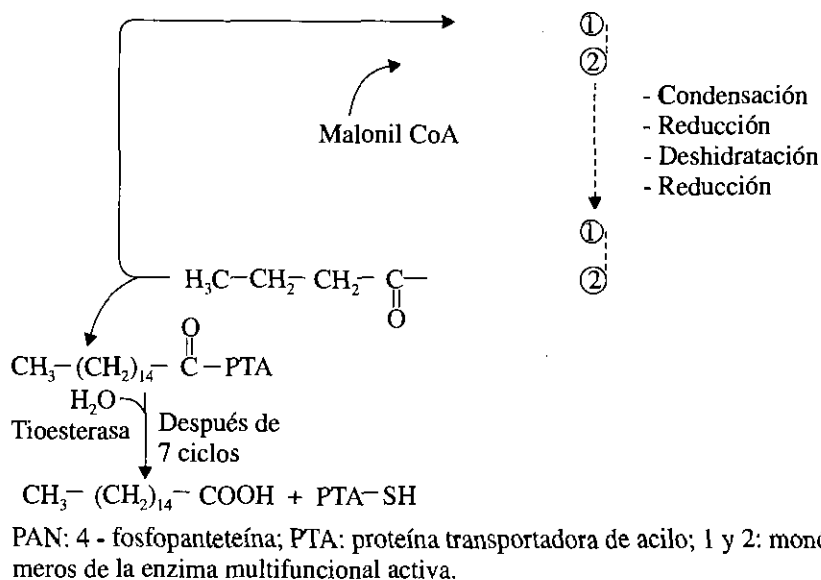
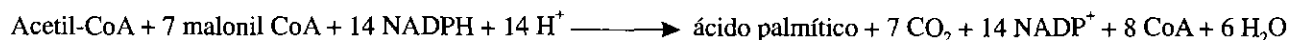


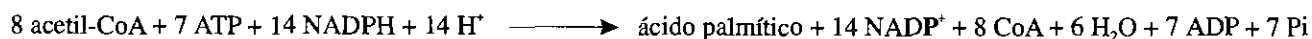
Fig. 49.7. Esquema global que muestra la formación completa del ácido palmítico por la sintetasa de ácidos grasos. Las unidades bicarbonadas son aportadas sucesivamente por el malonil CoA. La tioesterasa se activa una vez que la cadena alcanza 16 carbonos.

Balance general de la biosíntesis de los ácidos grasos

La ecuación global para la síntesis del ácido palmítico a partir del acetil-CoA y el malonil CoA se muestra a continuación:



Teniendo en cuenta que cada malonil CoA se forma a partir de un acetil-CoA y un CO_2 acoplado a la transformación de un ATP en ADP y Pi, la ecuación global quedará así:



Fuentes de nicotinamín adenín dinucleótido fosfatado reducido

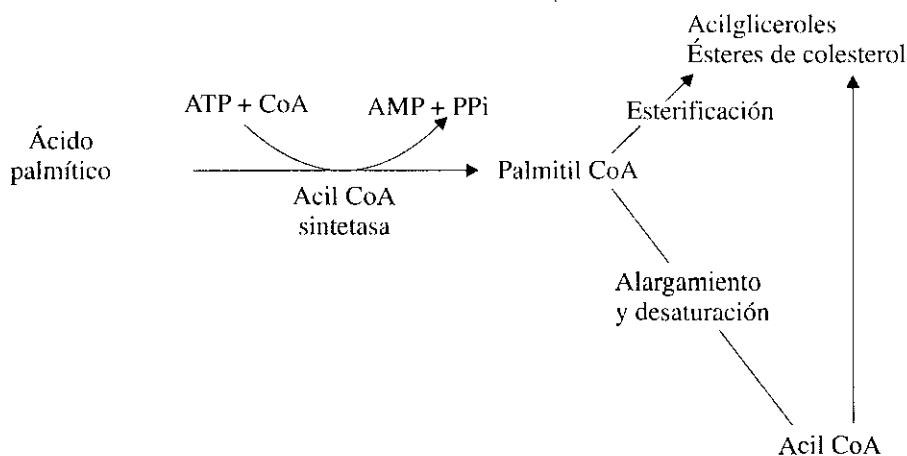
El NADPH interviene como cofactor en las 2 reacciones de reducción de la biosíntesis de ácidos grasos. El ciclo de las pentosas (capítulo 44) y la reacción de la enzima málica (Fig. 49.2), ambas localizadas en el citosol, constituyen las 2 fuentes fundamentales, con lo cual se garantiza un elevado cociente molar de $\text{NADPH}/\text{NADP}^+$ en el citosol y, por lo tanto, el potencial reductor necesario para este proceso. La utilización de una u otra fuente depende del tipo de célula en que se desarrolle el proceso de biosíntesis. Es significativo que los tejidos que poseen un ciclo de las pentosas muy activo son también especializados en la lipogénesis, es decir, hígado, tejido adiposo y glándula mamaria en lactación.

Algunos autores reportan que en las células hepáticas el NADPH.H^+ es aportado, fundamentalmente, por las reacciones oxidativas del ciclo de las pentosas, mientras que en el tejido adiposo se forma, en esencia, en la reacción catalizada por la enzima málica.

Los orígenes del NADPH que hemos descrito evidencian un vínculo más entre el metabolismo de los glúcidos y los lípidos.

Destino del ácido palmítico libre después de la biosíntesis

El ácido palmítico libre debe ser activado a palmitil CoA antes de poder incorporarse a cualquiera de sus destinos metabólicos, ya sea alargamiento, desaturación, o su esterificación con el colesterol o con el glicerol activado. Esta última constituye la vía para la formación de triacilglicérol del tejido adiposo.



Esta activación está catalizada por la acil CoA sintetasa y consiste en la incorporación de la CoA acoplada a la hidrólisis del ATP, hasta AMP y PPi . Este pirofosfato es hidrolizado a continuación por una pirofosfatasa; se liberan 2 Pi y la energía suficiente para favorecer termodinámicamente la reacción directa.

Alargamiento de la cadena de ácidos grasos

Aunque en los mamíferos este proceso de alargamiento de los ácidos grasos puede ocurrir en el retículo endoplasmático o en la mitocondria, es indudable que el primero constituye la localización principal. En éste, la secuencia de reacciones es similar a la catalizada por la ácido graso sintetasa y utiliza preferentemente ácido palmítico como sustrato, aunque las investigaciones han mostrado que también pueden actuar como moléculas iniciadoras la serie de ácidos grasos saturados de C_{10} en adelante al igual que ácidos grasos insaturados (Fig. 49.8). En la mayoría de los tejidos, siu embargo, este proceso se utiliza fundamentalmente en la conversión del ácido palmítico en esteárico. Por otra parte, el alargamiento del estearil CoA en el encéfalo aumenta con rapidez durante la mielinización, proporcionando de este modo ácidos grasos con 22 y 24 átomos de carbonos que están presentes en los esfingolípidos.

La secuencia de reacciones en el alargamiento al nivel del retículo endoplasmático (alargamiento microsomal) ocurre de forma semejante a la biosíntesis citoplasmática de ácidos grasos; la fuente de fragmentos bicarbonados es el malonil CoA, y los hidrógenos son aportados por el NADPH , sin embargo, los compuestos intermediarios en lugar de estar unidos a una proteína transportadora de acilos, son activados y transportados por la

coenzima A, y el sistema catalítico lo constituyen 4 enzimas unidas al retículo endoplasmático, denominadas por algunos autores sistema microsomal de alargamiento o elongasa, en lugar del conocido complejo de la ácido graso sintetasa citoplasmática.

El alargamiento mitocondrial, proceso parecido a la inversión de la beta oxidación de ácidos grasos (capítulo 50), excepto en una de sus enzimas, ocurre en la matriz de este organelo. Este proceso probablemente es importante en la formación de ácidos grasos que son incorporados a los lípidos de la mitocondria, y se diferencia del microsomal, además, en que el acetil-CoA es la fuente carbonada para la síntesis, y actúan como agentes reductores tanto el NADPH como el NADH.

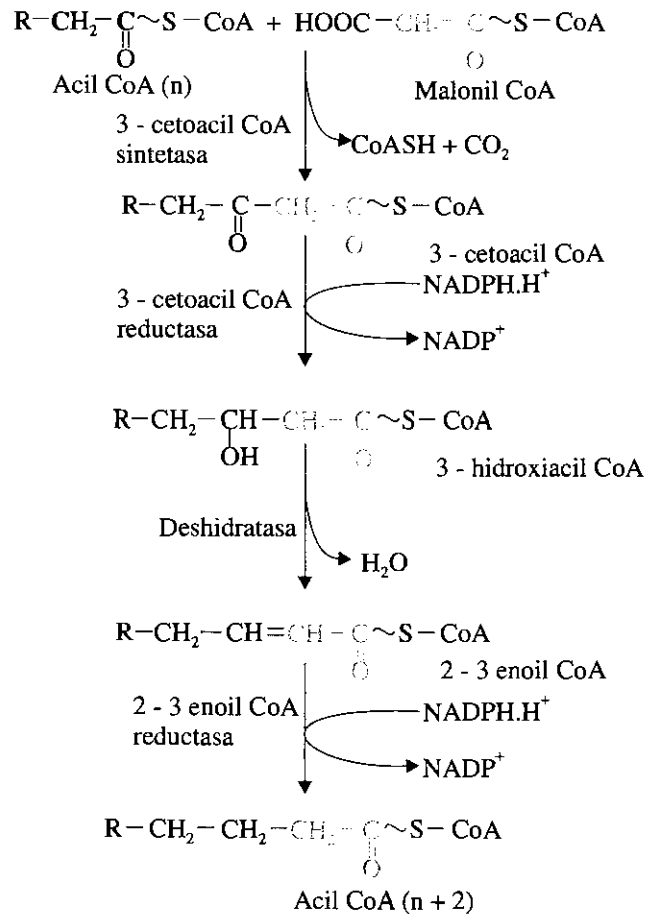


Fig. 49.8. Sistema microsomal para el alargamiento de los ácidos grasos. Los fragmentos bicarbonados son aportados por el malonil CoA, y la fuente de equivalentes de reducción es el NADPH. Obsérvese, sin embargo, que el ácido graso en crecimiento está unido a la CoA, en lugar de la PTA, como ocurría en la biosíntesis de ácidos grasos.

Síntesis de ácidos grasos insaturados

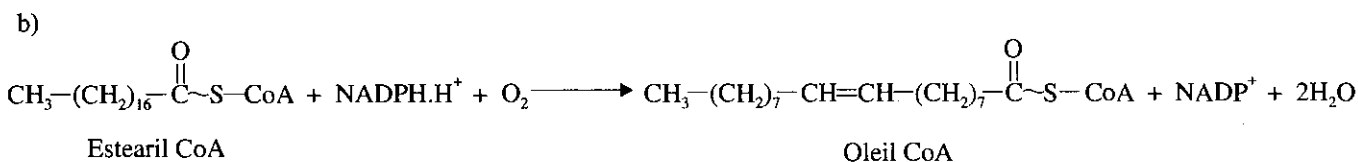
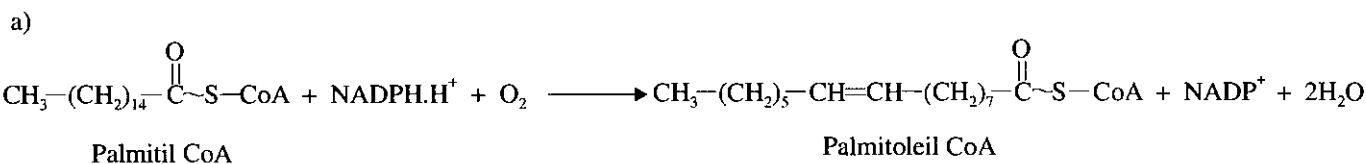
La capacidad de los tejidos animales para obtener por sí mismos los ácidos grasos insaturados necesarios para su estructura y sus funciones, es limitada en comparación con los vegetales. Sin embargo, estos ácidos grasos son muy necesarios, por ejemplo, el contenido de ácidos grasos insaturados en los fosfolípidos de las membranas es importante en la conservación de su fluidez.

Por otra parte, una proporción alta de ácidos grasos poliinsaturados/ácidos grasos saturados (P:S) en la alimentación es un factor importante en la reducción del colesterol plasmático por medios dietéticos y, por tanto, en la prevención de las enfermedades coronarias. Aún más, algunos de ellos, de tipo poliinsaturados, que no pueden ser sintetizados en nuestro organismo -ácidos grasos esenciales- deben ser ingeridos necesariamente en la dieta y son precursores de los eicosa-

noides, un grupo de compuestos con una elevada actividad biológica, constituido por las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos.

No obstante las limitaciones señaladas en los animales superiores, en éstos se forman completamente algunos tipos de ácidos grasos insaturados o se completa su estructura a partir de los que se ingieren en la dieta. A continuación nos referimos a esos procesos.

La localización celular de la desaturación de los ácidos grasos es el retículo endoplasmático. En varios tejidos, incluyendo el hígado, se forman ácidos grasos monoinsaturados a partir de sus homólogos saturados. Por ejemplo, los ácidos palmítico y esteárico son los precursores de los ácidos palmitoleico y oleico respectivamente, los cuales poseen un solo doble enlace en configuración cis entre los carbonos 9 y 10 (capítulo 13).



Ambos procesos son catalizados por un sistema enzimático Δ^9 desaturasa que pertenece a las oxidasas de función mixta, puesto que se oxidan simultáneamente 2 sustratos, el ácido graso y el NADPH o el NADH, que aportan los equivalentes de reducción.

Son necesarios, además, el citocromo b_5 y el oxígeno molecular. Un átomo de oxígeno se incorpora inicialmente al sustrato (hidroxilación), mientras que el otro es reducido durante la formación de una molécula de agua en la propia reacción. En la figura 49.9 se describe la vía de formación del oleil CoA con la participación del cofactor NADPH como donante de electrones.

Algunos ácidos grasos poliinsaturados pueden formarse a partir de los monoinsaturados por la acción combinada de los sistemas enzimáticos de desaturasa y elongasa.

En los animales, los dobles enlaces adicionales introducidos en los ácidos grasos monoinsaturados están siempre separados por un grupo metileno y, de manera específica, entre el doble enlace preexistente y el grupo carboxilo. Sin embargo, en las plantas puede también ser introducido entre el primer doble enlace formado y el carbono omega (ω) o metilo terminal.

Los animales tienen la desaturasa Δ^9 y, por lo tanto, pueden sintetizar la serie poliinsaturada Δ^9 o serie del ácido oleico mediante la combinación del alargamiento y la desaturación.

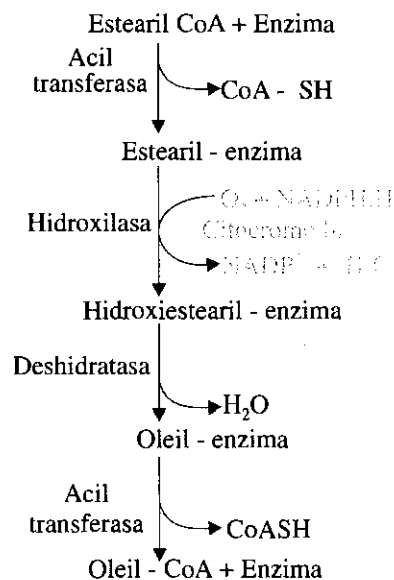
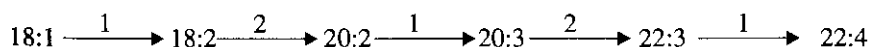


Fig. 49.9. Sistema de la desaturasa microsomal- Δ^9 . La reacción de la hidroxilasa, donde participa el citocromo b_5 , el O_2 y el NADPH, es clave en la localización de la desaturación que se produce. En este caso, es específico del tipo Δ^9 .

Serie ω -9

Ácido
oleico

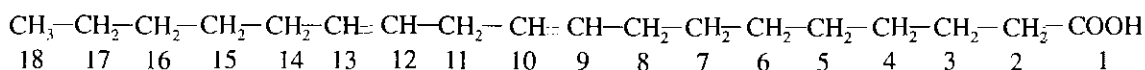


1: desaturasa; 2: elongasa

Sin embargo, no pueden sintetizar el ácido linoleico (18:2cis- $\Delta^{9,12}$) del tipo omega-6 ni el α -linolénico (18:3cis- $\Delta^{9,12,15}$), tipo omega-3, puesto que no tienen las desaturasas requeridas.

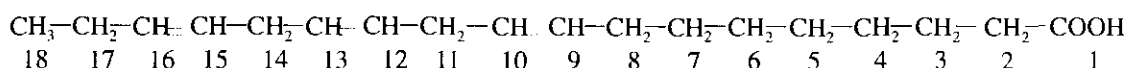
Ácido linoleico (ω -6)

a)



Ácido linolénico (ω -3)

b)



Éstos son 2 ácidos grasos esenciales que deben, por lo tanto, ser ingeridos en la dieta porque a partir de ellos se puede efectuar la síntesis de los demás miembros de la serie omega-6 y omega-3 de los ácidos grasos poliinsaturados, por un mecanismo semejante al que describimos, pero con desaturasas diferentes. Por ejemplo, entre los derivados de la serie omega-6 se encuentra uno de mucha significación biológica, el ácido araquidónico (20:4cis $\Delta^{5,8,11,14}$), precursor de los eicosanoides (capítulo 13) (Fig. 49.10).

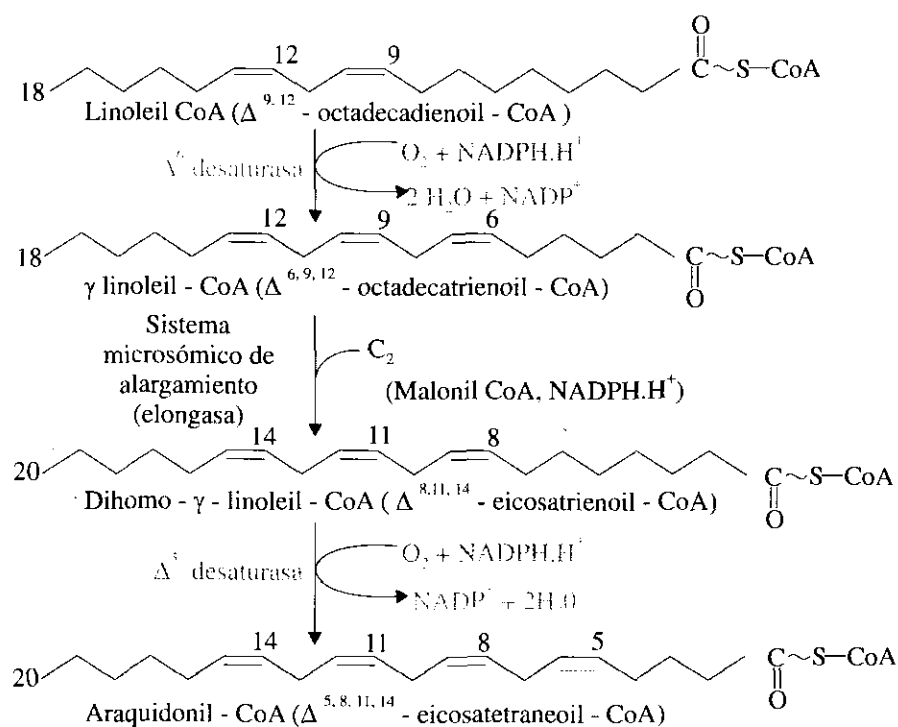


Fig. 49.10. Conversión del ácido linoleico en araquidónico. Se puede observar la especificidad Δ^6 y Δ^5 de las desaturasas y la acción combinada desaturasa-elongasa-desaturasa en la formación del araquidónico.

El requerimiento nutricional de ácido araquidónico puede, por lo tanto, sustituirse por ácido linolénico en la dieta.

En la figura 49.11 se describe una panorámica general de los procesos de alargamiento y desaturación de los ácidos grasos, desde el ácido palmítico hasta el araquidónico, y la formación de los eicosanoides.

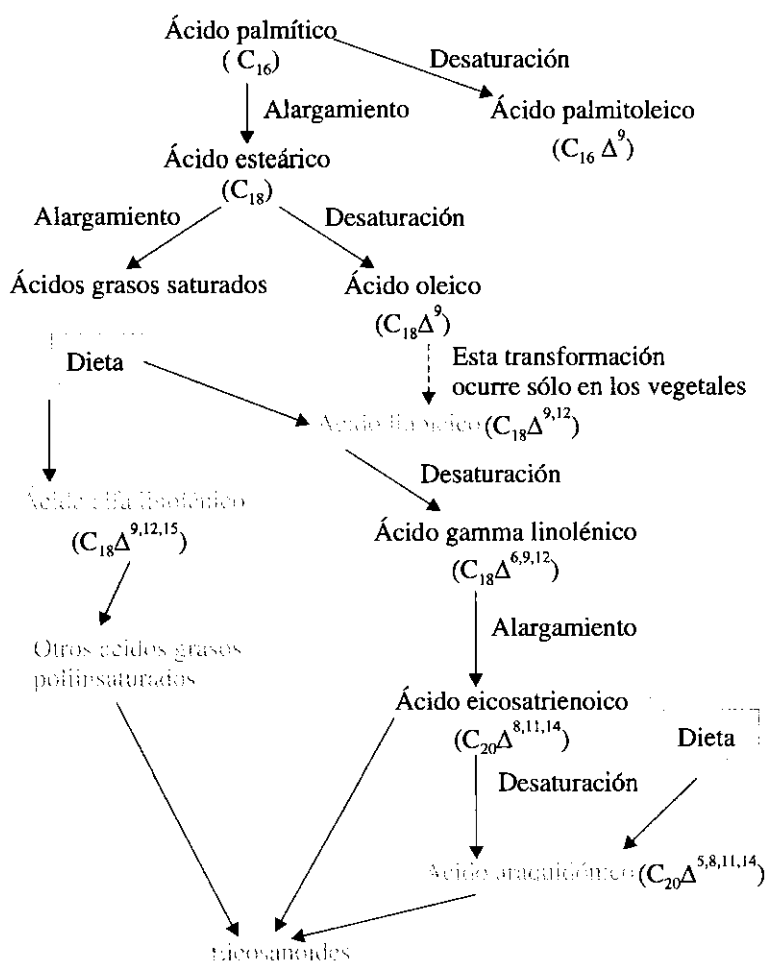


Fig. 49.11. Esquema general de los procesos de alargamiento y desaturación de los ácidos grasos y sus limitaciones en el ser humano. En el hombre se puede formar el ácido oleico y otros miembros de su serie. Sin embargo, no puede sintetizar el linoleico ni el linolénico. Obsérvese su obtención de la dieta. El araquidónico puede obtenerse directamente de ésta o formarse a partir del linolénico ingerido. Los eicosanoides tienen su origen en varios tipos de ácidos grasos poliinsaturados.

Biosíntesis de los triacilgliceroles

Los triacilgliceroles constituyen, como ya se ha expresado, los lípidos más abundantes de la dieta del hombre y su principal reserva energética en el tejido adiposo. Pueden ser sintetizados en su totalidad en el organismo a partir de otros compuestos, principalmente de los glúcidos. Su síntesis puede ocurrir en casi todos los tejidos, aunque su intensidad es mayor en el tejido adiposo y en el hígado.

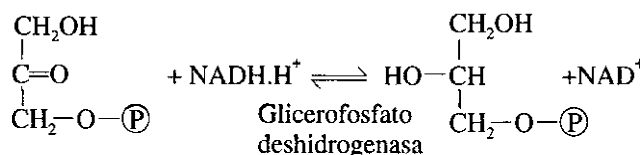
El tejido adiposo está especializado, por una parte, en la síntesis y almacenamiento de estos compuestos, en condiciones anabólicas favorables y tiene, además, la capacidad para su hidrólisis en condiciones en que el organismo requiera energía. Existen los sistemas enzimáticos necesarios para que pueda cumplirse esa función biológica.

Acabamos de estudiar los aspectos relacionados con la biosíntesis de los ácidos grasos y los procesos complementarios de alargamiento y desaturación. Estos procesos constituyen, en su conjunto, la fuente endógena de los diversos ácidos grasos que pueden incorporarse a la síntesis de los triacilgliceroles junto a los provenientes de la dieta (exógenos).

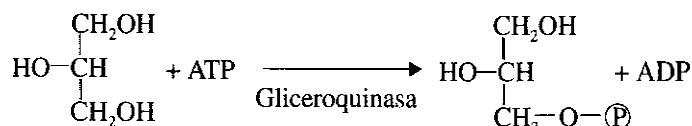
Activación de los precursores

Los precursores inmediatos para la última etapa de la lipogénesis son el glicerol-3-(P) y los ácidos grasos activados. El glicerol-3-(P) puede sintetizarse por 2 vías diferentes: la primera, por acción de la glicerofosfato deshidrogenasa,

mediante la reducción de la fosfodihidroxiacetona formada en la glucólisis. Esta vía es más importante en el tejido adiposo.



La segunda es a partir del glicerol, mediante la reacción catalizada por la enzima gliceriquinasa, cuya localización está limitada casi exclusivamente al hígado, riñón e intestino.



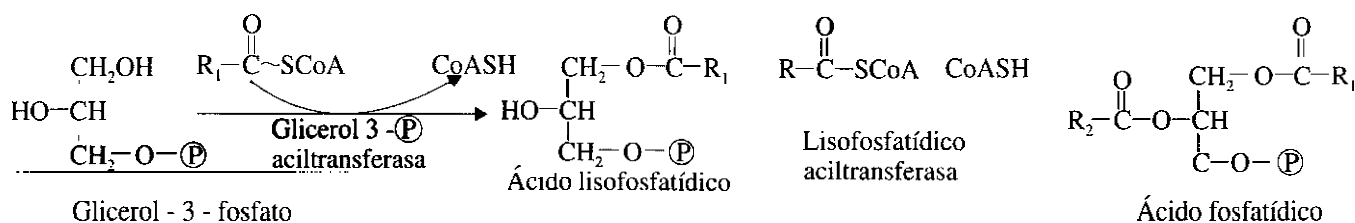
La activación de los ácidos grasos consiste en su transformación en tioésteres de la coenzima A mediante un tipo de reacción catalizada por las enzimas acil CoA sintetasas (tioquinatas), que utiliza ATP. Han sido descritas varias acil CoA sintetasas, específicas para ácidos grasos de diferente longitud.

Esta reacción ocurre en 2 etapas. Se forma como intermediario el acil AMP. Está favorecida termodinámicamente por la hidrólisis del pirofosfato, catalizada por una pirofosfatasa como en otras reacciones de este tipo que han sido descritas. En esta reacción de activación se gastan, por tanto, 2 enlaces ricos en energía.

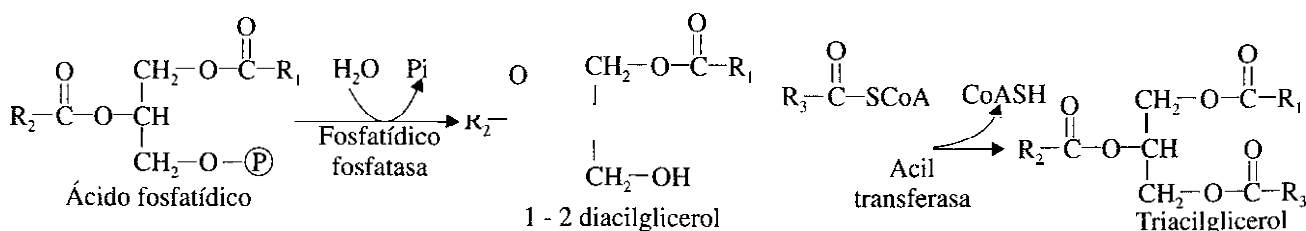
Etapas de la síntesis

La formación de los triacilglicerol a partir de sus precursores directos ocurre en 2 etapas. En la primera, que es la misma para la síntesis de triacilglicerol y de fosfatidos de glicerol, se combinan 2 moléculas de acil CoA con el glicerol-3-(P) para formar el ácido fosfatídico o 1-2 diacil glicerol-fosfato (capítulo 52), intermediario común de estas 2 vías.

Esto se lleva a cabo en 2 reacciones, catalizadas por las enzimas glicerol-3-(P) acil transferasa y luego por la lisofosfatidato acil transferasa.



En la segunda etapa, el ácido fosfatídico es transformado, por la fosfatídico fosfatasa, en 1-2 diacilglicerol y, finalmente, una nueva molécula de acil CoA se esterifica con el diacilglicerol para formar un triacilglicerol, reacción catalizada por la diacilglicerol acil transferasa.



En la mucosa intestinal existe una vía directa a partir del monoacil glicerol, proveniente de la digestión parcial de los triacilglicerol de la dieta, mediante la cual éste es convertido en 1-2 diacilglicerol por una monoacilglicerol acil transferasa específica del intestino.

La mayor parte de las enzimas que participan en la formación de triacilglicerol se encuentran en el retículo endoplasmático, pero algunas, como la glicerol-3-(P) acil transferasa, se hallan también en las mitocondrias.

Regulación de la lipogénesis

Si tenemos en cuenta la función esencial de los triacilglicerol como reserva energética, es lógico suponer, y así ocurre, que existen mecanismos precisos de regulación del proceso que les da origen, la lipogénesis, de manera tal que es posible incrementar o disminuir su almacenamiento según sea la cantidad y la calidad de los alimentos ingeridos y el estado fisiológico de los individuos.

Una dieta rica en alimentos grasos (triacilglicerol), cuyos ácidos grasos son transportados directamente al tejido adiposo por los quilomicrones, contribuye a la formación y depósito de triacilglicerol en ese tejido. En estas condiciones, los niveles elevados de insulina favorecen la acción de la lipasa de lipoproteína (capítulo 48).

En general, un exceso de fuentes carbonadas y un potencial energético elevado son los factores fundamentales que favorecen la acumulación de triacilglicerol. De manera que la intensidad de síntesis es elevada también en el individuo bien nutrido cuya dieta contiene abundantes glúcidos y aún más si está en reposo.

Un aspecto de interés nutricional práctico para el quehacer médico es que la lipogénesis es todavía mayor cuando se ingiere sacarosa en lugar de fuentes exclusivas de glucosa como los almidones. Esto es debido a que la fructosa evade el sitio de control de la fosfofructoquinasa en la glucólisis (capítulo 44) y sus carbonos inundan la vía lipogénica, lo cual es un elemento adicional que puede condicionar la obesidad si no se controla debidamente por el propio individuo. Por otra parte, situaciones como el ayuno, el ejercicio físico y algunos estados patológicos como la diabetes mellitus descompensada deprimen la lipogénesis.

Aunque el proceso en su conjunto es complejo y tiene diversas etapas, el mecanismo de regulación se produce fundamentalmente al inicio, en la biosíntesis de ácidos grasos, con lo cual aumenta la eficiencia y la economía del sistema. En el control de su biosíntesis tiene un papel relevante, además de la disponibilidad de sustratos, la modificación alostérica y covalente de diversas enzimas, lo que permite una adaptación rápida a los cambios metabólicos, mientras que la inducción y la represión, también presentes, lo hacen a más largo plazo.

Como hemos analizado, la fuente carbonada fundamental para la síntesis de estos compuestos son los glúcidos y los lípidos de la dieta, aun cuando los aminoácidos pueden aportar carbonos en condiciones muy especiales.

Los glúcidos de la dieta, promotores de la secreción de insulina, se acumulan en un inicio en forma de glucógeno, según ya estudiamos, y el exceso de glucosa se transforma esencialmente en triacilglicerol en el hígado y en el tejido adiposo. La glucólisis, estimulada por la insulina, constituye la vía central que permite, por una parte, formar el glicerol-3-(P) a partir de la fosfodihidroxiacetona, y, finalmente, el acetil-CoA a partir del ácido pirúvico.

Cuando el acetil-CoA se incorpora al ciclo de Krebs en una situación de altas concentraciones de ATP, durante el reposo, se forma ácido cítrico, el cual se acumula en la mitocondria debido a la inhibición alostérica que ejercen el ATP y el NADH sobre la isocítrico deshidrogenasa. En estas condiciones se favorece la salida de este compuesto al citosol, donde cumple la función de ser fuente de acetil-CoA para la reacción de la acetil-CoA carboxilasa y constituir, además, el principal activador alostérico de esta enzima que, al polimerizarla, la activa y es el sitio más importante de regulación de síntesis de ácidos grasos.

Por otra parte, el acil CoA es un inhibidor alostérico de esta enzima (retroalimentación negativa). Así, si el acil CoA se acumula debido a que no se esterifica con suficiente rapidez o por aumento de la lipólisis o del flujo de ácidos grasos hacia ese tejido, se reducirá de forma inmediata la síntesis de ácidos grasos. El acil CoA puede inhibir también al transportador mitocondrial de tricarboxilatos, impidiendo de ese modo la salida de citrato de las mitocondrias al citosol; tiene una acción inhibitoria, además, sobre la formación del acetil-CoA a partir del ácido pirúvico, puesto que bloquea al transportador de intercambio ATP/ADP de la membrana mitocondrial interna, lo que conduce a un incremento excesivo en las proporciones ATP/ADP y NADH/NAD⁺ en las mitocondrias, inhibiendo la pirúvico deshidrogenasa (Fig. 49.12).

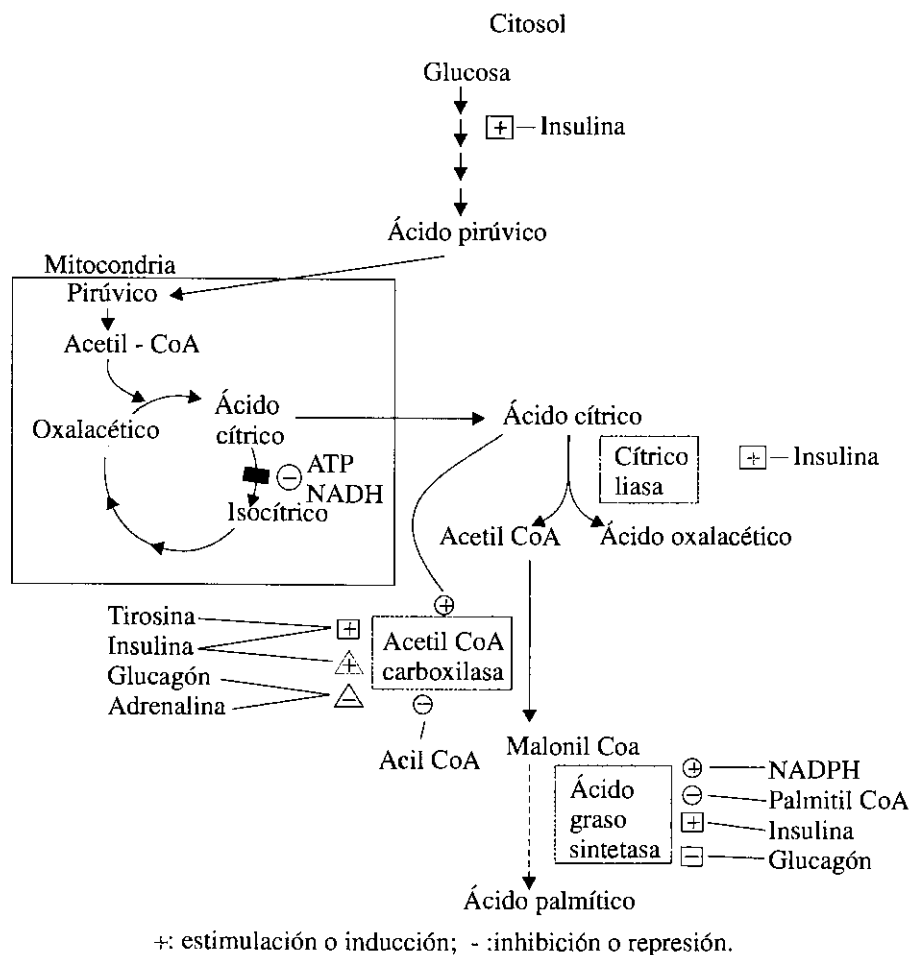


Fig. 49.12. Panorama general de la regulación de la lipogénesis. En este esquema se representan solamente los aspectos más generales de los mecanismos implicados. Estos comprenden: regulación alostérica(O), covalente(Δ) y genética($\square$).

+: estimulación o inducción; -: inhibición o represión.

La regulación covalente de la acetil-CoA carboxilasa se produce por la vía de la fosforilación-desfosforilación. La insulina promueve la activación de esta enzima al llevarla a su forma no fosfatada, lo cual favorece su forma polimérica. Esta desfosforilación es catalizada por la proteína fosfatasa-1, la que es activada a su vez mediante su fosforilación, en un sitio específico, por acción de una proteína quinasa dependiente de la insulina. En el capítulo 43 se describió este tipo de mecanismo en la regulación del metabolismo del glucógeno. Además, la insulina, por su capacidad de estimular la fosfodiesterasa, disminuye los niveles de AMPc, con lo cual se impide la activación de la proteína quinasa y la fosforilación de la lipasa, por lo tanto se mantiene inhibida la lipólisis y disminuye la concentración de acil CoA, que es un inhibidor de la lipogénesis como ya señalamos.

La inactivación se produce por fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa mediada por hormonas como el glucagón, la adrenalina y otras, que estimulan a una proteína quinasa por incremento de la concentración de AMPc.

Se sabe también que la acetil-CoA carboxilasa es inducida al nivel genético por la propia insulina y por la tiroxina, y se ha demostrado que la presencia de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta disminuye la concentración celular de esta enzima.

Otro sitio de regulación es la reacción de la sintetasa de ácidos grasos, donde participan los mecanismos alostérico y genético. Según el primero, el NADPH actúa como activador que favorece la asociación de las unidades del complejo enzimático, mientras que el NADP⁺ y el palmitil CoA tienen un efecto contrario. Por otra parte, la insulina induce la síntesis de esta enzima cuando predominan las condiciones de buena nutrición. Las hormonas tiroideas y glucocorticoides potencian este efecto inductivo. Sin embargo, el glucagón, con una reconocida acción antagónica en relación con la insulina, reprime su síntesis en condiciones fisiológicas que favorecen la hipoglicemia. Finalmente, la concentración de esta enzima disminuye también por la presencia de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta.

Resumen

La lipogénesis es el conjunto de procesos metabólicos que conducen a la formación de triacilglicerolos, cuyos precursores inmediatos son los ácidos grasos activados y el glicerol-3-(P). Ambos pueden incorporarse a partir de los lípidos de la dieta, sin embargo su origen principal es mediante su síntesis a través de la fuente carbonada que proporcionan principalmente los glúcidos, en los tejidos adiposo y hepático.

El grupo acetilo, transportado al citosol por el ácido cítrico desde la mitocondria, constituye el precursor para la biosíntesis de los ácidos grasos en cuyas reacciones participan 2 enzimas: la acetil-CoA carboxilasa y la ácido graso sintetasa. Mediante esta vía se forma el ácido palmítico, en cuyas transformaciones participan, además, como cofactores, los siguientes: NADPH, ATP, Mn²⁺, biotina, ácido pantoténico y HCO₃⁻. El NADPH es aportado principalmente por el ciclo de las pentosas y por la reacción de la enzima málica.

El sistema de la acetil-CoA carboxilasa convierte la acetil-CoA en malonil CoA, mientras que la ácido graso sintetasa, una enzima multifuncional con 7 actividades catalíticas diferentes, cataliza la formación del ácido palmítico partiendo de una molécula de acetil-CoA y 7 de malonil CoA, mediante reacciones sucesivas de condensación, reducción, deshidratación y una nueva reducción que ocurre durante 7 ciclos, y al final la actividad tioesterasa separa al ácido palmítico libre del complejo enzimático.

El ácido palmítico puede alargarse y desaturarse por medio de procesos que ocurren en el retículo endoplasmático bajo la acción de enzimas específicas que aportan una mayor variedad de ácidos grasos a las células. Sin embargo, los ácidos grasos esenciales, una variedad de ácidos grasos poliinsaturados, no pueden ser sintetizados y deben ser ingeridos con la dieta, pues tienen funciones biológicas muy importantes.

Por último, los triacilglicerolos se forman por la esterificación de los acil CoA con el glicerol-3-(P) en un proceso que tiene como intermediario al ácido fosfatídico.

La lipogénesis es regulada fundamentalmente al nivel de la biosíntesis de los ácidos grasos. Los puntos principales de regulación son la acetil-CoA carboxilasa y la ácido graso sintetasa.

La existencia de un exceso de fuentes carbonadas y un potencial energético elevado constituyen los principales factores que favorecen el proceso, en primer

lugar, porque aumentan los niveles de ácido cítrico mitocondrial, el cual puede en esas condiciones, pasar al citosol donde constituye la fuente directa de acetil-CoA para la acetil-CoA carboxilasa y su efector alostérico positivo. Esta enzima también es regulada por modificación covalente. Según este mecanismo, la insulina favorece la desfosforilación y, por lo tanto, su activación, mientras que el glucagón y la adrenalina tienen el efecto contrario.

La ácido graso sintetasa es regulada alostéricamente. Tiene como activador al NADPH, por otra parte, el NADP⁺ y el palmitil CoA son sus inhibidores. La insulina induce la síntesis de ambas enzimas, con lo cual garantiza, a largo plazo, la síntesis de triacilglicerol en condiciones de buena nutrición.

Ejercicios

1. ¿Constituyen los triacilglicerol estructuras idóneas para almacenar energía química en nuestro organismo? Argumente su respuesta.
2. A un animal de experimentación se le suministra glucosa marcada radiativamente con C¹⁴. Al cabo de cierto tiempo se detecta la presencia de dicho carbono marcado en la estructura de moléculas de ácido esteárico que se encuentran en el tejido hepático. ¿Cómo usted explica este resultado experimental? Elabore un esquema para argumentar su explicación.
3. Explique mediante un esquema las diferentes reacciones catalizadas por la enzima ácido graso sintetasa que conducen a la síntesis del ácido palmítico.
4. Justifique, desde el punto de vista molecular, las diferentes posibilidades metabólicas del ácido palmítico.
5. ¿Pueden sintetizarse en el organismo todos los componentes de la trioleína? Justifique su respuesta.
6. Se le suministra glucosa marcada radiativamente con C¹⁴ a un animal de experimentación y al cabo de varios días se detecta la presencia de radiactividad en los carbonos correspondientes al glicerol de los triacilglicerol almacenados en el tejido adiposo. Describa una secuencia de eventos metabólicos que permitan explicar este resultado experimental.
7. Explique bioquímicamente cómo se modifica la lipogénesis en el tejido adiposo cuando existen altas concentraciones de ATP después de una dieta rica en glúcidos.
8. Justifique la importancia del ácido cítrico en la integración del metabolismo de glúcidos y lípidos.
9. Explique cómo se modifica la síntesis de triacilglicerol en el tejido adiposo si se produce una mutación que afecta la unión del ácido cítrico con la acetil-CoA carboxilasa.
10. Explique cómo se modifica la síntesis de triacilglicerol en condiciones de ayuno prolongado.

50

CAPÍTULO

Lipólisis

Como vimos en el capítulo precedente, en condiciones metabólicas y nutricionales que favorecen los procesos de biosíntesis de los triacilgliceroles, éstos se almacenan en grandes cantidades en el citosol de las células adiposas, donde se mantienen como reserva energética y son capaces de aportar energía mediante la lipólisis cuando las condiciones metabólicas del organismo así lo requieran. La lipólisis consiste en la degradación gradual de los triacilgliceroles en sus componentes: glicerol y ácidos grasos, y estos últimos hasta CO_2 y H_2O .

Características generales del proceso

La lipólisis constituye un fenómeno metabólico complejo de gran importancia para nuestro organismo. Basta tener en cuenta, para comprenderlo, que muchos tejidos como el hígado, el músculo esquelético y el cardíaco utilizan ácidos grasos como fuente preferencial para obtener su energía, y el propio tejido adiposo puede, en determinadas condiciones metabólicas, obtenerla a partir de éstos. Incluso el cerebro, en situaciones especiales como el ayuno prolongado, puede utilizar los cuerpos cetónicos procedentes de la degradación de los ácidos grasos como fuente de energía.

En el tejido adiposo pardo, presente en cantidades variables, aunque habitualmente poco abundantes, en los seres humanos, la energía liberada de la lipólisis no aporta ATP, sino que se libera principalmente como calor, debido a un proceso de desacoplamiento energético entre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa, mediante un mecanismo en el que participa la termogenina, una proteína que actúa como vía de conducción de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Más adelante se tratarán esos mecanismos metabólicos con más detalles.

Otro aspecto de interés lo constituyen las múltiples relaciones interorgánicas que se establecen como consecuencia de la lipólisis en condiciones fisiológicas normales como el ayuno o alteradas como la diabetes mellitus, por citar 2 ejemplos típicos que serán estudiados en los capítulos 61 y 62.

En el aspecto cuantitativo del rendimiento energético, la importancia de la lipólisis reside en que la oxidación total de 1 g de triacilgliceroles libera 9 kcal, lo cual difiere de los glúcidos y de las proteínas, que aportan solamente 4 kcal.g⁻¹.

En la figura 50.1 se presenta el esquema general de la lipólisis, en el cual puede apreciarse que los triacilgliceroles son inicialmente hidrolizados en sus componentes,

como habíamos expresado antes. El glicerol no puede ser utilizado en el propio adipocito, debido a la carencia de la enzima específica (glicerol quinasa) que lo convierte en glicerol-3-(P). El glicerol difunde y alcanza la sangre, donde es transportado hasta diversos tejidos y captado principalmente por el hígado, en el que constituye un precursor de la gluconeogénesis.

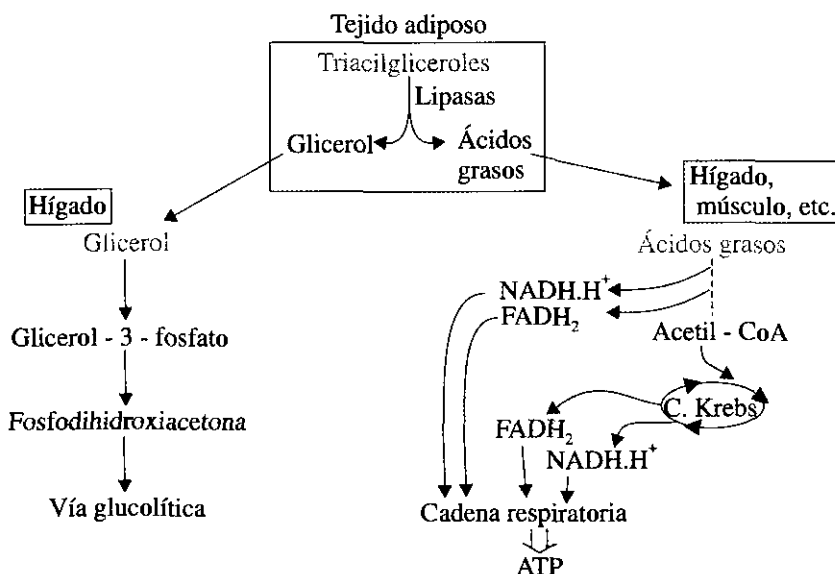


Fig. 50.1. Esquema general de la lipólisis. Se observan 2 etapas. Primero, la hidrólisis de los triacilglicérols y después las transformaciones de los ácidos grasos (β oxidación) y del glicerol. En el proceso participan los tejidos adiposo, hepático, muscular y otros.

Los ácidos grasos pueden ser utilizados en alguna proporción por las propias células adiposas, pero pasan fundamentalmente a la sangre. Los de cadena larga se asocian con la albúmina plasmática y así son transportados a los diversos tejidos donde son utilizados, principalmente en la obtención de energía, acorde con la situación metabólica predominante. Ya en las células se unen a la proteína fijadora de ácidos grasos o proteína Z, por lo cual en realidad nunca están libres, de modo que sería más correcto el término de ácidos grasos no esterificados (AGNE) y no el de ácidos grasos libres, para referirnos a estas moléculas.

Los de cadena corta son más solubles en agua y pueden existir como ácidos no ionizados o como aniones, en forma libre y así ser transportados por la sangre y dentro de las células.

Como expresábamos al inicio, los productos de la hidrólisis de los triacilglicérols continúan su transformación catabólica ulterior en procesos que pasan por su conversión en acetil-CoA, el cual se incorpora al ciclo de Krebs donde es completamente oxidado, mientras que los cofactores reducidos (NADH y FADH_2) liberados en dicho proceso se incorporan a la cadena respiratoria con la consiguiente producción de ATP, lo que constituye el fundamento del elevado rendimiento energético de la lipólisis.

En este capítulo abordaremos detalladamente cada una de las etapas que forman parte de la lipólisis, así como la regulación del proceso en su conjunto.

Degradación de los triacilglicérols almacenados

La primera etapa, que constituye la separación de los ácidos grasos y el glicerol, se produce mediante la hidrólisis enzimática de los enlaces ésteres por acción catalítica de las lipasas (Fig. 50.2). De ellas existen 3 tipos: la triacilglicérol lipasa, la diacilglicérol lipasa y la monoacilglicérol lipasa, cada una de las cuales actúa sobre su sustrato correspondiente. La primera se conoce también como lipasa hormonosensible, puesto que es regulada hormonalmente por un mecanismo dependiente del AMPc y otro

independiente de éste, según estudiaremos más adelante en este capítulo. Su producto final es un ácido graso y diacilglicerol. Las otras 2 lipasas completan rápidamente la hidrólisis, y se obtiene como productos finales de todo el proceso, glicerol y ácidos grasos.

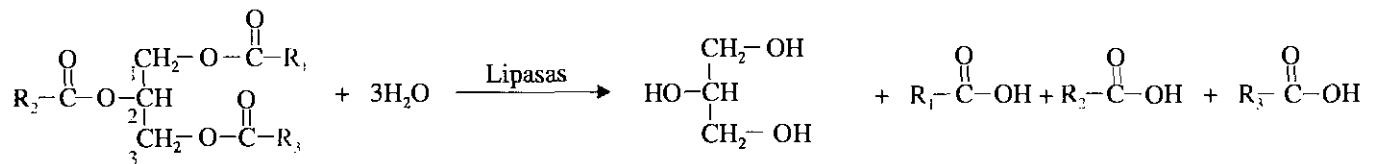
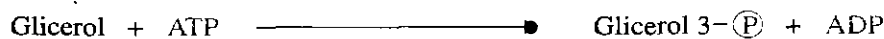


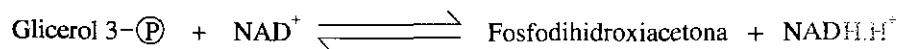
Fig. 50.2. Reacciones de la primera etapa de la lipólisis. Los enlaces ésteres que unen los ácidos grasos al glicerol en las posiciones 1, 2 y 3 son hidrolizados por 3 tipos de lipasas, específicas para los triacilglicerol, los diacilglicerol o los monoacilglicerol. El producto final es glicerol y ácidos grasos.

Destino del glicerol

El glicerol liberado por acción de las lipasas viaja por la sangre, y es captado por el hígado y otros tejidos como el riñón, el tejido adiposo pardo y las glándulas mamarias en lactancia, aunque el hígado es el principal sitio donde es metabolizado. Allí podría degradarse mediante la glucólisis, sin embargo, debido a la especialización de este órgano, la gluconeogénesis constituye la vía fundamental de incorporación de este compuesto. La glucosa así formada puede pasar a la sangre e incorporarse a la glucólisis en otros tejidos como el cerebro, músculo, etc. Como paso inicial para su utilización, el glicerol es fosforilado por la acción de la glicerol quinasa y da como producto el glicerol-3-(P).



El glicerol-3-(P) es deshidrogenado posteriormente por la glicerofosfato deshidrogenasa, y de esta forma se obtiene la fosfodihidroxiacetona, compuesto intermediario de la glucólisis. Este metabolito constituye un sitio de interrelación de esta vía con la lipogénesis (capítulo 49) y con la lipólisis.



Oxidación de los ácidos grasos

La oxidación de los ácidos grasos consiste en su degradación gradual mediante oxidaciones repetidas de los carbonos cercanos a sus extremos -α, β y omega-, donde se liberan, en general, unidades carbonadas -de 1 ó 2 carbonos, según el tipo de oxidación- y cofactores reducidos. Esto ocurre como continuación lógica del proceso de lipólisis, en condiciones de requerimiento energético aumentado.

La degradación oxidativa de los ácidos grasos es totalmente diferente a la inversión de la biosíntesis en cuanto a su localización celular, las enzimas, los cofactores y otros aspectos, lo cual se podrá constatar de forma comparativa durante el estudio de este proceso. La oxidación de los ácidos grasos separada de la biosíntesis tiene una importante significación biológica, pues permite que cada proceso pueda regularse de forma individual, según las condiciones metabólicas existentes.

Los ácidos grasos que se incorporan a la vía de oxidación pueden tener su origen no sólo en la lipólisis, sino que también pueden provenir de la hidrólisis de los triacilglicérols transportados por las lipoproteínas plasmáticas sintetizadas en el hígado o provenientes de la digestión de los lípidos de la dieta (capítulo 48).

Aunque existen, como se señaló con anterioridad, diferentes vías de oxidación de los ácidos grasos, el mecanismo por el que se degrada la mayoría de estos compuestos consiste en la oxidación sucesiva al nivel de su carbono β , seguida de la escisión gradual de fragmentos de 2 carbonos en forma de acetil-CoA, por lo cual a este proceso se le llama β oxidación de los ácidos grasos. Existen, según señalamos, formas alternativas como son los mecanismos de α y omega oxidación que abordaremos más adelante.

A continuación analizaremos en detalle la β oxidación de los ácidos grasos saturados de cadena par como modelo típico de lo que ocurre con mayor frecuencia en nuestro organismo, y después nos referiremos a los aspectos particulares de la β oxidación de los ácidos grasos insaturados y saturados de cadena impar.

β oxidación de los ácidos grasos saturados de cadena par

En 1948, *E. Kenedy* y *Albert Lehninger* demostraron que la β oxidación de los ácidos grasos ocurre exclusivamente en la matriz mitocondrial, lo cual es un hecho importante por la relación funcional directa de este proceso con el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, ubicados también en ese organelo.

El descubrimiento del mecanismo de la β oxidación tiene sus primeros antecedentes en observaciones de antes del siglo XIX. Desde entonces se sospechaba que los ácidos grasos eran degradados en la célula por la sustracción de fragmentos de 2 carbonos. Sin embargo, no fue hasta 1904 en que el bioquímico alemán *Franz Knoop* observó en sus clásicos experimentos en conejos, que si se les administraba un ácido graso de un número par de carbonos, marcado con un grupo fenilo en el metilo terminal (carbono omega), se producía la excreción de ácido fenilacético en la orina, independientemente de la longitud de la cadena, mientras que si se marcaba de la misma forma un ácido graso de cadena impar, entonces se excretaba ácido benzoico (Fig. 50.3).

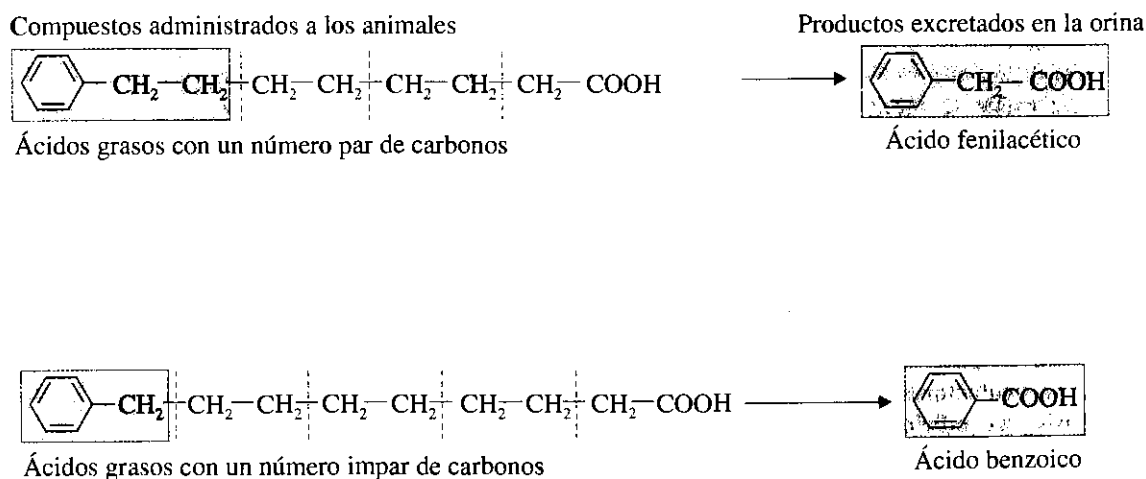


Fig. 50.3. Experimentos de *Knoop* en conejos con ácidos grasos marcados en el metilo terminal. Obsérvese (en rojo) las características estructurales diferentes de los productos excretados a partir de los ácidos con un número par o impar de carbonos.

Como consecuencia de estos resultados, *Knoop* dedujo que los ácidos grasos se degradaban por eliminación oxidativa de fragmentos sucesivos de 2 átomos de carbono a partir del extremo carboxílico; esto es, por β oxidación.

Activación de los ácidos grasos

De forma semejante a lo que ocurre con los glúcidos o con otros compuestos, los ácidos grasos necesitan activarse con anterioridad para incorporarse a cualesquiera de las vías metabólicas en que participan. Precisamente, la primera etapa de la oxidación de un ácido graso es su activación, la cual consiste en la formación de un enlace tioéster muy reactivo entre el grupo carboxilo de un ácido graso y el grupo sulfidrilo de la coenzima A.

El ácido graso reacciona con la coenzima A en presencia de ATP, el que aporta la energía para la formación del enlace tioéster mediante su transformación en AMP y pirofosfato. Las acil CoA sintetetas son las enzimas que participan en la catálisis (Fig. 50.4).

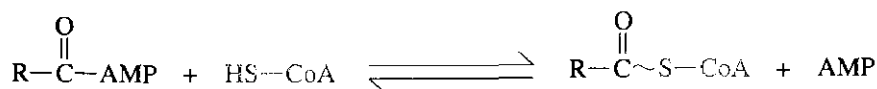


Fig. 50.4. Reacción de activación de un ácido graso. Obsérvese que la formación del enlace tioéster con la CoA requiere del aporte de energía (ATP).

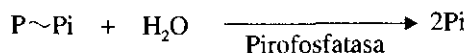
La transformación ocurre en 2 etapas, en la primera se forma un intermediario unido a la enzima. Se trata de un anhídrido mixto del ácido graso y el grupo fosfato del AMP, un acil adenilato; se libera el pirofosfato al medio.



El acil adenilato formado reacciona a continuación con la CoA y da como productos el acil CoA y AMP libre.



El pirofosfato formado en la reacción de activación es hidrolizado y convertido en 2 fosfatos inorgánicos por la acción de una pirofosfatasa, con lo cual se consume otro enlace rico en energía. La reacción de la pirofosfatasa asegura que la activación llegue a su término (capítulo 49).



El efecto neto del proceso es la utilización de 2 enlaces ricos en energía para activar una molécula de ácido graso; ésta es la única etapa de la degradación completa de un ácido graso donde se requiere energía a partir del ATP.

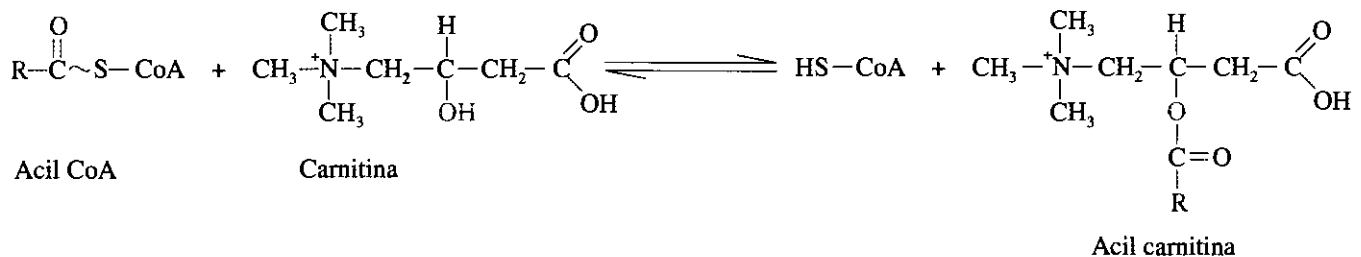
La acil CoA sintetasa se encuentra fundamentalmente en el retículo endoplasmático y en la membrana mitocondrial externa, y sólo de forma muy limitada, para ácidos grasos de cadena corta, en el interior de la mitocondria. De manera que el proceso es eminentemente extramitocondrial.

Han sido descritas varias acil CoA sintetetasas, específicas para ácidos grasos de diferente longitud de cadena. Así, la acetil-CoA sintetasa actúa sobre ácidos de 2 y 3 carbonos; la octanoil CoA sintetasa, sobre ácidos grasos de 4 a 12 carbonos, la dodecanoil sintetasa lo hace con ácidos grasos de 10 a 18 carbonos.

Una vez activados los ácidos grasos en forma de acil CoA, se incrementa la reactividad de los grupos acilo. Sin embargo, el hecho de que esta activación se produzca principalmente en el exterior de la mitocondria constituye un obstáculo para su libre difusión hacia la matriz mitocondrial, donde se produce el proceso de oxidación, pues la membrana mitocondrial interna es impermeable a la coenzima A y sus derivados. Por lo tanto, se requiere un mecanismo de transporte específico.

Transporte de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial

Los grupos acilo son transportados por el mecanismo de carnitina, llamado así debido a que el acilo se transporta unido a este compuesto. La carnitina -β-hidroxi-γ-trimetil-amonio-butirato- está ampliamente distribuida, y es abundante en el músculo, aunque se sintetiza en el hígado y en el riñón, a partir de la lisina y la metionina.



En el proceso de transporte intervienen 2 enzimas, la carnitina palmitil transferasa I y II, y una proteína transportadora, la carnitina acilcarnitina translocasa (Fig. 50.5).

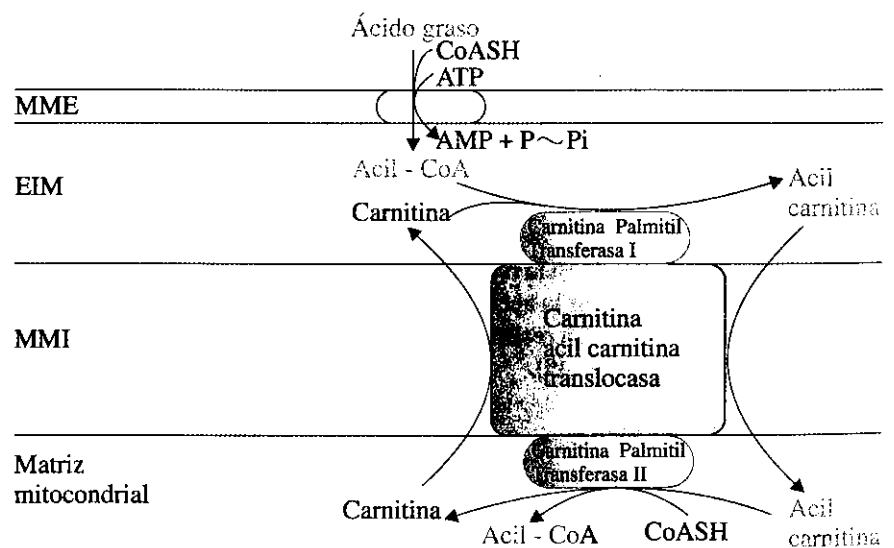


Fig. 50.5. Transporte de los grupos acilo por el mecanismo de la carnitina. Las transferasas I y II (en rojo) catalizan la unión y la separación respectivamente del grupo acilo a la carnitina, y la translocasa (en azul) permite el paso de la acil carnitina hacia la matriz mitocondrial a través de la MMI.

MME: membrana mitocondrial externa; EIM: espacio intermembranoso; MMI: membrana mitocondrial interna.

Primeramente, la carnitina palmitil transferasa I, que se encuentra en el lado externo de la membrana mitocondrial interna, cataliza la transferencia del grupo acilo desde su unión con el azufre de la CoA hasta el hidroxilo de la carnitina para formar acilcarnitina. A continuación la carnitina acilcarnitina translocasa actúa como un transportador de intercambio de carnitina, de manera que la acilcarnitina se transporta hacia la matriz mitocondrial acoplada con la salida de carnitina. Luego, la acilcarnitina reacciona con la CoA, por acción de la carnitina palmitil transferasa II, la cual se encuentra unida al interior de la membrana interna. En la matriz mitocondrial se libera la carnitina y se regenera acil CoA.

Este sistema de transporte funciona en la transferencia de acil CoA con cadenas de 12 a 18 carbonos. Al parecer, los ácidos grasos de cadena más corta pueden pasar directamente al interior de la mitocondria, sin unirse a la carnitina, y activarse con posterioridad en la matriz por la acil CoA sintetasa mitocondrial.

Reacciones oxidativas de la β oxidación

En este proceso, los acil CoA son oxidados mediante ciclos repetitivos de reacciones que provocan la liberación secuencial de fragmentos de 2 carbonos, en forma de acetil-CoA, donde cada ciclo consiste en una deshidrogenación dependiente del FAD, una hidratación, otra deshidrogenación dependiente del NAD^+ y por último una tiolisis, hasta que el acil CoA queda transformado totalmente en unidades de acetil-CoA, los cuales, en condiciones de requerimiento energético elevado, como ocurre en las situaciones en que se estimula la lipólisis, se incorporan al ciclo de Krebs, y aquí serán completamente oxidados (Fig. 50.6).

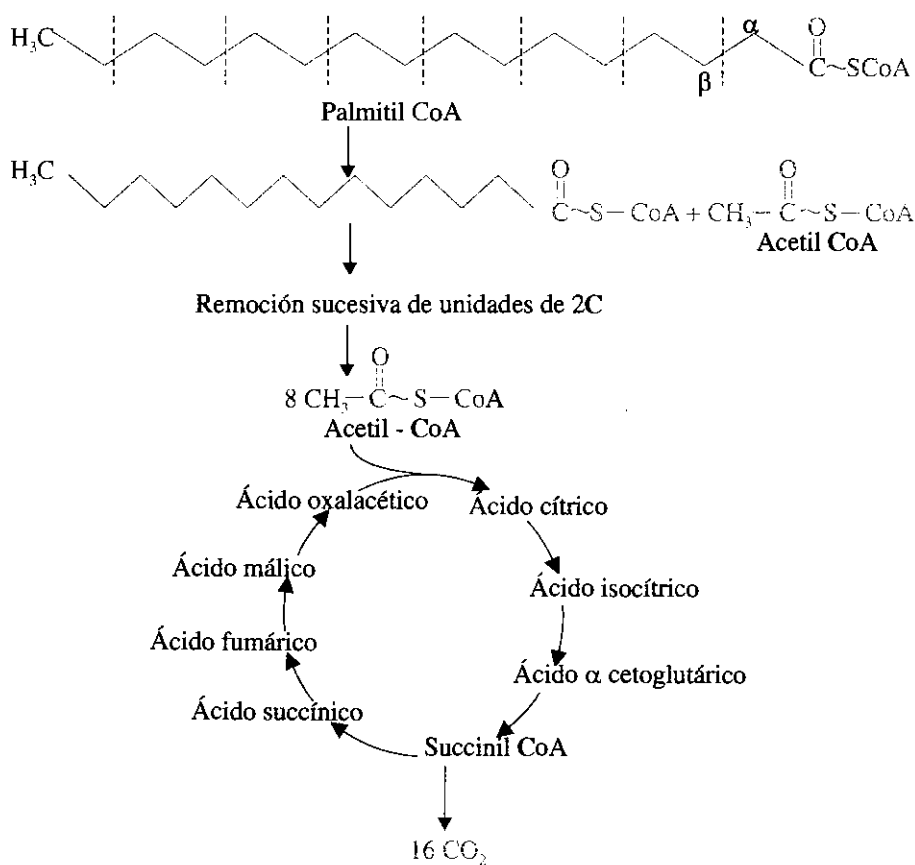
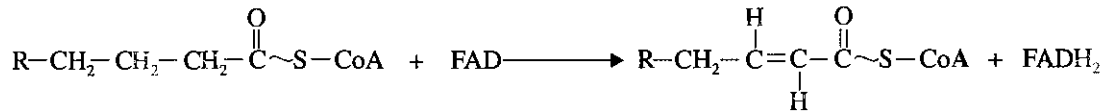
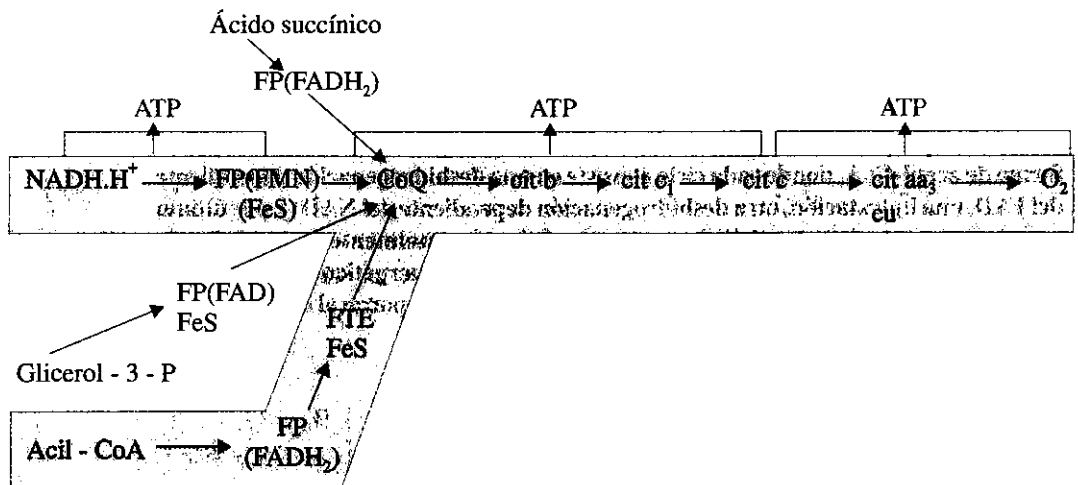


Fig. 50.6. Esquema global de la β oxidación del ácido palmítico y destino del acetil-CoA que se obtiene como producto. Obsérvese la separación de unidades de 2 carbonos (acetil-CoA). Se forman 8 unidades de este metabolito que son oxidadas en el ciclo de Krebs hasta CO_2 .

La primera reacción de oxidación consiste en la eliminación de 2 átomos de hidrógeno, uno del carbono α y otro del β , catalizada por la acil CoA deshidrogenasa, con lo cual se forma el Δ^2 -trans-enoil CoA. Esta enzima es una flavoproteína cuyo grupo prostético es el FAD que capta los 2 hidrógenos.



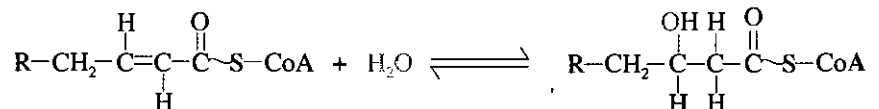
El FADH_2 le entrega los hidrógenos a la cadena transportadora de electrones a través de la coenzima Q, la cual los recibe mediante un paso intermedio donde participa otra flavoproteína -flavo-proteína transferidora de electrones- que contiene un complejo FeS. Como resultado se producen, por fosforilación oxidativa, 1,5 ATP por cada FADH_2 incorporado (Fig. 50.7).



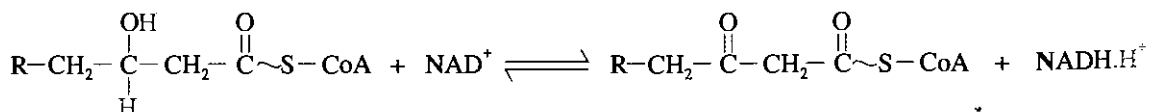
FP: flavoproteína; FTE: flavoproteína transportadora de electrones; FeS: complejo hierro-azufre.

Fig. 50.7. Destino del FADH_2 proveniente de la primera reacción de oxidación de la β oxidación. Los hidrógenos son captados por la CoQ, por intermedio de la FTE, y después los electrones son llevados por la cadena transportadora de electrones desde la CoQ hasta el O_2 . Este proceso proporciona energía suficiente para la síntesis de 1,5 moléculas de ATP.

En la siguiente reacción de la β oxidación se produce la hidratación estereoespecífica del doble enlace de los carbonos 2 y 3 del Δ^2 -trans-enoil CoA, catalizada por la enoil CoA hidratasa, y se obtiene como producto L(+)-3 hidroxiacil CoA.



La reacción que continúa, catalizada por la L(+)-3 hidroxiacil CoA deshidrogenasa, constituye la segunda deshidrogenación de la β oxidación, en la cual se forma el 3-cetoacil CoA y se forma NADH, el que es también reoxidado en la cadena respiratoria con la formación de 2,5 ATP.

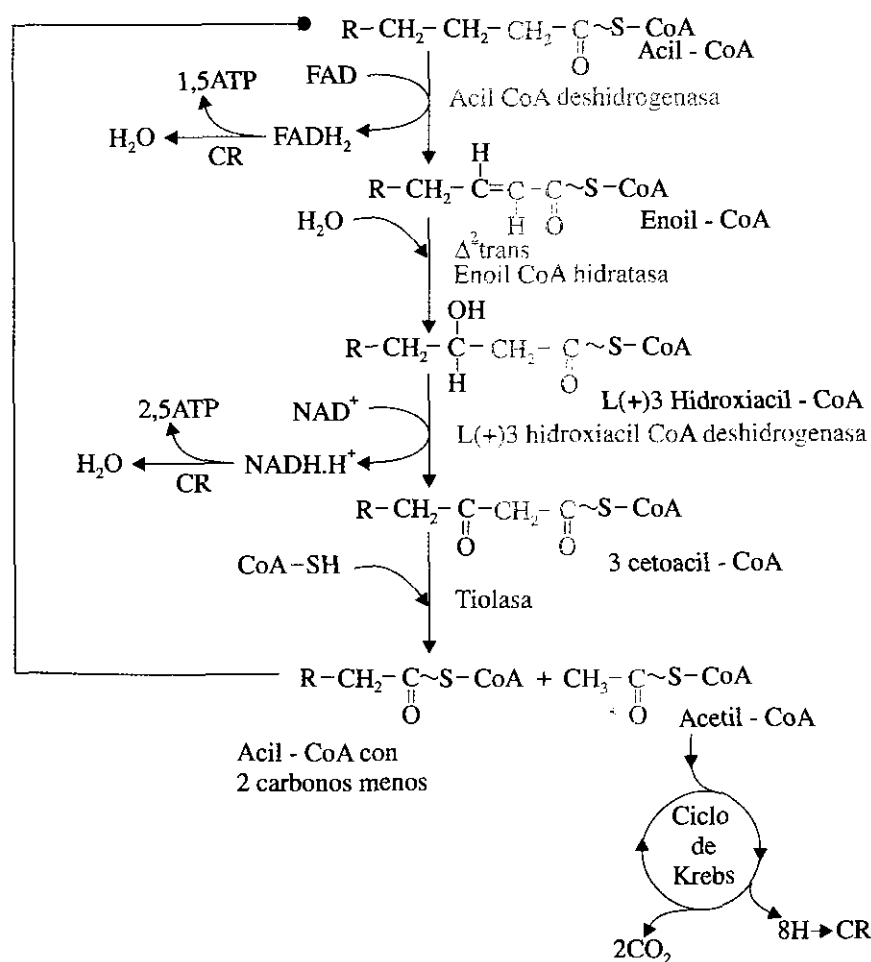


Finalmente, la 3-cetoacil CoA es fragmentada en la posición 2-3 por una tiolasa -la 3-cetoacil CoA tiolasa- mediante la que se produce la ruptura, por la incorporación del grupo SH de la CoA (tiolisis) al nivel del carbono 3, lo cual da lugar a un acil CoA con 2 carbonos menos que el inicial y a una molécula de acetil-CoA, cuyo destino metabólico, en esas condiciones, es el ciclo de Krebs donde se logra su oxidación completa.



El acil CoA formado en la reacción de tiolisis vuelve a entrar a la vía oxidativa, pero sin tener que activarse de nuevo, pues ya el grupo acilo está unido a la CoA, por lo cual ya no se consume más ATP en la continuación de la β oxidación. De esta forma, mediante la repetición de este ciclo, un ácido graso puede ser degradado completamente en unidades de acetil-CoA.

En la figura 50.8 se muestra el esquema global de la secuencia de reacciones de la β oxidación de los ácidos grasos y su relación con la respiración celular.



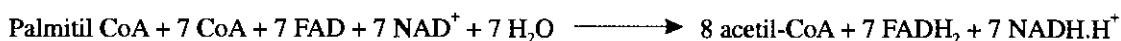
CR: Cadena respiratoria.

Fig. 50.8. Esquema general de la secuencia de reacciones de la β oxidación. Ocurren 4 reacciones sucesivas: deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y tiolisis. En estas reacciones se forman un $FADH_2$, un $NADH$ y un acetil-CoA en cada vuelta, los cuales se incorporan a la respiración celular.

Balance de la β oxidación de los ácidos grasos

A continuación analizaremos el balance de sustancia y energía que se produce al degradarse completamente un ácido graso saturado de cadena larga muy abundante en los triacilglicérols del tejido adiposo, el ácido palmítico (C 16), el cual tomaremos como modelo.

En la degradación completa del palmitil CoA se liberan, en total, 8 acetil-CoA -unidades de 2 C- para lo cual son necesarias 7 vueltas de transformaciones, puesto que en la última se liberan 2 acetil-CoA. En cada una de estas vueltas se forma un FADH_2 y un NADH . Por lo tanto, podemos escribir la ecuación completa de la conversión del palmitil CoA en 8 moléculas de acetil-CoA:



A partir de aquí podemos hacer las consideraciones sobre el balance energético del proceso. Según vimos anteriormente, cada FADH_2 proporciona equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, suficientes para la formación de 1,5 ATP, y el NADH aporta 2,5 ATP, o sea 4 ATP por cada vuelta y, por lo tanto, 28 en las 7 vueltas.

Si consideramos, además, que cada acetil-CoA que entra en el ciclo de Krebs produce finalmente 10 ATP (capítulos 38 y 40), las 8 unidades aportarán 80 ATP adicionales, lo cual hace un total de 108 ATP. Sin embargo, tenemos que descontar los 2 ATP consumidos en el proceso de activación inicial, por lo que el balance neto es de 106 ATP producidos en la oxidación completa del ácido palmítico.

Eficiencia energética

La eficiencia energética de la β oxidación del ácido palmítico se puede calcular teniendo en cuenta la energía útil -la utilizada para formar ATP a partir de ADP y P_i - producida durante la oxidación completa del ácido graso en este proceso, según acabamos de ver, y por otra parte la energía total de su oxidación hasta CO_2 y H_2O determinada por calorimetría.

Considerando la energía libre estándar de hidrólisis del ATP como $7,3 \text{ kcal.mol}^{-1}$, durante la formación de 106 ATP da como resultado $773,8 \text{ kcal.mol}^{-1}$ y la energía calculada por calorimetría es de $2340 \text{ kcal.mol}^{-1}$. Por lo que la eficiencia energética del proceso será: $773,8/2340 \cdot 100 = 33,07 \%$. Como puede apreciarse, es un valor semejante al de la eficiencia de la glucólisis en condiciones aerobias.

β oxidación de los ácidos grasos de cadena impar

Los ácidos grasos de cadena impar son sintetizados principalmente en el tejido adiposo y en las glándulas mamarias de los rumiantes. Los tejidos y productos derivados de estos animales constituyen una fuente importante de estos ácidos grasos -principalmente de tipo C_{15} y C_{17} - en la alimentación del ser humano. De ahí la importancia de conocer esta variante de la β oxidación que permite obtener energía a partir de ellos.

La β oxidación de los ácidos grasos con un número impar de carbonos ocurre de forma semejante al proceso con los ácidos grasos saturados de cadena par, hasta la penúltima vuelta. En la última, sin embargo, se libera un acetil-CoA y un propionil CoA. Este último es convertido metabólicamente en succinil CoA, un constituyente del ciclo de Krebs. De aquí que el residuo propionilo de un ácido graso de cadena impar sea la única parte de un ácido graso que pueda ser gluconeogénico (Fig. 50.9).

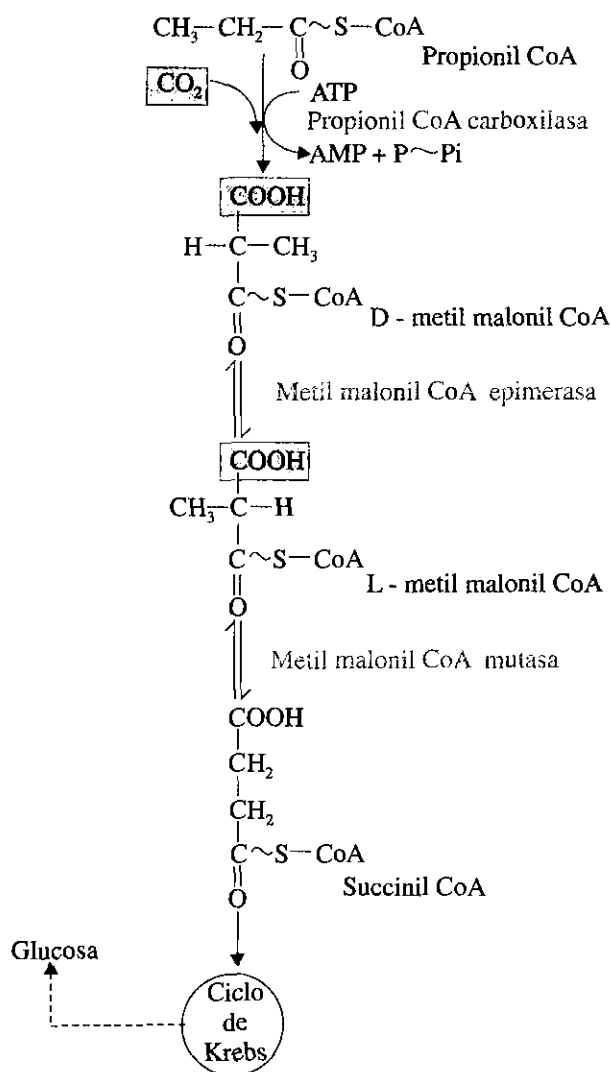


Fig. 50.9. Destino metabólico del propionil CoA. El propionil CoA se transforma en succinil CoA, el cual es un metabolito del ciclo de Krebs.

β oxidación de los ácidos grasos insaturados

Estos ácidos grasos, que tienen su origen en la dieta o a partir de la síntesis en nuestro organismo, se oxidan por un proceso también semejante a la β oxidación de los ácidos grasos saturados de cadena par, y algunas enzimas son, incluso, las mismas. Sin embargo, se presentan 2 problemas particulares. En primer lugar, los dobles enlaces de los ácidos grasos no saturados que se encuentran en la naturaleza tienen configuración *cis*, mientras que los intermediarios Δ^2 -insaturados de los acil CoA de la β oxidación presentan configuración *trans*, según vimos anteriormente.

Por otra parte, en general durante la eliminación sucesiva de unidades bicarbonadas en la β oxidación de los ácidos grasos insaturados, se generan en un momento determinados derivados acil CoA Δ^3 -insaturados en lugar de Δ^2 -insaturados que funcionan como intermediarios normales de la β oxidación. Estos problemas tienen su solución metabólica gracias a la presencia de 2 tipos de enzimas auxiliares: una isomerasa y una reductasa.

Utilizaremos como ejemplo para mostrar el proceso, y en particular la acción específica de cada una de estas enzimas, al ácido linoleico ($\text{C}_{18}\Delta^{9,12}$). Este ácido graso poliinsaturado comienza a ser degradado por el proceso normal de la β oxidación que hemos estudiado, durante 3 ciclos oxidativos, lo cual da como resultado un intermediario de 12 carbonos que presenta dobles enlaces 3-4 y 6-7, ambos en

configuración cis. Sin embargo, la cis- Δ^3 -enoil CoA no es sustrato de la acil CoA deshidrogenasa e interfiere con la formación del doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Aquí actúa entonces la Δ^3 cis (o trans) - Δ^2 enoil CoA isomerasa, la que cambia la posición y la configuración del doble enlace cis Δ^3 a trans Δ^2 (Fig. 50.10).

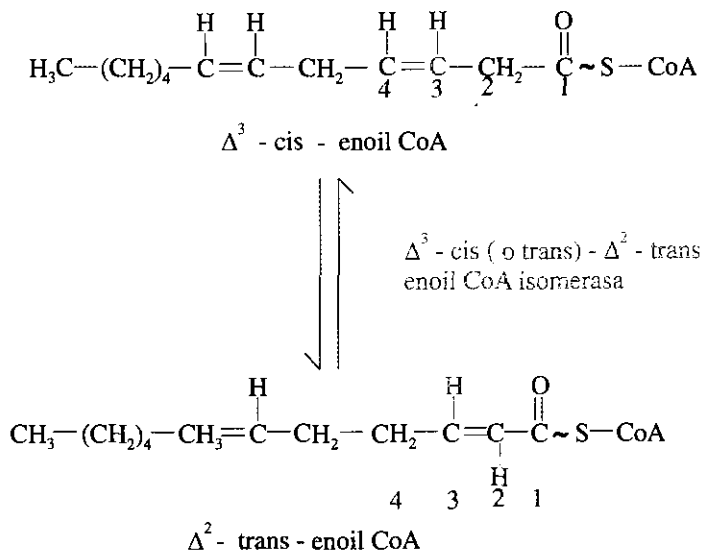


Fig. 50.10. Reacción de la enoil CoA isomerasa. En esta reacción se forma un derivado Δ^2 -trans enoil CoA, que es el sustrato de la acil CoA deshidrogenasa.

Este acil CoA continúa su β oxidación a través de las reacciones habituales de este proceso y al liberarse otro acetil-CoA, se transforma en un enoil CoA de 10 carbonos con un doble enlace cis entre los carbonos 4 y 5. Entonces la acil CoA deshidrogenasa introduce otro doble enlace (Δ^2 -trans), con lo cual se forma un Δ^2 -trans- Δ^4 -cis dienoil CoA. Ésta es convertida en Δ^3 -trans enoil CoA por una enzima que depende de NADP^+ , la Δ^2 -trans- Δ^4 -cis dienoil CoA reductasa. La Δ^3 -cis $\rightarrow$ Δ^2 -trans enoil CoA isomerasa también actúa sobre el doble enlace Δ^3 -trans para producir Δ^2 -trans enoil CoA, el conocido intermediario de la β oxidación, el que continúa su degradación completa hasta convertirse en unidades de acetil-CoA (Fig. 50.11).

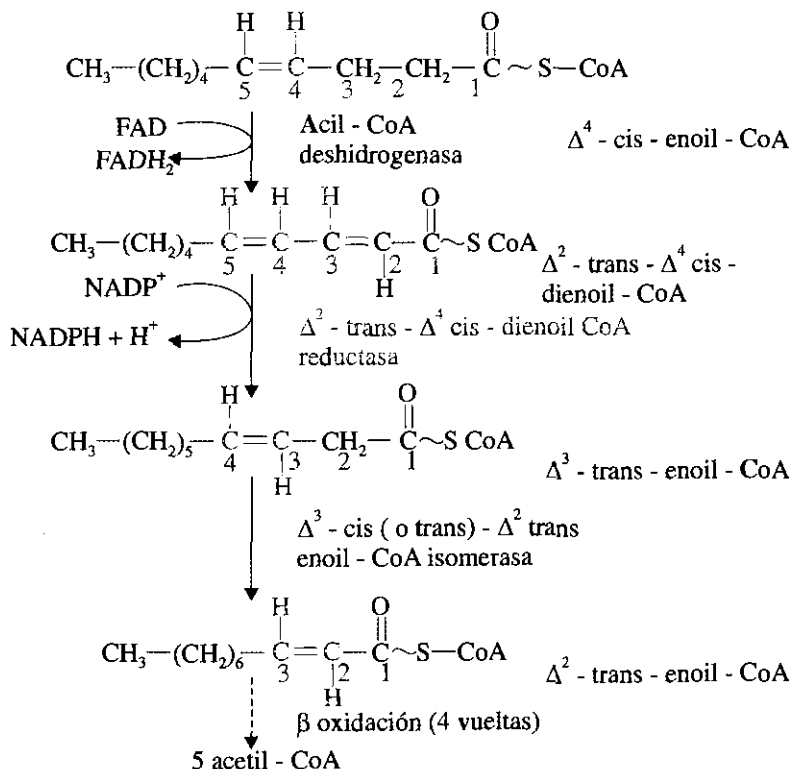


Fig. 50.11. Acción combinada de las enzimas: deshidrogenasas, reductasa e isomerasa en la β oxidación de un ácido graso poliinsaturado. La acción de la Δ^3 - cis $\rightarrow$ Δ^2 - cis trans enoil CoA isomerasa es esencial para que el proceso continúe. Obsérvese que los cofactores que participan son el NADP^+ y el FAD.

Como puede observarse al comparar ambos procesos, la β oxidación de los ácidos grasos insaturados rinde menos energía en forma de ATP que sus homólogos saturados, puesto que al presentar en su estructura dobles enlaces entre algunos de sus carbonos pueden aportar menor cantidad de hidrógenos a la cadena transportadora de electrones.

β oxidación de los ácidos grasos en los peroxisomas

En esta ocasión se trata de una variante de la β oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga, por ejemplo C_{20} y C_{22} , que ocurre en los peroxisomas y conduce a la formación de acil CoA de cadena más corta, acetil-CoA y H_2O_2 .

Una vez que estos ácidos grasos resultan degradados hasta alcanzar 8 carbonos, son eliminados de los peroxisomas en forma de octanoil carnitina y terminan de oxidarse en las mitocondrias, y aunque el acetil-CoA puede seguir este destino metabólico, otra función importante lo constituye su participación en la biosíntesis de colesterol, ácidos biliares, ácidos grasos para los fosfolípidos y otros compuestos. Este proceso es inducido por dietas ricas en lípidos y por medicamentos hipocolesterolémicos como el clofibrate.

Otros tipos de oxidación de los ácidos grasos

Aunque la β oxidación es la forma cuantitativamente más importante de oxidación de los ácidos grasos, existen otras formas que revisten importancia para nuestro organismo. Éstas son la alfa y la omega oxidación, cuyos nombres señalan el tipo de carbono de los ácidos grasos donde ocurre primariamente la oxidación.

Alfa oxidación

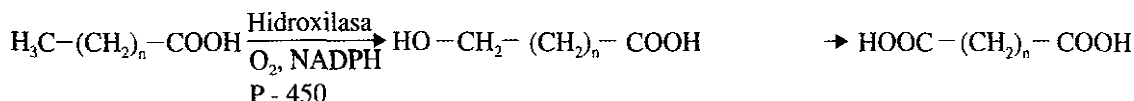
La alfa oxidación ha sido detectada principalmente en el tejido encefálico, al nivel del retículo endoplásmico y en las mitocondrias. Es un proceso que no requiere de la coenzima A ni conduce a la generación de fosfatos de alta energía.

El mecanismo consiste en un evento inicial de hidroxilación al nivel del carbono α , donde participan oxidasas de función mixta y se requieren oxígeno molecular, NADPH y citocromos específicos. Los hidroxiácidos formados son convertidos con posterioridad en sus correspondientes alfa-cetoácidos y sometidos a una descarboxilación oxidativa, con lo cual se reduce en un carbono la longitud del ácido graso.

La alfa oxidación se produce con frecuencia en ácidos grasos de cadena larga y conduce a la formación de compuestos como el ácido α hidroxilignocérico, que es un constituyente importante de los lípidos cerebrales, los cuales son utilizados en la síntesis de esfingolípidos. Sin embargo, todo esto también ocurre en ácidos grasos ramificados (metilados), de cadenas más cortas.

Omega oxidación de ácidos grasos

La omega oxidación de los ácidos grasos se desarrolla en el retículo endoplásmico de diversos tejidos del organismo, por acción de enzimas hidroxilasas con la participación del citocromo P-450. La hidroxilación se produce generalmente al nivel del carbono omega, es decir, el carbono metílico que se encuentra en el extremo opuesto al grupo carboxilo, aunque puede ocurrir en el carbono adyacente al grupo metilo. Según el mecanismo habitual, el grupo $-CH_3$ es convertido en el radical $-CH_2OH$, el cual es oxidado seguidamente a $-COOH$, se forma así un ácido dicarboxílico.



El ácido dicarboxílico es generalmente degradado por el mecanismo de β oxidación a partir de uno de sus extremos hasta formarse ácido subérico (C_8) o ácido adípico (C_6), los cuales se excretan por la orina.

Regulación de la lipólisis

Como se ha analizado en los capítulos precedentes, el control metabólico se refiere a la regulación del flujo de metabolitos en respuesta a los requerimientos energéticos y al estado dietético. Es conocido, por ejemplo, que la variación de requerimientos energéticos entre el reposo o el ejercicio vigoroso puede ser tanto como 100 veces. El glucógeno y los triacilgliceroles constituyen la principal fuente de energía para los procesos que la requieren. Ambos son sintetizados con mayor intensidad, durante los periodos de reposo y plenitud nutricional, en los tejidos correspondientes a partir de los cuales son movilizados cuando se requiere energía.

En el capítulo precedente estudiamos el proceso de lipogénesis y la variación de su intensidad en diferentes condiciones metabólicas. Pues bien, existe una estrecha relación entre los mecanismos de regulación de la lipogénesis y los de la lipólisis. En condiciones de requerimiento energético elevado, como ocurre en el ayuno o en el ejercicio físico, predomina la lipólisis sobre la lipogénesis, mientras que sucede lo contrario durante el reposo, con una dieta adecuada.

En la lipólisis, el sitio principal de regulación metabólica lo constituye la reacción de la lipasa intracelular hormonosensible o triacilglicerol lipasa. Diversas hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, la hormona del crecimiento, las hormonas α y β estimulantes de los melanocitos y la hormona estimulante del tiroides, entre otras, estimulan la lipólisis en el tejido adiposo, con lo cual promueven la liberación de ácidos grasos, su elevación en el plasma y la activación de la β oxidación en otros tejidos como el hígado y el músculo. Otras hormonas como los glucocorticoides y las hormonas tiroideas, aunque no tienen por sí mismas una acción estimulante notable de la lipólisis, actúan como facilitadoras o permisivas con respecto a otros factores endocrinos lipolíticos (Fig. 50.12).

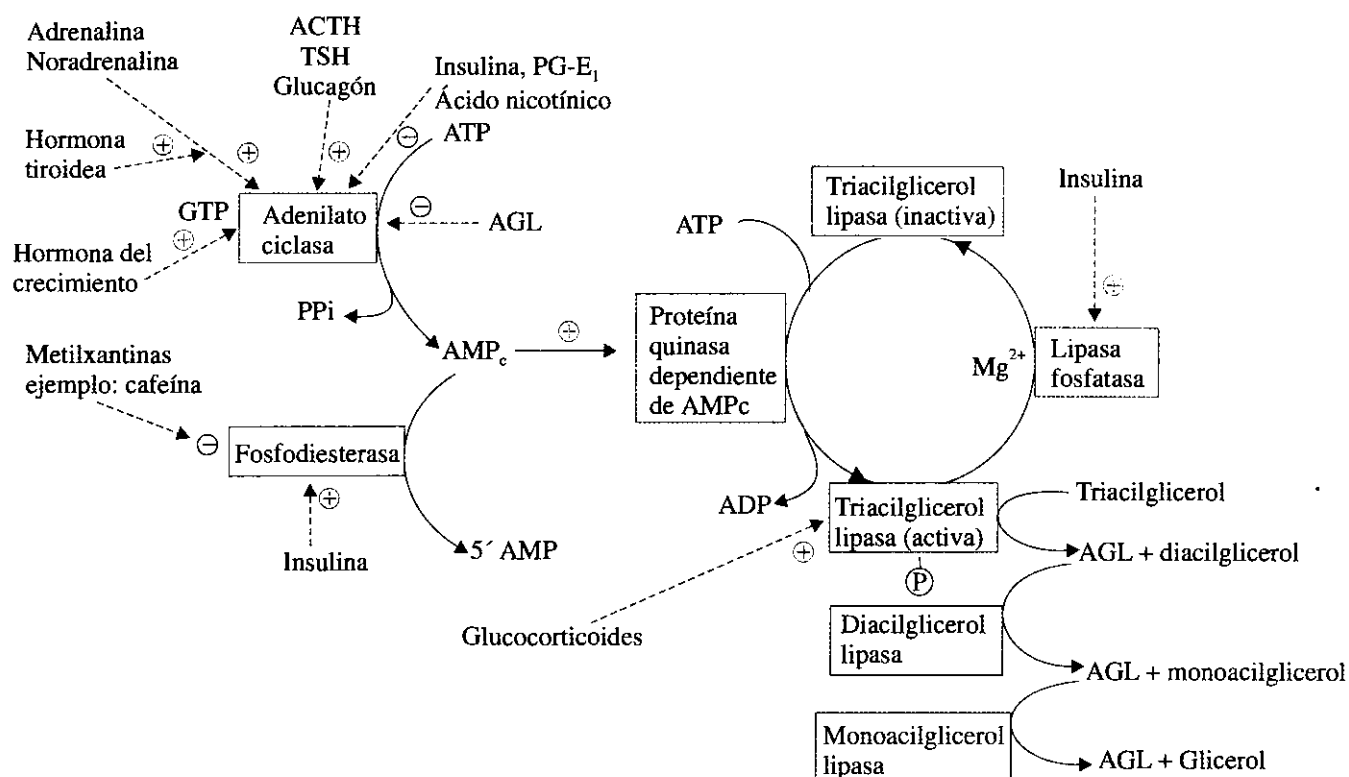
La intensidad de respuesta lipolítica a estas hormonas es variable en diferentes especies, y según algunos autores, el tejido adiposo del ser humano es poco sensible a la mayor parte de ellas, excepto a las catecolaminas.

El glucagón, la adrenalina y otras de las hormonas señaladas, que tienen su receptor en la membrana plasmática, actúan por medio de la adenilato ciclase, que es la enzima que convierte el ATP en AMPc (capítulo 60). El AMPc, mediante la estimulación de la proteína quinasa dependiente de este nucleótido, convierte la triacilglicerol lipasa inactiva en su forma fosforilada activa.

Teniendo en cuenta el papel del AMPc en este mecanismo, es fácil comprender que los factores que lo destruyan o lo incrementen, tendrán un efecto sobre la lipólisis. Por ejemplo, el AMPc es degradado a 5' AMP por la fosfodiesterasa. Esta enzima es estimulada por la insulina, con lo cual ésta muestra una actividad antilipolítica. Sin embargo, la cafeína y la teofilina inhiben la enzima. La presencia de la primera de estas 2 sustancias en el café podría explicar la elevación de ácidos grasos en el plasma que se produce tras su ingestión.

La actividad antilipolítica de la insulina es, sin embargo, más compleja. Por ejemplo, tanto ella como el ácido nicotínico y la prostaglandina E_1 inhiben la actividad de la adenilato ciclase. Por otra parte, es conocida la activación de las proteínas fosfatasas por la insulina. En la lipólisis se estimula la lipasa fosfatasa, con lo que la triacilglicerol lipasa se inactiva por desfosforilación. Como puede observarse, estos efectos de la insulina en la lipólisis son contrarios a los que produce en la lipogénesis, la cual es estimulada por esta hormona.

Los mecanismos por los que actúan las otras hormonas que hemos citado son diversos. Por ejemplo, los glucocorticoides favorecen la lipólisis por inducción de la



AGL: ácido graso libre; PG-E₁: prostaglandina E₁; ⊕ estimulación; ⊖ disminución de la actividad o de la concentración de la enzima.

Fig. 50.12. Mecanismos que intervienen en la regulación de la triacilglicerol lipasa (lipasa hormonosensible). Este es el paso principal de la regulación de la lipólisis. Intervienen diversas hormonas, directamente sobre la lipasa o mediante la adenil ciclasa.

síntesis de la triacilglicerol lipasa. La acción lipolítica de la ACTH puede explicarse, en parte, por su efecto estimulante en la secreción de los glucocorticoides. Por otro lado, el sistema nervioso simpático, a través de la liberación de noradrenalina en el tejido adiposo, tiene una función importante en la movilización de ácidos grasos, puesto que ejerce una acción tónica permanente y ésta aumenta en condiciones en las que se produzca aumento de la actividad simpática, como en el ejercicio físico y el estrés, entre otras. Así, la lipólisis elevada en relación con algunos de los factores mencionados se puede reducir sustancialmente en condiciones experimentales, por la desnervación del tejido adiposo u otras técnicas que implican la disminución de la actividad de la noradrenalina.

Es preciso recordar también que en general estas hormonas estimulantes de la lipólisis tienen un efecto opuesto en la lipogénesis. Ejemplo de esto es la acción del glucagón y la adrenalina, cuyas acciones sobre este proceso fueron analizadas en el capítulo 49. Todo ello permite una regulación coordinada y ajustada a las condiciones metabólicas predominantes.

Finalmente, otro sitio importante de regulación de la lipólisis en el hígado lo constituye la β oxidación de los ácidos grasos. Esta regulación se produce fundamentalmente por 2 mecanismos. El primero es de tipo alostérico y está relacionado con el control de la entrada de los grupos acilo de cadena larga a la mitocondria a través de la membrana mitocondrial interna, mediante el sistema de transporte de acil

carnitina (capítulo 49). La enzima carnitina palmitil transferasa I, que cataliza la formación de la acil carnitina, es inhibida alostéricamente por la malonil CoA. Cuando este metabolito intermediario de la biosíntesis de ácidos grasos aumenta en el citoplasma, constituye una señal de abundancia en fuentes carbonadas y energía. Efectivamente, se ha comprobado que la actividad de la carnitina palmitil transferasa I es escasa durante el estado de nutrición adecuado cuando la β oxidación de los ácidos grasos se encuentra deprimida, mientras que está incrementada durante el ayuno, lo que se relaciona con un aumento de la β oxidación (Fig. 50.13).

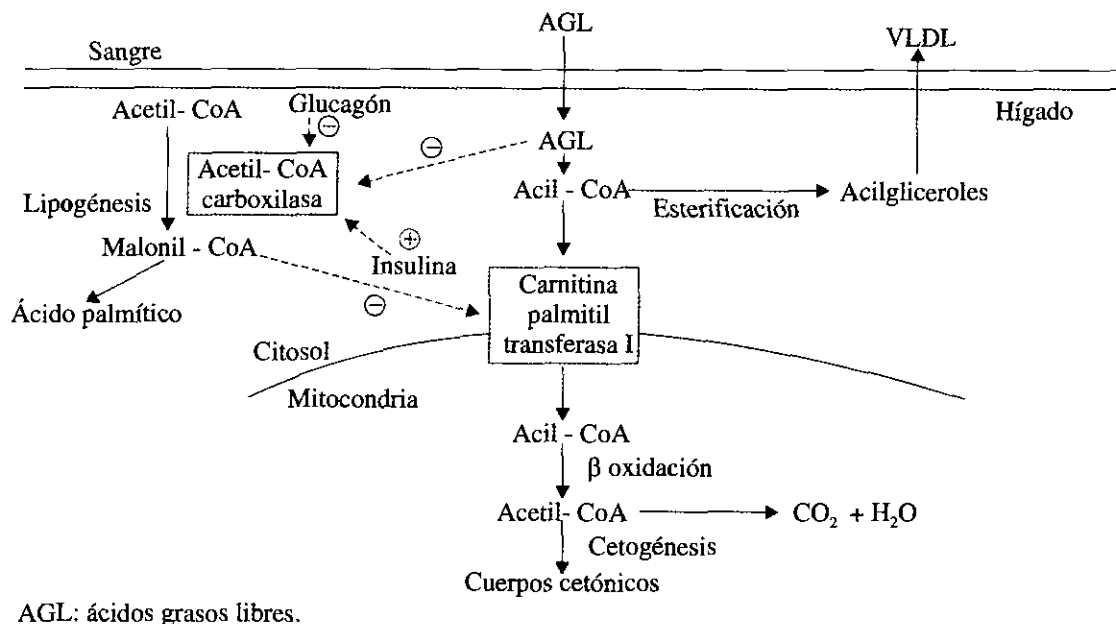


Fig. 50.13. Regulación de la entrada de los grupos acilo a la mitocondria. Obsérvese en la figura que la acción de la insulina(+) condiciona un aumento del malonil CoA, con lo cual disminuye el paso de grupos acilo para la β oxidación en el interior de la mitocondria. Un efecto contrario tiene el glucagón mediante un mecanismo de regulación covalente (-) y los AGL, por el mecanismo de regulación alostérica(-).

El otro mecanismo está relacionado con la disponibilidad de cofactores oxidados (NAD^+ y FAD) que se requieren como aceptores de hidrógenos en las reacciones de deshidrogenación de la β oxidación.

Trastornos de la β oxidación de los ácidos grasos relacionados con la función transportadora de la carnitina

Teniendo en cuenta que el transporte de los ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial, en el cual la carnitina desempeña un papel esencial, es un paso clave para que pueda producirse la β oxidación en tejidos como el hígado y el músculo, pueden deducirse diversas consecuencias metabólicas y clínicas en determinadas situaciones en las que exista una deficiencia de la propia carnitina o de las enzimas que participan en el transporte de la acil carnitina.

La deficiencia de carnitina puede deberse a un déficit nutricional vinculado con aportes insuficientes de los precursores de la biosíntesis: la lisina y la metionina (aminoácidos esenciales). Los trastornos enzimáticos pueden ser debidos a la deficiencia de carnitina palmitil transferasa I que afecte sólo al hígado y conduzca a

una disminución de la β oxidación y de la cetogénesis con hipoglicemia. Por otra parte, la deficiencia de la enzima carnitina palmitil transferasa II afecta de manera primaria al músculo esquelético, y produce debilidad muscular y mioglobinuria, aunque en su forma más grave puede afectar también al hígado.

Resumen

La lipólisis es un conjunto de procesos metabólicos mediante los cuales se obtiene gran cantidad de energía como producto de la degradación completa de los triacilgliceroles hasta CO_2 y H_2O . Este proceso comienza con la hidrólisis de los triacilgliceroles en las células adiposas por medio de la acción de las lipasas intracelulares. La primera que actúa es regulada hormonalmente (hormonosensible) y constituye el principal sitio de control de la lipólisis. Luego actúan otros tipos de lipasa que dan como resultado la liberación de glicerol y ácidos grasos.

El glicerol no puede ser utilizado en el tejido adiposo pero sí en el hígado, donde puede convertirse en fosfodihidroxiacetona e incorporarse a la glucólisis o a la gluconeogénesis. Los ácidos grasos, por su parte, son transportados, unidos a la albúmina, por la sangre hasta diversos tejidos como el hígado, el músculo esquelético y cardíaco, y otros tejidos en los que son utilizados principalmente como fuente energética a partir de su oxidación en condiciones fisiológicas que favorezcan la lipólisis como es el ejercicio físico, el ayuno y el estrés, o en condiciones patológicas como la diabetes mellitus descompensada, entre otras.

El principal mecanismo oxidativo de los ácidos grasos es el de la β oxidación, mediante el cual éstos se convierten totalmente en unidades de acetil-CoA, el cual pasa al ciclo de Krebs, lo que justifica una parte importante del aporte energético del proceso. Además, en cada vuelta del proceso se producen un NADH y un FADH_2 , que equivalen a 4 ATP cuando se incorporan a la cadena respiratoria.

La oxidación de ácidos grasos de un número impar de carbonos produce acetil-CoA, más una molécula de propionil CoA, que es gluconeogénica, mientras que en los insaturados se requieren 2 tipos de enzimas adicionales: una isomerasa y una reductasa. En la β oxidación peroxisomal se degradan ácidos saturados de cadena muy larga, pero sólo hasta octanoil CoA, que luego es transferido a las mitocondrias para su oxidación completa. Otras 2 formas particulares de degradación de los ácidos grasos son la alfa y la omega oxidación.

La regulación de la lipólisis se produce, en primer lugar, al nivel de la primera hidrólisis de los triacilgliceroles en el tejido adiposo, catalizada por una lipasa intracelular hormonosensible, controlada esencialmente por un mecanismo de modificación covalente. Las hormonas adrenalina y glucagón, entre otras, favorecen la fosforilación de la enzima y de esta manera activan la lipólisis, mientras que la insulina realiza la función opuesta.

Otro sitio de regulación es la β oxidación de los ácidos grasos. En este mecanismo se controla el paso de los grupos acilo hacia la matriz mitocondrial mediante la inhibición alostérica de la enzima carnitina palmitil transferasa I por el malonil CoA; con ello se evita que en condiciones en las que se estén sintetizando ácidos grasos, éstos pasen a degradarse a la mitocondria. La disponibilidad de cofactores oxidados constituye otro factor regulador de la oxidación de los ácidos grasos.

Ejercicios

1. Explique por qué podemos afirmar que la β oxidación no constituye la inversión de la vía de biosíntesis de los ácidos grasos.
2. Describa mediante un esquema cómo se degrada totalmente hasta CO_2 y H_2O el ácido esteárico.

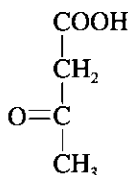
3. Calcule el rendimiento energético neto de la oxidación total de 1 mol de ácido láurico (C_{12}).
4. Explique por qué en la oxidación peroxisomal de los ácidos grasos no se produce ATP.
5. Calcule el rendimiento energético neto de la oxidación total de 1 mol de trioleína.
6. Explique cómo se evidencia en la regulación de la β oxidación, el principio de máxima eficiencia y máxima economía.
7. Justifique molecularmente cómo se modifica la velocidad de los procesos lipolíticos en una persona después que ingiere una dieta abundante en glúcidos.
8. Explique bioquímicamente cómo afecta el estado de ayuno la velocidad de los procesos lipolíticos.
9. Justifique al nivel molecular, el efecto del ejercicio físico aerobio como parte de la prevención y tratamiento de la obesidad.
10. Explique cómo se modifican la lipólisis y la lipogénesis en un paciente diabético descompensado.
11. Elabore un esquema general que muestre la regulación hormonal coordinada de la lipogénesis y la lipólisis según se modifiquen las condiciones metabólicas.

51

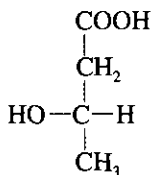
CAPÍTULO

Metabolismo de los cuerpos cetónicos

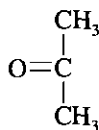
En el hígado de muchos vertebrados, incluyendo el organismo del ser humano, existen enzimas que tienen la capacidad, aun en condiciones fisiológicas normales, de condensar una parte del acetyl-CoA proveniente de la β oxidación de los ácidos grasos y convertirlos en 2 ácidos carboxílicos relativamente fuertes, de 4 carbonos: el ácido acetylacético y el ácido β hidroxibutírico. Estos 2 ácidos y la acetona que se forma por descarboxilación del acetylacético, reciben en su conjunto el nombre de cuerpos cetónicos.



Ácido acetylacético



Ácido β - hidroxibutírico



Acetona

Estos compuestos pasan a la sangre y son utilizados por diversos tejidos extrahepáticos. Su concentración normal en sangre está por debajo de $0,2 \text{ mmol.L}^{-1}$ (cetonemia normal), pero ésta puede aumentar considerablemente en determinadas condiciones metabólicas del organismo, debido al aumento exagerado de su síntesis.

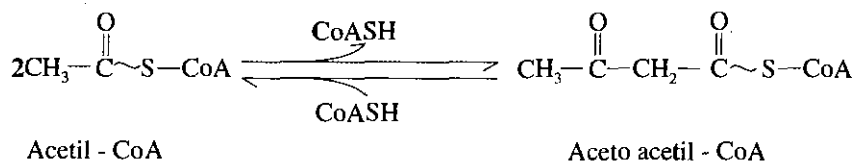
En esas situaciones pueden llegar a ser una fuente energética apreciable para algunos tejidos que normalmente sólo los utilizan en pequeñas cantidades. Tal es el caso del ayuno prolongado, donde constituyen un mecanismo de adaptación fisiológica que contribuye a la supervivencia del individuo. También en situaciones patológicas como la diabetes mellitus se produce un gran aumento de su concentración. El aumento exagerado en la formación de cuerpos cetónicos y la limitada capacidad de los tejidos extrahepáticos para utilizarlos, conduce a un cuadro clínico humoral conocido como cetois que cuya gravedad puede llegar hasta la muerte del individuo.

Cetogénesis

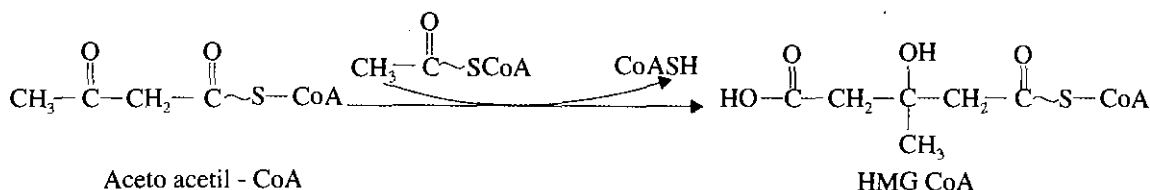
La biosíntesis de los cuerpos cetónicos es un proceso que ocurre en el hígado. Las enzimas que intervienen en él se localizan en la matriz mitocondrial, donde también se

produce la β oxidación de los ácidos grasos. La cetogénesis se inicia a partir del acetil-CoA liberado de la β oxidación, por lo que ambas vías se encuentran relacionadas funcionalmente.

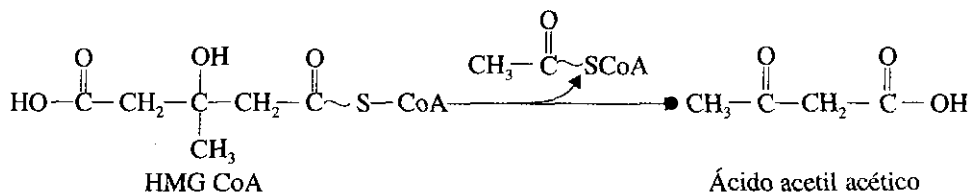
En la primera reacción de la cetogénesis, catalizada por la enzima β ceto-tiolasa, se condensan 2 moléculas de acetil-CoA y forman una de aceto acetil-CoA mediante la inversión del último paso de la β oxidación.



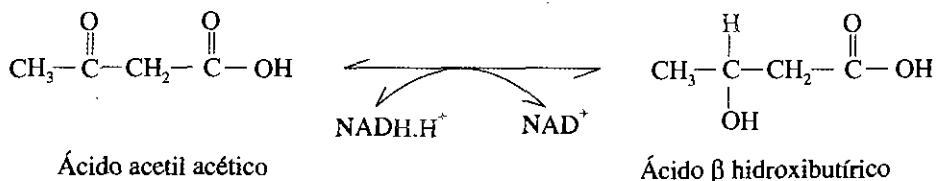
La próxima etapa es la formación del ácido acetil acético. Esto puede ocurrir por desacilación directa del aceto acetil-CoA, sin embargo, se ha comprobado que el mecanismo principal por el cual esto sucede es más complejo y se inicia con la condensación de una molécula de aceto acetil-CoA y una de acetil-CoA, reacción catalizada por la enzima 3-hidroxi-3-metil glutaril CoA sintetasa (HMG CoA sintetasa), que da lugar a la formación de 3-hidroxi-3-metil glutaril CoA (HMG CoA). El carácter cetogénico predominante del tejido hepático está dado por la presencia de esta enzima en altas concentraciones dentro de la mitocondria.



El producto de la reacción de la HMG CoA sintetasa es el sustrato de la enzima 3-hidroxi-3-metil glutaril CoA liasa, la cual produce el ácido acetil acético libre y acetil-CoA en una reacción prácticamente irreversible.



El acetil-CoA puede ser utilizado y parte del ácido acetil acético es convertido, en el propio tejido hepático, en ácido β hidroxibutírico por la acción de una enzima de la membrana mitocondrial interna, la β hidroxibutírico deshidrogenasa, reacción reversible que utiliza como coenzima al NADH.



La proporción relativa de ácido β hidroxibutírico en el hígado es utilizada como índice del estado de reducción del NAD^+ en las mitocondrias:

$$\frac{[\text{acetil acético}]}{[\beta \text{ hidroxibutírico}]} = \frac{[\text{NAD}^+]}{[\text{NADH}][\text{H}^+]}$$

Finalmente, el ácido acetil acético puede ser descarboxilado espontáneamente, con lo cual se forma la acetona.



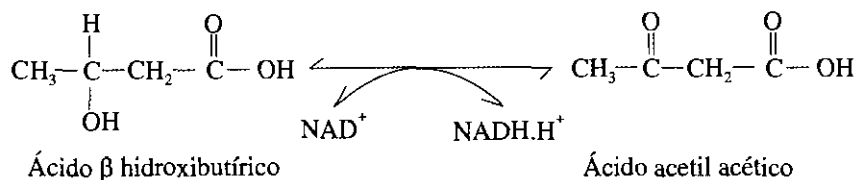
Cetólisis

El tejido hepático no contiene todas las enzimas que permiten utilizar los cuerpos cetónicos como sustratos, lo cual determina un flujo neto de cuerpos cetónicos desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos, donde podrán utilizarse como sustratos para la respiración celular mediante su reconversión en acetil-CoA.

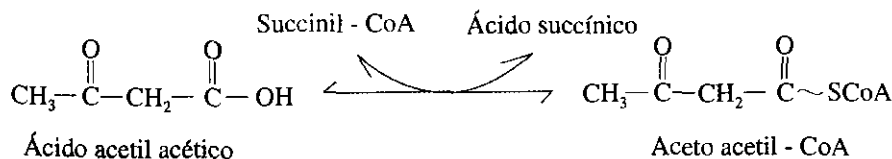
Este proceso enzimático, conocido como cetólisis, también se produce en la mitocondria y mediante él los cuerpos cetónicos son convertidos en acetil-CoA y, por lo tanto, en alimentadores del ciclo de Krebs. Sin embargo, esto sólo ocurre en los tejidos extrahepáticos y con diferente intensidad en cada uno. Por ejemplo, el músculo cardíaco y la corteza renal utilizan preferentemente los cuerpos cetónicos a la glucosa, en condiciones normales, mientras que durante las primeras etapas del ayuno, la utilización de los cuerpos cetónicos constituye una fuente energética importante en diferentes tejidos, en especial en el músculo esquelético. Sin embargo, sólo en ayunos más prolongados -más de 3 días-, es que son utilizados por el sistema nervioso central como sustrato fundamental, por un mecanismo de adaptación ante la carencia de glucosa.

En el proceso de cetólisis, el ácido betahidroxibutírico requiere inicialmente su transformación en ácido acetil acético y a partir de ahí siguen una vía común.

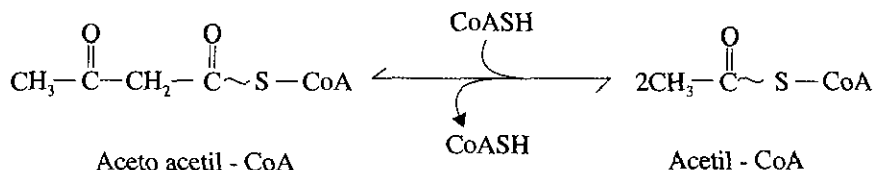
La β hidroxibutírico deshidrogenasa cataliza, en los tejidos extrahepáticos, la reacción inversa a la descrita en la cetogénesis, al encontrarse aumentada en ellos la relación NAD^+/NADH , por lo cual el ácido β hidroxibutírico que penetra en las células es convertido en ácido acetil acético.



El ácido acetil acético es el sustrato de la enzima succinil CoA transferasa (tioforasa), la cual cataliza la transferencia de la coenzima A del succinil CoA al acetilacético, formándose aceto acetil-CoA y ácido succínico. La tioforasa está presente en muchos tejidos, pero ausente en los hepatocitos.



A partir de la molécula de aceto acetil-CoA formada, se producen 2 de acetil-CoA, por la acción de la enzima tiolasa, las cuales pueden incorporarse al ciclo de Krebs, lo que justifica su aporte energético elevado.



Por último, las pequeñas cantidades de acetona producidas por la descarboxilación del ácido acetil acético que no son eliminadas con la respiración, pueden ser metabolizadas por vías que conducen a su conversión en 1,2-propanodiol-1-fosfato, metabolito intermedio que se transforma en los ácidos acético y fórmico y, en menor medida, en los ácidos láctico y pirúvico, todos los cuales pueden ser utilizados por las células (Fig. 51.1).

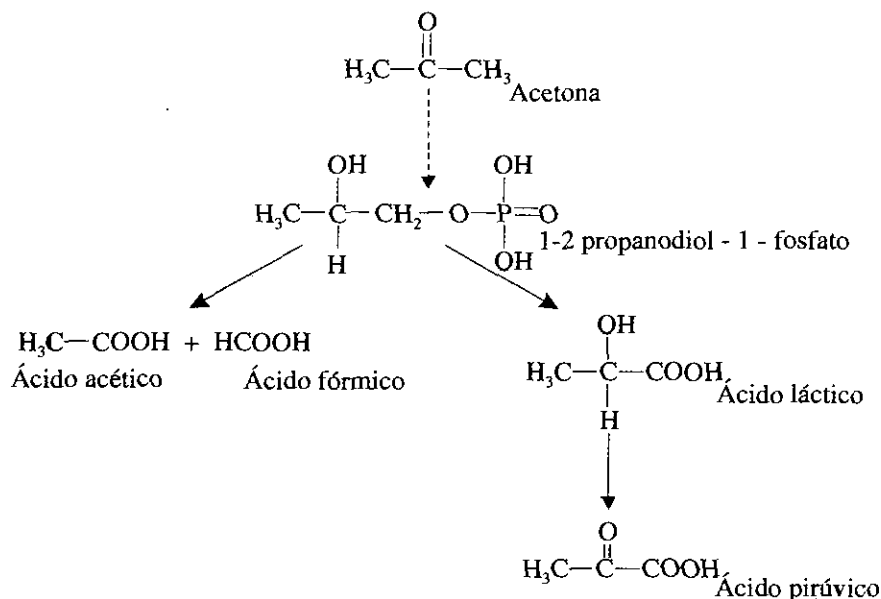


Fig. 51.1. Destino metabólico de la acetona. Se producen diversos compuestos que pueden ser utilizados en el organismo.

Como es conocido, el acetil-CoA es un metabolito de encrucijada que puede formarse en las mitocondrias a partir de los glúcidos, los aminoácidos y los ácidos grasos. Puede seguir diferentes vías metabólicas, por ejemplo, incorporarse al ciclo de Krebs y oxidarse totalmente, o ser el precursor de la síntesis de ciertos lípidos o formar cuerpos cetónicos. Su destino depende de las condiciones metabólicas y de las características enzimáticas del tejido donde tiene lugar el proceso.

Para que el acetil-CoA pueda incorporarse al ciclo de Krebs debe estar garantizado el suministro de oxalacético. Una parte importante de este compuesto se forma a partir del pirúvico proveniente de la glucólisis.

Cuando las concentraciones de acetil-CoA sobrepasen las del oxalacético disponible, el exceso se transformará en cuerpos cetónicos.

Regulación del metabolismo de los cuerpos cetónicos

Tanto las enzimas de la síntesis como las de la degradación de los cuerpos cetónicos se encuentran localizadas en las mitocondrias, pero en diferentes tejidos según vimos.

Además, ambos procesos ocurren con gran intensidad en las mismas condiciones metabólicas del organismo, durante la lipólisis intensa. Sin embargo, la especialización celular de los diferentes tejidos evita que debido a estas características se establezca un ciclo fútil.

Efectivamente, la relación que se crea entre el hígado y los tejidos extrahepáticos por medio de los cuerpos cetónicos, sintetizados en el primero, constituye una forma de transporte de unidades de 2 carbonos (acetilo) desde el hígado hasta los tejidos donde son utilizados (Fig. 51.2).

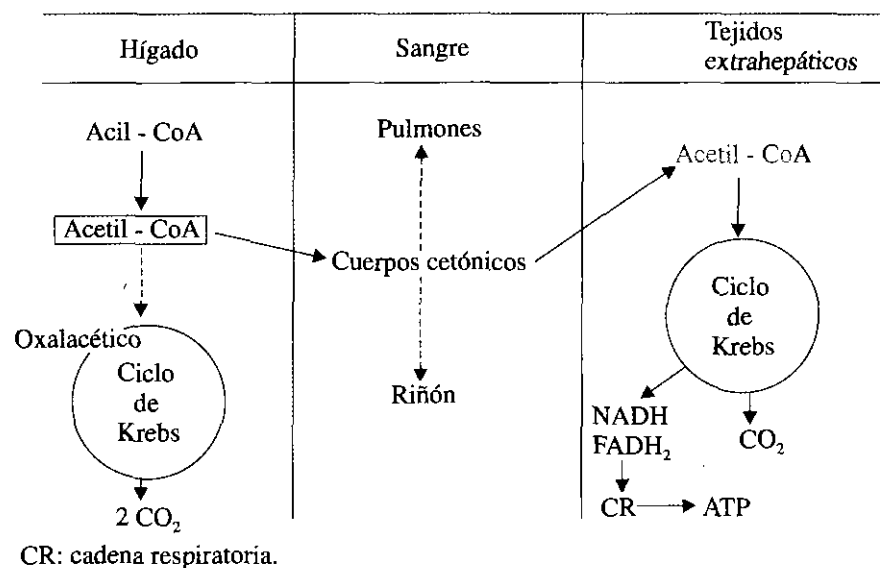


Fig. 51.2. Esquema general de la relación cetogénesis-cetólisis en el organismo. Se muestra el transporte de los cuerpos cetónicos desde el hígado, donde son sintetizados a partir del acetil-CoA, hasta diversos tejidos extrahepáticos, en los que son reconvertidos en acetil-CoA, y sus carbonos son oxidados en la respiración celular.

El tejido adiposo desempeña un papel importante en el metabolismo de los cuerpos cetónicos, ya que constituye el sitio de almacenamiento de los ácidos grasos en forma de triacilglicérol, los cuales, al ser liberados por acción de la lipasa, pasan a la sangre y son captados por el hígado, donde puede ocurrir la β oxidación, proceso con el que está íntimamente vinculada la cetogénesis. De hecho, ambos procesos se localizan en el mismo compartimiento celular, y el producto de uno (acetil-CoA) constituye el sustrato del otro.

El estado nutricional y las condiciones fisiológicas del organismo, por medio de su influencia sobre la secreción de diferentes hormonas, determina la disponibilidad de ácidos grasos para la β oxidación, y con ello, la intensidad de la cetogénesis. Todos estos aspectos constituyen las premisas para comprender la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos.

La actividad cetogénica del hígado está regulada mediante 3 pasos críticos. El primero, en el tejido adiposo, pues para la formación de los cuerpos cetónicos es necesaria la liberación, a la circulación, de ácidos grasos por acción de la lipasa hormonosensible presente en este tejido, lo cual depende de diversas hormonas, pero en gran medida de la proporción insulina/glucagón (capítulo 50). Según este mecanismo, los propios cuerpos cetónicos tienen una función de regulación, pues estimulan directamente la secreción de insulina por el páncreas. Es bueno recordar que el hígado tiene la capacidad de extraer el 30 % o más de los ácidos grasos no esterificados que pasan a través de él, tanto si el animal está alimentado como si está en ayunas.

El segundo paso lo constituye la propia regulación de la β oxidación, que ya fue analizada en el capítulo precedente, así como la velocidad de esterificación de los ácidos grasos. Este último como factor anticetonémico que depende, en esencia, de la disponibilidad en el hígado de precursores que suministren glicerol-3-(P).

Cuando predomina la β oxidación sobre la esterificación se favorece la cetogénesis. Por último, el acetil-CoA formado principalmente en la β oxidación de los ácidos grasos en el hígado, puede ser oxidado en el ciclo de Krebs o seguir la vía cetogénica.

Se ha observado que en la medida en que se eleva la concentración de ácidos grasos en el plasma, aumenta proporcionalmente su conversión en cuerpos cetónicos en relación con los que son oxidados en el ciclo de Krebs, de manera que una gran parte de la energía potencial contenida en un inicio en los ácidos grasos no llega a ser transformada en ATP en el hígado y utilizada en sus funciones metabólicas, sino que es portada por los cuerpos cetónicos hasta otros tejidos donde constituyen una fuente de energía a partir del proceso de cetólisis.

Desbalance entre la cetogénesis y la cetólisis

El desbalance entre la cetogénesis y la cetólisis se produce cuando la síntesis hepática de cuerpos cetónicos es mayor que la capacidad de los tejidos extrahepáticos para utilizarlos. El aumento de la síntesis de los cuerpos cetónicos está relacionado con la capacidad disminuida del ciclo de Krebs para asimilar todo el acetil-CoA que se forma en determinadas condiciones metabólicas.

Teóricamente, la disminución relativa de la actividad del ciclo de Krebs en esas condiciones puede deberse a una caída en la concentración de ácido oxalacético dentro de las mitocondrias, lo cual puede ocurrir como consecuencia de un incremento en la relación NADH/NAD⁺. Krebs ha sugerido que, puesto que el oxalacético se encuentra también en la vía de la gluconeogénesis, en condiciones en que esa vía se ve favorecida y el ácido pirúvico proveniente de la glucólisis está disminuido, se produce una caída en la concentración del oxalacético en la mitocondria, lo cual permite explicar la cetoacidosis que tiene lugar en determinadas situaciones.

En estas condiciones se produce una cetosis, que se caracteriza por un aumento de los cuerpos cetónicos en la sangre (hipercetonemia) y su excreción por la orina (cetonuria). Se elimina, además, la acetona por la respiración (aliento cetónico). Este estado patológico se caracteriza, además, por un desequilibrio ácido-básico (cetoacidosis metabólica), cuya intensidad y gravedad pueden ser variables según la causa y otros factores que lo modifiquen. Las 3 causas más frecuentes de este desbalance son: una dieta rica en grasa y deficiente en glúcidos, el ayuno prolongado y la diabetes mellitus descompensada. A continuación analizaremos, como modelos metabólicos, las 2 últimas.

Cetosis del ayuno

Como señalamos anteriormente, para analizar la regulación y el balance de estos procesos se debe valorar cómo se comporta la relación entre la concentración de insulina y de glucagón. En la medida en que se va estableciendo la situación de ayuno en el organismo, disminuye la disponibilidad de glucosa, por lo que aumentan los niveles de glucagón y disminuyen los de insulina. Se estimula entonces la lipólisis (capítulo 50), de tal forma que aumentan progresivamente las concentraciones de ácidos grasos en la sangre. Éstos entran al hígado, donde se estimula la β oxidación de los ácidos grasos, con lo cual se incrementa de manera considerable la concentración de acetil-CoA. En estas condiciones de ayuno, sin aporte de glucosa, una vez que se agotan las reservas de glucógeno hepático, la glucólisis disminuye de forma crítica y no se forma el ácido pirúvico necesario que constituye la fuente principal de oxalacético para la anaplerosis del ciclo de Krebs. El acetil-CoA en exceso se condensa y aumenta la intensidad de síntesis de cuerpos cetónicos (Fig. 51.3).

Los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como combustibles en el tejido muscular. La utilización mayor de unos u otros depende, en gran medida, de sus concentraciones relativas.

Aunque en el ayuno prolongado los niveles plasmáticos de cuerpos cetónicos son superiores a los de ácidos grasos, estos últimos se encuentran en mayor concentración en el interior de las células musculares que en el plasma. De manera que en este tejido, la degradación de los cuerpos cetónicos como fuente de energía no constituye, aun en estas condiciones, un requerimiento esencial, aunque su utilización se incrementa.

Una situación diferente se produce en el cerebro, ya que éste no puede utilizar los ácidos grasos como combustible directo, pues si bien tiene las enzimas necesarias, la

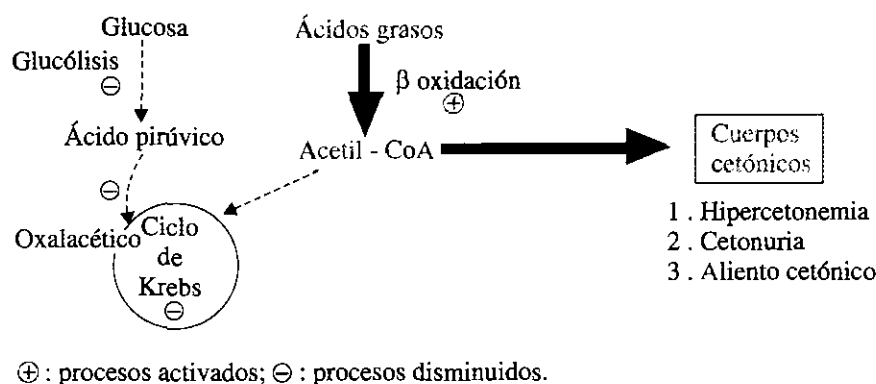


Fig. 51.3. Aumento de la síntesis de los cuerpos cetónicos durante el ayuno. Se señalan las 3 manifestaciones que caracterizan la cetosis producida en condiciones de ayuno.

limitación está en su entrada a esas células. En estas condiciones, las concentraciones plasmáticas de los cuerpos cetónicos llegan a ser superiores a los de glucosa, pues existe hipoglicemia (menor de 3,5 mM) e hiperketonemia (hasta 8 mM).

Los estudios realizados sobre el metabolismo encefálico durante la inanición, indican que una alta proporción de los cuerpos cetónicos formados en el hígado se utiliza como combustible por el sistema nervioso central. En estas células se produce una inducción de las enzimas cetolíticas. De modo que la cetosis del ayuno constituye un mecanismo de adaptación metabólica del organismo que garantiza al cerebro una fuente energética abundante cuando las concentraciones de glucosa plasmática son insuficientes aun con la estimulación de la gluconeogénesis. Por otra parte, podríamos afirmar que es una vía que economiza proteínas hísticas, puesto que en esta situación metabólica, la glucosa se forma en el hígado principalmente a expensas de los aminoácidos glucogénicos provenientes de la degradación de esas proteínas y su destino fundamental es el cerebro. De manera que la utilización de los cuerpos cetónicos por este tejido como fuente de energía permite disminuir las demandas de glucosa y con ello se hace más lento el catabolismo proteico.

Por otra parte, debido al carácter ácido de 2 de los cuerpos cetónicos, el pH sanguíneo puede disminuir sensiblemente y producir una acidosis metabólica (cetoacidosis), acompañada de pérdida de Na^+ y aumento de la diuresis. Sin embargo, las concentraciones máximas de cuerpos cetónicos en la sangre, durante el ayuno, no rebasan los 8 mmol.L^{-1} , lo cual trae consigo una situación de gravedad menor que en la cetoacidosis del diabético. Esto se explica, en primer lugar, por el propio efecto regulador de los cuerpos cetónicos sobre los niveles sanguíneos de las hormonas pancreáticas durante el ayuno. Recordemos que la elevación de éstos produce la liberación de insulina, la cual inhibe la secreción de glucagón. De manera que disminuye la intensidad de la lipólisis y, por tanto, de la cetogénesis. En segundo, el incremento gradual en la utilización de los cuerpos cetónicos por el cerebro en condiciones de ayuno prolongado limita el aumento de su concentración en la sangre.

Cetoacidosis diabética

Una característica común en los pacientes con diabetes mellitus es la hiperglicemia; esto es consecuencia de una disminución en la utilización de la glucosa por los tejidos y un aumento en su producción; lo último es debido a la activación de la gluconeogénesis y la glucogenólisis en el hígado. Las manifestaciones de esta enfermedad endocrinometabólica están relacionadas con una disminución de la actividad insulínica sobre diversos tejidos. La diabetes mellitus suele acompañarse, además, de un aumento en la concentración de glucagón.

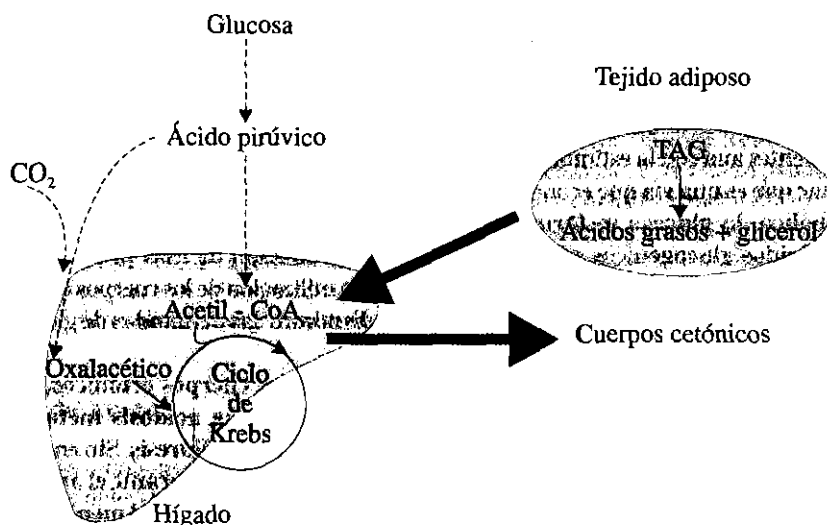
La cetoacidosis es una complicación aguda que se presenta principalmente en la diabetes tipo I. El tejido adiposo es muy sensible a esta hormona, por lo que su deficiencia

desencadena una serie de efectos metabólicos entre los que se encuentra la activación de la lipólisis en dicho tejido. En ese incremento influye, además, el aumento de las hormonas lipolíticas, tales como el glucagón o la hormona del crecimiento. Esto hace que aumente la llegada de ácidos grasos no esterificados al hígado en cantidades que pueden duplicar las que se encuentran en personas normales durante el ayuno, los cuales, una vez dentro de las células, se convierten en sus formas activas (acil CoA), cuyas concentraciones aumentan. Además se produce una disminución de la lipogénesis debido a las modificaciones hormonales que mencionamos y al propio aumento de la concentración de acil CoA intracelular.

Estos factores deprimen la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, con lo que se produce una disminución del malonil CoA. Este metabolito es un inhibidor de la carnitina palmitil transferasa I, por lo que su disminución favorece la actividad de esta enzima, que participa en la entrada de los ácidos grasos al interior de la mitocondria para su oxidación.

El acetil-CoA formado en la β oxidación de los ácidos grasos se acumula debido a la poca actividad del ciclo de Krebs, lo cual favorece que se derive hacia la síntesis de ácido acetil acético, a partir del cual se forman, por las reacciones ya conocidas, el ácido β hidroxibutírico y la acetona (Fig. 51.4).

Fig. 51.4. Formación aumentada de cuerpos cetónicos en la diabetes mellitus descompensada. En el esquema se puede apreciar la disminución de la glucólisis y el incremento de la lipólisis. El acetil-CoA formado por la β oxidación de los ácidos grasos se deriva hacia la formación de cuerpos cetónicos debido a la baja concentración del ácido oxalacético causada por la disminución de su principal fuente, el ácido pirúvico, metabolito de la glucólisis.



Estos 3 cuerpos cetónicos llegan a alcanzar valores muy elevados en la sangre de individuos con diabetes tipo I descompensada (hasta 35 mmol.L⁻¹). Este mayor aumento de la cetonemia en la cetoacidosis del diabético y, por tanto, mayor gravedad que durante una situación de ayuno prolongado, es debido a 2 razones fundamentales: en primer lugar, el aumento de los cuerpos cetónicos en el diabético no produce incremento en la liberación de insulina, por lo cual no se inhibe la secreción de glucagón por ese mecanismo, de manera que se mantienen plenamente activadas la lipólisis y la cetogénesis.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el cerebro no requiere insulina para la entrada y el metabolismo de la glucosa, en las condiciones de hiperglicemia del diabético descompensado, este tejido continúa utilizando glucosa como fuente de energía, por lo que no es necesaria, ni se produce, la adaptación metabólica que conduzca a la utilización de los cuerpos cetónicos, como ocurre en el ayuno y, por lo tanto, tiene lugar un aumento incontrolado de la concentración de los cuerpos cetónicos en la sangre.

La disminución del pH sanguíneo y el aumento del CO₂ a partir del ácido carbónico, producen un estímulo del centro respiratorio, lo que provoca un tipo de respiración

característica en estos pacientes. Por otra parte, la hiperglicemia conduce a la glucosuria cuando se rebasa el umbral renal, la que provoca una diuresis osmótica. De manera que la deshidratación y la acidosis metabólica producen en su conjunto un desequilibrio hidroelectrolítico que provoca graves trastornos del metabolismo y de la función cerebral, que en situaciones extremas pueden llevar al coma y a la muerte.

Resumen

Los cuerpos cetónicos comprenden 3 tipos de compuestos: el ácido acetil acético, el ácido β hidroxibutírico y la acetona, los cuales se forman en las mitocondrias de los hepatocitos a partir del acetil-CoA proveniente de la β oxidación de los ácidos grasos. Este proceso es conocido como cetogénesis. Las enzimas que participan son la β cetotilasa, la HMG CoA sintetasa y la HMG CoA liasa. El primer cuerpo cetónico formado es el ácido acetil acético, a partir del cual se forman los dos restantes.

El tejido hepático no contiene todas las enzimas necesarias para poder degradar los cuerpos cetónicos, de manera que éstos difunden a la sangre y alcanzan diferentes tejidos extrahepáticos en los cuales se produce su degradación (cetólisis) hasta acetil-CoA, que es utilizado como fuente de energía en la respiración celular. El músculo cardíaco los utiliza con preferencia a la glucosa, incluso durante el reposo; el músculo esquelético, durante el ejercicio físico; mientras que el cerebro solamente los degrada en determinadas condiciones de adaptación metabólica como el ayuno prolongado.

La regulación de la cetogénesis depende, en primer lugar, del grado de movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo; en segundo lugar, de la regulación de su transporte hacia el interior de la mitocondria y, en tercer lugar, de la distribución del acetil-CoA entre la vía cetogénica y el ciclo de Krebs, según la disponibilidad de oxalacético.

En determinadas condiciones metabólicas puede producirse un aumento exagerado de la formación de cuerpos cetónicos que rebasa la capacidad de los tejidos extrahepáticos para degradarlos, lo que da lugar al estado de cetosis, el cual puede tener diferentes causas y niveles de gravedad.

Dos modelos metabólicos diferentes pueden servir para ejemplificarlo: el ayuno prolongado y la diabetes mellitus descompensada.

En el primer caso, la ausencia de ingestión de alimentos constituye el origen. Esto conduce a una disminución de la glucólisis y, por lo tanto, se produce un déficit en la formación del oxalacético a partir del pirúvico. Debido a esto tiene lugar una disminución de la actividad del ciclo de Krebs. De manera que la acumulación del acetil-CoA proveniente de la β oxidación de los ácidos grasos favorece su condensación dentro de la mitocondria y, por ende, aumenta la cetogénesis.

En la diabetes mellitus, la causa es un déficit en la actividad insulínica, lo cual también conduce a una incapacidad de utilización de la glucosa por el hepatocito y a un incremento de la β oxidación en este tejido, que condiciona el aumento de la cetogénesis.

El estado de cetosis es más grave en la diabetes mellitus que en el estado de ayuno, debido, entre otras cosas, a que en este último se produce la adaptación del cerebro a utilizar los cuerpos cetónicos en la situación de hipoglicemia que existe, lo que no ocurre en la diabetes mellitus.

Ejercicios

1. Describa el proceso de la cetogénesis.
2. Explique la relación funcional de la β oxidación de los ácidos grasos con la cetogénesis.
3. Describa el proceso de la cetólisis.

4. Analice cómo se encuentra la actividad cetogénica en un individuo normal después de una dieta balanceada.
5. Explique por qué la cetogénesis y la cetólisis pueden ocurrir en las mismas condiciones metabólicas sin que esto constituya una falta de eficiencia del organismo.
6. Explique en qué consiste la especialización celular en el metabolismo de los cuerpos cetónicos.
7. ¿Considera usted que la cetogénesis es un proceso beneficioso o perjudicial para el organismo?
8. Explique por qué en la diabetes mellitus descompensada la hipercetonemia alcanza valores mucho mayores que en el ayuno prolongado.
9. Explique el riesgo que corren los pacientes obesos al intentar utilizar dietas ricas en grasa y exentas de glúcidos para disminuir de peso.
10. ¿Podrá sobrevivir a un ayuno prolongado un individuo con un déficit congénito de carnitina palmitil transferasa I en el hígado? Fundamente su respuesta.

52

CAPÍTULO

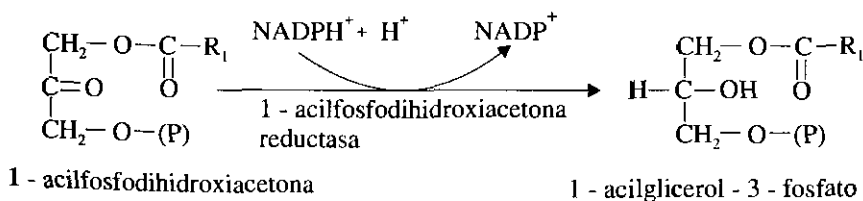
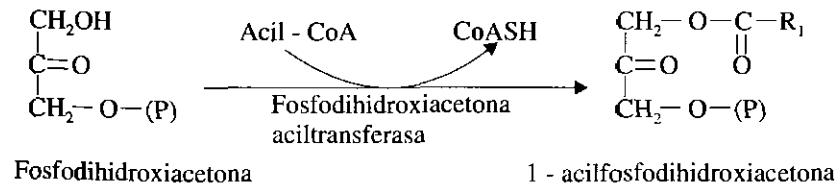
Metabolismo
de los fosfolípidos de glicérol
y de los esfingolípidos

En este capítulo se tratan las diferentes vías que conducen a la síntesis de los principales componentes lipídicos de las membranas (capítulo 20), así como su catabolismo. El hecho de que no se conozcan alteraciones congénitas del metabolismo que afecten significativamente la producción de estos tipos de lípidos, pone en evidencia su extraordinaria importancia para el mantenimiento de la vida. Presumiblemente este tipo de falla es incompatible con la supervivencia del organismo, lo que resulta muy comprensible si se tiene en cuenta la trascendencia funcional de la membrana celular.

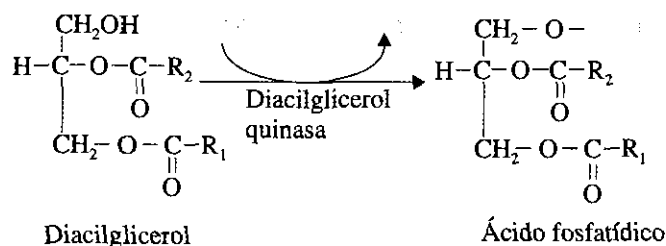
Se expondrán las rutas metabólicas de estos compuestos que existen en las células eucariotas.

Biosíntesis de los glicerofosfátidos

El ácido fosfatídico es un intermediario central igual que en la síntesis de los triacilglicerol. En los eucariontes hay 3 vías para la síntesis del ácido fosfatídico: una ruta principal -igual que en *E. coli*-, en la cual el 3-glicerolfosfato, por acción de las enzimas 3-fosfoglicerol aciltransferasa y 1-acilglicerol-3-fosfato aciltransferasa, incorpora 2 acilos sucesivamente (capítulo 49); otra ruta alternativa, a partir de la fosfodihidroxiacetona, que por la acción de la fosfodihidroxiacetona aciltransferasa se convierte en 1-acilfosfodihidroxiacetona. Ésta se reduce a 1-acilglicerol-3-(P) mediante la enzima 1-acil fosfodihidroxiacetona reductasa.

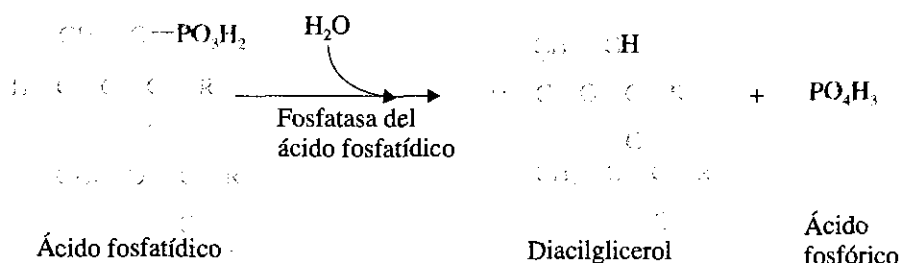


La tercera ruta es por fosforilación del diacilglicerol.

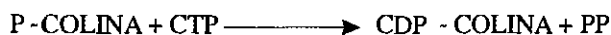


Biosíntesis de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina

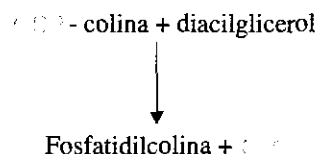
Estos fosfátidos, que son los más importantes cuantitativamente en los eucariontes, se derivan del diacilglicerol. Éste se deriva del ácido fosfatídico, al que recién hemos hecho referencia, por acción de la fosfatidato fosfatasa.



Primero es necesario transportar la colina al interior de la célula. Una vez allí es convertida en fosfocolina por acción de la enzima colina quinasa que se encuentra en el citosol. La fosfocolina, en un paso catalizado por la CTP:fosfocolina citidiltransferasa, reacciona entonces con el CTP:

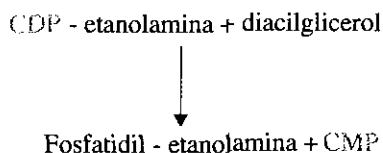


La CDP-colina reacciona de inmediato con el diacilglicerol, reacción catalizada por la enzima CDP:colina 1,2-diacilglicerol fosfocolina transferasa. Esta enzima se ha localizado en el retículo endoplasmático (RE).



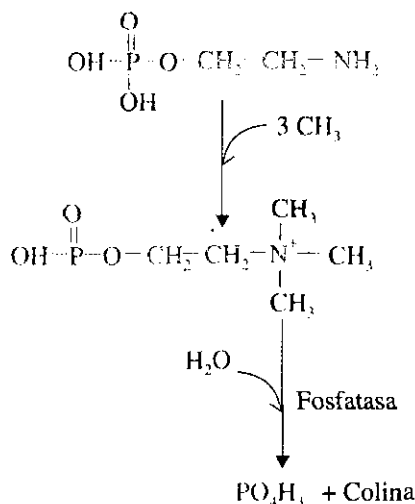
En una reacción similar a la de la fosforilación de la colina se produce la fosfoetanolamina. La etanolamina quinasa se halla en el citosol, allí también existe una CTP:fosfoetanolamina citidiltransferasa, que da lugar a CDP-etanolamina. Igualmente, el paso siguiente es la reacción de la etanolamina activada con el

diacilglicerol, catalizado por la CDP-etanolamina: 1,2-diacilglicerol fosfoetanolamina transferasa, localizada también en el RE.



Parece que la quinasa es la misma, pero las otras 2 son enzimas distintas.

En microorganismos como las levaduras y las pseudomonas, y en el hígado de los mamíferos, existe una vía para la formación directa de fosfocolina a partir de fosfoetanolamina. Los metilos son adicionados en 3 reacciones consecutivas, catalizadas por la misma enzima, la fosfoetanolamina-N-metiltransfera (PM = 20 000). Es importante precisar que esta metilación de la fosfoetanolamina, junto con la degradación subsecuente de la fosfocolina, es el único mecanismo conocido por el cual el hígado produce colina:



Naturalmente, no la produce en las cantidades suficientes, dado que las múltiples metilaciones requieren a su vez del aminoácido esencial metionina, y el destino fundamental de la fosfocolina es la producción del fosfátido, y no ser fuente significativa de la colina libre. Ésta se necesita para la formación de otros compuestos, como el neurotransmisor acetilcolina, por citar un caso.

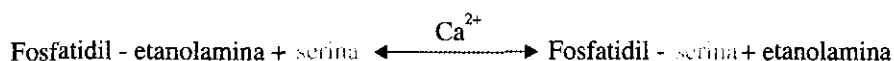
El pulmón produce una especie de fosfatidilcolina: dipalmitilfosfatidilcolina, en la que los ácidos palmíticos están en las posiciones 1 y 2 del glicerol. Esta especie de fosfatidilcolina, que contrasta con la mayoría que tiene el ácido graso en la posición 2 insaturado, es el principal componente (aproximadamente 50-60 %) del surfactante pulmonar. La mayoría de estos agentes surfactantes son de naturaleza lipídica, con menos del 20 % de proteína, y disminuyen la tensión superficial en los alveolos pulmonares, de modo que no colapsen cuando se expela el aire.

En este caso la fosfatidilcolina se produce por la vía del CDP-colina. El ácido graso en posición 2 se hidroliza por la fosfolipasa A₂ y la liso-fosfatidilcolina se reacila con palmitil ~ CoA. Esto es un buen ejemplo de la modulación de la composición en ácidos grasos de los fosfolípidos. La secreción deficiente del surfactante pulmonar en los recién nacidos constituye la causa principal del síndrome de distrés respiratorio por membrana hialina. Las reacciones de desacilación-acilación también ocurren en otros

tejidos y proveen una ruta de importancia para la introducción de ácidos grasos poliinsaturados en la posición 2 de los fosfolípidos.

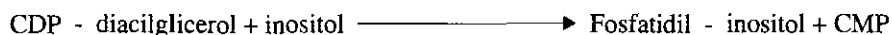
Biosíntesis de fosfatidilserina, fosfatidilglicerol e inositolfosfátidos

La fosfatidilserina es el resultado, en las células de mamíferos, de la acción de una enzima de intercambio básico hallada en el RE. El sustrato puede ser fosfatidiletanolamina u otro fosfolípido:

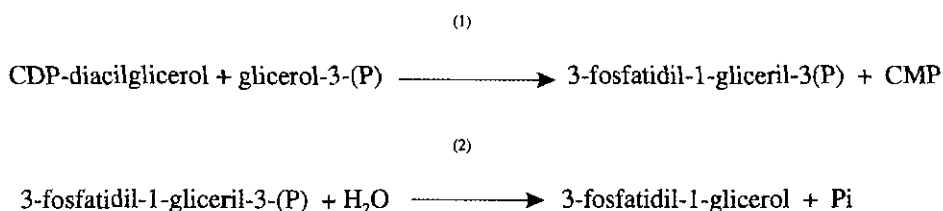


La fosfatidilserina puede ser descarboxilada a fosfatidiletanolamina en la mitocondria por la fosfatidilserina descarboxilasa. Por consiguiente, bien puede ocurrir un ciclo cuyo efecto neto sea convertir serina en etanolamina, y éste parece ser un mecanismo importante para la biosíntesis de etanolamina en las células eucariotas. No se conoce ninguna enzima capaz de la descarboxilación directa de serina libre en etanolamina.

En cuanto a la síntesis de fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol, aquí también el CDP-diacilglicerol es intermediario en los mamíferos y las levaduras. El inositol se sintetiza a partir de la D-glucosa-6-(P). La CDP-diacilgliceril inositolfosfatidil transferasa cataliza la reacción siguiente:

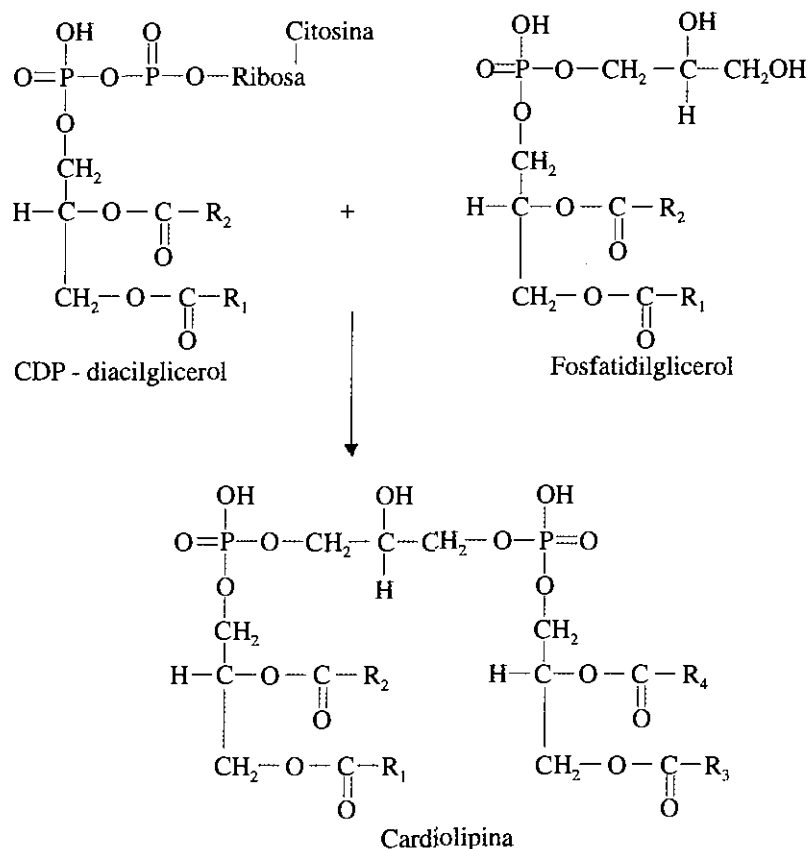


La síntesis del fosfatidilglicerol tiene lugar en las mitocondrias y el RE, mediante las reacciones siguientes:



(1) glicerofosfato:fosfatidil transferas; (2) fosfatidilglicerol fosfatasa.

En las mitocondrias, el CDP-diacilglicerol se condensa con fosfatidilglicerol y produce cardiolipina, necesaria para el sistema transportador de fosfato y, además, como sustancia que activa la citocromo oxidasa. En las células de mamíferos, la cardiolipina se halla, primordialmente, en las mitocondrias. El nombre tiene relación con haber sido descubierta por primera vez en el corazón, tejido muy abundante en mitocondrias.



En términos generales, el 5 % de los lípidos en las membranas corresponden a fosfatidilinositol, también presente en mucha menor concentración -alrededor de 25 veces menos de la concentración de aquél- aparece fosfatidilinositol-4-(P) y fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato.

Se sabía desde hace tiempo que el recambio de los inositolípidos es mucho más rápido que el de otros fosfolípidos después de añadir a la célula ciertas hormonas o neurotransmisores. Sin embargo, la razón de este rápido recambio era ignorada. Ahora sabemos que el fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato se degrada a inositol-1,4,5-trisfosfato y diacilglicerol por la fosfolipasa c. Ambos productos participan en sistemas de regulación metabólica (capítulo 61).

Regulación de la síntesis de los glicerofosfátidos

La regulación de la síntesis de los glicerolípidos en el hígado favorece a los lípidos estructurales sobre los de reserva energética.

La abundancia de glúcidos en la dieta provoca un aumento de la insulina que estimula la formación de malonil-CoA, activador de la síntesis e inhibidor de la degradación de ácidos grasos. Esto trae como consecuencia que exista acil-CoA disponible, tanto para la síntesis de ácido fosfatídico, como para la acilación de diacilglicerol.

La velocidad de síntesis de fosfatidilcolina se regula por la actividad de la CTP:fosfolina citidil transferasa. Ella es un tetrámero cuyas subunidades tienen, cada una, pesos moleculares de 45 000, y se recupera del citosol y RE en los homogenizados. La del citosol es inactiva, su translocación al RE resulta en su activación. Dos mecanismos regulan la translocación de la enzima. Se cree que la proteína quinasa dependiente de AMPc fosforila la enzima y causa su desprendimiento de la membrana, proceso que puede revertirse por una fosfatasa. Además, los ácidos grasos promueven la unión de la enzima al RE -a pesar del grupo fosfato-, mientras que la desaparición de los ácidos grasos libera la enzima al citosol. Este novedoso mecanismo para el control de la actividad enzimática permite al hígado modular la síntesis de los fosfátidos de colina en forma rápida y reversible.

También la conversión de ácido fosfatídico en diacilglicerol está regulada. La actividad de la fosfatasa del ácido fosfatídico aumenta y disminuye, con la velocidad de la síntesis de triacilglicerol, en un número diverso de situaciones metabólicas. Igual que la anterior, parece ser activa cuando está asociada con membranas, e inactiva, si se encuentra libre, y un aumento en el suministro de ácidos grasos provoca la unión de la citosólica al RE, donde la fosfatasa es activada. El proceso se revierte si eliminamos los ácidos grasos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el suministro de citidiltransferasa, la cantidad de ácido fosfatídico fosfatasa es controlada por regulación de la velocidad de la síntesis de la enzima. Es un caso de acción hormonal por glucocorticoides.

No está claro cómo se regula el flujo de diacilglicerol a fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina o triacilglicerol. Parece ser, al menos en el hígado, que los requerimientos para la síntesis de componentes esenciales de las membranas, fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina, se logran antes de que una apreciable cantidad de lípidos de reserva energética (triacilglicerol) sea producida. Como era de suponer, la regulación de la síntesis de estos lípidos está íntimamente relacionada con el mantenimiento, proliferación y función de la membrana plasmática y las membranas celulares internas, como las del RE y el Golgi.

Ubicación final de los glicerofosfátidos en las membranas

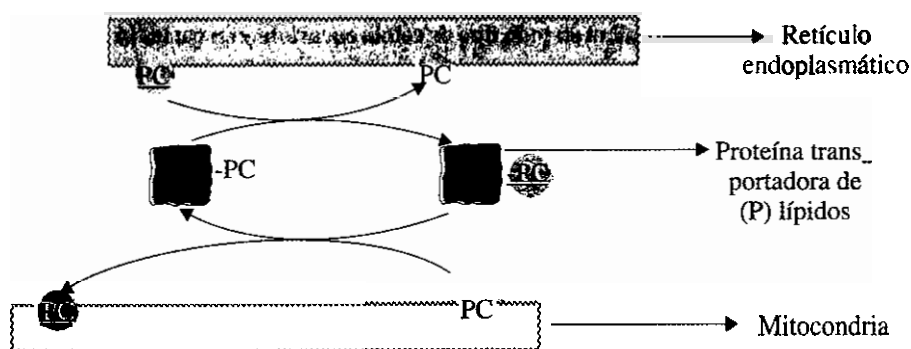
Las reacciones finales en la síntesis de los fosfátidos de colina, etanolamina, serina e inositol ocurren en la superficie citoplasmática del RE. Recientemente se ha evidenciado que las membranas del Golgi también contienen enzimas de la biosíntesis de los fosfolípidos. Los fosfátidos de glicerol y cardiolipina se sintetizan y permanecen cierto tiempo en la mitocondria.

Existen 2 aspectos complicados en este campo. Por un lado consideremos que la síntesis de estos fosfolípidos tiene lugar en la cara citoplasmática del RE, y sin embargo, ellos se hallan a ambos lados de la bicapa. ¿Cómo alcanzan el lado interno de ésta? Por otra parte, tienen que existir mecanismos mediante los cuales en la célula se produzcan la selección y el transporte de los fosfolípidos, desde el sitio de síntesis hacia otras membranas de la célula.

En cuanto a la primera cuestión se cuenta con indicios para imaginar un medio probable. Experimentos recientes con membranas del RE sugieren que la fosfatidiletanolamina recién sintetizada, se incorpora inicialmente sólo a la hoja interna, y en la externa aparece cerca de 10^5 veces más rápido de lo que podría esperarse, sobre la base del mecanismo de *flip-flop* para los fosfolípidos en los modelos de membrana (capítulo 21). Esto llevó a plantear la posibilidad de que la rotación transversa de lípidos a través de la bicapa podría ser catalizada por una o más proteínas en las membranas biológicas. De hecho, una evidencia reciente muestra que el *flip-flop* de los fosfolípidos en las membranas biológicas requiere ATP, y probablemente se involucran una o más enzimas. De existir tales proteínas, entonces sus actividades pueden tener un papel en el establecimiento de la distribución asimétrica de los lípidos entre las 2 monocapas.

En respuesta a lo segundo, una posibilidad es que los fosfolípidos sean transportados dentro de la célula como parte de membranas. Desde este punto de vista, vesículas membranosas con proteínas específicas de membrana se desprenden del RE, se mueven a través del citoplasma y se fusionan eventualmente con la membrana de un organelo en particular. Las proteínas específicas en la superficie de la vesícula pueden dirigir ésta hacia un organelo determinado o permitir la fusión después de una colisión.

Hay otro mecanismo posible para la transferencia intracelular de los lípidos. Éste lo proveen las proteínas intercambiadoras de fosfolípidos, halladas en el citosol de las células eucariotas. Estas proteínas catalizan el intercambio de moléculas de fosfolípidos entre 2 membranas. Por ejemplo, una molécula de fosfatidilcolina en el RE intercambia con una molécula de fosfatidilcolina unida a la proteína de intercambio. La proteína se mueve hacia una mitocondria, donde ocurre otro intercambio (Fig. 52.1). Así una molécula de fosfatidilcolina puede ser movida desde el RE hasta la mitocondria. Algunas proteínas de intercambio que han sido aisladas, no muestran especificidad por el grupo polar, mientras que otras son específicas en alto grado.



- 1 - RE-PC + Proteína - PC $\longrightarrow$ RE-PC + Proteína - PC
- 2 - Proteína-PC + Mitocondria- PC $\longrightarrow$ Proteína-PC + Mitocondria- PC
- 1 + 2 - RE-PC + Mitocondria- PC $\longrightarrow$ RE-PC + Mitocondria- PC

PC: fosfatidilcolina; RE: retículo endoplasmático

Fig. 52.1. Transferencia intracelular de fosfolípidos. Se representa esquemáticamente el intercambio de fosfatidilcolina entre 2 organelos citoplasmáticos mediante una proteína transportadora.

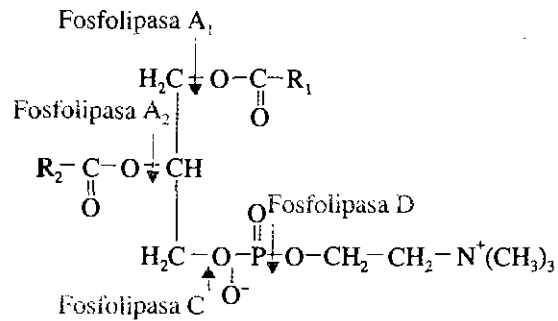
La proteína intercambiadora de fosfatidilcolina de hígado de res ha sido purificada. Está presente en cantidades muy pequeñas en la célula, tiene un peso molecular de 28 000 y es altamente específica para la fosfatidilcolina. Parece que existe un sitio de unión hidrofóbico no covalente para fosfatidilcolina por cada molécula de proteína. En ese sitio la secuencia de aminoácidos es:



Dado que la mayoría de los fosfolípidos se sintetizan en el RE, se requiere un mecanismo para la transferencia de ellos hacia otras partes de la célula, tales como el núcleo o la membrana plasmática. Las proteínas intercambiadoras son buenas candidatas para esta tarea. Sin embargo, para que la membrana crezca, se necesita una transferencia neta de lípidos, y esto ha sido difícil de demostrar con estas proteínas. Al menos, las proteínas podrían funcionar en la renovación de los fosfolípidos en varias membranas, por intercambio, dado que los fosfolípidos en las células eucariotas no se recambian.

Degradación de los glicerofosfátidos

Las enzimas que degradan a los fosfolípidos se llaman fosfolipasas. Se clasifican de acuerdo con el enlace que rompen:



Las fosfolipasas se hallan en todo tipo de célula eucariota y en varias localizaciones subcelulares. Algunas muestran especificidad por el grupo polar de la cabeza, otras no. Las más estudiadas han sido la del páncreas y la del veneno de serpiente, por ser buenas fuentes.

La pancreática funciona como monómero, mientras que la del veneno de serpiente lo hace como dímero. La primera se forma como zimógeno y es activada por la tripsina mediante la hidrólisis de un pentapéptido de su extremo amino terminal. Es una enzima estable que resiste concentraciones 8M de urea.

La regulación de la actividad de las fosfolipasas se estudia mucho ahora por haberse descubierto la proteína lipocortina de peso molecular 37 000, un inhibidor de la fosfolipasa A₂. La síntesis de lipocortina es inducida por los glucocorticoides. La lipocortina parece que inhibe porque secuestra el sustrato de la enzima. El significado fisiológico de ella actualmente es desconocido.

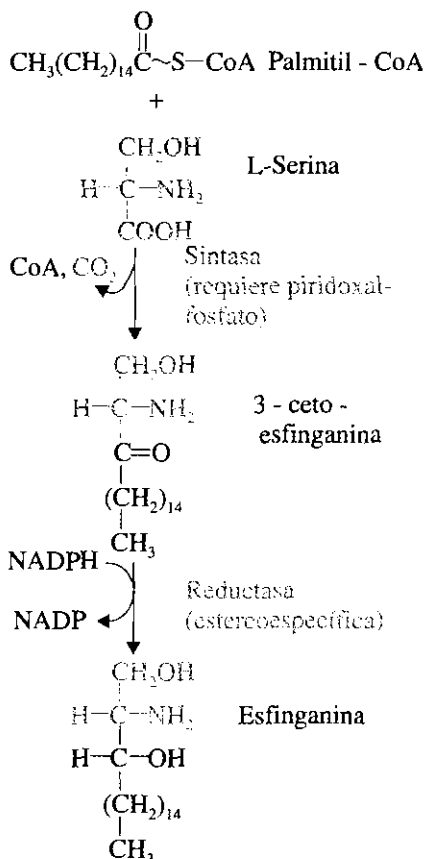


Fig. 52.2. Biosíntesis de la esfinganina.

Biosíntesis de los esfingolípidos

Los esfingolípidos son los principales componentes de la cubierta de mielina, una estructura membranosa multilaminar que protege y aísla las fibras nerviosas. También son componentes de las lipoproteínas. Incluso los eucariontes simples, como la levadura, contienen esfingolípidos, pero los procariontes no.

La esfingosina y la esfinganina son las principales bases de larga cadena presentes en los esfingolípidos. La biosíntesis de la esfinganina se realiza en el RE, por condensación de sus 2 precursores: el palmitil-CoA y la serina. El proceso es catalizado por la enzima 3-cetoesfinganina sintasa, en un primer paso, y en una reacción siguiente por la enzima 3-cetoesfinganina reductasa (Fig. 52.2). La sintasa contiene fosfato de piridoxal como cofactor esencial.

Una vez que la base de larga cadena está formada, reacciona rápidamente con acil CoA para formar ceramida.

Aunque la esfingosina es el esqueleto más abundante, el origen del doble enlace Δ -4-trans ha sido un enigma por muchos años. Ahora se sabe que, en células de ratón cultivadas, el doble enlace se introduce después que la esfinganina ha sido N-acilada (Fig. 52.3).

La esfingomielina se sintetiza por la transferencia de un anillo de (P)-colina desde una fosfatidilcolina hasta la ceramida. La enzima está unida a la membrana y se localiza tanto en el Golgi como en la membrana plasmática (Fig. 52.4).

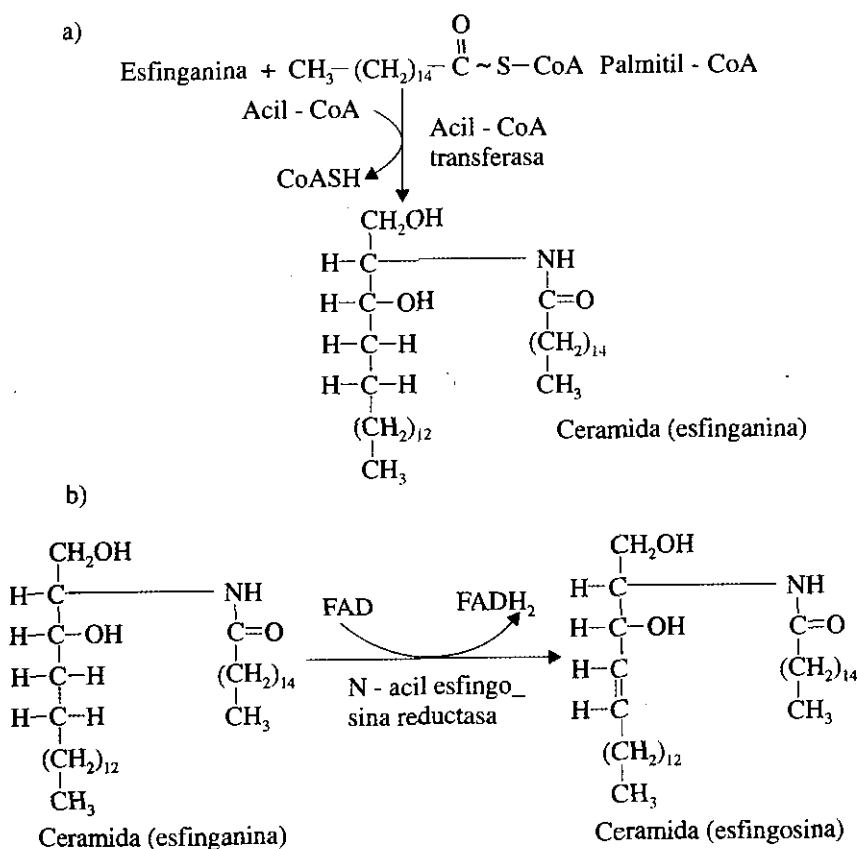


Fig. 52.3. a) Biosíntesis de ceramida (esfinganina). Transferencia del grupo acilo a la esfinganina que forma ceramida (esfinganina). b) Deshidrogenación de la esfinganina para dar ceramida (esfingosina).

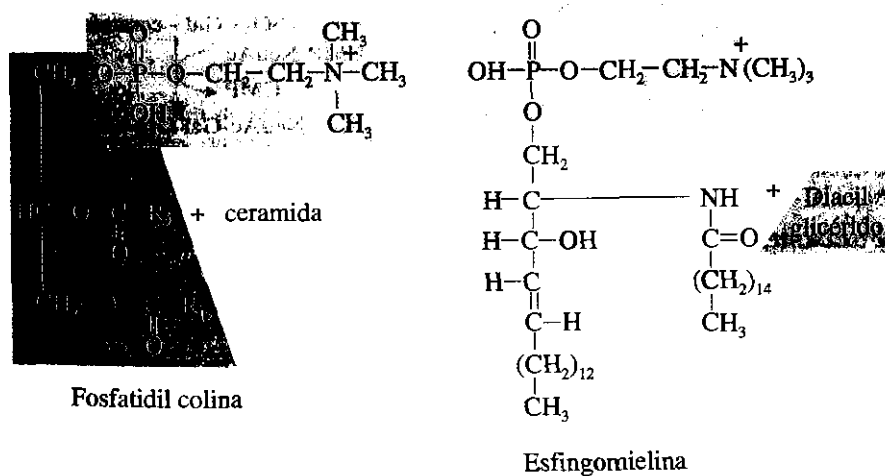
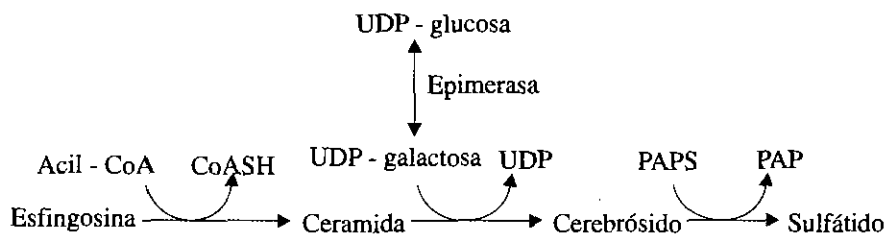


Fig. 52.4. Biosíntesis de esfingomielina.

Síntesis de glicosfingolípidos

La síntesis de los glicosfingolípidos tiene muchas similitudes con la síntesis de glicoproteínas. La biosíntesis de algunos de los glicosfingolípidos se muestra en la figura 52.5.

Fig. 52.5. Vías de síntesis de algunos glicosfingolípidos.



El principio que gobierna la síntesis de estos lípidos es que el glúcido se añade al lípido aceptor por transferencia de un nucleótido azúcar, tal como ocurre con el UDP-glucosa en la biosíntesis de glucógeno (capítulo 43). Estas enzimas se denominan genéricamente glicosiltransferasas y se piensa que son específicas para cada reacción. La mayoría se localiza en el lado luminal del Golgi. El nucleotidil-azúcar se transfiere a través de la membrana dentro de la luz del Golgi por un transportador localizado en la membrana de ese organelo.

La simple unión de un azúcar a la ceramida da lugar a la formación de un cerebrósido. Generalmente, el azúcar es la galactosa. La enzima epimerasa de UDP-Gal se sirve de UDP-Glu como sustrato y su producto es UDP-Gal, que al reaccionar con la ceramida libera UDP y deja constituido el cerebrósido. Estos compuestos se hallan en grandes concentraciones en la cubierta mielínica de los nervios.

Los sulfátidos se forman a partir de los cerebrósidos cuando éstos reaccionan con el 3'-fosfoadenosín-5'-fosfosulfato (PAPS). Se comprende que este último es la forma activa del sulfato, que permite la incorporación de SO_4H^- al cerebrósido.

Los gangliósidos se generan por adiciones sucesivas de diferentes monosacáridos y derivados de éstos, uno por vez. En la figura 52.6 se presenta un esquema que ilustra este proceso.

Todavía hay mucho que aprender acerca de las enzimas de la biosíntesis y de su regulación en los esfingolípidos.

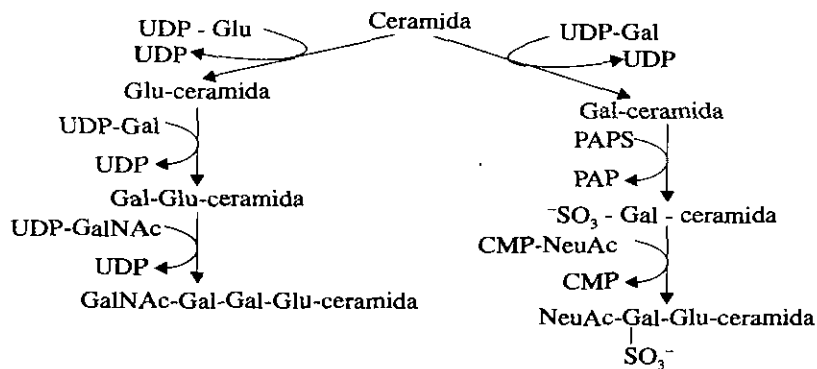


Fig. 52.6. Rutas biosintéticas de los gangliósidos.

Funciones de los glicosfingolípidos

Está claro que la función de los glicosfingolípidos en las membranas es estructural. La galactosilceramida llega al 15 % de los lípidos de la membrana de mielina. Los glicolípidos siempre aparecen orientados simétricamente en la bicapa de la membrana plasmática hacia la cara exterior de la célula. Es lo mismo que pasa con las glicoproteínas. Ahora es que se empiezan a entender algunas funciones no estructurales, por ejemplo, las células que se están cultivando en presencia de factores de crecimiento proteínicos, se inhiben cuando se añaden los gangliósidos GM_1 o GM_3 . Parece que los gangliósidos inhiben una quinasa de proteínas del receptor que responde a los factores de crecimiento. Además, cuando las células están siendo transformadas por virus tumorígenos, la nueva célula tumoral tiene un contenido muy reducido de GM_1 en algunos tipos de tumores y un menor contenido de GM_1 en otros. Posiblemente la cantidad reducida de gangliósidos esté relacionada con el crecimiento anormal del tumor.

Aparte de estas funciones reguladoras, parece que pueden hacer de receptores. Por ejemplo, el GM_1 puede hacer de receptor para la toxina del cólera. Algunos

glicoesfingolípidos también son antígenos de grupos sanguíneos y otros se involucran en las funciones de reconocimiento célula-célula. Por último, la relativa alta concentración de gangliósidos en las neuronas sugiere una función para estos lípidos en la transmisión nerviosa, pero cuál función es ésta, no se sabe.

Degradación de los esfingolípidos

El catabolismo de estos compuestos, que asegura su recambio al tiempo que evita su acumulación por contrarrestar el proceso contrario de la síntesis, tiene lugar por acción de enzimas lisosomales específicas.

La diversidad que encontramos en esta clase de lípidos, sobre todo en los gangliósidos, hace ocioso exponer de forma particular una vía catabólica determinada. Baste decir que las enzimas que actúan sobre sus diversos enlaces no pueden hacerlo en cualquier orden, sino que con frecuencia es indispensable la liberación de un compuesto por una enzima previa, para que la siguiente pueda escindir el enlace que le corresponde.

La esfingomielinasa hidroliza la unión entre la ceramida y la fosforilcolina (Fig. 52.7). Después la ceramidasa descompone a la ceramida en esfingosina y su ácido graso constituyente.

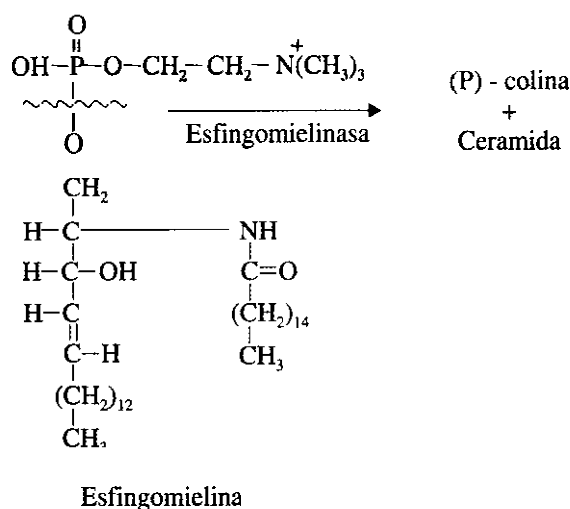


Fig. 52.7. Catabolismo de la esfingomielina.

La degradación de la esfingosina comienza con su fosforilación por la enzima **esfinganina quinasa**, que da esfinganina-1-(P). Ésta es escindida por la **esfinganinafosfatasa**, que forma **palmitaldehído** y (P)-etanolamina. El aldehído puede ser reducido al alcohol de 16 C u oxidado a **palmitico**. La (P)-etanolamina se incorpora al *pool* de este compuesto o a la vía principal, donde es convertida en **fosfatidiletanolamina** (Fig. 52.8).

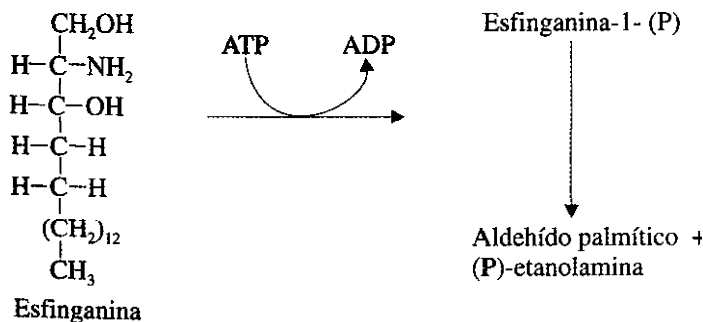


Fig. 52.8. Degradación de la esfingosina.

La glucocerebrosidasa, galactocerebrosidasa y sulfatidasa liberan, respectivamente, glucosa, galactosa y sulfato de la ceramida. Otras muchas acciones enzimáticas son necesarias para la degradación de los esfingolípidos complejos. En el cuadro se resumen las principales enzimas que intervienen.

Cuadro. Enzimas que ejercen su acción en la degradación de los esfingolípidos y enlaces sobre los que actúan

Enzima	Sitio de acción enzimática
Esfingomielinasa	Cer + (P)-colina
Ceramidasa	Acil + esfingosina
Glucocerebrosidasa	Cer + Glu
Galactocerebrosidasa	Cer + Gal
Sulfatidasa	Cer-Gal + O-SO ₃
Ceramida lactosidasa	Cer-Glu + Gal
Hexosaminidasa A	Cer-Glu-GalNc + Gal
Fucosidasa	Cer-Glu-Gal-GalNac-Gal+ Fucosa

La deficiencia de cualquiera de estas enzimas trae consigo una acumulación anormal de alguno de estos esfingolípidos, y ello suele acarrear un daño importante, en primer término, al sistema nervioso. En el capítulo 76 se abordan estas esfingolipidosis dentro de las enfermedades moleculares.

Resumen

La biosíntesis de los fosfoacilgliceroles se produce por reacción de un diacilglicerol con la base en su forma activa, es decir, unida a un nucleósido difosfatado. El diacilglicerol resulta de la acción de una fosfatasa específica sobre el ácido fosfatídico, el cual puede originarse de 3 formas diferentes.

Finalmente, la fosfatidilcolina resulta de una reacción entre CDP-colina y el diacilglicerol, donde se produce además CMP. La reacción tiene lugar en el RE, de forma similar se origina la fosfoetanolamina.

En el pulmón, los fosfátidos desempeñan un papel vital como agentes surfactantes que evitan que el parénquima pulmonar colapse. Una especie de fosfatidilcolina, el dipalmitilfosfatidil colina que se sintetiza allí, constituye más de la mitad del surfactante pulmonar.

La fosfatidilserina se genera por intercambio con otro fosfolípido. En los casos del fosfatidilinositol y el fosfatidilglicerol, la sustancia activada es el diacilglicerol unido al CDP. En reacciones de transferencia se añade el inositol y el glicerol. Tanto los derivados polifosfatados del fosfatidilinositol, como el diacilglicerol, son compuestos que participan en mecanismos de regulación metabólica.

La regulación de la síntesis de los fosfátidos de glicerol jerarquiza la utilización de los ácidos grasos disponibles con preferencia a la síntesis de grasas neutras.

La CTP: fosfocolina citidil transferasa y la fosfatasa del ácido fosfatídico son reguladoras. Estas enzimas son activas unidas a la membrana del RE y dejan de serlo separadas de él. Los ácidos grasos propician la unión de estas enzimas con las membranas. La fosfatasa del ácido fosfatídico también está sujeta a regulación por inducción enzimática.

No está esclarecido cómo se establece la ubicación final de los glicerofosfátidos en las distintas membranas celulares. El traspaso desde la cara citoplasmática, donde se sintetizan, hacia la luminal de la membrana del RE consume ATP y parece implicar mecanismos enzimáticos. La translocación hacia otras membranas se logra, presumiblemente, mediante la migración de vesículas membranosas del RE, las cuales eventualmente se fusionan con la membrana del organelo destinatario. Por otra parte, se han purificado proteínas capaces de intercambiar fosfátidos entre una membrana y otra, pero como se trata de un intercambio no está claro si ellas participan en el flujo neto de estos lípidos.

Las enzimas que degradan a los fosfolípidos se llaman fosfolipasas y se designan con letras según el enlace que hidrolizan.

La esfingosina, el esqueleto más abundante en los esfingolípidos, se forma a partir de palmitil CoA y serina. En realidad se sintetiza primero esfinganina, la cual se convierte en esfingosina cuando ya tiene el radical acilo incorporado, mediante la formación del doble enlace Δ -4-trans.

La esfingomielina se sintetiza por transferencia de (P)-colina desde un fosfatidilcolina hasta la ceramida.

La síntesis de los glicoesfingolípidos consiste en la adición del monosacárido a partir del UDP-azúcar. Un cerebrósido resulta de la adición a la ceramida de glucosa o galactosa.

La sulfatación por el agente PAPS origina los sulfátidos. Los gangliósidos son la consecuencia de sucesivas adiciones de azúcares y sus derivados.

Ahora se sabe que los glicoesfingolípidos no sólo cumplen una función estructural en las membranas. Determinados gangliósidos influyen en la respuesta de receptores a los factores de crecimiento celular. En ciertos tumores se halla disminuida la concentración de uno u otro gangliósido, lo que sugiere una asociación entre el crecimiento tumoral y el bajo nivel celular del gangliósido. Por último, pueden hacer funciones de receptores, de antígenos de grupos sanguíneos y, presumiblemente, ejercen una función especial, todavía desconocida, en las neuronas.

El catabolismo de los glicoesfingolípidos se lleva a cabo por enzimas lisosomales. Los errores congénitos en alguna de estas enzimas son, en su mayoría, poco frecuentes, pero diversos.

Ejercicios

1. ¿Cuáles son las 3 vías posibles de formación del ácido fosfatídico?
2. ¿Qué metabolito derivado del ácido fosfatídico interviene en la síntesis de los fosfátidos de glicerina y cómo se deriva?
3. Señale el papel que desempeñan los nucleótidos de citosina en la síntesis de los fosfolípidos.
4. ¿Qué es el surfactante pulmonar y cuál es su naturaleza química?
5. Mencione 2 enzimas que participen en la regulación de la síntesis de los fosfátidos y explique en un caso cómo opera esa regulación.
6. Si la síntesis de los glicerofosfátidos tiene lugar en la membrana del retículo endoplásmico, ¿cómo explica usted que ellos formen parte de otras membranas celulares?
7. Haga una tabla con las diferentes fosfolipasas y el enlace sobre el que actúan.
8. Describa el origen biosintético de la esfingosina.
9. ¿Dónde y cómo se sintetizan las esfingomielinas?
10. Explique brevemente cómo se conforma un gangliósido.
11. Relacione 3 funciones en que estén implicados los gangliósidos.
12. Represente, mediante un esquema, la degradación completa de una esfingomielina.

53

CAPÍTULO

Metabolismo de los esteroides

Es muy conocido, aun en las esferas no médicas, que las altas concentraciones de colesterol en sangre se relacionan con el desarrollo de enfermedades como la aterosclerosis.

Este compuesto es importante en la formación de las membranas biológicas y como precursor del resto de los lípidos esteroides; el 80 % de su síntesis ocurre en el tejido hepático.

El colesterol se encuentra abundantemente distribuido en todas las células del organismo, en especial en las del tejido nervioso. Los 27 carbonos de este compuesto derivan de su único precursor: el ácido acético, por lo que no se requiere ingerirlo en la dieta.

El colesterol y sus ésteres, prácticamente insolubles en agua, son transportados formando parte de las lipoproteínas plasmáticas desde el hígado, donde son sintetizados, o desde el intestino, donde son absorbidos, hasta los tejidos en los que han de ser almacenados o utilizados.

La ruta del colesterol en sangre y su endocitosis por medio del receptor en los tejidos diana, fue dilucidada por *Michael S. Brown* y *Joseph L. Goldstein*, por lo que recibieron el premio Nóbel en 1985.

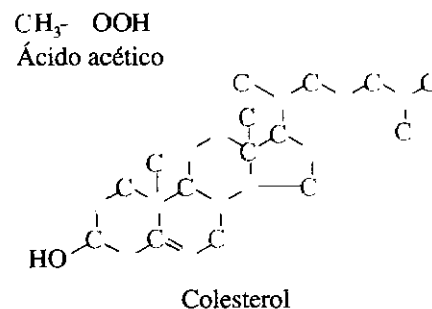
En este capítulo se tratará la vía de síntesis del colesterol, su regulación, el proceso de su redistribución en el organismo, sus destinos y su relación con el desarrollo de la aterosclerosis.

Biosíntesis del colesterol

Esta extraordinaria ruta biosintética extramitocondrial, una de las más complejas que se conocen, fue descrita principalmente por *Konrad Bloch*, *Feodor Lynen*, *John Cornforth* y *Georges Popják* a finales de los años 50.

En experimentos iniciales se alimentó a un grupo de animales con ácido acético marcado con ^{14}C en el carbono carboxílico y a otro grupo con ácido acético marcado en el carbono metílico (Fig. 53.1). El patrón de marcaje a partir de los 2 grupos de animales demostró que todos los carbonos del colesterol provienen del ácido acético.

La biosíntesis del colesterol requiere un compuesto simple, el acetil-CoA, un potencial reductor suministrado por el NADPH y energía metabólica útil en forma de ATP, además requiere O_2 .



Fuente: Lehninger A.: Principes de Biochimie. Flammarion Medicine Sciences, 1985

Fig. 53.1. Origen de los carbonos del colesterol. Aparecen en azul los carbonos que proceden del carbono metílico del ácido acético y en rojo los que proceden del carbono carboxílico.

El origen principal del acetil-CoA es la descarboxilación oxidativa del pirúvico, producto final de la vía glucolítica, reacción que ocurre en la membrana interna mitocondrial. La disponibilidad de acetil-CoA en el citoplasma depende de que exista un potencial energético elevado intramitocondrialmente que provoca el aumento de las concentraciones de ácido cítrico y, por ende, su salida desde la mitocondria. La enzima citrato-lias garantiza la producción de acetil-CoA a partir del ácido cítrico y, además, garantiza el NADPH requerido en este proceso a través de la acción de la enzima málica (capítulo 49). El NADPH puede también provenir de la vía de oxidación del ciclo de las pentosas (capítulo 44).

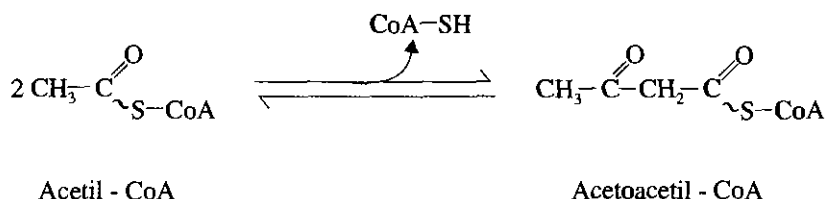
Etapas del proceso

En la síntesis del colesterol se pueden distinguir 5 etapas:

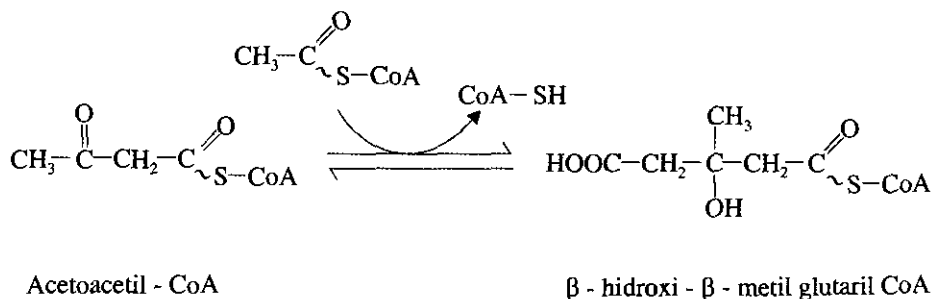
1. Conversión del acetil-CoA en ácido mevalónico.
2. Conversión del ácido mevalónico en unidades de isopreno activadas.
3. Condensación de unidades de isopreno activadas, con formación de escualeno.
4. Conversión de escualeno en lanosterol.
5. Conversión de lanosterol en colesterol.

Etapas 1. Conversión del acetil-CoA en ácido mevalónico

La acetoacetil-CoA tiolasa, enzima citosólica, cataliza la condensación reversible de 2 moléculas de acetil-CoA con formación de acetoacetil-CoA.

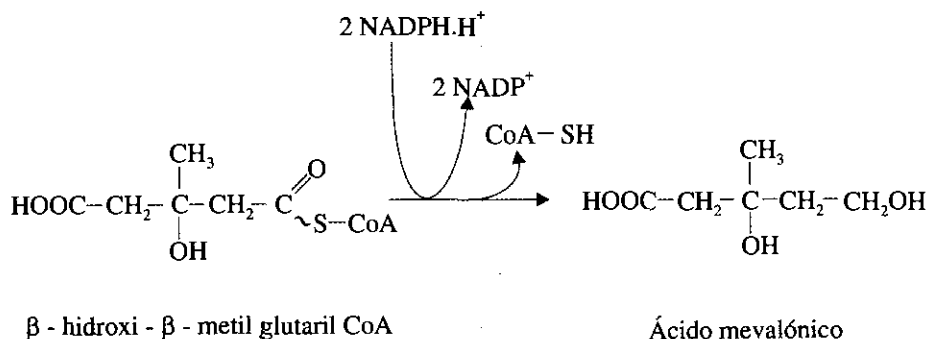


La energía requerida la brinda la ruptura del enlace tioéster de la acetil-CoA. La condensación de una tercera molécula de acetil-CoA conduce a la formación de β -hidroximetilglutaril-CoA (HMG-CoA), reacción reversible catalizada por la HMG-CoA sintasa.



La conversión de HMG-CoA en ácido mevalónico es el paso limitante. Esta reducción irreversible que requiere 2 moléculas de NADPH está catalizada por la HMG-CoA

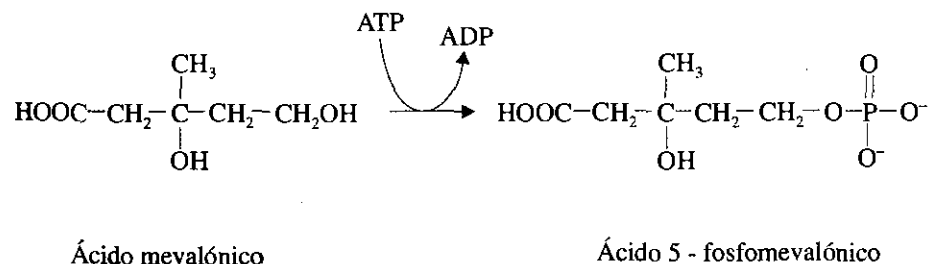
reductasa, proteína integral de la membrana del retículo endoplasmático liso, éste es el principal punto de regulación de esta vía.



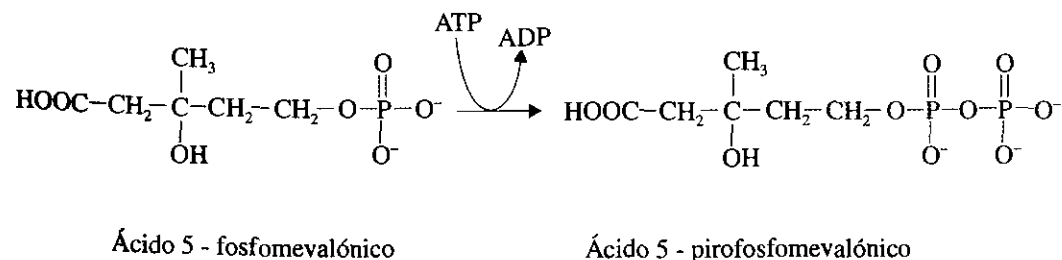
En resumen: se condensan 3 moléculas de acetil-CoA que forman un intermediario de 6 carbonos, el ácido mevalónico.

Etapas 2. Conversión del ácido mevalónico en unidades de isopreno activadas

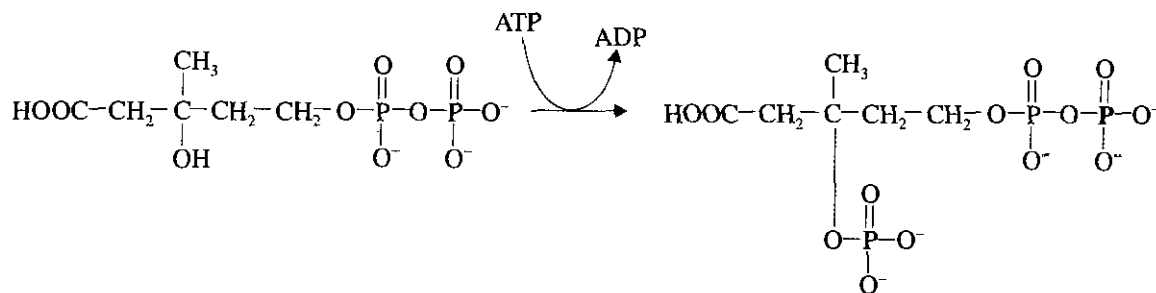
La enzima mevalónico quinasa cataliza el traspaso de un grupo fosfato del ATP al ácido mevalónico formándose el 5-fosfomevalónico.



Éste es sustrato de la enzima fosfomevalónico quinasa que lo fosforila; el ATP es el donante del fosfato, con formación de ácido 5-pirofosfomevalónico.



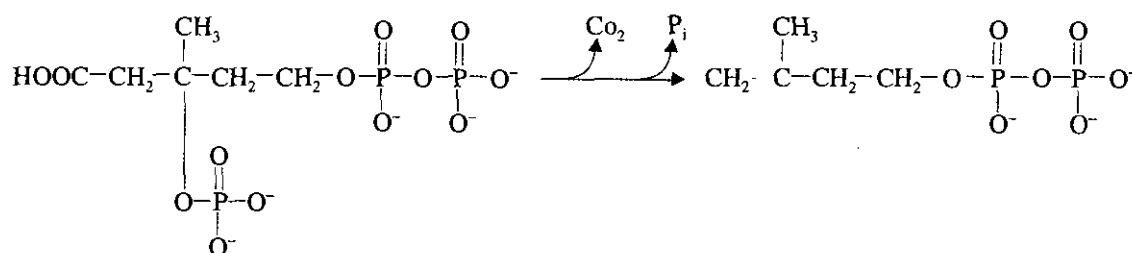
La enzima pirofosfomevalónico quinasa, utilizando el ATP como donante del fosfato, cataliza la formación del 3-fosfo-5-pirofosfomevalónico.



Ácido 5 - pirofosfomevalónico

Ácido 3 - fosfo - 5 - pirofosfomevalónico

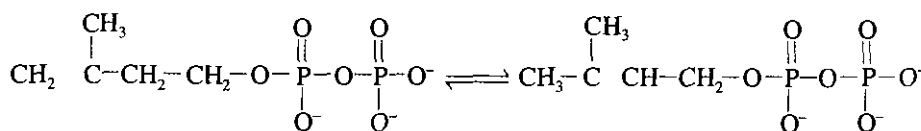
Este compuesto, que es lábil, resulta descarboxilado y desfosforilado mediante la acción de la enzima pirofosfomevalónico descarboxilasa, que lo transforma en el primer isopreno activado, el 3-isopentenil pirofosfato.



Ácido 3 - fosfo - 5 - pirofosfomevalónico

3 - isopentenil pirofosfato

Este compuesto es isomerizado a 3,3-dimetilalil pirofosfato, por la enzima isopentenil pirofosfato isomerasa, reacción que es reversible. Estos 2 isómeros son sustancias claves en la síntesis de los isoprenos.



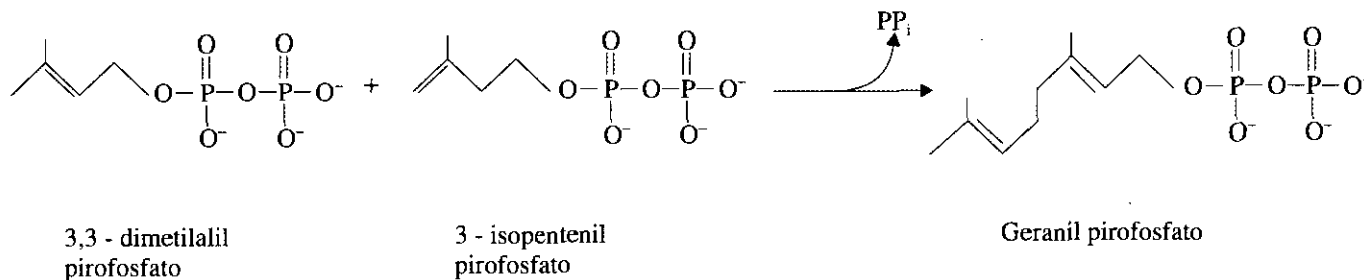
3 - isopentenil pirofosfato

3,3 - dimetilalil pirofosfato

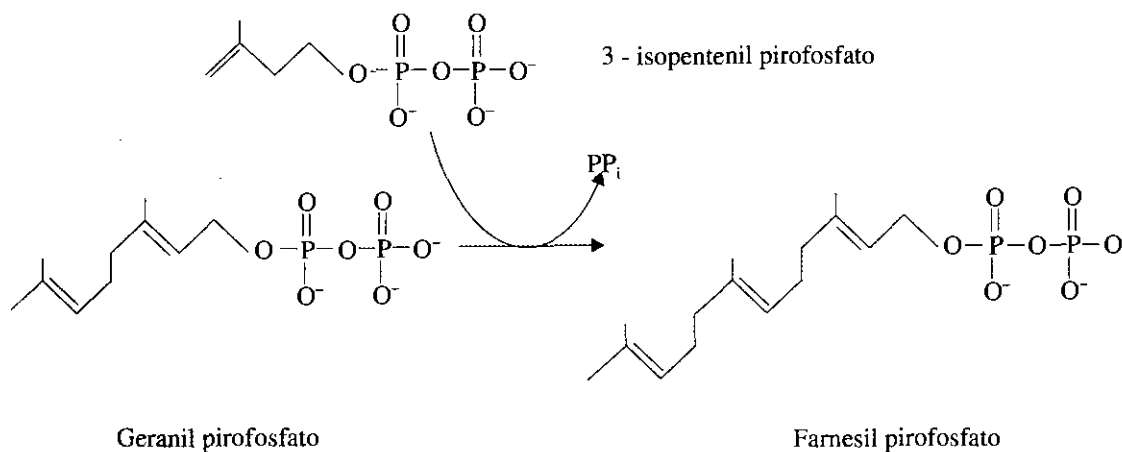
Como se aprecia, en esta etapa el ácido mevalónico resulta fosforilado en 3 ocasiones, formándose un compuesto lábil que es descarboxilado y libera un grupo fosfato, mediante lo cual se produce isopentenil pirofosfato, que en parte resulta isomerizado a dimetilalil pirofosfato.

Etapa 3. Condensación de unidades de isopreno activadas, con formación de escualeno

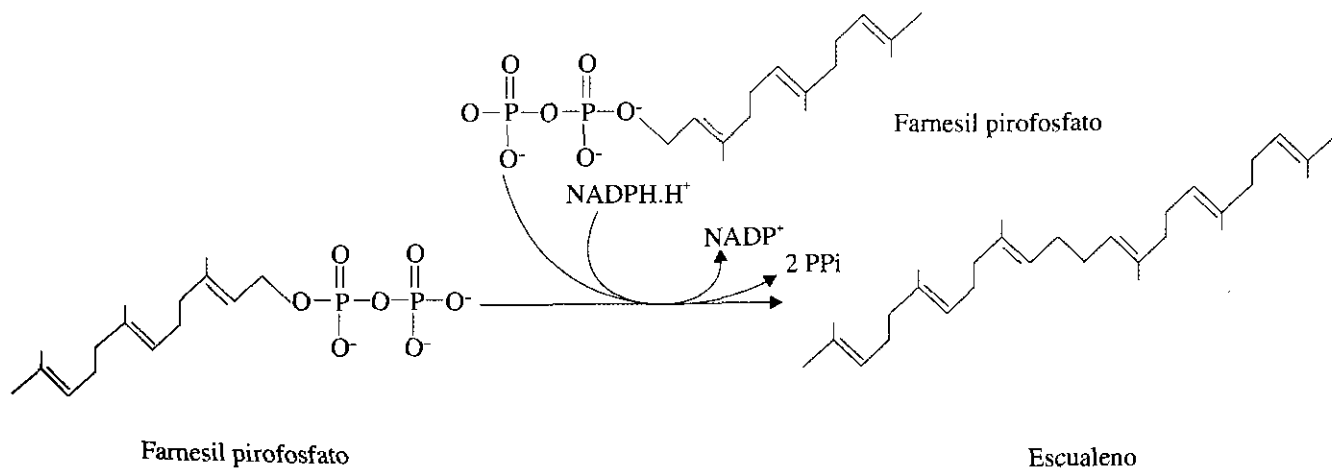
El isopentenil pirofosfato y el dimetilalil pirofosfato experimentan una condensación cabeza-cola, catalizada por la enzima prenil transferasa, formándose el geranil pirofosfato (C_{10}); la cabeza es el extremo al que está unido el pirofosfato.



Este último y otra molécula de isopentenil pirofosfato son sustratos de la enzima prenil transferasa que cataliza la condensación cabeza-cola formándose farnesil pirofosfato (C_{15}).



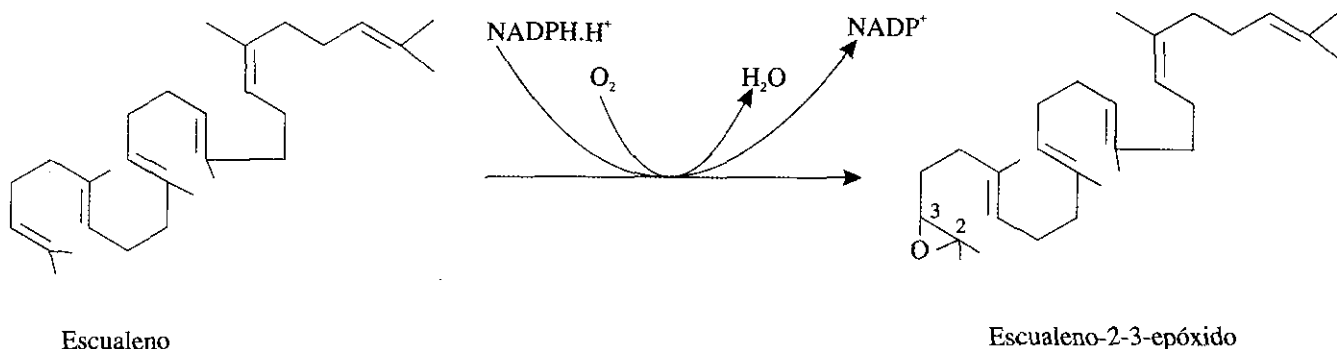
Finalmente, 2 moléculas de farnesil pirofosfato son sustrato de la enzima escualeno sintasa, que cataliza su condensación cabeza-cabeza con formación de escualeno (C_{30}), se liberan 2 moléculas de pirofosfato. Los nombres comunes de estos terpenos provienen de las fuentes en que originalmente se aislaron. El geraniol tiene el aroma de los geranios, el farnesol proviene de las flores del árbol *Farnesia acacia* y el escualeno fue aislado primeramente del hígado de tiburón (género *Squalus*).



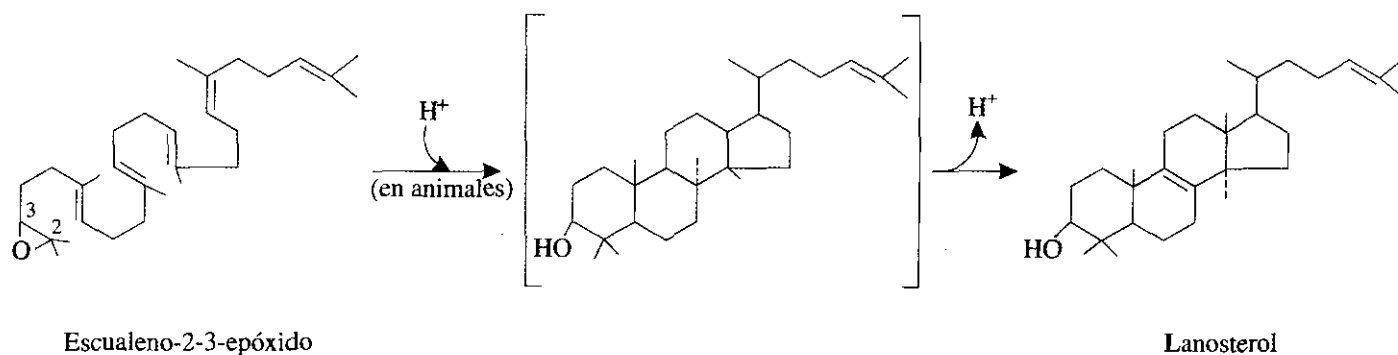
En esta etapa se condensan 6 unidades de isopreno, cada una con 5 carbonos, para dar origen al escualeno.

Etapas 4. Conversión de escualeno en lanosterol

A continuación existe una transformación de un terpeno en esteroide. La enzima escualeno monooxigenasa adiciona un átomo de oxígeno del O_2 al extremo de la cadena de escualeno formando un epóxido. Además requiere NADPH para reducir el otro átomo de oxígeno del O_2 a H_2O .



El epóxido de escualeno es sumamente reactivo y en las células animales es ciclizado a lanosterol. La enzima escualeno-epóxido-lanosterol ciclasa convierte un terpeno, de estructura lineal, en esteroide, ya que el lanosterol posee el núcleo que caracteriza a todos los lípidos esteroides: el ciclopentanoperhidrofenantreno.



De este modo, la ciclización del escualeno forma los 4 anillos del núcleo esteroide.

Etapas 5. Conversión de lanosterol en colesterol

La conversión de lanosterol en colesterol tiene lugar en las membranas del retículo endoplasmático e implica cambios en el núcleo esteroideo y en la cadena lateral, parece ser que por 2 rutas, puesto que tanto el 7 desidrocolesterol como el desmosterol se convierten en colesterol con altos rendimientos. Se produce la separación de 3 grupos metilos: 2 del átomo de C_4 y uno del C_{14} , además la saturación del doble enlace de la cadena lateral, y la migración del doble enlace desde la posición 8,9 hasta la 5,6 del anillo B. Algunas de estas reacciones tienen lugar en diferente orden, pero la oxidación de los grupos metilo ocurre en un orden fijo (Fig. 53.2).

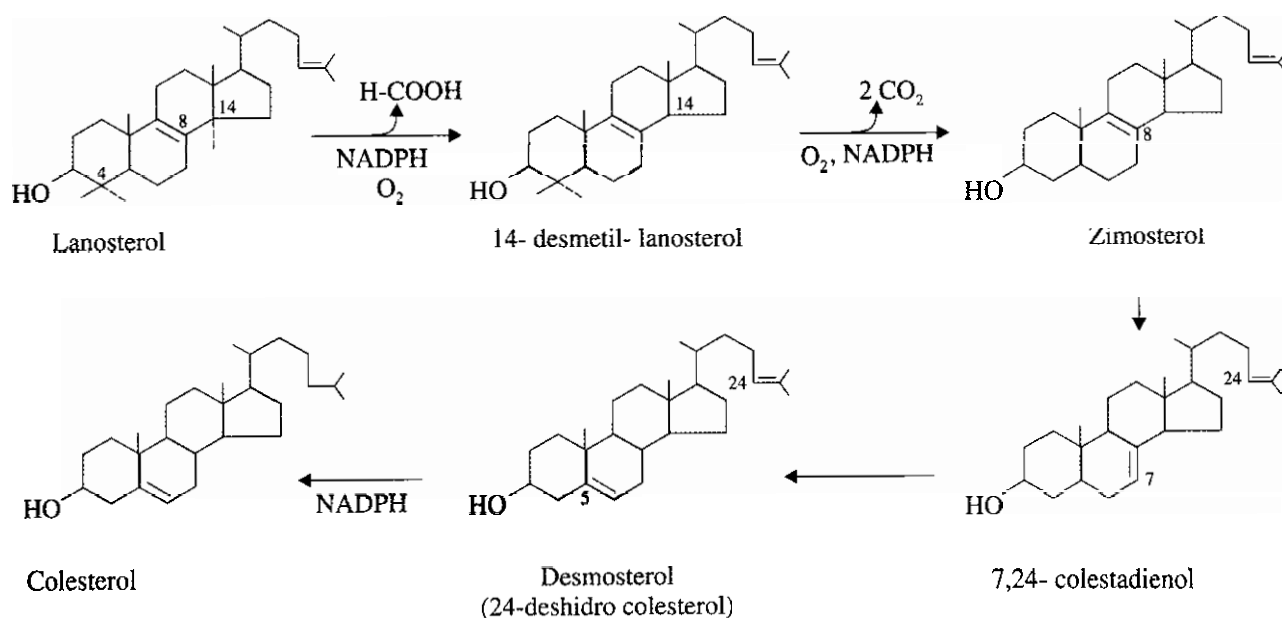


Fig. 53.2. Conversión de lanosterol en colesterol. Se produce la separación de 3 grupos metílicos, uno del átomo del C₁₄ y 2 del C₄; la migración del doble enlace desde la posición 8,9 hasta la 5,6 y la saturación del doble enlace de la cadena lateral.

Es probable que los intermediarios desde el escualeno al colesterol estén adheridos a una proteína transportadora de escualeno y esteroides. Ésta se une a los esteroides y otros lípidos insolubles, permitiéndoles reaccionar en la fase acuosa de la célula. Además, parece probable que sea en la forma colesterol-proteína transportadora de esteroides que el colesterol es convertido en hormonas esteroideas y ácidos biliares, y es así como participa en la formación de membranas y lipoproteínas. La síntesis de colesterol consume 18 ATP.

Regulación de la síntesis del colesterol

La regulación de la biosíntesis del colesterol ocurre por mecanismos diferentes en los tejidos hepático y extrahepáticos.

Regulación hepática

En el hígado, el control de la síntesis del colesterol lo ejerce la enzima HMG-CoA reductasa.

Las hormonas insulina y glucagón controlan su actividad a través del mecanismo de modulación covalente (Fig. 53.3). La insulina propicia que predomine la forma desfosforilada, más activa, y por ende, el incremento en la síntesis de colesterol. Por el contrario, el glucagón desencadena una serie de fosforilaciones que traen, finalmente, que esta enzima predomine en forma fosforilada y, por lo tanto, en su forma menos activa, disminuyendo la síntesis.

La HMG-CoA reductasa es una enzima alostérica cuyos efectores negativos se supone que sean intermediarios de la vía de síntesis del colesterol, a partir del ácido mevalónico, derivados del colesterol u otros, aún no identificados (Fig. 53.4).

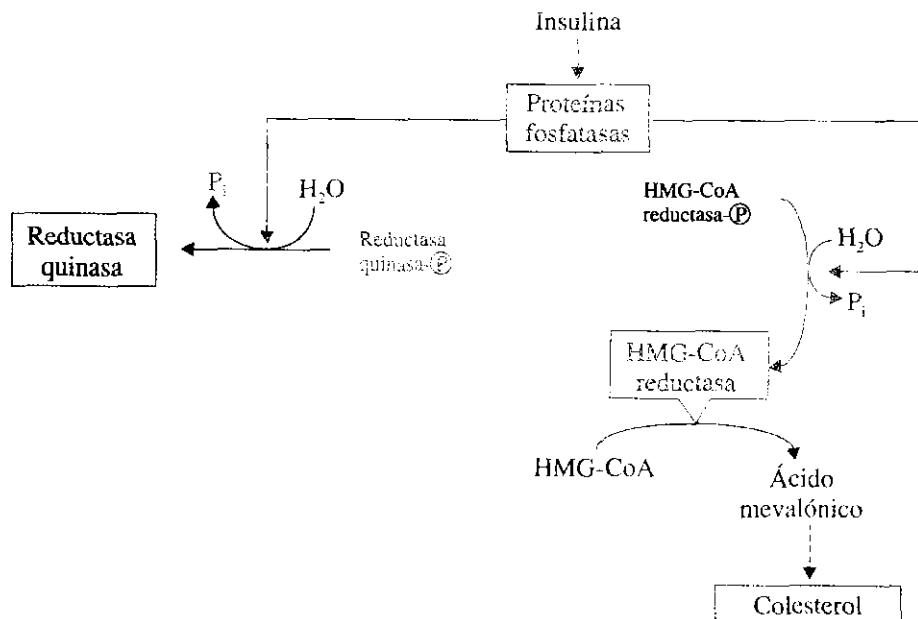
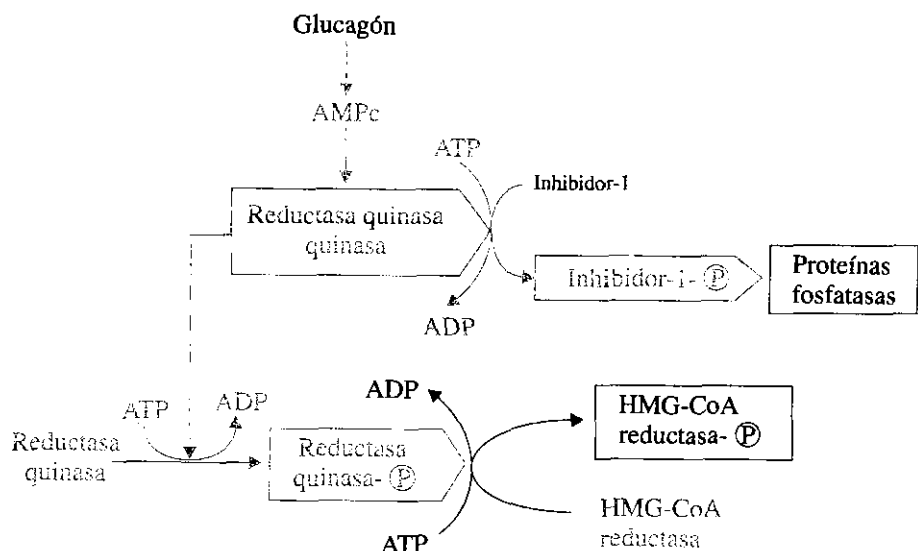


Fig. 53.3. Regulación de la síntesis del colesterol por la HMG-CoA reductasa. La insulina activa a las proteínas fosfatasa, con lo que predomina la HMG-CoA reductasa en su forma desfosforilada, que es la activa. El glucagón, a través del AMPc, provoca la inactivación de la HMG-CoA reductasa, ya que favorece la fosforilación de esta enzima y, además, activa al inhibidor de las proteínas fosfatasa.



Las hormonas tiroideas y los glucocorticoides inducen la síntesis de la HMG-CoA reductasa, y las altas concentraciones intracelulares de colesterol la reprimen.

Control de la síntesis de colesterol en los tejidos extrahepáticos

El receptor de LDL es una glicoproteína que fija a la apo B-100, por su extremo N-terminal, y está situado en una invaginación de la membrana plasmática, denominada cavidad revestida, que se encuentra recubierta en su lado citosólico por una red formada por la proteína clatrina.

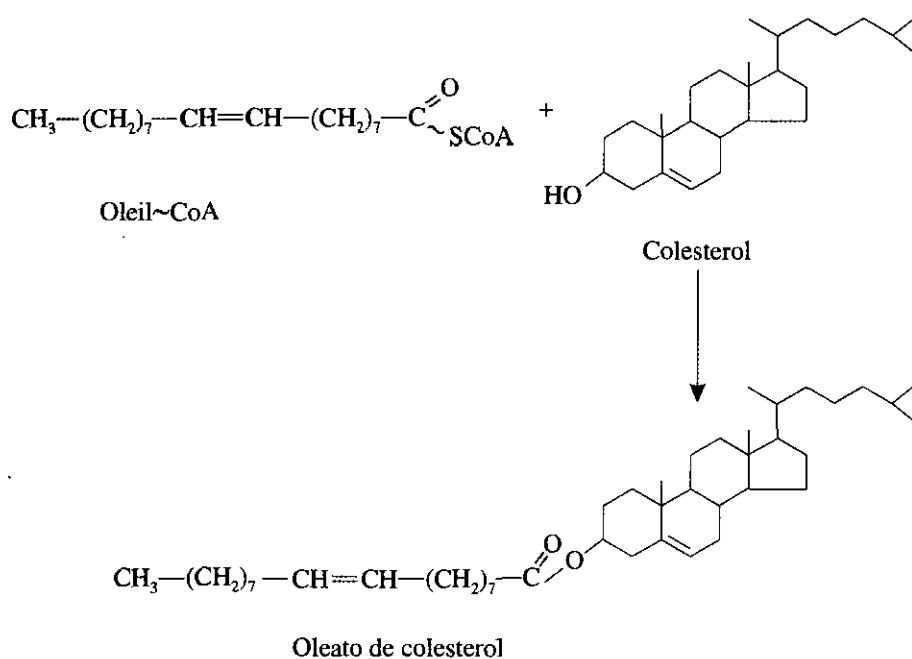
En la medida en que los receptores son ocupados por las LDL, más crece la red de clatrina hasta que la cavidad revestida forma una gemación y se desprende de la membrana hacia el interior de la célula, como vesícula endocítica revestida (Fig. 53.5). Ésta pierde la clatrina, mediante un proceso catalizado por enzimas dependientes de

ATP, formándose la vesícula endocítica no revestida o endosoma, cuyo pH disminuye, por la actividad de ATPasas tipo V, que se encuentran en su membrana y transportan H^+ hacia el interior del endosoma. Este ambiente ácido facilita la disociación entre el receptor y la LDL. El receptor es reciclado, vuelve a la membrana plasmática. El endosoma, ya sin el receptor, se une a los lisosomas primarios. Los diferentes componentes de las LDL son sustrato de las enzimas lisosomales, por lo cual se libera al citosol, entre otros productos, colesterol libre.

Regulación por la concentración de colesterol intracelular

El colesterol libre es utilizado como componente estructural de las membranas celulares y en la síntesis de los diferentes lípidos esteroides, según la especialización del tejido (Fig. 53.6).

El colesterol libre activa a la enzima acil-CoA: colesterol acil transferasa (ACAT), que cataliza la transferencia de un ácido graso desde la coenzima A hasta el grupo hidroxilo del colesterol con formación de un enlace éster, lo que permite que se almacene como éster de colesterol, principalmente como oleato de colesterol.



A su vez el colesterol inhibe a la HMG-CoA reductasa y a la transcripción de los genes para receptores de LDL.

Receptores de lipoproteínas de alta densidad

En los tejidos que no sintetizan esteroides, las HDL entran a la célula por un mecanismo semejante al de las LDL, con la diferencia de que el receptor parece ser específico para apo A.

En los tejidos que sintetizan esteroides, hígado, ovario, testículo y suprarrenal, el receptor es el SR-B1. A este receptor «desembarcadero» se unen las HDL, produciéndose la entrada selectiva de ésteres de colesterol (Fig. 53.7).

Posteriormente las HDL, que han disminuido su volumen por la pérdida de ésteres de colesterol, se separan del receptor. Los mecanismos de membrana que permiten esta entrada están por dilucidar.

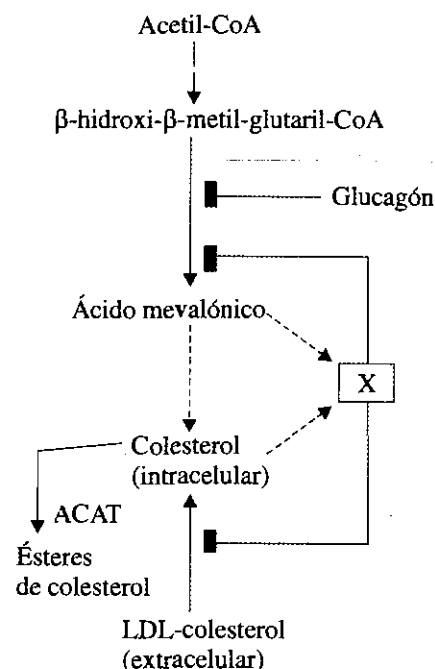


Fig. 53.4. Control de la HMG-CoA reductasa hepática. La insulina y el glucagón la activan e inhiben respectivamente por el mecanismo de modulación covalente. El control alostérico lo ejerce X, que representa metabolitos intermediarios, sin identificar, que se producen a partir del ácido mevalónico, del colesterol u otros. El colesterol activa a la acil CoA: colesterol acil transferasa (ACAT).

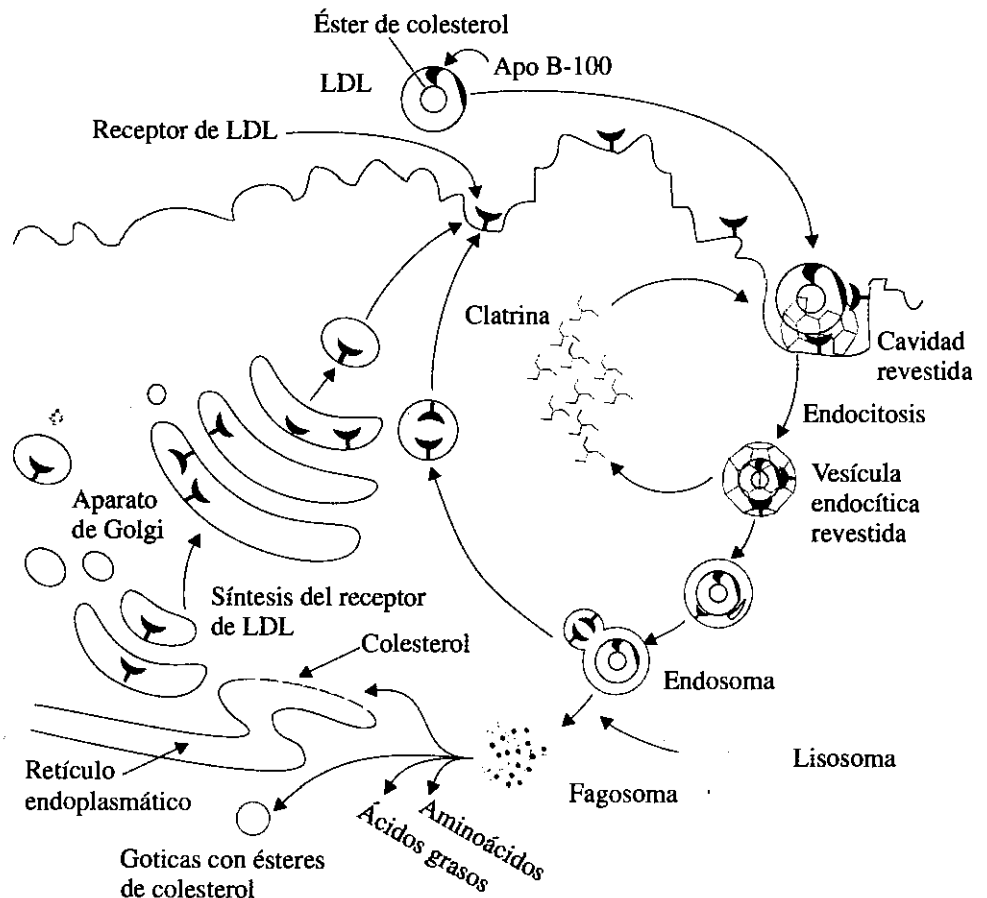


Fig. 53.5. Control de la síntesis de colesterol en tejidos extrahepáticos. La LDL se une a su receptor, situado en la cavidad revestida, es endocitado, pierde la clatrina y se funde con los lisosomas. Las enzimas lisosomales degradan los componentes de la LDL, y se libera al medio intracelular, entre otros productos, el colesterol.

Finalmente, para que el colesterol sea excretado del cuerpo, debe entrar al hígado y pasar a la bilis como colesterol o como sales biliares.

Factores que influyen en el equilibrio hístico del colesterol

En lo tejidos, los procesos que aparecen posteriormente gobiernan el equilibrio del colesterol en las células:

1. Tienden a incrementar su concentración intracelular:
 - a) Captación por los receptores de lipoproteínas que contienen colesterol, por ejemplo, de LDL.
 - b) Captación de lipoproteínas que contienen colesterol por una vía que no utiliza receptores; el hígado está excluido.
 - c) Captación de colesterol libre, a partir de lipoproteínas ricas en colesterol, para la membrana celular; el hígado está excluido.
 - d) Síntesis de colesterol.
 - e) Captación de ésteres de colesterol desde las HDL.
 - f) Hidrólisis de ésteres de colesterol mediante la enzima colesterol esterasa.
2. Tienden a reducir su concentración intracelular:
 - a) Esterificación del colesterol por ACAT (acil-CoA: colesterol acil transferasa).
 - b) Utilización del colesterol para la síntesis de otros esteroides como hormonas o ácidos biliares en el hígado.
 - c) Efusión del colesterol de la membrana a las lipoproteínas pobres en colesterol, en particular a las HDL₃ o a las HDL nacientes, promovida por LCAT (lecitín: colesterol acil transferasa); el hígado está excluido.

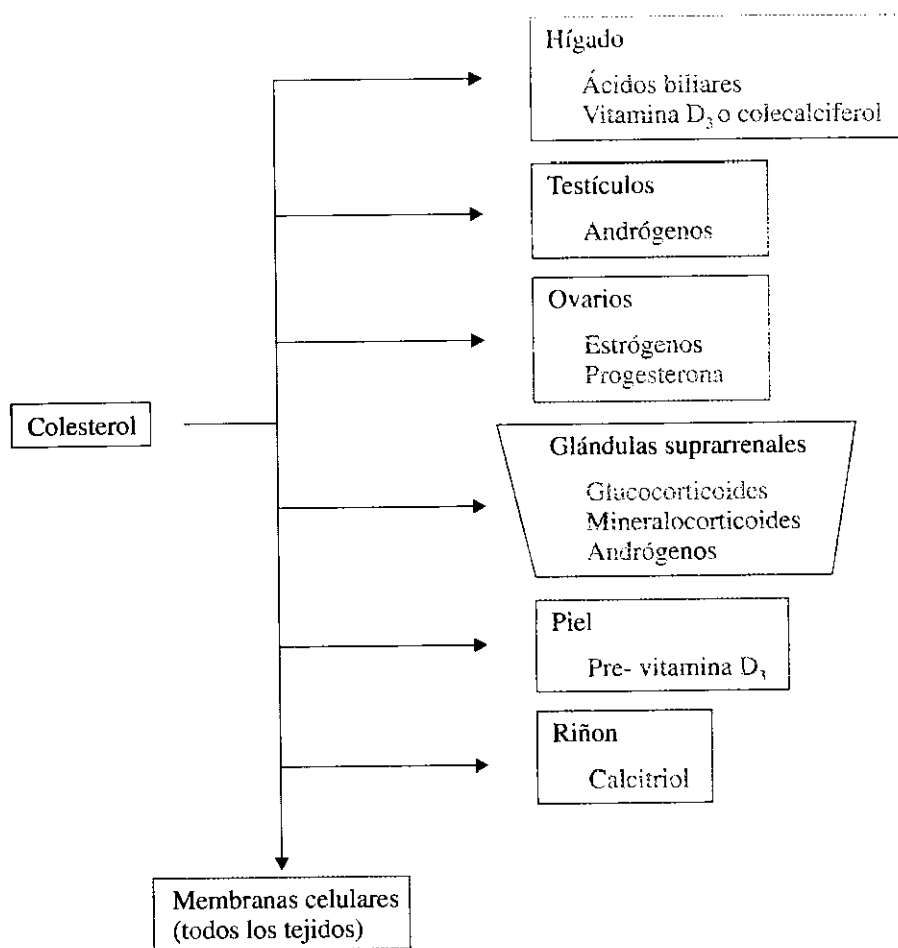


Fig. 53.6. Destinos del colesterol. El colesterol es utilizado como componente estructural de las membranas celulares y en la síntesis de los diferentes lípidos esteroides.

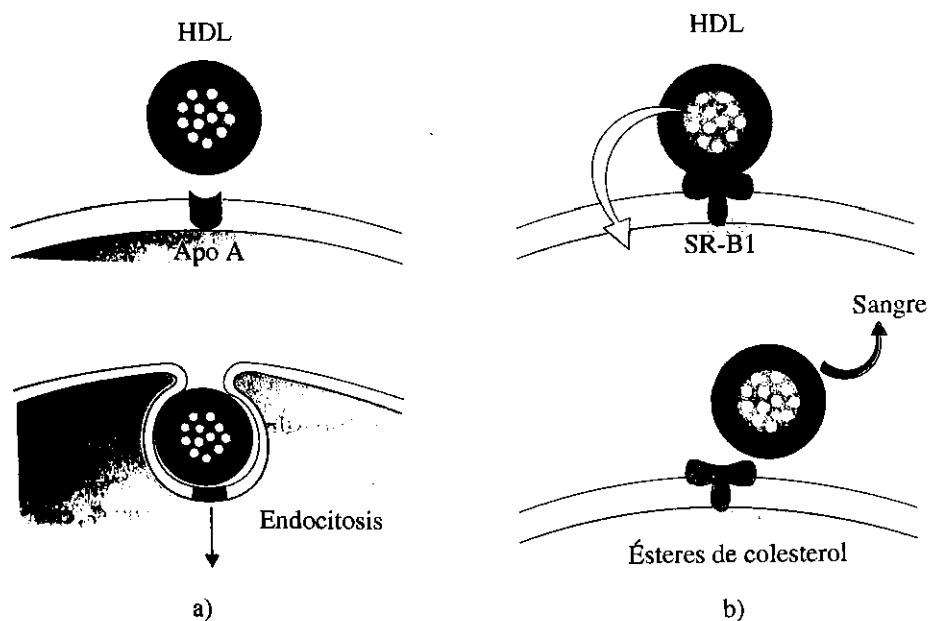


Fig. 53.7. Formas en que las células obtienen colesterol de las HDL. a) Los tejidos que no sintetizan otros lípidos esteroides reconocen, probablemente, a las HDL mediante el receptor de apo A y la endocitan. b) Los tejidos que sintetizan otros lípidos esteroides, como el hígado, los ovarios, los testículos y las glándulas suprarrenales, poseen el receptor SR-B1. La HDL se une a él, y por un mecanismo de membrana aún desconocido, los ésteres de colesterol pasan al interior celular.

Destinos del colesterol

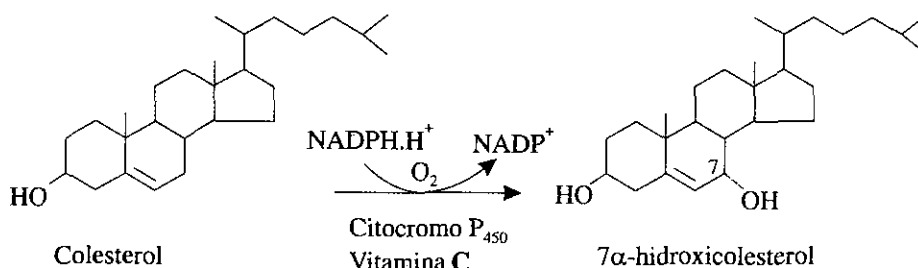
Una alternativa común a todas las células es su incorporación a la estructura de las membranas.

Como el colesterol es el precursor del resto de los lípidos esteroideos, su destino va a depender de la especialización celular. Así, en el tejido hepático da lugar al colesterol biliar, a los ácidos biliares y a los ésteres de colesterol. En la corteza de las glándulas suprarrenales, a las hormonas glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. En las gónadas masculinas, a los andrógenos; en las femeninas y en la placenta, a las progestinas y estrógenos. En la piel, a la pre-vitamina D₃ que, finalmente, dará lugar a la hormona calcitriol en el riñón.

Síntesis de ácidos biliares

Los ácidos biliares y sus ésteres son relativamente hidrofílicos y se requieren en la digestión de los lípidos.

La primera reacción de esta vía está catalizada por la 7 α -hidroxilasa, enzima microsómica que introduce un grupo α -OH en la posición 7 del colesterol y lo convierte en 7 α -hidroxicolesterol. Ésta es la reacción limitante de la velocidad de la vía y requiere O₂, NADPH y citocromo P₄₅₀, además de vitamina C. La enzima es inhibida aloestéricamente por las sales biliares y activada por el colesterol exógeno. También es una enzima sujeta a modulación covalente; su forma fosforilada es la activa. El control de la velocidad de la vía por disponibilidad de sustrato lo ejerce la HMG-CoA reductasa.



Los ácidos fólico y quenodesoxicólico se diferencian en que el primero tiene un grupo α -OH extra en la posición 12. Sin contar esta diferencia, las 2 vías comprenden reacciones de hidroxilación semejantes y el acortamiento de la cadena lateral (Fig. 53.8). Estos ácidos biliares tienen el núcleo esteroideo totalmente saturado y poseen grupos α -OH en las posiciones 3 y 7. Una enzima activadora microsomal hepática los convierte en colil-CoA y quenodesoxicolil-CoA. Una segunda enzima cataliza su conjugación con glicina o con taurina formando los ácidos glicocólico, glicoquenodesoxicólico, taurocólico y tauroquenodesoxicólico, que son los ácidos biliares primarios. La proporción entre los conjugados de glicina y los de taurina es de 3:1. Como la bilis contiene cantidades importantes de sodio y potasio, y su pH es alcalino, están en realidad en forma de sales biliares.

Una proporción de los ácidos biliares que llegan al intestino pueden ser transformados en ácidos biliares secundarios: ácido desoxicólico, del ácido cólico; y ácido litocólico, del ácido quenodesoxicólico.

Los ácidos biliares primarios y secundarios son absorbidos, del 98 al 99 %, casi exclusivamente en el íleon, a través de la circulación enterohepática; sólo una pequeña cantidad, cerca de 500 mg/día es eliminada por las heces fecales.

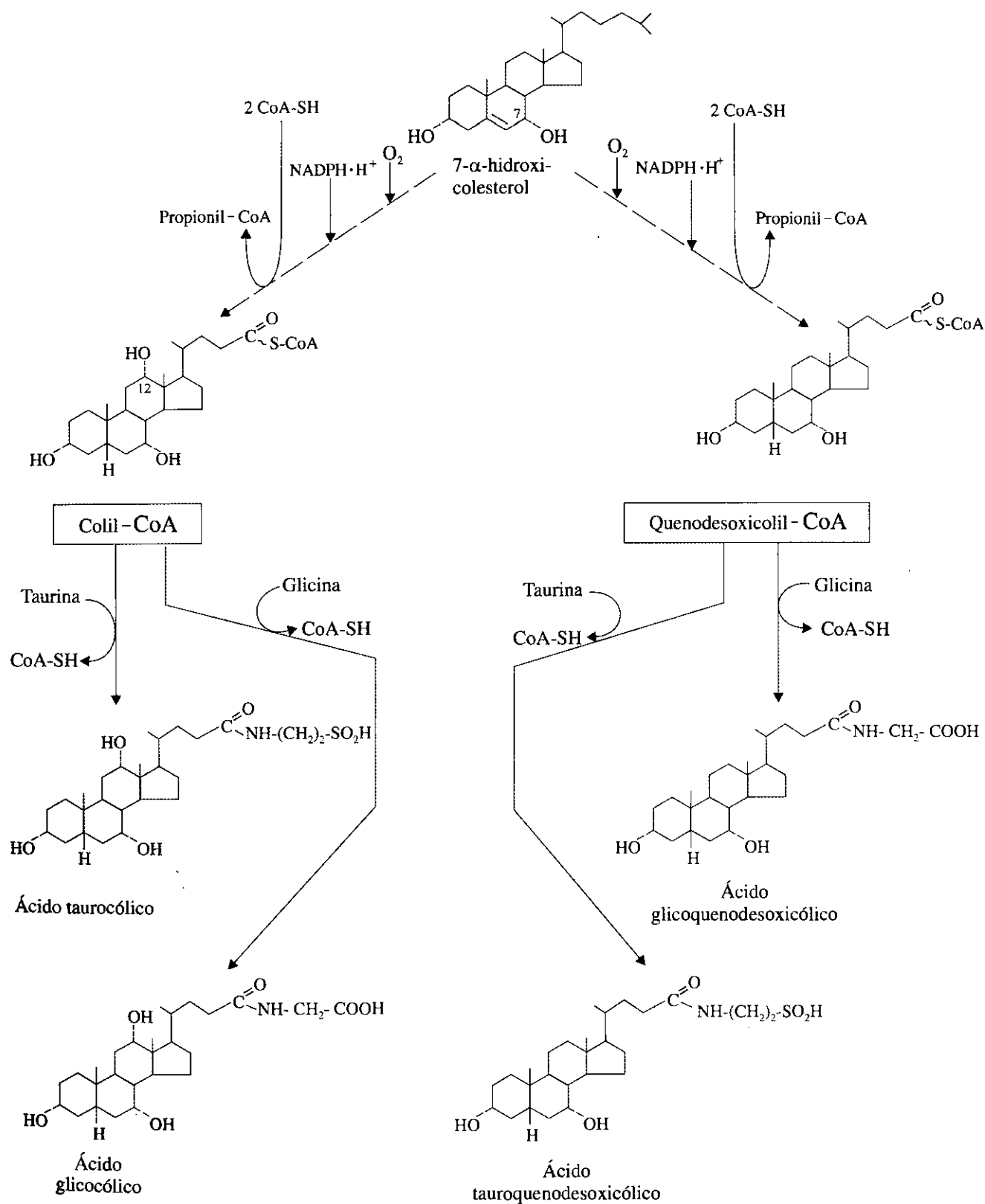


Fig. 53.8. Síntesis de los ácidos biliares. El 7- α -hidroxicolesterol es el precursor común a los ácidos biliares primarios.

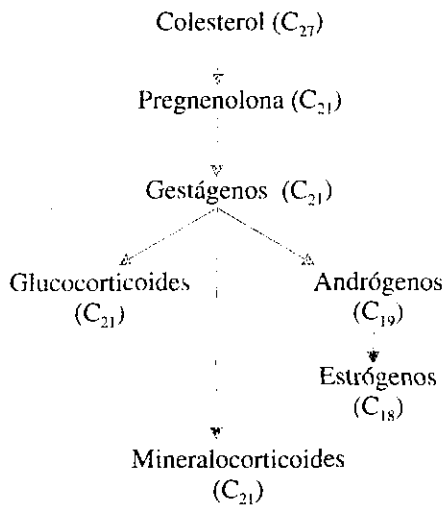


Fig. 53.9. Síntesis de las hormonas esteroides. La pregnenolona es el precursor común en la síntesis de las diferentes hormonas esteroides.

Síntesis de hormonas esteroides

Las síntesis de las hormonas esteroides tienen en común la conversión de colesterol en pregnenolona, para ello se requiere el corte de la cadena lateral que se proyecta desde C-17 del anillo D del colesterol e implica la oxidación de los carbonos adyacentes.

La unión de la ACTH y de la LH a su respectivo receptor propicia el incremento del AMPc, evento involucrado en el proceso de pérdida de la cadena lateral del colesterol.

Todas las reacciones de hidroxilación y oxigenación en la biosíntesis de esteroides, están catalizadas por una oxidasa de función mixta que utiliza NADPH, O₂ y citocromo P₄₅₀ mitocondrial. En la figura 53.9 se presenta, de forma general, la vía de síntesis de las hormonas esteroides.

Síntesis de la hormona calcitriol

La vía de síntesis de la hormona calcitriol tiene 3 etapas fundamentales (Fig. 53.10). Éstas son:

1. Conversión de colesterol en pre-vitamina D₃, en la capa de Malpighi, en la epidermis.
2. Formación de 25 -hidroxicolecalciferol o vitamina D₃, en el hígado.
3. Formación de 1,25 -dihidroxicolecalciferol o calcitriol, en el riñón.

Los detalles de la síntesis, el mecanismo de acción y sus efectos metabólicos se abordan en el capítulo 60.

Colesterol y aterosclerosis

La aterosclerosis se caracteriza por depósitos de grasa y engrosamiento de la túnica íntima con rotura de la media, en las arterias mayores y media. Es una combinación variable de cambios en la íntima, que incluye acumulación focal de moléculas -lípidos complejos, proteínas y carbohidratos-, sangre con todos sus constituyentes y proliferación celular, acompañada por formación de tejido fibroso, calcificación y cambios asociados en la media con deposición significativa de lípidos en la pared arterial, lo que reduce la elasticidad de las arterias y contribuye a la oclusión.

Es una afección multifactorial, que tiene como factores de riesgo la edad, el sexo, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo y los rasgos de la personalidad.

En el estudio de la aterosclerosis se analizará primero el componente celular y después los factores moleculares.

Componente celular

Uno de los primeros eventos en la génesis de la aterosclerosis es la adhesión de monocitos circulantes a la superficie intacta de las células endoteliales.

Esto va precedido de la expresión de moléculas de adhesión a la célula vascular (VCAM, del inglés, *vascular cell adhesion molecule*) en determinadas partes del sistema circulatorio, como consecuencia de la inducción, por colesterol y otros lípidos, del gen de VCAM. Las fuerzas de cizallamiento se producen por el paso de los elementos formes de la sangre, principalmente el eritrocito, a través de los vasos. Cuando ocurren fuerzas de cizallamiento anormales sobre la superficie de las células

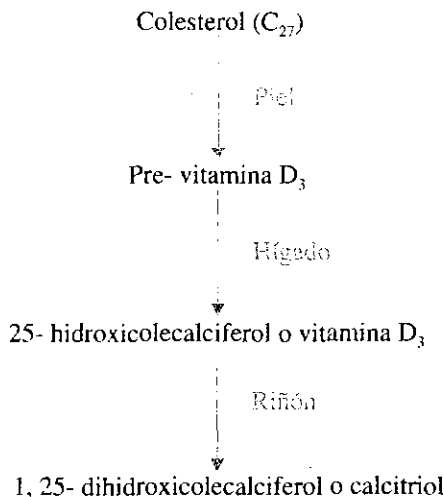


Fig. 53.10. Síntesis de la hormona calcitriol. En la capa de Malpighi, en la epidermis, se forma la pre-vitamina D₃. Ésta pasa por la sangre al hígado y en el retículo endoplasmático, es convertida en vitamina D₃. Posteriormente, en las mitocondrias del túbulo contorneado proximal renal, es convertida en la hormona calcitriol.

endoteliales, como suele suceder en la bifurcación de las arterias coronarias, pueden inducir los genes cuyos productos contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis. La célula endotelial funciona como un sensor, su superficie es capaz de detectar las alteraciones en el flujo sanguíneo y transmitir estas alteraciones al núcleo (Fig. 53.11).

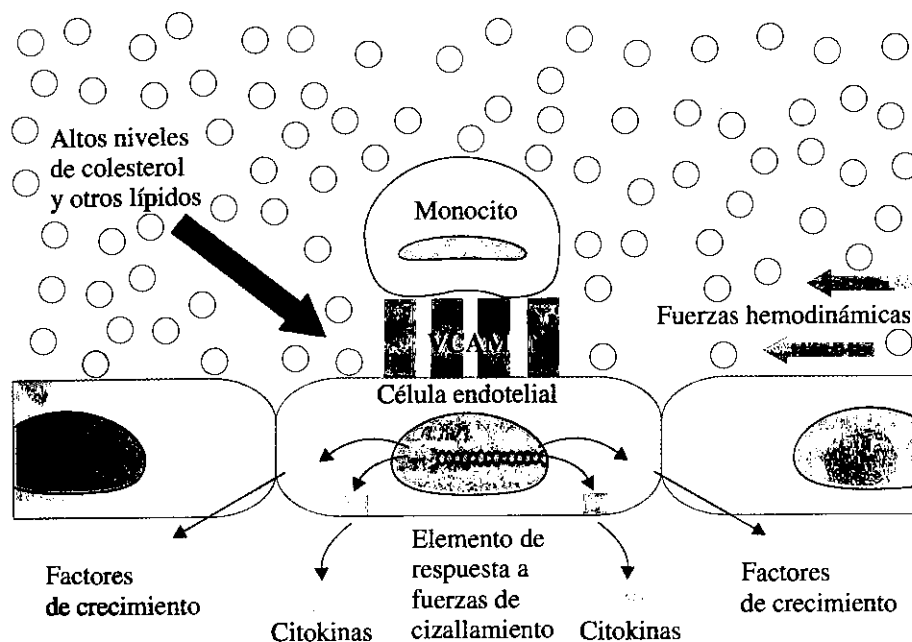


Fig. 53.11. Primeros eventos en la génesis de la aterosclerosis. El colesterol y otros lípidos sanguíneos inducen al gen VCAM de las células endoteliales, lo que promueve la síntesis de proteínas de adhesión a la célula vascular. Las fuerzas hemodinámicas de cizallamiento inducen la expresión de factores de crecimiento y citokinas, que promueven el desarrollo de la aterosclerosis, modulando la actividad de los macrófagos y de las células musculares lisas.

VCAM: moléculas de adhesión a la célula vascular

El monocito penetra hasta la íntima, donde es transformado en macrófago, el cual fagocita lípidos modificados (Fig. 53.12). Dentro de los lisosomas secundarios de los macrófagos se forman capas trilaminares que impiden el intercambio hacia el centro; el colesterol queda incomunicado y se cristaliza. Una vez formados los cristales de colesterol, estructura muy estable, desaparece la capa trilaminar, pero el macrófago ya se ha transformado irreversiblemente en célula espumosa, uno de los constituyentes primarios de la placa de grasa. Mientras tanto, células del músculo liso migran desde la media, su normal localización, hasta la íntima, donde se dividen, producen colágeno y otras moléculas de la matriz, también se cargan de lípidos, por lo que contribuyen al volumen de la lesión.

Determinados autores plantean la teoría monoclonal para explicar la proliferación de las células musculares lisas, pues en un individuo todas son del mismo tipo, lo que sugiere que deriven de una sola célula que fue la que inicialmente migró.

También están involucradas las células T, que son linfocitos especializados, activados al reconocer determinados antígenos en la superficie de células potencialmente patogénicas, y propician la destrucción de estas últimas al activar a los macrófagos.

Factores moleculares

Entre los principales factores moleculares se encuentran los factores de crecimiento, los icosanoides, las citokinas y el óxido nítrico.

Los factores de crecimiento son aquéllos que atraen a las células y promueven la división celular.

Los icosanoides, al estimular la hidrólisis de los ésteres de colesterol, producen colesterol libre.

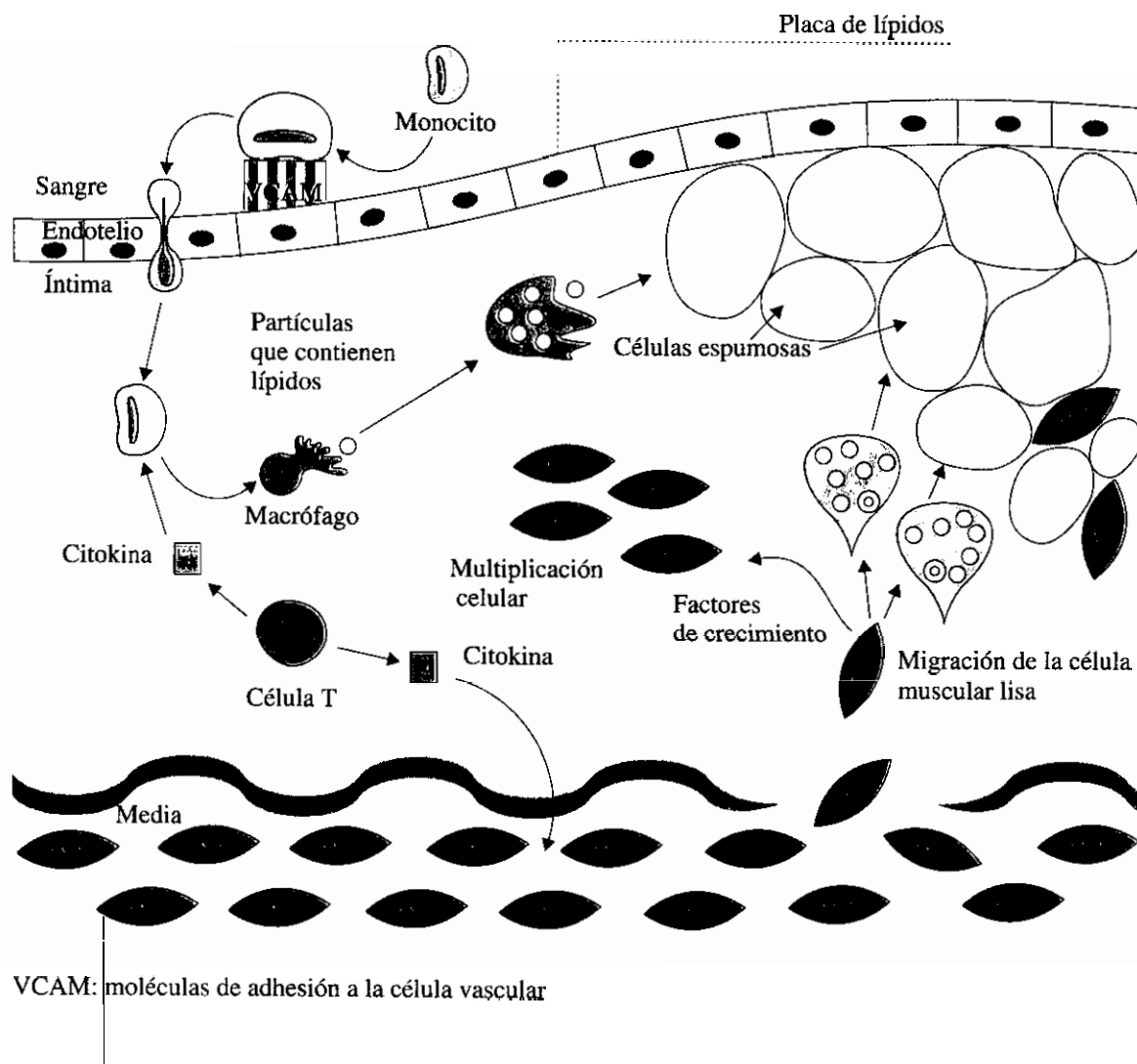


Fig. 53.12. Algunos factores moleculares que intervienen en la génesis de la aterosclerosis. Los factores de crecimiento y las citokinas producidas por los macrófagos, las células T y las células endoteliales influyen en la migración de las células del músculo liso, la proliferación, la síntesis de moléculas de la matriz y el secuestro de lípidos.

Las citokinas tienen varios efectos metabólicos, incluyendo la expresión de factores que regulan la formación del coágulo sanguíneo. Por su parte, el óxido nítrico actúa dilatando los vasos sanguíneos.

La migración de las células del músculo liso, la proliferación, la síntesis de moléculas de la matriz y el secuestro de lípidos, están influidos por los factores de crecimiento y las citokinas producidas por los macrófagos, las células T y las células endoteliales.

Las células endoteliales y las plaquetas producen el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que atrae a las células musculares lisas hacia la íntima y activan su proliferación.

Los macrófagos liberan citokinas y factores de crecimiento que afectan la distribución de colesterol en el organismo, y pueden también ser importantes en la proliferación de las células del músculo liso.

Las citokinas liberadas por los macrófagos estimulan a las células endoteliales a expresar el factor de activación plaquetario, el factor hístico y el inhibidor del activador del plasminógeno. Estas moléculas participan en la transformación de la superficie de la célula endotelial, de forma tal que favorecen la coagulación sanguínea.

La célula endotelial, a su vez, activa la liberación de un número de sustancias -como la prostaciclina y el óxido nítrico- que impiden la formación del coágulo sanguíneo, previniendo la agregación plaquetaria, y provocan que las células del músculo liso de la arteria se relajen, pero también, en respuesta a las fuerzas de cizallamiento, las células endoteliales promueven la producción de citokinas y ciertos factores de crecimiento, con actividad aterogénica.

Lipoproteínas de baja densidad oxidadas

Las LDL oxidadas son reconocidas por el receptor "barrendero" ubicado en los macrófagos, las células endoteliales y las células del músculo liso. La expresión de este receptor, a diferencia del de las LDL, no está regulado por las concentraciones de colesterol intracelular. Las LDL oxidadas inducen la expresión de factores que pudieran atraer a los macrófagos al espacio subendotelial, activan las respuestas inflamatorias e inmunológicas, y pueden alterar la producción de óxido nítrico.

Tanto las células endoteliales como los macrófagos y las células musculares lisas pueden oxidar las LDL, lo que está favorecido por la ausencia de agentes antioxidantes en el espacio subendotelial. Esto sirve de base a la sugerencia de incluir antioxidantes como parte de la dieta en la prevención de la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares, pero no está claro si las vitaminas A y E tienen efecto en la prevención o en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Lipoproteína (a)

Además de la LDL, la lipoproteína (a) es importante en el desarrollo de la aterosclerosis.

Los roedores no tienen el gen para la lipoproteína (a), ni desarrollan aterosclerosis; por estos motivos se prepararon ratones transgénicos que albergaban el gen de la apolipoproteína (a) humana y se constató que eran más proclives al desarrollo de la aterosclerosis.

La lipoproteína (a) se diferencia de una LDL en que presenta apo (a). Esta apoproteína (a) tiene en común con el plasminógeno su unión a la fibrina (Fig. 53.13), pero a diferencia de la plasmina no puede catalizar su ruptura.

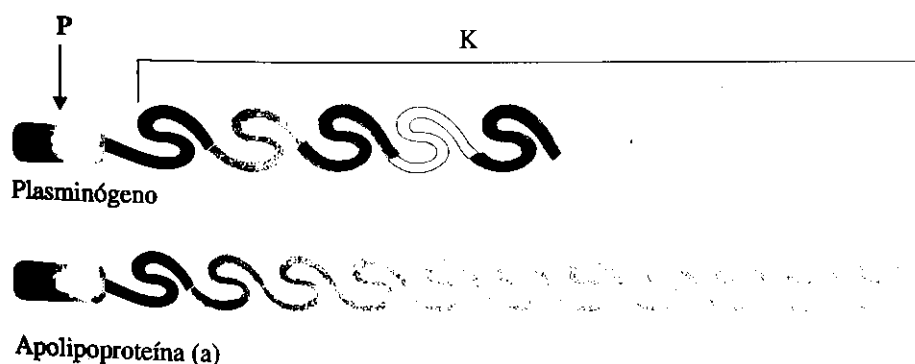


Fig. 53.13. Características estructurales de la apolipoproteína (a). La apo (a) posee el dominio de proteinasa (P) y 2 dominios de kringles (K), en común con el plasminógeno, que posee 5. Uno de estos dominios kringles lo tiene repetido entre 10 y 40 veces.

Se ha comprobado que la apo (a) puede competir con el plasminógeno, en su acceso a la fibrina, a los sitios de enlace sobre las superficies celulares y a los activadores del plasminógeno. Una sola de estas funciones es causa suficiente para romper el equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Aunque el efecto de competencia es muy pequeño, debido a las concentraciones mayores del plasminógeno, basta que se prolongue el tiempo de fibrinólisis para incidir lenta, pero inexorablemente en el desarrollo de una enfermedad que como la aterosclerosis demora años en producirse.

Cuando un vaso sanguíneo resulta desgarrado, la formación de coágulos ricos en fibrina detiene temporalmente la salida de sangre, pero la cicatrización depende del crecimiento de nuevas células, que necesitan colesterol. Al comenzar la fibrinólisis, la degradación parcial de un coágulo de fibrina expone sitios a los cuales puede unirse apo (a). Esto permitiría que la lipoproteína (a) pueda unirse al coágulo sanguíneo en el estadio de cicatrización de una lesión y así suministrar colesterol en el lugar y momento oportunos.

Se ha demostrado que algunas moléculas de la pared del vaso, incluidas las de la matriz intercelular: elastina, fibronectina, colágeno y glicosaminoglicanos, tienen más afinidad por la lipoproteína (a) que por la LDL.

A través del seguimiento de salud de miles de personas se llegó a la conclusión de que el nivel elevado de lipoproteína (a) es uno de los factores de riesgo predominantes en el infarto de miocardio. Una cantidad dada en sangre confiere un riesgo añadido equivalente al que confiere 10 veces esa misma cantidad de LDL.

Colesterol y enfermedad coronaria

El crecimiento de las placas de ateromas provoca la formación de coágulos que impiden el flujo sanguíneo. Si esto ocurre en una de las arterias coronarias, como son estrechas, pueden quedar ocluidas y producirse un infarto de miocardio. Para que esto no ocurra, el plasminógeno debe unirse a la fibrina, ser activado a plasmina y disolver la fibrina.

Existe una elevada incidencia de enfermedades coronarias en pacientes con elevados niveles de LDLc y colesterol total. Los niveles bajos de HDLc suelen estar asociados con elevados niveles de triacilglicéridos, obesidad, sedentarismo, tabaquismo o anomalías en el perfil de tolerancia a la glucosa.

La disminución de los niveles de colesterol total y LDLc se obtiene en pacientes que cumplen con la dieta y cambian su estilo de vida según lo indicado, a veces es necesario adicionar el uso de hipolipemiantes.

En general, una disminución de 100 mg en el colesterol de los alimentos causa una reducción aproximada de $0,13 \text{ mmol.L}^{-1}$ en el suero.

Se ha considerado que una reducción del 1 % en las cifras de colesterol total puede conducir al 2 % de reducción de riesgo coronario. Una vez controlados los niveles de LDLc, por cada $0,03 \text{ mmol.L}^{-1}$ de incremento de HDLc, se añade una reducción adicional del 2 al 3 % del riesgo coronario.

Estilo de vida

El estudio de Framingham demostró, en el decursar de 5 años seguidos, que el riesgo de padecer enfermedad coronaria era entre 3 y 5 veces superior, en dependencia de la edad y el sexo, en individuos con niveles de colesterol total $\geq 7,8 \text{ mmol.L}^{-1}$. En el hombre, el colesterol plasmático total es de aproximadamente $5,2 \text{ mmol.L}^{-1}$ y se eleva con la edad. Alrededor de 1 g de colesterol es eliminado del cuerpo por día.

En el caso de los pacientes hipercolesterolémicos, la dieta hipolipemiente es el pilar de la terapia, al cual se adiciona el control del peso, la realización de actividad física regular y la eliminación del tabaquismo.

Dieta hipocolesterolemizante

Esta dieta se basa en:

1. Reducir la grasa total a $\leq 30 \%$ del consumo total de energía.

2. Reducir las grasas saturadas a $\leq 10\%$ del consumo total de energía.
Para esto ayuda: evitar la ingestión de mantequilla, leche entera, crema de leche, helados, queso, carne de cerdo, embutidos y aceite de coco.
3. Incrementar moderadamente el uso de aceites y grasas monoinsaturadas, entre 10 y 15 % del consumo de energía total, y poliinsaturadas, entre 7 y 10 % del total.
Para esto ayuda: utilizar aceite para cocinar, disminuir el consumo de galletas y panetelas.
4. Reducir el consumo de colesterol a $\leq 300 \text{ mg.día}^{-1}$.
Para esto ayuda: limitar el consumo de huevos, menos de 3 por semana; vísceras, una vez al mes, y no consumir alimentos con chocolate.
5. Incrementar el consumo de carbohidratos complejos y fibra.
Para esto ayuda: consumir frutas y vegetales (excepto aguacate), lentejas, granos secos, arroz, pasta y cereales.
6. Seleccionar fuentes de proteína que a la vez sean bajas en grasas saturadas, las proteínas deben representar aproximadamente el 15 % del consumo total de energía.
Para esto ayuda: ingerir pescado, pollo o pavo desprovistos de piel, carnero o granos.
Además, para la reducción del riesgo global, añada a lo anteriormente mencionado: un consumo diario de sodio $< 2\,400 \text{ mg.día}^{-1}$: comer bajo en sal y un consumo diario de alcohol $< 30 \text{ g}$; no ingerir más de 2 tragos diarios.

Resumen

El colesterol es un lípido esteroide, por lo que posee en su estructura los anillos del ciclopentanoperhidrofenantreno, es de origen animal, y sus 27 carbonos derivan del acetato, por tanto, no es imprescindible ingerirlo.

En el organismo, la biosíntesis de este compuesto tiene 5 etapas fundamentales. En la primera, la condensación de 3 moléculas de acetil-CoA da origen al ácido mevalónico. La formación de este ácido es el paso de compromiso de la vía. En la segunda, el ácido mevalónico da lugar a la primera unidad de isopreno activada: el isopentenil pirofosfato. En la tercera etapa, la condensación de varias unidades de isopreno activadas dan origen al escualeno, terpeno de 30 carbonos. La cuarta etapa se caracteriza por la transformación de un terpeno, el escualeno, mediante ciclización, en un lípido esteroide, el lanosterol. Finalmente, el lanosterol es transformado en colesterol.

La regulación de la síntesis del colesterol produce un balance de la síntesis con la ingestión mediante la dieta.

En el hígado, el control se ejerce a través de la HMG-CoA reductasa. Las hormonas insulina y glucagón controlan su actividad mediante el mecanismo de modulación covalente; la forma desfosforilada es la activa. Es una enzima alostérica, cuyos inhibidores aún no identificados son derivados del ácido mevalónico y del colesterol. Las hormonas tiroideas y los glucocorticoides inducen su síntesis y las altas concentraciones intracelulares de colesterol la reprimen.

En los tejidos extrahepáticos, el control de su síntesis es el resultado del control que ejerce el colesterol libre intracelular que se origina fundamentalmente como consecuencia de la endocitosis mediada por el receptor de las LDL. Este colesterol libre es utilizado en la formación de las membranas celulares; puede ir a la síntesis de glucocorticoides, mineralocorticoides o andrógenos, en el caso de la corteza de las glándulas suprarrenales; a la síntesis de estrógenos y progesterona, en el caso de los ovarios o de la placenta; y a la síntesis de andrógenos, en el caso de los testículos. En la piel se forma la pre-vitamina D₃, que finalmente dará lugar, en los riñones, a la hormona calcitriol. El colesterol libre activa la ACAT, la que cataliza

su esterificación y, por tanto, posibilita su almacenamiento; también regula la transcripción del receptor de LDL, y con ello controla la entrada de más colesterol portado por las LDL.

La redistribución del colesterol en el organismo la llevan a cabo las HDL. Penetran por un mecanismo de endocitosis mediado por receptor en los tejidos que no sintetizan esteroides. En los tejidos que sintetizan esteroides, como el hígado, ovarios, testículo y suprarrenales, a través del receptor SR-B1 o desembarcadero, penetran los ésteres de colesterol. La proteína de transferencia de ésteres de colesterol efectúa el traspaso desde las HDL hacia VLDL, LDL y, en menos proporción, hacia Q. En el tejido hepático da lugar al colesterol biliar, a los ácidos biliares y a los ésteres de colesterol, que formando parte de las sales biliares pasan al intestino. Los ácidos biliares primarios y secundarios son absorbidos en el 98 o 99 % casi exclusivamente en el íleon a través de la circulación enterohepática. El resto se elimina por las heces fecales como coprosterol y colestanol.

Las concentraciones plasmáticas altas de colesterol pueden dar origen a la aterosclerosis y a las enfermedades coronarias. No sólo la hipercolesterolemia es un factor de riesgo, sino también el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes y el alcoholismo.

Por ello es importante formar en el niño, desde edades tempranas, un estilo de vida que evite poseer cualquiera de los factores de riesgo mencionados.

En el caso de los pacientes que ya presentan hipercolesterolemia, deben cambiar su estilo de vida de forma tal que reduzcan los factores de riesgo coronario, por lo tanto deben cumplir con la dieta hipocolesterolemizante, controlar el peso corporal, incrementar la actividad física, eliminar el tabaquismo y controlar el consumo de alcohol.

Ejercicios

1. Explique la relación que existe entre la ingesta de glúcidos y la síntesis hepática de colesterol.
2. Compare la síntesis del colesterol y la síntesis de los cuerpos cetónicos.
3. Explique el mecanismo de endocitosis de las LDL.
4. Explique el papel de los receptores de membrana en el control de la síntesis del colesterol.
5. Explique el papel de las HDL en la redistribución del colesterol en el organismo.
6. Si durante un tiempo prolongado se le suministra una dieta exenta de vitamina C a cobayos, éstos desarrollan aterosclerosis. Proponga un mecanismo para explicar lo ocurrido.
7. Demuestre la importancia biológica del colesterol.
8. Explique las consecuencias que traería a una persona el no poseer receptores para LDL.
9. Explique las consecuencias que traería a una persona poseer valores disminuidos de HDL y concentraciones normales del resto de las lipoproteínas.
 - a) Si, además, no posee ningún otro factor de riesgo.
 - b) Si posee otros factores de riesgo.
10. Explique las consecuencias que traería para una persona no poseer los mecanismos para sintetizar apo-A1.

Resumen de la sección

El metabolismo de los lípidos, estudiado en esta sección, pone de relieve la diversidad funcional que cabe esperar de un conjunto relativamente heterogéneo de compuestos, con frecuencia únicos y asociados, de forma limitada, con la función de reserva energética que poseen los triacilglicérol.

El carácter hidrófobo de estos compuestos les confiere peculiaridades a sus procesos de digestión y absorción. A diferencia de glúcidos y proteínas, en la digestión y absorción de los lípidos no sólo cuentan las enzimas hidrolíticas correspondientes, sino que es necesaria la acción de otros agentes que propician la formación de micelas que se dispersan en la fase acuosa, y permiten la acción de las enzimas y la incorporación al organismo de los lípidos digeridos.

Esa misma característica peculiar de su poca solubilidad en agua determina que existan dispositivos especializados en el transporte de diferentes tipos de lípidos. Las lipoproteínas, su formación, su dinámica, son elementos importantes que se deben considerar en el metabolismo de los lípidos. De hecho, serios trastornos que a mediano plazo comprometen la vida del sujeto, pueden sobrevenir por defectos congénitos en algunos de los elementos que intervienen en el transporte eficaz de los lípidos plasmáticos, ya sea en componentes de las lipoproteínas, en receptores celulares para algunas de ellas, o en la actividad de enzimas especializadas, como la lipasa de lipoproteínas.

La posibilidad del organismo de formar los lípidos de reserva energética es bastante amplia, a partir del excedente glucídico -lo más frecuente- y también a partir de cadenas carbonadas provenientes de los aminoácidos. Existe una limitante en el aparato biosintético celular que no permite formar ácidos grasos poliinsaturados en los cuales exista algún doble enlace situado en el segmento que comprende los últimos 7 átomos de carbono, por eso a tales ácidos grasos se les denomina esenciales.

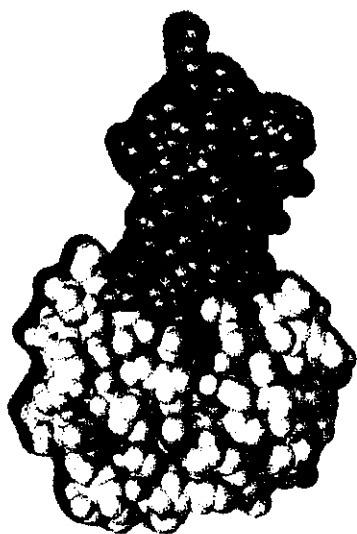
La lipólisis, abordada en el capítulo 50, permite apreciar de qué forma es aprovechada la energía contenida en los ácidos grasos. El proceso de la β oxidación, que tiene lugar en las mitocondrias, es un potente abastecedor para el ciclo de Krebs, y también directamente suministra cofactores reducidos para la cadena respiratoria.

Dentro de los derivados que se generan por el metabolismo lipídico, los cuerpos cetónicos adquieren relevancia debido a que existen situaciones en las cuales se pierde el balance entre la formación y la utilización de estos metabolitos. El carácter ácido de 2 de ellos provoca que su acumulación en el organismo traiga consigo alteraciones en el equilibrio ácido-básico. Es menester conocer a fondo el metabolismo de estos compuestos y sus relaciones con otras áreas metabólicas para comprender y manejar adecuadamente los desequilibrios que se presentan y configuran la llamada cetosis.

Los lípidos constituyentes de las membranas son quizás los de mayor importancia biológica. Los fosfátidos de glicerina y los esfingolípidos tienen, por supuesto, sus vías particulares de formación y degradación. Actualmente se estudia con ahínco cómo estas clases de lípidos se distribuyen en las diferentes estructuras membranosas de la célula, a partir del retículo endoplásmico donde son formados.

Por último, se analiza el metabolismo de los esteroides que equivale a decir el metabolismo del colesterol y sus derivados. Este compuesto vital tiene sometida su síntesis a un exquisito y múltiple control, sin embargo, su ubicuidad y lo complejo de su dinámico metabolismo han provocado que se halle entre los principales elementos de uno de los azotes de la humanidad contemporánea: la aterosclerosis.

La sección en su conjunto pone en evidencia, además, el papel recurrente del acetato activo como sillar estructural en la formación de la mayor parte de los diversos tipos de lípidos.



SECCIÓN IX

METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE BAJO PESO MOLECULAR

Introducción a la sección

Cuando se analiza la composición de la materia viva se suele destacar que los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno están presentes en todos los compuestos biológicos, mientras que otros como el nitrógeno, el fósforo y el azufre sólo se encuentran en algunos de ellos.

Esta sección se ocupa del metabolismo de los compuestos biológicos que contienen nitrógeno en su estructura, aunque se limita a los de bajo peso molecular, aquéllos que alcanzan hasta unos cientos de daltons. Esta distinción obedece a que los compuestos nitrogenados de elevado peso molecular constituyen macromoléculas tales como las proteínas y los ácidos nucleicos cuyo metabolismo se estudió en la sección dedicada a la genética molecular. Desde luego que en determinados momentos de esta sección será necesario referirse a los vínculos que ciertos compuestos nitrogenados de bajo peso molecular tienen con las macromoléculas.

Aunque los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular muestran una gran diversidad estructural y funcional, el estudio de su metabolismo de conjunto en una sección se justifica por las estrechas relaciones metabólicas que se establecen entre ellos.

Existe un gran número de biomoléculas que poseen nitrógeno en su estructura, tal es el caso de los aminoácidos, los nucleótidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, algunos lípidos y glúcidos, y muchos otros.

La presencia de átomos de nitrógeno en las biomoléculas confiere a éstas importantes capacidades reaccionales y, por lo común, estos átomos participan de un modo destacado

en las transformaciones biológicas de dichas biomoléculas. Esto se fundamenta en las particularidades de la distribución electrónica del nitrógeno en sus distintas combinaciones, donde suele constituir un importante centro nucleofílico.

Entre los ejemplos destacados de la participación del elemento nitrógeno en algunas de las propiedades y funciones de las biomoléculas tenemos el apareamiento de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos, la intervención del grupo amino de los aminoácidos en la formación de enlaces peptídicos y la presencia del grupo imidazol de la histidina en numerosos centros activos enzimáticos, entre otros.

Queda claro que si el nitrógeno no es tan abundante ni tan universal en la materia viva como otros elementos, tiene una gran importancia en la determinación de las propiedades de las biomoléculas de las cuales forma parte.

Como se verá, los animales dependen de las plantas para la obtención del nitrógeno metabólicamente útil. El organismo del ser humano no es una excepción, nosotros no podemos utilizar las formas inorgánicas del nitrógeno y requerimos un suministro de este elemento en forma de compuestos nitrogenados orgánicos. Por razones que se tratarán oportunamente, el organismo del ser humano necesita obtener estas formas útiles del nitrógeno tanto de organismos animales como vegetales.

Con los alimentos ingresan a nuestro organismo una gran variedad de compuestos nitrogenados, sin embargo, son los aminoácidos los que aportan la mayor parte del nitrógeno que formará parte de las múltiples biomoléculas nitrogenadas en nuestras células y tejidos. Es por ello que se considera al nitrógeno aminoacídico como la forma fundamental de adquisición de nitrógeno metabólicamente útil en nuestro organismo. De lo anterior debemos concluir que, de una u otra manera, los aminoácidos son los precursores de la mayor parte del resto de los compuestos nitrogenados. Una excepción muy importante, las vitaminas, son estudiadas en el capítulo 73.

El núcleo del metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, y de esta sección, es el metabolismo de los aminoácidos; por tanto, comenzaremos por el estudio del metabolismo de estos compuestos y luego abordaremos el de otros compuestos nitrogenados; no obstante, podrá observarse que las relaciones con el metabolismo de los aminoácidos se mantienen en todo momento.

En el capítulo 54 se estudia la digestión de las proteínas y la absorción de los aminoácidos, mecanismo que en los organismos superiores constituye la forma prácticamente única de incorporación de estos compuestos y con ellos del nitrógeno metabólicamente útil.

El siguiente capítulo se dedica al metabolismo general de los aminoácidos, entendido como tal las reacciones que en buena medida son comunes a todos los compuestos de esta clase o a una mayoría de ellos.

Algunos productos del metabolismo nitrogenado, fundamentalmente el amoníaco, resultan tóxicos cuando llegan a acumularse, por lo cual los animales han desarrollado sistemas metabólicos encargados de la eliminación de estas sustancias. El capítulo 56 se ocupa de los mecanismos de eliminación del nitrógeno de nuestro organismo.

en las transformaciones biológicas de dichas biomoléculas. Esto se fundamenta en las particularidades de la distribución electrónica del nitrógeno en sus distintas combinaciones, donde suele constituir un importante centro nucleofílico.

Entre los ejemplos destacados de la participación del elemento nitrógeno en algunas de las propiedades y funciones de las biomoléculas tenemos el apareamiento de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos, la intervención del grupo amino de los aminoácidos en la formación de enlaces peptídicos y la presencia del grupo imidazol de la histidina en numerosos centros activos enzimáticos, entre otros.

Queda claro que si el nitrógeno no es tan abundante ni tan universal en la materia viva como otros elementos, tiene una gran importancia en la determinación de las propiedades de las biomoléculas de las cuales forma parte.

Como se verá, los animales dependen de las plantas para la obtención del nitrógeno metabólicamente útil. El organismo del ser humano no es una excepción, nosotros no podemos utilizar las formas inorgánicas del nitrógeno y requerimos un suministro de este elemento en forma de compuestos nitrogenados orgánicos. Por razones que se tratarán oportunamente, el organismo del ser humano necesita obtener estas formas útiles del nitrógeno tanto de organismos animales como vegetales.

Con los alimentos ingresan a nuestro organismo una gran variedad de compuestos nitrogenados, sin embargo, son los aminoácidos los que aportan la mayor parte del nitrógeno que formará parte de las múltiples biomoléculas nitrogenadas en nuestras células y tejidos. Es por ello que se considera al nitrógeno aminoacídico como la forma fundamental de adquisición de nitrógeno metabólicamente útil en nuestro organismo. De lo anterior debemos concluir que, de una u otra manera, los aminoácidos son los precursores de la mayor parte del resto de los compuestos nitrogenados. Una excepción muy importante, las vitaminas, son estudiadas en el capítulo 73.

El núcleo del metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, y de esta sección, es el metabolismo de los aminoácidos; por tanto, comenzaremos por el estudio del metabolismo de estos compuestos y luego abordaremos el de otros compuestos nitrogenados; no obstante, podrá observarse que las relaciones con el metabolismo de los aminoácidos se mantienen en todo momento.

En el capítulo 54 se estudia la digestión de las proteínas y la absorción de los aminoácidos, mecanismo que en los organismos superiores constituye la forma prácticamente única de incorporación de estos compuestos y con ellos del nitrógeno metabólicamente útil.

El siguiente capítulo se dedica al metabolismo general de los aminoácidos, entendido como tal las reacciones que en buena medida son comunes a todos los compuestos de esta clase o a una mayoría de ellos.

Algunos productos del metabolismo nitrogenado, fundamentalmente el amoníaco, resultan tóxicos cuando llegan a acumularse, por lo cual los animales han desarrollado sistemas metabólicos encargados de la eliminación de estas sustancias. El capítulo 56 se ocupa de los mecanismos de eliminación del nitrógeno de nuestro organismo.

Los capítulos 57 y 58 se dedican al estudio de determinados compuestos nitrogenados de bajo peso molecular con una importancia sobresaliente en el metabolismo, ellos son los nucleótidos y las porfirinas.

Los compuestos nitrogenados no sólo mantienen una estrecha relación metabólica entre sí, sino que se relacionan de forma importante con las vías metabólicas de glúcidos y lípidos. En muchos casos, estos vínculos se establecen a través de los aminoácidos, pero también directamente por medio de otros compuestos nitrogenados. En el caso de los aminoácidos es tan notable que, en buena medida, el estudio del metabolismo de estos compuestos consiste en conocer el compuesto intermediario que los conecta a vías principales como la glucólisis y el ciclo de Krebs.

En el caso del metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular existe un elevado grado de diferenciación y especialización en el organismo, de modo que algunos procesos sólo ocurren, o lo hacen preferencialmente, en determinados órganos y tejidos.

Es de destacar el hígado, el cual tiene una participación de primerísima línea en el metabolismo de este tipo de compuestos. También presentan particularidades de gran interés el cerebro, el tejido muscular y el sistema eritropoyético-líftico.

54

CAPÍTULO

Digestión de las proteínas

En la introducción de esta sección pudimos conocer que los aminoácidos son la forma fundamental de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil a nuestro organismo. La forma natural de este ingreso es la vía oral, es decir, por medio de la ingestión de alimentos.

Ocurre que los productos animales y vegetales que nos sirven de alimento contienen muy pequeñas cantidades de aminoácidos libres, si bien pueden contener cantidades apreciables de estos compuestos, pero bajo la forma de sus proteínas constituyentes. En nuestro aparato digestivo no se produce la absorción de las proteínas de los alimentos, al menos en cantidades apreciables. Estas proteínas son degradadas por acción de enzimas proteolíticas hasta sus aminoácidos constituyentes, luego de lo cual éstos son absorbidos por la mucosa intestinal. De este proceso trata el presente capítulo.

Para la mejor comprensión de las vías de adquisición del nitrógeno metabólicamente útil, es necesario abordar, en primer lugar, el ciclo del nitrógeno en la naturaleza.

Ciclo del nitrógeno en la naturaleza

El nitrógeno es muy abundante en la atmósfera donde se encuentra como nitrógeno molecular (N_2), formando el 79 % del aire. En los suelos se halla en forma de nitratos, amoníaco y otros derivados producto de la disolución de minerales y de la descomposición de organismos vivos.

Los organismos animales no son capaces de utilizar estas formas del nitrógeno para sintetizar sus biomoléculas nitrogenadas. Esto se debe a que carecen de los sistemas enzimáticos capaces de llevar a cabo las reacciones correspondientes.

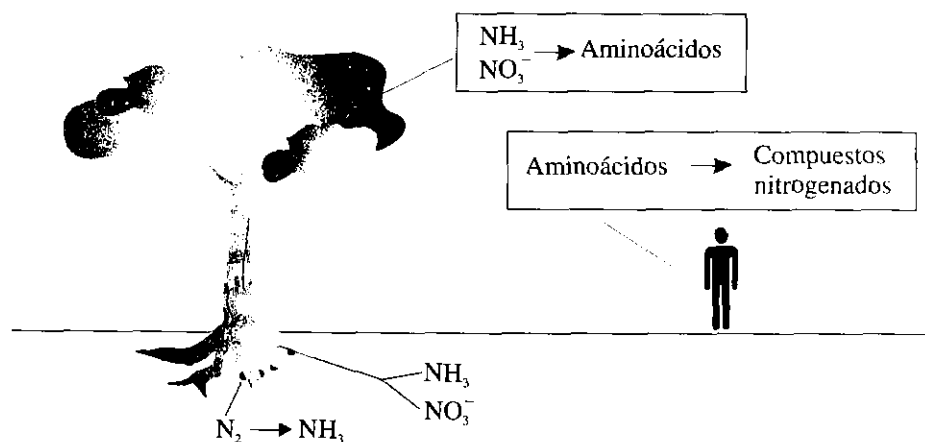
Las plantas, en cambio, absorben los nitratos y el amoníaco del suelo y sintetizan, a partir de ellos, los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. Generalmente, la primera molécula orgánica donde es incorporado el nitrógeno de estos orígenes es el ácido glutámico, de modo que este aminoácido desempeña un papel determinante en la conversión del nitrógeno inorgánico en nitrógeno de biomoléculas. A partir del glutámico, el nitrógeno puede ser transferido o incorporado a una gran variedad de compuestos nitrogenados.

De lo anterior puede deducirse que los animales dependen de las plantas para la obtención del nitrógeno en una forma utilizable, ya que como señalamos, éstos no pueden incorporar las formas inorgánicas de dicho elemento. Entre las plantas, ciertas

especies como las leguminosas (frijoles, etc.) tienen una destacada participación en la incorporación del nitrógeno inorgánico al mundo orgánico. Esto se debe a que en sus raíces se establecen colonias de bacterias capaces de convertir el N_2 atmosférico en amoníaco y otros compuestos inorgánicos, los cuales son absorbidos por la planta y utilizados en la síntesis de biomoléculas nitrogenadas. A estas plantas se las denomina fijadoras de nitrógeno.

Todas estas transformaciones del nitrógeno destacan la interdependencia de los seres vivos entre sí y de éstos con el medio, constituyen un aspecto del flujo de sustancias en el mundo biológico y reciben el nombre de ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Si bien este ciclo es relativamente complejo, sus aspectos más sobresalientes pueden ser resumidos tal y como se representan en la figura 54.1.

Fig. 54.1. Ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Las plantas absorben del suelo compuestos nitrogenados inorgánicos como el amoníaco y otros, a partir de estas sustancias dichas plantas sintetizan aminoácidos y otros compuestos nitrogenados. Los animales dependen de las plantas para obtener el nitrógeno metabólicamente útil, en esencia en forma de aminoácidos. Al morir los animales, sus compuestos nitrogenados son degradados y convertidos de nuevo en compuestos inorgánicos.



Las plantas absorben del suelo los nitratos, el amoníaco y otras formas de nitrógeno inorgánico -las fijadoras de nitrógeno utilizan también el N_2 atmosférico- a partir de las cuales sintetizan compuestos orgánicos nitrogenados de bajo peso molecular. Los animales dependen de las plantas -o de otros animales- para obtener el nitrógeno en una forma utilizable desde el punto de vista metabólico, fundamentalmente aminoácidos, y a partir de estos compuestos se pueden sintetizar casi todas las biomoléculas nitrogenadas presentes en dichos organismos. Al morir, tanto los animales como los vegetales, sufren un proceso de descomposición mediante el cual sus compuestos nitrogenados son degradados y convertidos en formas inorgánicas como el amoníaco. Así se cierra el ciclo.

Proteínas de la dieta común

A diferencia de los glúcidos e incluso de los lípidos, la diversidad de proteínas que resultan ingeridas como alimentos, es enorme. Baste pensar que nos sirven de alimentos multiplicidad de proteínas diferentes que componen los tejidos de los animales y las plantas. Además de esta diversidad cualitativa, el contenido de proteínas de los diferentes alimentos resulta también muy variable; es más elevado en las carnes y semillas que en los tubérculos y hojas.

La composición cuantitativa y cualitativa de las proteínas de los alimentos es un problema práctico de la mayor importancia. Podrá comprenderse que si las proteínas de los alimentos suministran el nitrógeno metabólicamente útil al organismo, resultará imperioso ingerir determinadas cantidades de este tipo de nutriente para garantizar la adecuada reposición de las pérdidas de elementos nitrogenados. Las proteínas de la dieta constituyen, por tanto, un requerimiento nutricional. Los aspectos nutricionales de las proteínas son tratados de manera específica en el capítulo 71.

Enzimas proteolíticas del tubo digestivo

Las proteínas que forman parte de los distintos alimentos son atacadas por enzimas proteolíticas presentes en las secreciones gástrica, pancreática e intestinal. Al ser aquéllas hidrolizadas por estas enzimas liberan aminoácidos que son absorbidos por la mucosa intestinal y alcanzan de esta forma el torrente circulatorio.

Las enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las proteínas se denominan enzimas proteolíticas o proteasas. La reacción básica catalizada se especifica en la figura 54.2.

Se distinguen 2 grupos fundamentales de proteasas: las proteinasas y las peptidasas.

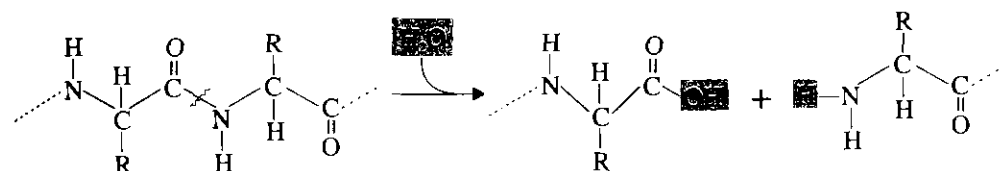


Fig. 54.2. Las enzimas proteolíticas catalizan una reacción hidrolítica en la cual se produce la ruptura de un enlace peptídico con la incorporación de los elementos del agua. En el punto de ruptura quedan restituidos los grupos amino y carboxilo que participaban en dicho enlace.

Proteinasas

Son enzimas que hidrolizan enlaces peptídicos localizados en el interior de las cadenas poliaminoácidas de las proteínas. Suelen atacar preferencialmente sustratos de alto peso molecular, y su acción produce fragmentos peptídicos de longitud variable. Se les ha denominado también endopeptidasas.

Peptidasas

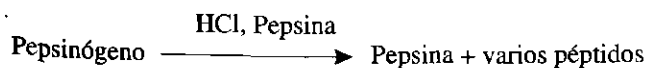
Estas enzimas hidrolizan enlaces peptídicos localizados en los extremos de las cadenas o cerca de ellos. Su actividad es mayor al atacar péptidos de bajo peso molecular, y su acción produce la liberación de tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos. Las aminopeptidasas ejercen su acción cerca del extremo amino terminal, mientras que las carboxipeptidasas lo hacen por el extremo carboxílico. Otras reciben su nombre de acuerdo con el tamaño del fragmento peptídico sobre el cual tienen mayor acción. A este grupo se les denomina también exopeptidasas.

Las proteinasas del aparato digestivo son la pepsina, la tripsina, la quimotripsina y la elastasa. Las peptidasas están representadas por distintos tipos de aminopeptidasas, carboxipeptidasas, dipeptidasas y otras.

Pepsina

Esta poderosa proteinasa es segregada a la luz gástrica en forma de pepsinógeno, molécula precursora de la pepsina.

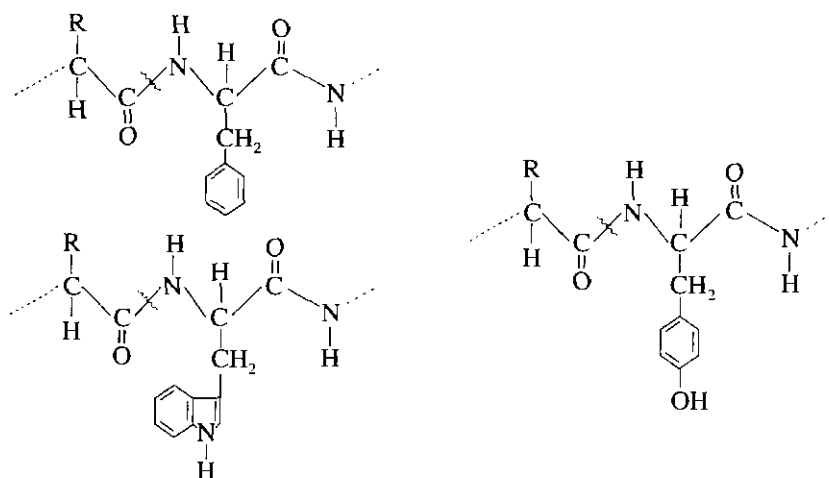
El pepsinógeno es inactivo en la forma en que se segrega por las células pépticas. Tiene un peso molecular de 40 400 D, y su activación o conversión en pepsina se realiza por proteólisis parcial en presencia del HCl del jugo gástrico o autocatalíticamente.



La activación del pepsinógeno consiste en la separación, en forma de pequeños péptidos, de 42 aminoácidos de los 362 originales presentes en el zimógeno. Todos ellos son separados del extremo amino terminal. En los péptidos así liberados están presentes numerosos aminoácidos básicos, y durante la activación del pepsinógeno el punto isoelectrico desciende desde 3,7 a 1,0 o menos.

La pepsina posee un pH óptimo de 1,5 a 2,5, por lo cual una adecuada secreción de HCl es importante para su actividad digestiva. En su sitio activo se localizan 2 residuos de ácido aspártico.

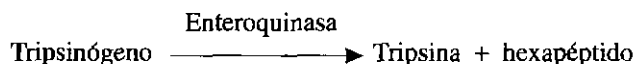
Los enlaces atacados preferentemente por la pepsina son aquéllos en los cuales el grupo amino es aportado por la fenilalanina, la tirosina o el triptófano, pero también actúa en forma más lenta sobre otros residuos.



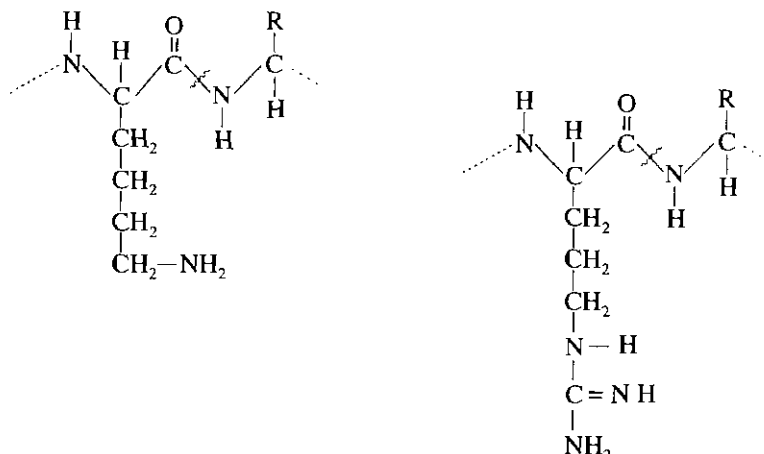
La acción de la pepsina provoca la hidrólisis del 10 al 15 % de los enlaces peptídicos de las proteínas ingeridas.

Tripsina

El jugo pancreático contiene tripsinógeno, que es el precursor de la tripsina. La conversión del tripsinógeno en tripsina se produce por la separación de un hexapéptido del extremo amino terminal. Esta separación hidrolítica es catalizada por una enzima intestinal: la enteroquinasa, actualmente tiende a llamársele enteropeptidasa.

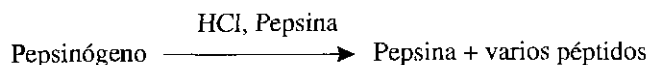


La tripsina tiene un pH óptimo entre 7 y 9, e hidroliza preferentemente aquellos enlaces peptídicos cuyo grupo carboxilo es aportado por la lisina o la arginina.



Quimotripsina

También el jugo pancreático contiene quimotripsinógeno. Este último se convierte en quimotripsina por acción de la tripsina o la propia quimotripsina.



Se han aislado 3 especies de quimotripsinógeno: pi, delta y alfa, los cuales representan estadios en el proceso de activación. El quimotripsinógeno está formado por una sola cadena polipeptídica, pero la quimotripsina posee 3 cadenas: A, B y C, unidas por 5 puentes disulfuro.

El pH óptimo de la quimotripsina es también de 7 a 9 y su especificidad es similar a la de la pepsina, o sea, hidroliza con preferencia enlaces peptídicos formados por aminoácidos aromáticos e hidrofóbicos, pero por el grupo carboxilo de éstos.

Elastasa

La proelastasa del jugo pancreático es convertida en elastasa por acción de la tripsina. Esta elastasa digestiva no debe confundirse con una isoenzima de igual nombre presente en los gránulos de los leucocitos polimorfonucleares.

La tripsina, la quimotripsina y la elastasa poseen un residuo de serina en su centro activo, por lo que pertenecen al vastísimo grupo de las serinoproteasas.

Peptidasas digestivas

En el intestino delgado una gran variedad de peptidasas completa la acción hidrolítica iniciada por las proteinasas digestivas.

Algunas peptidasas llegan al intestino con el jugo pancreático en forma de zimógenos -procarboxipeptidasas A y B-, y son activadas por la acción de la quimotripsina, otras se localizan en las zonas apicales de las células que revisten el intestino -aminopeptidasas y dipeptidasas. La carboxipeptidasa A libera, por hidrólisis, la mayor parte de los aminoácidos del extremo carboxilo, en tanto que la B sólo ataca los residuos de lisina y arginina cuando están en dicha posición.

Algunas de estas peptidasas reciben denominaciones más precisas cuando es bien conocida su especificidad, tal es el caso de la leucina amino-peptidasa que, aunque es capaz de liberar diferentes aminoácidos del extremo amino, tiene marcada preferencia por la leucina ubicada en esta posición. La tabla resume algunos aspectos de interés de las enzimas proteolíticas digestivas.

Como resultado de todas estas acciones enzimáticas se produce la ruptura hidrolítica de todos, o la gran mayoría, de los enlaces peptídicos de las proteínas componentes de la dieta (Fig. 54.3).

La acción combinada de las proteasas digestivas lumbales sobre las proteínas de los alimentos produce una mezcla constituida por el 30 al 40 % de aminoácidos libres y el 60 al 70 % de oligopéptidos.

El epitelio intestinal posee 2 sistemas transportadores de oligopéptidos -dipéptidos y tripéptidos-, a los cuales incorpora mediante un simporte de sodio (capítulo 20). En el interior de la célula se completa la hidrólisis de estos pequeños péptidos por acción de diferentes peptidasas.

El producto final de la digestión de las proteínas, incluyendo todos los procesos, está constituido esencialmente por una mezcla heterogénea de diversos aminoácidos y una ínfima proporción de pequeños oligopéptidos.

Tabla. Características de las principales enzimas proteolíticas digestivas

Enzima	Zimógeno	pH óptimo	Especificidad	Localización
Pepsina	Pepsinógeno	1,5 a 2,2	-X-Trip- -X-Fen- -X-Tir-	Estómago
Tripsina	Trypsinógeno	8,0 a 9,0	-Lis-X- -Arg-X-	Duodeno
Elastasa	Proelastasa	8,0 a 9,0	X-Ala-X	Duodeno
Quimotripsina	Quimotrip- sinógeno	8,0 a 9,0	-Trip-X- -Fen-X- -Tir-X-	Duodeno
Carboxi- peptidasas	Procarboxi- peptidasas	7,4	-X-Y-COOH	Duodeno
Amino- peptidasas	----	----	H ₂ N-X-Y-	Duodeno
Dipeptidasas	----	----	H ₂ N-X-Y-COOH	Duodeno

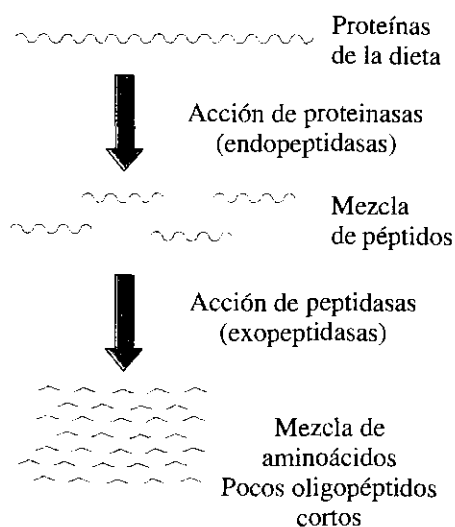


Fig. 54.3. Sobre las proteínas de la dieta actúan, inicialmente, las proteinasas que hidrolizan enlaces peptídicos del interior de las cadenas, con lo cual éstas resultan fragmentadas en péptidos de longitud variable. Las peptidasas, al actuar sobre estos péptidos, hidrolizan los enlaces peptídicos restantes y se obtiene una mezcla de aminoácidos libres.

Digestibilidad de las proteínas

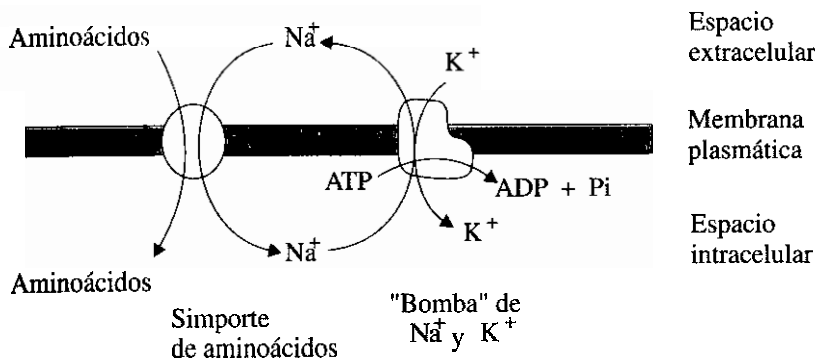
Fundamentalmente, por la naturaleza de las propias proteínas de la dieta y las características de especificidad de las enzimas proteolíticas digestivas, en ocasiones, algunos enlaces peptídicos presentes en las proteínas no son hidrolizados. Esto conduce a que entre los productos de la digestión permanezcan algunos péptidos que no puedan ser absorbidos y salgan al exterior con las heces fecales. De modo que no todo el nitrógeno aminoacídico que se ingiere con los alimentos resulta absorbido y aprovechado.

Este hecho reviste una importancia nutricional considerable, pues se relaciona con el grado de aprovechamiento que el organismo puede hacer de las proteínas ingeridas. La cocción de los alimentos, por su efecto desnaturizante sobre las proteínas, incrementa su susceptibilidad al ataque proteolítico, y por tanto, la absorción de sus aminoácidos constituyentes. Resulta de interés, por otro lado, conocer la influencia de la propia naturaleza de la proteína en sus posibilidades de ser asimilada. Esta característica se expresa como digestibilidad de las proteínas y será objeto de estudio detallado en el capítulo 71.

Absorción de aminoácidos

En el intestino, las mezclas de aminoácidos producto de la digestión de las proteínas, son absorbidas por las células de la mucosa mediante mecanismos de transporte activo

que consumen ATP y requieren la presencia de iones sodio mediante un simporte según se muestra en el esquema siguiente:



Las células del epitelio intestinal poseen, en la porción luminal de sus membranas, proteínas que actúan como transportadores de aminoácidos. Algunas de estas proteínas transportadoras intervienen en la absorción de aminoácidos estructuralmente similares. Estos sistemas transportadores son: uno para aminoácidos neutros, uno (quizás 2) para aminoácidos básicos, uno para aminoácidos ácidos, y uno para la glicina y los aminoácidos cíclicos.

Los aminoácidos absorbidos en el intestino alcanzan todos los órganos de la economía a través de la sangre y la linfa, aunque por las características de la circulación portal la mayor parte llega en primer lugar al hígado (Fig. 54.4).

Parece que una pequeña cantidad de oligopéptidos puede alcanzar la circulación portal. Este hecho explicaría la administración exitosa, por vía oral, de pequeñas hormonas peptídicas, tal como el factor de liberación de tirotropina: un tripéptido. Una excepción notable es el caso de los recién nacidos, en los cuales algunas proteínas ingeridas pueden pasar intactas a la circulación. Este hecho pudiera ser relevante en relación con la inmunidad pasiva que les conferiría la absorción de inmunoglobulinas A presentes en el calostro. Esta capacidad se pierde alrededor del segundo día después del parto.

Una vez incorporados los aminoácidos a las diferentes células del organismo, éstos ingresan a sus correspondientes vías metabólicas.

Resumen

Los aminoácidos constituyen la forma fundamental de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil a nuestro organismo, y se obtienen a partir de la digestión de las proteínas contenidas en los alimentos de la dieta.

Las proteínas de la dieta común son muy variadas, tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. Esto es un fundamento importante de los estudios nutricionales relacionados con este tipo de compuestos.

En el aparato digestivo sólo se lleva a cabo la absorción de aminoácidos. Las proteínas de la dieta sufren la acción hidrolítica de enzimas denominadas proteasas. De acuerdo con las características de su acción, las proteasas se clasifican en proteinasas (endopeptidasas) y peptidasas (exopeptidasas).

La mayor parte de las proteasas digestivas son segregadas en forma inactiva: zimógenos o proenzimas, las cuales se activan en la luz intestinal por mecanismos de proteólisis parcial.

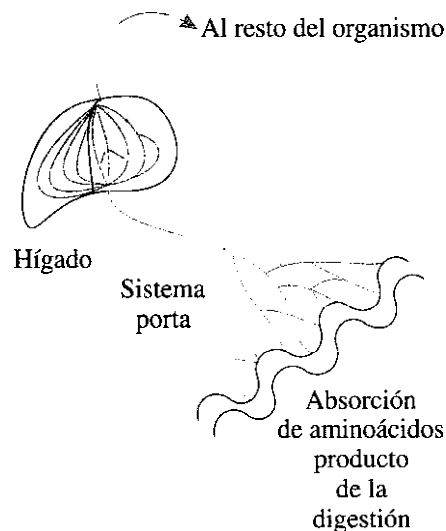


Fig. 54.4. La mayor parte de la sangre que retorna del área intestinal lo hace a través del sistema portal hepático, por lo cual la mayoría de los aminoácidos absorbidos en el intestino alcanzan, en primer lugar, el hígado y, ulteriormente, el resto de las células del organismo.

Las proteinasas del aparato digestivo son: la pepsina, la tripsina y la quimotripsina, mientras que las peptidasas son, fundamentalmente, distintos tipos de carboxi y aminopeptidasas.

La digestibilidad de las proteínas es un concepto nutricional de importancia y se relaciona con la susceptibilidad de las distintas proteínas de la dieta a la acción hidrolítica de las proteasas.

La acción combinada de las diferentes proteasas digestivas convierte a las proteínas de la dieta en mezclas de aminoácidos que son absorbidos por el epitelio intestinal mediante mecanismos de transporte activo. La mayor parte de los aminoácidos absorbidos alcanzan el hígado y de ahí el resto de las células del organismo, donde son incorporados a las vías metabólicas correspondientes.

Ejercicios

1. ¿Qué importancia tienen las proteínas de la dieta en la obtención del nitrógeno metabólicamente útil por nuestro organismo?
2. ¿Cuál es la acción básica de las enzimas proteolíticas?
3. ¿Cuál es el principio de clasificación de las enzimas proteolíticas y cuántos grupos existen?
4. ¿Cuáles son las principales enzimas proteolíticas del aparato digestivo?
5. ¿Cómo se produce la activación de las enzimas proteolíticas digestivas que son segregadas en forma de zimógenos?
6. ¿Cuál es el producto obtenido en el tubo digestivo a partir de la acción de las enzimas proteolíticas sobre las proteínas de la dieta?
7. ¿Cómo son incorporados al organismo los aminoácidos producto de la digestión de las proteínas?
8. Explique por qué no todo el nitrógeno aminoacídico que es ingerido con los alimentos resulta finalmente incorporado al organismo.

55

CAPÍTULO

Metabolismo general de los aminoácidos

Los aminoácidos constituyen la forma fundamental de obtención de nitrógeno metabólicamente útil del organismo. Como es de esperar, su metabolismo tiene una importancia central dentro de todo el metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular.

En este capítulo se estudiarán las vías generales del metabolismo de estos compuestos y algunos aspectos particulares que por su importancia se han incluido. El estudio detallado de todas las vías de síntesis y degradación de los diferentes aminoácidos, por su diversidad y complejidad, rebasa los propósitos de este libro, por lo cual el contenido del capítulo constituye una selección de los aspectos que se han considerado de mayor relevancia.

Pool de aminoácidos

Los aminoácidos libres en el organismo se encuentran en solución en los diferentes líquidos corporales: intracelular, intersticial, plasma, linfa y otros. Si bien las concentraciones de estos compuestos son diferentes en cada uno de los compartimientos líquidos considerados, existe un continuo intercambio entre éstos a través de las distintas barreras, membranas celulares, capilares y otras.

El concepto *pool* (capítulo 41) es perfectamente aplicable a los aminoácidos para designar el conjunto de todos los aminoácidos libres presentes en el organismo.

La cantidad y concentración de cada uno de los aminoácidos del *pool* es biológicamente constante en el sentido de que sus variaciones se producen dentro de límites más o menos estrechos. La constancia del *pool* de aminoácidos refleja un estado de equilibrio dinámico entre los procesos que le aportan aminoácidos al *pool* y los que le sustraen.

Los procesos que aportan aminoácidos al *pool* son:

1. La absorción intestinal.
2. El catabolismo de proteínas hísticas.
3. La síntesis de aminoácidos.

Del *pool* sustraen aminoácidos:

1. La síntesis de proteínas.
2. La síntesis de otros compuestos nitrogenados.
3. El catabolismo de aminoácidos (Fig. 55.1).

A continuación haremos un comentario de estos procesos relacionados con el *pool* de aminoácidos.

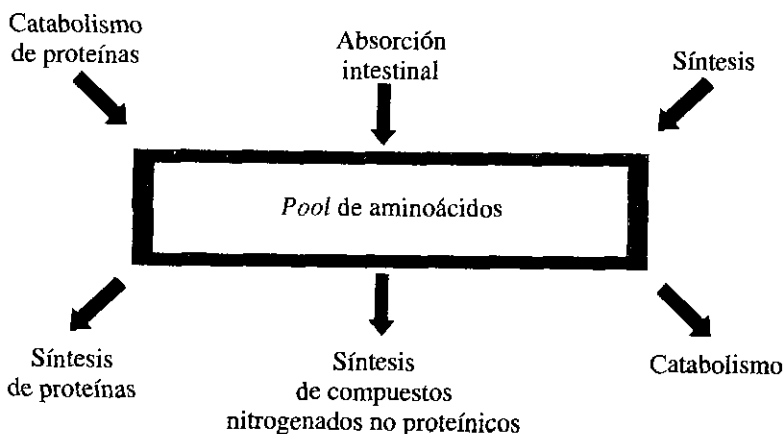


Fig. 55.1. Representación esquemática del *pool* de aminoácidos y los procesos relacionados con él. El balance entre los procesos que aportan aminoácidos al *pool* y sustraen de él, determina que éste permanezca en un estado de equilibrio dinámico. Estos procesos se encuentran interrelacionados a través del propio *pool*.

Absorción intestinal de aminoácidos

La absorción intestinal de los aminoácidos constituye la fuente principal de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil al organismo. La composición y cuantía de este aporte oscila con la dieta, por lo general entre 70 y 100 g de aminoácidos por día en un adulto normal. Los detalles de este proceso fueron analizados en el capítulo precedente.

Catabolismo de proteínas hísticas

Este proceso consiste en la degradación de las proteínas de nuestro propio organismo. Constituye un aspecto del estado de recambio continuo a que se ven sometidas todas nuestras proteínas. Las proteínas hísticas están siendo sintetizadas y degradadas de manera continua, y en un individuo en equilibrio metabólico la intensidad de estos procesos es aproximadamente igual.

El anabolismo y el catabolismo de las proteínas pueden sufrir desbalances, con predominio de uno u otro, según las variaciones del estado fisiológico, las características de la dieta y otros factores.

Las diferentes proteínas que constituyen nuestro organismo no se recambian con la misma velocidad. La vida media de cada proteína considerada individualmente puede ser tan corta como unas horas o tan larga como varias semanas.

En el catabolismo de las proteínas intracelulares participan enzimas proteolíticas similares a las proteasas del aparato digestivo. Muchas de ellas se localizan en los lisosomas y han recibido el nombre genérico de catepsinas. Son notables por su elevada actividad proteolítica las catepsinas D, H, B y E, entre otras.

Este sistema lisosomal parece estar vinculado, fundamentalmente, con la degradación de proteínas de membrana y otras de vida media prolongada.

En el citosol se ha detectado un complejo supramacromolecular de alrededor de 1 000 000 D, denominado proteosoma, que provee una vía no lisosomal para la degradación de las proteínas intracelulares. Estos complejos presentan una actividad proteolítica de variada especificidad y son capaces de hidrolizar múltiples enlaces peptídicos. El ensamblaje de los proteosomas y, probablemente, su actividad hidrolítica se acompañan de la hidrólisis de ATP.

Parece que la secuencia amino terminal de las proteínas intracelulares influye poderosamente en su susceptibilidad a la hidrólisis por los proteosomas.

La secuencia amino terminal, y quizás otras internas, también determinan en la unión de la ubiquitina a dichas proteínas; la ubiquitina es una pequeña proteína de 76 aminoácidos presente en todos los eucariontes. La ubiquitinización de proteínas intracelulares las “marca” para su degradación proteosomal.

Se ha comprobado que la presencia de los aminoácidos isoleucina, glutamina, tirosina, ácido glutámico, prolina, leucina, fenilalanina, ácido aspártico, lisina y, sobre todo arginina, en o cerca del extremo amino terminal favorece la degradación de proteínas por esta vía; mientras que la metionina, glicina, alanina, serina, treonina y valina las protegen. Por eso la remoción de la metionina u otro procesamiento proteolítico postraducciona de las proteínas tienen suma importancia en la determinación de su vida media.

Se ha identificado también un sistema que transfiere arginina desde su ARNt correspondiente hasta el extremo amino terminal de algunas proteínas; esta arginización las sensibiliza para su ulterior degradación.

Entre las secuencias internas que favorecen la ubiquitinización y posterior degradación proteosomal de proteínas, la más notable es la formada por los aminoácidos prolina-ácido glutámico-serina-treonina.

La unión de la ubiquitina con las proteínas se realiza por un enlace covalente de tipo amida (isopeptídico), y requiere energía y la participación de varias enzimas (Fig. 55.2).

El catabolismo de proteínas hísticas está sometido a regulación; éste resulta inhibido por diferentes aminoácidos y por la hormona insulina. El glucagón y los glucocorticoides aceleran este proceso. Esta posibilidad de regulación tiene valor adaptativo en situaciones tales como el ayuno, la fiebre y otros.

El catabolismo de proteínas hísticas aporta alrededor de 140 g de aminoácidos diariamente al *pool* de estos compuestos en un individuo adulto normal.

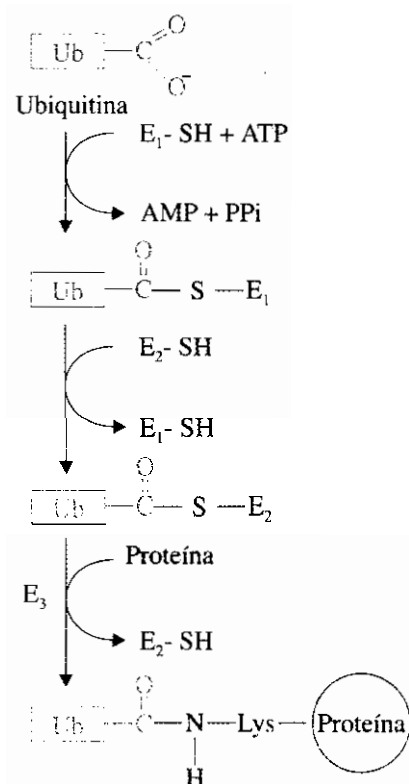
Síntesis de aminoácidos

Se trata de la formación de este tipo de compuestos a partir de sustancias precursoras provenientes de las vías metabólicas de los glúcidos fundamentalmente. Aunque este proceso puede y de hecho aporta aminoácidos al *pool*, tiene limitaciones, ya que, como veremos, nuestro organismo no es capaz de sintetizar todos los aminoácidos, sino sólo algunos de ellos.

Síntesis de proteínas

Este es un proceso complejo que se estudia en la sección de Genética molecular; se encuentra sometido a delicados mecanismos de regulación y junto con el catabolismo de proteínas hísticas participa en el mantenimiento del equilibrio dinámico de las proteínas de nuestro organismo.

La síntesis de proteínas sustrae aminoácidos del *pool*, ya que estos compuestos son los precursores de dichas macromoléculas. Esta síntesis sólo se produce de una manera eficaz si los diferentes aminoácidos que componen las proteínas se hallan presentes en el *pool* en las cantidades apropiadas.



Conjugado ubiquitina-proteína (enlace isopeptídico)

Fuente: Stryer L.: Biochemistry. Cuarta edición, W. H. Freeman & Co., 1995.
Fig. 55.2. Unión y activación de la ubiquitina con las proteínas para su degradación.

Síntesis de otros compuestos nitrogenados

Los aminoácidos sirven de precursores para la síntesis de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, tales como nucleótidos, grupos hemo, etcétera.

Estas vías biosintéticas sustraen aminoácidos del *pool*. Queda claro que si los aminoácidos son la forma principal de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil al organismo, éstos deben ser utilizados para la síntesis de otros compuestos nitrogenados.

La intensidad de estos procesos biosintéticos dependerá de la vía particular de que se trate y del estado metabólico del organismo.

Catabolismo de los aminoácidos

Este proceso representa la vía degradativa de dichos compuestos, y se trata de una función fundamentalmente energética. Cada día unos 70 g de aminoácidos son utilizados con estos fines, lo cual cubre alrededor del 20 % de las necesidades calóricas de un adulto normal. Este es un aporte energético no despreciable, que puede incrementarse considerablemente durante el ayuno, y también de acuerdo con la composición general de la dieta y el estado metabólico del organismo.

Si bien los productos finales del catabolismo de los aminoácidos son CO_2 , H_2O y NH_3 , esta degradación puede también producirse en forma incompleta, lo cual permite que las cadenas carbonadas de estos compuestos puedan ser convertidas, al menos parcialmente, en glúcidos o lípidos.

El rendimiento energético de cada aminoácido en particular es diferente, lo que era de esperarse dada la diversidad estructural de este tipo de biomoléculas. En los cálculos nutricionales se considera como rendimiento energético de los aminoácidos, un valor promedio de $4 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$, que es el mismo que se asigna a las proteínas de la dieta (capítulo 70).

Los procesos que aportan aminoácidos al *pool* y los sustraen se encuentran relacionados mediante éste, de modo tal que los cambios en la intensidad de cada uno de ellos pueden tener repercusión en los demás. Así, por ejemplo, un aumento de la ingestión de proteínas suele condicionar un incremento en el catabolismo de los aminoácidos.

Reacciones metabólicas generales de los aminoácidos

Por reacciones metabólicas generales de los aminoácidos se entienden aquéllas que son comunes a muchos de ellos o que constituyen etapas de alta significación en el metabolismo de algunos de estos compuestos. El conocimiento de estas reacciones generales es de gran interés para la comprensión del metabolismo de los aminoácidos en su conjunto.

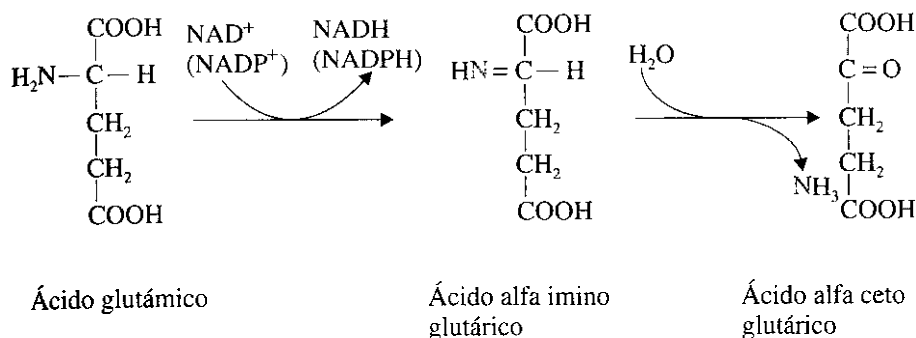
Desaminación

La desaminación de los aminoácidos es un proceso metabólico, en el cual, a partir de un aminoácido, se obtiene el alfa cetoácido correspondiente y amoníaco.

Entre las enzimas que desaminan a los aminoácidos hay algunas que requieren la participación de cofactores de óxido-reducción, en cuyo caso la reacción catalizada se denomina desaminación oxidativa.

La principal enzima que cataliza la desaminación oxidativa de los aminoácidos es la deshidrogenasa del L-glutámico que, como su nombre indica, es específica para el aminoácido glutámico. En los mamíferos, el cofactor de óxido-reducción de esta enzima puede ser el NAD^+ o el NADP^+ . Se ha planteado que la enzima utiliza NAD^+ cuando participa en la desaminación del glutámico, y NADP^+ cuando lo hace catalizando la reacción inversa -de carácter anabólico-; no obstante, los estudios cinéticos no parecen

sustentar este criterio, por lo que en la actualidad se considera que ambos cofactores pueden participar indistintamente en la catálisis de la reacción directa o inversa.



Durante la reacción, el glutámico es primeramente deshidrogenado, formándose un compuesto intermedio: el ácido alfa imino glutámico, que no es más que el iminoácido homólogo del ácido glutámico. Seguidamente se produce la hidrólisis del iminoácido, y se obtiene ácido alfa ceto glutámico y amoníaco. El NADH puede ser reoxidado con la participación de la cadena mitocondrial transportadora de electrones y el consiguiente rendimiento energético.

La deshidrogenasa del glutámico se localiza en la matriz mitocondrial. Está compuesta por 6 subunidades idénticas y tiene un peso molecular de 336 000 D. La actividad de la enzima resulta regulada por varios moduladores, es activada por el ADP, el GDP y algunos aminoácidos, mientras que el ATP, el GTP, el NADH y el fosfato de piridoxal, la inhiben.

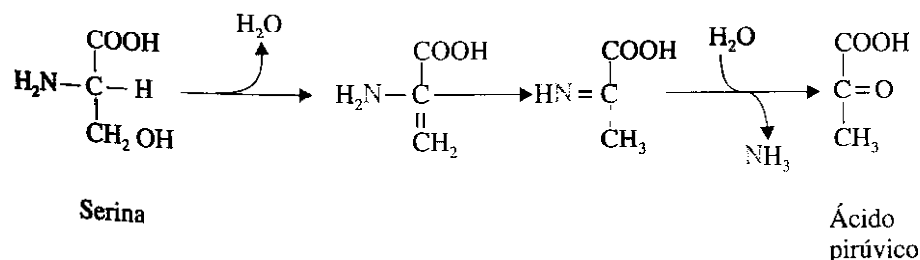
La reacción catalizada por la deshidrogenasa del glutámico es reversible, por lo cual resulta posible la obtención de ácido glutámico a partir de ácido alfa ceto glutámico y amoníaco. La reacción considerada en este sentido constituye la reacción inicial para la incorporación del nitrógeno inorgánico al mundo orgánico, por las plantas. En los mamíferos tiene significado especial en el tejido del cerebro durante determinadas circunstancias metabólicas que serán consideradas posteriormente.

A pesar de que esta enzima es específica para el ácido glutámico, se le considera una enzima central y clave en el metabolismo de los aminoácidos, donde cumple funciones generales de desaminación. Como veremos, el grupo amino de otros aminoácidos puede ser incorporado al ácido glutámico y resultar separado en forma de amoníaco por la acción catalítica de la deshidrogenasa del glutámico, por lo cual se afirma acertadamente que esta enzima contribuye a la desaminación de otros aminoácidos. Ver más adelante mecanismo de la transdesaminación.

Existen otras enzimas que catalizan reacciones similares, pero su significado metabólico es mucho menor. La deshidrogenasa de L-aminoácidos -L-aminoácidos oxidasa-, que emplea FMN como cofactor, es capaz de catalizar la desaminación oxidativa de los L-aminoácidos, pero tiene una actividad tan baja que su acción desaminante en las células se considera prácticamente nula.

Por otro lado, las deshidrogenasas de D-aminoácidos -D-aminoácidos oxidasa-, que utilizan FAD como cofactor, son muy activas, pero sus sustratos, los D-aminoácidos, prácticamente son inexistentes en el organismo, con la ocasional excepción de los D-aminoácidos provenientes de la degradación de paredes bacterianas. Las L y D aminoácidos oxidasas se localizan en los peroxisomas y generan H_2O_2 .

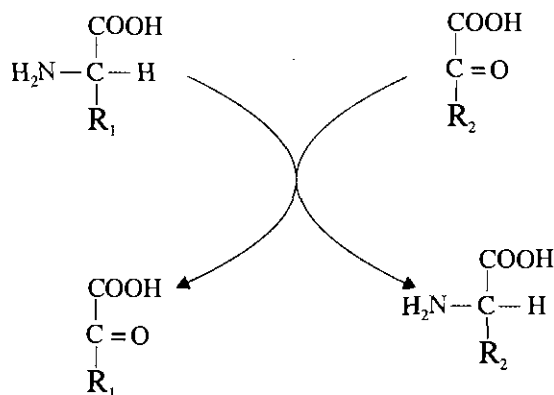
Algunos aminoácidos pueden ser desaminados en reacciones que no tienen carácter oxidativo, sino que se inician con una deshidratación. Tal es el caso de la deshidratasa de la serina, una enzima que desamina a la serina en forma no oxidativa.



También en estos casos se obtienen cetoácidos y amoníaco como productos finales. Además de la deshidratasa de la serina, existen enzimas similares capaces de desaminar la treonina, la cisteína y otros. Todas ellas emplean el fosfato de piridoxal como cofactor.

Transaminación

La reacción de transaminación consiste en la transferencia de un grupo amino, desde un aminoácido, hasta un cetoácido, de modo que se obtienen, como productos, el cetoácido correspondiente al aminoácido inicial y el aminoácido correspondiente al cetoácido inicial.

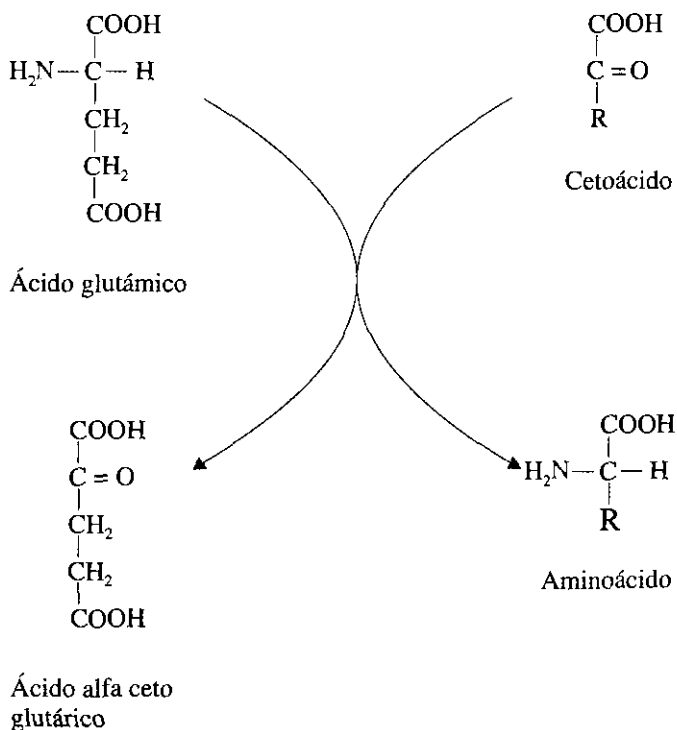


Es de notar el hecho de que en la reacción de transaminación no se obtiene amoníaco libre.

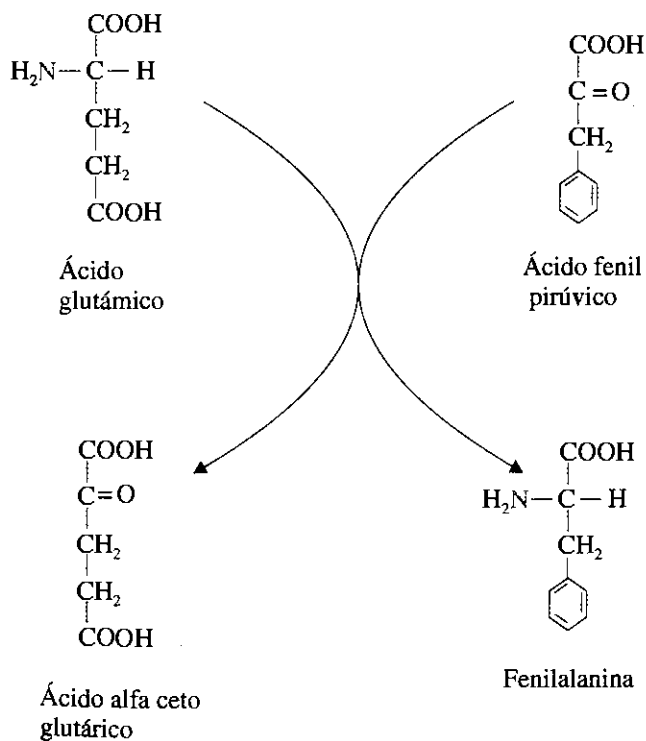
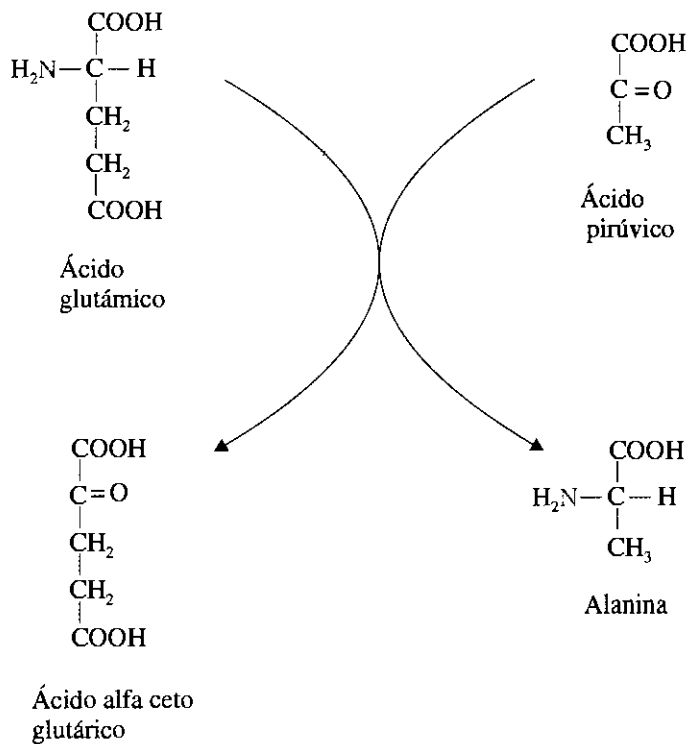
Existe todo un grupo de enzimas capaces de catalizar este tipo de reacciones, la denominación genérica de éstas es transaminasas (aminotransferasas).

Las reacciones de transaminación son libremente reversibles y su constante de equilibrio está cercana a la unidad.

Prácticamente todos los aminoácidos pueden intervenir en reacciones de transaminación, pero las transaminasas pudieran agruparse en 3 categorías, pues uno de los 3 cetoácidos: pirúvico, oxalacético o alfa ceto glutárico, parece ser un participante obligado de la reacción. Una familia de transaminasas estaría formada por las que emplean, obligatoriamente, el par pirúvico-alanina, otra por las que trabajan con el par oxalacético-aspartico y la tercera utilizaría el par alfa ceto glutárico-glutámico. La otra pareja de la reacción sería la correspondiente a cualquiera de los demás aminoácidos.

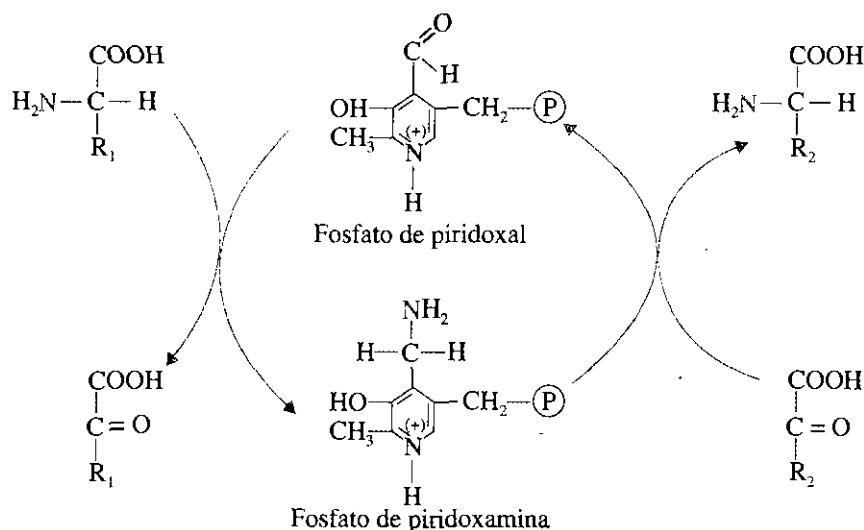


A modo de ejemplos consideremos 2 reacciones de transaminación: la catalizada por la transaminasa glutámico-pirúvico (TGP) y la catalizada por la transaminasa glutámico-fenilpirúvico.



Otras transaminasas incluyen la glutámico-oxalacético (TGO), la glutámico-alfa ceto isocaproico y varias más. La transferencia de grupos amino tiene un amplio significado metabólico y ocurre no sólo entre aminoácidos, sino también entre aminos, amidas y derivados de aminoácidos.

Las transaminasas utilizan como cofactor el fosfato de piridoxal, que actúa como transportador del grupo amino entre los sustratos, alternando su estructura entre la forma aldehídica (piridoxal) y la forma aminada (piridoxamina) (capítulo 19). El fosfato de piridoxal se une a las transaminasas a través del amino épsilon de un residuo de lisina, y durante la reacción es transferido al aminoácido con formación de una base de Schiff, a partir de cuyo compuesto se producen las modificaciones químicas que conducen a la transaminación.



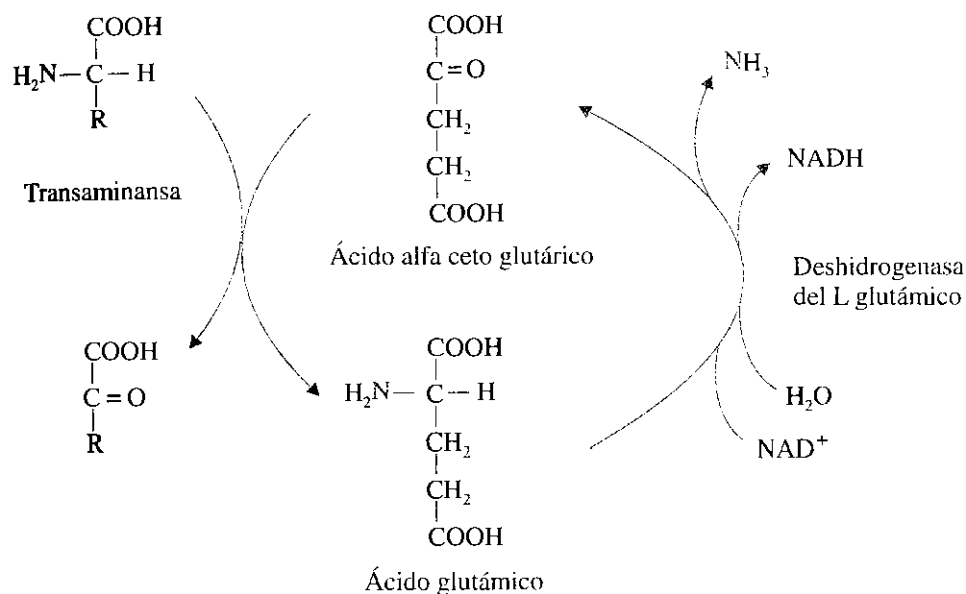
Las transaminasas actúan mediante un mecanismo catalítico de doble desplazamiento (*ping-pong*), y esto se evidencia en los estudios cinéticos.

Las transaminasas, como la mayoría de las enzimas, son intracelulares y su actividad en el plasma es muy baja en condiciones normales, sin embargo, cuando ocurre muerte y lisis celular por cualquier causa, su concentración en el plasma aumenta, detectándose una actividad considerable. Este hecho permite que se emplee la determinación de la actividad de estas enzimas en plasma para diagnosticar y seguir la evolución de ciertas afecciones que transcurren con daño celular, específicamente en aquellas enfermedades que afectan órganos ricos en estas enzimas.

En ocasiones, el tipo específico de transaminasa elevada sugiere el órgano afectado por su relativa abundancia en él. Así, las enfermedades hepáticas -hepatitis viral, cirrosis- provocan un aumento notable de la TGP en plasma, mientras que en el infarto del miocardio se produce un incremento más marcado de la TGO (capítulo 79).

Las reacciones de transaminación permiten canalizar los grupos amino de diferentes aminoácidos hacia el ácido glutámico, actuando como receptor el ácido alfa ceto glutámico; el ácido glutámico así obtenido puede resultar desaminado

entonces por la deshidrogenasa glutámico, dado que el único sistema eficiente de separación del grupo amino de los aminoácidos es la reacción catalizada por la deshidrogenasa del L-glutámico, donde el efecto neto es la separación del grupo amino de distintos aminoácidos en forma de amoníaco. Algunos autores han denominado transdesaminación al proceso metabólico que combina la actividad de diferentes transaminasas con la de la deshidrogenasa del glutámico.



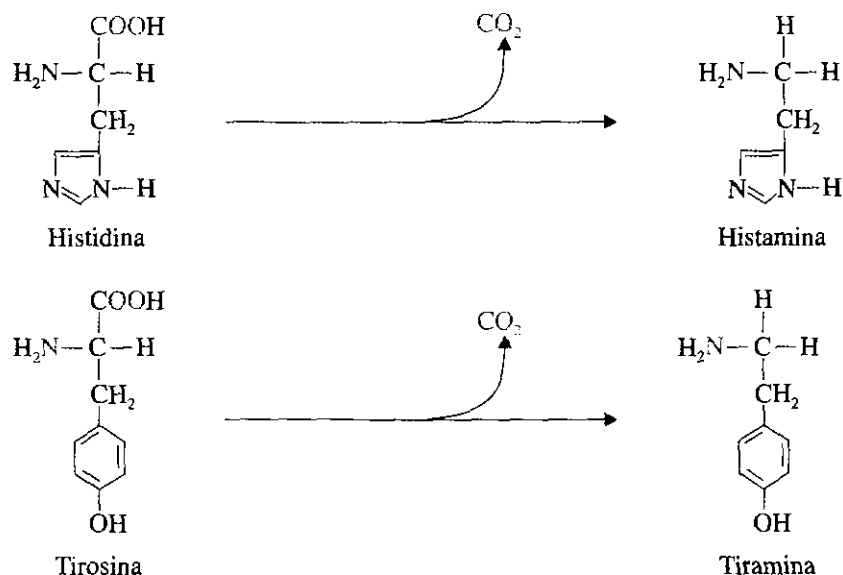
Esta combinación resulta muy eficiente para la separación de los grupos amino de los aminoácidos que no poseen otra vía metabólica activa en este sentido. Se pone de manifiesto así la importancia metabólica general de la deshidrogenasa del glutámico a que hacíamos referencia.

Las reacciones estudiadas no deben considerarse como exclusivamente catabólicas, ya que éstas permiten, por su reversibilidad, incorporar el amoníaco y obtener aminoácidos a partir de los cetoácidos correspondientes. Ésta es precisamente la etapa final en la síntesis de la mayoría de los aminoácidos. Debe señalarse, sin embargo, que por razones que serán estudiadas con posterioridad, los organismos superiores son incapaces de sintetizar todos los aminoácidos. La incorporación del amoníaco, cuando se produce, procede por inversión de la reacción catalizada por la deshidrogenasa del L-glutámico.

Descarboxilación

El metabolismo de los aminoácidos muchas veces incluye la separación de su grupo carboxilo (como CO_2). Este tipo de reacción es catalizada por descarboxilasas específicas que emplean el fosfato de piridoxal como cofactor.

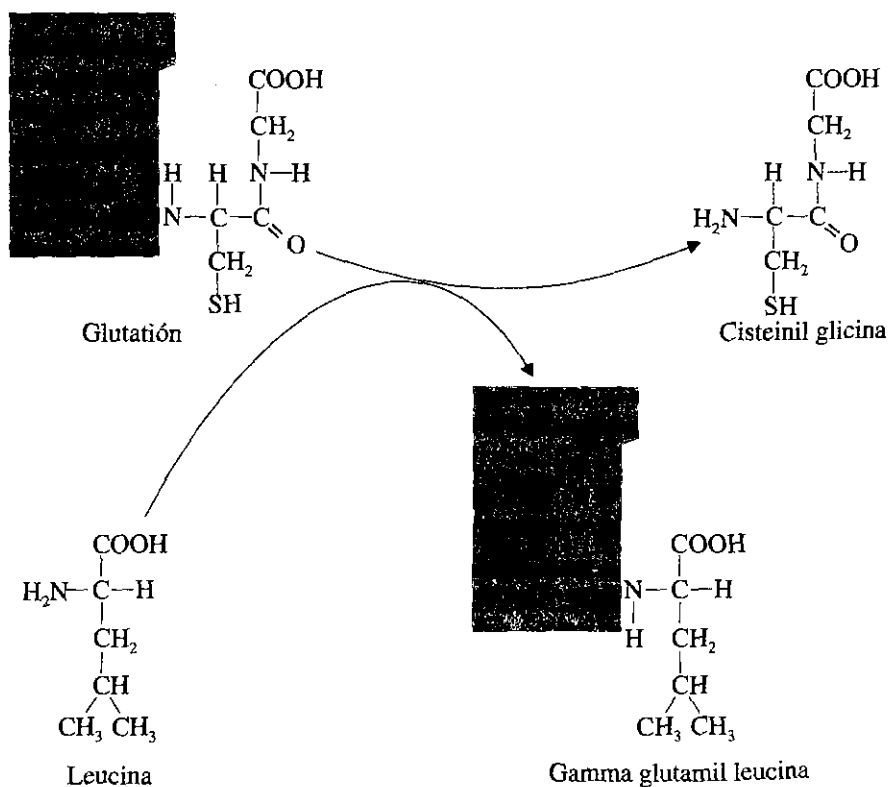
La descarboxilación de los aminoácidos da lugar a diferentes aminas, entre las cuales existen algunas que tienen gran importancia metabólica, tal es el caso de la histamina, derivada de la histidina; y de la tiramina, derivada de la tirosina.



Las bacterias de la flora intestinal poseen descarboxilasas que originan diferentes aminas a partir de los aminoácidos que escapan al proceso absorbivo intestinal. En ocasiones se ha denominado como aminas biógenas a las que se obtienen por descarboxilación de los aminoácidos.

Otras reacciones

La transpeptidación consiste en la transferencia de un aminoácido o un oligopéptido hacia otro aminoácido u oligopéptido aceptor. La enzima más conocida que cataliza este tipo de reacción es la gamma glutamil transpeptidasa, que transfiere ácido glutámico unido por el carboxilo gamma desde el glutatión hacia distintos tipos de aminoácidos o pequeños péptidos.



El propio glutatión es sintetizado por procesos similares de transpeptidación, y las bacterias son capaces de sintetizar péptidos mayores, utilizando este tipo de reacciones que obvian el esquema de síntesis donde se emplean ácidos nucleicos como patrones.

La transferencia por transpeptidación de ácido glutámico, a través de su carboxilo gamma, hacia diferentes aminoácidos está implicada en el transporte de estos compuestos en distintos órganos, y tiene también interés en el metabolismo de los derivados del ácido fólico. En el primer caso, el glutámico se transfiere a un aminoácido localizado en el medio extracelular y posteriormente el gamma glutamil aminoácido es transportado al interior de la célula. En el segundo caso se trata de las cadenas laterales de poligamma glutámico que poseen algunos derivados coenzimáticos del ácido fólico (capítulo 19).

Otras reacciones metabólicas de interés, en las cuales intervienen los aminoácidos, son las transferencias de fragmentos monocarbonados: metionina, serina, histidina, glicina y triptófano, y la transimidación: arginina.

Síntesis de aminoácidos

La biosíntesis de aminoácidos consiste en la formación de estos compuestos a partir de precursores de bajo peso molecular no aminoacídicos.

El proceso suele incluir en su etapa final la introducción de un grupo amino en un cetoácido homólogo del aminoácido que se sintetiza. Las cadenas carbonadas que dan origen a los aminoácidos, se forman en procesos metabólicos conocidos, tales como la glucólisis y el ciclo del Krebs; así se originan el ácido pirúvico, que se utiliza en la síntesis de alanina; el oxalacético, que se utiliza en la síntesis de ácido aspártico y otros cetoácidos que son utilizados como precursores en la síntesis de ciertos aminoácidos.

En los organismos superiores, la síntesis de aminoácidos tiene limitaciones impuestas por la imposibilidad de sintetizar las cadenas carbonadas de los cetoácidos correspondientes a determinados aminoácidos, los cuales, por tanto, no pueden ser obtenidos de esta forma. Estas limitaciones para la síntesis de aminoácidos muestran algunas diferencias entre las distintas especies. Las plantas y muchos microorganismos son capaces de sintetizar todos los aminoácidos.

Esta situación ha conducido a la división de los aminoácidos en no esenciales, cuando el organismo los sintetiza, y en esenciales, cuando el organismo no los sintetiza y se requiere su aporte mediante los alimentos. Se emplean también los términos de aminoácidos dispensables e indispensables para significar el mismo hecho.

El cuadro 55.1 contiene los diferentes aminoácidos agrupados de acuerdo con esta característica.

Cuadro 55.1. Aminoácidos esenciales y no esenciales en el ser humano

Esenciales	No esenciales
Histidina	Alanina
Isoleucina	Aspargina
Leucina	Ácido aspártico
Lisina	Ácido glutámico
Metionina	Cisteína
Fenilalanina	Glutamina
Treonina	Glicina
Triptófano	Prolina
Valina	Serina
Arginina*	Tirosina

* Esencial solamente durante el crecimiento, no en el adulto.

El conocimiento acerca del carácter esencial de algunos aminoácidos es de gran importancia en nutrición y será retomado en el capítulo 71.

Catabolismo de aminoácidos

Ya hemos señalado que la degradación de los aminoácidos cubre normalmente parte de las necesidades energéticas del organismo. El aporte de estos compuestos al gasto energético se incrementa en diversas situaciones como el ayuno, la administración de glucocorticoides y otras.

Resultaría ocioso señalar con prolijidad las rutas degradativas de todos y cada uno de los aminoácidos, dado que ellas consisten en secuencias de múltiples etapas diferentes para cada uno de los 20 aminoácidos comunes. En lugar de ello, se dedicará la atención a los aspectos generales de este proceso, y al final del capítulo se estudiarán las vías metabólicas de algunos aminoácidos que son de interés particular.

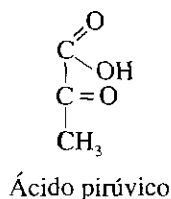
El catabolismo de los aminoácidos suele iniciarse con la separación del grupo amino por alguna de las reacciones analizadas anteriormente. A partir de este momento, la cadena carbonada residual sufre transformaciones hasta la obtención de un compuesto relacionado con las rutas metabólicas de glúcidos y lípidos, a las cuales queda incorporado. El destino metabólico del amoníaco, producto de las desaminaciones, será considerado en el capítulo siguiente.

A pesar de la variedad de estructuras de los aminoácidos, sus rutas catabólicas convergen en unos pocos intermediarios metabólicos que son: ácido pirúvico, acetoacetil-CoA, ácido alfa ceto glutárico, succinil CoA, ácido fumárico y ácido oxalacético. Los aminoácidos que dan como productos ácido pirúvico y acetoacetil-CoA pueden ser convertidos en acetil-CoA por reacciones conocidas, y alimentar así el ciclo de Krebs; los demás dan como productos compuestos que son intermediarios de este ciclo al cual ingresan.

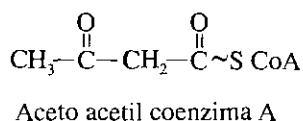
Los aminoácidos que son convertidos en ácido pirúvico, ácido alfa ceto glutárico, succinil CoA, ácido fumárico y ácido oxalacético, se denominan glucogénicos porque su metabolismo está relacionado con el de los glúcidos, y sus carbonos constituyentes pueden ser convertidos, al menos parcialmente, en glucosa mediante el proceso de la gluconeogénesis.

Los aminoácidos que originan acetoacetil-CoA se denominan cetogénicos. Ellos pueden dar origen a cuerpos cetónicos y su metabolismo se relaciona con el de los lípidos.

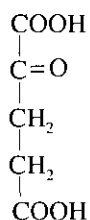
A continuación se presentan los diferentes aminoácidos agrupados según el tipo de compuesto intermediario que se obtiene en su catabolismo.



Glicina
Alanina
Treonina
Serina
Cisteína
Cistina

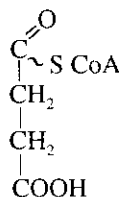


Fenilalanina
Tirosina
Leucina
Lisina
Triptófano



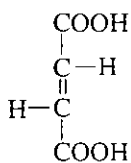
Ácido alfa ceto glutárico

Prolina
 Arginina
 Glutámico
 Glutamina
 Histidina



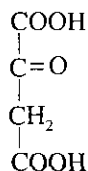
Succinil coenzima A

Valina
 Isoleucina
 Metionina



Ácido fumárico

Fenilalanina
 Tirosina



Ácido oxalacético

Aspártico
 Aspargina

Nótese que la fenilalanina y la tirosina rinden acetoacetyl-CoA y ácido fumárico, por lo cual se consideran cetogénicos y glucogénicos a la vez. La treonina, la leucina, la isoleucina y el triptófano pueden originar acetyl-CoA directamente.

Más adelante, en este capítulo, cuando consideremos las vías catabólicas de algunos aminoácidos en particular, podrán verse ejemplos de cómo se efectúan estas conversiones.

Síntesis de compuestos nitrogenados no proteínicos

Los aminoácidos constituyen un importantísimo elemento en la síntesis de diversos compuestos de gran importancia biológica; son realmente variadas las biomoléculas de gran significado metabólico que derivan su estructura, al menos en parte, de los aminoácidos o de compuestos relacionados con éstos (cuadro 55.2).

Cuadro 55.2. Algunos compuestos biológicos en cuya síntesis se utilizan aminoácidos

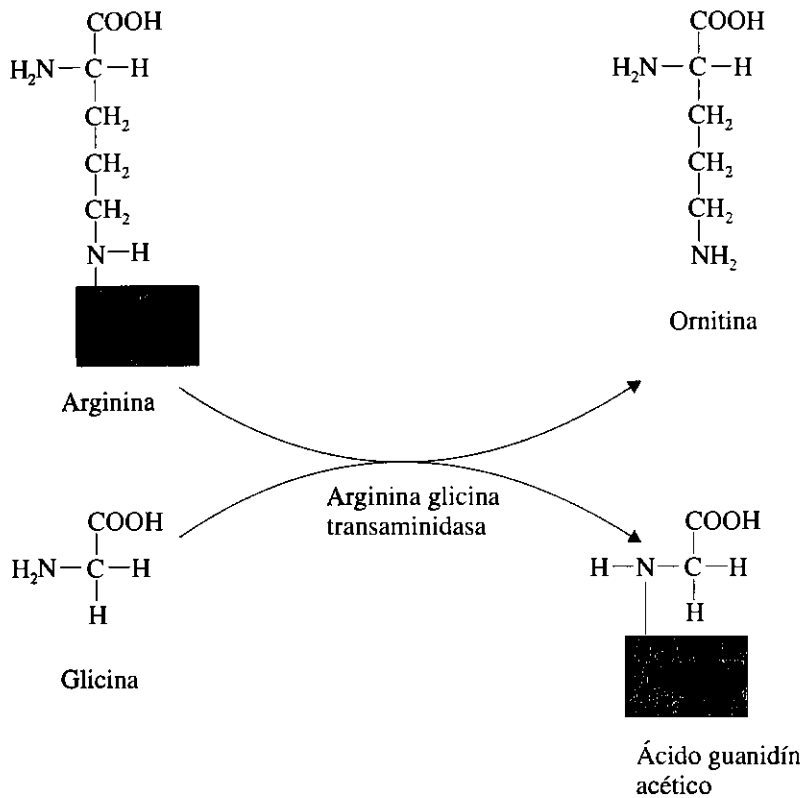
Tipo de compuesto	Ejemplos	Aminoácidos participantes en la síntesis
Hormonas	Tiroxina Adrenalina	Tirosina Metionina
Bases purínicas	Adenina Guanina	Glicina Glutamina Ácido aspártico
Bases pirimidínicas	Timina Uracilo Citosina	Ácido aspártico
Porfirinas	Grupo hemo	Glicina
Componentes de lípidos	Colina Etanolamina	Serina Metionina
Coenzimas	NAD y NADP Coenzima A	Triptófano Cisteína
Pigmentos	Melanina	Tirosina
Detergentes biológicos	Taurocolato Glicocolato	Cisteína Glicina
Compuestos ricos en energía	Fosfocreatina	Arginina Metionina Glicina
Poliaminas	Espermina Espermidina	Ornitina Metionina
Péptidos	Glutación	Ácido glutámico Cisteína Glicina

Síntesis de fosfocreatina

A continuación estudiaremos la síntesis de fosfocreatina; la síntesis de otros compuestos nitrogenados se considera en diferentes capítulos del texto.

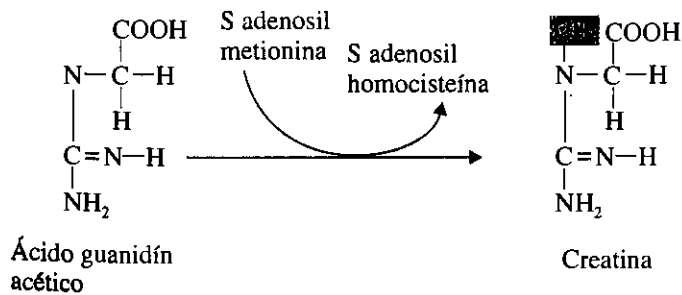
La síntesis de fosfocreatina comienza con la transferencia del grupo amidino de la arginina hacia la glicina. La reacción es catalizada por la enzima arginina glicina

transaminidasa, los productos son el ácido guanidín acético (glicociamina), que continúa el proceso, y la ornitina, que sigue sus propias vías metabólicas.

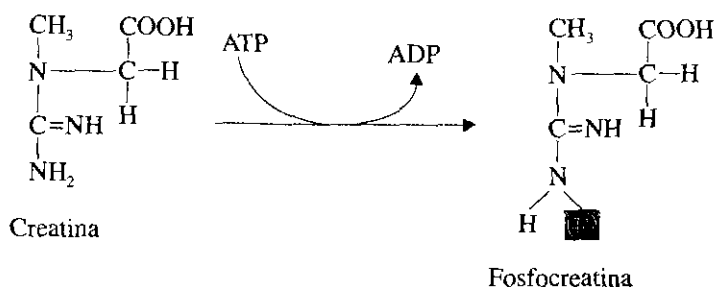


La enzima arginina glicina transaminidasa está sujeta a un mecanismo de regulación genética, por medio del cual la creatina reprime la síntesis de la enzima.

En la siguiente reacción, el ácido guanidín acético es metilado y se obtiene la creatina. La S-adenosil metionina (metionina activa) actúa como donante del grupo metilo.

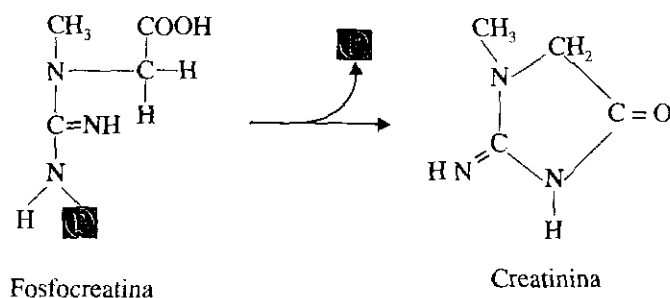


La fosfocreatina se forma por fosforilación de la creatina a partir del ATP; actúa la enzima creatina quinasa presente en el músculo y otros tejidos.



La fosfocreatina constituye una reserva energética para el músculo, corazón y otros tejidos, los cuales pueden recuperar ATP por inversión de la reacción de la creatin quinasa.

La fosfocreatina también resulta convertida, de forma espontánea e irreversible, en creatinina.



Aspectos del metabolismo individual de los aminoácidos

Por metabolismo individual de los aminoácidos entendemos todas las vías, tanto anabólicas como catabólicas, que un aminoácido puede seguir.

Aun considerando solamente las vías catabólicas, muchos aminoácidos tienen más de una alternativa. En ocasiones, en su metabolismo se presentan vías colaterales y “callejones sin salida”, y se originan productos que por no tener uso ulterior son eliminados, habitualmente, por la orina. En ciertos casos, tales productos son numerosos; el triptófano, por ejemplo, puede dar lugar a 9 de tales metabolitos colaterales: ácidos quinurénico, quináldico, xanturénico, β-hidroxiquináldico, quinolínic, picolínic, antranílico, 5-hidroxi-antranílico y el ortoaminofenol.

También a modo de ejemplo, y por tener intereses especiales, revisaremos algunas de las vías metabólicas de los aminoácidos fenilalanina y tirosina, pero antes se tratan los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos.

Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos

Al ser las vías metabólicas de los aminoácidos procesos extensos y de muchas etapas, en los cuales intervienen gran cantidad de enzimas, es de esperar la existencia de diversos desórdenes metabólicos por deficiencia total o parcial de cualquiera de estas enzimas.

Un déficit enzimático cualquiera, en una vía metabólica de un aminoácido, origina la acumulación del sustrato de la enzima deficiente y aún de compuestos precedentes

en la vía afectada. Los compuestos acumulados son, por supuesto, el aminoácido correspondiente o alguno de sus metabolitos.

Aunque muchos errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos son incompatibles con la vida y ocasionan la muerte prematura, otros, en cambio, permiten la supervivencia del sujeto, pero con diversas manifestaciones morbosas.

A la acumulación del aminoácido o sus metabolitos debe considerarse responsable de los daños metabólicos e hísticos en estas enfermedades; no obstante, en muchas ocasiones se desconoce el mecanismo de producción de los signos y síntomas correspondientes. En unos pocos casos, la no obtención del producto final de la vía es el hecho más nocivo y el productor de la enfermedad.

Si bien cada error congénito de esta área metabólica suele dar manifestaciones características, llama la atención la frecuencia con que estos errores producen daño al sistema nervioso central, originando retardo mental, alteraciones de la conciencia y del tono muscular, etc. Esto pudiera obedecer a la gran labilidad del sistema nervioso central en el período neonatal.

En el cuadro 55.3 se resumen algunas características de un grupo de errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos. Actualmente se han descrito más de 100 de estas afecciones, aunque algunas tienen una frecuencia de aparición muy baja.

Cuadro 55.3. Algunos errores congénitos que afectan el metabolismo de los aminoácidos

Denominación	Enzima deficiente	Consecuencias principales
Fenilketonuria	Fenilalanina hidroxilasa	Retardo mental
Histidinemia	Histidasa	Trastornos del habla
Cistinosis	Transportador renal de cistina	Excreción de cistina
Enfermedad de la orina de jarabe de Arce	Descarboxilasa de aminoácidos ramificados	Vómitos, convulsiones
Aciduria metil malónica	Metil malonil-CoA mutasa	Acidosis metabólica
Enfermedad de Hartnup	Dioxigenasa de triptófano	Pelagra, retardo mental
Homocistinuria	Sintetasa de cistationina	Retardo mental
Hipertisinemia	Lisina oxidorreductasa	Hiperamonemia, retardo mental

Mientras esperamos que los avances de la ingeniería genética permitan corregir los genes defectuosos en estas enfermedades, el tratamiento disponible en la actualidad es sintomático y dietético. Una dieta exenta del aminoácido cuya vía se encuentra afectada o muy pobre en él, suele aliviar o impedir la aparición de las manifestaciones clínicas, sobre todo si el tratamiento se inicia bien temprano en la vida, antes de que se produzcan daños orgánicos irreversibles. De aquí la gran importancia que tiene el diagnóstico precoz de estas alteraciones.

A continuación se trata el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. En la figura 55.3 se muestran las posibilidades metabólicas que tienen los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Puede notarse que son múltiples las vías que tales aminoácidos pueden seguir.

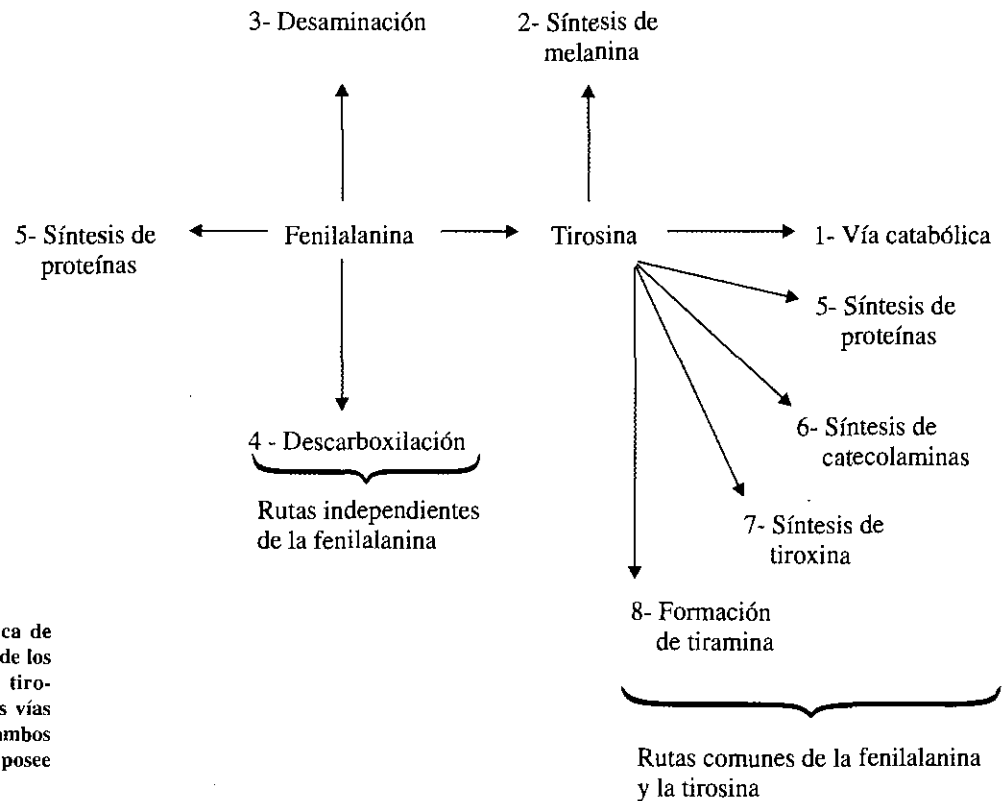


Fig. 55.3. Representación esquemática de las alternativas metabólicas de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Aunque muchas de las vías metabólicas son comunes a ambos aminoácidos, la fenilalanina posee sus rutas independientes.

La intensidad de funcionamiento de cada una de estas vías estará en dependencia de las necesidades metabólicas y del tipo de tejido donde se produzcan.

Las vías numeradas 3 y 4 resultan vías independientes de la fenilalanina y no son compartidas por la tirosina. El resto de las vías son comunes para ambos aminoácidos, y de hecho la fenilalanina ingresa en ellas mediante su conversión inicial en tirosina.

Las vías 6 y 7 representan la síntesis de hormonas a partir de estos aminoácidos. Estas vías sólo se producen en tejidos especializados como el tiroideo y la médula suprarrenal.

Desde luego, tanto la fenilalanina como la tirosina intervienen como precursores en la síntesis de proteínas del organismo.

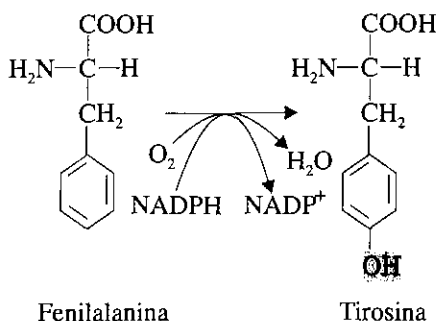
La vía 2, síntesis de melanina, ocurre en los melanocitos de la piel y en tejidos especializados del ojo.

La vía degradativa 1 es la ruta más importante desde el punto de vista cuantitativo y está presente en varios tejidos, pero sobre todo en el hígado. Es una ruta glucogénica y cetogénica a la vez.

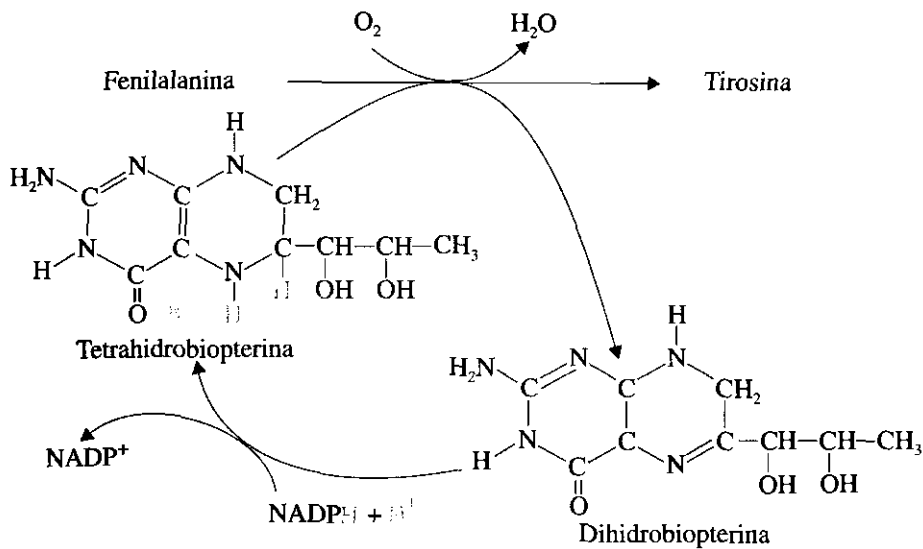
A continuación haremos un estudio más detallado de los procesos 1, 2, 3 y 4.

Vía catabólica de la fenilalanina y la tirosina

La fenilalanina inicia su degradación mediante su conversión en tirosina, reacción catalizada por la enzima fenilalanina hidroxilasa.

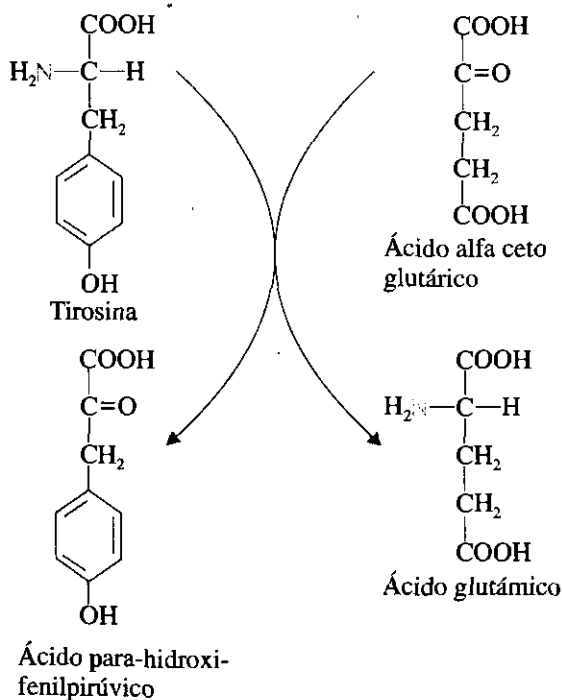


La reacción requiere NADPH, pero éste interviene a través del compuesto tetrahidrobiopterina, que es un cofactor relacionado con el ácido fólico.



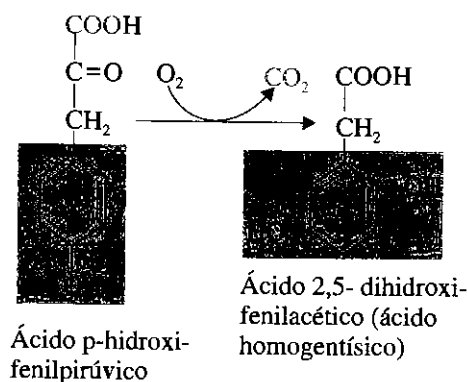
La reacción es irreversible, lo cual explica por qué se puede obtener tirosina a partir de la fenilalanina, pero no a la inversa.

Tanto la tirosina obtenida por hidroxilación de la fenilalanina, como la que proviene de la dieta o del catabolismo de proteínas hísticas, continúan su proceso degradativo mediante su transaminación con el ácido alfa ceto glutárico.

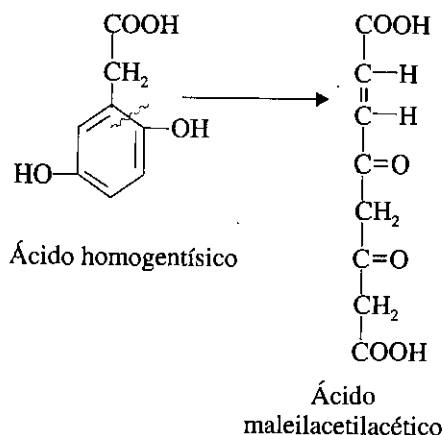


El ácido p-hidroxifenilpirúvico experimenta una segunda hidroxilación catalizada por la enzima p-hidroxifenilpirúvico oxidasa, la cual contiene cobre y requiere ácido

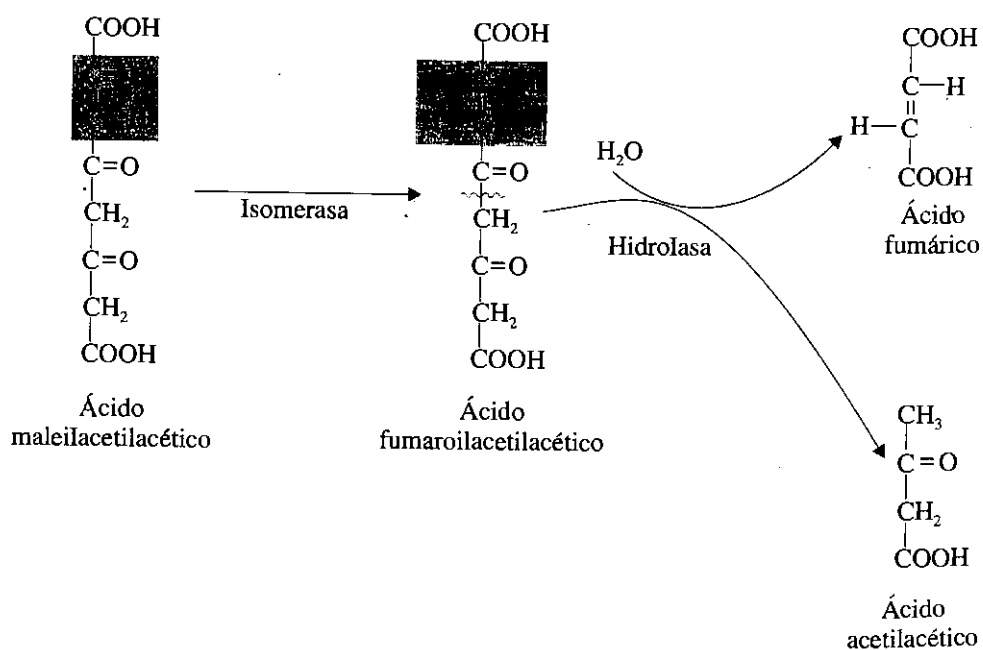
ascórbico (vitamina C) para su normal funcionamiento. En la reacción se produce, además, un reordenamiento molecular de los grupos hidroxilo y una descarboxilación oxidativa.



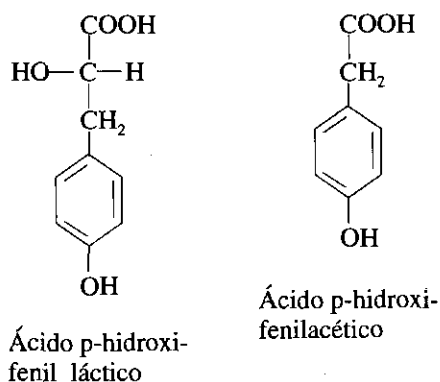
El ácido homogentísico experimenta la apertura del anillo aromático por la acción de la enzima homogentísico oxidasa, la cual requiere iones Fe^{2+} y glutatión reducido, además de O_2 .



El maleilacetilacético se isomeriza a fumaroilacetilacético y éste es escindido en ácido acetilacético y ácido fumárico.

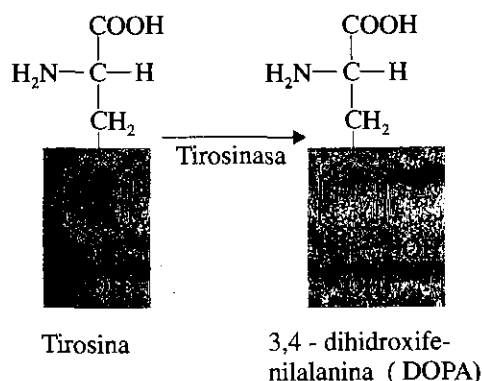


Uno de los compuestos originados en esta vía, el ácido p-hidroxifenilpirúvico, puede dar lugar a varios compuestos de "callejón sin salida". Por reducción origina el p-hidroxifenil láctico, cuya única posibilidad metabólica es reincorporarse a la vía principal por oxidación. La descarboxilación oxidativa del p-hidroxifenilpirúvico da lugar al p-hidroxifenilacético, compuesto sin futuro que se conjuga con la glutamina y se excreta por la orina.



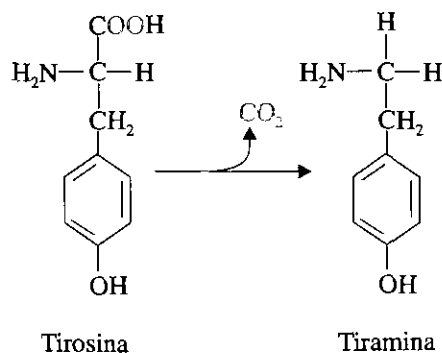
El ácido acetilacético obtenido entronca con el metabolismo de los cuerpos cetónicos y los lípidos (carácter cetogénico). El ácido fumárico se metaboliza por la vía del ciclo de Krebs y se puede convertir, eventualmente, en glucosa (carácter glucogénico). Ambos compuestos pueden contribuir a los requerimientos energéticos del organismo.

En la vía numerada 2, que conduce a la síntesis de melanina, la tirosina se convierte en 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA).

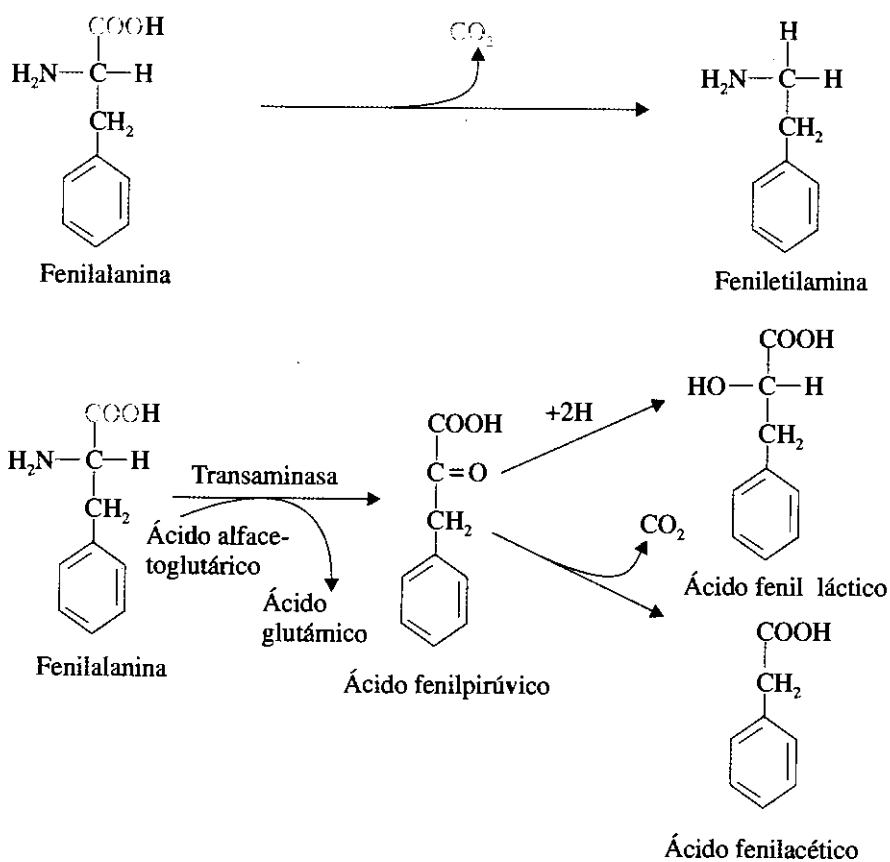


El compuesto DOPA, después de dar lugar a algunos intermediarios: dopacromo; 5,6 dihidroxiindol y 5,6 dihidroxiquinona, se polimeriza y origina el pigmento melanina.

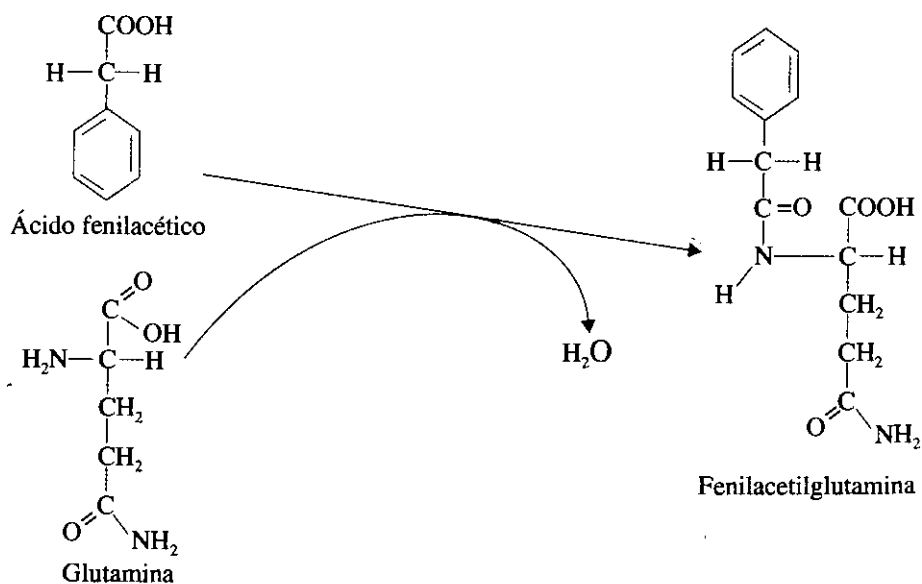
La formación de tiramina por descarboxilación de la tirosina es una reacción de muy poca importancia cuantitativa. Sin embargo, la tiramina posee la capacidad de elevar la presión sanguínea y es responsable de las crisis hipertensivas que se observan en pacientes tratados con inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando ingieren algunos tipos de quesos ricos en tiramina.



Las vías independientes de la fenilalanina comprenden su descarboxilación, para formar feniletilamina, y su transaminación, para originar fenilpirúvico y sus derivados.



El ácido fenilacético es conjugado con la glutamina y excretado por la orina como fenilacetilglutamina.



Todas estas vías de la fenilalanina son de poca importancia, pero su significación aumenta en los casos en que existan bloqueos metabólicos de las vías principales.

Existen varios errores congénitos en el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. El más frecuente e importante desde el punto de vista médico es la fenilcetonuria u oligofrenia fenilpirúvica, que se produce por un déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta enfermedad se estudia con mayor detalle en el capítulo 76.

Otros errores congénitos de estas vías metabólicas son el albinismo -por deficiencia de tirosinasa-, la alcaptonuria -por deficiencia de la homogentisico oxidasa- y la tirosinosis -por ausencia de la transaminasa de tirosina.

Resumen

Los aminoácidos constituyen la forma fundamental de ingreso del nitrógeno metabólicamente útil al organismo, y su metabolismo tiene una importancia central dentro de todo el metabolismo de compuestos nitrogenados de bajo peso molecular.

Todos los aminoácidos del organismo se encuentran formando parte del *pool* de estos compuestos. Este *pool* permanece en un estado de equilibrio dinámico influido por los procesos que le aportan y le sustraen aminoácidos.

Aportan aminoácidos al *pool* la absorción intestinal, el catabolismo de proteínas hísticas y la síntesis de aminoácidos; mientras que la síntesis de proteínas, la síntesis de otros compuestos nitrogenados y el catabolismo sustraen aminoácidos del *pool*. Todos estos procesos se encuentran relacionados a través del *pool*, de modo tal que los cambios en la intensidad de cada uno de ellos puede tener repercusión en los demás.

Las reacciones metabólicas, que son comunes a todos los aminoácidos o a un número elevado de ellos, o que representan etapas de elevada significación en el metabolismo de estos compuestos, constituyen el metabolismo general de los aminoácidos.

La desaminación oxidativa es una reacción metabólica general de los aminoácidos que consiste en la separación del grupo amino, en forma de amoníaco, quedando la cadena carbonada en forma del cetoácido homólogo del aminoácido desaminado.

Aunque existen otras enzimas capaces de desaminar a los aminoácidos, la de mayor importancia metabólica, por su distribución y actividad, es la deshidrogenasa del glutámico, que cataliza la desaminación oxidativa del glutámico utilizando NAD^+ ó NADP^+ como cofactor de óxido-reducción. Aún cuando la enzima es específica para el aminoácido glutámico, mediante su combinación con otras reacciones (transaminaciones), ella participa en la separación del grupo amino de la mayoría de los aminoácidos. Algunos aminoácidos, como la serina, pueden ser desaminados en reacciones no oxidativas en las cuales participa el fosfato de piridoxal como cofactor.

Las reacciones de transaminación consisten en la transferencia de grupos amino; las más difundidas son aquellas en las que el grupo amino de un aminoácido es transferido a un cetoácido, de modo que se forman un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. Estas reacciones son catalizadas por enzimas transaminasas que utilizan el fosfato de piridoxal como cofactor.

El aumento de la concentración en la sangre de las transaminasas, cuando se ha producido daño celular en algunos tejidos, ha hecho de su determinación un recurso valioso en el diagnóstico y seguimiento evolutivo de algunas enfermedades.

Las reacciones de transaminación permiten canalizar los grupos amino de diferentes aminoácidos hacia el ácido glutámico, compuesto en el cual este grupo puede ser separado en forma de amoníaco por acción de la deshidrogenasa del

glutámico. Por ello se afirma que esta última enzima tiene efectos generales en la desaminación de los aminoácidos. Esta acción combinada de diferentes transaminasas y la deshidrogenasa del glutámico, ha sido denominada mecanismo de transdesaminación.

Mediante las reacciones de descarboxilación, el grupo carboxilo de los aminoácidos es separado en forma de CO_2 . Las enzimas descarboxilasas, que catalizan estas reacciones, también utilizan al fosfato de piridoxal como cofactor. La descarboxilación de los aminoácidos origina diferentes aminas (aminas biógenas), algunas de las cuales tienen gran importancia, tal es el caso de la histamina, la tiramina y otras.

La biosíntesis de aminoácidos consiste en la síntesis de estos compuestos a partir de precursores de bajo peso molecular no aminoacídicos. Por lo común, en la síntesis de los aminoácidos se forman las cadenas carbonadas correspondientes en procesos metabólicos, tales como la glucólisis y el ciclo de Krebs; habitualmente, estas cadenas carbonadas en forma de cetoácidos son transaminadas y convertidas en los aminoácidos correspondientes. Los aminoácidos se clasifican en no esenciales, cuando pueden ser sintetizados por el organismo, y esenciales, cuando esta síntesis no es posible.

El catabolismo de los aminoácidos tiene una función eminentemente energética y en condiciones normales aporta alrededor del 20 % de las necesidades calóricas, valor que puede incrementarse de forma considerable durante el ayuno y en otras situaciones.

Aunque prácticamente cada aminoácido tiene su propia vía catabólica de múltiples etapas, la estrategia general de este catabolismo es la separación del grupo amino del aminoácido y la conversión de la cadena carbonada en un metabolito de las vías degradativas de glúcidos o lípidos, a las cuales queda de este modo incorporado. Los principales intermediarios catabólicos de los aminoácidos son: el ácido pirúvico, la acetoacetil-CoA, el ácido alfa ceto glutárico, la succinil CoA, el ácido fumárico y el ácido oxalacético. Se dice que los aminoácidos son glucogénicos o cetogénicos, según sus cadenas carbonadas puedan ser convertidas total o parcialmente en glúcidos o lípidos.

Los aminoácidos son precursores de numerosos compuestos de gran importancia biológica. Un ejemplo de ello es la síntesis de fosfocreatina, compuesto que representa una forma de almacenamiento de energía en el músculo.

Las vías metabólicas particulares de los diferentes aminoácidos son muy variadas. En ellas intervienen numerosas enzimas, y esto trae como consecuencia que sean relativamente numerosos los errores congénitos del metabolismo que encontramos en el metabolismo de los aminoácidos. Llama la atención que muchas de estas alteraciones producen afectaciones del sistema nervioso central, las cuales se manifiestan por retardo mental, alteraciones de la conciencia y otras.

Un buen ejemplo de esta multiplicidad de vías metabólicas lo constituye el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Estos aminoácidos pueden dar origen a compuestos hormonales y pigmentos, participar en la síntesis de proteínas o ser degradados con fines energéticos. En el metabolismo de estos aminoácidos se han descrito varios errores congénitos del metabolismo, de los que el más sobresaliente, por su frecuencia y sus consecuencias, es la fenilketonuria u oligofrenia fenilpirúvica, resultado de un déficit de la enzima fenilalanina hidroxilasa.

Ejercicios

1. Exponga el concepto *pool* de aminoácidos.
2. Explique los procesos que aportan aminoácidos al *pool* de estos compuestos y los que los sustraen de él.

3. ¿Cómo repercutirá una disminución de la absorción intestinal de aminoácidos en el resto de los procesos vinculados con el *pool* de estos compuestos?
4. Justifique la importancia general que tiene en el metabolismo de los aminoácidos la enzima deshidrogenasa del glutámico.
5. ¿Por qué la deshidrogenasa del glutámico tiene importancia desde el punto de vista de la obtención de energía a partir de los aminoácidos?
6. Mencione las diferentes reacciones del metabolismo de los aminoácidos en las cuales interviene el cofactor fosfato de piridoxal.
7. Haga un esquema general de una reacción de transaminación.
8. ¿De qué forma pueden ser agrupadas las distintas transaminasas y cuál es el fundamento de esta agrupación?
9. ¿Cuál es la importancia clínica de la determinación de transaminasas en sangre?
10. ¿A qué se denomina aminas biógenas y cómo se forman estos compuestos?
11. ¿Cuál es el mecanismo general de síntesis de aminoácidos y qué limitaciones tiene este proceso en los organismos superiores?
12. ¿Cuál es la importancia cuantitativa del catabolismo de los aminoácidos en la satisfacción de las necesidades energéticas del organismo en condiciones normales?
13. ¿Cuáles son los principales intermediarios obtenidos en el catabolismo de los aminoácidos?
14. ¿A qué obedecen las denominaciones de aminoácidos glucogénicos y cetogénicos?
15. Mencione los aminoácidos que intervienen en la síntesis de fosfocreatina.
16. ¿Cómo justificaría la multiplicidad de errores congénitos del metabolismo que afectan el metabolismo de los aminoácidos?
17. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos básicos de los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos?
18. ¿Cuáles son las alternativas metabólicas de los aminoácidos fenilalanina y tirosina?
19. ¿Cuál es el error congénito del metabolismo más frecuente en el metabolismo de los aminoácidos fenilalanina y tirosina, y cuál es la enzima deficitaria? Proponga un tratamiento dietético para esta enfermedad.

56

CAPÍTULO

Eliminación del nitrógeno del organismo

El metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular origina cantidades apreciables de amoníaco (NH_3). Este compuesto puede ser reincorporado al metabolismo mediante la síntesis de aminoácidos no esenciales y otros procesos, pero como las cantidades de éste que se producen superan las posibilidades de utilización por estas vías, una parte considerable del amoníaco se elimina del organismo por excreción urinaria.

El amoníaco es una sustancia tóxica cuyo aumento en la sangre y los tejidos puede causar lesiones, especialmente en el tejido nervioso, de ahí la importancia de una eliminación eficaz.

Existen 2 mecanismos en el organismo del ser humano para la eliminación del amoníaco: la excreción renal y la síntesis y excreción de urea.

En este capítulo se considerarán estos 2 mecanismos, en particular el segundo, que constituye la forma fundamental de eliminación del amoníaco en el ser humano.

Excreción renal de amoníaco

El riñón es capaz de eliminar amoníaco por la orina en forma de sales de amonio. En este órgano, el amoníaco se combina con iones H^+ formando amonio, que se excreta combinado con diferentes aniones (Fig. 56.1).

Como la excreción urinaria de sales de amonio consume H^+ , estas reacciones están en dependencia de los mecanismos renales de regulación del pH sanguíneo, lo cual impone un límite a las cantidades de amoníaco que pueden ser eliminadas por esta vía.

Aunque el amoníaco excretado en la orina se produce a partir del que se origina en las reacciones metabólicas del riñón, este proceso puede contribuir a la eliminación del amoníaco que se produce en otros órganos mediante un mecanismo de transporte en el cual interviene el aminoácido glutamina.

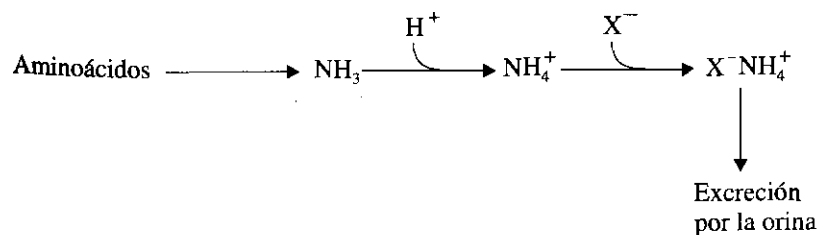
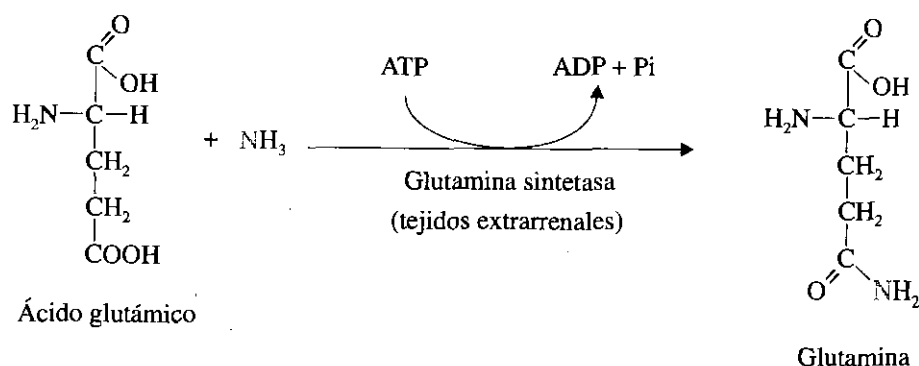


Fig. 56.1. Mecanismo renal de excreción del amoníaco. El amoníaco proveniente de las desaminaciones se une a protones (H^+) formando iones amonio, que son excretados junto a diferentes aniones.

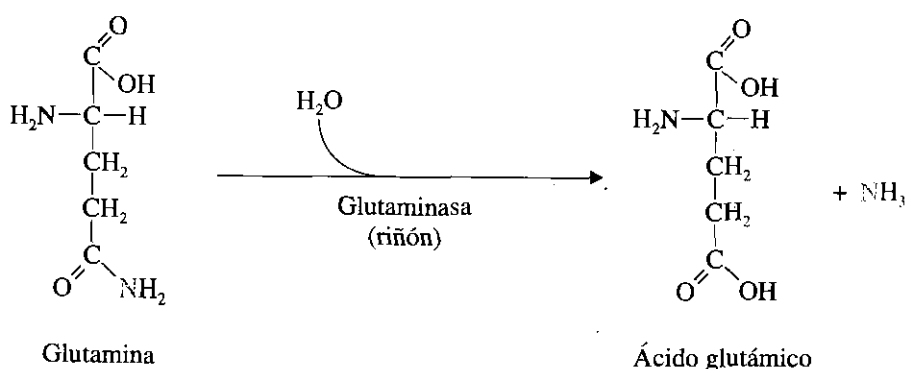
La glutamina puede ser sintetizada en los tejidos extrarrenales a partir del ácido glutámico y el amoníaco. La reacción es catalizada por la enzima glutamina sintetasa.



La glutamina sintetasa, al menos en bacterias, está sujeta a complejos mecanismos regulatorios, tanto alostéricos como por modificación covalente. Esta enzima está formada por 12 subunidades idénticas de 50 000 D de peso molecular. Cada subunidad posee sitios de unión para 8 inhibidores alostéricos: AMP, triptófano, carbamilsulfato, histidina, CTP, glucosamina-6-fosfato, glicina y alanina. Cada inhibidor produce un decrecimiento parcial de la actividad de la enzima, pero si están todos presentes dicha actividad se reduce prácticamente a cero.

La regulación covalente se efectúa por adenilación del residuo de tirosina de la posición 397. La adenilación incrementa la sensibilidad de la enzima a los inhibidores alostéricos.

La reacción consume ATP y requiere iones magnesio. La glutamina es captada desde la sangre por el riñón, donde es hidrolizada por la enzima glutaminasa.



De esta manera, el amoníaco formado en tejidos extrarrenales puede ser eliminado por el riñón en forma de sales de amonio. Aproximadamente el 60 % de las sales de amonio que aparecen en la orina se originan en el riñón por hidrólisis de la glutamina proveniente de tejidos extrarrenales.

Síntesis y excreción de urea

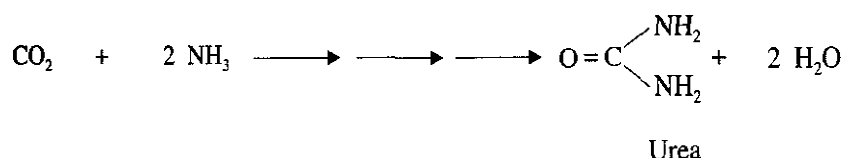
La síntesis y excreción de urea es el mecanismo más eficaz de que dispone el organismo para la eliminación del amoníaco. Su funcionamiento no depende de las variaciones en el equilibrio ácido-básico que impone limitaciones al proceso de la excreción renal del amoníaco en forma de sales de amonio.

Los animales que excretan urea como principal forma de eliminación del amoníaco se denominan **ureotélicos**. Son ureotélicos el hombre y la mayor parte de los vertebrados terrestres. Muchos peces y otros animales acuáticos excretan el amoníaco directamente a su entorno y se les llama amonotélicos. Los pájaros y reptiles terrestres eliminan el ácido úrico como compuesto final de excreción del nitrógeno amoniacal y son clasificados como uricotélicos. Como se comprenderá, estas variaciones se relacionan con los equipos enzimáticos que posee cada organismo, los cuales se han establecido a través del desarrollo filogenético como un mecanismo de adaptación a los correspondientes nichos ecológicos.

La síntesis de urea se lleva a cabo en el hígado y desde este órgano alcanza el riñón, donde resulta eliminada por medio de la orina. Por esta vía un ser humano normal elimina diariamente entre 25 y 30 g de urea; este compuesto representa el 90 % de las sustancias nitrogenadas urinarias; en contraste, la excreción de amonio sólo constituye el 3 % del nitrógeno urinario.

La urea, a diferencia del amoníaco, es un compuesto de muy baja toxicidad. La principal fuente de amoníaco para la síntesis de urea es el nitrógeno de los aminoácidos, de ahí que su excreción experimente variaciones en dependencia de la ingestión de proteínas del sujeto.

Mediante la ureogénesis 2 moléculas de amoníaco y una de CO_2 son convertidas en urea; sin embargo, el proceso es mucho más complejo de lo que pudiera pensarse al considerar esta formulación global.



Los detalles del proceso cíclico de la ureogénesis fueron aclarados, en sus aspectos más generales, por *Hans A. Krebs* y *Kurt Henseleit*, en los años 30, por lo cual a este proceso metabólico se le denomina también ciclo de Krebs-Henseleit.

Secuencia de reacciones de la ureogénesis

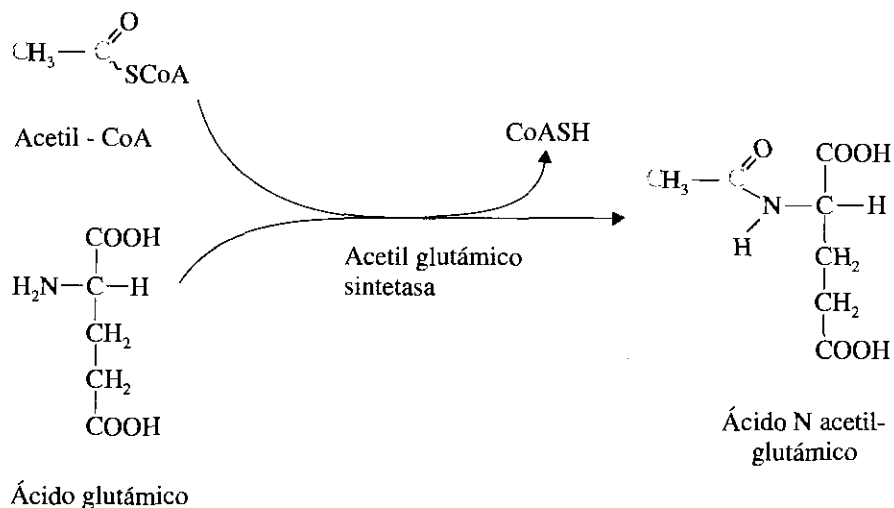
La biosíntesis de la urea comienza con la formación del compuesto carbamil fosfato, reacción en la cual el NH_3 se une al CO_2 consumiendo 2 enlaces ricos en energía del ATP.



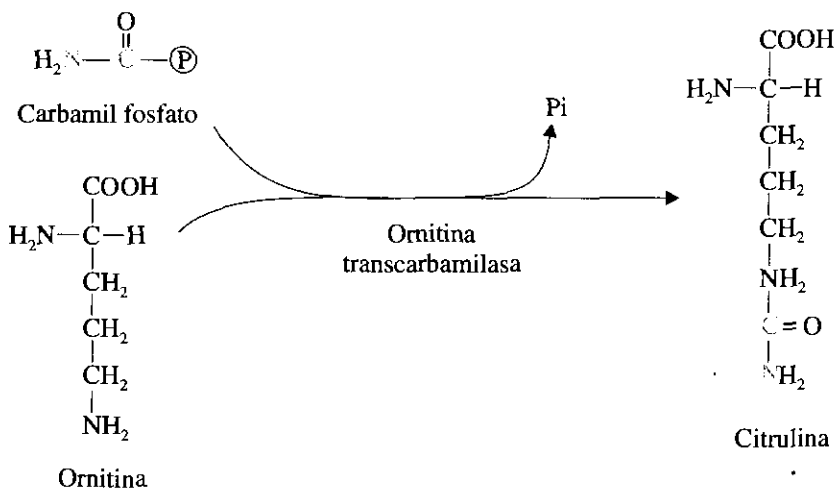
La enzima carbamil fosfato sintetasa I, que participa en la ureogénesis, emplea NH_3 para la formación del carbamil fosfato y tiene localización mitocondrial. Existe otra carbamil fosfato sintetasa, la II, que utiliza a la glutamina como donante del grupo nitrogenado y cuya localización es en el citosol. Esta enzima interviene en la síntesis de nucleótidos y será considerada en el capítulo siguiente.

La enzima carbamil fosfato sintetasa I (amoníaco) es activada alostéricamente por el ácido N-acetilglutámico, compuesto que se forma a partir de acetyl-CoA y ácido

glutámico por acción de la enzima acetilglutámico sintetasa. La síntesis de N-acetilglutámico es inhibida por la arginina, la que se forma en las etapas finales del ciclo ureogénico. De este modo, la arginina ejerce un efecto depresor sobre la intensidad de síntesis de urea.



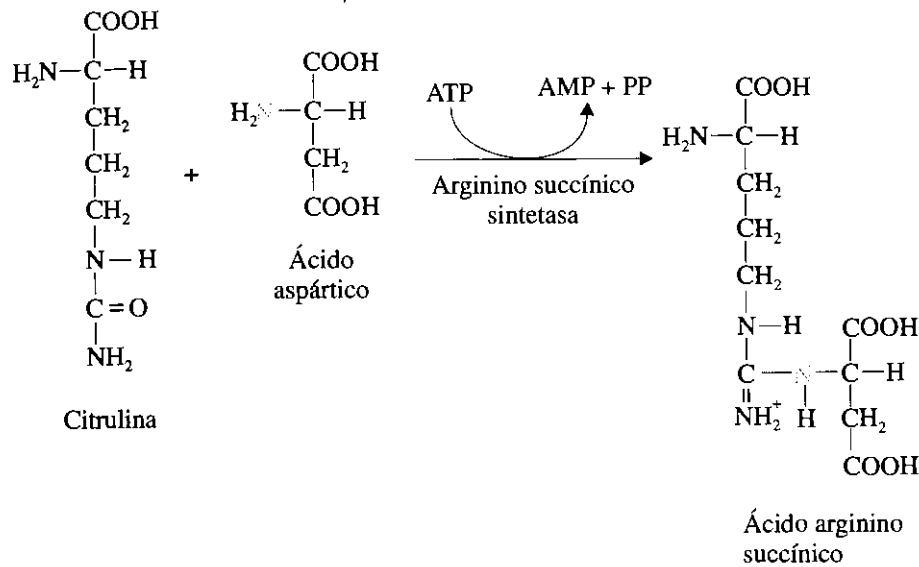
En la siguiente reacción del ciclo se produce citrulina a partir del carbamil fosfato y del aminoácido ornitina.



La enzima ornitina transcarbamilasa se localiza también en la matriz mitocondrial. El resto de las reacciones del ciclo tienen lugar en el citosol, por lo cual la citrulina formada abandona la mitocondria, sin embargo, la elevada eficiencia del ciclo de la urea sugiere que la citrulina, al abandonar la mitocondria, no se diluye en el citosol, sino que pasa directamente al sitio activo de la siguiente enzima del proceso. Este tipo de canalización (capítulo 18) parece repetirse en las siguientes reacciones de modo tal que sólo la urea, como producto final, resulta liberada al citosol. Se trata de un notable ejemplo del principio de máxima eficiencia.

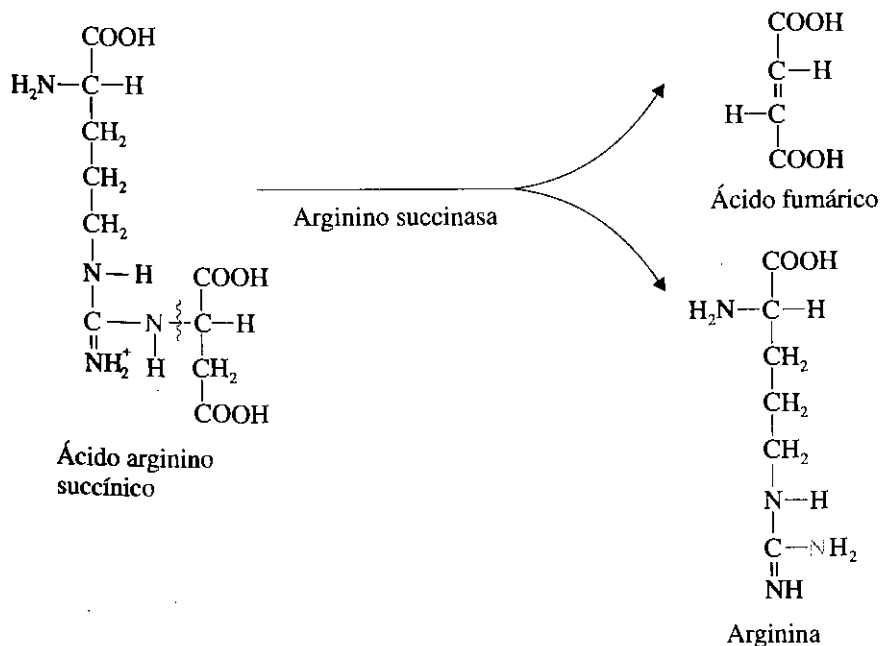
La siguiente reacción consiste en la incorporación del segundo grupo nitrogenado alimentador del ciclo. Este grupo se incorpora a partir del ácido aspártico mediante la acción de la enzima arginino succínico sintetasa, que une al aspártico con la citrulina formada en la reacción anterior, con lo que se obtiene el ácido arginino succínico.

Aunque toda la molécula de ácido aspártico resulta unida en esta reacción, sólo su grupo amino quedará definitivamente incorporado.



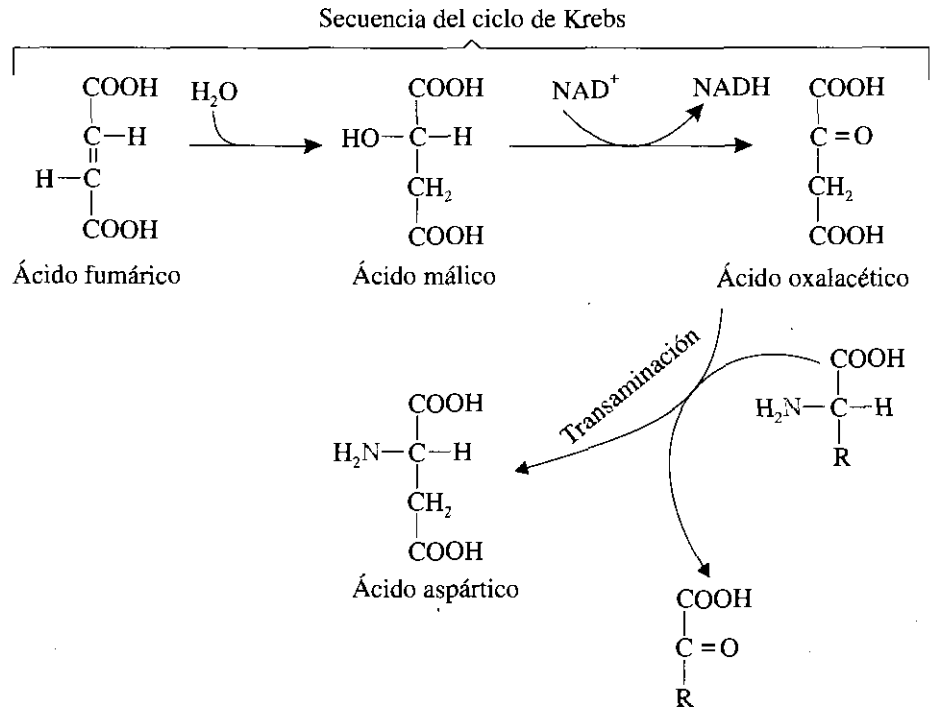
Esta reacción también requiere aporte energético; en este caso se consume el equivalente de 2 enlaces ricos en energía, pues el pirofosfato liberado resulta hidrolizado por pirofosfatasa, lo cual tiene un efecto impulsor sobre la totalidad de la secuencia de reacciones. Se ha postulado que la reacción transcurre mediante la formación de un compuesto intermediario: la adenil citrulina.

A continuación, el ácido arginino succínico es escindido por la enzima arginino succinasa -arginino succínico liasa- dando arginina y ácido fumárico.

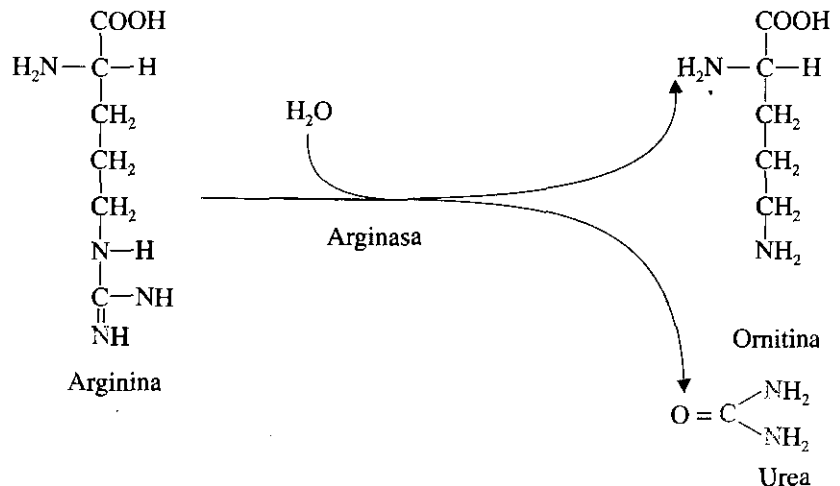


La formación de ácido fumárico en esta reacción posibilita el establecimiento de un mecanismo de aporte continuo de grupos amino al ciclo, dado que el ácido fumárico,

mediante reacciones correspondientes a la secuencia del ciclo de Krebs, puede ser convertido en ácido oxalacético, el cual, por transaminación, origina ácido aspártico que puede reingresar en la secuencia ureogénica. Este vínculo entre el ciclo de la ureogénesis y el ciclo del ácido cítrico ha originado, en tono de broma entre bioquímicos, el término inglés de *Krebs bicycle*, literalmente la "bicicleta de Krebs".



La siguiente enzima que participa en el proceso es la arginasa, presente sólo en el hígado y con una actividad muy elevada. Esta enzima es característica de los animales ureotélicos y está compuesta por 4 subunidades con un peso molecular de 120 000 D. Ella hidroliza la arginina liberando urea y regenerándose la ornitina, que queda con posibilidad de reiniciar el ciclo.



Para recomenzar las reacciones del ciclo, la ornitina debe pasar del citosol a la matriz mitocondrial, donde puede reaccionar nuevamente con el carbamil fosfato.

La síntesis de una molécula de urea consume 4 enlaces ricos en energía, 2 en la síntesis del carbamil fosfato y otros 2 en la formación del ácido arginino succínico. Este gasto energético constituye el costo metabólico de la conversión del tóxico amoníaco en urea.

En el esquema general de la ureogénesis de la figura 56.2 se observa cómo los grupos amino de todos los aminoácidos pueden ingresar en el ciclo y ser convertidos en urea.

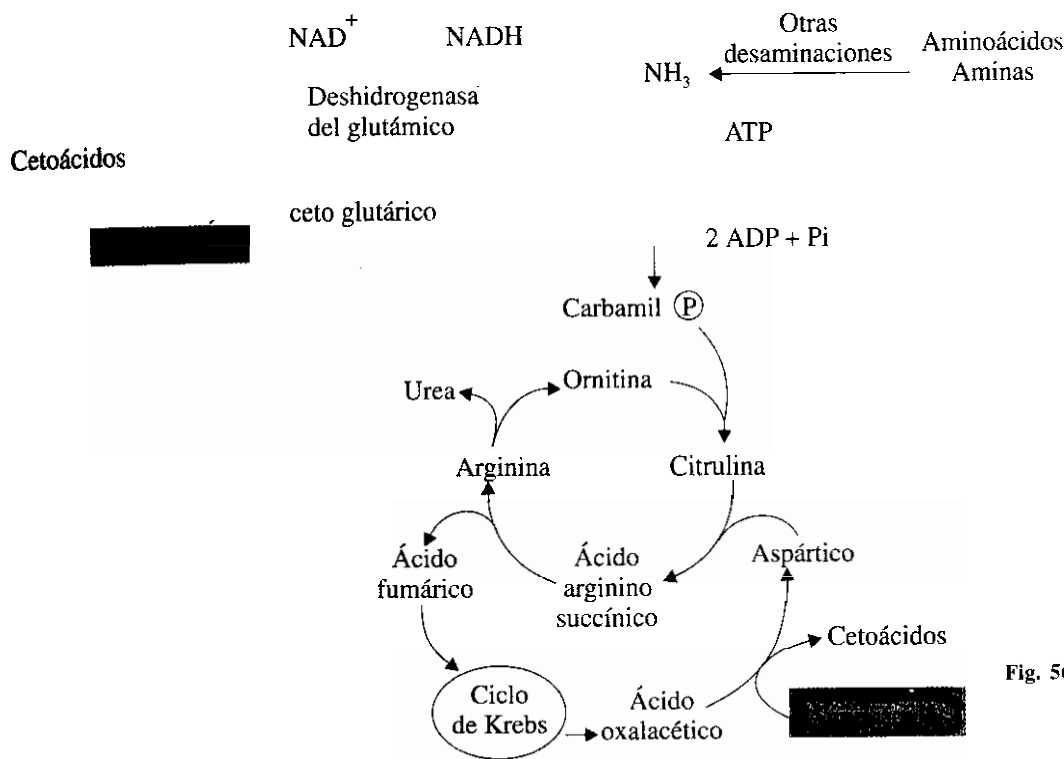


Fig. 56.2. Resumen de las reacciones del ciclo de la urea. Origen del NH_3 y vínculo con el ciclo de Krebs.

El principal sistema generador de NH_3 para la síntesis de carbamil fosfato es la enzima deshidrogenasa del glutámico, la cual, tal como se analizó en el capítulo precedente, libera amoníaco a partir del glutámico con formación de ácido alfa-ceto glutárico. Este último compuesto puede incorporar grupos amino de otros aminoácidos mediante las reacciones de transaminación, lo que regenera el ácido glutámico canalizando estos grupos amino hacia el ciclo de la urea -mecanismo de transdesaminación.

También el ingreso del grupo amino del ácido aspártico puede cumplir esta función general, tal como se vio con anterioridad.

Las pequeñas cantidades de amoníaco, formadas por otras reacciones de desaminación, ingresan al ciclo mediante la formación de carbamil fosfato. Lo mismo sucede con el amoníaco que se produce por acción de las bacterias sobre el contenido del intestino grueso, el cual alcanza el hígado a través de la circulación portal.

En el caso de los tejidos extrahepáticos, el amoníaco que se genera en ellos es transportado hacia el hígado; en ciertos casos, como el del cerebro, el transporte está a cargo de la glutamina, por medio de un mecanismo similar al que se trató cuando se analizó la excreción renal directa del amoníaco. Otros tejidos, fundamentalmente el músculo, utilizan la alanina como principal transportador de grupos amino hacia el hígado.

Como se señaló, el control a corto plazo de la actividad ureogénica se efectúa por medio de la enzima carbamil fosfato sintetasa I. La regulación a más largo plazo se realiza mediante cambios en la intensidad de síntesis de las enzimas del ciclo de la urea.

y de la síntesis de la propia carbamil fosfato sintetasa I. La síntesis de estas enzimas se incrementa cuando se consumen dietas muy ricas en proteínas, lo que impone un catabolismo acelerado de aminoácidos y mayor producción de amoníaco. Lo mismo ocurre en el ayuno prolongado, donde se utilizan aminoácidos provenientes del catabolismo de proteínas musculares para obtener energía (capítulo 61).

Las dietas con bajo contenido de proteínas ocasionan una marcada disminución de la concentración de las enzimas que participan en la síntesis de urea.

El destino final de la urea es su excreción a través de la orina, por lo cual este compuesto, una vez sintetizado en el hígado, alcanza el riñón por vía sanguínea.

Alteraciones metabólicas del ciclo de la urea

Las enfermedades que ocasionan lesiones hepáticas extensas comprometen las funciones del hígado, entre ellas la síntesis de urea. La principal consecuencia metabólica de esta situación es la elevación a niveles tóxicos del amoníaco, lo cual conduce a alteraciones serias del funcionamiento del sistema nervioso central debido a la alta sensibilidad de este tejido frente al amoníaco. El cuadro clínico que se produce se denomina encefalopatía hepática y será considerado con mayor detalle en el capítulo 75.

Se han descrito algunas enfermedades hereditarias causadas por la deficiencia de enzimas que participan en la síntesis de urea. Este tipo de errores congénitos del metabolismo son muy poco frecuentes y sus principales manifestaciones son: alteraciones neurológicas como el retraso mental, estupor, convulsiones y espasticidad, entre otras. Es notoria la intolerancia a la ingestión de proteínas, lo cual suele producir vómitos y el individuo afectado puede caer, incluso, en estado de coma.

Comúnmente, en la sangre hay aumento de las concentraciones de amoníaco y de algunos de los metabolitos del ciclo de la urea, en dependencia de la enzima deficiente. En el cuadro se ofrece una relación de los principales errores congénitos del metabolismo de la urea, se indican la enzima deficiente y las principales manifestaciones clínicas.

Cuadro. Errores congénitos del metabolismo en la síntesis de urea

Enzima deficiente	Denominación	Cuadro clínico
Carbamil fosfato sintetasa	Hiperamonemia tipo I	Daños neurológicos, muerte precoz
Ornitina trans-carbamilasa	Hiperamonemia tipo II	Vómitos, convulsiones, coma
Arginino succínico sintetasa	Citrulinemia	Retardo mental
Arginino succinasa	Aciduria arginino succínica	Retardo psicomotor, convulsiones
Arginasa	Argininemia	Retardo mental, trastornos neurológicos

En el tratamiento de estas enfermedades, además de las medidas de carácter sintomático, debe reducirse al mínimo la ingestión de proteínas. La utilización de una mezcla de cetoácidos ha demostrado alguna eficacia en el control de la amonemia.

No obstante la baja toxicidad de la urea, en ciertas afecciones renales, su excreción resulta alterada y se producen grandes elevaciones en su concentración

en sangre (uremia) y en los tejidos, lo que llega a ocasionar diversos grados de afectación orgánica y funcional. Las principales medidas terapéuticas en estos casos son la diálisis periódica del plasma para eliminar el exceso de urea, o bien el trasplante renal.

Excreción de otros compuestos nitrogenados

Además de la urea y de las sales de amonio, la orina contiene gran variedad de compuestos nitrogenados de excreción, si bien su cantidad absoluta es muy reducida en comparación con la excreción de urea.

Entre estos compuestos nitrogenados merece destacarse el ácido úrico, que se origina en el catabolismo de los nucleótidos purínicos (capítulo 57); los pigmentos biliares derivados de la bilirrubina, que a su vez se forma en el catabolismo de los grupos hemo (capítulo 58); y la creatinina, que proviene del metabolismo muscular de la fosfocreatina, una forma de reserva energética en el músculo (capítulo 66).

En condiciones normales, la orina contiene solamente trazas de proteínas y de algunos aminoácidos.

Las cantidades y patrones de excreción urinaria de compuestos nitrogenados se modifican en distintas situaciones anormales, por lo cual su estudio puede resultar útil en el diagnóstico de diferentes enfermedades y en la evaluación del estado metabólico del organismo aun en individuos sanos.

Resumen

El metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular produce NH_3 , que es una sustancia tóxica, particularmente para el sistema nervioso central. El organismo dispone de mecanismos para la eliminación de esta sustancia, y los principales son la excreción renal de sales de amonio y la síntesis de urea, especialmente esta última.

El riñón puede eliminar amoníaco en forma de sales de amonio. Este proceso es capaz de eliminar el amoníaco originado, no sólo en el propio riñón, sino también el que proviene de otros tejidos, para lo que es de trascendental importancia el transporte de amoníaco a través de la sangre, mediante la síntesis e hidrólisis de la glutamina. Este mecanismo de eliminación del amoníaco se relaciona con los procesos renales de control del equilibrio ácido-básico, por lo cual resulta limitado.

En los animales ureotélicos, la síntesis y excreción de urea es el mecanismo más eficiente para la eliminación del amoníaco. La síntesis de urea se lleva a cabo en el hígado, donde su formación equivale a la unión de 2 moléculas de NH_3 y una de CO_2 , que resultan así eliminadas.

La síntesis de urea es un proceso de carácter cíclico en el que diferentes aminoácidos tienen un papel catalítico favoreciendo las transformaciones sucesivas que se producen. En su etapa final se origina la arginina, que al hidrolizarse libera la molécula de urea ya formada.

El amoníaco de cualquier origen se incorpora al ciclo a través de la reacción inicial de síntesis de *carbamil fosfato*; la reacción de la deshidrogenasa del glutámico es la principal proveedora de este amoníaco. Otro grupo amino se incorpora al ciclo por medio del ácido aspártico en la síntesis del ácido arginino succínico. En ambos casos, los mecanismos de *transaminación* aseguran la posibilidad de incorporación del nitrógeno proveniente de diferentes aminoácidos al ciclo de la urea.

Las enfermedades hepáticas que transcurren con daño celular extenso, pueden ocasionar alteraciones de la síntesis de urea por la disminución de la capacidad de síntesis. Esta situación provoca incremento de la concentración de amoníaco en la sangre y suele producir alteraciones del sistema nervioso central.

También se han descrito enfermedades ocasionadas por deficiencias de las enzimas de la ureogénesis. En estos errores congénitos del metabolismo son comunes las alteraciones neurológicas y la intolerancia a la ingestión de proteínas.

Además de la urea y las sales de amonio, por la orina se excretan, en pequeñas cantidades, algunos otros compuestos nitrogenados como el ácido úrico, los pigmentos biliares y la creatinina. Normalmente, la orina sólo contiene trazas de proteínas y de algunos aminoácidos. El estudio de la excreción urinaria de compuestos nitrogenados resulta de utilidad en el diagnóstico de algunas enfermedades y en la valoración del estado metabólico en individuos sanos.

Ejercicios

1. ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales de eliminación del amoníaco en el organismo?
2. ¿Explique por qué la eliminación de amoníaco a través de la excreción renal directa es limitada?
3. Enumere los intermediarios del ciclo de la urea.
4. ¿Cuál es el gasto energético de la síntesis de urea y en cuáles etapas se produce éste?
5. Proponga 2 mecanismos para la incorporación del nitrógeno del grupo amino del ácido glutámico a la síntesis de urea.
6. ¿Cuáles son las características generales de las enfermedades que se desarrollan con alteraciones de la síntesis de urea?
7. Enumere algunos compuestos nitrogenados de excreción que se eliminan a través de la orina.

57

Metabolismo de nucleótidos

CAPÍTULO

Dentro del metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, los nucleótidos ocupan un lugar relevante. Estos compuestos tienen variadas e importantes funciones en el organismo, entre las cuales se cuentan su papel como precursores de los ácidos nucleicos, su participación en los mecanismos de la biotransducción, su intervención en funciones reguladoras y otras (capítulo 8).

El suministro de nucleótidos es una condición indispensable para la multiplicación celular. Como se verá, los aminoácidos tienen una participación destacada en la síntesis de estos compuestos, tal y como se planteó en relación con el metabolismo de los compuestos nitrogenados en general.

El estudio del metabolismo de los nucleótidos tiene importancia médica, pues tanto en su biosíntesis como en su degradación pueden presentarse anomalías que originan alteraciones del estado de salud; las medidas terapéuticas que en algunos de estos casos pueden emplearse, tienen su fundamento en el conocimiento de las condiciones normales del metabolismo de estos compuestos.

Pool de nucleótidos

Al igual que los aminoácidos, los nucleótidos libres presentes en los líquidos corporales, pueden ser considerados formando un *pool* común, si bien su paso a través de las barreras que limitan los diferentes compartimientos líquidos del organismo, presenta determinadas limitaciones. Los nucleótidos son incapaces de atravesar las membranas celulares, mientras que los nucleósidos y las bases nitrogenadas sí pueden hacerlo. Como quiera que estos componentes son interconvertibles, es válida la concepción de la existencia de un *pool* de nucleótidos. Debido a que, prácticamente, no existen nucleótidos fuera de la célula, se trataría en este caso de un *pool* en esencia intracelular.

Al igual que para los aminoácidos, la cantidad y concentración de cada uno de los diferentes nucleótidos en el *pool* puede ser considerada como biológicamente constante. Esta constancia relativa refleja el equilibrio entre los procesos que aportan nucleótidos al *pool* y los sustraen de él.

Los procesos que aportan nucleótidos al *pool* son:

1. La absorción intestinal.
2. El catabolismo de polinucleótidos.
3. La síntesis de nucleótidos.

Los siguientes procesos sustraen nucleótidos del *pool*:

1. La síntesis de polinucleótidos.
2. La formación de compuestos que contienen nucleótidos.
3. El catabolismo de nucleótidos.

Estos procesos se representan esquemáticamente en la figura 57.1.

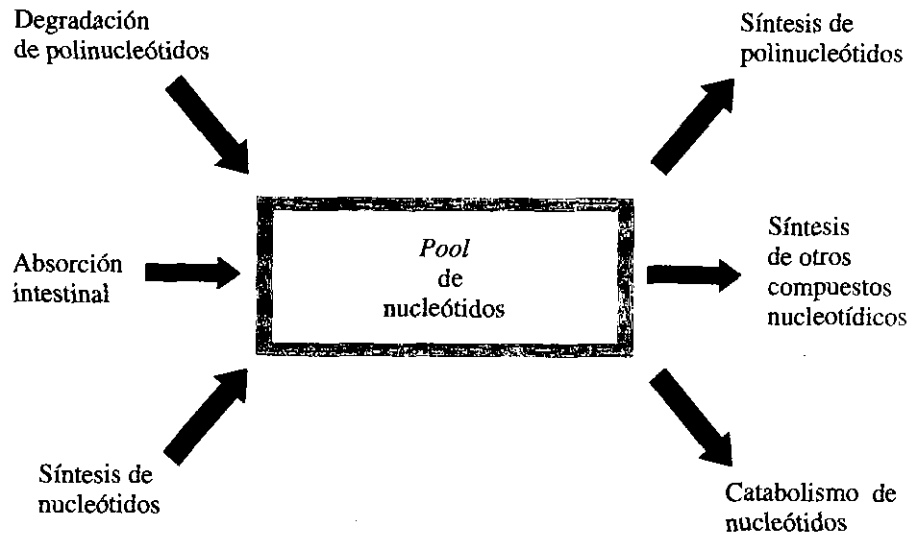


Fig. 57.1. Procesos que brindan nucleótidos al *pool* de estos compuestos y los sustraen. La absorción intestinal, el catabolismo de polinucleótidos y la síntesis aportan nucleótidos al *pool*, mientras que la síntesis de polinucleótidos, la síntesis de derivados nucleotídicos y el catabolismo los sustraen.

A continuación haremos un análisis general de estos diferentes procesos.

Absorción intestinal de nucleótidos

Los polinucleótidos presentes en los alimentos que ingerimos son degradados en el intestino delgado por acción de ribonucleasas y desoxirribonucleasas presentes en las secreciones pancreáticas, las cuales los convierten en oligonucleótidos. Estos últimos, a su vez, experimentan la acción de fosfodiesterasas del mismo origen, y se obtiene una mezcla de mononucleótidos (Fig. 57.2). Nucleotidasas y fosfatasa inespecíficas los descomponen en nucleósidos y fosfato inorgánico (Fig. 57.3).

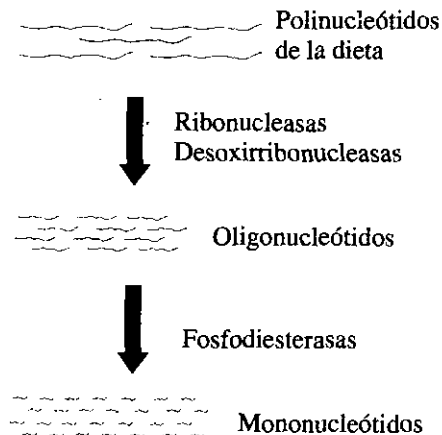


Fig. 57.2. Digestión intestinal de polinucleótidos. Las ribonucleasas y desoxirribonucleasas pancreáticas convierten a los polinucleótidos en oligonucleótidos que a su vez son convertidos en mononucleótidos por fosfodiesterasas.

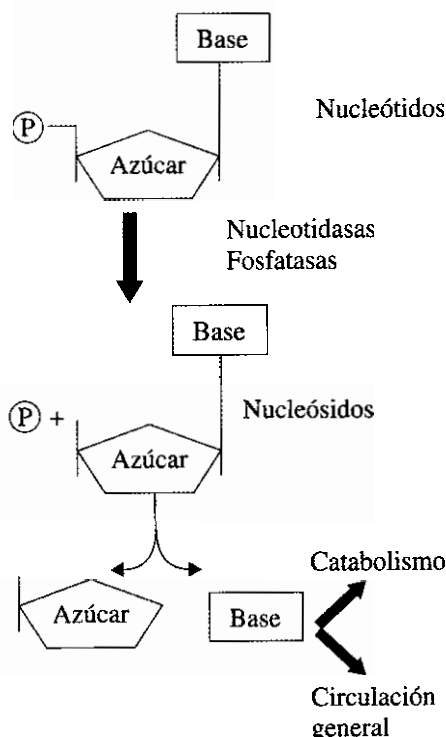


Fig. 57.3. Degradación intestinal de mononucleótidos. Nucleotidasas y fosfatasas inespecíficas convierten a los nucleótidos en nucleósidos y liberan el grupo fosfato. El nucleósido puede ser adicionalmente hidrolizado rindiendo la base nitrogenada y el monosacárido.

Los nucleósidos pueden ser absorbidos como tales por la mucosa intestinal o sufrir hidrólisis adicional, liberando las bases nitrogenadas y el azúcar. Sin embargo, la absorción intestinal de estos compuestos no constituye un aporte sustancial al *pool* de nucleótidos del organismo, ya que muy pocos alcanzan la circulación general; la mayoría son catabolizados por las células de la mucosa intestinal.

Catabolismo de polinucleótidos

Los polinucleótidos presentes en las células, ARN y ADN, pero sobre todo el primero, están sometidos a un recambio continuo, por lo cual constantemente se está produciendo su degradación hasta los nucleótidos constituyentes. Este proceso catabólico de los ácidos nucleicos no se conoce en detalle, aunque se han identificado nucleasas intracelulares, algunas de ellas tienen localización lisosomal, que posiblemente participen en esta actividad degradativa.

El catabolismo de polinucleótidos, por su intensidad, sí constituye un aporte considerable al *pool* de nucleótidos.

Síntesis de nucleótidos

En la síntesis de nucleótidos se distinguen 2 vías muy relacionadas, pero que tienen diferencias importantes en cuanto a la economía celular.

En la denominada **síntesis de novo**, las bases nitrogenadas se sintetizan a partir de determinados precursores, especialmente aminoácidos; mientras que en las llamadas vías de recuperación de bases se utilizan bases nitrogenadas preformadas para integrar los nucleótidos. En el caso de los nucleótidos purínicos, las vías de recuperación de bases son cuantitativamente más importantes que la síntesis de novo, ya que mediante ellas se producen la mayoría de los nucleótidos sintetizados por el organismo. La recuperación de bases parece tener menos importancia en el caso de los nucleótidos pirimidínicos.

Ambos tipos de procesos contribuyen al aporte de nucleótidos al *pool* y se explicarán en más detalle en este capítulo.

Síntesis de polinucleótidos

Las síntesis de los polinucleótidos ARN y ADN son los procesos más importantes que sustraen nucleótidos del *pool*. Estos procesos fueron considerados en la sección Genética molecular.

Formación de compuestos que contienen nucleótidos

Los nucleótidos, además de participar en la síntesis de ácidos nucleicos, forman parte de otros compuestos de gran importancia metabólica; tal es el caso de las coenzimas NAD^+ , CoA y otros compuestos con funciones coenzimáticas. La formación de dichos compuestos constituye un drenaje adicional al *pool* de nucleótidos.

Catabolismo de nucleótidos

Una fracción de los nucleótidos del *pool* es catabolizada continuamente. En este proceso degradativo, las partes constituyentes de los nucleótidos son separadas por hidrólisis, y las bases nitrogenadas sufren ulteriores transformaciones que serán objeto de estudio en este capítulo.

El catabolismo de los nucleótidos sustrae este tipo de compuestos de su *pool*, lo cual determina que estas pérdidas tengan que ser restituidas por los procesos de síntesis antes mencionados.

Los procesos que aportan nucleótidos al *pool* y los sustraen de él se relacionan a través de éste, por lo que pueden influirse recíprocamente. Así, por ejemplo, un incremento en la intensidad de síntesis de los nucleótidos induce un incremento en su catabolismo.

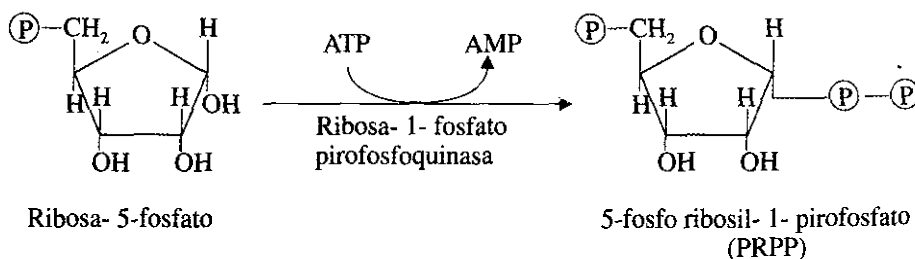
Biosíntesis de nucleótidos

Aunque las células poseen los procesos metabólicos necesarios para la síntesis íntegra de los nucleótidos a partir de determinados precursores, también cuentan con las denominadas vías de recuperación de bases, que permiten incorporar bases preformadas a los nucleótidos, con la consiguiente economía de sustancia y energía.

El aspecto fundamental de la síntesis de nucleótidos es la formación de las correspondientes bases nitrogenadas. El origen de la ribosa fue estudiado en el capítulo 44 y en el presente consideraremos la formación de un derivado activo de este azúcar que participa en la biosíntesis de nucleótidos.

La forma activa de la ribosa, que interviene tanto en las reacciones de recuperación de bases como en la síntesis de novo de los nucleótidos, es el compuesto denominado 5-fosfo ribosil-1-pirofosfato, es decir PRPP.

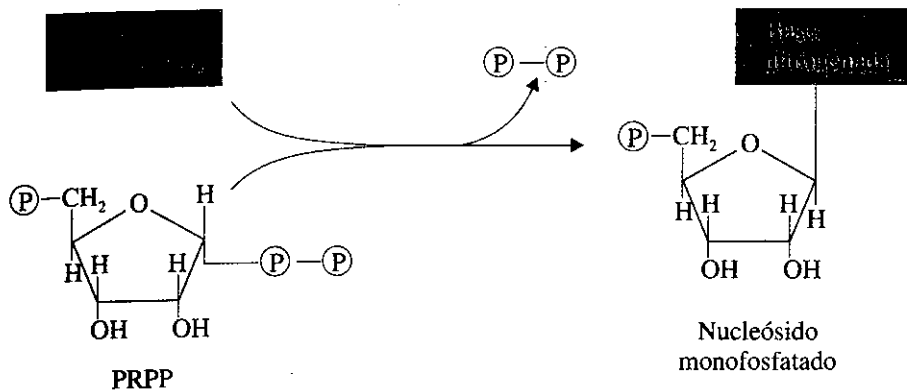
El PRPP se forma a partir de la ribosa-5-fosfato, originada en el ciclo de las pentosas, por acción de la enzima ribosa-5-fosfato pirofosfoquinasa, en una reacción donde un grupo pirofosfato del ATP es transferido al carbono 1 del monosacárido. La enzima resulta inhibida por el AMP y el GDP en forma no competitiva, y por el ADP y el ácido 2,3-bisfosfoglicérico, que actúan como inhibidores competitivos.



Reacciones de recuperación de bases

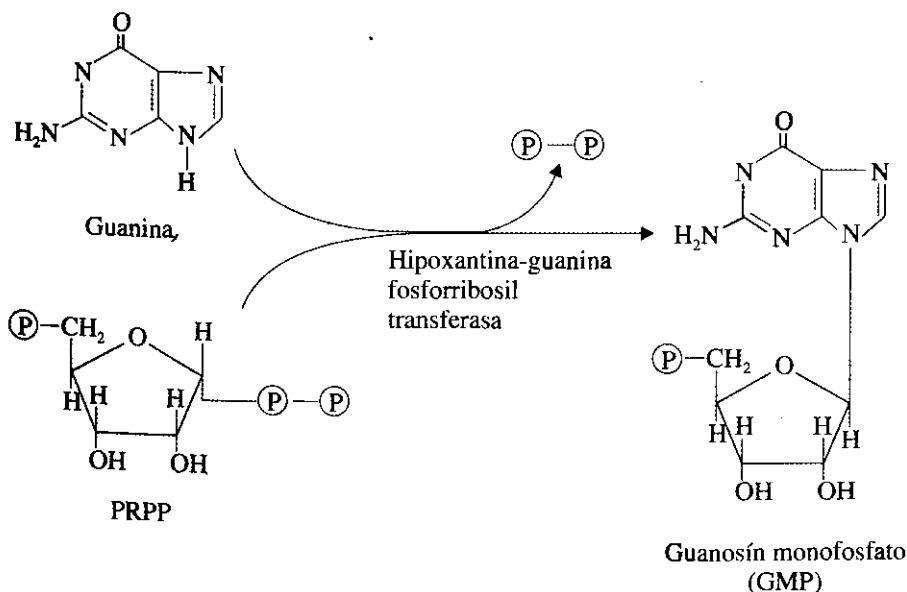
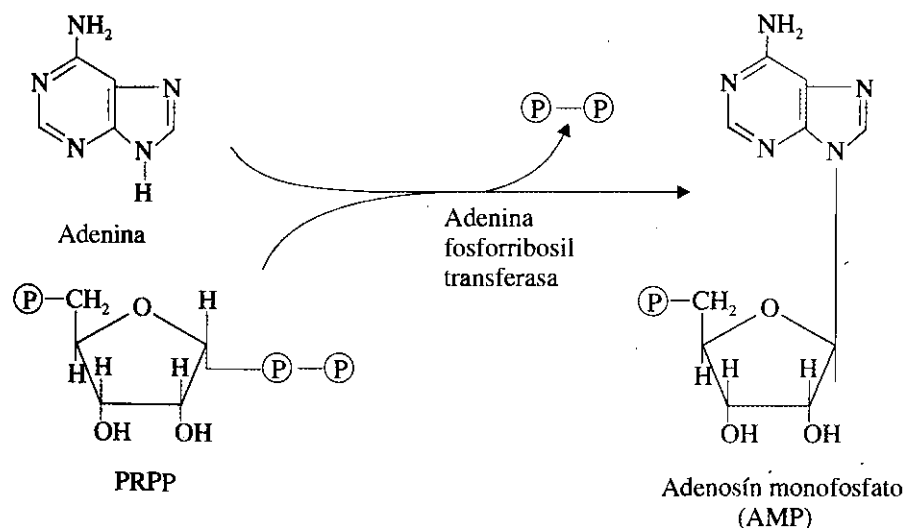
El organismo posee reacciones metabólicas que permiten la formación de nucleótidos a partir de bases nitrogenadas libres, especialmente a partir de bases purínicas.

La llamada recuperación de bases se produce mediante la reacción de la correspondiente base nitrogenada con el PRPP, lo cual da lugar a la formación del nucleósido monofosfatado correspondiente con liberación de pirofosfato.



La recuperación de bases, especialmente las purínicas, constituye un proceso mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo de lo que se creía con anterioridad. Se estima que la mayor parte de los nucleótidos formados en el organismo se producen por medio de la recuperación de bases.

Se conocen 2 enzimas fundamentales que participan en la recuperación de bases purínicas, la adenina fosforribosil transferasa y la hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa, que permiten la recuperación de la adenina, la primera; y de la hipoxantina y la guanina, la segunda. La reacción catalizada es similar en ambos casos.

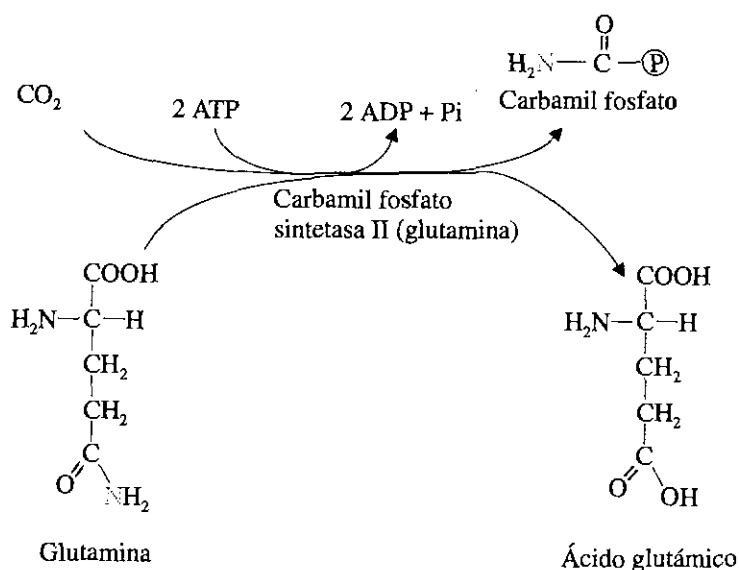


Estas reacciones constituyen una importante posibilidad de ahorro de sustancia y energía para la célula, pues permiten utilizar bases nitrogenadas provenientes de la dieta o de otras fuentes, en lugar de llevar a cabo su síntesis completa. Ellas también hacen posible importantes relaciones interorgánicas en el metabolismo de los nucleótidos, pues el hígado realiza una síntesis de novo muy activa de bases nitrogenadas que son exportadas y utilizadas por otros tejidos por medio de las reacciones de recuperación de bases.

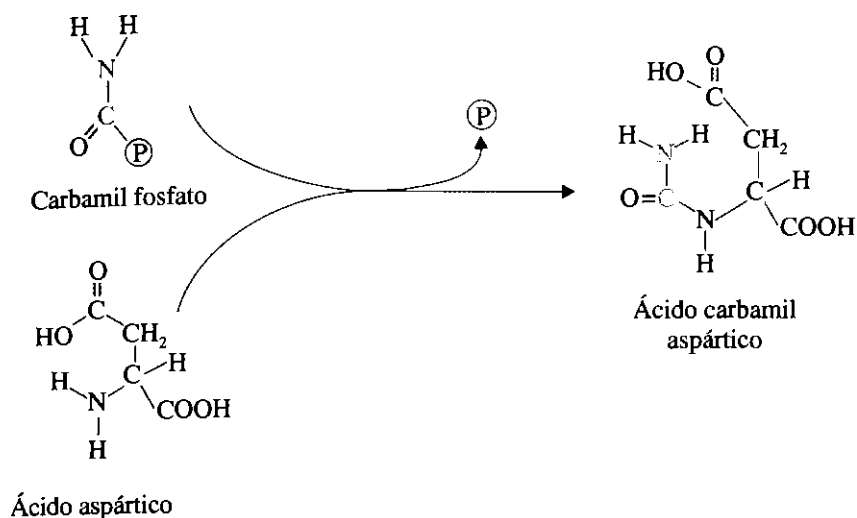
Como ventajas adicionales de la recuperación de bases sobre la síntesis de novo pueden señalarse que requiere mucho menos enzimas para producirse, y que, al contrario de la síntesis de novo, la recuperación tiene un efecto depresor sobre la formación de ácido úrico al reincorporar las bases nitrogenadas al metabolismo. El ácido úrico, aunque pudiera tener funciones fisiológicas -ver más adelante-, es considerado un compuesto de excreción que en determinadas circunstancias puede tener efectos perniciosos sobre el organismo.

Síntesis de novo de nucleótidos pirimidínicos

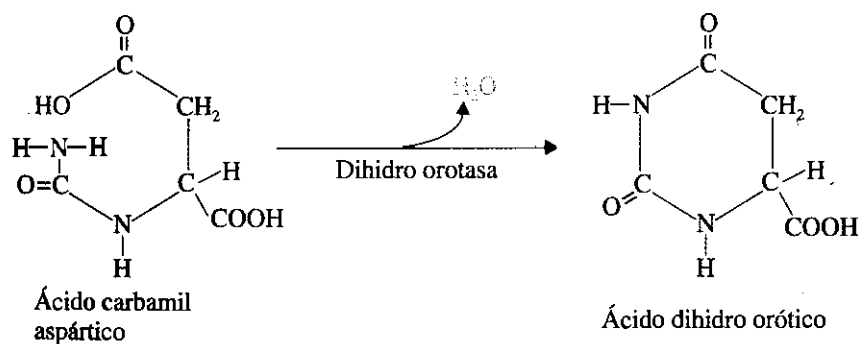
Son 2 los compuestos precursores básicos en la biosíntesis de las bases nitrogenadas de los nucleótidos pirimidínicos: el aminoácido aspártico y el carbamil fosfato. A diferencia del carbamil fosfato, que interviene en la síntesis de urea, el que nos ocupa es sintetizado en el citoplasma soluble por una carbamil fosfato sintetasa que utiliza glutamina como fuente de nitrógeno.



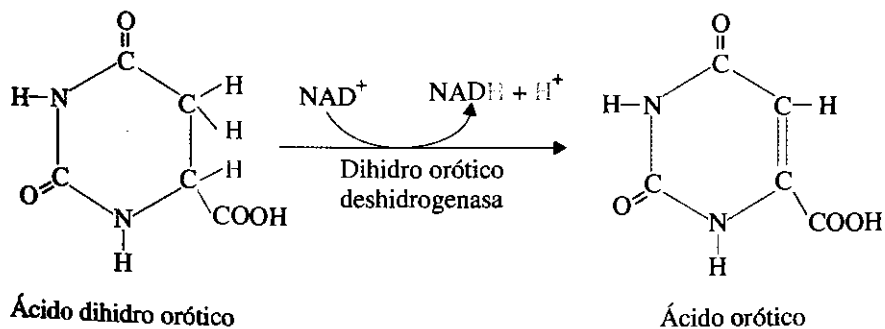
El carbamil fosfato y el ácido aspártico se condensan en una reacción catalizada por la enzima alostérica aspártico carbamil transferasa (aspártico transcarbamilasa), formándose el compuesto denominado ácido carbamil aspártico. En este compuesto es posible percatarse de la posición que ocuparán los diferentes átomos en el anillo pirimidínico.



El cierre del anillo se produce por la deshidratación catalizada por la enzima **dihidro orotasa**, formándose el ácido dihidro orótico.

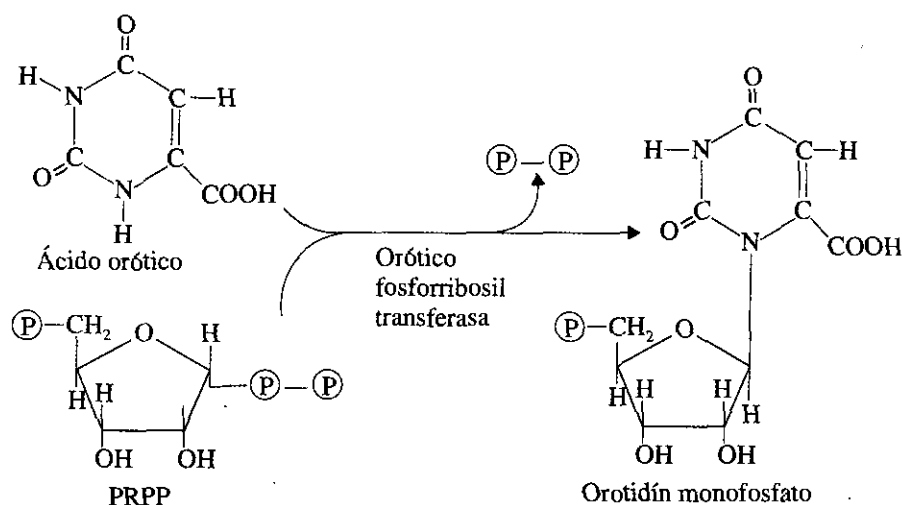


El dihidro orótico resulta posteriormente oxidado a ácido orótico por la enzima **ácido dihidro orótico deshidrogenasa** (orótico reductasa), reacción en la cual interviene el NAD^+ como aceptor de hidrógenos. La enzima es una flavoproteína que contiene FAD, FMN y átomos de hierro.



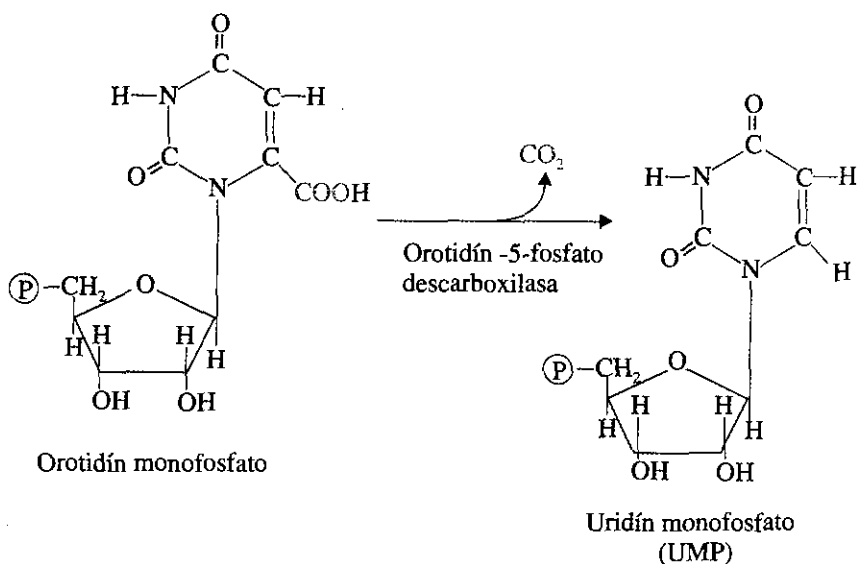
En la siguiente reacción se incorpora el resto de ribosa. El compuesto que aporta el grupo ribosilo es el 5-fosfo ribosil-1-pirofosfato, cuya formación a partir de la ribosa 5 fosfato ya fue considerada.

La incorporación de la ribosa –en realidad del conjunto fosforribosa– es catalizada por la enzima ácido orótico fosforribosil transferasa.



El orotidín-5'-fosfato resulta así el primer nucleótido formado en esta ruta biosintética.

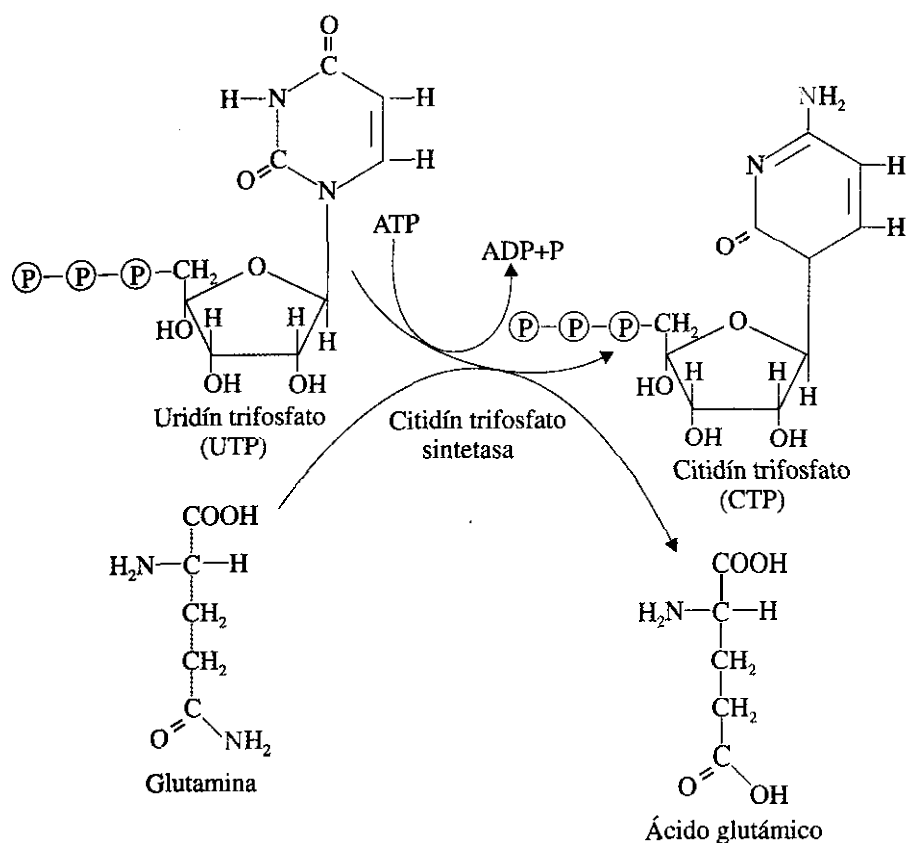
A partir del orotidín-5'-fosfato se forma el uridín-5'-fosfato (UMP, ácido uridílico) mediante una reacción de descarboxilación catalizada por la correspondiente descarboxilasa.



Como se verá más adelante, el UMP y otros nucleótidos monofosfatados pueden elevar su grado de fosforilación hasta el correspondiente trifosfato. La síntesis de otro importante nucleótido, el citidín trifosfato (CTP), se produce precisamente a partir del uridín trifosfato (UTP).

En la reacción de formación de CTP, el UTP incorpora un grupo amino proveniente de la glutamina. La reacción requiere energía, que es aportada por el ATP. La enzima

que cataliza esta transferencia se denomina citidín trifosfato sintetasa y requiere la presencia de iones Mg^{2+} y GTP para su actividad.



La síntesis de los nucleótidos de timina está asociada con la formación de desoxirribonucleótidos y será considerada más adelante.

En las bacterias, la etapa fundamental de regulación en la síntesis de los nucleótidos pirimidínicos corresponde a la formación del ácido carbamil aspártico, catalizada por la aspártico carbamil transferasa. El esquema de regulación responde así al principio general de regulación de las vías biosintéticas en las primeras etapas de éstas, lo cual es expresión del principio de máxima economía. La aspártico carbamil transferasa es una enzima alostérica que resulta inhibida por el CTP, uno de los productos finales de la vía. Este efecto inhibitorio del CTP es anulado por el ATP. Adicionalmente, la enzima carbamil fosfato sintetasa II (glutamina) es inhibida por el UDP y el UTP, lo cual provee un mecanismo adicional de regulación; este último parece ser el mecanismo regulatorio fundamental en el ser humano.

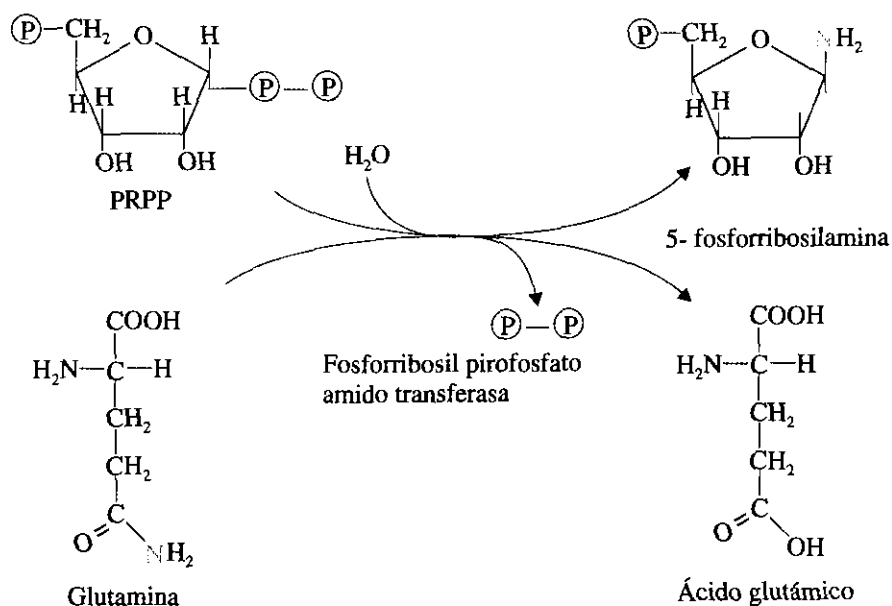
Síntesis de novo de nucleótidos purínicos

Los conocimientos fundamentales sobre esta vía metabólica se deben a los trabajos pioneros de *John Buchanan* y *Robert Grennberg* durante los años 50.

A diferencia de las bases nitrogenadas pirimidínicas, que poseen sólo 2 precursores metabólicos, en la síntesis del anillo purínico intervienen varios compuestos que en forma secuencial van aportando los elementos requeridos. Otra diferencia peculiar con respecto a la síntesis de las pirimidinas es que la ribosa fosfatada se incorpora desde las primeras etapas biosintéticas.

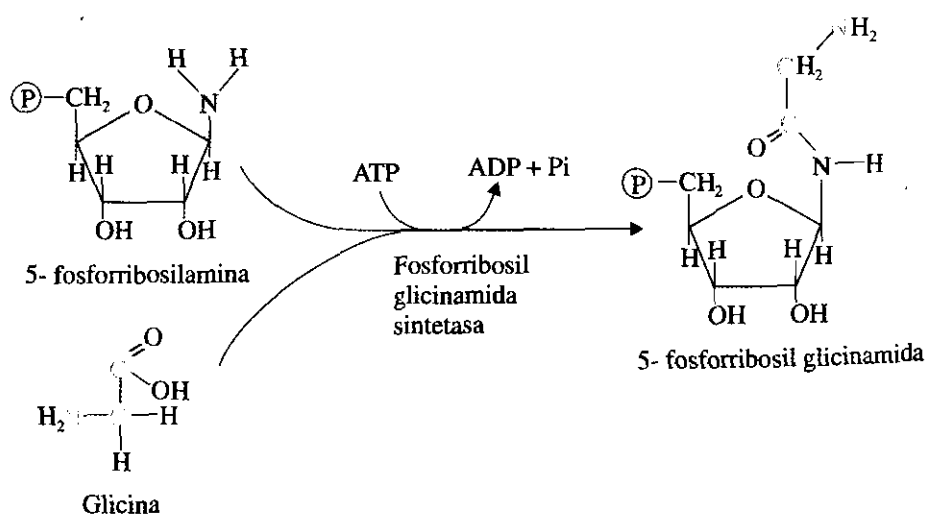
La síntesis de las bases purínicas se inicia con una reacción que tiene lugar entre el PRPP y la glutamina, formándose el compuesto 5-fosforribosilamina. Interviene la

enzima fosforribosil pirofosfato amido transferasa, y en ésta el nitrógeno amídico de la glutamina es transferido al carbono 1 del monosacárido fosfatado, y se libera el pirofosfato que ocupaba esa plaza.

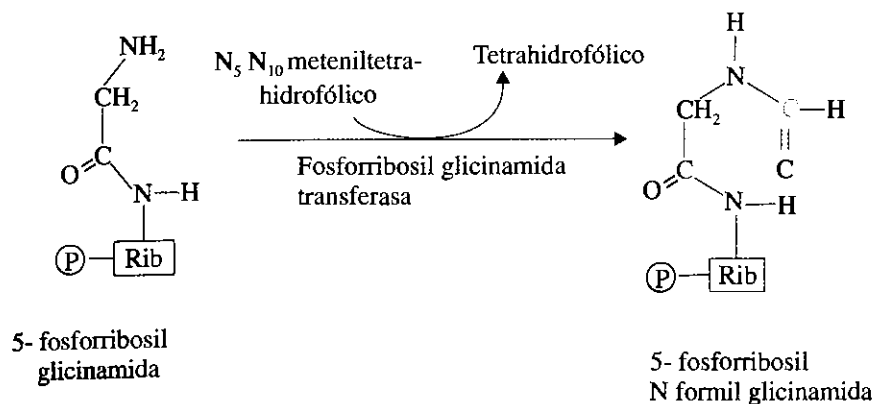


Nótese cómo el enlace entre el carbono 1 de la ribosa y el nitrógeno amínico adopta en la reacción la configuración β característica de los nucleótidos. Este nitrógeno ocupará la posición 9 en la base purínica. Esta reacción tiene una gran importancia regulatoria sobre la vía, tal como consideraremos más adelante.

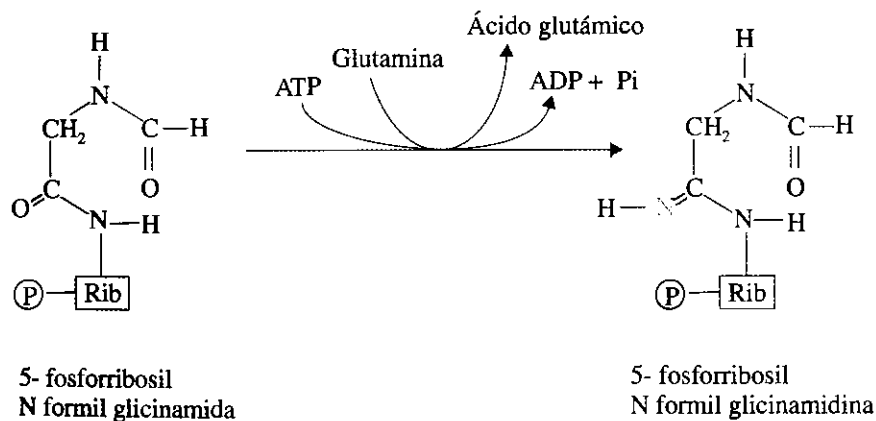
En la siguiente reacción se incorpora el aminoácido glicina, que aporta los carbonos de las posiciones 4 y 5, y el nitrógeno de la posición 7 del anillo.



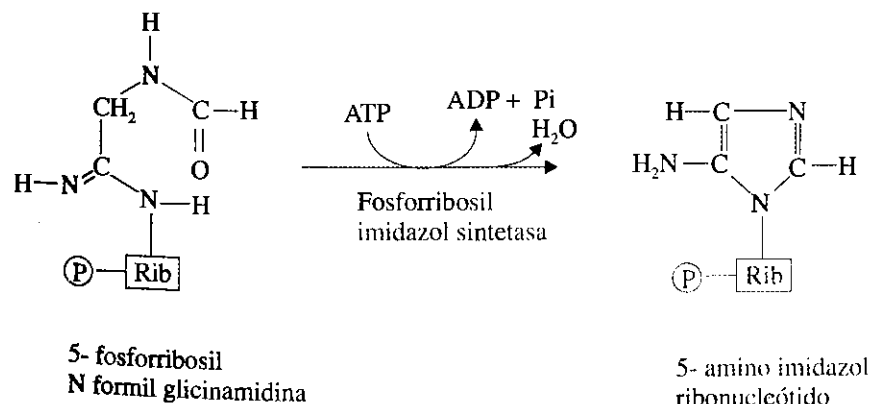
Seguidamente, un grupo formilo proveniente del $N_5 N_{10}$ metenil tetrahidrofólico aporta el carbono de la posición 8.



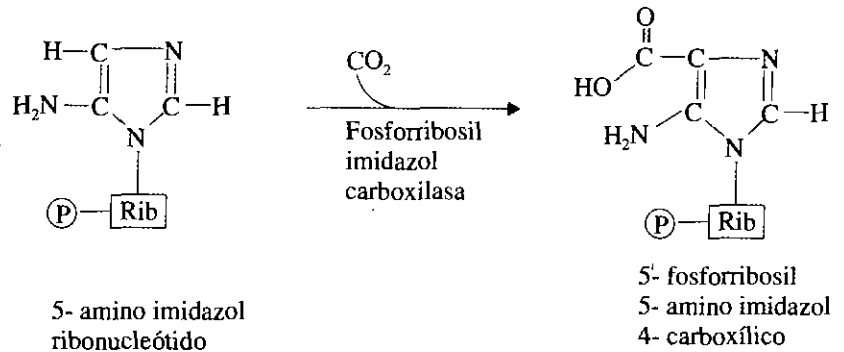
A continuación, y por segunda vez en la vía, se incorpora un grupo nitrogenado proveniente de la glutamina, en esta ocasión dicho aminoácido aporta el nitrógeno de la posición 3. La reacción requiere ATP e iones Mg^{2+} .



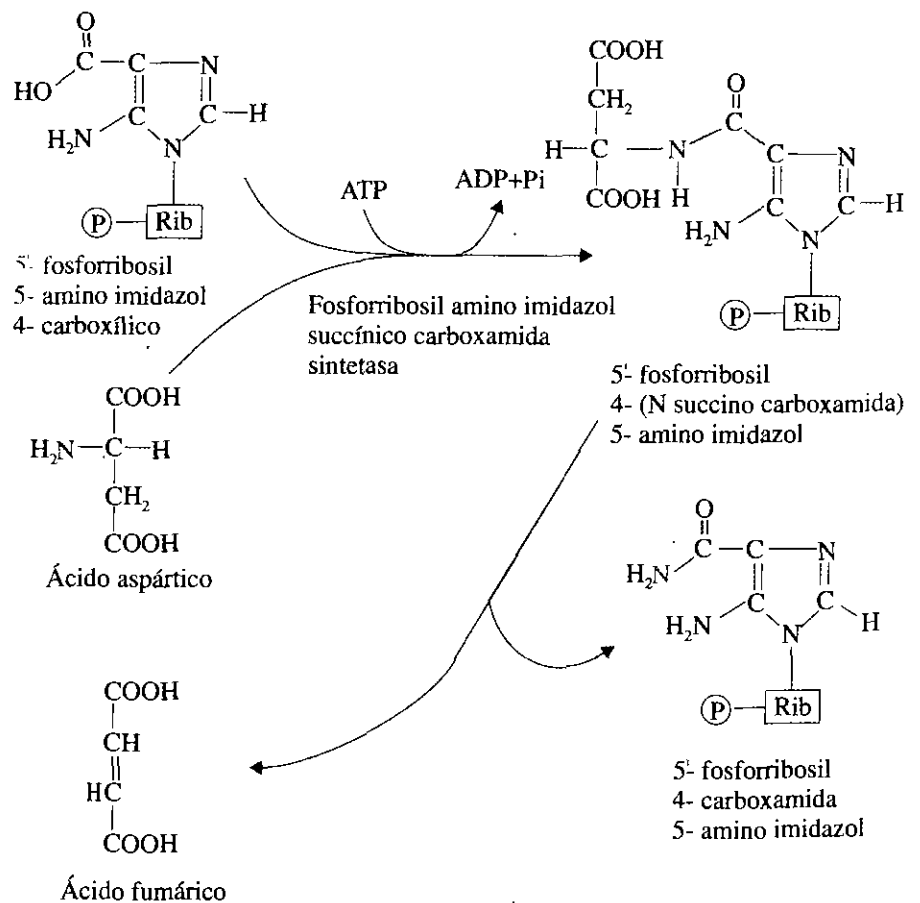
El cierre del anillo pentagonal es catalizado por la enzima fosforribosil aminoimidazol sintetasa, lo cual consume una molécula más de ATP.



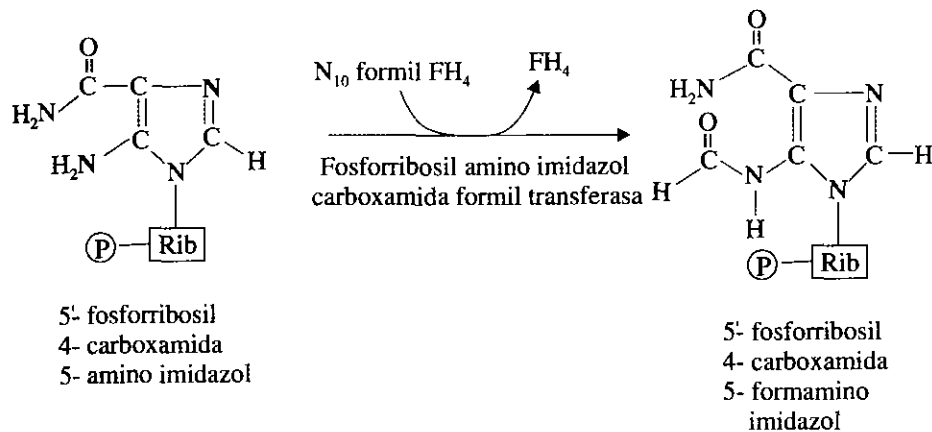
Una carboxilasa cataliza la incorporación del carbono de la posición 6 a partir del CO_2 . Es llamativo el hecho de que esta reacción no consume ATP ni requiere la participación de biotina u otra coenzima.



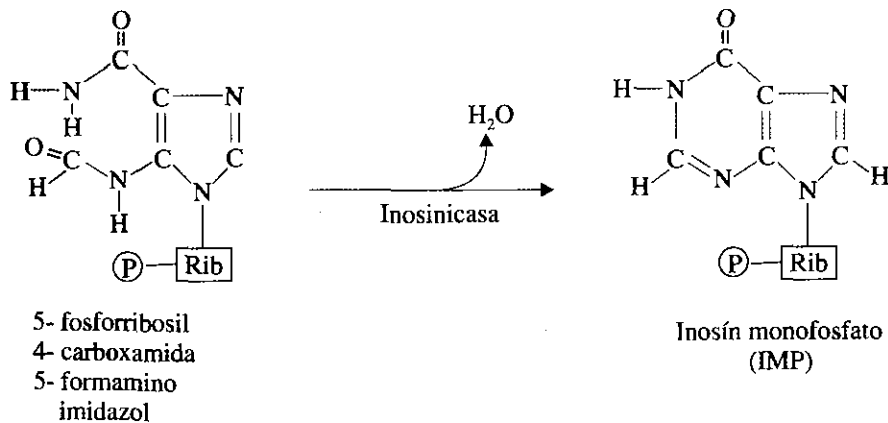
La incorporación del nitrógeno de la posición 1 tiene lugar a continuación, en una secuencia similar a la incorporación del segundo nitrógeno al ciclo de la urea, que consideramos en el capítulo precedente. El grupo nitrogenado lo aporta el aminoácido aspártico mediante 2 reacciones consecutivas, en la primera de ellas el aspártico se une al ácido 5'-fosforribosil-5-aminoimidazol-4-carboxílico con consumo de otra molécula de ATP. De inmediato se produce la liberación de ácido fumárico, y el grupo amino del aspártico queda formando parte del compuesto 5'-fosforribosil-4-carboxamida-5-aminoimidazol.



En estos momentos sólo falta la incorporación del carbono de la posición 2 del anillo purínico, lo cual se logra con el concurso del N_{10} formil tetrahidrofólico en una reacción de transferencia de grupo.



El cierre del anillo purínico se completa con la pérdida de H_2O catalizada por la enzima inosinica (IMP ciclohidrolasa), con lo que se forma el inosín-5'-fosfato (IMP) que viene a ser así el primer nucleótido purínico formado en la vía biosintética.



Como habrá podido notarse, los elementos que constituyen el anillo purínico se originan a partir de distintos precursores, tales como la glutamina, la glicina, el aspártico, el CO_2 y fragmentos monocarbonados unidos al ácido tetrahidrofólico. La procedencia de los distintos átomos del anillo purínico se resume en la figura 57.4. Es de destacar el elevado gasto energético que ocurre en esta vía, la síntesis del IMP consume 6 enlaces ricos en energía.

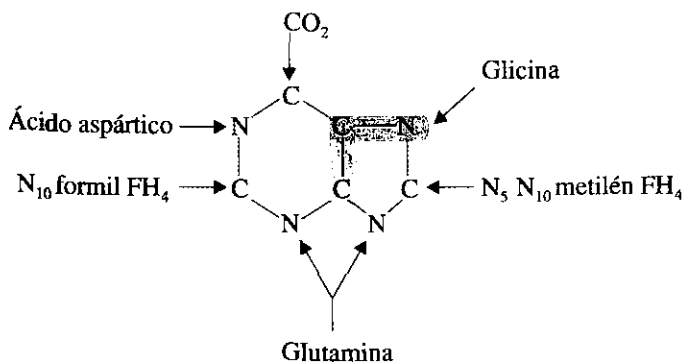
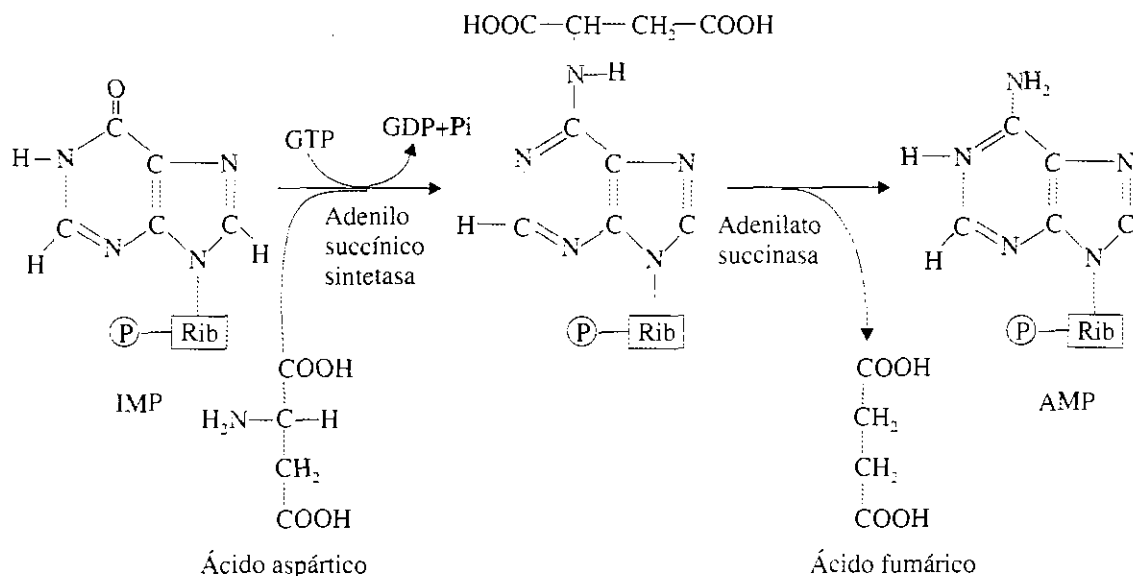


Fig. 57.4. Procedencia de los distintos átomos que componen el anillo purínico. Los elementos del anillo purínico son aportados por la glutamina, la glicina, el ácido aspártico, el CO_2 y fragmentos monocarbonados unidos al ácido tetrahidrofólico.

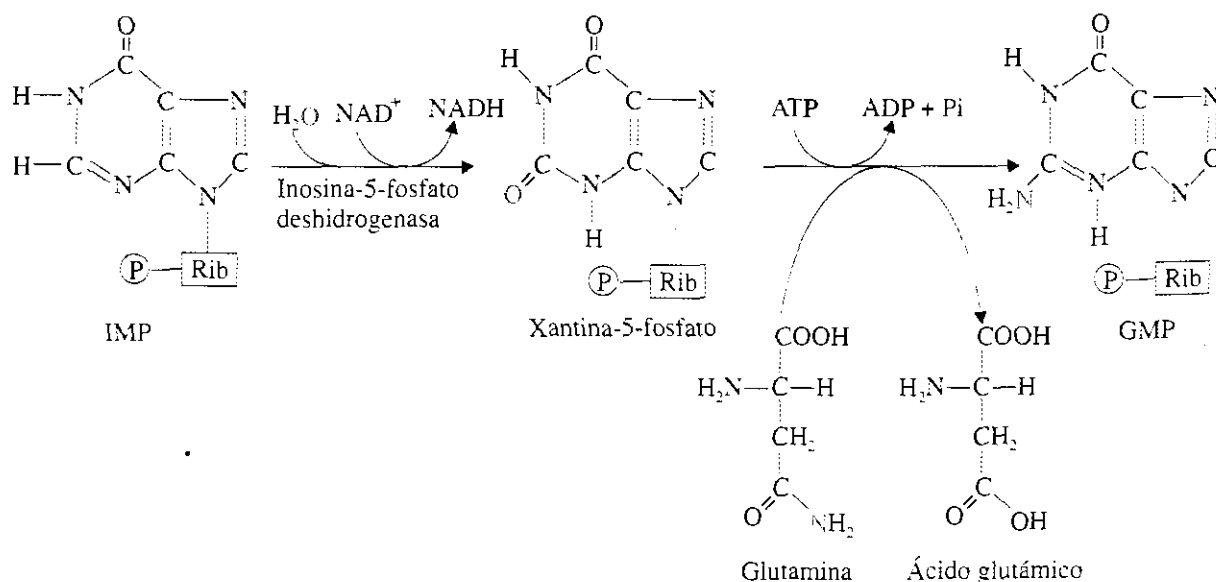
El IMP formado, según se ha detallado, está constituido por la base nitrogenada hipoxantina, la cual se halla con muy poca frecuencia en los polinucleótidos. A partir del IMP se forman los nucleótidos de adenina y guanina.

El grupo amino adicional requerido para convertir el IMP en AMP, lo aporta el ácido aspártico en una secuencia de 2 reacciones que ya nos debe resultar familiar.



Es de notar, sin embargo, que en este caso la energía requerida por la reacción inicial de condensación es aportada por el GTP. Las enzimas que catalizan estas 2 reacciones son: adenilo succínico sintetasa y adenilo succinasa, en este orden.

El GMP también se forma a partir del IMP. En este caso, el grupo amino adicional es cedido por la glutamina, y la incorporación está precedida por una oxidación a expensas del NAD^+ . Debemos llamar la atención en cuanto a que la síntesis del AMP requiere GTP, mientras que la del GMP requiere ATP. Este hecho provee un mecanismo que permite un balance adecuado en la síntesis de nucleótidos purínicos.



La etapa fundamental de la regulación de la síntesis de los nucleótidos purínicos se produce en sus momentos iniciales, como corresponde a una vía biosintética. La enzima fosforribosil pirofosfato amido transferasa es inhibida por el AMP, el GMP y el IMP; los 2 primeros nucleótidos también inhiben, en forma sinérgica, a la ribosa-5-fosfato pirofosfoquinasa. De este modo, los nucleótidos de adenina y guanina limitan su propia síntesis, pues inhiben la vía que conduce a la formación del IMP, su precursor inmediato.

Adicionalmente, el AMP limita su propia síntesis, pues inhibe a la enzima adenilico succínico sintetasa, mientras que el GMP tiene un efecto similar al inhibir la inosina-5'-fosfato deshidrogenasa.

Como se apuntó arriba, la síntesis de AMP y GMP se encuentran concertadas, pues se requiere GTP para la síntesis de AMP, y ATP para la síntesis de GMP (Fig. 57.5).

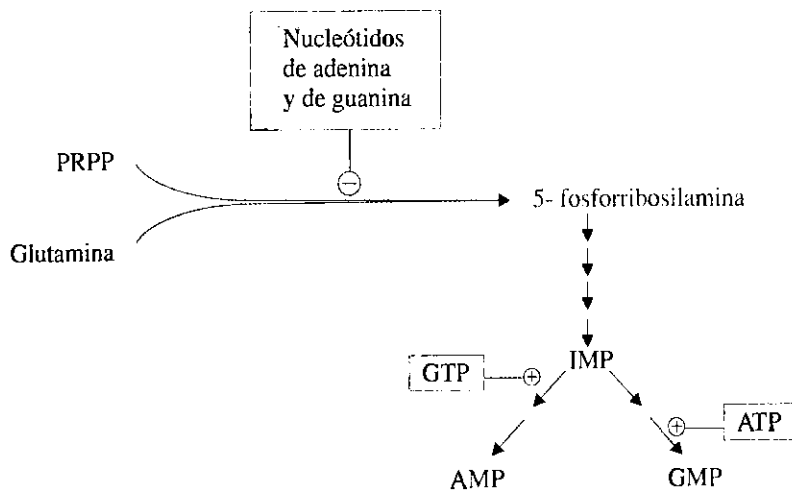


Fig. 57.5. Síntesis concertada de AMP y GMP.

Todos estos efectos regulatorios contribuyen a la economía y eficiencia de la síntesis de nucleótidos purínicos.

Canalización metabólica en la síntesis de nucleótidos

Las mediciones exactas de las concentraciones intracelulares de los metabolitos intermediarios en las vías de síntesis de novo de los nucleótidos purínicos y pirimidínicos, han puesto de manifiesto que éstas son mucho más bajas que lo que cabría esperar, teniendo en cuenta las respectivas concentraciones de los precursores y de los productos finales. Esta situación no es compatible con un sistema biosintético de enzimas aisladas, donde cada producto de un paso enzimático deba difundir hasta contactar con la enzima que cataliza el siguiente paso de la vía.

Hoy se conoce que las enzimas que participan en la síntesis de nucleótidos presentan un elevado grado de organización funcional. Así, en la ruta que conduce a la síntesis de nucleótidos pirimidínicos se ha descubierto la existencia de 2 enzimas multifuncionales. La primera posee las actividades de carbamil fosfato sintetasa, aspártico carbamil transferasa y dihidro orotasa; al complejo se le suele denominar abreviadamente CAD, según las iniciales de las actividades catalíticas que presenta. La segunda enzima multifuncional de la ruta posee las actividades de ácido orótico fosforribosil transferasa y descarboxilasa de orotidín-5'-fosfato, a esta enzima bifuncional se le ha denominado UMP sintasa.

La enzima que establece el vínculo entre estas 2 enzimas multifuncionales, la dihidro orótico deshidrogenasa, se encuentra unida a la cara externa de la membrana interna de la mitocondria. De hecho, las evidencias parecen indicar que durante la

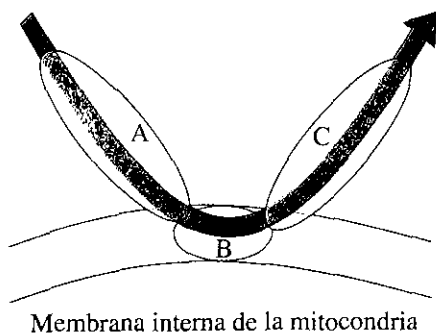


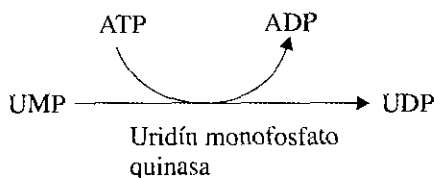
Fig. 57.6. Esquema de la ubicación de la dihidroorótico deshidrogenasa en la membrana interna de la mitocondria.

síntesis activa de nucleótidos de pirimidina, las 2 enzimas multifuncionales descritas se asocian con la mitocondria, y se produce un fenómeno de canalización metabólica que asegura una elevada eficiencia del proceso y minimiza las pérdidas de intermediarios sin otra función en el metabolismo (Fig. 57.6).

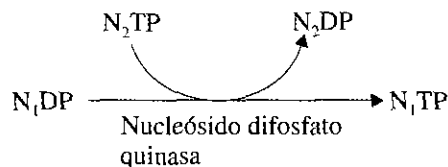
Un fenómeno de canalización similar parece ocurrir en el caso de la síntesis de nucleótidos purínicos, en la que existen evidencias, en células eucariontes, de la presencia de 3 enzimas multifuncionales.

Formación de nucleósidos polifosfatados

La elevación del grado de fosforilación de los nucleósidos monofosfatados se produce por la transferencia de grupos fosfato provenientes del ATP. Las enzimas que catalizan este tipo de reacción se denominan nucleósido monofosfato quinasa y son específicas para cada una de las bases nitrogenadas.



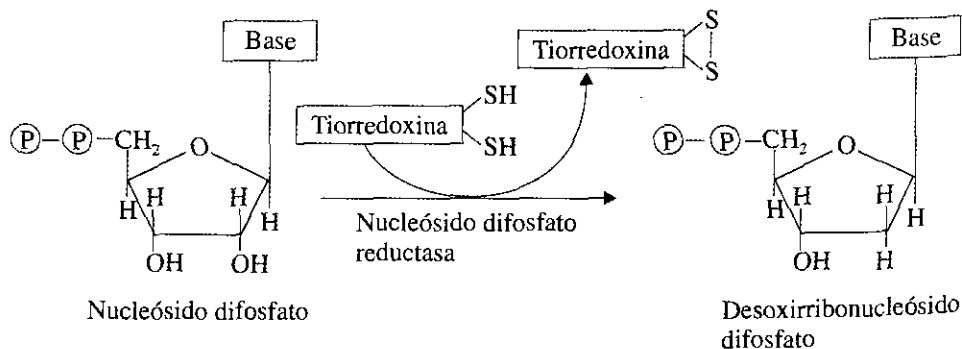
El paso de nucleósido difosfatado a trifosfatado ocurre en forma similar por acción de la nucleósido difosfato quinasa, que puede fosforilar a cualquiera de los nucleósidos difosfato; aunque el ATP es el donante habitual del grupo fosfato, cualquier otro nucleótido trifosfatado puede sustituirlo. Las enzimas mencionadas en este apartado son activas, tanto sobre los ribonucleótidos como sobre los desoxirribonucleótidos.



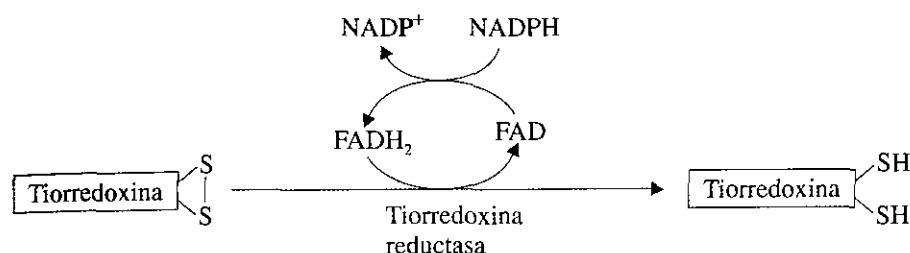
Síntesis de desoxirribonucleótidos

Los desoxirribonucleótidos purínicos y pirimidínicos se forman por reducción del carbono 2 de la ribosa de los ribonucleótidos correspondientes, los cuales deben encontrarse en forma de nucleósidos difosfatados.

La enzima responsable del proceso reductor es la nucleósido difosfato reductasa. Los equivalentes de reducción requeridos por esta reacción son aportados por el NADPH, pero no de una forma directa, sino por medio de una proteína: la tiorredoxina.



En la reacción se forma el derivado desoxi correspondiente, y 2 grupos sulfidrilos de la *tiorredoxina* son oxidados a disulfuro. La *tiorredoxina* reductasa es la responsable de restituir la forma reducida de la *tiorredoxina* a expensas del NADPH, por intermedio del FADH_2 . Se ha descubierto una segunda proteína, la *glutarredoxina*, que utiliza al glutatión reducido en lugar del FADH_2 , aunque la fuente original del equivalente de reducción es también el NADPH.



La nucleósido difosfato reductasa es una curiosa enzima formada por 4 subunidades, 2 denominadas B1 y 2 denominadas B2. Posee 2 sitios activos que se constituyen en la zona de contacto entre los protómeros B1 y B2; las subunidades B1 aportan un grupo -SH al centro activo, mientras que las B2 aportan un radical tirosilo. Adicionalmente, las subunidades B2 contienen un ion Fe^{3+} indispensable para la acción catalítica.

La regulación de esta enzima es muy interesante. Las subunidades B1 poseen 2 sitios alostéricos separados, uno de ellos permite regular la actividad catalítica general de la enzima y puede acomodar al ATP, que la activa, o al dATP, que la inhibe. El otro sitio modifica la especificidad de sustrato de la enzima, en dependencia del efector que se le une. Éste es uno de los pocos casos conocidos de regulación enzimática por modificación de la especificidad. Los distintos efectores capaces de unirse al sitio de control de la especificidad estimulan o inhiben la reducción de diferentes ribonucleósidos difosfatados de la manera que aparece en el cuadro.

Cuadro. Efectores que intervienen en la regulación de la enzima nucleósido difosfato reductasa

Efector	Sustrato cuya reducción disminuye	Sustrato cuya reducción aumenta
ATP y dATP	-----	CDP y UDP
dTTP	CDP y UDP	GDP
dGTP	CDP, UDP y GDP	ADP

En condiciones que favorecen la actividad anabólica -altos niveles de ATP-, la reducción de ribonucleósidos difosfatados sigue estas etapas:

1. ATP (a, e): $\text{CDP} \longrightarrow \text{dCDP} \longrightarrow \text{dCTP}$
 $\text{UDP} \longrightarrow \text{dUDP} \longrightarrow \text{dTTP}$
2. dTTP (e): $\text{GDP} \longrightarrow \text{dGDP} \longrightarrow \text{dGTP}$
3. dGTP (e): $\text{ADP} \longrightarrow \text{dADP} \longrightarrow \text{dATP}$
4. dATP (a): Se inhiben todas las reducciones.

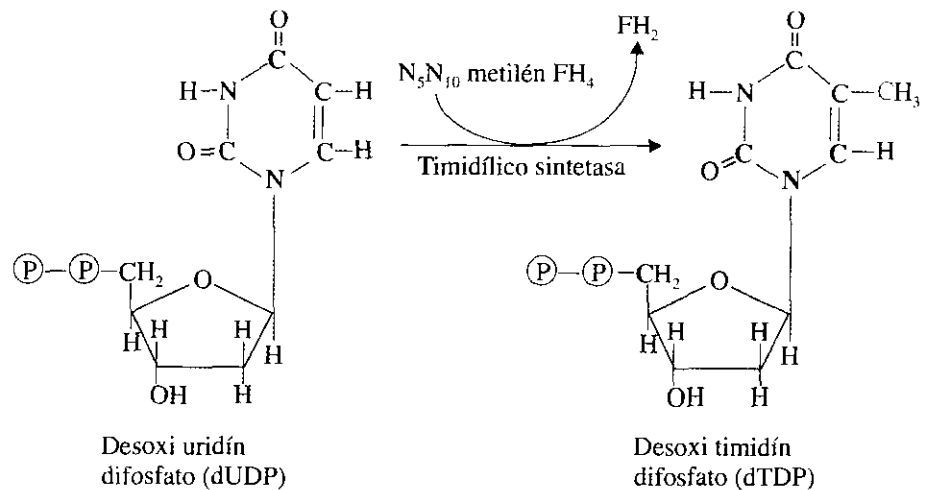
Las letras a y e entre paréntesis indican si el efector se une al sitio de control de la actividad o al sitio de control de la especificidad.

El resultado de esta compleja regulación es que los desoxirribonucleótidos son sintetizados en la cuantía necesaria y en las proporciones requeridas para la actividad celular, en particular para la síntesis de ADN.

Síntesis de nucleótidos de timina

La síntesis de nucleótidos de timina sólo se produce en forma de desoxiderivados. Como se sabe, estos nucleótidos son característicos del ADN. El precursor inmediato para la síntesis de nucleótidos de timina es el desoxiuridín monofosfato (dUMP), el cual, en los mamíferos, puede originarse a partir del dCMP por acción de una desaminasa, o directamente a partir del dUTP.

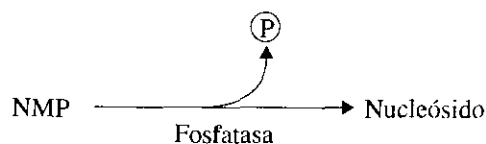
En la reacción, el dUMP es convertido en desoxi timidín monofosfato (dTMP) por acción de la enzima timidílico sintetasa. El grupo metilo que se requiere es aportado por el N_5N_{10} metilén tetrahidrofólico.



Las figuras 57.7 y 57.8 constituyen un resumen general de los procesos de biosíntesis de nucleótidos pirimidínicos y purínicos, respectivamente.

Catabolismo de nucleótidos

Los nucleósidos monofosfatados, tanto pirimidínicos como purínicos, pueden experimentar la separación del grupo fosfato por la acción enzimática de fosfatasas.



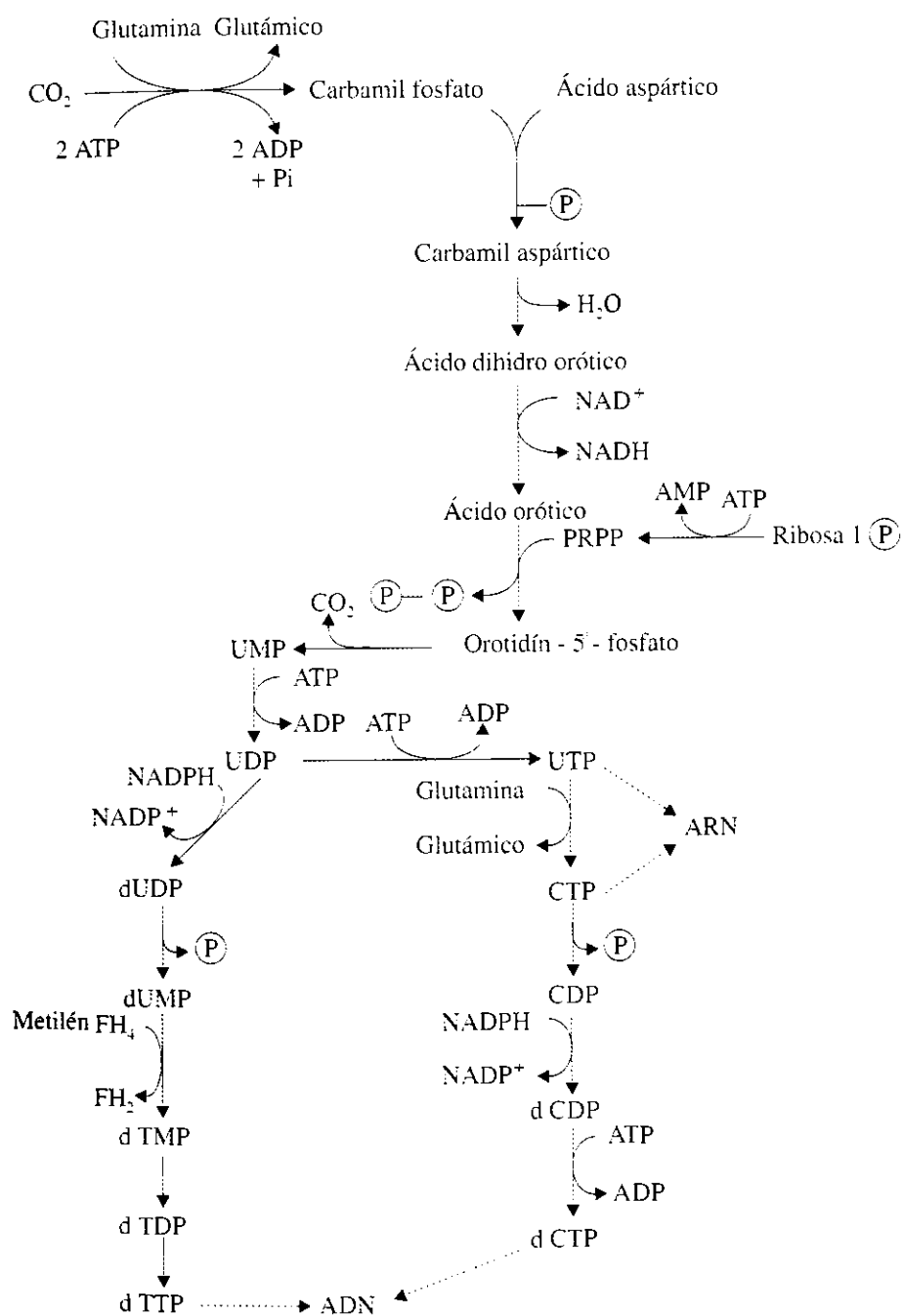


Fig. 57.7. Esquema general de la síntesis de nucleótidos pirimidínicos y sus diferentes derivados.

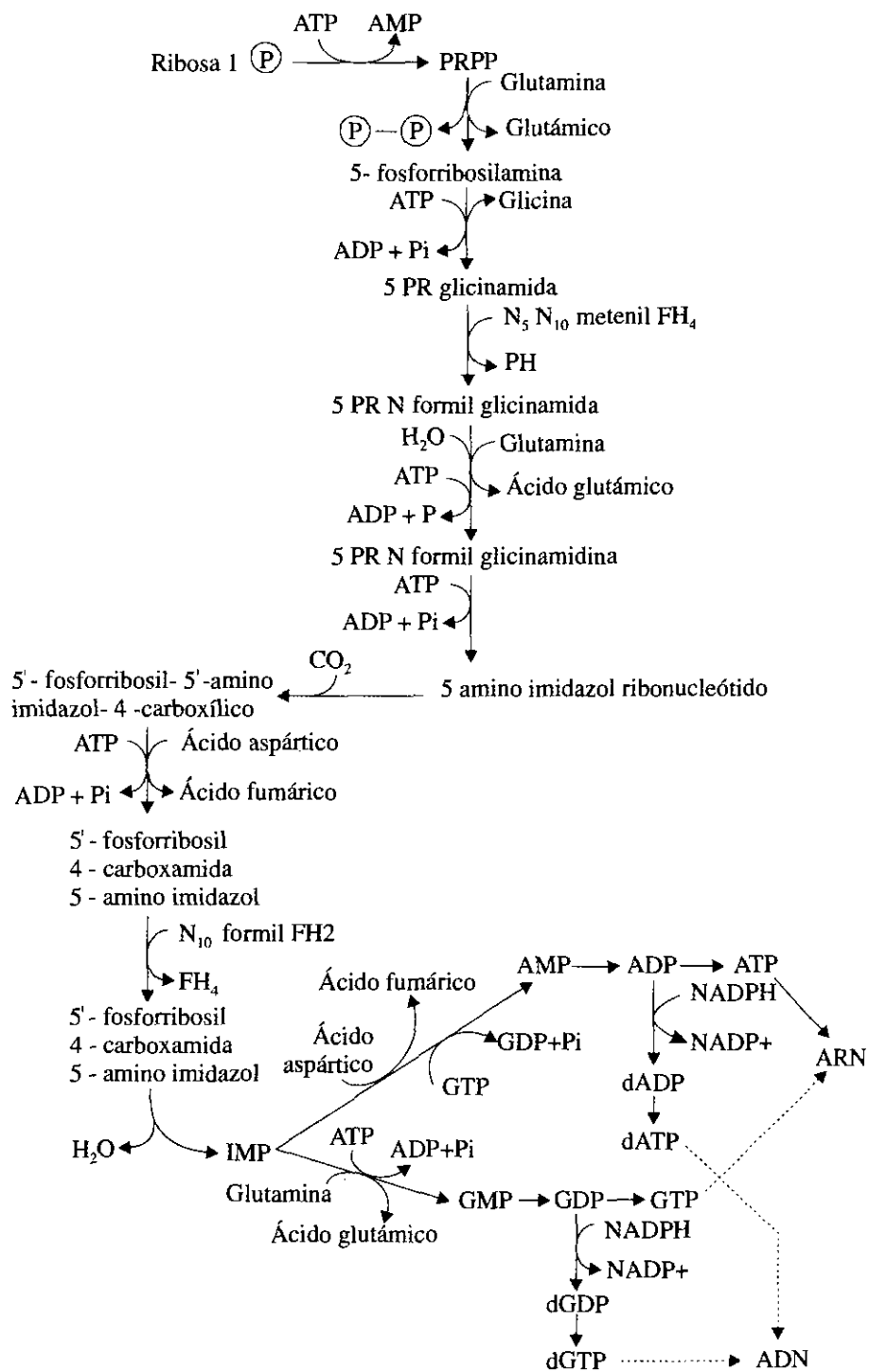
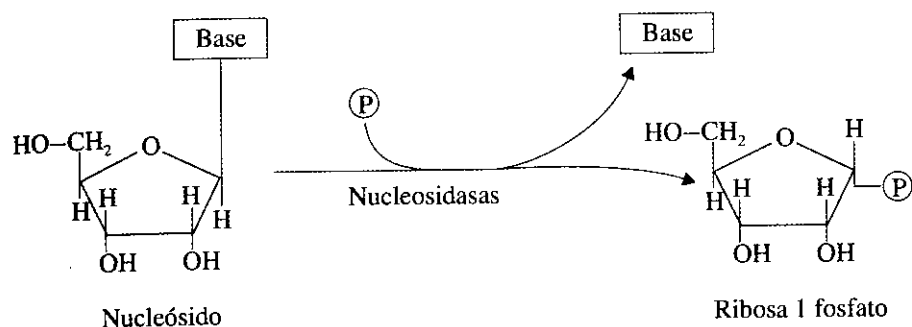


Fig. 57.8. Esquema general de la síntesis de nucleótidos purínicos y sus diferentes derivados.

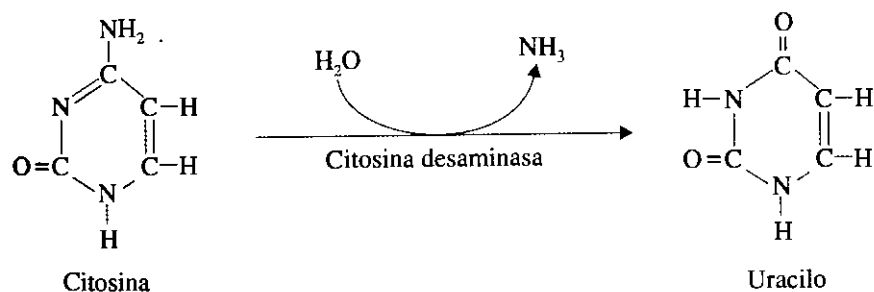
Los nucleósidos son posteriormente degradados por un proceso fosforolítico catalizado por nucleosidasas.



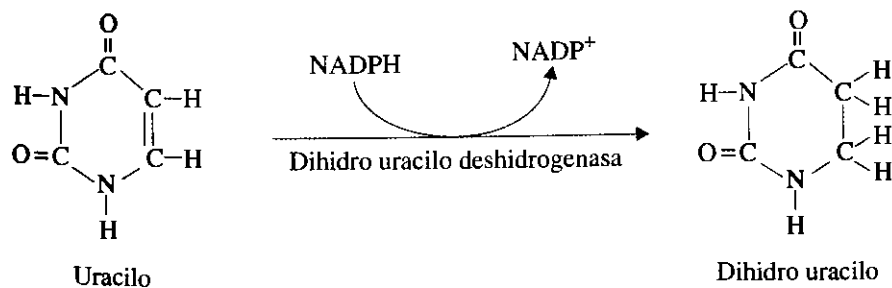
Las bases nitrogenadas pueden entonces ser recuperadas o seguir sus vías degradativas correspondientes.

Catabolismo de bases pirimidínicas

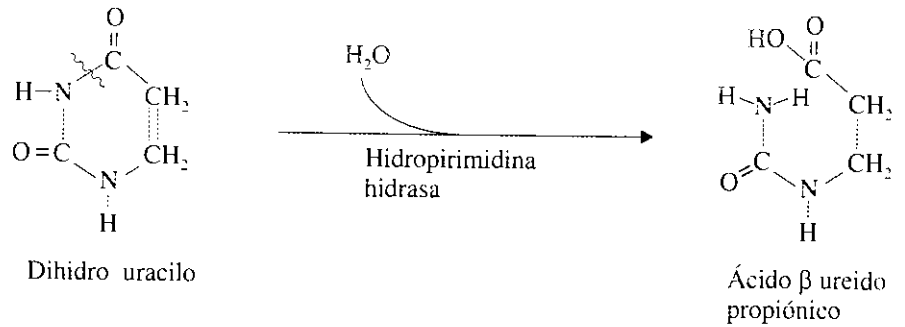
La citosina resulta desaminada y convertida en uracilo por acción de una desaminasa.



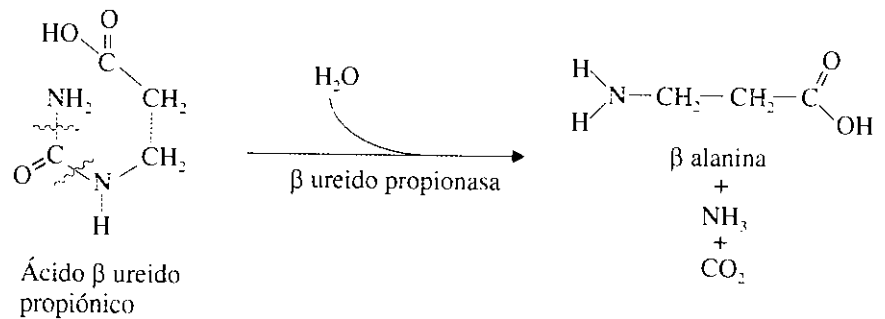
El uracilo formado por la reacción anterior o el proveniente del catabolismo de los nucleótidos que lo contienen, es reducido a dihidro uracilo por acción de una deshidrogenasa que utiliza NADH como cofactor.



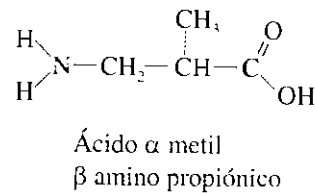
La ruptura del anillo pirimidínico se produce por hidrólisis.



Finalmente, el ácido β ureido propiónico es hidrolizado y se obtienen β alanina, NH_3 y CO_2 .



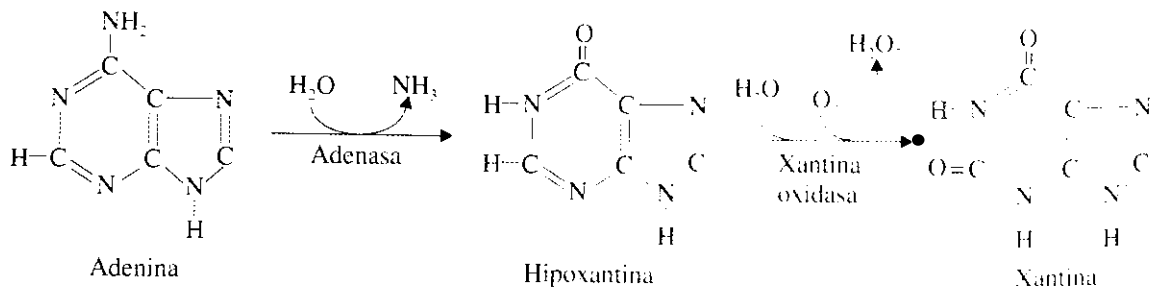
La degradación de la timina es esencialmente igual, con la formación de dihidrotimina por reducción y de ácido β ureido isobutírico por hidrólisis. Este último rinde los productos finales ácido α metil β amino propiónico, NH_3 y CO_2 .



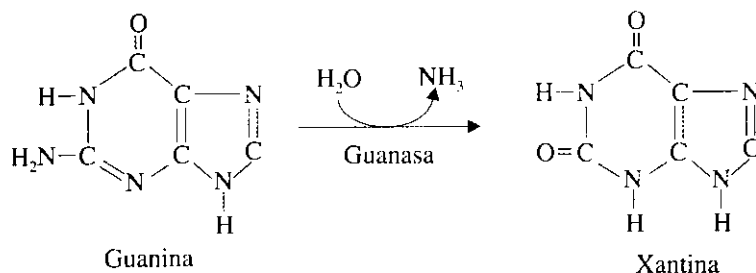
Catabolismo de bases purínicas

Las bases purínicas libres, si no son recuperadas, resultan convertidas en productos de excreción.

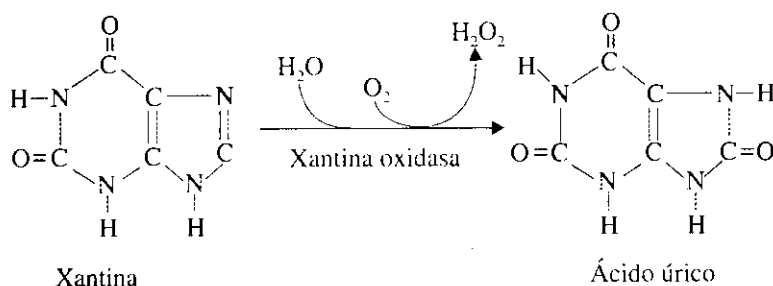
La adenina es convertida en hipoxantina y, posteriormente, en xantina, según las siguientes reacciones:



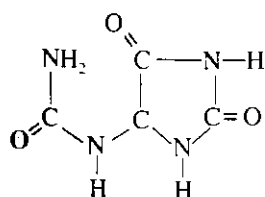
La guanina es convertida en xantina por desaminación.



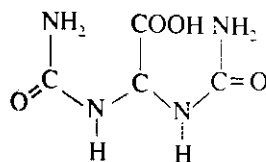
Cualquiera que sea el origen de la xantina, ésta es oxidada por la propia xantina oxidasa hasta formar el ácido úrico.



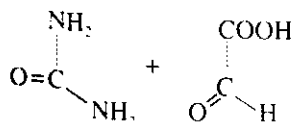
El ácido úrico es el producto de la excreción de las purinas en el hombre y otros vertebrados, y durante mucho tiempo ha sido considerado exclusivamente como un compuesto de desecho del metabolismo. Algunas investigaciones recientes parecen indicar que el ácido úrico podría tener una función fisiológica actuando como agente antioxidante. Se ha comprobado su capacidad de reaccionar con los radicales hidroxilo sobre todo en el tejido pulmonar, posee, además, un efecto inhibitorio sobre la xantina oxidasa, lo que evita la formación excesiva de anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Otros animales tienen una vía degradativa más extensa y excretan otros productos finales.



Alantoína: excretada por algunos mamíferos, tortugas y moluscos



Ácido alantoico: excretado por algunos peces



Urea y ácido glioxílico: excretados por peces y algunos anfibios



Anhídrido carbónico y amoníaco: excretados por invertebrados acuáticos

Aspectos de interés médico en el metabolismo de los nucleótidos

En el metabolismo de los nucleótidos existen aspectos que tienen un relevante interés médico. Éste está dado, por una parte, por la existencia de enfermedades que se deben a deficiencias enzimáticas de estas vías; por otra parte, existen diversos medicamentos cuya acción básica es producir modificaciones en el metabolismo de los nucleótidos.

Enfermedades relacionadas con el metabolismo de los nucleótidos

La aciduria orótica es una enfermedad hereditaria caracterizada por retardo del crecimiento, anemia megaloblástica y leucopenia. Se encuentra una concentración anormalmente elevada de ácido orótico en la sangre, el cual se excreta por la orina. Las enzimas orótico fosforribosil transferasa y orotidina 5'-fosfato descarboxilasa están deficientes -recuérdese que ambas forman la enzima multifuncional UMP sintasa-; ello explica la acumulación de ácido orótico y la deficiente síntesis de los nucleótidos pirimidínicos con retraso del crecimiento y de la hematopoyesis. La enfermedad puede aliviarse con la administración oral de uridina o citidina.

El síndrome de Lesch Nyhan es otra enfermedad de carácter genético que está asociada al cromosoma X. En ella se observa un profundo retardo mental, espasticidad y una gran agresividad, por la cual los pacientes llegan incluso hasta automutilarse por mordidas de dedos y labios, y suelen morir en edades tempranas. La enfermedad se acompaña de niveles muy elevados de ácido úrico en sangre, el que termina por depositarse en las articulaciones y el riñón, y produce lesiones fatales.

La enzima deficiente es la hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa, que participa en la recuperación de bases purínicas. Precisamente al no producirse la recuperación de bases ocurre la sobreproducción de ácido úrico, ya que las bajas concentraciones de nucleótidos con acción inhibitoria y una mayor disponibilidad de 5'-fosforribosil-1-pirofosfato estimulan la síntesis de novo, y aumenta así la cantidad de bases purínicas que deben ser catabolizadas. Nada se conoce acerca de la patogenia de los trastornos de la conducta.

También se observa una producción excesiva de ácido úrico en la gota. El ácido úrico y sus sales son relativamente insolubles en agua. En la gota, la excesiva concentración de ácido úrico en los líquidos corporales conduce a su precipitación y cristalización en los cartílagos y el riñón, donde da lugar a los denominados tofos.

Actualmente se considera que al menos algunos tipos de gota tienen carácter hereditario y se deben a una falla en el control negativo ejercido por los nucleótidos de adenina y guanina sobre la enzima fosforribosil pirofosfato amido transferasa, lo cual conduce a una sobreproducción de nucleótidos purínicos y con ello a la consiguiente estimulación del catabolismo y la hiperuricemia.

Como el contenido de nucleoproteínas y purinas de la dieta influye en la excreción de ácido úrico, los pacientes afectados por la gota deben restringir la ingestión de carnes y otros alimentos que contengan estas sustancias.

La deficiencia de adenosina desaminasa, una enzima que convierte la adenosina en inosina, provoca una grave inmunodeficiencia por un inapropiado desarrollo de los linfocitos T y B. Los pacientes con esta enfermedad son muy propensos a contraer infecciones, a menos que sean mantenidos en un ambiente estéril. Precisamente en pacientes con esta afección se han realizado algunos de los primeros ensayos de terapéutica génica con algún grado de éxito.

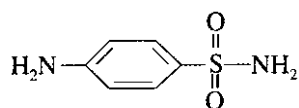
Drogas con acción sobre el metabolismo de los nucleótidos

El alopurinol es un análogo de la hipoxantina con efectos inhibitorios sobre la xantina oxidasa, y se ha utilizado en el tratamiento de la gota, pues, al provocar una

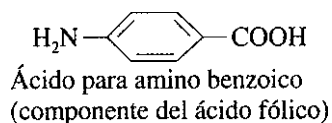
disminución en la formación de ácido úrico, alivia los síntomas, de los cuales el más cruel es el dolor en las articulaciones (Fig. 57.9).

Existe un conjunto creciente de medicamentos que poseen acción sobre el metabolismo de los nucleótidos. Las sulfonamidas o sulfas son compuestos con acción antibacteriana, cuyo efecto principal es impedir la síntesis de purinas limitando con ello la multiplicación de los microorganismos.

Las sulfonamidas son análogos estructurales del ácido para amino benzoico, por lo cual inhiben competitivamente la síntesis del ácido fólico en las bacterias. Los derivados del ácido fólico son imprescindibles para la síntesis del anillo purínico.



Sulfanilamida
(una sulfonamida)



Ácido para amino benzoico
(componente del ácido fólico)

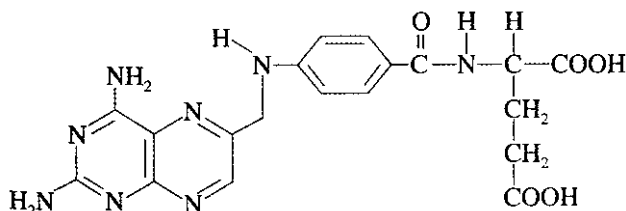
Otros medicamentos con acción sobre el metabolismo de los nucleótidos poseen acción anticancerosa.

Una característica de las células cancerosas es su rápido crecimiento y multiplicación (capítulo 80). Esto requiere una gran velocidad de síntesis de ADN y ARN, por lo cual estas células son muy sensibles a cualquier limitación en la síntesis de nucleótidos.

Diversas sustancias con efecto inhibitorio sobre la síntesis de nucleótidos se usan con algún éxito en el tratamiento de ciertas formas de cáncer. No obstante, casi todas estas drogas poseen efectos indeseables por la afectación que producen en las células normales del organismo.

La azaserina, compuesto de estructura similar a la glutamina, ejerce una acción anticancerosa por inhibición de la síntesis de nucleótidos. La azaserina inhibe las reacciones de las vías biosintéticas de los nucleótidos en las cuales interviene la glutamina (Fig. 57.10).

La aminopterina y la ametopterina (metotrexato) son análogas del ácido fólico e impiden la regeneración del tetrahidrofólico (FH_4) a partir del dihidrofólico (FH_2). En este capítulo se puso de manifiesto la importancia de los derivados del ácido fólico en la síntesis de nucleótidos (Fig. 57.11).



Distintos análogos de bases, tanto purínicas como pirimidínicas, se utilizan en el tratamiento del cáncer. Ellos interfieren en la síntesis de los nucleótidos normales o bien se incorporan a los ácidos nucleicos alterando otras funciones celulares.

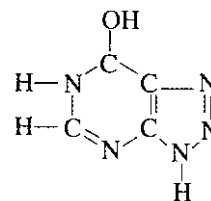


Fig. 57.9. Estructura del alopurinol. Esta sustancia se ha utilizado en el tratamiento de la gota por su efecto inhibitorio sobre la formación de ácido úrico.

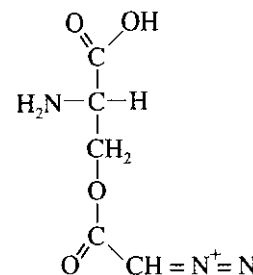


Fig. 57.10. Estructura de la azaserina. Este compuesto es un análogo de la glutamina, que se ha utilizado como anticanceroso por su efecto inhibitorio sobre la síntesis de nucleótidos.

Fig. 57.11. Estructura de la ametopterina. Este compuesto tiene acción antifólica, por lo cual se ha utilizado en el tratamiento del cáncer, ya que inhibe la síntesis de nucleótidos y con ello la multiplicación celular.

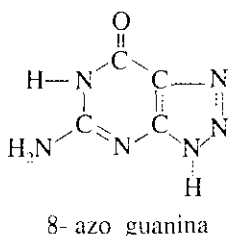
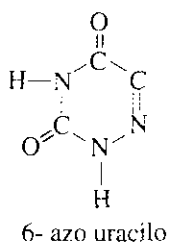
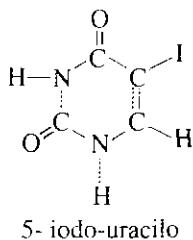
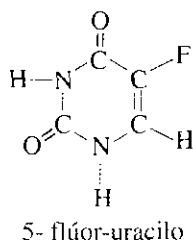
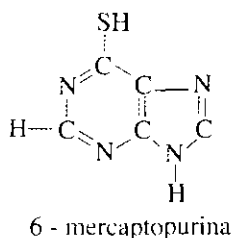


Fig. 57.12. Análogos de bases nitrogenadas empleados como medicamentos.

Entre los análogos de bases empleados como medicamentos se encuentran la 6-mercaptopurina, el 5-flúor uracilo, la 8-azoguanina, el 5-iodo uracilo, el 6-azo uracilo y otros (Fig. 57.12).

Resumen

Por la importancia de las funciones que realizan los nucleótidos en el organismo, su metabolismo ocupa un lugar relevante en el de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular.

Los nucleótidos se encuentran formando un *pool* cuyas concentraciones y cantidades se mantienen relativamente constantes producto del equilibrio dinámico entre los procesos que aportan nucleótidos a dicho *pool* y los sustraen de él.

La absorción intestinal, el catabolismo de polinucleótidos y la síntesis son procesos que aportan nucleótidos al *pool*; mientras que la síntesis de polinucleótidos, la formación de derivados nucleotídicos y el catabolismo, los sustraen.

Existen 2 vías fundamentales para llevar a cabo la síntesis de los nucleótidos: la síntesis de novo, que implica la formación de las bases nitrogenadas a partir de ciertos precursores, y la recuperación de bases, que consiste en la formación del nucleótido a partir de bases preformadas. La recuperación de bases es más activa en el caso de las bases purínicas; este proceso constituye un importante ahorro de sustancia y energía para la célula, y tiene una importancia cuantitativa considerable. La recuperación de bases permite, además, el establecimiento de relaciones interorgánicas entre el hígado que sintetiza y exporta bases, y otros tejidos que las utilizan mediante estas reacciones de recuperación. La recuperación de bases tiene como ventaja adicional que disminuye la formación de ácido úrico, compuesto que puede llegar a tener efectos dañinos sobre el organismo.

Tanto la recuperación de bases, como la síntesis de novo de los nucleótidos, requieren una forma activada de la ribosa, el 5-fosforribosil-1-pirofosfato o PRPP, el cual se sintetiza a partir de la ribosa-5-fosfato.

Las reacciones de recuperación de bases consisten en la unión de las bases nitrogenadas con el PRPP, con formación del nucleótido monofosfatado correspondiente y la liberación de pirofosfato.

La síntesis de novo, en el caso de los nucleótidos pirimidínicos, se realiza a partir de 2 precursores: el carbamil fosfato y el ácido aspártico.

El orotidín monofosfato es el primer nucleótido pirimidínico que se completa en la vía biosintética. A partir de este compuesto se sintetizan el UMP, y de este último, el resto de los nucleótidos pirimidínicos.

La síntesis de novo de nucleótidos purínicos es más compleja, pues en ella participa un número mayor de precursores. Los elementos que constituyen el anillo purínico se incorporan en reacciones sucesivas, y son aportados por la glutamina, la glicina, el ácido aspártico, el CO_2 y fragmentos monocarbonados unidos al ácido tetrahidrofólico. El IMP es el primer nucleótido purínico completado en esta vía y a partir de éste se forman los demás.

Es notable la contribución de diferentes aminoácidos a la síntesis de nucleótidos.

La síntesis de nucleótidos purínicos y pirimidínicos se encuentra rigurosamente controlada y balanceada, de modo que los diferentes nucleótidos se sintetizan sólo en las cantidades y proporciones requeridas por el momento metabólico de la célula.

Existen enzimas capaces de modificar el grado de fosforilación de los nucleótidos, por lo cual los nucleótidos monofosfatados, difosfatados y trifosfatados son interconvertibles.

Los nucleótidos de desoxirribosa se forman por reducción del carbono 2 de la ribosa de los correspondientes ribonucleósidos difosfatados. La reacción es catalizada por la nucleósido difosfato reductasa y requiere NADPH como fuente de

poder reductor. Los nucleótidos de timina sólo se sintetizan en forma de desoxirribonucleósidos monofosfatados.

El catabolismo de los nucleótidos consiste en la separación de sus partes constituyentes: base nitrogenada, monosacárido y grupos fosfatos, y la ulterior degradación de la base nitrogenada.

La degradación de las bases pirimidínicas produce compuestos como la β alanina, CO_2 y NH_3 , que son incorporados al metabolismo.

Por el contrario, la degradación de las bases purínicas conduce a la formación del ácido úrico, que no tiene otro destino metabólico que su excreción urinaria.

Se conocen algunas enfermedades ocasionadas por deficiencias enzimáticas en el metabolismo de los nucleótidos, tales como la aciduria orótica, el síndrome de Lesch Nyhan y algunas formas de gota, y cierto tipo de inmunodeficiencia.

También existen medicamentos que ejercen efectos terapéuticos mediante su acción sobre el metabolismo de los nucleótidos. Tal es el caso de algunos antibacterianos como las sulfonamidas (sulfas) y compuestos con acción anticancerosa como la azaserina, la ametofterina, la 6-mercaptopurina y otros.

Ejercicios

1. Enumere y caracterice los procesos que aportan nucleótidos al *pool* de estos compuestos y los sustraen de él.
2. ¿Cuál es el papel metabólico del compuesto 5-fosforribosil -1-pirofosfato en la síntesis de nucleótidos?
3. Establezca una comparación entre la síntesis de nucleótidos por recuperación de bases y la síntesis de novo.
4. Cite los aminoácidos que intervienen en la síntesis de novo de nucleótidos.
5. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual los medicamentos que antagonizan con el ácido fólico inhiben la multiplicación celular?
6. Explique cómo se logra la regulación y el balance en la síntesis de los diferentes nucleótidos.
7. ¿Cuáles son los productos finales del catabolismo de las bases nitrogenadas de los nucleótidos?
8. Cite algunas enfermedades producto de alteraciones en el metabolismo de los nucleótidos y señale el déficit enzimático en cada caso.
9. Cite algunos medicamentos que actúen modificando el metabolismo de los nucleótidos y señale cuál es su mecanismo de acción.

Las porfirinas son biomoléculas que realizan funciones coenzimáticas y pertenecen a los llamados compuestos tetrapirrólicos, los cuales se encuentran muy distribuidos en la naturaleza y cuyo origen evolutivo se considera antiquísimo.

Ciertos tipos de compuestos tetrapirrólicos intervienen en los procesos fotosintéticos y son característicos del reino vegetal, tal es el caso de las clorofilas y las ficobilinas de plantas y algas.

Un grupo de compuestos tetrapirrólicos, entre los cuales se encuentra la coenzima B₁₂, participa en reacciones de isomerización y reducción de nucleótidos, se trata de los anillos de corrina y sirohemio de eucariontes y bacterias.

No obstante, los tetrapirroles más difundidos son los que intervienen en reacciones de oxidorreducción, como los citocromos de la cadena respiratoria, y en interacciones con el oxígeno, como la hemoglobina. En el caso de las algas, estas funciones las llevan a cabo las bilinas, mientras que en el resto de los procariontes y eucariontes estas funciones corresponden al grupo hemo.

Este capítulo está dedicado al estudio del metabolismo del grupo hemo. Su interés reside en las importantes y vitales funciones que desempeña este compuesto, cuyo conocimiento es fundamental para la adecuada interpretación y tratamiento médico de diversas enfermedades en las cuales dicho metabolismo se encuentra alterado.

Estructura y función de las porfirinas

Las porfirinas, al igual que el resto de los compuestos tetrapirrólicos, tal como indica esta última denominación, poseen un núcleo central constituido por la unión de 4 anillos de pirrol mediante puentes monocarbonados.

Esta estructura básica tetrapirrólica se denomina porfina (Fig. 58.1). La presencia de nitrógeno en estos compuestos explica su estudio en esta sección.

En las porfirinas, el núcleo de porfina presenta diversas sustituciones, lo que da lugar a una extensa familia de compuestos.

La porfirina constituyente del grupo hemo es una protoporfirina. Este tipo de porfirina se caracteriza por poseer los siguientes sustituyentes: 4 grupos metilo, 2 grupos vinilo y 2 radicales propiónico. Desde luego, la distribución de estos grupos en las 8 posiciones de sustitución podría originar una gran cantidad de isómeros. En el grupo hemo, la protoporfirina presente es la IX, cuya disposición de los sustituyentes se muestra en la figura 58.2.

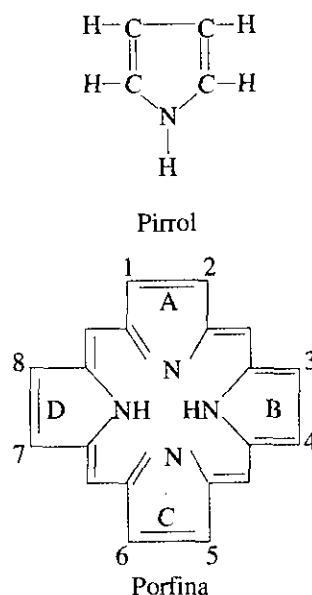
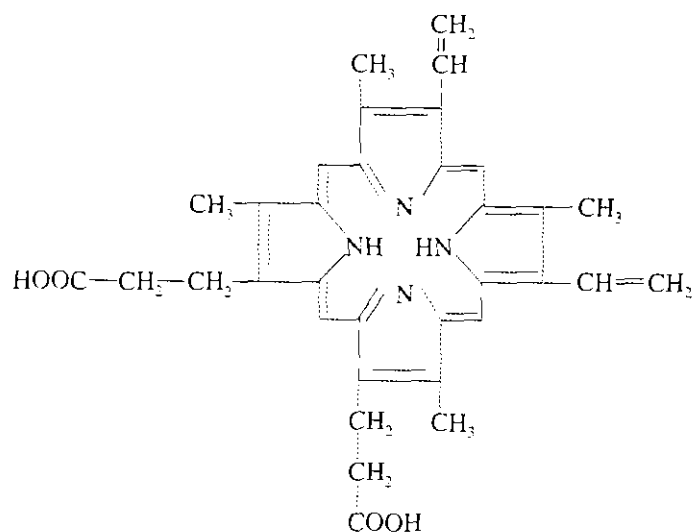


Fig. 58.1. Estructura del pirrol y la porfina.

El pirrol es un ciclo pentagonal que incluye un átomo de nitrógeno y presenta, además, insaturaciones. La porfina es el núcleo integrado por la unión de 4 pirroles mediante puentes monocarbonados. Las letras indican la designación de los anillos pirrólicos y los números señalan los sitios donde se presentan diversas sustituciones para dar lugar a las porfirinas.



Protoporfirina IX

Fig. 58.2. Estructura de la protoporfirina IX. Esta porfirina se denomina protoporfirina por el número y tipo de los sustituyentes que presenta. El tipo IX de protoporfirina es la que presenta estos sustituyentes justamente en la disposición representada.

En el grupo hemo, un átomo de hierro al estado ferroso (Fe^{2+}) se une, en forma covalente, a los 4 átomos de nitrógeno centrales de la protoporfirina IX. La molécula resulta eléctricamente neutra por el desplazamiento de 2 protones de los nitrógenos centrales. En estas condiciones, el átomo de hierro central del grupo hemo posee 2 valencias adicionales de coordinación que se proyectan por encima y por debajo del plano del anillo, y que posibilitan la interacción del hemo con otras moléculas (Fig. 58.3).

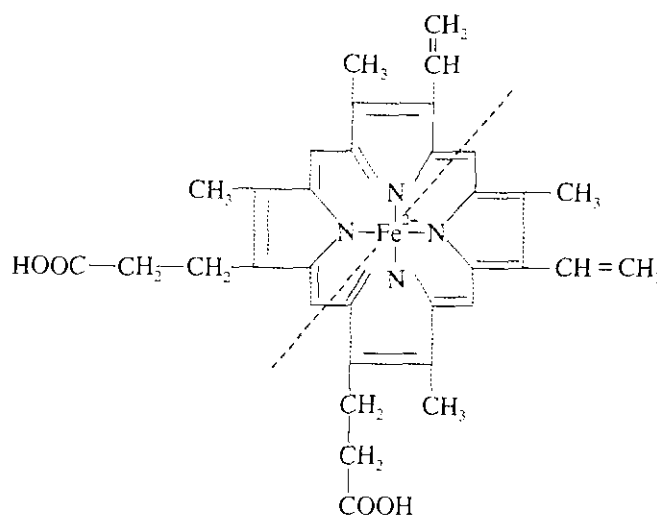


Fig. 58.3. Estructura del grupo hemo. La porfirina constituyente del grupo hemo es la protoporfirina IX. El átomo de hierro se encuentra unido a los 4 átomos centrales de nitrógeno. El hierro posee una quinta y sexta valencias de coordinación que se proyectan por encima y por debajo del plano del anillo, y posibilitan la interacción con otras moléculas.

Las funciones de los grupos hemo están vinculadas con 2 propiedades fundamentales, la posibilidad de interactuar con otras moléculas mediante las valencias de coordinación del átomo de hierro, y la posibilidad de ceder y ganar electrones en forma reversible por medio del tránsito del átomo de hierro entre los estados ferroso (Fe^{2+}) y férrico (Fe^{3+}).

En virtud de estas 2 propiedades, los grupos hemo participan en funciones biológicas vinculadas con la interacción con el oxígeno y con las reacciones de oxidorreducción. La función específica en cada caso se halla absolutamente determinada por la proteína a la cual se encuentra unido el grupo hemo. En los organismos superiores, las hemoproteínas realizan diversas funciones, tales como el transporte y almacenamiento de oxígeno -hemoglobina y mioglobina-, la eliminación de peróxidos -catalasa y peroxidasa-, el transporte electrónico (citocromos) y la oxidación directa de algunos sustratos (triptófano pirrolasa).

Síntesis de porfirinas y grupos hemo

La síntesis de todos los compuestos tetrapirrólicos sigue una vía general común que sólo diverge en sus etapas finales de acuerdo con el tetrapirrol sintetizado (Fig. 58.4). Centraremos nuestra atención en la síntesis del hemo.

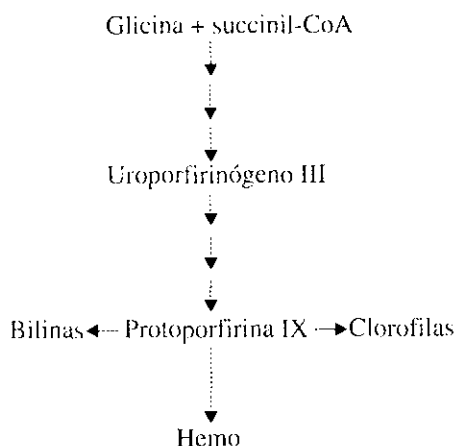


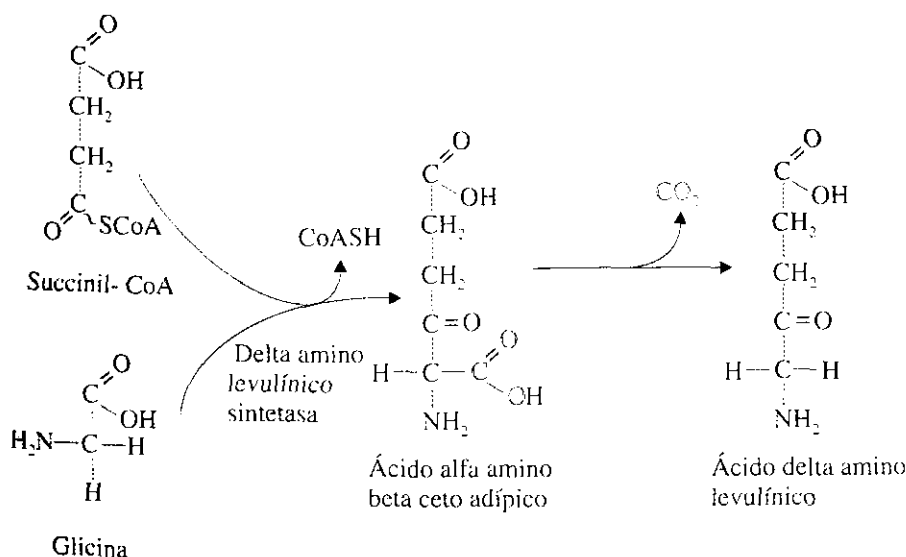
Fig. 58.4. Esquema general de la síntesis de tetrapirroles. Las etapas iniciales del proceso son comunes a todos los tetrapirroles, las rutas divergen en su etapa final en dependencia del tetrapirrol específico que se sintetiza.

Las sustancias precursoras del anillo porfirínico son el compuesto succinil CoA, un intermediario del ciclo de Krebs, y la glicina.

El succinil CoA aporta sus carbonos al proceso biosintético y a la vez proporciona, mediante su enlace tioéster, la única energía que requiere el proceso. Evidentemente, la síntesis de grupos hemo precisa de un ciclo de Krebs funcional y activo.

La glicina contribuye a la síntesis de porfirinas con sus carbonos y su nitrógeno, este último pasa a formar los nitrógenos centrales del núcleo tetrapirrólico. Aquí también se confirma la participación de aminoácidos en la síntesis de otros compuestos nitrogenados.

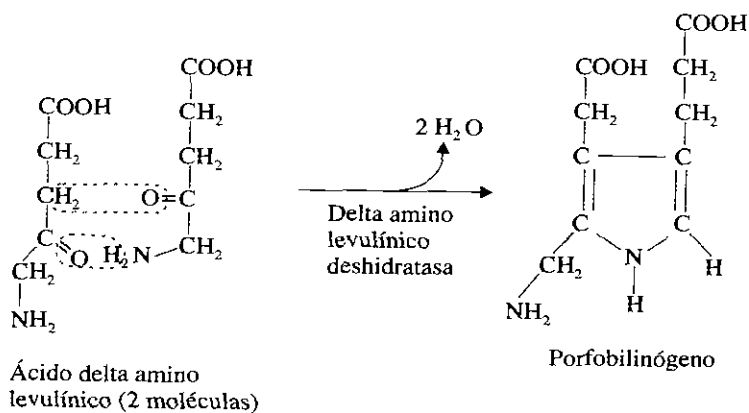
La síntesis del hemo comienza por una reacción de condensación entre el succinil CoA y la glicina, lo cual conduce a la formación del ácido delta amino levulínico. El ácido alfa amino beta ceto adípico ha sido identificado como intermediario en la reacción.



La reacción tiene lugar en el interior de la mitocondria y la enzima implicada: delta amino levulínico sintetasa, requiere del cofactor fosfato de piridoxal y de Mg^{2+} .

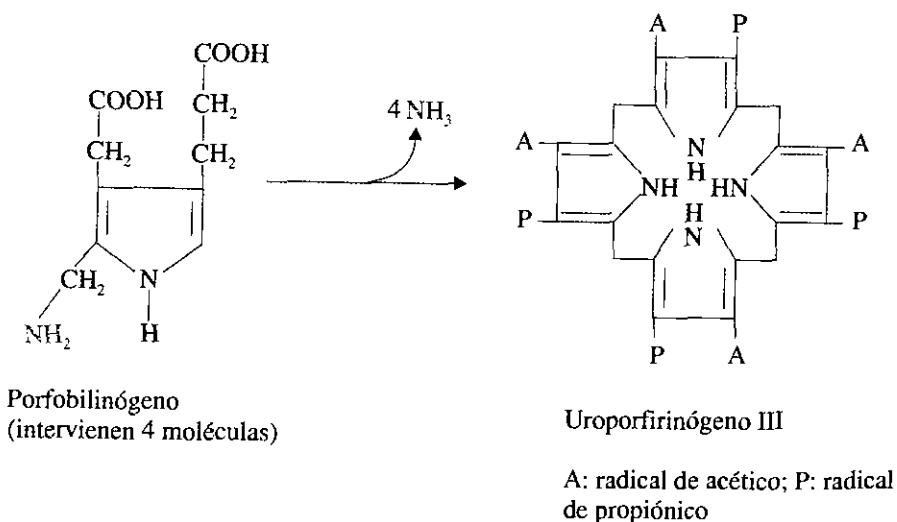
Esta enzima es un dímero formado por 2 subunidades idénticas y, como se verá, tiene un papel fundamental en la regulación de la síntesis del hemo.

La siguiente reacción tiene lugar en el citosol. El ácido delta amino levulínico abandona la mitocondria y experimenta la acción de la enzima delta amino levulínico deshidratasa, que condensa 2 moléculas del sustrato para formar el porfobilinógeno.



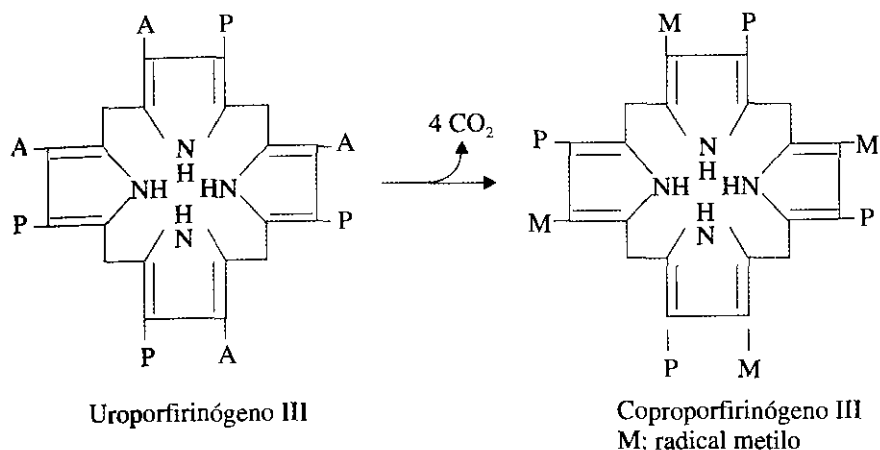
Obsérvese que en el porfobilinógeno ya se encuentra constituido el anillo pirrólico. Además, están presentes las cadenas carbonadas que darán origen a los sustituyentes de las porfirinas.

El primer compuesto tetrapirrólico que se forma en la ruta biosintética es el uroporfirinógeno III. La reacción es compleja y en ella se unen 4 moléculas de porfobilinógeno, y se eliminan 4 moléculas de amoníaco.

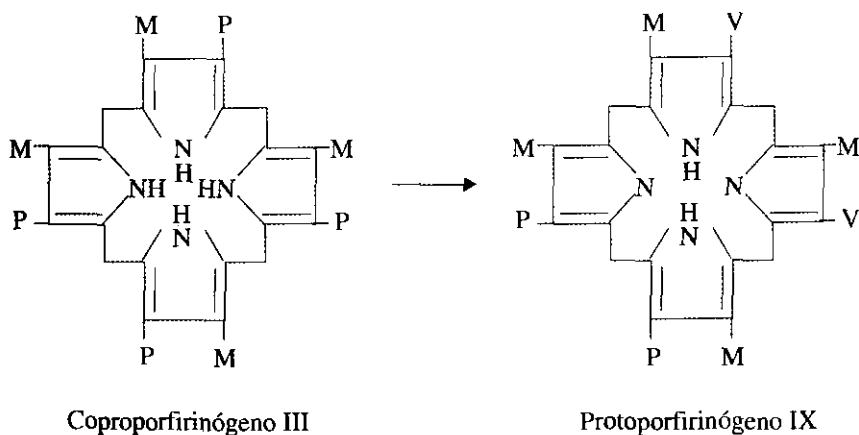


Nótese que los sustituyentes del anillo D se encuentran invertidos en relación con el resto. Esta reacción de condensación e inversión de uno de los anillos es catalizada por la acción mancomunada de 2 enzimas: la uroporfirinógeno I sintasa (porfobilinógeno desaminasa) y la uroporfirinógeno III cosintasa. Se desconoce la manera exacta en que estas 2 enzimas cooperan en esta reacción, pero se sabe que en ausencia de la cosintasa se forma el tetrapirrol, pero no se invierte el anillo D.

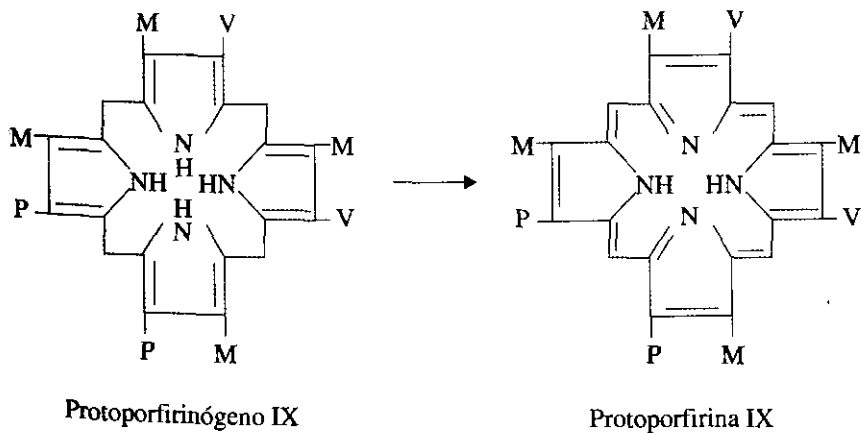
En la reacción siguiente, también en el citosol, la uroporfirinógeno descarboxilasa cataliza la conversión de los 4 sustituyentes acéticos en metilos, formándose el coproporfirinógeno III.



Este último compuesto ingresa nuevamente en la mitocondria, donde la enzima coproporfirinógeno oxidasa descarboxila los grupos propiónicos de los anillos A y B, los cuales quedan convertidos en grupos vinilo, formándose el protoporfirinógeno IX.



La protoporfirina IX se forma en la mitocondria a partir del protoporfirinógeno IX, por la acción de una oxidasa que introduce los dobles enlaces de los puentes monocarbonados que unen a los 4 anillos pirrólicos.



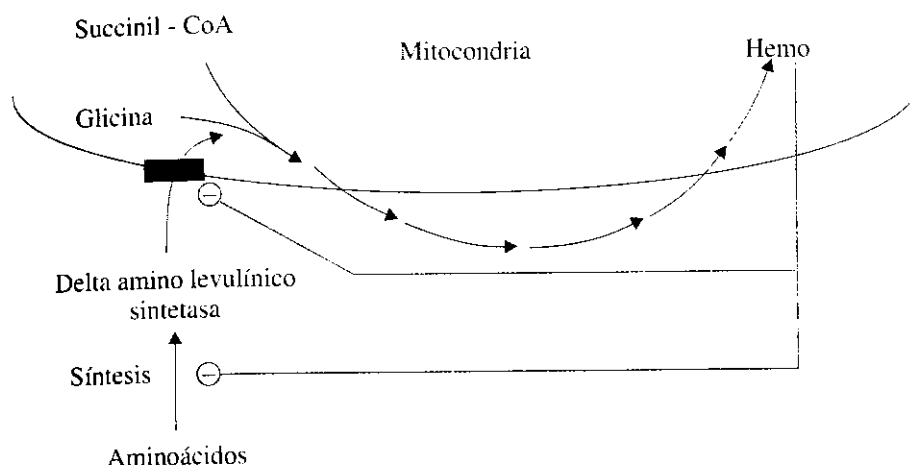


Fig. 58.6. Regulación de la síntesis del hemo. El hemo, a bajas concentraciones, reprime la síntesis de delta amino levulínico sintetasa, a mayores concentraciones bloquea el transporte de la enzima hacia la mitocondria.

El hemo tiene un efecto adicional sobre la síntesis de proteínas en los reticulocitos. En estas células, la traducción prácticamente se detiene en ausencia de hemo. El mecanismo incluye la fosforilación reversible del factor de iniciación 2 (eIF2) (Fig. 58.7). Posiblemente este mecanismo asegure un balance entre la síntesis de apoproteínas (globina) y la disponibilidad de hemo.

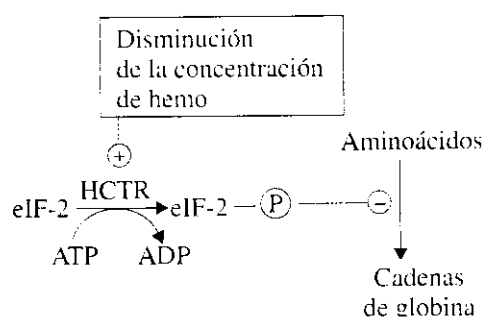


Fig. 58.7. Efecto de la concentración de grupos hemo sobre la síntesis de proteínas en el reticulocito. A bajas concentraciones del hemo, se activa una proteína quinasa -independiente de AMPc- denominada en inglés, *hemin controlled translocational repressor* (HCTR), que fosforila el factor de iniciación 2 (eIF2). El eIF2 fosforilado inhibe la iniciación de la síntesis de proteínas, posiblemente impidiendo la unión del ARNt inicial a la subunidad pequeña ribosomal.

Diversas sustancias poseen efectos marcados sobre la síntesis del hemo. Algunas hormonas esteroideas parecen tener un efecto permisivo sobre la desrepresión de la síntesis de delta amino levulínico sintetasa. Otras sustancias tienen un efecto estimulante sobre la síntesis de esta enzima, porque son metabolizadas con la participación del citocromo P_{450} , una hemoproteína, por lo cual el ingreso de éstas al organismo impone mayores demandas en la síntesis de hemo. Las sustancias que estimulan así la síntesis de delta amino levulínico sintetasa incluyen diversos insecticidas, carcinógenos y medicamentos.

Alteraciones metabólicas de la síntesis de porfirinas

Las alteraciones metabólicas de la síntesis de grupos hemo se conocen genéricamente con el nombre de porfirias y pueden ser de carácter adquirido -generalmente por efectos tóxicos sobre el hígado- o hereditarias.

Existen diversos tipos de porfirias heredadas y se han propuesto varias clasificaciones para ellas. Aparentemente esta diversidad obedece a la enzima afectada en cada caso.

Las porfirias se heredan en forma autosómica dominante y, aunque afectan todos los tejidos, sus manifestaciones son más marcadas en el hígado y el tejido eritropoyético, 2 grandes sintetizadores de hemo. Las manifestaciones de las porfirias pueden afectar en mayor grado uno de estos 2 últimos tejidos.

En las diferentes porfirias se acumulan y excretan distintos intermediarios de la vía metabólica biosintética, en dependencia del paso enzimático afectado. La determinación de estos intermediarios en la orina y las heces, junto con las manifestaciones clínicas, permiten hacer el diagnóstico de la afección de que se trate.

Como la síntesis de hemo es una función imprescindible para la vida celular, la mayoría de las porfirias, si no todas, responden al carácter heterocigótico del gen defectuoso, dado que la condición homocigótica es incompatible con la vida. Esta situación se evidencia porque las enzimas afectadas suelen presentar una actividad que es aproximadamente la mitad de lo normal.

Aunque las porfirias no son enfermedades frecuentes, es posible que se trate de entidades subdiagnosticadas. Tiene importancia establecer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades para evitar tratamientos inadecuados e incluso iatrogenia. Como las manifestaciones más comunes de las porfirias son los dolores abdominales, las alteraciones cutáneas y las situaciones demenciales, el médico general, el cirujano, el dermatólogo y el psiquiatra deben considerarlas al establecer las posibilidades diagnósticas.

A continuación se dan las características más sobresalientes de los principales tipos de porfirias.

Porfiria aguda intermitente

Se debe a un déficit parcial (50 %) de la uroporfirinógeno I sintasa. Afecta fundamentalmente el hígado, y los pacientes excretan por la orina grandes cantidades de porfobilinógeno y ácido delta amino levulínico. El gen se localiza en el cromosoma 11q23. Estos compuestos, al oxidarse por contacto con el aire, dan a la orina una coloración oscura.

La enfermedad no suele manifestarse hasta la adultez y transcurre con episodios de dolor abdominal, estreñimiento, vómitos y alteraciones psiquiátricas. Las crisis pueden ser precipitadas por los medicamentos y sustancias que inducen a la delta amino levulínico sintetasa. No se ha aclarado adecuadamente el mecanismo de producción de las manifestaciones clínicas.

Porfiria eritropoyética congénita

La causa molecular de esta enfermedad no está definitivamente aclarada. Se conoce que se encuentra afectada la función que de forma coordinada realizan la uroporfirinógeno I sintasa y la uroporfirinógeno III cosintasa. El resultado de la alteración es tal que si bien se integra un tetrapirrol cerrado, existe un marcado predominio (de 100 a 1) de los isómeros I -no hay inversión del anillo D.

La enfermedad afecta fundamentalmente el tejido eritropoyético y se excretan por la orina considerables cantidades de los isómeros anormales uroporfirinógeno I y coproporfirinógeno I, que poseen una coloración rojiza y son fluorescentes, lo cual puede ser útil en su detección.

Como en la porfiria eritropoyética congénita hay una deficiencia de grupos hemo, la enzima delta amino levulínico sintetasa se mantiene inducida, y esto da lugar a una sobreproducción y excreción concomitante de ácido delta amino levulínico y porfobilinógeno.

En esta enfermedad se observan las mismas manifestaciones que en la porfiria aguda intermitente, pero a ellas se añade la hemólisis y una marcada fotosensibilidad cutánea.

Como las personas afectadas son pálidas (anemia), huyen de la luz solar (dermatitis) y muestran tendencia a beber sangre, esto puede haber sido el origen de algunas leyendas sobre el vampirismo.

Porfiria cutánea tardía

Este tipo de porfiria se atribuye a un déficit parcial de uroporfirinógeno descarboxilasa. Está considerada como una de las porfirias más frecuentes, pero debido

a la variabilidad de su penetrancia, generalmente no se manifiesta de no existir algún tipo de lesión hepática.

El hígado es el órgano más afectado y presenta, incluso, fluorescencia, debido a la acumulación de intermediarios. Los compuestos acumulados son el uroporfirinógeno y el coproporfirinógeno, los cuales se excretan por la orina en forma de las correspondientes uroporfirinas y coproporfirinas, tanto de los isómeros III como I. No es común la excreción de ácido delta amino levulínico o porfobilinógeno.

La manifestación fundamental de la enfermedad es la fotosensibilidad cutánea. No existen los episodios agudos de la porfiria aguda intermitente.

Coproporfiria hereditaria

En esta porfiria el defecto enzimático radica en un déficit parcial de coproporfirinógeno oxidasa, lo cual bloquea parcialmente la conversión del coproporfirinógeno III en protoporfirinógeno IX. Debido a ello, el coproporfirinógeno III se acumula y es excretado por las heces y la orina; su oxidación por el aire y la luz confiere a éstos un color rojizo.

Como está disminuida la síntesis de hemo, la delta amino levulínico sintetasa permanece desreprimida, lo que puede conducir a la producción excesiva de ácido delta amino levulínico y porfobilinógeno.

La enfermedad afecta, sobre todo, el hígado y presenta síntomas similares a los de la porfiria aguda intermitente junto con fotosensibilidad cutánea discreta.

Porfiria variegata

Los pacientes afectados de porfiria variegata tienen disminuida la actividad de porfirinógeno oxidasa a la mitad de los valores normales. Todos los intermediarios de la vía hasta el punto de bloqueo se encuentran aumentados, y se excretan por la orina y las heces, las cuales suelen estar pigmentadas.

Esta situación metabólica puede transcurrir en forma asintomática y manifestarse sólo en determinadas circunstancias como las situaciones de *stress*. Se produce una fotosensibilidad cutánea similar a la de la porfiria cutánea tardía.

Protoporfiria

Esta enfermedad se produce por un déficit parcial de la ferroquelatasa, la última enzima que participa en la vía biosintética del hemo.

El principal compuesto acumulado es la protoporfirina IX, que se excreta por las heces, pero no hay acumulación ni excreción importantes de otros metabolitos de la vía.

La deficiencia afecta todos los tejidos, y los pacientes presentan lesiones cutáneas agudas de urticaria cuando se exponen a la luz solar.

Pueden presentarse estados de porfiria adquirida por el efecto tóxico de determinadas sustancias, como medicamentos (*griseofulvina*), metales pesados y otros.

El tratamiento de las porfirias es sintomático e incluye la protección de la luz solar cuando hay fotosensibilidad cutánea y la administración de hematina en los episodios agudos.

Catabolismo de porfirinas

Las diferentes hemoproteínas siguen un esquema catabólico similar, que incluye la separación de la parte proteínica, seguida, generalmente, de su degradación a aminoácidos y la separación del hierro que se integra al *pool* de este elemento en el organismo. De interés resulta el destino y procesamiento metabólico de la porción tetrapirrólica del hemo (Fig. 58.8).

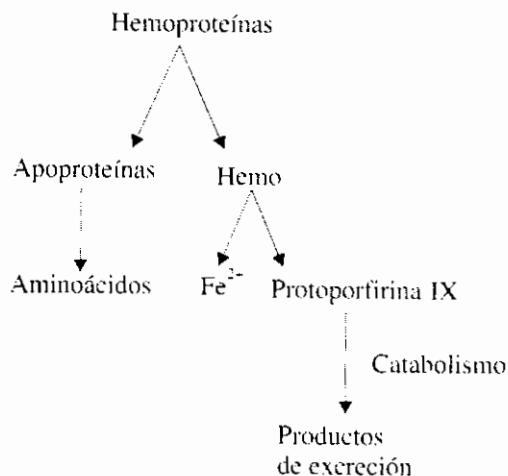
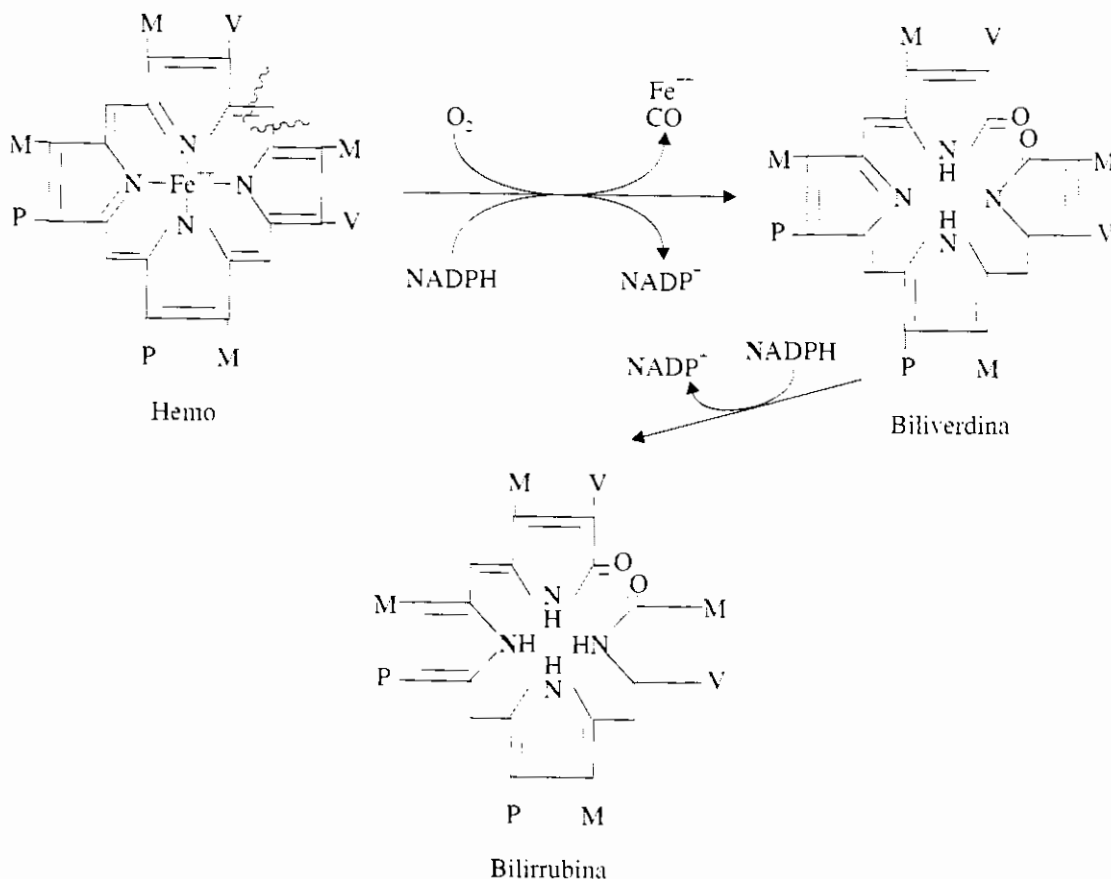


Fig. 58.8. Esquema general del catabolismo de las hemoproteínas. La fracción proteínica es separada y convertida en aminoácidos, el hierro se integra al *pool* de este elemento, y la porción tetrapirrólica del hemo es sometida a ulteriores transformaciones.

El catabolismo de las hemoproteínas se lleva a cabo en el retículo endoplásmico de las células reticuloendoteliales, si bien debe tenerse en cuenta que la principal hemoproteína catabolizada es la hemoglobina, de la cual un adulto normal cataboliza unos 6 g diariamente.

En un inicio el hemo -o la hemina producto de su oxidación- experimenta el ataque del sistema enzimático de la hemo oxigenasa. La acción de este sistema requiere NADPH y O_2 . En la reacción se libera el hierro y CO. La acción ejercida sobre el tetrapirról es esencialmente la ruptura y oxidación del puente monocarbonado entre los anillos pirrólicos A y B, lo cual da origen a un compuesto tetrapirrólico abierto: la biliverdina.



La enzima biliverdina reductasa, utilizando de nuevo NADPH, reduce la biliverdina a bilirrubina, compuesto de intenso color amarillo. En el adulto, la producción diaria de bilirrubina alcanza unos 300 mg.

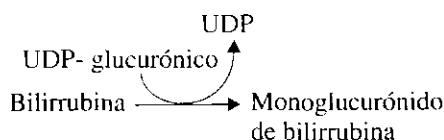
Los cambios de coloración que se observan en un hematoma reflejan la conversión que se produce en los grupos hemo de la hemoglobina extravasada, hasta convertirse en bilirrubina.

El metabolismo posterior de la bilirrubina tiene lugar en el hígado, órgano que alcanza a través de la circulación sanguínea. En la sangre, la bilirrubina viaja unida a la proteína albúmina.

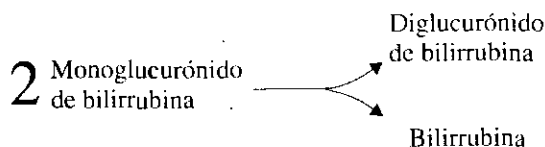
La incorporación de la bilirrubina al hepatocito se realiza por un sistema de transporte facilitado de gran capacidad.

La excreción final de la bilirrubina requiere su conversión en un compuesto más polar y, por tanto, más soluble. Esto se consigue mediante su conjugación con el ácido glucurónico.

Inicialmente, la enzima uridín difosfato glucuronil transferasa, localizada en el retículo endoplásmico liso, convierte a la bilirrubina en el correspondiente monoglucurónido.



El diglucurónido de bilirrubina se forma por acción de una dismutasa que cataliza la transferencia de ácido glucurónico entre 2 moléculas del monoglucurónido.



La bilirrubina conjugada es segregada hacia la bilis por un mecanismo de transporte activo. Por esta vía, este compuesto alcanza el intestino, donde experimenta la acción de enzimas bacterianas, formándose diferentes tipos de compuestos (urobilinógeno, urobilina y otros) que se excretan fundamentalmente por las heces fecales.

El conocimiento preciso de las diferentes etapas del catabolismo de los grupos hemo permite hacer una adecuada interpretación de las manifestaciones clínicas de algunas enfermedades que transcurren con alteraciones de esta vía metabólica. Estos aspectos serán considerados con mayor detalle en el capítulo 75.

Resumen

Las porfirinas son biomoléculas que realizan diversas funciones, entre las cuales sobresalen, por su amplia distribución, los grupos hemo que participan en reacciones de oxidorreducción y en interacciones con el oxígeno.

El grupo hemo está constituido por la protoporfirina IX -un núcleo tetrapirrólico denominado porfirina, con una distribución característica de los sustituyentes- y un átomo de hierro al estado ferroso (Fe^{2+}) en el centro de la molécula. El átomo de hierro central constituye la porción más activa de la molécula, ya que según el tipo de reacción en la cual participa puede sufrir cambios en su estado de oxidación o

interaccionar con otras moléculas como el oxígeno. El tipo de función específica realizada por el grupo hemo está determinada por la apoproteína a la que se encuentra unido.

En los organismos superiores, las hemoproteínas participan en el transporte de oxígeno, el transporte electrónico, la eliminación de peróxidos y la oxidación directa de algunos sustratos.

Los precursores del grupo hemo son la glicina y la succinil CoA. En la reacción inicial se forma el ácido delta amino levulínico, y 2 moléculas de éste se unen para formar el porfobilinógeno. A partir de 4 unidades de porfobilinógeno se integra un compuesto tetrapirrólico: el uroporfirinógeno III, el cual sufre modificaciones sucesivas hasta ser convertido en protoporfirina IX. Finalmente, la enzima ferroquelatasa une un átomo de hierro a la protoporfirina, y queda integrado el grupo hemo.

La síntesis del hemo resulta regulada por el compuesto final de la vía, el propio hemo, el cual inhibe la síntesis de la enzima delta amino levulínico sintetasa y también bloquea su transferencia desde el citoplasma a la mitocondria.

Las alteraciones metabólicas de la vía de síntesis del hemo dan lugar a enfermedades denominadas porfirias. Existe un grupo de porfirias hereditarias provocadas por el déficit parcial de alguna de las enzimas del proceso de síntesis. Es posible distinguir entre las diferentes porfirias hereditarias, teniendo en cuenta los datos clínicos y la excreción urinaria y fecal, que suele producirse de algunos intermediarios de la vía o sus derivados.

Como las porfirias pueden producir dolores abdominales, dermatitis y trastornos mentales, es necesario el diagnóstico diferencial con diversas enfermedades atendidas por el médico general, el cirujano, el psiquiatra o el dermatólogo.

La degradación de las hemoproteínas se inicia con la separación de la parte proteínica, que se cataboliza hasta sus aminoácidos constituyentes, y la separación del hierro, el cual se integra al *pool* de esta sustancia.

El grupo tetrapirrólico correspondiente a la protoporfirina IX sufre una apertura entre 2 de sus anillos y experimenta, además, reacciones de reducción que terminan por convertirlo en un tetrapirrol lineal de intenso color amarillo: la bilirrubina.

Desde los órganos donde se produce, principalmente los del sistema retículo endotelial, la bilirrubina alcanza el hígado a través de la circulación sanguínea, donde viaja unida a la proteína albúmina. En el hígado, la bilirrubina resulta conjugada al ácido glucurónico y excretada por la bilis.

Ya en el intestino, el glucurónido de bilirrubina experimenta la acción de enzimas bacterianas, dando lugar a diferentes pigmentos que se excretan, sobre todo, por las heces fecales.

El metabolismo de la bilirrubina y la excreción de sus derivados se encuentran alterados en algunas enfermedades, por lo cual su conocimiento resulta de interés médico.

Ejercicios

1. Describa la estructura general del grupo hemo.
2. ¿Cuáles son las funciones de las hemoproteínas?
3. ¿Cuáles son los compuestos precursores en la síntesis del hemo?
4. Explique cómo se lleva a cabo la regulación de la síntesis de grupos hemo.
5. Haga una comparación entre las características de la porfiria aguda intermitente y la porfiria crónica tardía.
6. ¿A qué podría atribuirse que las porfirias ocurran por déficit parcial de determinadas enzimas y no por su déficit total? ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista genético?
7. ¿Cuál es el principal producto del catabolismo de los grupos hemo?
8. ¿Cómo ocurre la eliminación de la bilirrubina del organismo?

Resumen de la sección

El metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular reviste gran importancia, dada, en primer lugar, por el destacado papel que en los seres vivos desempeñan las biomoléculas que poseen nitrógeno en su estructura.

A pesar de que el nitrógeno es un elemento relativamente abundante en la naturaleza, los organismos superiores son incapaces de utilizar las formas inorgánicas de este elemento para sintetizar sus compuestos nitrogenados. Las relaciones de dependencia que se establecen entre diferentes organismos vivos en relación con la utilización y el metabolismo del nitrógeno, constituyen el ciclo de este elemento, y su aspecto más sobresaliente es la dependencia que tienen los animales en relación con las plantas para la obtención del nitrógeno metabólicamente útil. El nitrógeno aminoacídico representa la forma más importante de obtención de este elemento para los mamíferos, entre ellos el hombre. De aquí que en éstos, la mayor parte de los compuestos nitrogenados sean sintetizados a partir de los aminoácidos.

Los aminoácidos se obtienen de la digestión de las proteínas de la dieta. Las proteínas que ingerimos experimentan la acción de enzimas proteolíticas digestivas proteinasas y peptidasas- que las degradan a sus aminoácidos constituyentes, los cuales son absorbidos por la mucosa del intestino delgado, con la participación de mecanismos de transporte activo. Una vez absorbidos, los aminoácidos son distribuidos por la circulación a todo el organismo. Ya incorporados, pasan a formar parte del *pool* de estos compuestos. Este *pool* se encuentra en un estado de equilibrio dinámico y refleja las relaciones entre procesos que le aportan aminoácidos -absorción intestinal, catabolismo de proteínas hísticas y síntesis de aminoácidos- y otros que le sustraen aminoácidos -síntesis de proteínas, síntesis de otros compuestos nitrogenados y catabolismo de los aminoácidos.

Existe un grupo de reacciones generales de los aminoácidos que tienen gran interés en el metabolismo de estos compuestos. Entre las más sobresalientes están la desaminación oxidativa y no oxidativa, la transaminación y la descarboxilación. La transaminación establece importantes relaciones metabólicas entre distintos aminoácidos. Este tipo de reacciones, acopladas con la catalizada por la deshidrogenasa del glutámico -principal enzima que cataliza desaminaciones oxidativas-, posibilita la separación del nitrógeno de la mayor parte de los aminoácidos, etapa prácticamente obligada en su metabolismo.

La biosíntesis de los aminoácidos es un proceso que presenta limitaciones en los organismos superiores. Por carecer de determinados sistemas enzimáticos, ellos sólo pueden sintetizar determinados aminoácidos a los cuales se les denomina no esenciales, en

contraste con los llamados esenciales, que son aquéllos que no pueden ser sintetizados por el organismo dado, y constituyen, por tanto, requerimientos nutricionales.

El catabolismo de los aminoácidos cumple funciones eminentemente energéticas. Este proceso aporta alrededor del 20 % de los requerimientos de energía de nuestro organismo. Si bien cada aminoácido posee vías degradativas que le son propias, la estrategia general de estos procesos consiste en la separación del nitrógeno y la conversión de la cadena carbonada residual en alguno de los metabolitos intermediarios de las vías metabólicas de los glúcidos y los lípidos, tales como el ácido pirúvico, el oxalacético y el acetilacético, entre otros. Por esta razón, el rendimiento energético de los aminoácidos es variable, pero su valor calórico promedio es de 4 kcal.g⁻¹.

El nitrógeno que resulta separado de los aminoácidos durante su metabolismo origina NH₃, compuesto cuya acumulación puede ocasionar serios daños al organismo, en especial al sistema nervioso central, y de ahí la importancia de su eliminación. Aunque el NH₃ puede ser excretado directamente por el riñón, la principal vía para desembarazarse de esta sustancia, en el ser humano, es su conversión en urea y su posterior excreción urinaria.

La síntesis de urea tiene lugar exclusivamente en el hígado, mediante un proceso cíclico en el que, de forma indirecta, 2 moléculas de NH₃ y una de CO₂ son convertidas en una molécula de urea. Las alteraciones de este proceso, bien por daño hepático o por déficit enzimático, ocasionan la acumulación de NH₃, lo cual llega a producir alteraciones del sistema nervioso central con diversas manifestaciones de índole neuropsiquiátricas.

Además de la urea, por la orina se eliminan algunos otros compuestos nitrogenados de excreción, tales como el ácido úrico, la creatinina y los pigmentos biliares. La dosificación de estas sustancias nitrogenadas en la orina es de gran utilidad en medicina.

Entre las sustancias nitrogenadas que se sintetizan a partir de los aminoácidos ocupan un lugar destacado los nucleótidos.

Existen 2 vías fundamentales para la síntesis de nucleótidos: la síntesis de novo, que consiste en la formación de la estructura del anillo heterocíclico de la base nitrogenada a partir de determinados precursores, y las llamadas vías de recuperación de bases, que consisten en la integración de los nucleótidos utilizando bases preformadas. Desde luego, las vías de recuperación de bases constituyen procesos más económicos que la síntesis de novo.

La síntesis de novo de los nucleótidos es un destacado ejemplo de canalización metabólica. Esta canalización eleva la eficiencia de estas vías y está dada por la presencia de enzimas multifuncionales y la asociación de algunas de ellas entre sí.

El conocimiento del metabolismo de los nucleótidos es de gran interés médico, dado que en éste se presentan diversas alteraciones por déficit enzimático y porque numerosas sustancias tóxicas o medicamentosas ejercen sus efectos por medio de su influencia en este metabolismo.

El catabolismo de los nucleótidos consiste, esencialmente, en la separación de los constituyentes de estos compuestos -base nitrogenada, pentosa y grupos fosfatos- y la ulterior degradación del anillo de la base. En este sentido es de destacar que las bases purínicas en su catabolismo originan el compuesto ácido úrico. En determinadas afecciones conocidas genéricamente como gota, la acumulación de ácido úrico y su depósito en forma de cristales ocasiona severas lesiones, sobre todo de localización articular y renal.

Otros tipos de compuestos nitrogenados de gran importancia biológica son los grupos hemo. Ellos están constituidos por el anillo tetrapirrólico de la protoporfirina IX unido a un ion ferroso (Fe²⁺). Los grupos hemo son grupos prostéticos de las denominadas hemoproteínas, las que realizan diversas funciones de transporte y enzimáticas.

La protoporfirina IX se sintetiza a partir de la succinil CoA y la glicina, en una serie de reacciones que tienen lugar en la mitocondria y el citosol. Una vez integrada la protoporfirina IX, su unión con el ion ferroso da lugar al grupo hemo. Se denominan porfirias a un grupo de errores congénitos del metabolismo, ocasionados por déficit

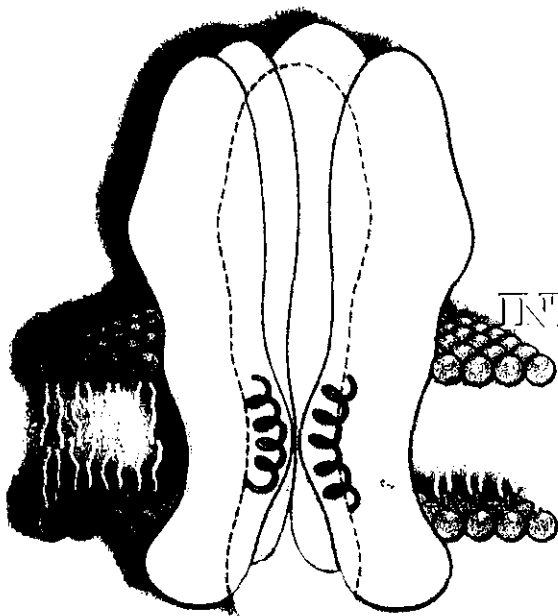
enzimático de la ruta de síntesis de grupos hemo. Estas afecciones suelen ocasionar lesiones dérmicas, abdominales y alteraciones psiquiátricas, o combinaciones de ellas.

En la degradación de las hemoproteínas se produce la separación del grupo hemo y la escisión de éste en sus 2 componentes. La agrupación tetrapirrólica de la protoporfirina es convertida en bilirrubina, la cual, una vez conjugada al ácido glucurónico en el hígado, se excreta por la bilis.

Es conveniente recordar que los aminoácidos constituyen el centro del metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. Si bien todos los aminoácidos participan en las vías del metabolismo nitrogenado, algunos de ellos tienen un papel muy destacado. En particular se destacan, por su activa participación en el metabolismo, los ácidos glutámico y aspártico y sus correspondientes amidas, así como la glicina y la alanina.

La riqueza del metabolismo de los compuestos nitrogenados se expresa también en las numerosas relaciones interorgánicas que se establecen en el organismo en relación con este tipo de compuestos. De particular interés resulta el relevante papel del hígado en esta área metabólica y las relaciones que se establecen entre este órgano y otros, sobre todo con el músculo y el cerebro.

Por último, se deben señalar las relaciones estrechas que se establecen entre el metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular y el de los glúcidos y los lípidos, dadas, sobre todo, por la existencia de metabolitos comunes y la contribución de estas diferentes áreas metabólicas a la formación de compuestos orgánicos de relativa complejidad.



SECCIÓN X

INTEGRACIÓN Y REGULACIÓN DEL METABOLISMO INTERMEDIAARIO

Introducción a la sección

Estudiar la integración del metabolismo intermediario y su regulación en un organismo pluricelular requiere como premisa conocer las distintas formas de comunicación entre las células de ese organismo, de otra manera no es posible comprender cómo se establece la integración ni la regulación metabólicas, ya que ambas se hallan en función del organismo como un todo.

Esta sección se inicia con un capítulo que sitúa al lector ante los diferentes medios de comunicación que existen entre las células. De ellos, requieren mayor extensión los que permiten la comunicación a distancia, sobre todo el estudio de las hormonas, porque en el capítulo 64 se trata la bioquímica del sistema nervioso, que es la otra forma de comunicación a distancia.

La acción hormonal es objeto de atención en el capítulo siguiente, es decir el 60, debido a que el sistema endocrino no sólo representa un prerrequisito para estudiar la integración y la regulación del metabolismo, sino que por sí mismo sus trastornos originan un conjunto de enfermedades que constituyen toda una rama de la medicina: la endocrinología. La base bioquímica de los mecanismos fundamentales por medio de los cuales se ejerce la acción hormonal constituye el contenido central de este capítulo.

El capítulo 61, tercero de la sección, se ocupa del tratamiento de los distintos tipos de mecanismos que pueden intervenir en la regulación del metabolismo. Se unifica aquí

lo esencial de las formas de control metabólico que han sido estudiadas en el libro y por primera vez se presentan otras -al menos con la óptica de la regulación metabólica- y, sobre todo, este fenómeno bioquímico se aborda globalmente. Ello resulta imprescindible por la trascendencia e importancia que éste tiene para la comprensión de las bases moleculares del funcionamiento del organismo del ser humano, que es, en definitiva, uno de los objetivos fundamentales de la bioquímica médica.

Con estos antecedentes, la sección puede, finalmente, esclarecer con precisión el concepto integración metabólica, las formas en que se manifiesta y su significado para la supervivencia, y exponer en detalle ejemplos concretos de situaciones comunes que le permitan al lector hacer el análisis de cualesquiera de otras situaciones. Así podrá comprobar su grado de comprensión de la manera en que la integración y la regulación del metabolismo operan en realidad. De todo esto se ocupa el último capítulo de la sección.

59

CAPÍTULO

Comunicación entre las células del organismo

Una de las características que distinguen a los organismos pluricelulares de los unicelulares es la comunicación entre las células que los componen. La comunicación es imprescindible para que el organismo pluricelular responda como un todo único ante estímulos internos y externos; es primordial en el desarrollo del organismo, durante la embriogénesis y la diferenciación celular, durante el control del crecimiento del organismo, en la multiplicación de sus células y en la coordinación de una actividad cualquiera. Incluso existe comunicación también en la eliminación de tejidos dañados y muertos, de los cuales se liberan señales que atraen a células especializadas para que las otras sean eliminadas.

De lo anterior se desprende que son múltiples las señales que pueden estimular, de diferentes formas, a un organismo pluricelular, y las células de este organismo reaccionan ante esas señales de acuerdo con su especialización. La información recibida por las primeras células se transmite procesada al resto de las células del organismo y cuando esas otras células reciben esa información, ellas a su vez responden. Así se habrá cumplimentado la comunicación intercelular.

Toda comunicación completa tiene en general un emisor, que transmite una señal, un receptor que recibe, procesa y responde a la información captada mediante otra señal, y esta segunda señal respuesta es recibida por el emisor original (Fig. 59.1). Muchas comunicaciones celulares tienen todas estas etapas. Otras veces, aunque no se encuentran presentes todos los componentes de la comunicación de forma evidente, existe un intercambio entre las células, que de una forma u otra, las relacionan.

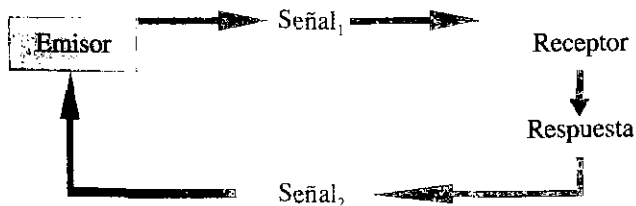


Fig. 59.1. Etapas de la comunicación celular.

El organismo pluricelular de los mamíferos es muy complejo. Se estima que por la importancia y complejidad de las comunicaciones intercelulares, una gran parte de sus genes estén involucrados en estos procesos.

Como se trató en el capítulo 4, las células de los organismos pluricelulares están organizadas en tejidos, diversos tejidos forman los órganos, y los órganos se reúnen en aparatos y sistemas. Para que las células de un organismo respondan armónicamente como una unidad, existe una jerarquización entre los sistemas; así, el sistema nervioso central es el que ocupa el nivel jerárquico superior.

Se puede considerar que en los organismos pluricelulares existen 3 tipos de señales que estimulan, al alcanzar su nivel correspondiente, las diferentes células del organismo y así logran la comunicación entre ellas; éstas son las hormonas, los mediadores químicos locales y los neurotransmisores. En este capítulo se tratará, en general, de la comunicación que existe a través de estos 3 tipos de señales y al final se mencionarán algunos aspectos de los mediadores químicos locales. Los neurotransmisores se presentarán con mayor detalle en el capítulo 64. A las hormonas, en especial, dedicaremos el siguiente capítulo.

Evolución de la comunicación intercelular

El estudio de organismos inferiores nos ha permitido conocer cómo es la comunicación intercelular primitiva, y este conocimiento nos ha posibilitado inferir las ventajas que favorecieron la evolución de los organismos monocelulares a los pluricelulares.

El estudio de micobacterias, formadas por células procariotas, muestra como la convivencia en grandes grupos favorece la autoexistencia. En el capítulo 4 se describieron las etapas por las que transcurren estos organismos cuando se les limita el alimento. Individualmente, cada una de estas células digiere las macromoléculas del medio al verter sus enzimas al exterior, y se nutre de los productos de esta hidrólisis. La nutrición de cada una de estas células se favorece en extremo si muchos de estos microorganismos se encuentran reunidos, pues así la concentración de las enzimas es elevada y se facilita la digestión de las macromoléculas.

Cuando las condiciones del medio son desfavorables -escasez de nutrientes-, vemos cómo ellos se agregan, se forma una especie de botón y allí se enquistan hasta que de nuevo aparezcan condiciones favorables de nutrición en el medio. El beneficio de esto resulta evidente, pues al desenquistarse, las micobacterias se encuentran agrupadas y la digestión de los alimentos desde un comienzo es fácil, al alcanzarse rápidamente una concentración enzimática elevada en el medio extracelular. Se conoce que uno de los productos que las células segregan al medio se parece a los componentes del tejido intercelular de un organismo pluricelular y que esta sustancia es una de las que causa su agregación. En este ejemplo se observa la ventaja de la pluricelularidad para la conservación de la especie.

También en el capítulo 4 se describe el comportamiento de otro organismo monocelular eucariote que se agrega cuando las condiciones del medio son desfavorables: el *Dictyostelium discoideum*. Su estudio ha brindado mayores detalles en cuanto a las señales que se establecen entre ellos y que parecen ser importantes en el mecanismo de la agregación. Una de ellas es el AMP cíclico ($3' - 5' \text{ AMP}$).

Con estos ejemplos sencillos observamos que en la evolución hacia la pluricelularidad se requirió, al menos, de productos extracelulares de unión entre las células, y de señales necesarias para la producción de respuestas específicas que unieran en su acción a un conjunto de células.

Comunicación intercelular

Las células de los organismos pluricelulares se comunican entre sí mediante señales (Fig. 59.2). A veces una señal emitida por una célula puede ser captada por la mayoría de las células de ese organismo. Otras veces, la señal es captada sólo por aquella célula que tenga un receptor específico que reconozca la señal; ésta es la célula diana.

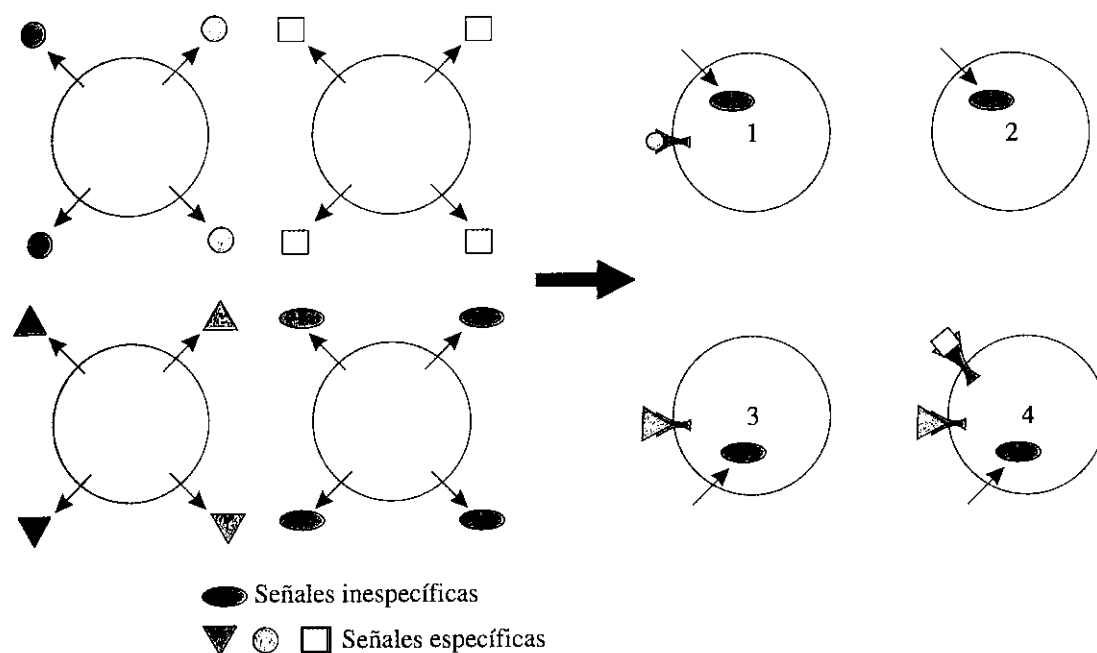


Fig. 59.2. Comunicación entre las células. Las células liberan señales. Algunas señales son captadas por muchas células de forma inespecífica; otras son captadas por determinadas células (1, 3, 4) que tienen el receptor específico para la señal. Éstas son las células diana.

Tipos de señales

Podemos clasificar las señales que llegan a las células de diversas maneras. Una clasificación se basa en el origen de la señal; así las señales se pueden dividir en externas e internas.

Clasificación de las señales en externas e internas

Señales externas

Las señales externas pueden ser físicas o químicas. Las físicas son las ondas luminosas, las sonoras, la temperatura y las presiones.

Las químicas, de variadísimas estructuras, pueden presentarse en forma de gases, disueltas en líquidos -o ellas mismas ser líquidos- o sólidas.

Son señales externas las que estimulan los órganos de los sentidos como la vista, el olfato, el oído; y los corpúsculos sensitivos al calor, el frío y el tacto, entre otros. También a través del tubo digestivo son captadas señales que nos llegan del medio externo por los diferentes nutrientes. A todas estas señales puede el organismo responder como un todo; un ejemplo se muestra en la figura 59.3.

Jerarquización de los sistemas de señales. En la figura 59.3 se observa cómo después de sentir una sensación de calor intenso, el organismo reacciona coordinadamente tapándose la cara y evitando un posible peligro de quemarse. En este movimiento se coordina todo el organismo, y esto es posible por la jerarquización de los sistemas de señales.

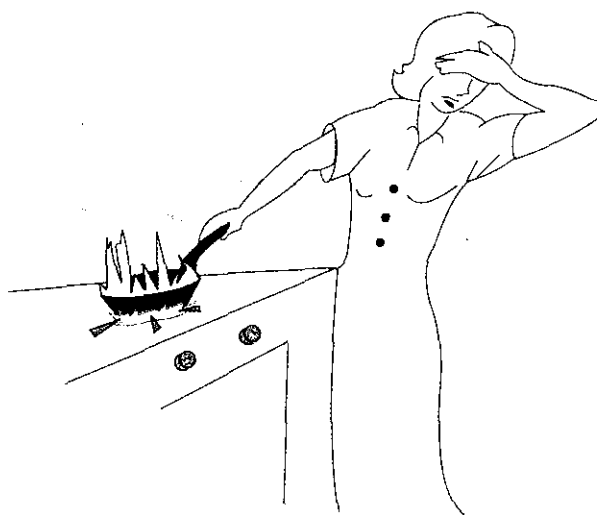


Fig. 59.3. Estímulo externo y respuesta. Al sentir el intenso calor y ver el fuego se produce una respuesta coordinada, de protección y alerta.

La sensación de calor y la visión del fuego recibidas por los órganos de los sentidos enviaron señales eléctricas al sistema nervioso central. Éste, a su vez, alertó a varios sistemas, entre ellos al muscular, a través de los nervios, para realizar los movimientos de defensa necesarios. Por otro lado, alertó al organismo de una posible situación de peligro. Se enviaron señales al hipotálamo, el que liberó neurohormonas. Escojamos una de ellas como ejemplo: se liberó la corticotropina -factor de liberación de la ACTH- que pasó a la sangre y llegó a la hipófisis, produciendo allí la secreción de la ACTH (hormona adrenocorticotropa). Esta hormona, también por vía sanguínea, llega a sus células diana, a las células de la corteza suprarrenal. En estas células activan la síntesis de las hormonas glucocorticoides y activan su liberación. El cortisol, una hormona glucocorticoide, por vía sanguínea también, llega al hígado y al tejido adiposo, y produce en el primero la activación de la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y en el segundo la activación de la lipólisis. De modo que si el organismo necesita energía, de inmediato está disponible.

Señales internas

Las señales internas son menos variadas, en su inmensa mayoría son señales químicas. Por su estructura pueden ser aminoácidos, derivados de aminoácidos, péptidos, proteínas, derivados de ácidos grasos, esteroides y otras.

Clasificación de las señales en hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores

Otra forma de clasificar las señales internas es de acuerdo con el tipo de célula que va a liberar la señal y al tipo de comunicación intercelular que va a llevarse a cabo. De esta forma se clasifican en hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores.

Generalmente, las hormonas son segregadas por células endocrinas, pasan a la sangre y ejercen su acción a distancia; el neurotransmisor es liberado por una célula nerviosa hacia el espacio sináptico, y su acción la ejerce a corta distancia. Los mediadores químicos locales son liberados por casi todas las células del organismo al medio extracelular y son captados por las células vecinas, por lo que la comunicación se realiza también a corta distancia.

Se verá primero esta otra clasificación de las señales y luego se verán los tipos de comunicación.

Hormonas

William Bayliss y Ernest Starling, en el año de 1902, fueron los primeros en utilizar el término hormona, que deriva de una raíz griega que significa excitar, despertar, pues en sus investigaciones descubrieron que ciertas sustancias actuaban de esta forma. Ellos trabajaban con la hormona secretina del duodeno, que actuando sobre el páncreas causaba la liberación de las enzimas digestivas. De los experimentos que ellos realizaron derivó el concepto de hormona.

Según el concepto original, las hormonas son sustancias producidas en glándulas específicas, segregadas a la sangre y transportadas hacia varios órganos específicos -los órganos diana-, donde se las reconoce y se activan determinados procesos. Poco tiempo después se conoció que algunas también podían ejercer efectos inhibitorios. Otros conocimientos aportados por la ciencia acerca de las hormonas fueron que: actúan en muy pequeñas cantidades, su vida media en la sangre es muy corta, hay mecanismos específicos que las inactivan, y su acción es la de regular procesos específicos ya existentes en las células y en esta regulación intervienen procesos de amplificación. Como ejemplos de hormonas podemos citar la insulina, el cortisol, el glucagón y la ACTH entre muchas otras.

El concepto de hormona debe contener los aspectos que aún se mantienen comunes a todas ellas, y los cuales son:

1. Presentan triple especificidad, pues son sintetizadas por tejidos específicos, reconocidas por células específicas y, además, provocan una determinada respuesta.
2. Actúan en pequeñas cantidades.
3. Actúan sobre procesos ya existentes en los tejidos al regular la actividad o la cantidad de las enzimas.
4. Se produce, en su mecanismo de acción, una amplificación de la señal.
5. No es continua su síntesis y secreción, y están sujetas a regulación.
6. Es muy corta su vida media y existen mecanismos que las inactivan.

Mediadores químicos locales

Los mediadores químicos locales son secretados por células de un tejido, y sin llegar a la sangre difunden y ejercen su acción sobre células vecinas. Estas sustancias tienen una vida media muy corta. Existen muchos tipos y podemos citar, entre otros, los factores de crecimiento, los interferones, la histamina y las prostaglandinas. Todos estos son considerados por otros autores como hormonas locales, ya que presentan características comunes con las hormonas, aunque no son segregados por órganos endocrinos, sino por casi todos los tejidos; su acción la ejercen localmente sin ser transportados por la sangre y no se almacenan. Estas señales se tratarán brevemente al final del capítulo.

Neurotransmisores

Los neurotransmisores intervienen en la comunicación, en la que la célula emisora es una neurona y la otra célula puede ser o no otra neurona. En ambos casos, la comunicación se establece a través de una sinapsis. Si la célula receptora es otra neurona, por lo general se produce la transmisión de un impulso nervioso; pero si la otra célula no es una neurona, puede producirse movimiento si la célula es muscular, o una secreción si la célula es endocrina. Ejemplos de neurotransmisores son la acetilcolina y las catecolaminas (CA) -como la noradrenalina y dopamina- la serotonina y algunos aminoácidos y derivados -como el ácido glutámico, la glicina y el ácido gamma amino butírico. Los neurotransmisores serán explicados más ampliamente en el capítulo 64, que trata acerca del sistema nervioso.

Las fronteras entre estas 3 señales a veces no son tan precisas. Los avances en el desarrollo tecnológico y en los conocimientos han demostrado que todas las hormonas no se ciñen a la definición anterior y que se pierden un tanto las fronteras entre ellas, los mediadores químicos y los neurotransmisores. Esto es así debido a que algunas hormonas no se sintetizan en un tejido glandular, sino que son propias de tejidos no glandulares; otras, no se transportan por la sangre, sino que difunden a tejidos vecinos a través del espacio intercelular -característica de los mediadores químicos-; por otra parte, se ha visto que ciertos neurotransmisores también ejercen su efecto como las hormonas, y que el tejido nervioso produce sustancias que actúan como las hormonas: las neurohormonas. Por todo lo anterior debemos concluir que en esta clasificación, como en muchos aspectos en los que se tratan de encasillar las moléculas o los procesos biológicos, esto no es posible y se cumple la excepcionalidad como principio.

Tipos de comunicación intercelular

Cuando se describieron los organismos pluricelulares en el capítulo 4, se clasificaron las comunicaciones de acuerdo con la distancia entre la célula emisora y la célula receptora, en comunicaciones a corta y a larga distancia.

Comunicación a corta distancia

La comunicación a corta distancia se realiza directamente por la transmisión de señales eléctricas o químicas entre 2 células contiguas a través de canales, o también por intermedio de una sinapsis. En este tipo de comunicación, a corta distancia, intervienen diferenciaciones de la superficie celular: una de ellas es la unión en hendidura (*gap junctions*) que se describe a continuación, y otra es la sinapsis. En la primera, la señal pasa a través de un poro o canal y en la segunda, la señal es liberada por la célula emisora y llega a un receptor situado en la célula receptora atravesando un espacio muy corto, el espacio sináptico. La sinapsis se describe más adelante.

Unión en hendidura

La comunicación por canal es un tipo de comunicación celular a corta distancia, se establece mediante la llamada unión en hendidura o *nexus*, y se realiza entre 2 células vecinas.

Una parte de la membrana plasmática de ambas células se encuentra unida por un canal formado por complejos de proteínas que parecen estar presentes en las membranas de ambas células adyacentes. Se cree que esto es así ya que si estas células aisladas son puestas en contacto, sin que medie síntesis de proteínas y sólo por la cercanía entre ellas, se forma de inmediato el canal (Fig. 59.4). La distancia que queda entre las células es de 2 a 4 nm, y al microscopio electrónico las proteínas se muestran con una disposición hexagonal que deja un canal en el centro de 1 a 2,5 nm. Usando moléculas marcadas de diferentes tamaños se ha podido comprobar que por estos canales pasan sustancias con diámetros de 1,5 nm. Además de existir una comunicación química a través de estas hendiduras, también ocurre una comunicación de iones y una comunicación eléctrica.

La comunicación por los *nexus* es muy importante en células en diferenciación durante la embriogénesis, pues sustancias de pequeño tamaño indicadoras de crecimiento o de diferenciación pueden pasar entre ellas y así mantenerse informadas. La comunicación eléctrica de este tipo es importante, por ejemplo, entre las células del tejido cardíaco.

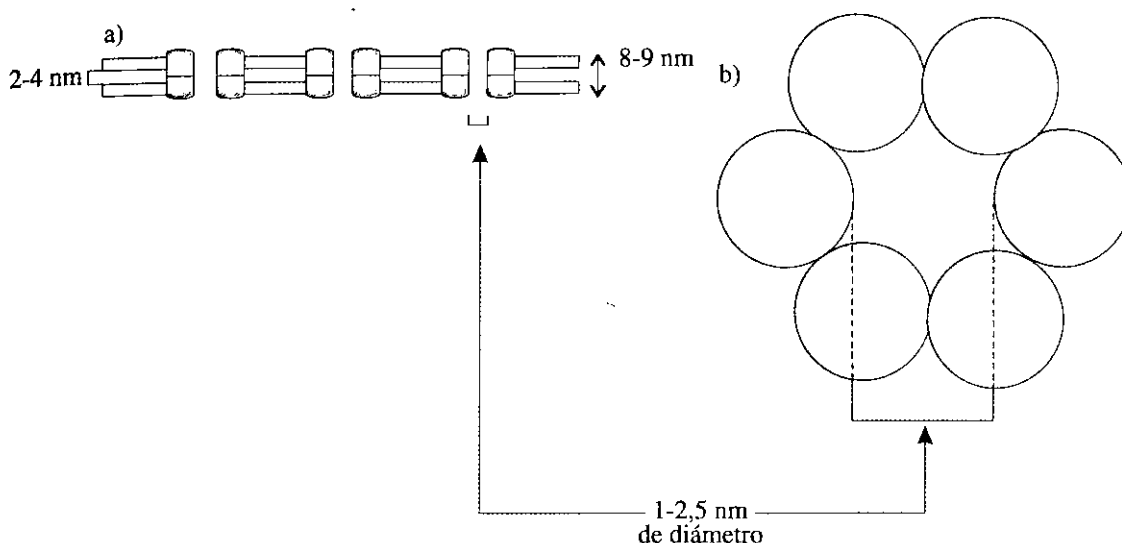


Fig. 59.4. Representación de una unión en bendadura o *nexus*. a) Se observan los canales que comunican una célula con la otra, en una vista transversal de un corte que pasa a través de las membranas de ambas células. Un complejo de 12 proteínas forman el canal. b) Cada célula aporta la mitad. Vista del canal desde una de las células adyacentes.

Sinapsis

En la sinapsis, la membrana de la célula emisora (membrana presináptica) es la membrana del extremo del axón de una célula nerviosa y el espacio que existe entre ambas células (espacio sináptico) contiene, generalmente, enzimas que, en este tipo de comunicación, intervienen en la transformación de la señal. La membrana de la célula receptora (membrana posináptica), también especializada, es la que contiene receptores y otros tipos de canales que intervienen en esta comunicación (Fig. 59.5) (capítulo 64).

Si este tipo de comunicación se encuentra entre 2 células nerviosas, una de las respuestas probables será la transmisión del impulso nervioso de la célula emisora a la célula receptora. Si se encuentra entre una célula nerviosa y una célula muscular, la respuesta será la contracción; si la célula receptora es de naturaleza glandular, lo que resulta es una secreción. Pero también algunos neurotransmisores pueden regular procesos metabólicos mediante una sinapsis si en la membrana posináptica se encuentra un receptor de los que regulan procesos metabólicos.

Comunicación a distancia

En los organismos pluricelulares es muy importante la comunicación entre células muy distantes entre sí. En este tipo de comunicación a distancia las células pueden comunicarse por señales específicas o universales. La comunicación por señales específicas depende de la especialización celular.

Algunas células del organismo liberan glucosa a la sangre, que es transportada por ésta y llega a muchas otras células del organismo. Esta comunicación o intercambio es inespecífico, y la señal, universal, y quizás aunque no exista una respuesta específica, sí implica una información acerca del estado metabólico del organismo en general. En cambio, ciertas células de la hipófisis (células especializadas) vierten a la sangre la hormona adrenocorticotropa (ACTH), y esta señal es captada por células receptoras específicas, como lo son las células de la corteza suprarrenal, en las cuales se produce una respuesta determinada, la síntesis y liberación del cortisol.

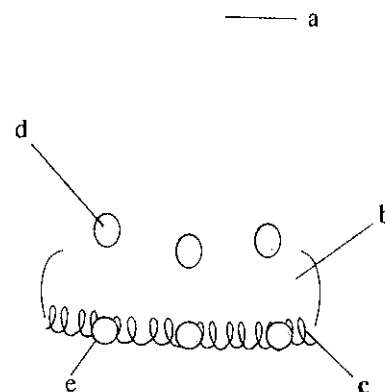


Fig. 59.5. Esquema muy simplificado de una sinapsis. a) Membrana presináptica. b) Espacio sináptico. c) Membrana posináptica. d) Vesículas presinápticas. e) Receptores posinápticos.

Las señales específicas utilizadas en la comunicación a distancia son las hormonas, y las células que captan estas señales y que resultan estimuladas por ellas son las células diana, las cuales contienen los receptores que reconocen las señales específicas.

Receptores

En la comunicación celular específica, ya sea la señal una hormona, un mediador químico local o un neurotransmisor, ya sea la comunicación a corta o a larga distancia, es imprescindible que la célula reconozca la señal. Este reconocimiento lo realizan proteínas llamadas receptores. Un esquema sencillo de un receptor de membrana se puede ver en el capítulo 20.

Cuando se comenzaron a investigar, los receptores fueron difíciles de identificar, aislar y caracterizar, pues la cantidad que existe de cada uno de ellos en una célula es poca. Si consideramos el total de receptores que tiene una célula, éstos se corresponden con menos del 0,01 % de la masa celular. Sin embargo, con las técnicas de la ingeniería genética, grandes avances se produjeron en este campo, al poderse clonar al gen o genes que codifican el receptor, y así obtenerlos en cantidades suficientes para poder estudiar cada uno de ellos.

Pueden señalarse algunas características comunes a todos los receptores. Todos son proteínas, tienen un sitio específico por el cual se une la señal o ligando, cuando ocurre la unión ligando-receptor se desencadena un cambio en una parte del receptor que produce una respuesta en la célula: la regulación de un proceso ya existente. La respuesta que se produce en la célula es mucho más amplia que la que se correspondería con una relación de una señal-una respuesta, por lo que implica una amplificación de esta última.

Procesos regulados por los receptores

Los receptores son diversos, sin embargo pueden resumirse en 3 los procesos que ellos regulan; muchos de los receptores regulan los 3 procesos:

1. El paso de sustancia a través de un canal iónico.
2. La actividad catalítica de una enzima.
3. La transcripción de determinados genes.

Receptores hormonales

Los receptores hormonales se dividen, por su localización celular, en 2 grupos, los de membrana plasmática y los intracelulares. El glucagón y la insulina tienen receptores de membrana, y el receptor del cortisol es intracelular. Esta localización se corresponde con las características estructurales de las hormonas. Las hormonas que por su estructura y solubilidad pueden atravesar la membrana plasmática se unen a receptores intracelulares, y las hormonas polares y grandes que no la pueden atravesar tienen receptores en la membrana plasmática.

Receptores hormonales intracelulares

Las hormonas esteroides y sus derivados, las hormonas tiroideas y el ácido retinoico son las señales que tienen receptores intracelulares. Estos ligandos son generalmente insolubles en solventes acuosos, pero sobre todo pueden atravesar la membrana plasmática y unirse a sus receptores dentro de la célula.

La mayoría de estos receptores son hormonales, y es por esto que se tratarán más ampliamente en el capítulo siguiente, al verse los mecanismos de acción de las hormonas.

Receptores de membrana plasmática

Los receptores de membrana son proteínas o glicoproteínas transmembranales. Podemos señalarles 3 dominios, uno externo a la membrana, en el que se encuentra el sitio específico por el que es reconocido el ligando; otro se corresponde con la zona que atraviesa la membrana, el dominio transmembranal; y el tercero, el citoplasmático que es por el que se lleva a cabo la acción del receptor.

Los ligandos que se unen a estos receptores pueden ser hormonales, mediadores químicos locales o neurotransmisores y, además, también estimulan a receptores de este tipo algunas señales físicas, como la luz o los olores. A semejanza con las enzimas, la unión del ligando al receptor actúa como un regulador aloestérico, y el cambio conformacional que se produce en el receptor repercute en el dominio intracelular, lo que provoca la regulación de un proceso celular. La diferencia entre los receptores de membrana existentes radica en su estructura, y en el mecanismo asociado con la estructura por el cual regulan el proceso o los procesos celulares sobre los que actúan. Si nos basamos en esta relación estructura-función, los podemos clasificar en 4 tipos:

1. Son canales iónicos.
2. Se acoplan a proteínas G triméricas.
3. Tienen una actividad catalítica en su dominio intracelular.
4. Se acoplan con enzimas que regulan proteínas.

Receptores de membrana plasmática que son canales iónicos

Estos receptores se encuentran fundamentalmente formando parte de la transmisión sináptica. Se hallan en la membrana posináptica y son canales regulados por neurotransmisores: la acetil colina, el ácido gamma amino butírico, el ácido glutámico y la glicina. Se tratarán en el capítulo 64.

Receptores de membrana plasmática que se acoplan a proteínas G

Los receptores de membrana ligados a proteínas G pertenecen a una gran familia de receptores con homologías estructurales; ya se han descubierto más de 100 miembros de esta familia. Son glicoproteínas monoméricas cuya cadena proteínica entra y sale atravesando la membrana 7 veces. Su extremo amino es el externo y se encuentra glicosilado, y su extremo carboxilo queda en el citosol. Los miembros de esta familia se diferencian entre sí por el número de aminoácidos, de 500 a 600; por las longitudes de los lazos que unen los segmentos en hélices transmembranales; y por el largo de los extremos amino y carboxilo terminales (Fig. 59.6).

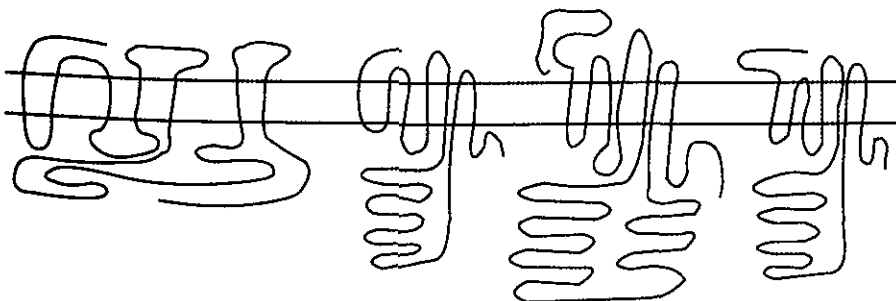


Fig. 59.6. Esquemas de receptores de proteínas G triméricas. Estos receptores están constituidos por proteínas monoméricas, transmembranales que atraviesan la membrana 7 veces. El sitio específico de unión al ligando lo forman el extremo amino terminal, o las asas que unen los sectores transmembranales que quedan por el exterior celular.

Como ya se mencionó, existe una gran variedad de receptores que se acoplan a proteínas G. Entre las señales que los activan se encuentran hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores. Estos ligandos tienen estructuras químicas muy variadas. A veces para una misma señal hay más de un receptor de este tipo: la adrenalina se une a 7, la acetil colina a 50, la serotonina a 15 (Fig. 59.7).

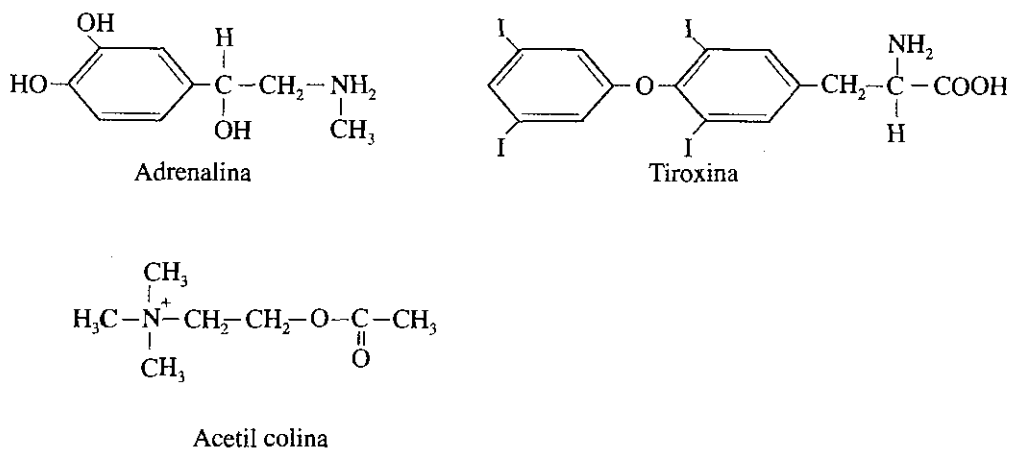
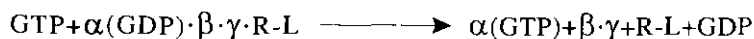
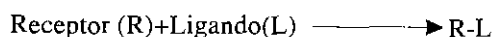
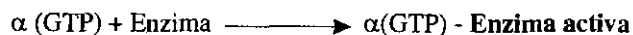


Fig. 59.7. Estructuras variadas de ligandos de receptores acoplados a proteínas G y a receptores intracelulares.

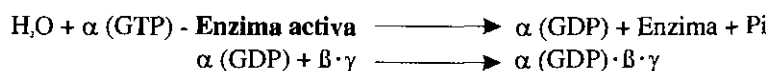
Las proteínas G que se acoplan a estos receptores de membrana plasmática son heterotrímeros, formados por las subunidades alfa, beta y gamma. La alfa es la que da gran diversidad a esta familia; se conocen 15 tipos de alfa, 8 de beta y 5 de gamma; sin embargo, las beta y las gamma se diferencian menos entre sí mismas que las propias alfa. La subunidad alfa tiene actividad GTPasa -guanosín trifosfato hidrolasa. En este sitio catalítico y en su estado inactivo se encuentra unido un GDP (guanosín difosfato); cuando la subunidad alfa se activa al formarse el complejo hormona receptor, intercambia ese nucleótido por el GTP (guanosín trifosfato).



Esta unión provoca, a su vez, un cambio conformacional con el que la alfa-GTP pierde su afinidad por el receptor y por las 2 subunidades beta y gamma, y gana afinidad por una proteína enzimática. Esta unión provoca la activación de la enzima.



Como la alfa es a su vez una GTPasa, hidroliza al GTP que se queda de nuevo como GDP unido a ella. La alfa pierde afinidad por la enzima, esta última vuelve a su estado inactivo y la alfa(GDP) recupera su afinidad por las subunidades beta y gamma.



La proteína G lleva a cabo este proceso unida a la membrana plasmática por la cara intracelular. En esta fijación a la membrana ayuda el hecho de que la $G\alpha$ tenga unida covalentemente un grupo miristilo o palmitilo, y la gamma se encuentra unida por un grupo prenilo al cual también se une por un enlace covalente (Fig. 59.8).

Cada miembro de esta familia de receptores que se acopla a proteínas G tiene especificidad para el ligando, pero además tiene especificidad por la proteína G a la cual se acopla, y de cada tipo de proteína G dependerá la proteína que se regule.

En dependencia de la subunidad alfa, se pueden citar diferentes tipos de proteínas G (cuadro 59.1).

Cuadro 59.1. Tipos de proteínas G y enzimas que regulan

Tipos	Acciones desencadenadas por las proteínas G
G_s	Activa la adenil ciclasa
G_i	Inhibe la adenil ciclasa
G_k	Activa la fosfolipasa C-beta
G_p	Activa la fosfolipasa C-beta
G_t	Activa la fosfodiesterasa del GMPc
G_{olf}	Activa la adenil ciclasa

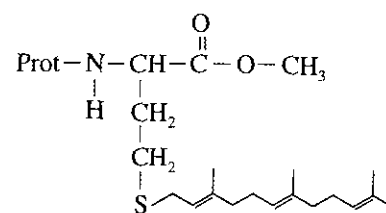
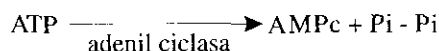


Fig. 59.8. Radical prenilo. Se une a la subunidad gamma de la proteína G y es uno de los factores que mantiene a esta subunidad unida a la membrana.

Acciones desencadenadas por las proteínas G_s

La proteína G_s -S de *stimulate*, estimular- es la que activa a la enzima adenil ciclasa. La reacción que esta enzima cataliza es la que se ve a continuación. El AMPc es el producto de la enzima adenil ciclasa y se forma a partir del ATP.



Existen 8 tipos de adenil ciclasa, las 8 son estimuladas por las proteínas G_s , pero la I, la III y la VIII también son estimuladas por el ion calcio unido a la calmodulina. Estas enzimas son transmembranales, monoméricas y están formadas por 1 064 aminoácidos, la más pequeña, y por 1 248 aminoácidos, la mayor. Están formadas por 2 secuencias que se repiten; cada secuencia atraviesa la membrana 6 veces y tiene un dominio catalítico (Fig. 59.9).

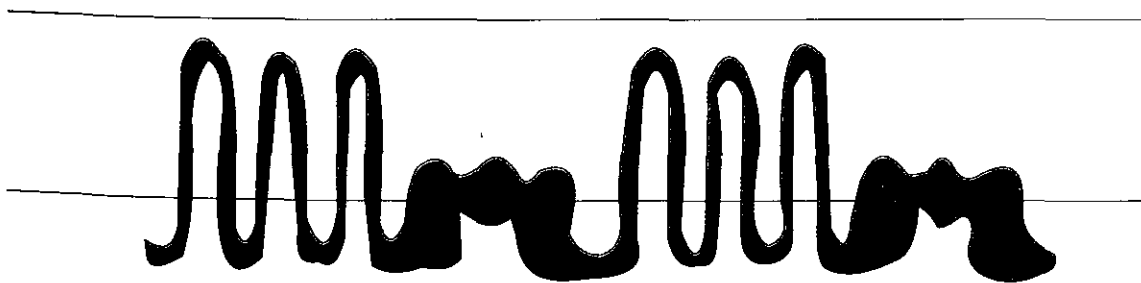


Fig. 59.9. Esquema de la adenil ciclasa.

El AMPc fue descubierto por *Earl W. Sutherland* y *Theodor W. Rall*, en el año 1958, cuando investigaban el mecanismo de activación de la glucogenólisis por las hormonas adrenalina y glucagón. Ellos observaron que un factor de estructura aún desconocida intervenía en este mecanismo, y fue *David Lipkin* quien describió su estructura. Le denominaron segundo mensajero de la acción hormonal, ya que la hormona era el primer mensajero.

El mecanismo de activación de la adenil ciclasa está representado en la figura 59.10.

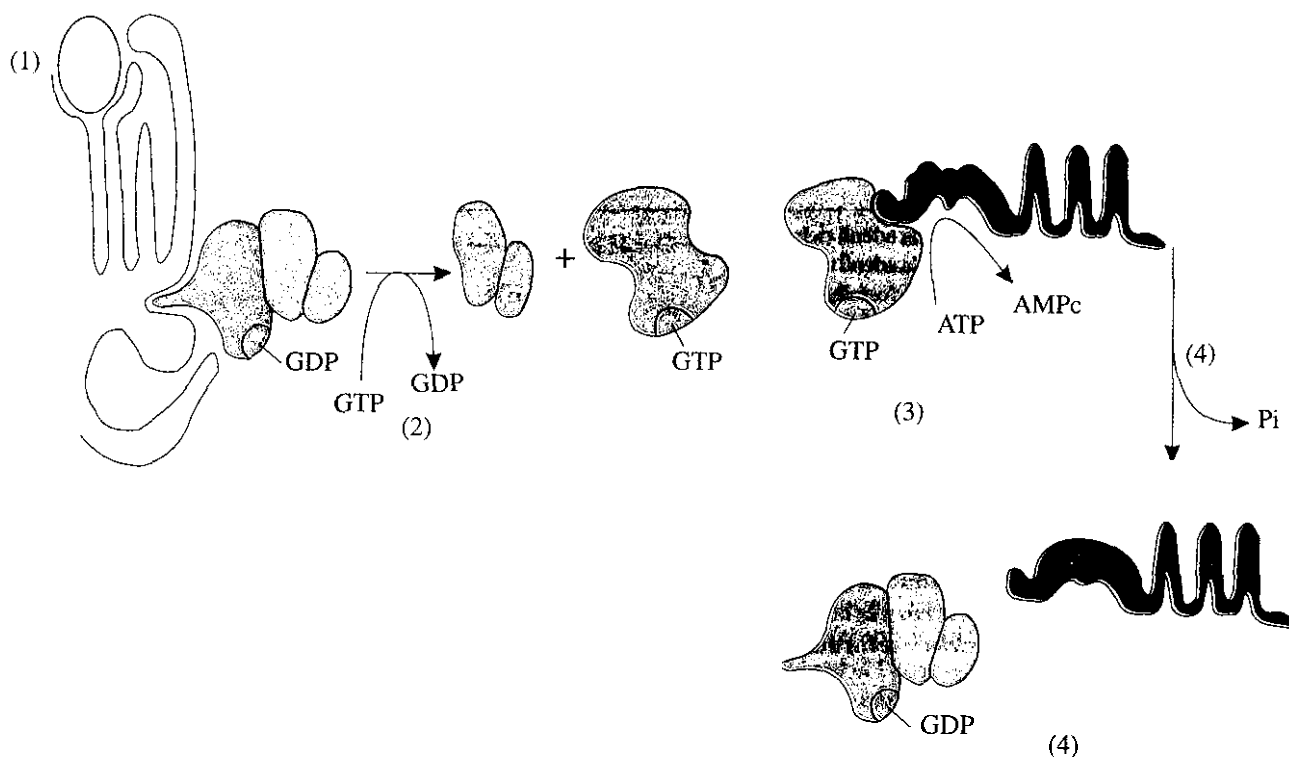


Fig. 59.10. Esquema del mecanismo de los receptores de proteínas G_s . Se activa el receptor al unirse al ligando (1); al intercambiarse el GDP por el GTP, la G_s se separa de las otras subunidades (2). La G_s -ATP activa a la adenil ciclasa (3); al hidrolizarse el GTP, las subunidades vuelven a unirse y se inactiva la adenil ciclasa (4).

El mecanismo es el siguiente:

1. El receptor de membrana se activa cuando reconoce y se une al ligando. La unión con el ligando provoca un cambio de conformación del dominio interno del receptor, activándolo, lo que lo hace tener afinidad por la proteína G_s .
2. Al unirse al receptor, la subunidad alfa intercambia el GDP por el GTP, lo que a su vez la transconforma, pierde su afinidad por el receptor y por el resto de las subunidades y se hace afín con la adenil ciclasa.
3. Al acoplarse ahora a esta proteína enzimática, le provoca un cambio de conformación que activa y aumenta la velocidad de síntesis de AMPc.
4. Cuando en la subunidad alfa se produce la hidrólisis del GTP, el GDP queda unido al centro activo, y la subunidad pierde su afinidad por la adenil ciclasa. La subunidad alfa, unida al GDP, recupera su afinidad por las otras 2 subunidades de la proteína G_s .

Hasta aquí, en el mecanismo de esta transmisión de la señal han ocurrido 2 amplificaciones: la primera tuvo lugar al acoplarse el receptor activado con la proteína

G, pues no va a ser una proteína G solamente la que se active. Mientras que el ligando continúe unido al receptor, se establecerán acoplamientos con varias proteínas G, pues cada una de ellas, al acoplarse e intercambiar el nucleósido difosfatado por el trifosfatado, se separa del receptor. Por otro lado, cada una de las proteínas G activadas, a su vez activará a una adenil ciclasa. El segundo paso amplificador se encuentra en la proteína enzimática, pues como resultado de su activación cada una de las adenil ciclasas activadas producirá múltiples AMPc.

Respuesta celular al AMPc

En primer lugar, el AMPc es un activador de un tipo de quinasas de proteínas dependientes de él, la proteína quinasa A. Ella se activa con la presencia de este metabolito. El mecanismo de activación consiste en la separación de las subunidades inhibitoras de la enzima cuando se efectúa la unión con este nucleótido cíclico (Fig. 59.11).

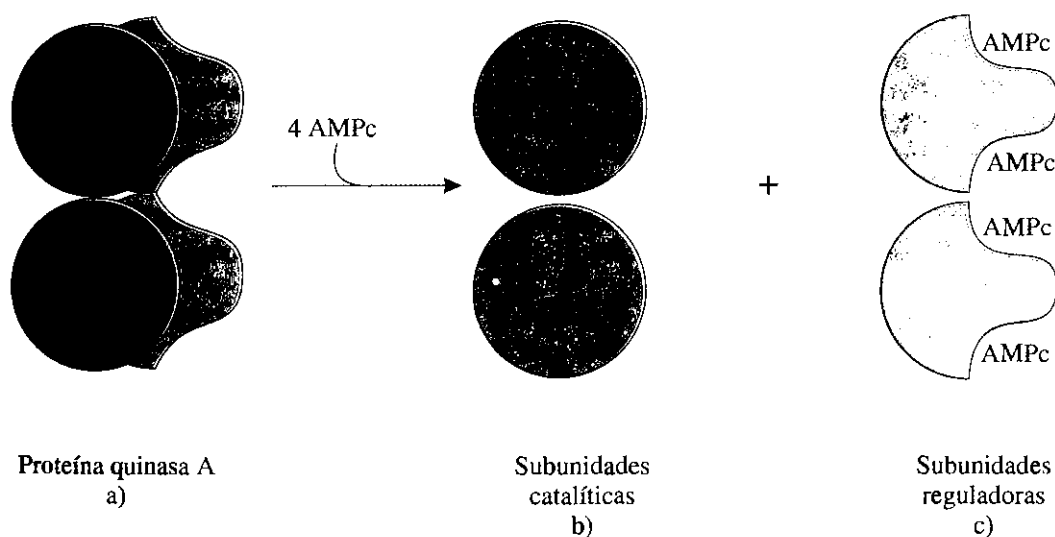


Fig. 59.11. Representación de la activación de la proteína quinasa con el AMPc. a) Proteína quinasa inactiva. b) Proteína quinasa activa. c) Subunidades reguladoras unidas al AMPc.

Las proteínas quinasas dependientes de AMPc, las proteínas quinasas A activas, fosforilan sus sustratos específicos -enzimas o proteínas celulares- en los aminoácidos serina o treonina y de este modo dichos sustratos se inhiben o activan, por este mecanismo de regulación covalente, procesos que están regulados en sitios claves por estas proteínas fosforiladas. El hecho de que se fosforilen determinadas proteínas dependerá de la información genética contenida en la célula en cuestión (capítulo 17).

Además de regular enzimas, la proteína quinasa A fosforila canales iónicos, activándolos. Otra forma de actuar de la proteína quinasa A es la de fosforilar determinadas proteínas que regulan la transcripción de genes. En el gen de la somatostatina y en otros genes activados por la proteína quinasa A, existe una sección corta del ADN, llamada CRE -en inglés *cyclic AMP responsive element*, elemento que responde a la proteína efectora del AMPc. A este sector del ADN se le une una proteína, la proteína CREB -en inglés *cyclic AMP responsive element binding protein*- que se fosforila en una sola serina por la proteína quinasa A, lo que activa la transcripción de estos genes, sin alterarse la unión de la proteína al ADN.

Señales que regulan a la adenil ciclasa mediante la proteína G_s

Un gran número de señales producen su acción mediante la activación de proteínas quinasas dependientes de AMPc: ACTH, calcitonina, catecolaminas actuando en los receptores beta 2, coriogonadotropina, TRF, TSH, VIP, FSH, glucagón, LH, LPH, MSH, PTH, GnRF, vasopresina y secretina.

Desactivación de los mecanismos producidos por las proteínas G_s

El AMPc es degradado por la AMPc fosfodiesterasa:



Las proteínas que fueron fosforiladas por la proteína quinasa A son desfosforiladas por las fosfoproteínas fosfatasas específicas para desfosforilar en serina y treonina. Se tienen 4 tipos de estas enzimas: I, IIA, IIB y IIC. Las fosfoproteínas fosfatasas I y IIA se relacionan con las acciones de la proteína quinasa A; son las enzimas responsables de la desfosforilación de la glucógeno sintasa, la glucógeno fosforilasa quinasa, la glucógeno fosforilasa y la proteína CREB. El inhibidor de la fosfoproteína fosfatasa, que también fue fosforilado por la proteína quinasa, es además desfosforilado por este tipo de enzimas. La IIB, también llamada calcineurina, muy abundante en el cerebro, se activa con los iones de calcio. La IIC no se relaciona con las otras.

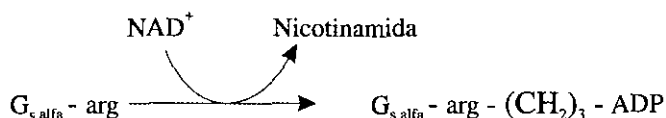
Acciones desencadenadas por la proteína G_i

Ciertas señales -las catecolaminas actuando sobre los receptores adrenérgicos tipo α_2 , la angiotensina II, los opioides- tienen receptores que se unen a las proteínas G_i que actuando por el mismo mecanismo van a unirse a la adenil ciclasa. En este caso, la adenil ciclasa, lejos de activarse se va a inhibir y, por ende, disminuyen los niveles de AMPc intracelulares. Para producir este efecto no sólo interviene la subunidad α_i ; también el complejo beta-gamma desempeña el papel de atrapar las α_i para así hacer más efectiva la inhibición de esta enzima.

Las proteínas G_i también regulan un canal iónico para el potasio.

Efecto de toxinas bacterianas sobre las proteínas G_s y G_i

Existen toxinas bacterianas que distinguen bien las proteínas G_s de las G_i . La toxina del cólera tiene por receptor al gangliósido GM_1 , y entra a la célula unido a éste por endocitosis. Intracelularmente y por hidrólisis se libera un fragmento de la toxina, que es una enzima que ADP ribosila a la subunidad alfa de la proteína G_s en un residuo de arginina:



La toxina del bacilo del cólera inhibe la acción de la GTPasa de la subunidad alfa y a consecuencia de esto, como no se produce la hidrólisis del GTP, no se desacopla esta proteína de la adenilato ciclasa y se sintetizan excesos de AMPc. Este es el causante

de las diarreas que aparecen en esta enfermedad, debido a que estimula la secreción de H_2O y Na^+ hacia la luz intestinal dando lugar a pérdidas de un litro de agua por hora como diarreas, lo que puede provocar la muerte por deshidratación.

La toxina pertussis, de la tos ferina, ribosoma, mediante el ADP, a la proteína $G_{i\alpha}$, e impide que se inhiba la adenil ciclasa.

Acciones desencadenadas por las proteínas G_{olf}

La G_{olf} se encuentra presente en neuronas olfatorias. Existen más de 10 000 olores diferentes y para cada uno hay una neurona olfatoria. Esta proteína G activa, por el mecanismo ya conocido, a la adenil ciclasa, y el AMPc que se forma activa a un canal iónico de Na^+ . Al abrirse el canal se despolariza la célula y se produce el impulso nervioso que se transmite al sistema nervioso central.

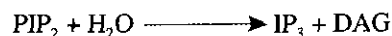
Acciones desencadenadas por las proteínas G_t

El receptor de membrana que activa a la G_t (transducina), es la rodopsina, y la enzima que se activa es la fosfodiesterasa del GMPc -guanosín monofosfato cíclico. Esta enzima es tetramérica, y su subunidad gamma, inhibitoria, es desplazada por la α_t -GTP. Este mecanismo está presente en los fotorreceptores de los bastones, en la visión (capítulo 65).

Acciones desencadenadas por las proteínas G_k y G_p

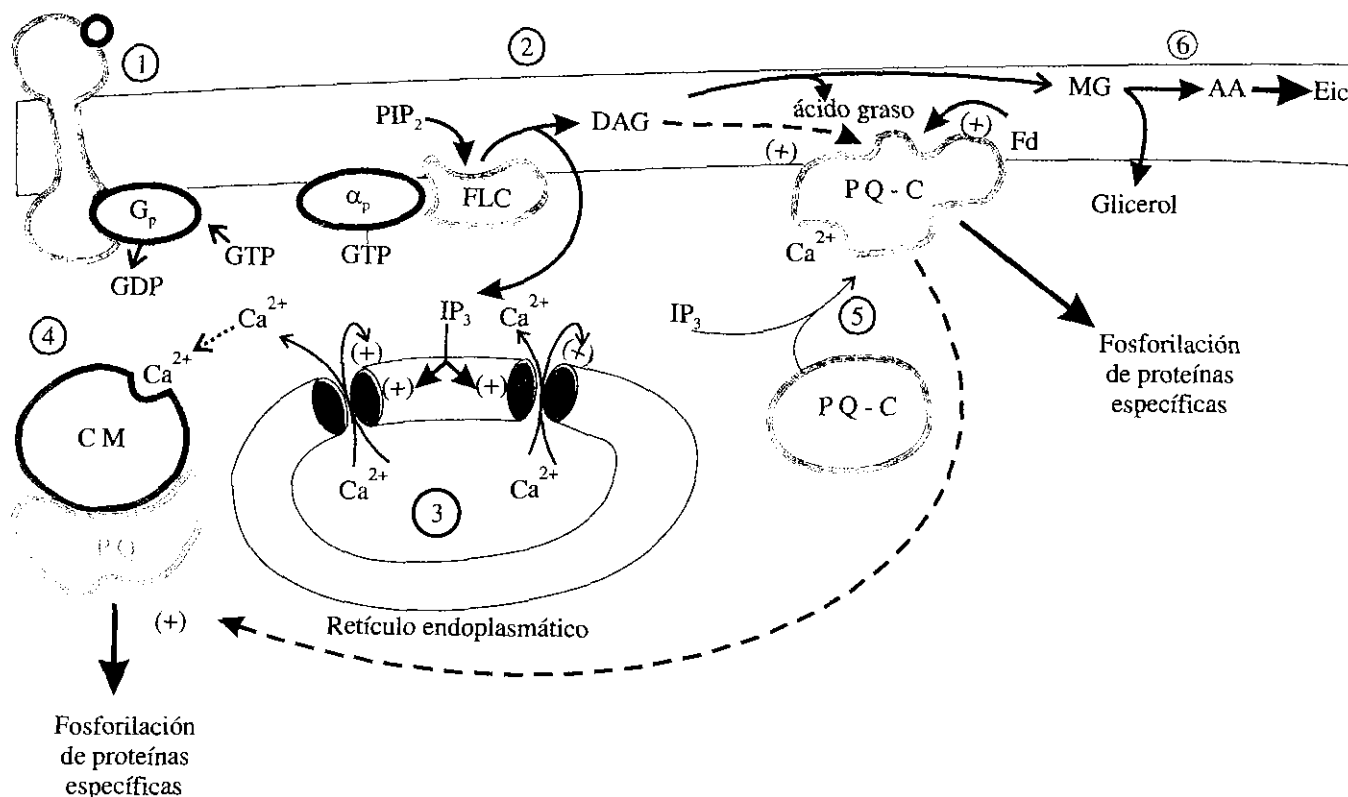
Las proteínas G_k y G_p intervienen en el mecanismo que activa a la fosfolipasa C (FLC), ésta es la fosfolipasa C tipo β , que a su vez va a producir los segundos mensajeros IP_3 (inosín trifosfato) y DAG (diacilglicerol); el IP_3 libera al mensajero intracelular de mayor uso en las células, el Ca^{2+} .

Una veintena de tipos de receptores utilizan esta vía de transducción de señales. La acetil colina, actuando mediante su receptor muscarínico con la proteína G_k , o las hormonas catecolaminérgicas, actuando a través de sus receptores alfa 1 adrenérgicos, con la proteína G_p , activan, mediante la subunidad α_p -GTP, a una enzima que se encuentra en la cara citoplasmática de la membrana plasmática, la fosfolipasa C-beta (FLC) (Fig. 59.12). Esta enzima tiene como sustrato al fosfatidil inositol y al fosfatidil inositol bisfosfato (PIP y PIP_2). El segundo se encuentra en menor cantidad que el primero en las membranas, pero es de mayor importancia en la acción hormonal. Mediante su acción, en menos de 1 s se forman los segundos mensajeros fosfatidil inositol trifosfato y el diacilglicerol (IP_3 y DAG).



Se verá más adelante que la FLC es también activada por un mecanismo bien diferente, y que no está ligado a proteínas G. Ese otro mecanismo está ligado a receptores que tienen, ellos mismos, una actividad enzimática de tirosina quinasa. Este tipo de receptor es al que se une la insulina.

Por este mecanismo se liberan las hormonas tiroideas T_3 y T_4 , se estimula la secreción de varias enzimas digestivas del páncreas, también se estimula la secreción de la insulina y la síntesis de histamina en las células cebadas; en el hígado, la vasopresina activa a la glucogenólisis; en el páncreas, la acetil colina estimula la secreción de amilasa y, en el músculo liso se produce la contracción; en las células cebadas los antígenos estimulan la síntesis y secreción de histamina.



MG: monoacilglicerol; Eic: eicosanoides; G_p: proteína G involucrada en el mecanismo

Fig. 59.12. Esquema del mecanismo mediado por el inositol trisfosfato, el Ca²⁺ y el diacilglicerol. Se muestra la activación del receptor y de la proteína G (1); la activación de la FLC (fosfolipasa C) (2) y la liberación del Ca²⁺ (3). Se activa la PQ (proteína quinasa) (4); el DAG, la Fd (fosfatidil-serina) y el Ca²⁺ activan a la PQ-C (proteína quinasa C) (5) y se forman el AA (ácido araquidónico) y, a partir de éstos, los Eic (eicosanoides-prostaglandinas)(6).

A grandes rasgos, el IP₃, al nivel del retículo endoplasmático, se une a un canal de Ca²⁺ regulado por ligando (el IP₃) y lo abre. El calcio intracelular aumenta y se une a diversas proteínas; algunas de estas proteínas son la cadena ligera de la miosina, la troponina y la calmodulina (CM). Las 2 primeras intervienen en la contracción muscular, y la tercera regula importantes procesos metabólicos.

La CM se halla en todas las células, es el 1 % de toda la proteína celular, y hay aproximadamente 10⁷ moléculas de ella por célula. Tiene 150 aminoácidos y se encuentra muy conservada en la escala evolutiva; es monomérica y en cada extremo tiene los sitios que se unen al calcio, 2 en cada extremo. La CM cambia su conformación cuando se une al calcio iónico (Ca²⁺CM), y parece abrazar a la proteína que ella regula (Fig. 59.13).

La Ca²⁺CM regula importantes procesos metabólicos y activa a proteínas quinasas tipo C. Las proteínas quinasas C fosforilan en serina o treonina a diversas enzimas a las cuales regulan. Una de las subunidades de la fosforilasa quinasa del glucógeno es un tipo de calmodulina. La Ca²⁺CM también activa a la óxido nítrico sintetasa. La acción del óxido nítrico se describe más adelante.

El DAG que ha quedado en la membrana activa a otra proteína quinasa C (PQ-C), no asociada a membrana (Fig 59.12). Pero el IP₃ induce la traslocación de esta proteína quinasa C del citoplasma a la membrana, y allí es activada por el DAG, el Ca²⁺ y la fosfatidil serina (Fds). Esta quinasa, a su vez, fosforila en serina o treonina a otras

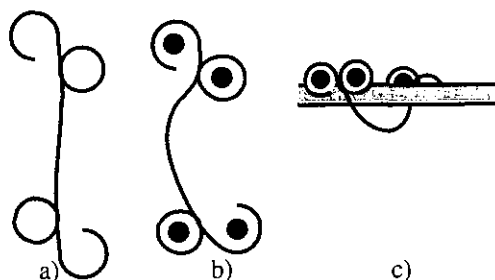


Fig. 59.13. Representación de la acción de la Ca^{2+} calmodulina. En cada extremo de esta proteína de 150 aminoácidos se encuentran 2 sitios de unión para el Ca^{2+} . En la molécula ocurre un cambio conformacional con la unión de este ion. a) Representación esquemática de la calmodulina (CM) sin calcio. b) La calmodulina se une al calcio y va a suceder un cambio conformacional. c) La unión del complejo Ca^{2+}CM parece abrazar a la proteína que ella regula.

enzimas, y las regula. La degradación del DAG produce monoacilglicerol (MG) y ácido araquidónico (AA). Este último va a la síntesis de las prostaglandinas (Pg), que salen de la célula y regulan procesos en células vecinas (Fig. 59.12).

Desactivación de la vía de la fosfolipasa C

Los niveles normales de Ca^{2+} intracelulares son de 10^{-7} M; en el líquido extracelular son altos, 10^{-3} M, y en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias, sus concentraciones son altas también. Se presentan 4 transportadores que extraen el Ca^{2+} del citoplasma:

1. Un transportador de Ca^{2+} ATP dependiente y que, además, se activa con la Ca^{2+}CM ; este transportador es muy activo, y su afinidad por el Ca^{2+} es alta; se encuentra en la membrana plasmática.
2. Un antiporte de Ca^{2+} y Na^{+} , que sólo funciona si las concentraciones intracelulares llegan a 10^{-6} M, y tiene poca afinidad por el ion de calcio; también se encuentra en la membrana plasmática.
3. Un transportador en los receptores del retículo endoplasmático que es ATP dependiente.
4. Uno en la mitocondria, que está acoplado a los gradientes de H^{+} , y que sólo funciona si los niveles de Ca^{2+} llegan a 10^{-5} M; tiene muy poca afinidad por el ion, pero su capacidad para extraer el ion de calcio es alta.

Una gráfica que presenta cómo fluctúan las concentraciones intracelulares de calcio iónico muestra un comportamiento en formas de espigas. Los mecanismos de extracción del calcio son poderosos, pues la entrada del ion a través del canal regulado por el IP_3 es del todo o nada. El IP_3 abre el canal un poco, pero el propio Ca^{2+} , por un mecanismo de retroalimentación positiva, abre el canal al máximo, dejando pasar avalanchas del ion, que rápidamente desaparecen al actuar los transportadores extractores de Ca^{2+} . Cada nueva apertura de los canales de Ca^{2+} provoca aumentos en espiga de su concentración intracelular, y la rápida desaparición del ion por los transportadores que lo extraen produce el descenso de la espiga (Figs. 59.14 y 59.15).

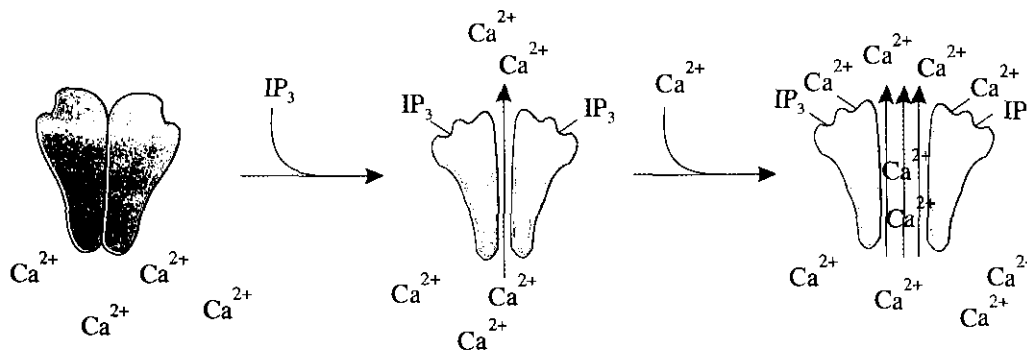
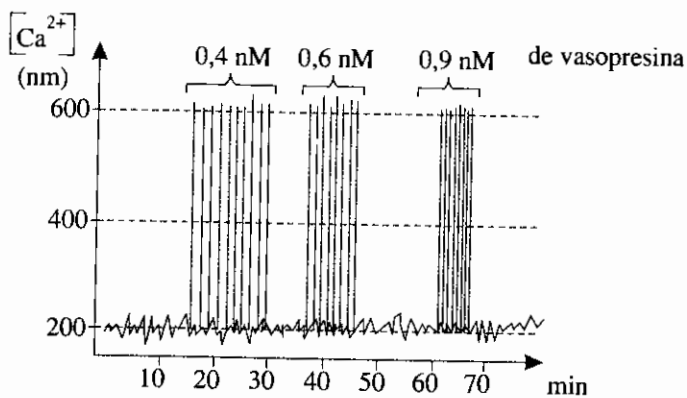


Fig. 59.14. Esquema del canal de calcio del retículo endoplasmático regulado por el IP_3 . El IP_3 abre el canal limitadamente, pero la unión del Ca^{2+} al canal, por un mecanismo de retroalimentación positiva, produce su apertura total.

Fig. 59.15. Las oscilaciones del calcio en una célula hepática inducidas por vasopresina. Las frecuencias de las espigas aumenta al incrementarse las concentraciones de vasopresina; no se afecta la amplitud de dichas espigas.



Por otro lado, el DAG y el IP_3 vuelven a formar el IP_2 . En la figura 59.16 se observa un esquema del metabolismo de estos 2 compuestos.

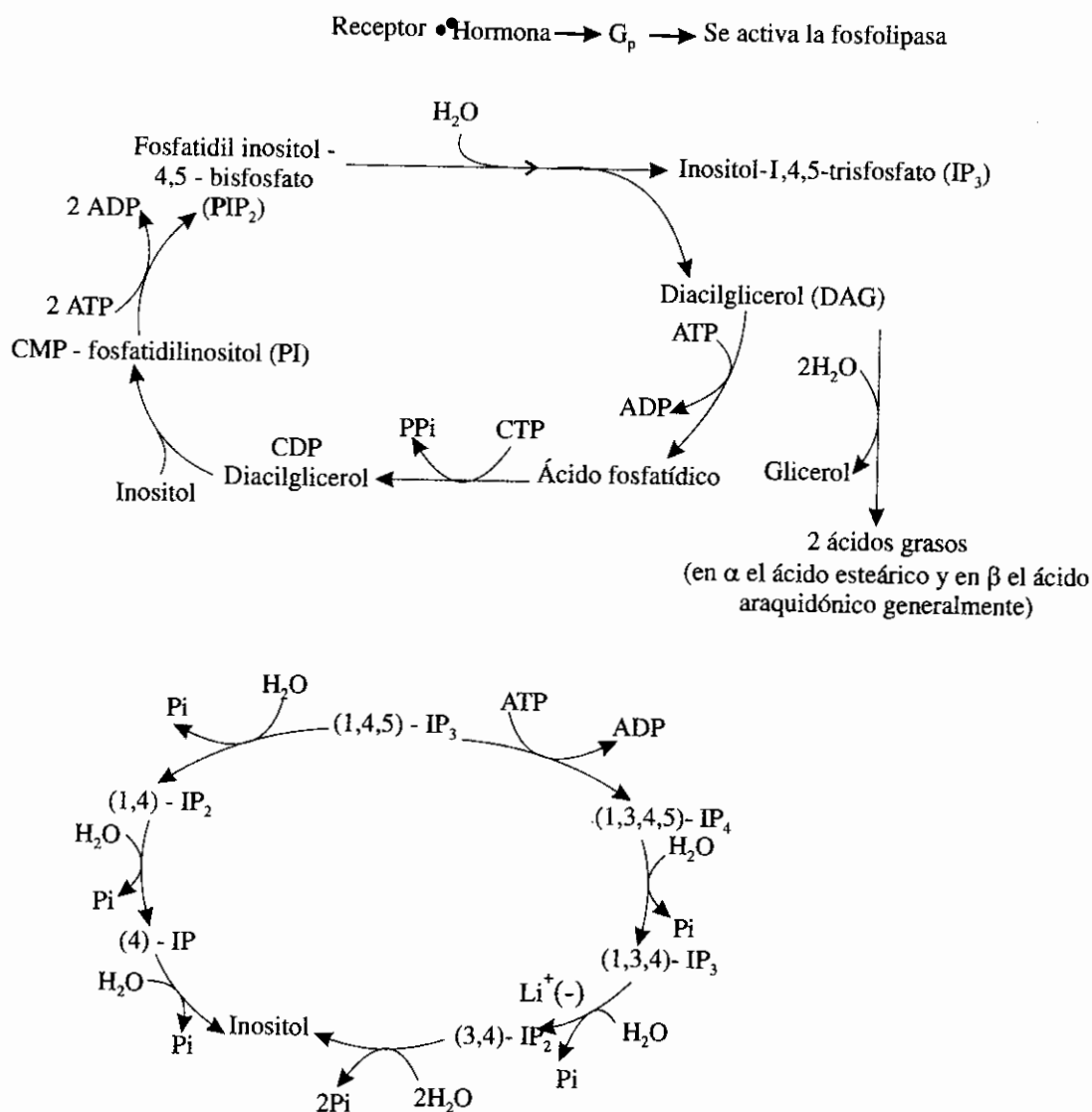


Fig. 59.16. Reacciones implicadas en el metabolismo del fosfatidil inositol.

Transcripción de genes activados por la proteína quinasa C

Dos vías diferentes son utilizadas para la activación de la transcripción de genes. Por una de las vías se activa la cascada de las MAP-quinasas -*mitogen activated proteins*, es decir, proteínas activadas por mitógenos. Por la otra vía, la proteína quinasa C fosforila una proteína de transcripción liberándola de su subunidad inhibidora (Fig. 59.17).

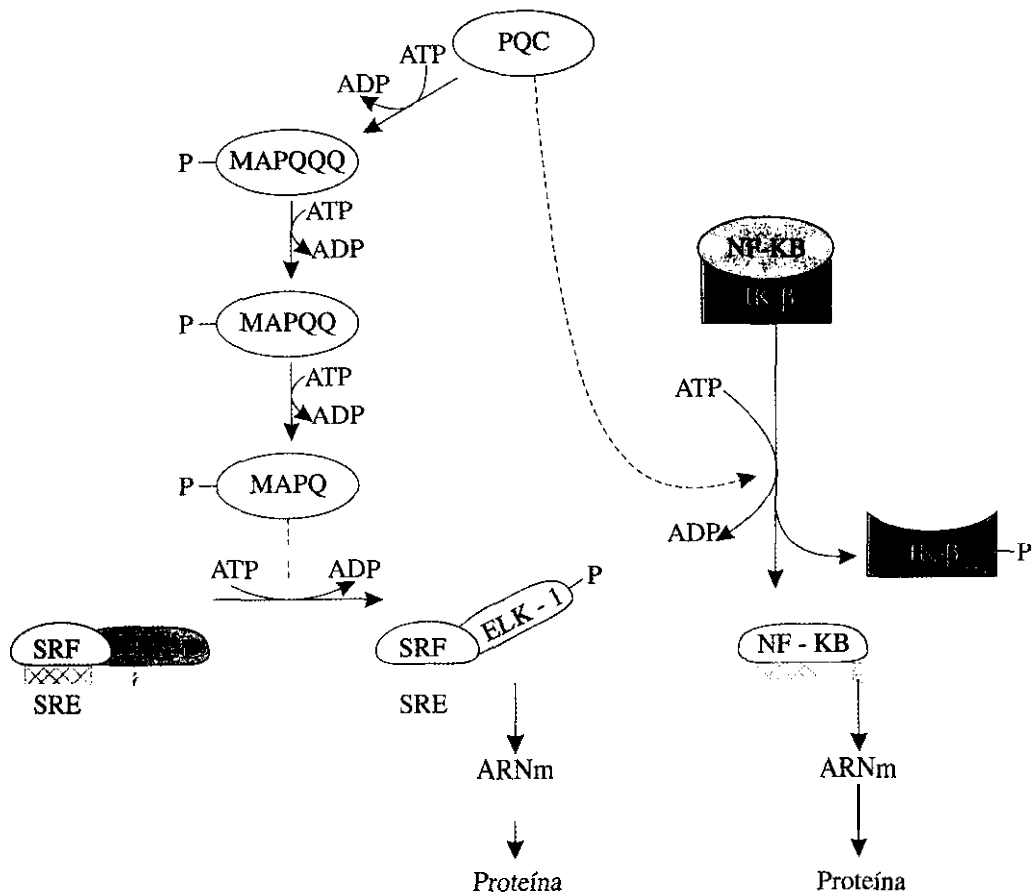


Fig. 59.17. Esquema de la activación de la transcripción de genes por la proteína quinasa C. La proteína quinasa C fosforila la Map quinasa quinasa quinasa y esto activa la cascada que termina en la transcripción de genes. Por otra vía, la proteína quinasa fosforila a la proteína inhibidora que se encuentra unida a NF-KB, proteína reguladora del gen. Al ser fosforilada y separarse esta proteína inhibidora, se activa la transcripción.

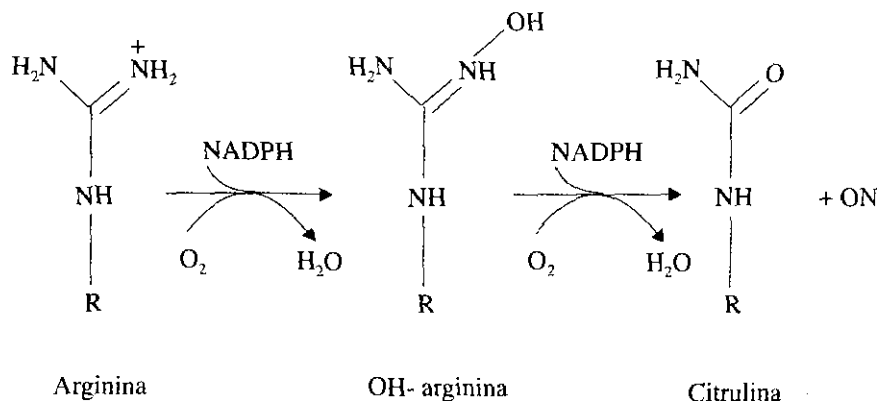
Interacción entre los diferentes mecanismos

Podemos citar algunos ejemplos de estas interacciones:

1. La Ca^{2+} CM, que pertenece a la vía de señales de la FLC- β , puede regular adenil ciclasas y fosfodiesterasas, que pertenecen a la vía de señales de la adenil ciclasa.
2. La proteína quinasa A fosforila al canal-receptor del IP_3 en el retículo endoplasmático.
3. Algunas Ca^{2+} CM son fosforiladas por la proteína quinasa A.
4. A veces, ambas quinasas, la A y la C, fosforilan en sitios diferentes a la misma proteína.

Oxido nítrico y monóxido de carbono como mensajeros intercelulares

En estudios realizados acerca de la relajación de los músculos lisos, que conduce a la vasodilatación de éstos, se observó que la acetil colina no efectuaba esta acción directamente; había un mensajero celular intermedio. Resultó ser el óxido nítrico (ON). Su vida media es muy corta, 5 s. La enzima que lo sintetiza es la óxido nítrico sintasa, una de las enzimas más reguladas que existen. Esta enzima sintetiza ON a partir de la arginina y su otro producto es la citrulina.



En esta reacción se traspasan 5 electrones. Ambos pasos dependen de la Ca^{2+}CM ; la reacción se acelera con la tetrahydrobiopterina. La regulan la proteína quinasa A, la C y la proteína quinasa GMPc dependiente. Intervienen en dicha reacción la tetrahydrobiopterina, el FAD, el FMN, el cit P_{450} con su hierro hemínico. Varias señales que liberan Ca^{2+} , como son la acetil colina y la adrenalina, activan esta enzima. El ON difunde libremente por las membranas celulares, se libera de la célula que lo sintetizó y, en células vecinas, se une al Fe del centro activo de la guanil ciclasa y aumenta la actividad de esta enzima unas 50 veces. El GMPc que se forma puede regular canales iónicos, y modular la actividad del AMPc a través de una fosfodiesterasa.

Se ha visto que el mecanismo de acción de la nitroglicerina para producir la vasodilatación, es mediante la formación de ON. Una ON sintasa, calmodulina independiente, está presente en los macrófagos; en ellos el ON es utilizado para eliminar microorganismos. La liberación de ON en el pene, causada por los nervios autonómicos, es responsable de la vasodilatación que conduce a la erección. Pero también este gas está implicado en el shock endotóxico y en el daño hístico en la inflamación. En el cerebro se encuentra en grandes cantidades regulando la actividad neuronal.

Receptores de membrana que son enzimas en su dominio intracelular

Como muchos de los receptores conocidos, estos receptores tienen 3 dominios, uno extracelular, por donde se une la hormona; otro es el paso de la proteína a través de la membrana, y en el tercero, intracelular, se encuentra la actividad enzimática. Hay 3 tipos:

1. Receptores que son guanil ciclasas.
2. Receptores que son tirosina quinasas.
3. Receptores que son serina o treonina quinasas.

Receptores que tienen actividad de guanil ciclasa

Las células del atrio del corazón secretan una serie de hormonas peptídicas cuando la tensión arterial aumenta. Las células diana de estas hormonas peptídicas se hallan en el riñón y en el músculo liso de los vasos sanguíneos, donde se encuentran sus receptores que son enzimas (guanil ciclasas) en su dominio intracelular. La formación de este metabolito es semejante a la formación del AMPc.

El GMPc activa a proteínas quinasas dependientes de GMPc; son monoméricas. En la misma cadena polipeptídica se halla la subunidad regulatoria y la catalítica. Estas proteínas quinasas fosforilan a proteínas en serina y treonina. En el riñón se estimula la salida de Na^+ y agua, y en las células musculares se produce relajación.

Receptores que tienen actividad de tirosín quinasas

Otro mecanismo hormonal importante es el del grupo de receptores tirosín quinasas; estos receptores se autofosforilan y fosforilan a otras proteínas, pero en vez de realizar las fosforilaciones en serinas o treoninas, lo hacen en residuos de tirosina. A este grupo pertenecen un grupo de hormonas peptídicas que regulan el crecimiento y la proliferación celular, y a él también pertenece la insulina.

Los receptores de los factores de crecimiento, por su similitud, forman una gran familia con 6 subfamilias, clasificadas según su homología estructural (Fig. 59.18).

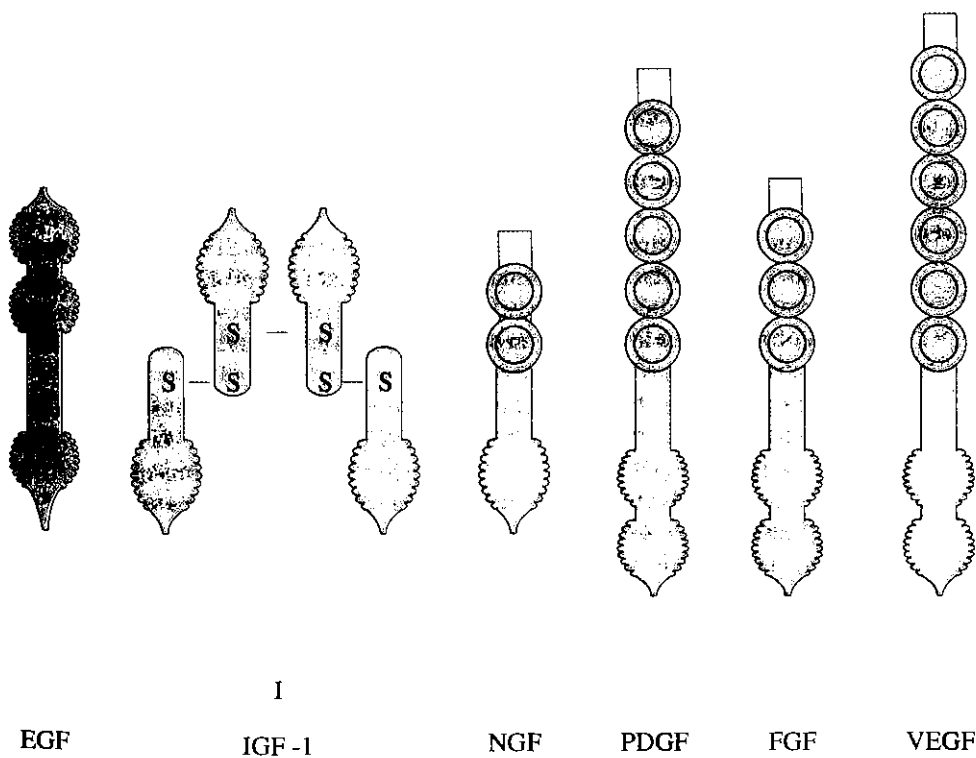


Fig. 59.18. Representación de los receptores de los factores de crecimiento. Se presentan las 6 subfamilias. La que comparte la IGF-1 y la insulina están formadas por 2 subunidades; el resto de las subfamilias es monomérico.

El primero que se caracterizó, en 1982, fue el EGF -*epidermal growth factor*, es decir factor de crecimiento epidérmico. Está formado por 53 aminoácidos, y su receptor contiene 1 000 aminoácidos.

Menos una de las subfamilias, en la que se encuentran la insulina y el factor de crecimiento semejante a la insulina, los otros receptores están formados por una sola proteína, a la que le podemos señalar un sector extracelular, uno transmembranal y otro intracelular. El sector extracelular, al igual que en otros receptores, es el sitio por el que se reconoce a la hormona. El sector transmembranal, se cree que lo forme una hélice, y su particularidad entre los receptores, es que el sector intracelular es enzimático; tiene actividad de tirosín quinasa.

Dos de las subfamilias tienen dominios ricos en cisteína en su dominio extracelular; son las familias del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y el de la insulina y el IGF-1 -*insulin like growth factor-1*. Las otras 4 subfamilias tienen dominios parecidos a las inmunoglobulinas en su porción extracelular; la del factor de crecimiento nervioso -NGF, *nerve growth factor*-, la del factor de crecimiento derivado de plaquetas -PDGF, *platelet derived growth factor*-, la del factor de crecimiento de fibroblastos -FGF, *fibroblast growth factor*- y la del factor de crecimiento del endotelio vascular -VEGF, *vascular endothelial growth factor*.

La activación de la enzima se logra en estos receptores monocatenarios por la dimerización de los receptores al unirse la hormona a ellos, lo que provoca que se fosforilen de forma cruzada y así se active la tirosín quinasa. Por ejemplo, el PDGF se dimeriza y así se liga a 2 receptores que como son tirosín quinasa intracelulares se activan al fosforilarse de forma cruzada uno al otro (Fig. 59.19). Las fosforilaciones se producen en determinados residuos de tirosina y estos sitios sirven de alta afinidad para determinadas proteínas intracelulares. Algunas de estas proteínas se unen directamente al receptor y se activan, y, estando activadas, otras proteínas se unen a ellas y a su vez se activan; otras proteínas se unen al receptor y son fosforiladas en tirosinas y de esta forma también se activan.

El reconocimiento entre estas proteínas se lleva a cabo por sitios específicos que han sido estudiados y caracterizados. Uno de éstos es el dominio SH2, que reconoce sitios que se encuentran fosforilados en tirosinas; otro es el SH3, que reconoce a otras proteínas no fosforiladas en tirosinas. Se ha estudiado una proteína pequeña, la Sem-5, que parece que su única función es la de adaptarse entre 2 proteínas; tiene un dominio SH2 y otro SH3, por lo que, por un lado, reconoce a proteínas con tirosinas fosforiladas y, por otro, a otras proteínas.

Varias vías resultan activadas por estos receptores, algunas son comunes a las activadas por los receptores de proteínas G_k , por ejemplo la vía de activación de las fosfolipasas del fosfatidil inositol, pero en este caso la enzima que se activa es la fosfolipasa $C-\gamma$. En esta vía se liberan, al igual que en la otra, los mensajeros IP_3 , DAG, Ca^{2+} y ácido araquidónico, y se activa la proteína quinasa C. La otra enzima que se activa es la fosfatidil inositol 3 quinasa. Un sustrato que se fosforila y se une a este tipo de receptor es el IRS-1 -*insulin receptor substrate-1*, es decir, el sustrato del receptor de la insulina -1.

Una de las proteínas que se activa en estos receptores es la RAS, que pertenece a una gran familia de proteínas monoméricas con actividad GTPasa. Además de la diferencia en su estructura, su actividad enzimática es 100 veces más lenta que la de las proteínas G triméricas. Una proteína que se une a estos receptores directamente y que activa a la RAS, es la GAP -*GTPase activating protein*, es decir, proteína activadora de la GTPasa. La otra proteína que se une indirectamente a estos receptores y que activa la liberación del GDP en las proteínas RAS, es la GNRP -*guanine nucleotide releasing proteins*, proteínas de la liberación de los nucleótidos de guanina. La RAS activada se traslada del citoplasma al núcleo, y allí, a través de la cascada de las MAP quinasas, activa la transcripción de diversos genes (Figs. 59.20 y 59.21). La vía de las MAP quinasa se puede observar en la figura 59.17.

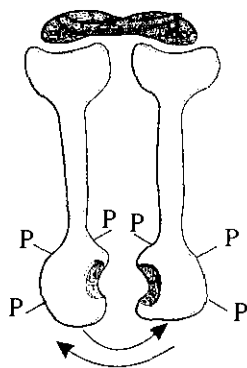


Fig. 59.19. Esquema de la activación de los receptores de tirosín quinasa. El receptor del PDGF se dimeriza y de esta manera se activa la tirosín quinasa intracelular al fosforilarse entre sí el dímero que se forma.

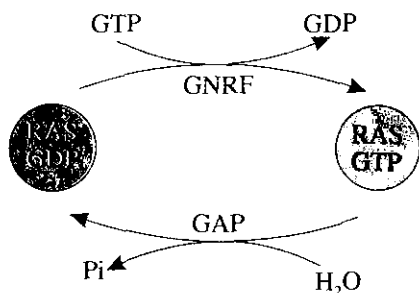


Fig. 59.20. La proteína RAS, una proteína G monomérica. Su actividad GTPasa es 100 veces menor que la de las proteínas G triméricas. Dos proteínas, la GAP y la GNRP, la hacen más eficiente. La GAP aumenta su actividad GTPásica; la GNRP favorece el intercambio de los nucleótidos.

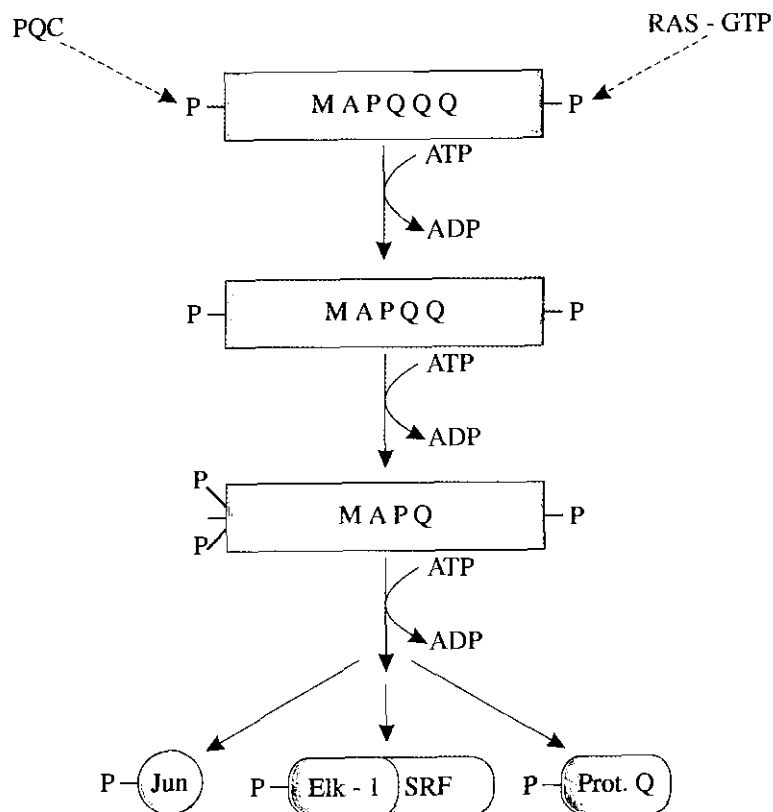


Fig. 59.21. Activación de la transcripción de genes por la proteína RAS. Para que la vía MAP se active totalmente, tienen que fosforilarse en tirosinas y en serinas.

Receptores que se unen a tirosín quinasas

La hormona del crecimiento, citoquinas, interferones, parecen actuar por este mecanismo. A estos receptores se asocian una familia grande de tirosinas quinasas, la familia Src, más recientemente otra, la Janus.

Se conocen 3 interferones: el alfa, que es sintetizado por los leucocitos; el beta, de los fibroblastos; y el gamma, cuya acción aún no se conoce bien. El receptor del interferón tipo 1 que pertenece a los alfa, tiene 2 cadenas: la alfa y la beta (Fig. 59.22).

A la subunidad alfa se le unen 2 moléculas de interferón, a la beta, una sola. La α y la β_1 , por sí mismas, tienen alguna actividad biológica; la β_2 no la tiene. Para su plena actividad, deben unirse ambas cadenas, una α con una de las β . Las subunidades β son más pequeñas y están glicosiladas. Estos receptores son fosforilados por enzimas tirosina quinasas, una descrita es la TyK-3 -tyrosine kinase-3. Mediante diferentes proteínas que interactúan con el receptor, se produce la activación de determinados genes a través de factores de transcripción.

Receptores que se unen a tirosín fosfatasas

Estas fosfatasas son diferentes a las fosfoproteínas fosfatasas en serina y treonina. Hay solubles y unidas a membranas. Tienen actividades muy específicas, pues mantienen bajos los niveles de fosforilación en tirosina. Pero, además, activan a los linfocitos T y B.

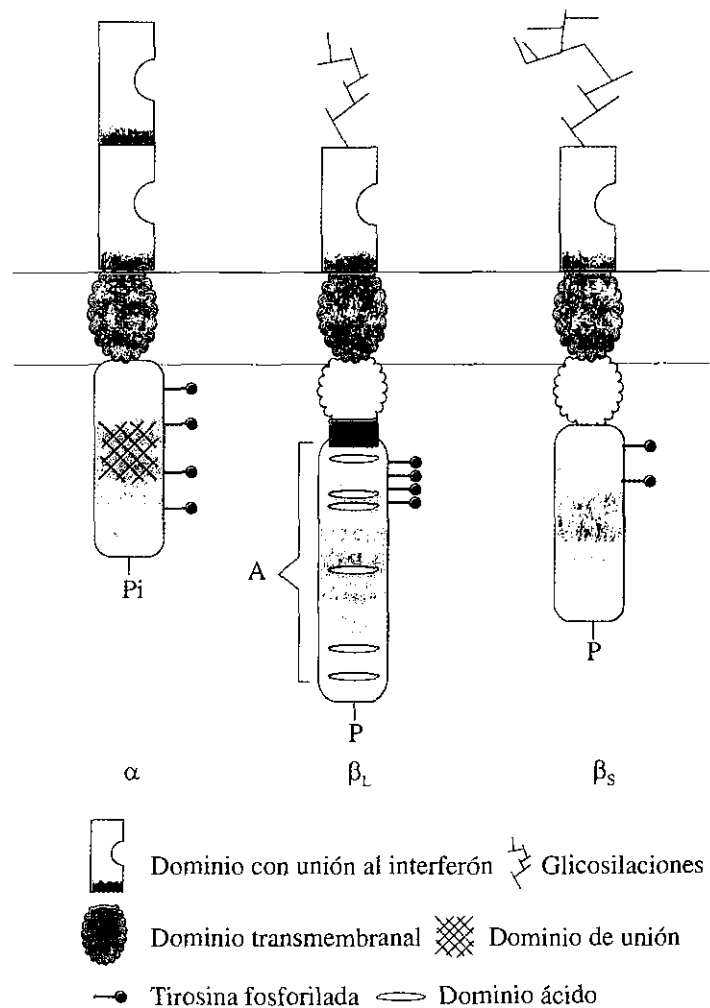


Fig. 59.22. Representación de las subunidades del receptor del interferón tipo I.

Receptores que se unen a proteínas quinasas que fosforilan en serina o treonina

Sobre estos receptores actúa una familia de 5 miembros de proteínas quinasas que son mediadores locales y que regulan la proliferación y múltiples funciones. Son los TGF- β_1 a β_5 . Con este tipo de receptores terminó el estudio de los mecanismos de acción de las señales por las que se intercomunican las células. A continuación se tratarán brevemente los factores de crecimiento, los interferones y los eicosanoides.

Factores de crecimiento

Los factores de crecimiento son un grupo de proteínas cuyo mecanismo de acción es muy semejante al de las hormonas. Se sintetizan a partir de un precursor mayor, y sus receptores son tirosín quinasas. Tienen 2 particularidades más: se sintetizan en diferentes tejidos, no glandulares, y su acción la realizan al nivel genético, ya que activan el crecimiento y la reproducción de los tejidos. Ejemplos de ellos son el factor epidérmico de crecimiento, el factor neural de crecimiento y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Este último, por ejemplo, se sintetiza en las plaquetas, y ejerce su acción sobre el crecimiento y la reproducción de las células epiteliales. Un grupo de estos factores aparecen en la tabla.

Tabla. Factores de crecimiento

Factores de crecimiento	Peso molecular	Origen	Efectos
Somatomedina A ₁ , A ₂ y C	70 000	Plasma humano	Los controla la GH. Estimulan la síntesis de cartilago y simulan acciones de la insulina
Factores de crecimiento (IGF-1 e IGF-2)	7 000	Plasma humano	Tienen actividad mitogénica
Somatomedina B	5 400	Plasma humano	Proliferación de células gliales
Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)	31 000	Plaquetas	Proliferación de fibroblastos
Factor de crecimiento de fibroblastos	13 300	Cerebro hipofisis	Estimulan la proliferación de líneas endodérmicas y mesodérmicas
Factor de crecimiento epidérmico (EGF)	6 200	Orina humana	Estimula la proliferación de tejido epidérmico y epitelial
Eritropoyetina	46 000	Plasma humano	Estimula la eritropoyesis

Interferones

Los interferones son unas proteínas especiales cuya función es la defensa contra los virus, y en su mecanismo interviene la comunicación intercelular. El interferón liberado por una célula que ha sido infectada por dicho organismo prepara a otras células vecinas contra esta infección. Su mecanismo es el siguiente: la infección viral generalmente implica la muerte de la célula invadida, pero durante este proceso ella sintetiza una proteína, el interferón, que parece ser inducida por una porción de ARN doble del virus ya sea éste un virus de ARN, de ADN, monocatenario o bicatenario. El interferón se segrega y difunde a las células cercanas y en ellas, a través de su receptor y por un mecanismo aún no bien conocido, induce a su vez en estas células la síntesis de unas proteínas que la van a defender de la infección viral.

Una de estas proteínas es una enzima, la oligoadenilato sintasa, que sintetiza unos polinucleótidos cortos de adenosina unidos por el enlace fosfodiéster 2', 5' que activan a una endonucleasa, la cual hidroliza al ARN. La otra proteína, la proteína quinasa del F-2, fosforila a la subunidad menor, la alfa, del factor de iniciación 2 de la síntesis de proteínas, y, por lo tanto, inhibe este proceso.

Ambas proteínas no se activan hasta que no ocurra la infección viral y entonces impiden la replicación del virus.

Eicosanoides

En 1930, *Ulf Von Euler* descubrió las prostaglandinas en el semen humano, pero éstas no despertaron la atención de los investigadores hasta el año 1971, en el cual *John Vane* descubrió que la aspirina bloquea la síntesis de dichos compuestos.

En el capítulo 13 se observa un ejemplo de la estructura característica de cada uno de estos compuestos. Regulan una gran cantidad de procesos biológicos, pues intervienen en la contracción, en el dolor, en la coagulación y en el parto.

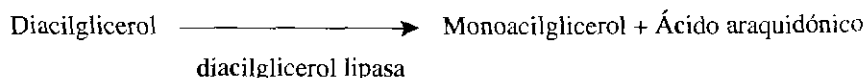
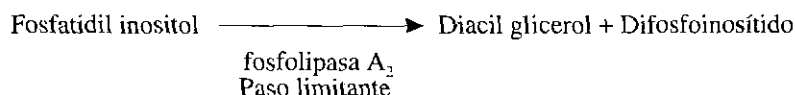
Los eicosanoides son sustancias locales de tipo hormonal. Entre ellas se encuentran las prostaglandinas (PG), los tromboxanos (TX) y los leucotrienos (LT). Su característica estructural común es la de tener una cadena de 20 átomos de carbonos. Cada uno de estos grupos tienen 3 tipos de PG, TX y LT. Los del grupo 1 derivan del ácido 8, 11, 14-eicosatrienoico; los del grupo 2, del ácido araquidónico, el 5, 8, 11, 14-eicosatetraenoico; y el del grupo 3, del 5, 8, 11, 14, 17-eicosapentanoico. Utilizaremos como modelo la síntesis de los del segundo grupo.

Síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos

De los 10 g de ácido linoleico que se deben ingerir diariamente en la dieta, muy poco se convierte en ácido araquidónico, sin embargo, si en la dieta se disminuyen el ácido linoleico, la producción de prostaglandinas descende.

En la formación de estos compuestos se pierden 2 de los dobles enlaces que están presentes en el ácido graso, y así, la prostaglandina con un doble enlace se forma a partir del ácido eicosatrienoico -de 20 carbonos y 3 dobles enlaces-; la de 2 dobles enlaces, del ácido eicosatetraenoico -ácido araquidónico- y la de 3, del ácido eicosapentanoico. Como el más frecuente en los tejidos es el ácido araquidónico, las prostaglandinas PGE_2 y la $PGF_{2\alpha}$ son las más abundantes (capítulo 13), donde aparecen los diferentes tipos de prostaglandinas y su nomenclatura.

Los ácidos grasos poliinsaturados no están libres en los tejidos, sino como componentes de los fosfatidos de glicerina, y por lo general se encuentran esterificados a su posición 2. Precisamente su liberación del fosfatidil inositol, por la fosfolipasa A_2 , es el paso limitante en la síntesis de las prostaglandinas, y este paso parece estar estimulado por la noradrenalina, la trombina, la angiotensina II, y la disminución de la tensión de O_2 hístico y de otros factores poco conocidos. En cambio los corticoides suprarrenales inhiben esta enzima. Parte de la acción antiinflamatoria de estas hormonas esteroideas se explica por dicha acción. Aunque se encuentran diferencias en los diversos tejidos, la vía más aceptada para su liberación es la siguiente:



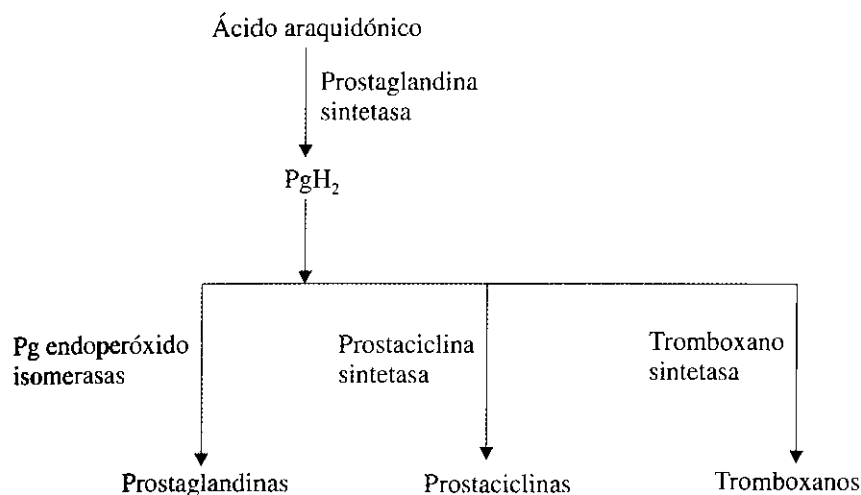
Síntesis de prostanoïdes

Del ácido araquidónico derivan 2 vías anabólicas divergentes: la vía de la ciclooxigenasa, que da lugar a los prostanoïdes (PG y TX), y la vía de la lipooxigenasa, de la que se forman los leucotrienos.

Un complejo multienzimático presente en la fracción microsomal es el responsable de la síntesis. Para la formación de los prostanoïdes, el complejo está integrado por la enzima prostaglandina sintetasa y las prostaglandinas endoperoxido isomerases. La primera contiene grupos hemo e hierro no hemínico.

Dos tipos de drogas afectan la síntesis de los eicosanoides: los antiinflamatorios no-esteroïdes -ácido acetil salicílico, ibuprofén, indometacina y fenil butazona-, que

inhiben irreversiblemente la enzima ciclo oxigenasa. La fenil butazona tiene efectos secundarios indeseables, pues puede producir anemia aplásica. El segundo grupo es el de los antiinflamatorios esteroides -hidrocortisona, prednisona, beta metasona- que inhiben a la fosfolipasa A₂. Una particularidad curiosa de la prostaglandina sintetasa es la de su propia destrucción luego de procesar aproximadamente 400 sustratos. Como ejemplo vemos en la figura siguiente que del ácido araquidónico se forman las prostaglandinas, las prostaciclina y los tromboxanos, en dependencia de cuál sea el segundo componente enzimático del complejo.



Abordar los efectos metabólicos de estos compuestos escapa al contexto de este libro, pero sólo para ilustrar los múltiples efectos de estos compuestos, en el cuadro 59.2 se ilustran algunos de los que provocan las prostaglandinas de la serie E y F, y algunos de otros compuestos relacionados.

Cuadro 59.2. Efectos de las prostaglandinas E y F, prostaciclina y tromboxanos

Compuesto	PGEs	PGFs	Prostaciclina	Tromboxanos
Musculatura lisa vascular	Dilata	Contrae	Dilata	Contrae
Musculatura lisa bronquial	Dilata	Contrae	Ligera dilatación	Contrae
Tejido adiposo	Inhibe lipólisis	-	-	-
Tejido endocrino	Mimetiza la ACTH, TSH y LH	Facilita liberación de ACTH, LH	-	-
Inflamación	Produce inflamación	-	Produce menos inflamación	-
Sistema nervioso central	Produce fiebre	-	-	-
Sistema nervioso periférico	Menor liberación de NA	-	Sensibiliza los nervios aferentes al dolor	-

Cada tipo celular produce una sola clase de prostanoides, relacionada con las enzimas presentes: el TXA₂ en las plaquetas; el PGI₂ en las paredes arteriales.

Síntesis de leucotrienos

Los leucotrienos no son hormonas; duran aproximadamente 4 horas en el organismo. Forman parte de la llamada sustancia de reacción lenta de la anafilaxis, produciendo una lenta y evolutiva contracción de los músculos lisos de las vías aéreas y gastrointestinales, regulan la función de neutrófilos y eosinófilos, intervienen en la quimotaxis, estimulan a la adenil ciclasa e inducen a los PMN (polimorfo nucleares) a desgranarse y liberar enzimas lisosomales. Parece que su efecto lo producen al incorporarse a los fosfolípidos de las membranas de las células diana y rompen el empaquetamiento y, por lo tanto, la estructura y función de las membranas. Luego de la unión antígeno anticuerpo, los mastocitos los liberan. No se sabe cómo se degradan o eliminan los leucotrienos.

De los 3 tipos de lipooxigenasas (dioxigenasas) presentes en las células, sólo la 5-lipooxigenasa forma leucotrienos. A partir del ácido araquidónico, el primer compuesto que se forma es el ácido hidroperoxi-eicosatetraenoico (5-HPETE). A partir de éste se forma el resto.

Resumen

Una de las características que distinguen a los organismos pluricelulares de los unicelulares es la comunicación intercelular. Las células de los organismos pluricelulares se comunican mediante señales químicas que son de estructuras muy variadas, desde las más simples, moléculas gaseosas, hasta las de gran complejidad, como las proteínas. Estas señales, al adquirir una determinada concentración, estimulan células especializadas, que tienen un receptor específico que las reconoce, son las células diana. El receptor transduce esta información y provoca la regulación de un proceso celular.

Las señales se clasifican en hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores. Las hormonas, en la mayoría de los casos, se segregan por células glandulares, van a la sangre y hacen contacto con sus células diana a distancia. Los neurotransmisores son liberados por las neuronas al espacio sináptico, viajan por el espacio sináptico, y de inmediato hacen contacto con la célula postsináptica que puede ser o no otra neurona. El mediador químico local puede ser liberado por casi cualquier célula del organismo, y hace contacto con la célula receptora también a corta distancia. A veces, las fronteras entre estas 3 señales no son muy precisas.

Las 3 señales anteriores tienen mecanismos comunes de actuación en las células. Pueden establecer contacto con su receptor en la propia membrana o dentro de la célula.

Los receptores intracelulares, por lo general, son hormonales. Fundamentalmente son 3 las formas que tiene un receptor para actuar: o regula el paso de sustancia por un canal, o regula la actividad de una enzima, o regula la transcripción de determinados genes.

Los receptores de la membrana plasmática pueden ser, además, canales iónicos, pueden acoplarse a proteínas G triméricas, pueden tener alguna actividad enzimática en su propia estructura o pueden asociarse con una enzima cuando están activos. Cada uno de estos tipos de receptores conforman una familia, por tener dentro de su grupo características estructurales y funcionales comunes.

Las proteínas G triméricas están formadas por 3 subunidades: la alfa, la beta y la gamma. La subunidad alfa es una GTPasa. Hay varios tipos de cada una de esas subunidades en las células, pero la más variada es la alfa y, según el tipo que sea, dependerá su modo de producir el efecto en la célula.

Una subunidad alfa muy conocida es la α_s , y al formar parte de la proteína G le da apellido, la G_s . La proteína G_s activa a la enzima adenil ciclasa, ésta forma

AMPC, se activa la proteína quinasa y esta última, al fosforilar a determinadas proteínas o enzimas celulares, regula su actividad. También la proteína quinasa activada por el AMPC puede regular canales y activar la transcripción de genes. Por el contrario, otra proteína G, la G_i , inhibe a la adenil ciclase. Algunas de estas proteínas G activan a otra enzima, la fosfolipasa C, y ésta desencadena toda una serie de mecanismos de regulación de procesos celulares.

Al AMPC se le llamó segundo mensajero en la acción hormonal. La fosfolipasa C también libera mensajeros, el inositol trisfosfato, el diacil glicerol e iones de calcio. Como consecuencia de la acción de esta última enzima, se regulan canales iónicos, se regulan enzimas y se transcriben genes.

Otros receptores tienen en su propia estructura una actividad enzimática. Una familia importante de éstos es la que tiene los receptores para los factores de crecimiento y la insulina. Estos receptores son proteínas quinasa, pero fosforilan las proteínas en tirosina -diferencia con la proteína quinasa activada por el AMPC que las fosforilan en serina o treonina. Como consecuencia de la actuación de estos receptores que son tirosín quinasas se regulan enzimas y se regula la transcripción de genes.

Tanto las hormonas, como los neurotransmisores y los mediadores químicos locales, tienen una vida media muy corta, pues solamente así es efectiva su regulación. En las células están presentes los mecanismos que inactivan las actuaciones de los receptores.

Como mediadores químicos locales se mencionan los factores de crecimiento, tan importantes para el crecimiento, diferenciación y multiplicación de las células. También las prostaglandinas, que tienen como precursor a los ácidos grasos de 20 carbonos poliinsaturados. Entre sus funciones regulan la tensión, el dolor, la inflamación y el parto.

Ejercicios

1. Cite diferentes tipos de señales externas que requieren la jerarquización de los procesos de señales.
2. Haga una tabla comparando los diferentes tipos de señales.
3. Haga una tabla que muestre los segundos mensajeros conocidos, la enzima que los originó, los efectos que producen y las hormonas que actúan con ellos.
4. Dibuje el esquema de un receptor y señale sus diferentes dominios funcionales.
5. Haga un esquema que muestre el mecanismo de acción de los receptores que se unen a la G_s .
6. Haga un esquema que muestre el mecanismo de acción de los receptores que se unen a la G_k .
7. Haga un esquema que muestre el mecanismo de acción de los receptores que son tirosín quinasas.
8. Haga un cuadro comparando los diferentes mediadores químicos locales.

60

CAPÍTULO

Acción hormonal

En el capítulo anterior se consideraron los tipos de comunicación entre las células. Se vieron los tipos de señales -hormonas, neurotransmisores y mediadores químicos locales-, los tipos de comunicación -a corta distancia y a larga distancia-, y se describieron los tipos de receptores y sus mecanismos implicados.

Este capítulo se dedica en especial a las hormonas. Se retoma el concepto de hormona y se clasifican éstas según su estructura.

A partir del ciclo hormonal se toma cada grupo de hormonas y se presenta un bosquejo de su síntesis y su liberación, mencionando aspectos importantes de estos procesos. También se expone su transporte por la sangre y los mecanismos particulares de acción de algunas hormonas, puesto que ya la mayoría de sus mecanismos de acción se refirieron en el capítulo anterior por cuanto muchos son comunes a los neurotransmisores y a los mediadores químicos locales.

Se tratan también los aspectos de la inactivación y eliminación de las hormonas, y finalmente se toman como modelos de acción hormonal el glucagón, el cortisol y la insulina. Las 3 son diferentes en cuanto a su acción hormonal.

Concepto de hormona

Las hormonas son sustancias que actúan en pequeñas cantidades, su síntesis y secreción no son continuas, y su vida media es muy corta. Son sintetizadas y segregadas por células específicas, actúan sobre células específicas y regulan procesos específicos. En su mecanismo de acción se produce una amplificación de la señal.

Este concepto contempla muchos mediadores químicos locales que trabajan a corta distancia, sin embargo, como fueron tratados en el capítulo anterior, este capítulo se referirá específicamente a las hormonas que trabajan a distancia.

Clasificación de las hormonas

En las hormonas se puede constatar una vez más la manifestación del principio de la relación estructura-función, pues en ellas existe una estrecha asociación entre su estructura, mecanismo de acción, transporte y síntesis. Como todas estas características

dependen de una forma u otra de la estructura hormonal, se expondrá la clasificación que se basa en su estructura. Se pueden dividir en 3 grupos:

1. Las hormonas aminoacídicas o derivadas de aminoácidos.
2. Las peptídicas y proteínicas.
3. Las esteroideas.

Al primer grupo pertenecen, entre otras, las hormonas de la glándula tiroides -la tiroxina y triyodo tironina- y las de la médula suprarrenal -las catecolaminas: adrenalina y noradrenalina. Entre las segundas se pueden mencionar, como ejemplos las hormonas del páncreas -la insulina y el glucagón-, hormonas de la hipófisis -oxitocina, vasopresina y tirotropina o TSH. Entre las del tercer grupo están algunas como las hormonas de la corteza suprarrenal -el cortisol y la aldosterona- y de las gónadas -los andrógenos y los estrógenos.

En la figura 60.1 se puede observar la estructura de algunas hormonas de diferentes estructuras. En la tabla se relacionan las hormonas más conocidas del organismo humano y algunas de sus características estructurales y funcionales.

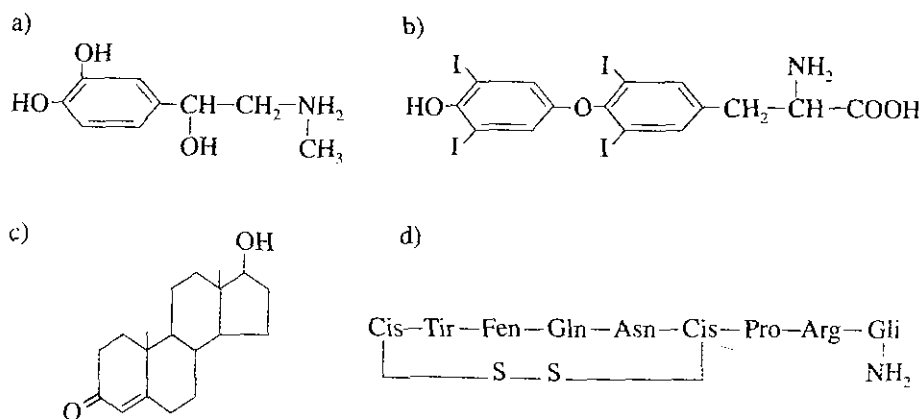


Fig. 60.1. Estructura de algunas hormonas.
a) Adrenalina. b) T_4 , la tetraiodo tironina o tiroxina. c) Testosterona, hormona esteroide androgénica. d) Vasopresina, hormona peptídica hipofisiaria.

Tabla. Algunas características de las hormonas

Hormona	Estructura	Función
Hígado		
Angiotensina	Peptídica (8)	Responsable de la hipertensión arterial esencial
Hipófisis		
<i>Adenohipófisis</i>		
Hormona del crecimiento	Peptídica (191)	Efecto anabólico general. Produce la liberación de la IGF-1. Síntesis de somatomedinas
Tirotropina (TSH)	Peptídica (96 y 112)	Maduración y función de la glándula tiroides; liberación de T_3 y T_4
Hormona adrenocorticotropa (ACTH)	Peptídica (39)	Estimula la síntesis y liberación de glucocorticoides

Tabla. (Continuación)

Hormona	Estructura	Función
Hormona folículo estimulante (FSH)	Peptídica (96 y 120)	Crecimiento de los folículos de Graaf, ovulación en los ovarios, síntesis de estrógenos y espermatogénesis en los testículos
Hormona luteinizante (LH)	Peptídica (96 y 121)	En el ovario desarrolla el folículo y estimula la síntesis de estrógenos y progesterona; en el testículo desarrolla las células intersticiales y estimula la síntesis de andrógenos
Prolactina	Peptídica (197)	Estimula el crecimiento de la glándula mamaria y la producción de leche
Lipotropina (LPH)	Peptídica (93 y 60)	Factor de la movilización de lípidos
Neurohipófisis		
Oxitocina	Peptídica (9)	Contracción del útero; eyección de la leche
Vasopresina (ADH)	Peptídica (9)	Contrae vasos sanguíneos; eleva la presión sanguínea; reabsorbe agua por el riñón
Hormona melanocito estimulante (MSH)	Peptídica (13, 18 y 12)	Dispersión de los gránulos de pigmentos
Hipotálamo		
Factor liberador de la tirotropina (TRF)	Peptídica (3)	Estimula la secreción de tirotropina, somatotropina y prolactina
Factor liberador de la gonadotropina (GnRF)	Peptídica (10)	Estimula la liberación de LH y FSH
Factor liberador de la ACTH (CRF)	Peptídica (14)	Estimula la liberación de ACTH
Factor liberador de la SH (GRF)	Peptídica (40 y 44)	Estimula la liberación de la GH
Somatostatina (SHIF)	Peptídica (14 y 28)	Inhibidor de la liberación de la somatotropina
Ovarios		
Estrógenos	Esteroides	Cicloestrual; maduración de las características sexuales femeninas

Tabla. (Continuación)

Hormona	Estructura	Función
Progeste- rona	Esteroides	Fase secretoria del útero -con los estrógenos y glándulas mamarias-; favorece la implantación del óvulo y que se mantenga la preñez
Relaxina	Peptídica (22 y 32)	Tono muscular
Páncreas		
Insulina	Péptidica (21 y 30)	Hipoglucemiante; anabólica general de carbohidratos, grasas y proteínas
Glucagón	Peptídica (29)	Glucogenólisis hepática; liberadora de lípidos. Hiperglucemiantes
Somatostatina	Peptídica (14)	Inhibe la liberación de la somatotropina y del glucagón
Paratiroides		
Paratohormona (PTH)	Peptídica (84)	Eleva la calcemia y aumenta la excreción de fosfatos por el riñón
Calcitonina	Peptídica (32)	Disminuye la calcemia
Tiroides		
Tiroxina y tri- iodo tironina	Derivado iodado de aa	Estimulación general del metabolismo
Calcitonina	Peptídica (32)	Metabolismo del Ca^{2+} y el Pi
Pineal		
Melatonina	Derivada de aminoácidos	Regula los ritmos biológicos; interviene en funciones del sistema nervioso superior; contrarresta la acción de la MSH
Placenta		
Lactógeno placentario	Peptídica (191)	Actividad prolactina
Gonadotropi- na coriónica	Peptídica (96 y 147)	Estimula la liberación de progesterona del cuerpo lúteo
Relaxina	Peptídica (22 y 32)	Tono muscular
Estrógenos	Esteroides	Mantiene la preñez
Progestina	Esteroides	Mantiene la preñez
Riñón		
diOH-1,25 vitamina D₃	Derivado de esteroide	Formación de hueso y recaptura de calcio

(Continuación)

Hormona	Estructura	Función
Suprarrenal		
<i>Corteza suprarrenal</i>		
Glucocorticoides	Esteroides	Regula el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y es antiinflamatorio. Interviene en la resistencia al estrés
Mineralocorticoides	Esteroides	Metabolismo salino
Andrógenos	Esteroides	Maduración de los órganos sexuales secundarios masculinos y su función
<i>Médula suprarrenal</i>		
Adrenalina	Derivado de la tirosina	Glucogenólisis hepática. Contracción o relajación de la musculatura lisa. Lipólisis
Noradrenalina	Derivado de la tirosina	Contracción de las arteriolas. Lipólisis
Testículos		
Testosterona	Esteroides	Maduración de las características sexuales del macho (órganos sexuales secundarios)
Tracto digestivo		
Gastrina	Peptídica (17)	Estimula la secreción ácida en las células parietales del estómago y la secreción de pepsinógeno
Secretina	Peptídica (27)	Estimula la secreción del bicarbonato
Colecistoquinina	Peptídica (33)	Regula la secreción de las enzimas digestivas pancreáticas y bicarbonato y el vaciamiento de la vesícula biliar
Motilina	Peptídica (22)	Control de los músculos gastrointestinales
Péptido vasoactivo intestinal (VIP)	Peptídica (28)	Relajación gastrointestinal. Inhibe la secreción ácida y la de la pepsina
Péptido gástrico inhibitorio (GIP)	Peptídica (43)	Inhibe la secreción ácida gástrica. Inhibe el vaciamiento gástrico. Estimula la liberación de insulina por el páncreas

Nota: En el caso de las hormonas peptídicas, las cifras entre paréntesis se refieren al número de aminoácidos que contiene cada cadena peptídica.

Ciclo hormonal

Se denomina ciclo hormonal a las diferentes etapas que transcurren para que se produzca la comunicación mediada por hormonas, y éste es un proceso cíclico.

En el ciclo hormonal, por lo general, interviene una señal inicial. Cuando la señal alcanza un nivel suficiente y contacta con la célula endocrina o glandular

que tiene la característica de reconocer la señal, ésta constituye un estímulo para la síntesis y liberación de la hormona. Ésta es transportada por la sangre y reconocida por un receptor que se une a ella y que se encuentra en las células diana. En estas células se produce la respuesta, que a su vez depende de la especialización de las células diana. La respuesta llega de una forma u otra a contrarrestar el estímulo inicial. La hormona tiene una vida media corta, ya que el organismo posee mecanismos para inactivarla y eliminarla. Observemos un esquema de este ciclo en la figura 60.2.

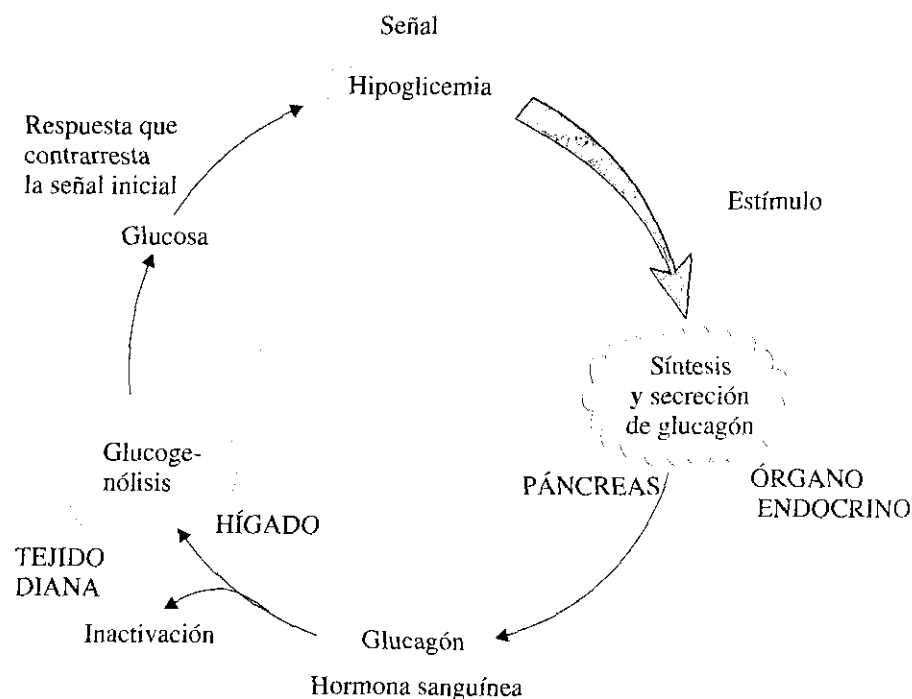


Fig. 60.2. Esquema del ciclo del glucagón pancreático.

En el ciclo representado, una disminución de los niveles de glicemia provoca en el páncreas la liberación de la hormona glucagón, la cual es transportada por la sangre, y al pasar por el hígado, es reconocida por los receptores hepáticos específicos de esta hormona. Los hepatocitos son, en este ejemplo, las células diana, y la respuesta específica de este tejido especializado es la de estimular el proceso degradativo del glucógeno, entre otros procesos. Al llevarse a cabo la glucogenólisis se libera glucosa a la sangre y se cierra el ciclo, pues se produce un aumento de la glucosa sanguínea. El glucagón es eliminado mediante mecanismos específicos que se verán más adelante.

El ciclo puede ser más complejo al tener encadenados 2 ó 3 ciclos hormonales en secuencia. Esto sucede cuando la liberación de una hormona es a su vez regulada por otra. Ello podemos observarlo en el ejemplo de la figura 60.3.

La disminución de la glucosa sanguínea también puede ser reconocida en el sistema nervioso central, que estimula por vía nerviosa las células del hipotálamo, donde se estimula a su vez la síntesis y liberación de la neurohormona, factor de liberación de la ACTH. Ésta llega a través de la sangre a la hipófisis, en la que es reconocida por receptores de las células de este tejido (células diana), en las cuales se produce la síntesis y liberación de la hormona adrenocorticotropina (ACTH) (respuesta especializada). La ACTH transportada por la sangre es a su vez reconocida por receptores de las células de la corteza adrenal (células diana), y aquí se produce la estimulación de la síntesis y liberación del cortisol. Esta hormona se transporta por la sangre y es reconocida por receptores en el hígado, hipófisis e hipotálamo (células diana), donde provoca la regulación de procesos específicos. En el hígado estimula la gluconeogénesis, la que, liberada a la sangre, contrarresta la disminución que existía de este metabolito, causa que provocó el desencadenamiento de todo este ciclo. El cortisol además, inhibe la secreción del factor de liberación de la ACTH por el hipotálamo y la de la ACTH por la hipófisis.

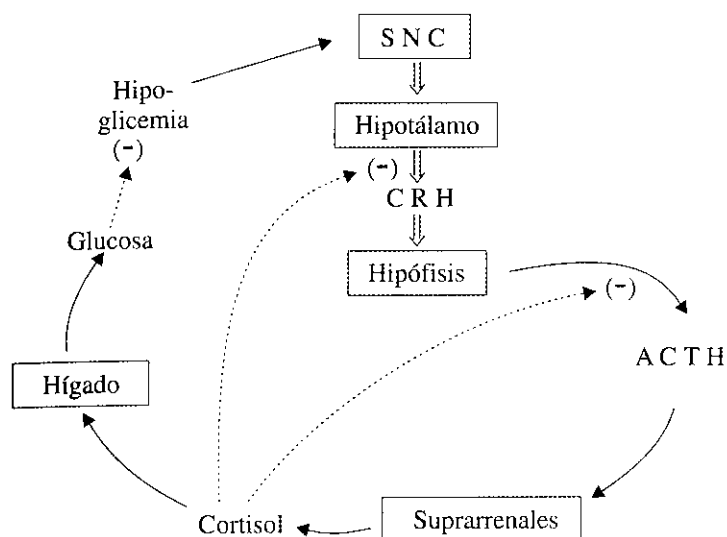


Fig. 60.3. Representación de los ciclos en-cadenados del ACTH y el cortisol.

Los mecanismos que inactivan al cortisol disminuyen sus niveles en sangre, y a su vez también deja de sintetizarse y liberarse al ser también eliminados los niveles sanguíneos de ACTH.

Especificidad hormonal

En los ejemplos de ciclos hormonales descritos se ha puesto en evidencia la triple especificidad presente en la acción de las hormonas. La primera la hemos visto representada en la especificidad del origen de las hormonas, pues sólo células especializadas pueden sintetizar estos compuestos. En la tabla 60.1 podemos observar que, por lo regular, cada hormona es sintetizada en un tejido glandular.

Hemos podido notar que ellas ejercen su acción sobre las células diana, que son las que contienen los receptores específicos para cada una de esas hormonas. Ésta es la segunda especificidad, presente en las células diana. Algunas hormonas actúan solamente sobre un tejido y como ejemplo tenemos la hormona tirotropina, segregada por la hipófisis y que actúa sobre la glándula tiroides. Pero otras pueden actuar sobre varios tejidos; el glucagón tiene receptores en el hígado y en el tejido adiposo.

Una tercera especificidad de las hormonas es la de respuesta. La hormona regula determinados procesos en cada tejido, y la posibilidad de regularlos depende de la especialización celular de cada tejido. En el hígado, el glucagón provoca una activación de la glucogenólisis e inhibición de la glucogénesis. Sin embargo, en el tejido adiposo, la hormona provoca la activación de la enzima que hidroliza los triacilglicérols. Esta enzima se encuentra en este tejido y no en el hígado.

Sistema neuroendocrino

En los organismos pluricelulares desarrollados, mamíferos y, en particular, en el hombre, el sistema neuroendocrino desempeña un papel muy importante en la unificación de las acciones de las células, tejidos y aparatos que lo componen. Este sistema consta de receptores que captan cambios externos e internos; de sistemas de transmisión de señales y de procesos que elaboran esa información emitiendo a su vez señales que "ordenan" acciones en otras células del organismo; también de receptores capaces de recibir las respuestas de esas células, y así poder modificar la acción del

sistema emisor de la "orden". Por ejemplo, un frío intenso puede producir un estímulo en el sistema nervioso, el que es captado, se elabora la información de esta señal, y su respuesta puede provocar la liberación de determinadas hormonas que activan los mecanismos de producción de calor, uno de los cuales es el temblor. Una vez pasada la sensación de frío, se detienen los mecanismos desencadenados. En la figura 60.3 se mostró el ejemplo de cómo una señal interna convertida en estímulo puede también desencadenar la respuesta neuroendocrina.

En estos procesos, como en otros que mantienen al individuo en comunicación con su medio, intervienen mecanismos nerviosos y hormonales, que ponen en acción casi todas las células del organismo.

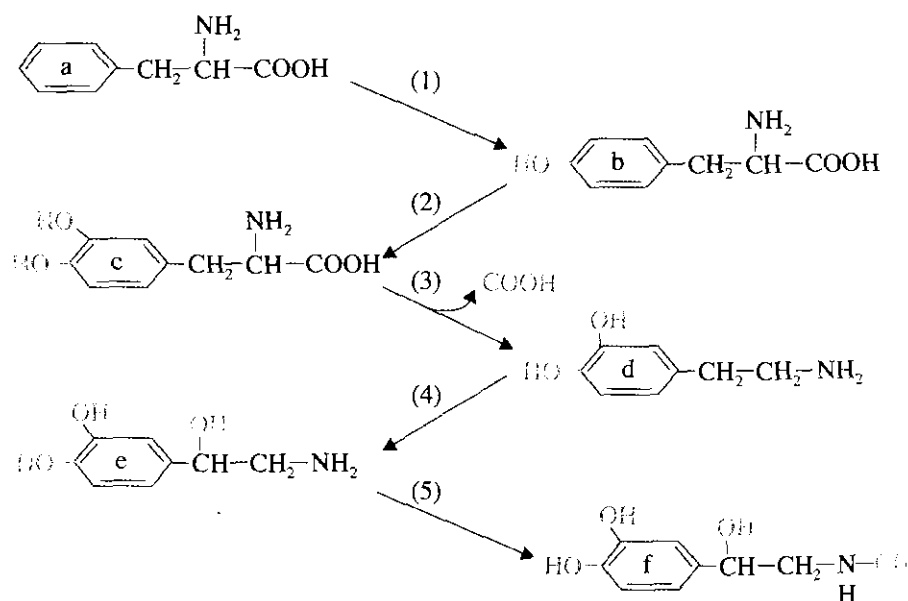
En toda esta interacción existe una jerarquía de acción y reacción. El nivel jerárquico superior es el sistema nervioso central, éste rige a la hipófisis, y ella al resto de los órganos endocrinos que responden a sus hormonas. El nivel jerárquico inferior lo ocupan las células diana. Pero la respuesta de éstas puede modificar o alterar la acción del nivel jerárquico superior (Fig. 60.3).

Síntesis de hormonas

Una de las especializaciones de las células endocrinas es la de poseer las enzimas de la síntesis de la hormona que ella segrega. De acuerdo con su estructura particular, las hormonas se sintetizan de distintas formas. Las derivadas de aminoácidos se sintetizan por vías especiales, en dependencia de que sean catecolaminas u hormonas tiroideas. Las peptídicas y proteínicas siguen un patrón común, y las esteroides, otro.

Síntesis de catecolaminas

La adrenalina y la noradrenalina se sintetizan en la médula suprarrenal y su precursor común es la fenilalanina, un aminoácido esencial. La vía esquematizada



Metabolitos que forman parte de esta vía: a: fenilalanina; b: tirosina; c: dihidroxifenilalanina (DOPA); d: dopamina (DA); e: noradrenalina (NA); f: adrenalina. Enzimas que catalizan esas reacciones: 1: fenilalanina hidroxilasa; 2: tirosina hidroxilasa; 3: descarboxilasa de aminoácidos aromáticos; 4: DA-beta-hidroxilasa; 5: dihidroxifeniletanolamina-N-metil transferasa.

Fig. 60.4. Reacciones de la síntesis de las catecolaminas.

se representa en la figura 60.4. El paso limitante de la síntesis está catalizado por la enzima tirosina hidroxilasa, la cual se activa por un mecanismo covalente, una proteína quinasa dependiente de AMPc. Ambas hormonas se almacenan en los gránulos cromafines, los que contienen catecolaminas y ATP (CA/ATP) en una relación de 4 : 1 y, además, se asocian con proteínas. En respuesta al estado de estrés, llega por la vía preganglionar, la estimulación neural colinérgica (acetil colina) que produce la despolarización de la membrana con la entrada de Ca^{2+} , lo que provoca la exocitosis del contenido total de estos gránulos a la sangre. Pero el estado de estrés también produce la liberación de los glucocorticoides de la médula adrenal; en su paso por los vasos sanguíneos, a través de la corteza adrenal, hacia la circulación general, el cortisol es captado a este nivel e induce, en la zona medular, la síntesis de la enzima dihidroxifeniletanolamina N-metil transferasa (PNMT), enzima clave en la transformación de noradrenalina en adrenalina.

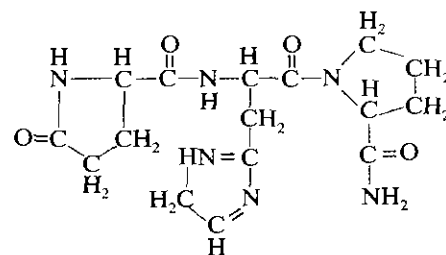


Fig. 60.5. Estructura de la hormona estimulante de la tiroides (TSH). Tripeptido formado por ácido pirolglutámico, histidina y prolina NH_2 .

Síntesis de hormonas tiroideas

La tiroxina y la triiodotironina se sintetizan en la glándula tiroides. Su síntesis se puede dividir en 3 etapas. La síntesis de tiroglobulina, la iodación, y la formación de las hormonas y su liberación a la sangre.

Síntesis de tiroglobulina

La síntesis de tiroglobulina es estimulada por la hormona hipofisiaria, la tirotropina (TSH). A su vez, la liberación de la TSH se produce por la estimulación del tripeptido hipotalámico (glu-his-pro NH_2), que es el factor de liberación de la tirotropina (Fig. 60.5).

La síntesis de tiroglobulina se realiza, al igual que la de cualquier proteína, por el mecanismo de la traducción. Esta proteína tiene un peso molecular de 600 000 D. En su paso por el retículo endoplásmico liso se glicosila y es empaquetada en vesículas en el Golgi; posteriormente se produce la exocitosis de dichas vesículas al lumen del folículo tiroideo (Fig. 60.6). La glicosilación parece ser el paso limitante en esta etapa.

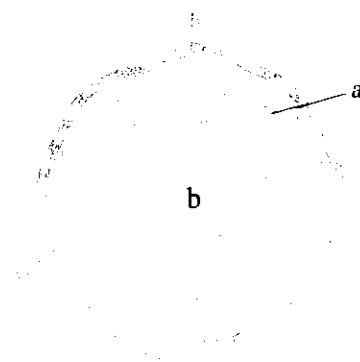
A su vez, la TSH hipofisiaria estimula la exocitosis hacia el lumen.

Iodación

En la glándula tiroidea se concentra el yodo mediante un transporte activo en el cual participa una ATPasa dependiente del Na^+ y el K^+ , y que también es estimulada por la TSH. La globulina tiene en su estructura residuos de tirosina que sufren una iodación por la peroxidasa presente en la glándula tiroides. Esta enzima es una hemoproteína que se encuentra unida a la membrana externa de las células del folículo que dan hacia el lumen (Fig. 60.7).

Liberación de hormonas tiroideas

Una vez iodados, los residuos de tirosina se condensan (Fig. 60.7); parte del lumen es fagocitado por las células del folículo, estas vesículas se funden con los lisosomas y se produce su degradación debido al contenido en hidrolasas ácidas de este organelo. Al producirse la exocitosis hacia la sangre, las hormonas quedan libres. Como resultado se forman 2 hormonas tiroideas, la tetraiodotironina (T_4) y la triiodotironina (T_3); esta última parece ser la más activa. La liberación de la TSH es inhibida por la somatostatina.



a: células glandulares; b: lumen

Fig. 60.6. Esquema de un folículo tiroideo. Las células glandulares rodean al lumen, donde se encuentra la tiroglobulina.

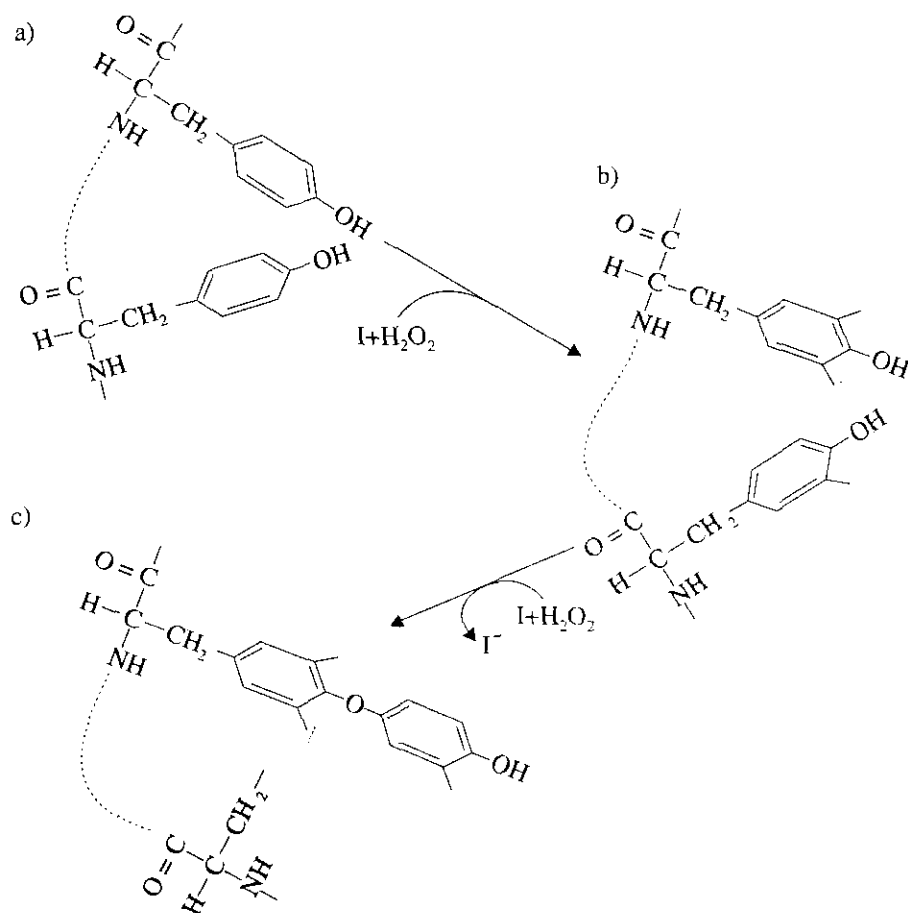
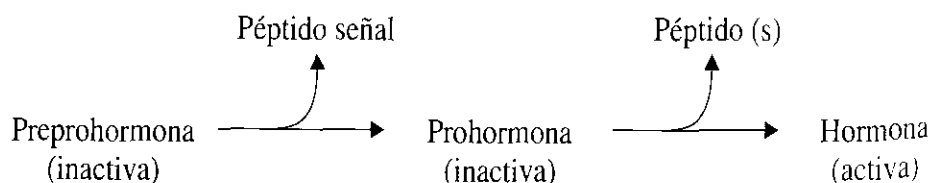


Fig. 60.7. Esquema de la síntesis de las hormonas de la glándula tiroides. a) Dos segmentos de la tiroglobulina que contienen 2 residuos de tirosina y que se encuentran adyacentes debido a la conformación de la proteína. b) Los residuos de tirosina son iodados por la tiroides peroxidasa. c) Se produce la condensación de un residuo de la tirosina iodada con el otro. La misma enzima parece estar involucrada en esta segunda reacción. El residuo de alanina deshidrogenada, encuadrado en azul, se descompone, en un paso posterior, en ácido pirúvico y amoníaco. Una de las hormonas tiroideas, aún unidas a la tiroglobulina, la triiodotironina se encuentra encuadrada en amarillo.

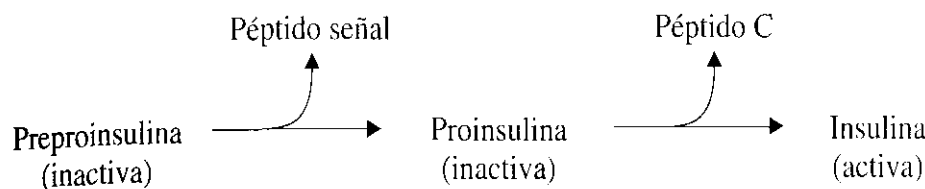
Síntesis de hormonas polipeptídicas

La síntesis de las hormonas polipeptídicas ocurre por medio del mecanismo de la traducción (capítulo 35), con la particularidad de que éstas constituyen proteínas de secreción y, por lo tanto, son sintetizadas e introducidas al retículo endoplásmico rugoso (RER). En el capítulo 21 se describe cómo las proteínas de secreción, unidas al ribosoma, son sintetizadas a partir del extremo amino terminal, como todas las proteínas, pero comenzando con una secuencia llamada péptido señal, cuya función es la de unirse a una proteína receptora del RER y así orientar su síntesis al interior de este organelo membranoso. Una vez en su interior, ocurre la hidrólisis de dicho péptido mediante una peptidasa.

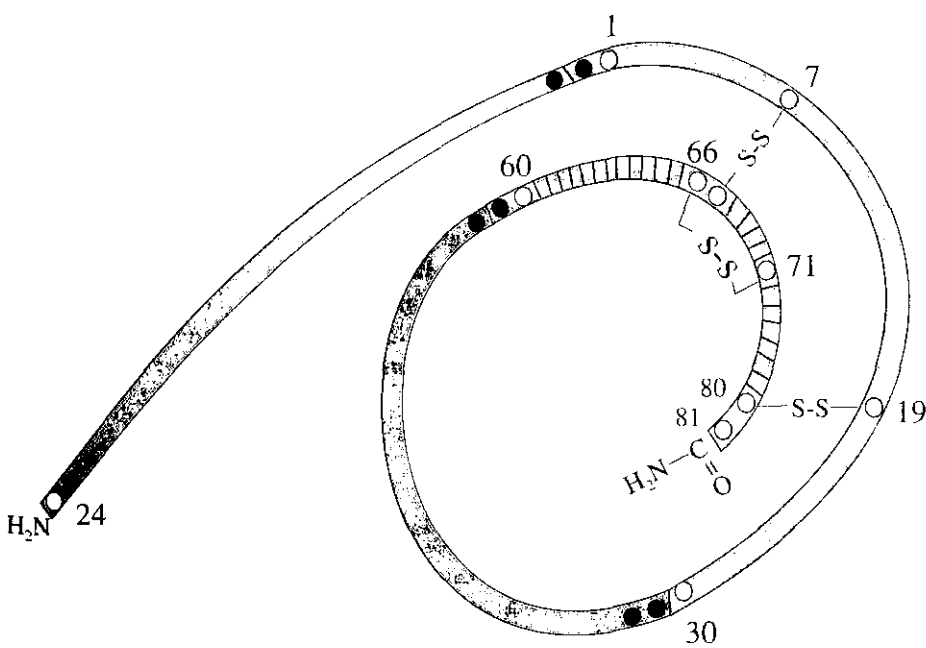
Otra particularidad de la síntesis de estas hormonas, es la de poseer un ARNm, después de pasar éste por su proceso de maduración, con una longitud mucho mayor que la que le correspondería a la proteína hormonal además de tener en cuenta el péptido señal. Lo que ocurre es que la hormona se sintetiza en forma inactiva como la preprohormona, al eliminarse el péptido señal queda la prohormona, la cual finalmente es procesada y convertida en la hormona activa.



Tomemos el ejemplo de la insulina, que es sintetizada en las células beta del páncreas. Luego de eliminado el péptido señal a la preproinsulina por la peptidasa del RER, 2 enzimas transforman a la proinsulina en insulina. Estas enzimas le eliminan el péptido C.



Esto puede ser observado con mayores detalles en la figura 60.8.



- Par de aminoácidos básicos por donde ocurre la hidrólisis del péptido
- Péptido señal ▨ Cadena A ▤ Péptido C □ Cadena B
- Aminoácidos numerados que pertenecen al péptido

Fig. 60.8. Etapas de la síntesis de la insulina. Una enzima semejante a la tripsina hidroliza por los aminoácidos básicos, y otra, del tipo de la carboxipeptidasa B, elimina el resto de los aminoácidos básicos que quedaron unidos al extremo carboxílico.

Se ha estudiado que lo mismo ocurre con el glucagón, la oxitocina y la vasopresina, la paratohormona, la gastrina, la ACTH y la SH.

Un caso interesante se observó al estudiarse el precursor de la corticotropina, cuyo peso molecular era muchísimo mayor que el de esta hormona. Este precursor, llamado ahora preproopiomelanocortina, contenía el péptido señal, la alfa y gamma MSH, la ACTH, la beta y la gamma lipotropina, la endorfina y la encefalina (Fig. 60.9).

Este precursor se sintetiza en diferentes células de la hipófisis, y en cada una de ellas el producto es diferente debido a la forma peculiar de hidrólisis en cada célula.

La glicosilación de las proteínas hormonales se realiza al igual que todas las proteínas dentro del retículo endoplásmico, y a su paso por el Golgi se completa la glicosilación y otros procesos de maduración de la hormona.

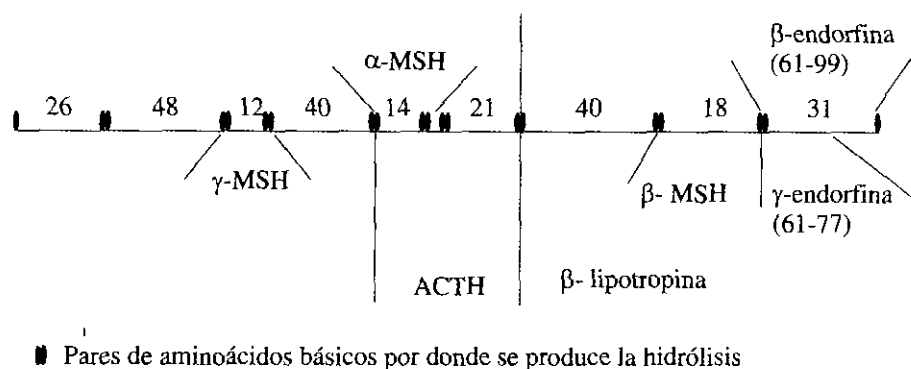


Fig. 60.9. Esquema de los fragmentos hormonales contenidos en la preproopiomelanocortina.

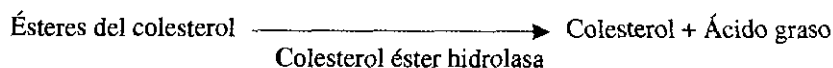
Las hormonas peptídicas pequeñas también tienen precursores mayores, y la porción no hormonal está asociada con la hormona hasta el momento de su liberación.

Las hormonas polipeptídicas son almacenadas en vesículas cercanas a la cara citoplasmática de las membranas hasta que se produce el estímulo que provoca su secreción por el mecanismo de la exocitosis.

Cuando se estudió la secuencia aminoácídica de estas hormonas proteínicas, se vio que se las podía separar en familias por la semejanza en la secuencia de aminoácidos. Este hecho sugiere que tienen un tronco común del cual evolucionaron: la GH, LTH, y el lactógeno placentario; la TSH, FSH, LH, y la coriogonadotropina; la insulina, los factores de crecimiento semejantes a la insulina-1 y -2, el factor de crecimiento de los nervios, y la relaxina; el glucagón, la secretina, el péptido vasoactivo intestinal, el péptido gástrico inhibitorio; y la gastrina y la pancroezimina.

Síntesis de hormonas esteroides

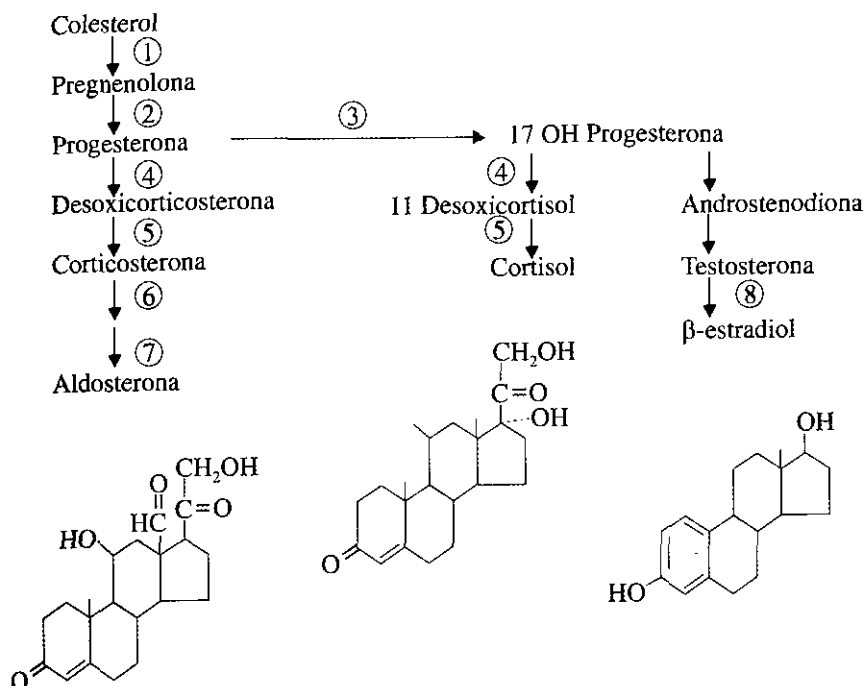
El precursor común es la molécula de colesterol (capítulo 53), y éste a su vez puede provenir de los ésteres del colesterol.



Éste es uno de los pasos limitantes en la síntesis de las hormonas esteroides. En la corteza suprarrenal, la ACTH es su activador, y la FSH lo es en las gónadas. La primera transformación del colesterol es su conversión en pregnenolona -un esteroide de 21 carbonos- por el complejo multienzimático de la colesterol desmolasa. Este complejo mitocondrial, que contiene al citocromo P_{450} , rompe la cadena lateral del colesterol y lo hidroxila en su posición 2. Esta enzima también se regula, pero el mecanismo de su regulación es menos conocido; en las gónadas se activa por la gonadotropina y en las suprarrenales por la ACTH.

A partir de la pregnenolona se forma la progesterona, la cual puede seguir 2 rutas de transformaciones. Una vía sigue hacia la síntesis de las hormonas sexuales, y la otra, hacia la de los glucocorticoides y la aldosterona. En la figura 60.10 pueden observarse más detalles de estas vías.

Estas hormonas no se almacenan en vesículas como las anteriores; en respuesta a una señal se sintetizan y liberan al medio, y como se señaló anteriormente, se observan determinadas características de la regulación de las hormonas esteroides en algunos de los tejidos donde se sintetizan, como son las suprarrenales, el ovario, el testículo y la placenta. Esto ocurre por características metabólicas propias, se jerarquiza la síntesis de algunos de estos tipos de esteroides. Otros



1: colesterol desmolasa; 2: 3- β -ol deshidrogenasa; 3: 17- hidroxilasa; 4: 21 hidroxilasa; 5: 11- β -hidroxilasa; 6: 18- hidroxilasa; 7: 18- hidroxiesteroide deshidrogenasa; 8: complejo de la aromatasas.

Fig. 60.10. Vía simplificada de la síntesis de las hormonas esteroides.

tejidos -adiposo, mamario, piel, hígado y cerebro- sintetizan andrógenos y estrógenos activos a partir de los esteroides circulantes.

Se han encontrado pacientes con deficiencia genética de algunas de estas enzimas. El trastorno hormonal va a depender de la afectación de la síntesis. Por ejemplo, el déficit de la 17-hidroxilasa causa niveles de cortisol disminuidos y una maduración sexual deficiente. Si el déficit está en la 21-hidroxilasa, la síntesis se desvía hacia la formación de las hormonas sexuales y se produce masculinización muy marcada por perderse la retroalimentación negativa del cortisol sobre la liberación de ACTH.

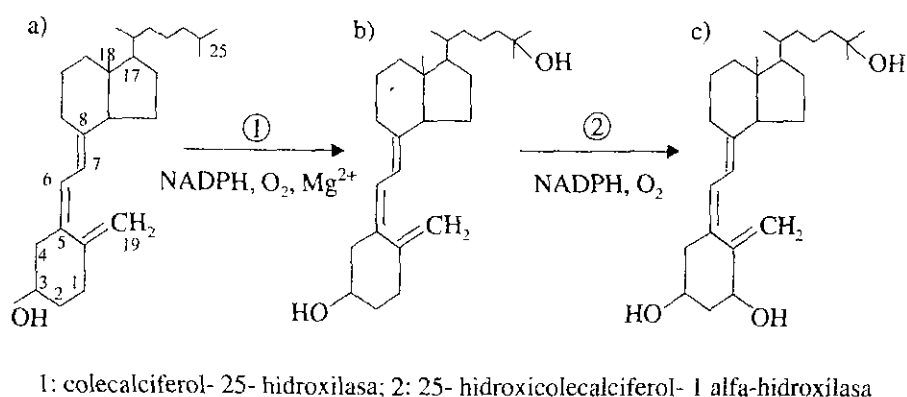
La testosterona es, a su vez, una hormona que experimenta transformaciones cuando llega a sus tejidos diana. Una vez unida a su receptor androgénico alfa, intracelular, la enzima 5-alfa-reductasa la transforma en la 5-alfa-dihidrotestosterona. La deficiencia de esta enzima produce una forma de pseudohermafroditismo. En el riñón también encontramos este tipo de receptor, pero en este tejido provoca la síntesis y secreción de eritropoyetina.

En los eritrocitos, la hormona se une al receptor androgénico beta que es diferente del anterior, y es transformada en la 5-beta-dihidrotestosterona.

En las células del cerebro, una enzima semejante a la aromatasas del ovario transforma este andrógeno en 17-beta-estradiol, hormona que se une al receptor estrogénico intracelular. En las aves se ha estudiado su acción y se ha observado que influye sobre el desarrollo y la actividad neural que se relaciona con la conducta territorial del macho, con el canto y con la conducta masculina específica de apareamiento.

La 1,25-dihidroxi vitamina D_3 ($1,25-(OH)_2 D_3$). Esta otra hormona esteroide proviene de la vitamina D_3 (capítulo 53). Su precursor es el 7-deshidrocolesterol, que se transforma en la vitamina D_3 al nivel de la piel por los rayos ultravioletas del sol (Fig. 60.11).

Fig. 60.11. Síntesis de la hormona activa a partir de la vitamina D₃. Estructura del: a) Colecalciferol b) 25-hidroxi-colecalciferol. c) 1,25-dihidroxi-colecalciferol.



Se ha observado que la vitamina D₃ es inactiva, y su actividad depende de que se hidroxile 2 veces. Una ocurre en el hígado, en la posición 25, y si los niveles de Ca²⁺ están disminuidos, se libera la paratohormona, que estimula la segunda hidroxilación del compuesto anterior en el riñón. Este compuesto activo realiza su función en la mucosa intestinal y en los osteoclastos, sus órganos diana. Aquí se estimula la síntesis de una proteína transportadora para el calcio y que promueve la absorción de éste. Cuando se elevan las concentraciones del calcio iónico, la 1,25-dihidroxi vitamina D₃ (1,25-(OH)₂-D₃), es convertida en la 1,24,25-trihidroxi vitamina D₃ (1,25,24-(OH)₃-D₃), que es inactiva. La oxidación de la cadena lateral parece ser la vía más importante para su inactivación, y la mayor parte de sus metabolitos se excretan por la bilis.

Transporte de hormonas por la sangre

El transporte de las hormonas por la sangre depende, fundamentalmente, de su solubilidad en solventes acuosos. Si son solubles, se transportan libres, si no lo son deben unirse a otro compuesto que les brinde la posibilidad de que el complejo formado sea soluble en ese medio acuoso. En general, las hormonas derivadas de aminoácidos -si exceptuamos las tiroideas- y las polipeptídicas son solubles en el suero, y las de los esteroides no lo son.

Las primeras se vierten a la sangre y se transportan por ella hasta establecer relación con sus receptores de membranas. Son solubles las catecolaminas y las hormonas polipeptídicas. Las hormonas tiroideas y las esteroides son insolubles en medio acuoso. Existe una proteína en el plasma, la globulina transportadora de la tiroxina, TBG, *tiroxin binding globulin*, que se une a esta hormona. El 60 % de esta última se encuentra unida a dicha proteína, el 30 % se une a otra, la TBPA, *tiroxin binding pre albumin* y el 10 %, a la albúmina. Estas 3 proteínas se sintetizan en el hígado. Así, la T₄ tiene una vida media en sangre de 6 a 7 días. Las moléculas que quedan libres son las activas y están en equilibrio con las unidas a los transportadores.

Las hormonas esteroideas tampoco son solubles en solventes acuosos. Ellas son transportadas unidas a proteínas séricas, y éstas pueden ser, al igual que las que se unen con las tiroideas, transportadores específicos e inespecíficos. Una fracción de la albúmina también constituye una forma de transporte inespecífico para estas hormonas.

Mecanismos que degradan e inactivan las hormonas

Además de la regulación de la síntesis de las hormonas y de su liberación, existen mecanismos que eliminan los restos de hormonas circulantes.

Las hormonas esteroides que permanecen en sangre, y que no penetraron en sus células diana, al pasar por el hígado son captadas por los hepatocitos e inactivadas

-debemos recordar que estas hormonas se solubilizan en las membranas. Este órgano es el que contiene las enzimas capaces de efectuar esta acción de inactivación y así ellas son reducidas, sulfatadas o conjugadas con el ácido glucurónico. Estos compuestos son expulsados de nuevo a la sangre y eliminados con la orina por el riñón, o eliminados por la bilis, ya que estas transformaciones los convierten en compuestos solubles en solventes acuosos y les impiden penetrar las membranas biológicas. Algunas de estas reacciones están esquematizadas en la figura 60.12.

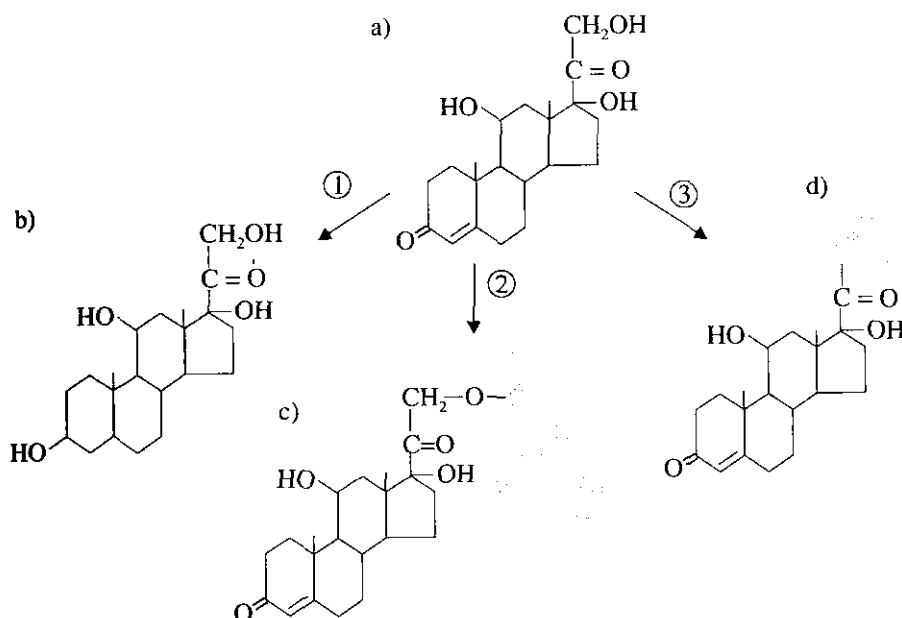


Fig. 60.12. Reacciones de la inactivación de las hormonas esteroides.
a) Cortisol. b) Tetrahidroderivado.
c) Glucuronil cortisol. d) Uno de los ácidos cortónicos.

1: las hormonas esteroides se reducen; 2: se conjugan con el ácido glucurónico;
3: se oxidan en el carbono 21.

Las hormonas polipeptídicas son hidrolizadas por proteasas séricas o unidas a membranas. Algunas de estas hormonas, mediante endocitosis son incorporadas por sistemas asociados a membranas y que tienen afinidad por ellas. Una vez dentro de la célula, se funden las vacuolas endocíticas que las contienen con los lisosomas que disponen de las proteasas requeridas para su hidrólisis.

Las catecolaminas son inactivadas por 2 sistemas enzimáticos fundamentalmente, por la monoamino oxidasa (MAO) y por la catecol-O-metil transferasa (COMT). Pero los productos resultantes pueden también ser sulfatados o conjugados con el ácido glucurónico. Observen algunas de estas transformaciones en la figura 60.13.

Las tirocinas iodadas son recapturadas por la glándula tiroidea, y el yodo es reutilizado debido a la presencia de la iodotirosina desiodinasa, enzima microsomal que requiere NADPH.

En los diferentes tejidos son varias las transformaciones que pueden experimentar las tirocinas. En el hígado, músculo, riñón, cerebro, hipófisis anterior y en la propia glándula tiroidea se encuentran tirocinas desiodinasas. Una de ellas desioda el anillo externo, y la otra el interno. Además, estas hormonas pueden ser desaminadas y descarboxiladas en varios tejidos -hígado, riñón, músculo y cerebro-, y en el hígado ser conjugadas con el ácido glucurónico.

Otros tipos de regulaciones de la respuesta hormonal

Existen otros mecanismos especiales que también regulan la respuesta hormonal. Éstos actúan sobre el nivel de receptores existentes en las membranas, o sobre su síntesis o al nivel de su degradación.

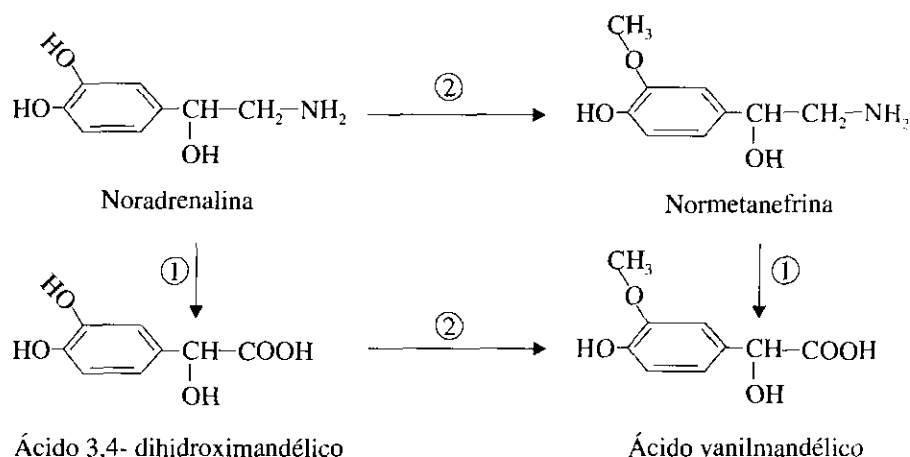


Fig. 60.13. Reacciones de la inactivación de las catecolaminas.

1: acción de la monoamino oxidasa, lo que produce los derivados desaminados;
2: acción de la catecol orto metil transferasa con la producción de los metil derivados.

Se ha comprobado que existen mecanismos de regulación que controlan la síntesis de los receptores. Como ejemplos podemos citar el estímulo que provoca la FSH sobre la síntesis de los receptores de la LH. Otro ejemplo lo tenemos en la prolactina, que es capaz de estimular la síntesis de sus propios receptores.

Desensibilización

La desensibilización ha sido observada al estudiar la respuesta a la adrenalina. Un primer estímulo de esta hormona sobre sus tejidos diana provoca una respuesta muy superior a la que causa el segundo, si éste se produce en las próximas horas cercanas al inicial. Se ha visto que la causa parece deberse a un número menor de receptores activos, provocado por un desacople de algunas de las proteínas relacionadas con la transmisión de la señal a la célula. En este caso la adenil ciclasa, que normalmente interactúa con el receptor beta de la adrenalina, se desacopla de él.

Regulación por degradación del receptor, down regulation

La función de algunas hormonas implica la formación de un complejo hormona-receptor que debe internarse en la célula y degradarse para que se produzca la respuesta hormonal. Generalmente el número de receptores existentes es mucho mayor que la posibilidad de la formación de complejos, sin embargo, en algunos casos en los que se produce una activación crónica que va acompañada de la degradación de éstos, se requiere cierto tiempo para que el número de receptores que debe ser sintetizado se recupere. Se ha observado que este proceso se produce en el caso de los receptores de la insulina, del factor de crecimiento epidérmico (EGF), de la GH, del TRF y del glucagón. El internamiento y degradación del complejo hormona-receptor ocurre siguiendo el esquema que se presenta en la figura 60.14.

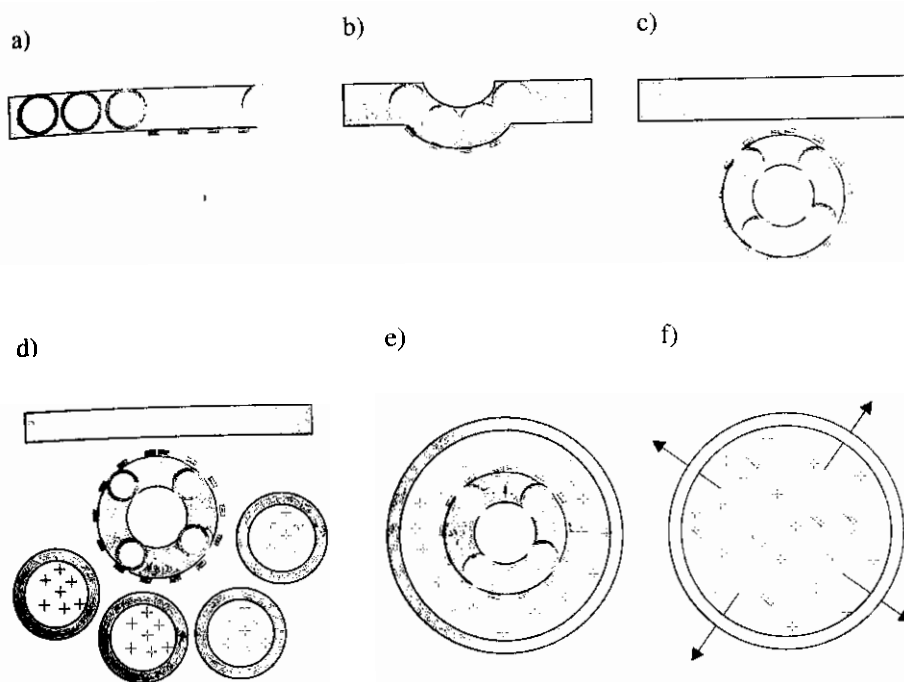


Fig. 60.14. Degradación de los receptores de membrana. a) Se representan los receptores de membrana como círculos y una porción de la membrana recubierta de clatrina en rojo. b) Los receptores se concentran en la zona recubierta con clatrina y se produce la internalización en c). d) Una vez en el interior de la célula son cubiertos por los lisosomas en e). f) Se produce la hidrólisis de sus componentes.

Regulación de la respuesta hormonal

Las concentraciones de las hormonas en la sangre dependen de diversos factores entre los que se encuentra la necesidad o no de transportador. Si no requieren transportadores hay que considerar:

1. La regulación de su liberación.
2. La afinidad por sus receptores.
3. Su eliminación, inactivación o degradación.

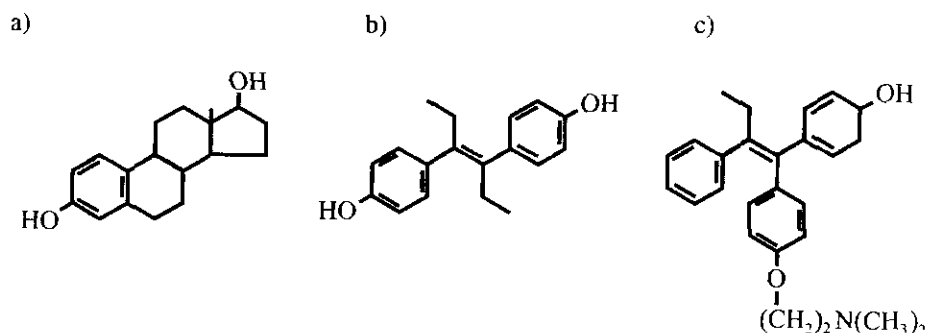
Si requieren transportadores, además de los anteriores aspectos hay que tener presente:

1. La concentración del transportador.
2. El equilibrio de la asociación-disociación entre la hormona y su transportador, ya que sólo la hormona libre es la activa.

Agonistas y antagonistas de la acción hormonal

Existen sustancias estructuralmente semejantes a las hormonas que son reconocidas por los receptores y se ligan a ellas. Generalmente son moléculas sintetizadas en el laboratorio con el fin de actuar contra las enfermedades ya sea produciendo la acción hormonal o impidiéndola. Las primeras son los llamados agonistas, que producen el mismo efecto de la hormona en mayor o menor grado que ésta, y las segundas son los llamados antagonistas, que tienen afinidad por el receptor hormonal, pero no producen el efecto hormonal e impiden que la hormona actúe; actúan de forma semejante a los inhibidores competitivos de las enzimas. En la figura 60.15 se muestran ejemplos de la estructura de cada una de estas sustancias y el uso que se les ha dado en la medicina.

Fig. 60.15. Ejemplo de agonista y antagonista estrogénico. a) Estriol, hormona estrogénica normal. b) Diefilestilbestrol, agonista sintético que fue utilizado para evitar abortos hasta que se demostró que producía malformaciones en los recién nacidos. c) Hidroxitamoxifen, antagonista utilizado para detener el crecimiento de los tumores dependientes de estrógenos.



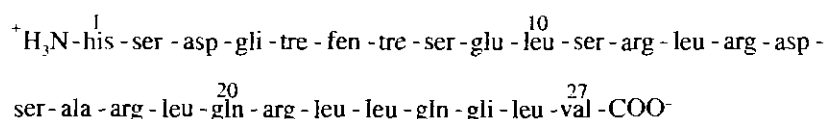
Modelos hormonales

A continuación se expondrán 3 modelos hormonales, escogidos por tener diferentes estructuras y mecanismos de acción: el glucagón, el cortisol, y la insulina.

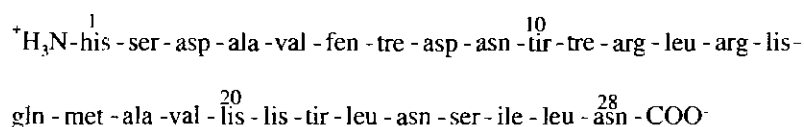
Modelo del glucagón

El glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que se sintetiza en las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas y en células especializadas del tracto intestinal superior. El producto de ambos tejidos es idéntico y pertenece a una familia de péptidos hormonales, los cuales muestran secuencias conservadas, lo que indica su evolución a partir de la duplicación de genes de un precursor común. Entre ellos tenemos, además del glucagón, la secretina, el péptido intestinal vasoactivo (VIP) y el péptido inhibitorio gástrico (GIP) (Fig. 60.16).

Secretina



Péptido intestinal vasoactivo



Glucagón

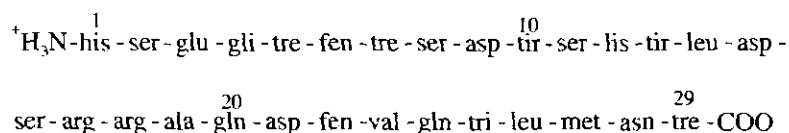


Fig. 60.16. Composición aminoacídica de una familia de péptidos.

La síntesis se lleva a cabo al igual que en todas las hormonas polipeptídicas y se sintetiza como preproglucagón con un peso molecular de 18 000 D. Luego de hidrolizado el péptido señal, la prohormona se almacena en vesículas del aparato de Golgi y permanece en su forma de proglucagón, hasta que se estimula su secreción a la sangre. En este momento es procesado por 2 enzimas: del tipo de la tripsina y de la carboxipeptidasa B,

que escinden su cadena al nivel de pares de aminoácidos básicos y queda en su forma definitiva activa con un peso molecular de 3 500 D (Fig. 60.17).

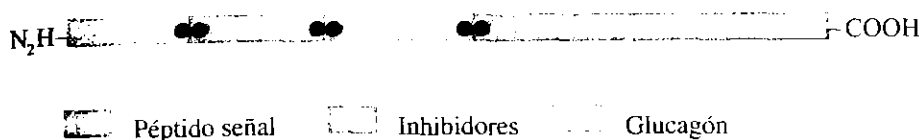


Fig. 60.17. Esquema de la síntesis del glucagón.

El estímulo de la secreción del glucagón es diverso. En realidad no se conoce aún el mecanismo mediante el cual las células alfa del páncreas detectan los niveles bajos de glucosa en sangre, que se sabe estimulan la liberación de glucagón; también la liberación es estimulada por las bajas concentraciones sanguíneas de otros metabolitos energéticos como son los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y los aminoácidos. Otras hormonas gastrointestinales también promueven su liberación, así como la estimulación nerviosa del simpático por medio de receptores beta adrenérgicos y el parasimpático a través del receptor muscarínico de la acetil colina. Por estas últimas vías es que se sabe que el glucagón responde a situaciones de estrés y ejercicio intenso. Al estimularse su liberación ocurre un aumento intracelular de Ca^{2+} y se produce la exocitosis de las vesículas que lo contienen.

El glucagón tiene receptores sólo al nivel de 2 órganos: el hígado y el tejido adiposo. El número de receptores puede ser regulado y se conoce que las hormonas tiroideas inducen su síntesis en el tejido adiposo.

El glucagón actúa en receptores acoplados a la G_s , receptores tipo beta adrenérgicos. Una vez que el glucagón activa a su receptor en estos tejidos, se activa la adenil ciclasa, que forma el AMPc y éste activa la proteína quinasa A. La última fosforila a diversas enzimas y ejerce efectos diferentes en dependencia del tejido en cuestión. Al nivel del hígado, su efecto va a ser hiperglicemiante, es decir, contrarresta los niveles bajos de glucosa en sangre. En este tejido, la proteína quinasa A interviene en el mecanismo de fosforilación de las 2 proteínas reguladoras del metabolismo del glucógeno: la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintetasa. La primera se activa y la segunda se inhibe, y esto produce el efecto de estimular la degradación del glucógeno e inhibir su síntesis (capítulo 43). Este efecto es muy eficiente, y junto con los glucocorticoides y la adrenalina impide la producción de hipoglicemia en el ayuno y en los ejercicios muy prolongados, siempre que el sujeto esté sano. La adrenalina y otros agonistas beta adrenérgicos estimulan la liberación de insulina por las células beta del páncreas.

También al nivel del hígado se produce una jerarquización de procesos que impulsan la gluconeogénesis e inhiben la glucólisis. Se produce la inhibición de la piruvato quinasa al fosforilarse la enzima por la proteína quinasa A, y lo mismo ocurre con la acetil-CoA carboxilasa; sin embargo, la fosforilación de la enzima bifuncional que fosforila o desfosforila a la fructosa 2,6 bisfosfato impide la síntesis de este metabolito produciéndose, por ende, una activación de la fructosa-1,6-disfosfato fosfatasa, y la inhibición de la fosfofructoquinasa I. La glucosa-6-fosfatasa también se activa por acción del glucagón.

Como también en el hígado esta hormona activa la proteólisis intracelular, los sustratos de la gluconeogénesis aumentan. Los lisosomas, parecen intervenir en esto, puesto que se ha observado que uno de los efectos del glucagón es causar el aumento de las vacuolas autofágicas. De modo que la degradación de proteínas provoca un aumento en los niveles de aminoácidos, los cuales se desaminan. Por un lado aumenta la ureogénesis, y por otro, las cadenas carbonadas de los aminoácidos son utilizadas en la gluconeogénesis. La urea se eleva, y por un mecanismo no bien conocido, inhibe la síntesis hepática de proteínas. Con respecto a esto, se ha observado que existe una demora en la terminación de las cadenas polipeptídicas en los ribosomas, y se cree que se produzca un efecto de esta hormona mediante la inhibición del proceso de elongación o de terminación (o ambos) en la traducción.

El lugar correspondiente en el ADN está localizado en la región promotor de diversos genes. Al unirse el complejo hormona-receptor al ADN, se activa la transcripción de estos genes en pocos minutos. Pero a veces se requieren horas para que ocurra la transcripción del gen activado; en estos casos, parece que se requieren otros factores en el mecanismo de la activación de la transcripción.

A diferencia de los anteriores, los receptores de las hormonas tiroideas, T_3 y T_4 , se encuentran siempre fuertemente unidos a la cromatina, aun en ausencia de la hormona. La unión de la hormona al receptor, activa a éste sin cambiar su unión con el ADN.

Modelo del cortisol

El cortisol es la hormona glucocorticoide más importante del organismo. Su síntesis, ya descrita antes en este capítulo, ocurre en la corteza suprarrenal, y su precursor es el colesterol. El estímulo de su síntesis lo provoca la ACTH, que causa además tanto la síntesis de colesterol como la entrada de los ésteres del colesterol al tejido y la activación de la enzima que los desesterifica. También la ACTH estimula la liberación del cortisol. Una insuficiencia de esta hormona provoca la enfermedad de Addison, y un exceso, la enfermedad de Cushing (capítulo 77).

El transporte por la sangre se lleva a cabo al unirse a una proteína específica, la transcortina, CBG -*cortisol binding globulin*-, o unida a un transportador inespecífico, la albúmina. Una vez en el hígado, atraviesa la membrana y se une a proteínas intracelulares. Una de ellas es idéntica a la transcortina, otra es la proteína A.

Hay receptores para el cortisol en el hígado, riñón, músculo, hueso, piel, tejido adiposo, tejido linfático, pulmón, cerebro y otros. Existen de 50 000 a 100 000 receptores por célula. El receptor es una proteína asimétrica que tiene un peso molecular de 90 000 D. Su unión con la hormona lo activa y provoca su interacción con la cromatina. El mecanismo de acción es la inducción de proteínas y aumenta la actividad de las polimerasas. Las enzimas inducidas son: triptófano 2,3 dioxigenasa, tirosina aminotransferasa, glutamina sintetasa, fosfoenol pirúvico carboxiquinasa, arginina sintetasa, 3-P-gliceraldehído deshidrogenasa, argininosuccinato liasa, arginasa, piruvato carboxilasa, fructosa-1,6-difosfatasa, glucógeno sintasa y feniletanolamina N metil transferasa.

Mediante estas enzimas se produce un efecto del cortisol sobre el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Provoca mayor actividad de las vías gluconeogénica y glucogénica, aumenta la movilización de los lípidos de los depósitos y sobre las proteínas produce un efecto catabólico (Fig. 60.21).

Además tiene otros efectos en el organismo como el de ser antiinflamatorio e inmunosupresor, impide el crecimiento al inhibir la división celular y la del ADN, promueve la excreción de agua y aumenta la propensión a formar úlceras pépticas.

Modelo de la insulina

La insulina está formada por 2 cadenas polipeptídicas que constan de 21 y 30 aminoácidos cada una. Están unidas por 2 puentes disulfuro. Tiene un peso molecular de 6 000 D. En el páncreas existen agregados vesiculares de esta hormona junto con iones de Zn^{2+} .

En su síntesis, inicialmente se produce una preproinsulina en las células beta de los islotes de Langerhans (Fig. 60.8). Una vez dentro del retículo endoplasmático rugoso ocurre la separación del péptido señal de 16 aminoácidos. En su paso por el aparato de Golgi, sigue su procesamiento, separación del péptido C, hasta convertirse en la hormona activa y se almacena en vesículas.

Su liberación a la sangre es estimulada por niveles altos de glucosa en sangre. Es posible que no sea la propia glucosa, sino otros metabolitos derivados de ella, los que causen su liberación. Los agonistas alfa adrenérgicos, principalmente la adrenalina, inhiben la liberación de insulina, mientras que los beta adrenérgicos la estimulan. El cortisol, los estrógenos y las progestinas también activan la liberación. Al igual que con el glucagón, se produce un aumento del calcio intracelular cuando se estimula la exocitosis de sus vesículas.

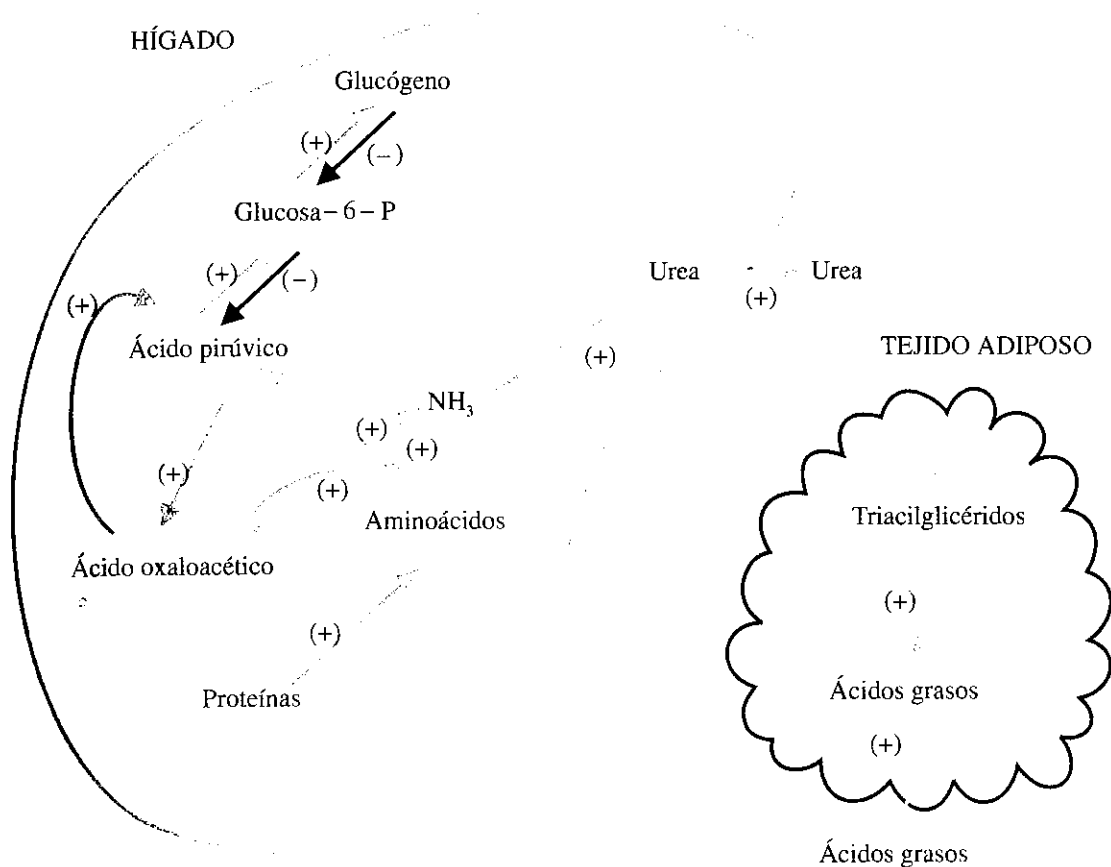


Fig. 60.21. Esquema de los efectos del cortisol.

Receptor de la insulina

El receptor de la insulina consta de 4 subunidades: 2 alfa, de 719 aminoácidos; y 2 beta, de 620 aminoácidos. Es transmembranal, como todos los receptores de membrana, y en sus 2 subunidades alfa (externas) se encuentra el sitio para la hormona, en cada subunidad alfa; mientras que las 2 unidades beta, que son las que atraviesan la membrana, son enzimas del tipo tirosín quinasa de proteínas. Las subunidades se unen por puentes disulfuro (Fig. 60.22); las 2 alfa entre sí, por un puente disulfuro, y cada subunidad beta, por un puente disulfuro con una alfa. Las alfa están glicosiladas.

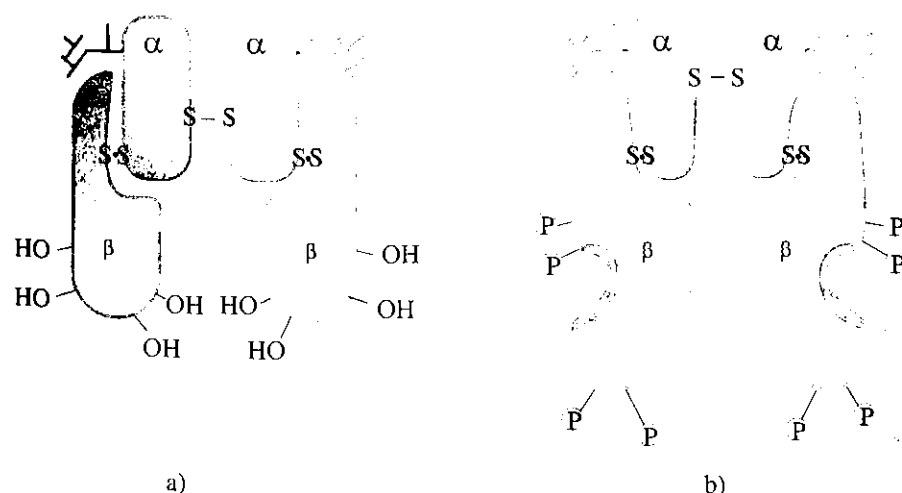


Fig. 60.22. Representación del receptor de la insulina. Las subunidades alfa se encuentran glicosiladas. Las subunidades beta son transmembranales y tienen la actividad tirosina quinasa. a) Receptor no activado. b) Receptor activado al unírsele la insulina.

En su dominio intracelular, estos receptores tienen varias tirosinas que resultan fosforiladas probablemente por un mecanismo de transfosforilación entre las actividades quinasas de las 2 subunidades beta. Las tirosinas 960, 1 146, 1 150, 1 151, 1 316 y 1 322 son las que se fosforilan. A su vez estos sitios catalíticos fosforilan a más de una proteína intracelular. De lo anterior se deduce que son múltiples los efectos que pueden producirse. Más de una proteína va a ser activada al unirse a diferentes porciones del receptor. En la figura 60.23 se representa un esquema de las acciones del receptor de insulina.

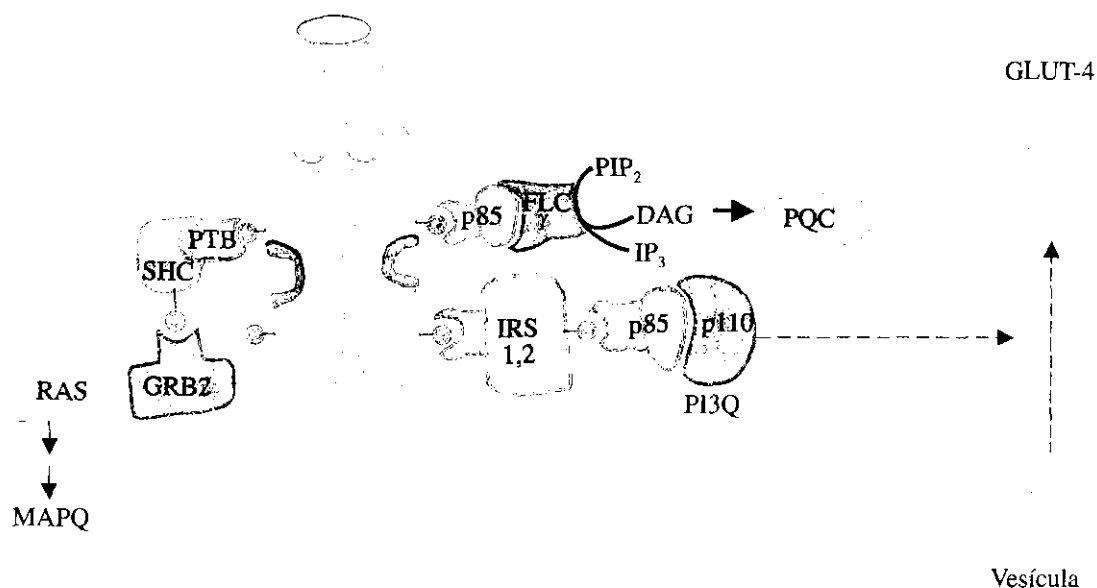


Fig. 60.23. Esquema de las proteínas que son activadas por el receptor de insulina. La SHC se activa por intermedio de una proteína adaptadora, la PTB, y por esta vía se activa la cascada de las MAP quinasas, regulándose la expresión de genes. Se activa la vía de la fosfolipasa gamma, al parecer por intermedio de la p85. Uno de los factores que parece necesario para incrementar los receptores de glucosa, los GLUT-4, en la membrana, es la activación de la fosfatidil inositol 3 quinasa a través del sustrato-1,2 del receptor de insulina y la p85.

Sus receptores se han aislado de células del tejido hepático y adiposo, aunque existen en otros tejidos. Hay diferencias en cuanto a la disposición de los receptores hepáticos y adiposos. En el adipocito, los receptores se hallan siempre agrupados en 2 o en 3; en el hígado se encuentran aislados. Los receptores de esta hormona penetran en la célula, una vez formado el complejo con la hormona; ellos se agrupan en zonas recubiertas por una proteína llamada clatrina y son endocitados (Fig. 60.14).

Cómo se unen las proteínas celulares al receptor de insulina

Se ha visto que las proteínas que se unen a la subunidad beta lo hacen reconociendo los sitios donde se encuentran las tirosinas fosforiladas. Algunas de estas proteínas se activan al unirse a estos sitios sin ser fosforiladas, y otras se fosforilan a su vez en tirosinas. Se han descrito dominios en las proteínas involucradas en estas señales que son capaces de reconocer tirosinas fosfatadas y los aminoácidos que las rodean. En el caso del receptor de la insulina hay un dominio llamado PTB -*protein tyrosine binding*-, que se encuentra en 2 de las proteínas que se unen a este receptor: el sustrato del receptor de insulina 1,2 y la proteína SHC. Ambas resultan fosforiladas por el receptor.

La SHC es una proteína adaptadora. A ella se van a unir proteínas para ser, a su vez, activadas. Este es el caso de la GRB2, que se une a la SOS y por esa vía se activa la cascada de la RAS y MAP quinasas, que se ha visto que activa factores de transcripción.

Por intermedio del sustrato del receptor de insulina se activa la vía de la fosfolipasa-gamma, también por esta vía se activa la GRB2 uniéndose por otro sitio. Además, por esta vía se activa la traslocación de los receptores de glucosa, los GLUT-4, a la membrana plasmática.

En la activación de los GLUT-4 interviene la fosfatidil inositol 3 quinasa, pero parece que no es éste el único factor que toma parte en dicho proceso.

Transducción de señales por la insulina

Aun cuando no se conocen todos los pasos en la señalización del receptor de insulina, ya se vislumbra el camino. Se empieza a entender la relación entre el transportador de glucosa 4 y el receptor de insulina (Fig. 60.23).

Los efectos de la insulina los podemos dividir en aquéllos que ocurren en un plazo corto, después de haberse puesto en contacto la hormona con su receptor, y los que ocurren mucho tiempo después.

Los efectos a corto plazo se deben a los aumentos de los transportadores al nivel de las membranas que afectarán el paso a través de la membrana de glucosa, aminoácidos e iones; y se ha demostrado que estos efectos ocurren antes del proceso de interiorización del complejo hormona-receptor. Los efectos tardíos pudieran deberse a la acción de la insulina en eventos intracelulares.

En general, la insulina es una hormona hipoglucemiante y anabólica. Sobre el metabolismo de los carbohidratos, la insulina provoca la entrada de la glucosa a las células, una activación de la glucólisis y una disminución del proceso gluconeogénico. Aumenta la síntesis de proteínas e incrementa las reservas energéticas a partir de los lípidos y los glúcidos (glucogénesis). También se elevan los niveles de NADPH y de ATP por la vía de la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria.

Ya se conoce algo sobre el mecanismo íntimo de acción de la insulina. Deben ser reguladas enzimas claves que produzcan estos efectos. Los niveles de la actividad de la fructosa-1,6-difosfatasa y la piruvato quinasa disminuyen. Las enzimas activadas son las glucógeno sintetasa y la piruvato deshidrogenasa. Sin embargo, estos experimentos se han llevado a cabo a concentraciones más altas que las fisiológicas. En la figura 60.24 se puede observar un esquema de sus efectos.

La misma interiorización de esta hormona es la vía de su destrucción, pues las proteasas lisosomales la hidrolizan. Una inactivación casi total se logra con la eliminación de la asparragina carboxilo-terminal de la cadena A. También se encuentra presente en el hígado y en otros tejidos una enzima transhidrogenasa que inactiva a la insulina al hidrogenar los puentes disulfuro. Los hidrógenos en esta reacción son aportados por el glutatión reducido. Una proteasa a la que se le ha denominado insulinasa puede entonces hidrolizar las cadenas separadas.

Adipocito como órgano endocrino

Se ha visto que el adipocito no es un órgano pasivo. Él secreta el factor de necrosis tumoral (TNF), leptina, adipsina y angiotensina. La leptina parece que regula la ingestión de comida, la termogénesis y el gasto de energía. Los aumentos de la masa adiposa producen aumentos del TNF y éste actúa como adipostato, regulando la esfingomielinasa. Esta enzima libera ceramida que estimula la apoptosis y la diferenciación de los monocitos.

Una acción importante del TNF es que inhibe la actividad del receptor de la insulina, la tirosina quinasa sobre el propio receptor y sobre el sustrato IRS-1, y estimula la degradación del receptor del GLUT-4.

Endocrinopatías

Se denominan endocrinopatías a aquellas enfermedades ocasionadas por una alteración de la función hormonal. Pueden deberse a una insuficiente producción de la

El tercer ejemplo es el de la insulina, de efectos conocidos. Su mecanismo de acción se aclara cada vez más. Interviene en muchos procesos celulares mediante mecanismos covalentes y regulando factores de transcripción de genes. Su receptor tiene actividad de tirosina quinasa. Esta hormona es hipoglicemiante y anabólica.

Ejercicios

1. Intente realizar el esquema del ciclo hormonal específico de la hormona ACTH. Consulte otros capítulos de este texto. Además intente realizar el ciclo de la adrenalina.
2. Explique por qué usted cree que el glucagón puede ser reconocido en el adipocito y en el hepatocito, y por qué en cada uno de estos tejidos su acción es diferente.
3. Haga una tabla donde se presente el tejido de origen, el precursor o los precursores de su síntesis, la enzima marcapaso de la síntesis de las hormonas catecolaminas, las tiroideas, las esteroideas y las polipeptídicas.
4. Haga un esquema donde se represente lo más detallado posible el ciclo hormonal de la $1,25-(OH)_2-D_3$.
5. Realice una tabla donde se resuman los mecanismos de inactivación y degradación de las hormonas.
6. Efectúe un esquema del mecanismo de acción hormonal del cortisol.
7. Construya un esquema del mecanismo de acción hormonal del glucagón.
8. Sobre la base de los conocimientos adquiridos, realice un esquema hipotético del supuesto mecanismo de acción de la insulina relacionado con sus efectos a corto plazo.
9. Sobre la base de los conocimientos adquiridos, diseñe un esquema hipotético del supuesto mecanismo de acción de la insulina relacionado con sus efectos a largo plazo.

61

CAPÍTULO

Regulación del metabolismo

A lo largo del estudio del metabolismo intermediario y aun en los procesos enmarcados en la genética molecular, el lector ha encontrado, en cada proceso estudiado, la existencia de dispositivos de control que modulan la intensidad con que éste se lleva a cabo en un momento determinado.

Los mecanismos a que hacemos referencia son de la mayor importancia biológica. Ellos aseguran la regulación de la complicada red de transformaciones fisicoquímicas que constituyen la esencia misma de los seres vivos.

Aunque los tipos fundamentales de regulación del metabolismo han sido tratados al estudiar el proceso correspondiente, se ha considerado conveniente reunir los más sobresalientes en torno a este tema, con la intención de presentarlos en forma sistemática y coherente, para propiciar una visión más totalizadora y que refleje las características generales, así como los rasgos distintivos de los diferentes modos de regulación metabólica.

Concepto

La regulación metabólica es la acción ejercida por los mecanismos de control a que está sujeto el aparato metabólico de las células y de los organismos superiores, de forma tal que exista un equilibrio entre aporte y demanda de sustancia (metabolitos) y energía, en constante adaptación a las condiciones cambiantes del medio y del organismo.

Por lo general, cualquiera que sea el mecanismo de control, en última instancia está involucrado el cambio en la actividad o la concentración de algunas de las enzimas que intervienen en el proceso regulado. El cambio de la actividad puede ser propiciado por factores que modifican la cinética enzimática, tales como la concentración o disponibilidad de sustrato o bien mediante influencias que afecten sensiblemente la actividad catalítica intrínseca de la proteína enzimática, como es el caso de la regulación covalente. Inclusive, en el enfoque de la especialización celular como mecanismo de regulación metabólica, encontraremos en el órgano o tejido, que la especificidad que le permite desempeñar un papel en la regulación al nivel del organismo, viene dada por características especiales de su dotación enzimática.

Al hacer el recuento de los diversos mecanismos de regulación metabólica que operan en la célula y el organismo, se ha de procurar observar los rasgos comunes o que están presentes en varios mecanismos y aquéllos que le dan individualidad. También es conveniente compararlos atendiendo a diferentes criterios, ya sea el tiempo que demoran en hacer efectivo su control, o la fugacidad o mayor permanencia de sus acciones, así como el nivel o sistema en el cual operan. De esta manera es que lograremos una concepción global de la regulación metabólica y se comprenderá mejor la complementariedad recíproca de los distintos dispositivos de control del metabolismo.

Diferentes tipos de mecanismos de regulación metabólica

Aunque pasan de la decena los mecanismos individuales que han sido distinguidos por diferentes autores, centraremos nuestra atención en un conjunto de 6 mecanismos, los cuales abarcan las acciones reguladoras más significativas del metabolismo. No obstante, nos referiremos también, pero más brevemente, a otros mecanismos que han sido individualizados. Los mecanismos de regulación metabólica fundamentales que se deben considerar son:

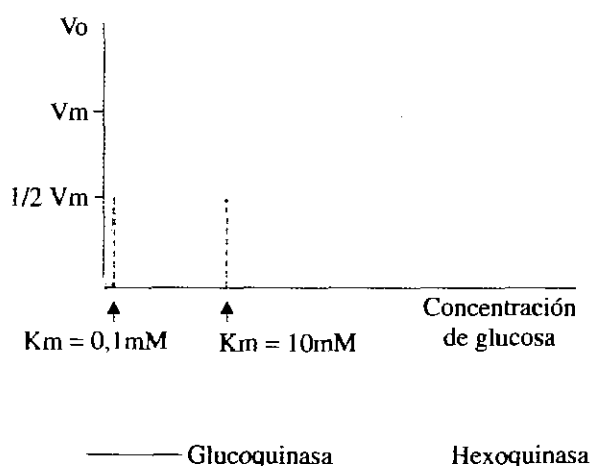
1. Disponibilidad de sustrato.
2. Compartimentación celular.
3. Modificación covalente.
4. Modificación alostérica.
5. Inducción y represión enzimáticas.
6. Especialización celular.

Disponibilidad de sustrato

Entre los factores que modifican la velocidad de una reacción enzimática, la concentración de sustrato es uno de los que ejerce una influencia drástica y directa en ella. Al estudiar la cinética enzimática se analizó cómo se modifica la velocidad de una reacción, en la medida en que varía la concentración de los sustratos. No debe sorprender entonces que en el metabolismo existan pasos en los cuales las fluctuaciones de la concentración de los sustratos provean el mecanismo automático de ajuste de la velocidad del proceso en cuestión, a las circunstancias imperantes en cada momento. Tal es el caso de la reacción inicial de transformación de la glucosa en el organismo, es decir, la fosforilación del monosacárido (capítulo 42).

La hexoquinasa que cataliza la reacción de transferencia de fosfato desde el ATP a la glucosa, en la mayoría de los tejidos posee una K_m pequeña, de manera que a concentraciones normales de glucosa en sangre la enzima de esos tejidos se encuentra trabajando al máximo de su capacidad catalítica. Sin embargo, la glucoquinasa hepática, la cual, por el contrario, tiene una K_m mucho más elevada, responde en el acto a los aumentos que se producen en la glicemia y que se traducen, como es lógico, en incrementos de la concentración de glucosa en el interior del hepatocito. Al hacerse efectiva esta especie de reserva catalítica, constituida por la glucoquinasa, se dispone rápidamente de los excedentes circulantes de glucosa. La fosforilación acelerada posibilita que el glúcido pueda seguir cualquiera de los múltiples destinos metabólicos alternativos que se le ofrecen, una vez en forma de éster fosfórico. En la figura 61.1 se representa gráficamente el comportamiento de ambas enzimas.

Fig. 61.1. Representación gráfica del comportamiento cinético de la hexoquinasa y la glucoquinasa con la variación de la concentración del sustrato. Desde valores muy bajos de concentración de glucosa -del orden de 10^{-4} -, la hexoquinasa alcanza su máxima velocidad. En cambio, la glucoquinasa va aumentando la velocidad de la reacción en la medida que se incrementa la concentración de glucosa en un amplio rango que va de 10^{-4} a 10^{-2} M.



Este mecanismo opera también en los casos en que participan varios sustratos, por ejemplo, la síntesis del ácido cítrico, que forma parte de las reacciones del ciclo de Krebs y para la cual se requiere tanto del ácido oxalacético como del acetil-CoA. No obstante, suele existir siempre uno solo de los sustratos como determinante del ritmo de conversión. En este caso, el oxalacético, al unirse a la cítrico sintasa aumenta su afinidad por el otro sustrato, la acetil-CoA (capítulo 38).

En condiciones especiales, la intensidad de funcionamiento del ciclo puede verse restringida por un déficit en la disponibilidad relativa del ácido oxalacético, tal como ocurre en situaciones en las cuales el catabolismo glucídico se encuentra comprometido, ya sea por un ayuno prolongado o en la diabetes mellitus descompensada.

Los cambios que ocurren en virtud del mecanismo de la disponibilidad de sustrato se establecen con gran celeridad, ya que las fluctuaciones en la concentración de los compuestos reaccionantes influyen directamente en las posibilidades catalíticas de las enzimas involucradas, sin que medie ningún otro mecanismo adicional.

Un proceso esencial para el metabolismo energético, la respiración celular, y especialmente las etapas de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, responden en su dirección e intensidad a 2 variables fundamentales: la $[NAD^+]/[NADH]$ intramitocondrial y la $[ATP]/[ADP] + [Pi]$ extramitocondrial. Como quiera que el ADP y el fosfato son sustratos de la fosforilación oxidativa, y el NADH se puede considerar de igual modo con respecto al transporte de equivalentes de reducción en la cadena -de hecho es efectivamente el sustrato de la NADH deshidrogenasa-, se comprende que al menos en parte, en el control de este sector medular del metabolismo está presente el mecanismo de regulación por disponibilidad de sustrato.

Es llamativa la precisión que puede resultar de estos ajustes dependientes de una cinética en función de las concentraciones de los participantes en las reacciones, toda vez que el consumo del producto fundamental, el ATP, puede variar desde 600 g de $ATP \cdot min^{-1}$ que gasta un sujeto de 60 kg de peso, llevando un equipaje de 25 kg cuesta arriba, hasta apenas 27 g de $ATP \cdot min^{-1}$ durante un período de reposo.

Compartimentación celular

Este mecanismo se distingue por el hecho de que la circunstancia que va a determinar en la intensidad de la vía o reacción metabólica viene dada por la accesibilidad de los participantes de ésta al compartimiento celular en que se encuentran confinadas las enzimas de la vía.

Es preciso tomar en consideración la dinámica del trasiego de metabolitos a través de las membranas de los diferentes organelos intracelulares, pues si no se hace así, a estos sistemas se les puede confundir con los regulables por disponibilidad de sustrato. Como en última instancia es la concentración del sustrato en el compartimiento adecuado, la que provoca los cambios en la intensidad de la vía, se comprende esta confusión. Lo que sucede es que el fenómeno primario que establece verdaderamente el efecto regulador está determinado por los controles que operan en el transporte de los metabolitos por medio de las membranas de los organelos, y la concentración del sustrato es, en este caso, un factor secundario y subordinado al aspecto esencial, el cual se vincula indisolublemente con la compartimentación celular.

Una de las principales vías catabólicas del metabolismo intermediario, la beta oxidación de los ácidos grasos, es un exponente inequívoco de este tipo de regulación metabólica. La capacidad catalítica del conjunto de enzimas que participan en este proceso es suficiente para dar cuenta de los ácidos grasos que penetran en la mitocondria en todos los estados estudiados.

De manera que el funcionamiento de la vía en sí, no se halla restringido por ningún tipo de control metabólico que sea significativo.

En consecuencia, la intensidad del proceso degradativo de los ácidos grasos viene dada por el flujo de estos compuestos hacia el interior de las mitocondrias. El acceso se

produce en forma de acil-carnitina, como fue tratado oportunamente (capítulo 50). La transferencia de los grupos acilo desde la coenzima A a la carnitina, es catalizada por la carnitina palmitil transferasa I. Naturalmente que a mayor activación de este sistema, mayor será el trasiego de ácidos grasos hacia la mitocondria y, por ende, se incrementará proporcionalmente el proceso degradativo. Resulta de interés el hecho de que el malonil-CoA, que es un intermediario clave en la síntesis de los ácidos grasos, constituye un inhibidor eficaz de la transferasa. Ello evita que en condiciones metabólicas, en las cuales se halla estimulada la producción de ácidos grasos, éstos sean atrapados por la maquinaria degradativa mitocondrial dando lugar a lo que sería un ciclo fútil de síntesis y degradación.

En la figura 61.2 se esquematiza lo más significativo de la regulación metabólica por compartimentación en la beta oxidación de los ácidos grasos.

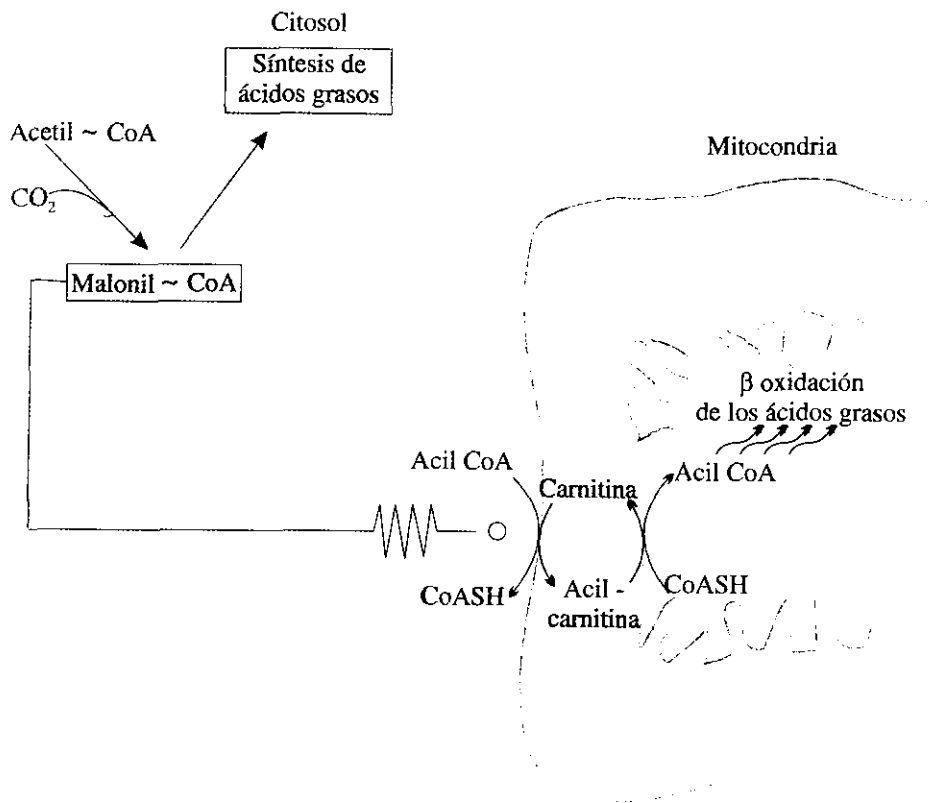


Fig. 61.2. Esquema de la regulación por compartimentación de la beta oxidación de los ácidos grasos. Se destaca la intervención del malonil-CoA como inhibidor de la enzima carnitina palmitil transferasa I.

Queda evidenciado que aunque existe un control inhibitorio por parte del malonil-CoA, éste no se ejerce sobre ninguna de las enzimas de la beta oxidación, de suerte que la regulación es mediada por la existencia de la compartimentación.

El flujo de ácido cítrico mitocondrial al citoplasma, donde es convertido en oxalacético y acetil-CoA, es un punto crucial para la vía de síntesis de ácidos grasos, no sólo porque depende de ello para la provisión de su precursor, sino también como fuente de una parte no despreciable del potencial reductor que requiere esa vía (capítulo 49). De modo que si la regulación alostérica de la enzima acetil-CoA carboxilasa constituye el punto de control más significativo de este proceso, en él se evidencia además, el fenómeno de la compartimentación influyendo en su realización.

Modificación covalente

Este mecanismo ha sido estudiado en detalle al tratar el metabolismo del glucógeno (capítulo 43). Son múltiples las vías metabólicas que están sometidas a este tipo de control. La enzima clave es susceptible de aceptar la unión covalente de un grupo atómico, y ello provoca una influencia decisiva en la actividad catalítica de ésta. La situación puede revertirse, es decir, la enzima puede perder el grupo que se le ha unido y con ello retornar al nivel de activación anterior. La modificación covalente más estudiada es la que resulta de la fosforilación de residuos de serina en la proteína enzimática. Tal es el caso de la fosforilasa de glucógeno, la sintasa de glucógeno, la lipasa sensible a hormonas y la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, entre otras.

En el caso de la fosforilasa, la modificación covalente provoca el cambio hacia el oligómero activo (forma a). Sin embargo, para la sintasa la forma fosforilada resulta ser la menos activa. Como regla, se observa que las enzimas regulables por este mecanismo, si participan en vías catabólicas suelen ser activas en sus formas fosforiladas, y si intervienen en vías de síntesis es la no fosfatada la forma activa. Esta regularidad no es casual. La modificación covalente y, específicamente, la consistente en la adición de grupos fosfatos, se encuentra en el centro de uno de los mecanismos de acción hormonal fundamentales. Es el mediado por el AMP cíclico. Así, hormonas como el glucagón, que promueven tanto el catabolismo glucídico como la lipólisis, ejercen su acción concertada en ambos sectores metabólicos, al igual que lo hace la insulina, hormona promotora del anabolismo.

La regulación por modificación covalente da como resultado cambios relativamente rápidos, puesto que las transformaciones son catalizadas por enzimas, es decir, la unión o la separación del grupo en cuestión; en el caso más común del fosfato son las quinasas y fosfatasas de proteínas.

Ello naturalmente le imprime un ritmo acelerado al cambio, que además suele ser brusco e intenso por el fenómeno de la amplificación, asociado de ordinario con este tipo de regulación y analizado en el capítulo 17.

El hecho de que este mecanismo sea tributario de control hormonal lo sitúa en una regulación metabólica al nivel integral del organismo, dado que las interacciones hormonales responden a necesidades de coordinación de los estados metabólicos de diferentes órganos y de la disponibilidad general de metabolitos, reflejada en los niveles sanguíneos de éstos.

Modificación alostérica

Esta modificación fue estudiada en el capítulo 17 y encontrada en múltiples reacciones, que son pasos claves del control de vías fundamentales en diferentes sectores del metabolismo. Se basa en el cambio de conformación de proteínas enzimáticas que poseen estructura cuaternaria. Al cambio se asocia una modificación en la capacidad catalítica de la enzima. La transconformación es inducida por metabolitos relacionados, directa o indirectamente, con esa área metabólica, para los cuales existen sitios de unión en la enzima regulable, y los que, si bien no pertenecen al centro activo, determinan la transición hacia un estado conformacional que repercute en las posibilidades catalíticas de aquél. El sitio de unión al metabolito modificador recibe el nombre de sitio alostérico, y el compuesto que puede unirse a él es el modificador o modulador alostérico. Éste se considera positivo si favorece la transición hacia la conformación más activa de la enzima, y negativo, si induce el cambio hacia la forma de menos actividad.

Uno de los muchos casos relevantes de control por modificación alostérica es el de la enzima isocítrico deshidrogenasa, la cual constituye el punto clave de la regulación del ciclo de Krebs, a pesar de que existen otras etapas de éste sujetas a regulación, pero que son de significación fisiológica más controvertida.

La isocítrico deshidrogenasa responde al ADP como modificador positivo, y al NADH y ATP como modificadores negativos. En consecuencia, la relación en las concentraciones de ADP y ATP son determinantes en el predominio de una de las 2 conformaciones posibles, y por tanto, del carácter deprimido o activado de su acción enzimática. De modo que el control se halla directamente ligado al papel central de este ciclo metabólico, parte importante en el proceso de mayor significación cuantitativa en la producción de ATP por la célula: la respiración celular.

Otro ejemplo digno de mención entre las enzimas regulables alostéricamente, es el de las quinasas de proteínas dependientes de AMPc. Hay que observar que, en virtud de la acción que catalizan dichas enzimas, encontraremos aquí un vínculo indisoluble entre 2 mecanismos de regulación metabólica: los de modificación alostérica y covalente.

La quinasa de proteína adopta su conformación activa en respuesta al modificador positivo (AMPc) y con ello desencadena su acción, que es protagónica en la frecuente modificación covalente por incorporación de fosfato a una enzima.

El mecanismo de modificación alostérica es de carácter más rápido, téngase en cuenta que como los cambios conformacionales no implican formación o ruptura de enlaces covalentes, transcurren en breve. Sin embargo, el cambio no es abrupto dado que las relaciones de concentración entre los modificadores de efecto contrario, van variando de modo gradual.

Inducción y represión enzimáticas

Ante todo cabe destacar que éste es el mecanismo que opera al provocarse un cambio en la cantidad de enzima presente sin afectar el grado de actividad de ésta.

Justamente en el capítulo anterior se ha abordado esta forma de regulación, a propósito de las hormonas esteroideas.

La inducción de enzimas transaminasas por el cortisol y la represión de la síntesis de la enzima HMG-CoA reductasa que provoca el colesterol, son ejemplos típicos, al igual que la inducción de la glucoquinasa por la insulina. Se comprende que el tiempo que toma este mecanismo para establecerse es superior a los anteriormente estudiados, ya que está mediado por la regulación del proceso de síntesis de proteínas. Por otra parte, y de acuerdo con la vida media de las enzimas involucradas, sus efectos pueden ser más duraderos. Puede tardar horas y aun días en establecerse, y de igual modo perdurar inclusive semanas. Desencadenado con frecuencia por la acción hormonal, interviene en acciones de regulación entre diferentes órganos de la economía.

Este mecanismo suele operar también en la adaptación que desarrolla el organismo ante algunos medicamentos. Existen fármacos, que administrados a los sujetos durante cierto tiempo inducen en ellos un incremento en la cantidad de las enzimas que transforman dichos fármacos en sustancias fácilmente eliminables y generalmente inactivas, tal es el caso del fenobarbital y otras drogas.

Especialización celular

Aun cuando todas las células del organismo están dotadas de la información completa correspondiente al genoma, la diferenciación que conduce a la formación de los distintos tejidos y órganos es el resultado de que no toda la información genética se exprese por igual en las células, una vez especializadas. Es por eso que el metabolismo del eritrocito difiere, por ejemplo, del que puede desarrollar la neurona, o del de una célula del epitelio intestinal.

En ocasiones, la posibilidad que tiene un órgano de efectuar determinada vía metabólica, puede repercutir a su vez en otros órganos. Esa vía metabólica puede complementar algunas transformaciones que hayan tenido lugar en el otro órgano, y es

factible que a través del torrente sanguíneo, y mediante los metabolitos apropiados, se establezca el nexo que materialice esa complementariedad metabólica. Estas interacciones pueden entonces abrir nuevas posibilidades de funcionamiento a una vía temporalmente agotada, y es así que se está ejerciendo una influencia que contribuye al equilibrio entre aporte y demanda de sustancia y energía del organismo como un todo, lo cual cabe de lleno dentro del concepto regulación metabólica.

El ejemplo más claro de la especialización celular, como mecanismo de regulación metabólica, lo podemos apreciar en torno a los niveles de glucosa en sangre (Fig. 61.3).

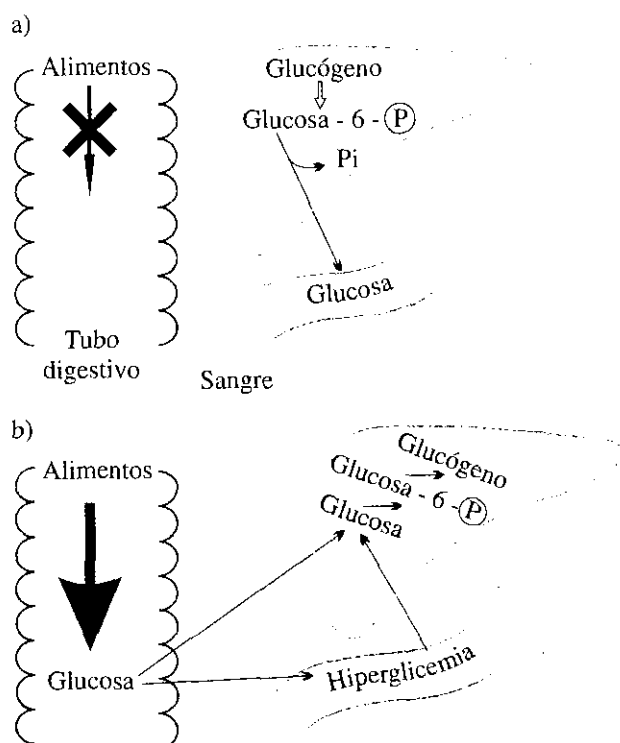


Fig. 61.3. Ejemplo de especialización celular. a) El hígado responde a niveles bajos de glucosa en sangre liberando la hexosa por la acción de la glucosa-6-fosfatasa. b) En el período absorptivo, en el que la glicemia se eleva, el hígado es el que puede incrementar notablemente la sustracción del monosacárido de la circulación debido a su peculiar dotación enzimática (glucoquinasa).

El hígado puede desempeñar el papel de órgano compensador de los cambios en la concentración sanguínea de glucosa, en virtud de la presencia en sus células de enzimas que le permiten llevar a cabo reacciones metabólicas especiales. Cuando en el período absorptivo la glucosa se eleva en la sangre y la hormona insulina es segregada en respuesta a ello, el hígado es el que posee la enzima glucoquinasa -inducible por insulina- y que resulta efectiva por su alta K_m , especialmente en estas condiciones de plétora. Gracias a ello, el hígado puede asimilar grandes cantidades de glucosa. La glucoquinasa no se inhibe por la glucosa-6-fosfato, como sí lo hace la hexoquinasa.

Por el contrario, en condiciones en las cuales los distintos tejidos han venido consumiendo el monosacárido circulante, y las cifras de glicemia comienzan a descender, es la hormona glucagón la que predominará, y sus efectos en la activación de la glucogenólisis hepática permiten suministrar cantidades adicionales de glucosa a la sangre, provenientes de esa fuente. El hepatocito puede dar respuesta a este requerimiento regulatorio no sólo por estar dotado del receptor específico de la hormona hiperglicemiante por excelencia, y disponer, además, de la organización supramolecular de los gránulos de glucógeno, tan eficientes para la pronta liberación de unidades fosfatadas de glucosa, sino porque cuenta también con la enzima glucosa-6-fosfatasa, capaz de liberar a la hexosa de la atadura intracelular que representa su éster fosfórico.

En el capítulo siguiente, al tratar las relaciones metabólicas entre diversos órganos, el lector podrá apreciar otras instancias en las cuales una vía metabólica en un tejido es

influida por transformaciones que ocurren en otro órgano. A la luz de este enfoque, deberá contemplarse la glucólisis anaerobia en el músculo y la gluconeogénesis hepática a partir de ácido láctico.

Mecanismos múltiples

Con frecuencia, en muchas instancias del metabolismo, la regulación se establece simultáneamente por medio de varios de los mecanismos estudiados. Ya hemos visto que la modificación covalente, que llevan a cabo las quinasas de proteínas dependientes de AMPc, está indisolublemente ligada a la modificación alostérica que establece el propio AMPc.

Un punto del metabolismo en el que se manifiesta de manera sobresaliente esta múltiple regulación, es el caso de la enzima reductasa de hidroximetil-glutaril-CoA, en la síntesis del colesterol. La formación de esta enzima se deprime por la ingestión de colesterol, en lo que sería un efecto de represión enzimática. Al mismo tiempo, esta reductasa está sujeta a regulación por modificación covalente, y su forma fosfatada es inactiva, de modo que las hormonas como el glucagón, que estimulan las quinasas, favorecen el predominio de la forma inactiva. Naturalmente, la acción de la fosfatasa, que se estimula por la insulina, propende a convertir a la reductasa en su forma activa. Por otra parte, el colesterol ejerce un efecto inhibitorio directo en la actividad de la HMG-CoA reductasa, que parece ser de tipo alostérico.

La superposición de diversos mecanismos de regulación en un paso metabólico no constituye una redundancia estéril. Cada mecanismo tiene sus particularidades, entre ellas, el ritmo con que se desencadena y con el que se establece, y la duración de su efecto. Cuando operan varios de ellos a la vez, la regulación de la vía es más sensible a cambios metabólicos de diversa índole. Por otra parte, cuando alguno de los dispositivos de control no funciona correctamente, por anomalías del individuo o del ambiente, las consecuencias se atenúan por la concomitancia de otros mecanismos de control. Por todo ello, en la diversidad se encuentra gran parte de la eficiencia y eficacia de los mecanismos de regulación metabólica, por consiguiente no cabe plantearse cuál de ellos es más importante o desempeña un papel más relevante en el control del metabolismo.

Otros mecanismos reguladores

Los zimógenos, enzimas que no son activas hasta que les ocurre una modificación covalente, pero que en este caso no suele ser reversible, se pueden considerar como una especie de regulación. Por lo común este mecanismo impide que la acción de estas enzimas, de ordinario enzimas proteolíticas, se manifieste en localizaciones inconvenientes para la célula o el organismo (enzimas digestivas), o proporciona el desencadenamiento de un proceso en el momento apropiado (coagulación).

En ocasiones, regularidades de la cinética química general pueden ser determinantes en imprimir la dirección adecuada al flujo de transformaciones. La ley de acción de masas de las reacciones reversibles opera en la interconversión de triosas fosfatadas en la glucólisis, por ejemplo. Allí, en la reacción de la isomerasa de fosfotriosa, aunque en el equilibrio predomina la fosfodihidroxiacetona, se favorece la sucesiva conversión de ésta en el fosfogliceraldehído, al ser retirado éste del medio por acción de la enzima deshidrogenasa del fosfogliceraldehído, en condiciones en que la glucólisis se halla estimulada.

Otros mensajeros de señales reguladoras

En el análisis general realizado sobre la regulación metabólica en este capítulo y también en el anterior, al tratar la acción hormonal, se observa que existen efectos

reguladores resultado de señales provenientes de sitios en el organismo distantes del lugar en que se produce la respuesta metabólica.

Las hormonas son los clásicos mensajeros portadores de estas señales, pero en el mecanismo de acción de muchas de ellas participan otras moléculas que a su vez portan la señal, generalmente en el interior de las células efectoras. El AMP cíclico es el ejemplo típico de estos segundos mensajeros. Está comprobada la participación de otros compuestos en ciertos tipos de efectos reguladores y de control. En este caso se encuentra el sistema de los polifosfoinosítoles. Ya sean hormonas, neurotransmisores o factores de crecimiento, provocan el desdoblamiento de estos compuestos en 2 productos que actúan como mensajeros de señales. Ellos son el trifosfato de inositol y el diacilglicerol.

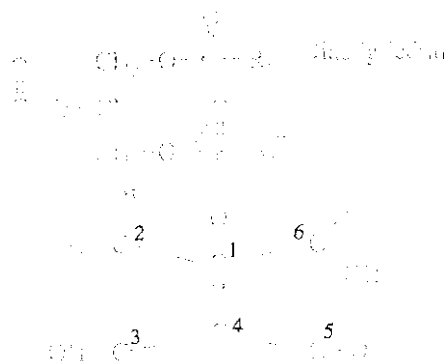


Figura 1. Phosphatidylinositol

El trifosfato de inositol provoca un aumento en los iones de calcio, los cuales modulan numerosas reacciones celulares. El diacilglicerol estimula una quinasa de proteína que adiciona los grupos fosfato a residuos de tirosina. Este tipo de quinasa de proteína parece estar implicado en el control de la división celular y, probablemente, en el mecanismo de producción del cáncer.

Resumen

La regulación metabólica es la acción ejercida por los mecanismos de control a que está sujeto el aparato metabólico de las células y de los organismos superiores, de forma tal que exista un equilibrio entre aporte y demanda de sustancia (metabolitos) y energía, en constante adaptación a las condiciones cambiantes del medio y del organismo.

Como las transformaciones químicas que tienen lugar en los organismos vivos son, en su inmensa mayoría, catalizadas por enzimas, por lo general cualquiera que sea el mecanismo de control, en última instancia en éste está involucrado el cambio en la actividad o en la concentración de una o más enzimas del proceso regulado.

Se distinguen diferentes tipos de mecanismos en el establecimiento de la regulación del metabolismo.

La disponibilidad de sustrato es uno, en el cual las características cinéticas de la enzima determinan el cambio en la velocidad de la reacción, en dependencia de los niveles de concentración de sustrato.

La compartimentación celular es un mecanismo donde los efectos regulatorios son resultado del trasiego de metabolitos que intervienen en la vía, a través de las

membranas que delimitan los compartimientos intracelulares de los diversos organelos.

En la modificación covalente, la enzima posee un grado de actividad notablemente diferente según se encuentre unido o no un grupo atómico a ella. Es muy común el grupo fosfato unido por enlace éster al grupo OH de la serina.

Cuando la unión de un compuesto químico a determinado sitio de una proteína enzimática, que no es el centro activo, provoca un cambio conformacional que influye decisivamente en su actividad, se trata del mecanismo por modificación alostérica.

En la inducción enzimática aumenta la síntesis de la proteína enzimática, y en la represión disminuye ésta como respuesta a la presencia de un compuesto inductor en el primer caso y un correpresor en el segundo.

La dirección del flujo de sustancia y energía en un sector metabólico es, en ocasiones, el resultado de interacciones entre diferentes órganos que se complementan. Ello es posible como consecuencia de sus dotaciones enzimáticas específicas que reflejan la especialización celular. Esta última opera entonces como un mecanismo de regulación metabólica. Otros mecanismos incluyen la activación de zimógenos, la ley de acción de masas en reacciones reversibles y la participación de sustancias transmisoras de señales reguladoras.

Como cada mecanismo tiene sus características en cuanto al tiempo que toma en establecerse y la mayor o menor prolongación de sus efectos, en muchas vías la regulación es el resultado del control concertado por varios mecanismos, lo que también constituye un recurso adicional contra posibles fallas en algunos de los dispositivos reguladores moleculares.

Ejercicios

1. Encuentre 2 semejanzas y 2 diferencias entre los mecanismos de regulación alostérica y de inducción enzimática.
2. Explique la diferencia principal que distingue el mecanismo de disponibilidad de sustrato del de compartimentación celular.
3. ¿Cómo la especialización celular puede determinar un dispositivo de regulación metabólica?
4. Explique el mecanismo de regulación por activación de zimógenos.
5. ¿Qué mecanismo determina la dirección del flujo glucolítico en la reacción de la fosfotriosa isomerasa?
6. En general ¿cuáles mecanismos operan con más rapidez, los que culminan en la modificación de la actividad enzimática o aquéllos que afectan los niveles que la enzima presenta?
7. Considere el efecto que ejerce el ácido cítrico en la fosfofructoquinasa, enzima de la glicólisis. ¿Qué tipo de modificación ejerce el citrato en la enzima y qué otro mecanismo de los estudiados está operando para que esta influencia tenga lugar?

62

CAPÍTULO

Integración del metabolismo

El estudio del metabolismo *intermediario* generalmente se acomete de modo separado, por áreas, como una forma de aproximación más conveniente desde el punto de vista didáctico. Es lógico que se analicen las transformaciones que le ocurren a los compuestos glucídicos, por una parte, y se aborden, por otra, los cambios metabólicos de los lípidos, como conjuntos o sistemas propios fácilmente distinguibles. No obstante, el flujo de sustancia y energía ocurre en la célula como un todo que no reconoce fronteras, y el metabolismo de los distintos grupos de biomoléculas se da, en realidad, de una forma integrada, donde lo común son los nexos y vínculos múltiples entre los diferentes sectores metabólicos.

Si en los capítulos precedentes en los que se han presentado de forma separada las distintas áreas del metabolismo, se han presentado muchas de las interrelaciones que existen, en éste el énfasis se pone precisamente en esa visión integradora, con la ventaja de que ya el lector dispone de aquellos aspectos que conforman la fase analítica del estudio del metabolismo, con lo cual se halla en mejores condiciones para abordar la fase de síntesis o totalizadora.

Además, ese enfoque integrador se aplica aquí a diversas situaciones particulares del organismo y a las condiciones metabólicas que éstas traen consigo.

Manifestaciones de la integración metabólica

En realidad si fuéramos a escoger cualquier sector del metabolismo, lo difícil sería encontrar alguno en el que no se manifieste relación con otra área diferente. Tomemos para ilustrar esto, por ejemplo, a los esfingolípidos, los cuales no están involucrados directamente en el flujo energético. De antemano sabemos que los compuestos que intervienen en el flujo y en el aprovechamiento de la energía, de algún modo se relacionan, pues el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria constituyen procesos centrales que de una forma u otra vinculan a las biomoléculas que hacen las veces de combustibles biológicos. De manera que los esfingolípidos parecerían buenos candidatos para excluir esta posibilidad de integración. Sin embargo, tan pronto incursionáramos en su metabolismo hallaríamos múltiples nexos con más de otro sector: uno de los precursores de la esfingosina es un aminoácido, la serina. Para conformar las esfingomielinas se requiere el concurso de nucleótidos de citosina, y el resto de los esfingolípidos se constituyen mediante la incorporación de monosacáridos, convenientemente activados por la unión a nucleótidos de uracilo (capítulo 52). La degradación de esta clase de lípidos da lugar a relaciones similares.

Con este ejemplo se pone en evidencia que el concepto integración metabólica responde a una realidad muy amplia, que constituye la regla, la excepción es cuando no se materializa esa relación. Tal es el caso de la imposibilidad de transformar los ácidos grasos en glúcidos en muchas especies.

Ahora bien, el carácter generalizado de las interrelaciones entre las diferentes áreas del metabolismo no impide que sea posible distinguir, en esa compleja madeja, diversos grados de vinculación. No cabe duda que existen puntos en los cuales la integración metabólica adquiere mayor relieve por lo múltiple y significativo de las interacciones que se establecen.

Resulta útil reconocer esa mayor jerarquía que adquiere la integración en determinados nudos metabólicos y a ello lo designamos como confluencia metabólica.

Confluencia por metabolito

Cuando el entrecruzamiento notable de diversos sectores tiene su centro en un compuesto particular, se dice que existe, a ese nivel, confluencia por metabolito. El ácido pirúvico constituye un caso típico de metabolito de confluencia o de encrucijada. En la figura 62.1 se presentan las múltiples relaciones metabólicas de este compuesto.

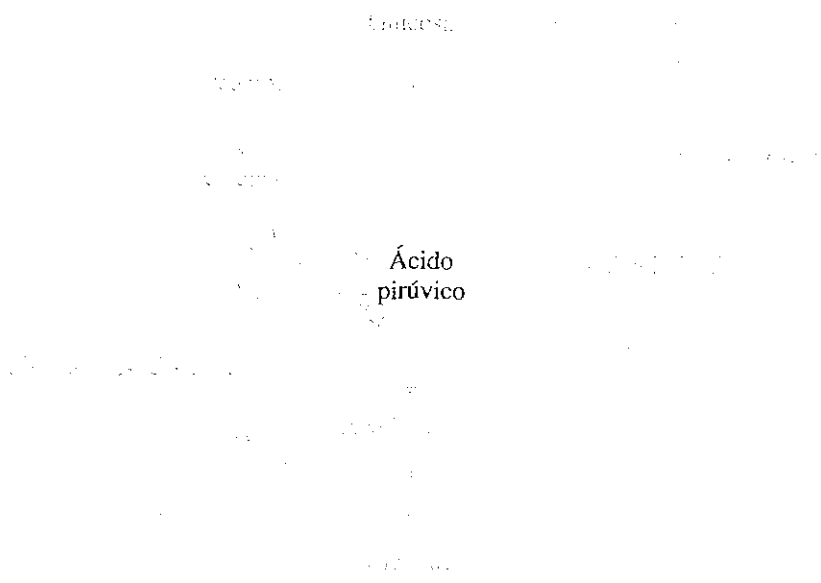


Fig. 62.1. Relaciones metabólicas del ácido pirúvico. En el esquema se reflejan relaciones metabólicas centralizadas por el ácido pirúvico. La representación ilustra el carácter de metabolito de confluencia que posee este compuesto.

La degradación de la glucosa hasta CO_2 y H_2O pasa por su conversión en ácido pirúvico, que constituye la mayor fuente de este metabolito. La alanina rinde pirúvico directamente por transaminación, pero otros aminoácidos también lo forman, como producto de sus vías catabólicas respectivas -serina y cisteína. La descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico provee una buena parte del acetil-CoA. Este metabolito es precursor de diferentes lípidos y de cuerpos cetónicos. Por medio del pirúvico se puede formar glucosa a partir de compuestos no glucídicos, como los aminoácidos y el ácido láctico. Por último, el ácido pirúvico no sólo puede suministrar acetil-CoA al ciclo de Krebs, sino que además su carboxilación constituye la principal vía de anaplerosis o relleno de este crucial ciclo metabólico.

En resumen, el ácido pirúvico se puede originar tanto a partir de proteínas como de glúcidos, y existen transformaciones de éste que conducen a la formación de glúcidos, lípidos y aminoácidos. En consecuencia es un compuesto sobresaliente desde el punto de vista de la integración del metabolismo.

Existen otros compuestos que establecen nexos entre diferentes áreas del metabolismo y constituyen también metabolitos de confluencia. El caso del acetil-CoA es notorio como elemento integrador de glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos en su acceso común al catabolismo. Entre los aminoácidos, son ejemplos la glicina y el glutámico (capítulo 55).

Naturalmente que el grado de interconexión es variable y no siempre resulta tan abarcador como lo es en el caso del pirúvico.

Confluencia en secuencia metabólica

El otro peldaño en el que se concreta de manera evidente la integración del metabolismo, es la vía o secuencia metabólica. La vía integradora por excelencia es el ciclo de Krebs.

En el ciclo de los ácidos tricarboxílicos confluyen los procesos catabólicos de lípidos, glúcidos y aminoácidos, pero al mismo tiempo existen intermediarios que pueden derivar hacia áreas variadas del metabolismo. La síntesis de novo de los ácidos grasos sería virtualmente imposible sin el concurso de la reacción de la cítrico sintasa, pues el ácido cítrico viabiliza la salida del grupo acetilo del interior de la mitocondria. El succinil CoA es precursor del anillo porfirínico, y de intermediarios del ciclo pueden formarse los aminoácidos glutámico y aspártico. La glucosa puede ser formada a partir del ácido oxalacético del ciclo, que se transforma en ácido málico, éste puede atravesar la membrana mitocondrial y continuar en el citosol las reacciones de la gluconeogénesis. De modo que en el ciclo se establecen nexos entre aminoácidos, lípidos, glúcidos y aun entre otras áreas más especializadas del metabolismo, tal como las porfirinas.

La condición de vía de confluencia existe en otros casos, sin abarcar la florida gama de interconexiones que encontramos en el ciclo de Krebs, por ejemplo, la vía de oxidación directa de la glucosa se relaciona con los nucleótidos, pues origina la ribosa-5-fosfato, sillar estructural de aquéllos. Además, esta vía es una fuente importante en el suministro de NADPH necesario en la síntesis de la mayoría de los lípidos.

Vinculación entre anabolismo y catabolismo

La relación más evidente entre las 2 vertientes opuestas del metabolismo se sustenta en consideraciones energéticas.

El anabolismo se realiza por medio de reacciones que consumen energía, y las fuentes de esa energía libre precisamente lo son muchas de las reacciones del catabolismo en las cuales, ya sea de modo directo o indirecto, parte de ésta queda atrapada en la molécula de ATP, cuya hidrólisis ulterior, acoplada convenientemente, viabiliza la consecución de las reacciones anabólicas.

No todos los procesos catabólicos son aprovechados desde el punto de vista de la obtención de energía química utilizable. Así, por ejemplo, si bien la síntesis de las porfirinas es un proceso en el cual se invierte gran cantidad de energía (capítulo 58), sin embargo su degradación no representa una fuente de energía, ya que la ruptura de los enlaces no ocurre acoplada a reacciones que conserven la energía liberada en forma utilizable.

Por otra parte, los compuestos más complejos resultantes de las reacciones de síntesis emplean como sustancia de partida compuestos simples. Estas moléculas sencillas que suministran la fuente de carbono de los procesos anabólicos, se originan en gran medida como productos de las vías catabólicas.

Otro rasgo contradictorio del par anabolismo-catabolismo, y que al mismo tiempo le sirve de nexo, es que los procesos degradativos implican, generalmente, reacciones de oxidación de los sustratos, con lo cual se genera gran cantidad de cofactores reducidos. Aunque una parte de ellos se relacionan con el suministro de energía aprovechable por

medio de su oxidación en la cadena respiratoria mitocondrial, otra parte abastece directamente los requerimientos de cofactores reducidos de los cuales dependen etapas claves de la mayoría de los procesos anabólicos.

Integración y regulación metabólicas en condiciones específicas

La integración y regulación del metabolismo responden a la necesidad ostensible que tiene todo organismo de adaptarse a los continuos cambios que son consustanciales a la esencia misma de la vida. En el decursar de ésta suceden modificaciones importantes, a veces reversibles y otras no, en función del desarrollo progresivo del organismo o de procesos particulares. La dotación enzimática del recién nacido no coincide con la del adulto, así por ejemplo, la actividad de la enzima lactasa intestinal va declinando con el transcurso de los meses. La pubertad, el embarazo son etapas de acentuados cambios metabólicos sujetos a regulación, especialmente endocrina.

Además, constantemente se verifican adaptaciones de carácter más agudo en relación con las fluctuaciones del suministro de nutrientes y de la actividad que despliega el sujeto en cada momento. De ahí que el análisis de estos procesos no estaría completo si no se abordaran algunas situaciones concretas que permitieran comprender de qué modo operan los diferentes mecanismos estudiados ante un cambio cualitativo en las condiciones del organismo.

A continuación se examinan 3 situaciones críticas que hemos seleccionado como modelos apropiados para el estudio de la integración y regulación metabólica aplicado a cambios específicos bien definidos, los cuales ocurren con cierta frecuencia en el ser humano.

Ejercicio físico

Uno de los modelos mejor conocidos de adaptación metabólica a situaciones específicas es el del ejercicio físico. Además, esta actividad ha cohrado una importancia extraordinaria en la medicina contemporánea. La conveniencia de la práctica constante de actividad física para preservar la salud ha pasado a ser, en los días actuales, una de las medidas prioritarias en los programas de atención primaria de salud en el mundo entero. Ello no ha sido el resultado de una selección caprichosa por los médicos, sino la lógica consecuencia de innumerables investigaciones científicas de diversa índole, las cuales proporcionan evidencias abrumadoras que sitúan a la práctica sistemática de ejercicios físicos como la acción terapéutica más efectiva, de entre todo el arsenal médico disponible actualmente, para prevenir y combatir las enfermedades que mayor incidencia tienen hoy en día en las causas de mortalidad en cualquier país con un sistema de atención de salud desarrollado.

De todo lo anterior se comprende fácilmente la necesidad que tiene todo médico de conocer el sustrato bioquímico que condiciona estos efectos originados por el ejercicio físico.

Como punto de partida revisemos las principales características metabólicas del músculo en reposo.

Características metabólicas del músculo en reposo

La energía que se consume en los músculos en este estado, proviene de la oxidación de los ácidos grasos hasta CO_2 y H_2O y, en menor medida, de la propia glucosa. Una pequeña cantidad de esta última puede ser convertida en ácido láctico. En verdad, si en estas condiciones hay un suministro significativo de glucosa que proviene de la sangre,

su destino más importante cuantitativamente es la conversión en glucógeno. La cetólisis es insignificante porque, en estas condiciones, en el hígado no se están formando cuerpos cetónicos en demasía (Fig. 62.2).

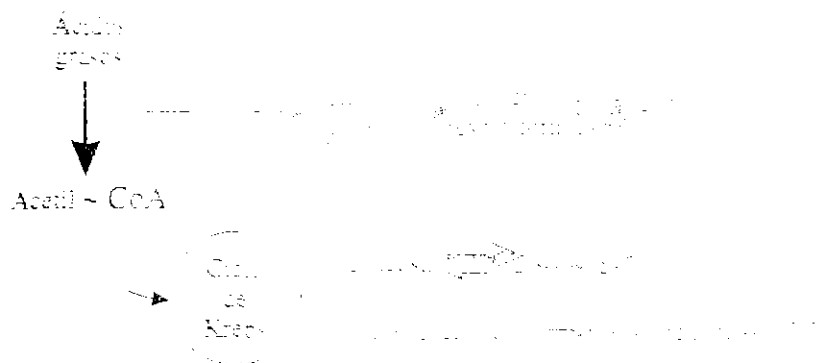


Fig. 62.2. Metabolismo del músculo en reposo. Se presentan algunos rasgos del metabolismo muscular en reposo tratados en el texto. XH_2 representa los cofactores reducidos provenientes de la oxidación de los ácidos grasos y del producto final de ésta, acetil-CoA, en el ciclo de Krebs.

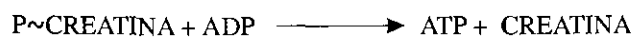
En el músculo una buena parte del ATP formado en el metabolismo aerobio cede su fosfato a la creatina. Así se generan las existencias de fosfocreatina muscular (capítulo 66).

El 30 % del oxígeno que se consume por el organismo en reposo corresponde al músculo. La cifra parece grande si se considera que se trata de las necesidades basales, es decir, para mantener el potencial de reposo, viabilizar otros procesos que requieren transporte activo, y sostener el tono muscular y las reacciones biosintéticas, pero lo que sucede es que la masa muscular constituye una porción grande de nuestro cuerpo, cerca de la mitad del peso corporal en un sujeto de peso normal. De manera que el gasto no es tan grande si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el cerebro, que tiene una masa mucho menor, consume el 20 % del total, también en reposo.

Para analizar el ejercicio como situación metabólica hay que considerar, en primer término, la contracción muscular. De hecho esto constituye el fenómeno fundamental del ejercicio. El lector puede remitirse al capítulo 66 para el estudio detallado de la bioquímica del músculo.

Adaptaciones metabólicas en el músculo durante el ejercicio

El gasto de ATP es considerable en todo el proceso de acortamiento del músculo, en virtud de la interacción de las fibras de actina y miosina. Se hidroliza ATP además en la reintegración del Ca^{2+} al retículo sarcoplásmico. En consecuencia, los niveles de ADP aumentan notablemente y ello repercute de diversas maneras en el metabolismo muscular. La reacción de la creatina quinasa ocurre ahora en sentido inverso y constituye una fuente significativa para suministrar ATP en los primeros segundos de la contracción muscular:



La creatinina es excretada en la orina (capítulo 66). En realidad, se ha estimado que las concentraciones de fosfocreatina en el músculo de los mamíferos son suficientes para no más de 100 contracciones, de modo que los altos niveles de ADP ejercen sus acciones reguladoras en vías metabólicas cruciales.

Por disponibilidad de sustrato se estimula la cadena respiratoria, y por modificación alostérica, la isocítrico deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Así mismo se activa la fosfofructoquinasa, enzima reguladora de la glucólisis, que a la vez se ve libre del

efecto inhibitor del ATP. La glucólisis acelerada trae consigo un consumo incrementado de glucosa por el músculo, que hace bajar los niveles del monosacárido en sangre, y las hormonas hiperglicemiantes glucagón -en el hígado- y adrenalina -en el hígado y músculos- estimulan la glucogenólisis, y la lipólisis en el tejido adiposo, lo que suministra ácidos grasos para la beta oxidación.

Como consecuencia del predominio de todas estas vías, la afluencia de cofactores reducidos hacia la cadena respiratoria aumenta grandemente y en la misma medida sucede con la demanda de oxígeno.

En los primeros momentos del ejercicio, una vez agotadas las disponibilidades de fosfocreatina, los músculos se contraen gracias a la energía liberada por la transformación del glucógeno en el éster fosfórico de la glucosa y la degradación de ésta predominantemente en la vía anaerobia. Con posterioridad se efectúan ajustes respiratorios y cardiocirculatorios que tienden a reforzar el suministro de oxígeno y adecuarlo a las demandas grandemente incrementadas.

El aumento en la tensión de CO_2 y la disminución del pH sanguíneo, a lo cual también contribuye la hiperlactecemia resultante de una glucólisis anaerobia incrementada, estimulan al centro respiratorio bulbar, y se establece un aumento en la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios. De una frecuencia de 12 a 20 se puede pasar a más de 50 respiraciones por minuto, y de un volumen corriente de 500 mL a otro de 3 L o más.

En el sistema cardiocirculatorio se produce una vasodilatación arteriolar local. Este efecto regulatorio responde, en parte, a la acción del ácido láctico y a otras sustancias que se elevan durante la contracción muscular, como la histamina y el ácido adenílico. Concomitantemente se establece un aumento en el volumen minuto del corazón como consecuencia de complejos cambios hemodinámicos, entre ellos un incremento de la frecuencia cardíaca debido al estímulo de la adrenalina.

A pesar de estos cambios adaptativos, el suministro de oxígeno puede no satisfacer las altas demandas. Ello depende del grado de intensidad del ejercicio. La actividad física moderada y efectuada periódicamente desarrolla una diferencia mayor de estas adaptaciones en el individuo, por lo cual el grueso de las necesidades energéticas pueden satisfacerse con ATP generado en el proceso de respiración celular, en este caso se dice que el ejercicio es aerobio, en contraposición con los esfuerzos intensos y esporádicos en individuos no entrenados, en quienes el déficit de oxígeno determina la necesidad de generar el ATP por la vía de la fermentación láctica; en este último caso se habla de ejercicio anaerobio.

En estas últimas condiciones, el producto de la degradación parcial de la glucosa, el ácido láctico formado, no se metaboliza en el músculo. En consecuencia se elevan sus niveles en la sangre circulante, y es el hígado el órgano capaz de convertirlo nuevamente en glucosa, por medio de la gluconeogénesis (capítulo 44). De manera que parte de esa glucosa producida en el hígado, a partir del ácido láctico generado en el músculo, puede retornar a este último, se conforma así el denominado ciclo de Cori (Fig. 44.14).

En realidad el ejercicio muscular es un excelente ejemplo de cómo operan diversos mecanismos reguladores e integradores.

La misma operación de la maquinaria contráctil acelera la velocidad de los procesos suministradores de energía. El ADP liberado en la contracción muscular se hace disponible, tanto para el sistema mitocondrial de la fosforilación oxidativa, como para los 2 pasos de la glucólisis que sintetizan ATP. Por otra parte, la adenilato quinasa promueve la producción de AMP, el cual actúa como modulador positivo de la fosfofructoquinasa, lo que estimula la glucólisis. El fosfato inorgánico abunda para la mitocondria, para la glicerofosfato deshidrogenasa y para la fosforilasa del glucógeno. Dado que en el músculo en reposo el suministro de ADP y ortofosfato es un factor limitante de importancia, he aquí un ejemplo bien ilustrativo de autorregulación en un sistema biológico.

De todo cuanto queda dicho se comprende que las proporciones relativas del aporte energético proveniente del metabolismo aerobio de diferentes combustibles, tales como ácidos grasos, aminoácidos, cuerpos cetónicos y glucosa, o del proveniente de la degradación anaerobia de esta última, van a estar determinadas por la suficiencia o no del aporte de oxígeno a los músculos.

En todo ejercicio van a estar operando ambas fuentes, pero con preponderancia de una u otra, en dependencia del balance que tenga lugar entre la demanda incrementada de oxígeno y la capacidad del organismo para establecer los procesos adaptativos que hemos revisado.

El ejercicio repetido eleva la capacidad de trabajo del organismo mediante una serie de efectos beneficiosos que enumeramos a continuación:

1. Desarrolla el sistema muscular con aumento de la masa y de la capacidad de contracción que trae aparejado un aumento de la fuerza.
2. Aumenta la capacidad respiratoria, con un mayor intercambio gaseoso con el medio por unidad de tiempo, así como contribuye a conservar la elasticidad del tejido pulmonar.
3. Mejora la capacidad cardíaca y la fuerza contráctil del corazón, con lo cual se produce una mejor circulación y con ella la nutrición de todos los tejidos.
4. Impide o disminuye los depósitos excesivos de grasas, por lo que es eficaz contra la obesidad.
5. En circunstancias especiales constituye un medio de rehabilitación de capacidades funcionales perdidas.
6. Constituye un medio eficaz para aliviar las tensiones originadas en el trabajo intelectual intenso y mantenido.
7. Beneficia la capacidad para el trabajo intelectual.
8. Provoca una sensación subjetiva de bienestar que favorece la disposición para la realización de actividades de carácter politicosocial.

Ayuno prolongado

Esta situación puede sobrevenir en diferentes circunstancias. Sobrevivientes de naufragios pueden verse sometidos a semanas de ayuno antes de ser rescatados. Igual puede suceder con mineros atrapados en accidentes o desplomes de galerías subterráneas. No es raro que luchadores progresistas que persiguen causas populares, adopten la denominada huelga de hambre como una forma de movilizar la opinión pública en defensa de sus derechos. En algunos países muy pobres del continente africano, sobre todo, la escasez de alimentos agudizada por épocas de sequías prolongadas llega a ocasionar hambrunas en las cuales miles de personas sobreviven días sin ingerir alimentos.

En consecuencia, puede llegarle al médico cualquiera de estos sujetos en estados más o menos avanzados de un ayuno prolongado. Es obvio que el galeno ha de poseer un conocimiento aceptable de los cambios metabólicos que sobrevienen con este estado, para poder intervenir adecuada y oportunamente en su corrección.

Será necesario de nuevo establecer un punto de partida, que en este caso puede centrarse en la magnitud de las reservas energéticas promedio de que dispone el individuo. En la tabla aparece un estimado de estas cifras.

Tabla. Reservas energéticas estimadas en un adulto masculino de 70 kg de peso corporal

Órgano	Energía disponible según la fuente (kcal)		
	Glucosa o glucógeno	Triacilgliceroles	Proteínas
Sangre	60	45	0
Hígado	400	450	400
Cerebro	8	0	0
Músculo	1 200	450	24 000
Tejido adiposo	80	135 000	40

Las reservas lipídicas sobrepasan al resto de las fuentes a las que puede recurrir el organismo en un período de ingesta suprimida. El gasto calórico diario mínimo asciende a unas 1 600 calorías, pero se puede elevar de manera variable de acuerdo, sobre todo, con la actividad física del sujeto. El cálculo del tiempo de supervivencia con arreglo a ese total de reserva no responde exactamente a la realidad. De hecho, en personas obesas, las reservas pueden ser mucho mayores y alcanzar, en teoría, para más de 10 meses de ayuno, pero esto no se cumple estrictamente, por los desequilibrios metabólicos que se desencadenan.

Aunque en la tabla se asigna un número de calorías a las proteínas, no existen macromoléculas de esta naturaleza destinadas a esta función, como ocurre con el glucógeno entre los glúcidos, y los triacilgliceroles entre los lípidos. De manera que las proteínas corporales cuyo catabolismo se incrementa para servir como fuente energética, lo harán a expensas de las funciones específicas que éstas llevan a cabo, ya sea estructurales, enzimáticas, contráctiles o de otro tipo.

Los hechos se suceden a partir de que cesa la ingestión de alimentos de la forma siguiente: como es natural, los niveles de glucosa sanguínea empiezan a descender, ya que se mantiene el consumo por el cerebro, pero se detiene el aporte exógeno. Ello trae consigo un incremento en los niveles de secreción de glucagón por el páncreas, cuyo efecto provoca una pronta aceleración de la glucogenólisis hepática, con lo cual se detiene el descenso progresivo de la glicemia. Con el decursar del tiempo se van agotando las reservas de glucógeno hepático, lo que acontece en 12 horas aproximadamente. Como no existe aporte dietético, no hay disponibilidad de quilomicrones ni VLDL que suministren ácidos grasos. La lipogénesis también cesa, y los sustratos de que se pueda disponer -ácidos láctico, pirúvico y aminoácidos-, van hacia la formación de glucosa. El ciclo de Cori se vuelve importante, pero los eritrocitos también son una fuente significativa de ácido láctico para la gluconeogénesis hepática.

En la sangre venosa proveniente de los músculos se observa un predominio del aminoácido alanina. Es que parte del pirúvico proveniente de la glucólisis se transamina con otros aminoácidos y llega al hígado como alanina. Aquí sirve como sustrato de la gluconeogénesis, previa reconversión en pirúvico, y participa en el mantenimiento de niveles aceptables de glicemia. A este proceso se le conoce como ciclo de Cahill (Fig. 44.15).

A pesar del importante papel de los ciclos de Cori y Cahill durante el ayuno, no se debe perder de vista que en verdad no constituyen un aporte neto de carbono para la síntesis de glucosa, sino la restitución de la que fue consumida en tejidos periféricos. Sin embargo, en el cerebro y, en parte, en otros tejidos la glucosa se oxida por completo hasta CO_2 y H_2O , por tanto, en el ayuno, una vez agotadas las reservas de glucógeno, hace falta alguna síntesis neta de glucosa. La proteína del músculo provee la mayoría de este flujo neto de carbono. La movilización de proteínas endógenas se incrementa en la medida en que las reservas glucídicas se van agotando. Cuantitativamente, las proteínas musculares son las que mayor aporte brindan, aunque las primeras proteínas que se degradan con fines energéticos son las enzimas digestivas y las de origen hepático relacionadas con la transformación de los alimentos. En la figura 62.3 se resumen las relaciones interorgánicas más relevantes durante el período inicial del ayuno prolongado.

Naturalmente, los aminoácidos que resultan de la proteólisis celular se incorporan a la producción de glucosa en el hígado. Los 3 aminoácidos que salen del músculo son la alanina, la glutamina y la glicina. La alanina es el más importante, ya que otros aminoácidos que salen lo hacen como pirúvico y α -cetoglutarico, que con posterioridad darán alanina y glutamina. Mucha de la glutamina liberada del músculo es convertida en alanina por el epitelio intestinal. La glutamina se oxida parcialmente en estas células; se forma oxalacético por la vía del ciclo de Krebs.

La glicina, por otra parte, es convertida en serina en el riñón, la cual, ahí mismo y en el hígado, puede dar glucosa.

El músculo, además, libera cetoácidos de cadena ramificada hacia el hígado que sintetiza glucosa del cetoácido de la valina, cuerpos cetónicos del de la leucina, y ambos, glucosa y cuerpos cetónicos del cetoácido de la isoleucina.

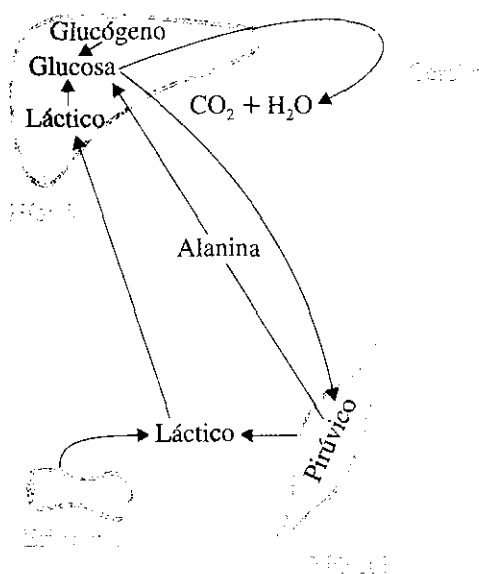


Fig. 62.3. Relaciones interorgánicas de la fase inicial del ayuno temprano. Se presenta el flujo de combustibles celulares que se establece durante la fase inicial del ayuno prolongado mediante algunos de los circuitos más significativos.

Como se sabe, en estas vías gluconeogénicas no interviene el nitrógeno aminoacídico, de modo que la excreción de urea se incrementará. La mayoría de los aminoácidos pueden ceder el nitrógeno por transaminación con alfa-cetoglutarico, que rinde ácido glutámico y un nuevo cetoácido que puede utilizarse para síntesis de glucosa. En el intestino y los riñones, la glutamina se hidroliza a glutámico y NH_3 . Así se canaliza el nitrógeno hacia los alimentadores del ciclo de la urea.

Toda esta primera etapa provoca una aguda pérdida de peso. Tanto los glúcidos como las proteínas proveen menos de la mitad de las calorías que los lípidos para una masa igual, además, por ser los primeros más hidratados también conducen a una mayor pérdida de agua.

Como las proteínas que se consumen tienen sus propias funciones, esta situación no puede prolongarse indefinidamente, al menos con mucha intensidad.

El glucagón es una hormona que actúa no sólo en la glucogenólisis hepática, también lo hace en la célula adiposa al estimular la lipólisis. Esto provoca la movilización de ácidos grasos y glicerol. Este último constituye una fuente adicional para la gluconeogénesis, al llegar al hígado. Los ácidos grasos que se transportan unidos a la albúmina son utilizados por el músculo, y se atenúa grandemente el catabolismo de las proteínas y disminuye el ciclo de Cahill. En el hígado, también los ácidos grasos que llegan son degradados en la beta oxidación mitocondrial; así se generan grandes cantidades de acetil-CoA cuyo mayor destino debería ser el ciclo de Krebs, pero ello no acontece así como consecuencia del estado de ayuno.

El primer requisito para que las moléculas de acetil-CoA puedan ser procesadas en el ciclo de Krebs es la existencia de suficiente ácido oxalacético, el otro sustrato de la reacción inicial. Durante el ayuno no hay provisión de glucosa, la que constituye una fuente importante de ácido pirúvico. Como se sabe, la principal vía anaplerótica es la carboxilación del pirúvico que produce oxalacético. Por otra parte, los aminoácidos, cuyas cadenas carbonadas podrían incorporarse al ciclo, tales como el aspártico y el glutámico, están siendo derivados hacia la gluconeogénesis, al igual que la alanina y su cetoácido correspondiente: el propio ácido pirúvico.

De todo ello se comprende que existe un déficit real de ácido oxalacético para que las elevadas concentraciones de acetil-CoA, provenientes del catabolismo de los ácidos grasos, puedan ser asimiladas en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Todo este excedente es convertido, en su mayor parte, en cuerpos cetónicos en el hígado. Estos cuerpos cetónicos son utilizados como combustible por varios tejidos, especialmente el músculo cardíaco y el riñón.

Se ha puesto de manifiesto que entre el tercer y sexto días de ayuno se va produciendo una adaptación metabólica en las células cerebrales, que les permite utilizar los cuerpos cetónicos además de la glucosa. La manera en que esto ocurre es motivo de controversia, pues algunos autores consideran que simplemente se manifiesta una capacidad metabólica latente, como consecuencia del aumento de nivel de los cuerpos cetónicos, la cual no se pone de manifiesto en la diabetes debido al gran suministro de glucosa al cerebro. Otros autores han demostrado que en el ayuno se produce inducción del sistema transportador de ácidos monocarboxílicos, que permite a los 2 cuerpos cetónicos ácidos franquear la barrera hematoencefálica, trasiego normalmente muy limitado. Además se ha reportado un incremento de la actividad de las enzimas cetolíticas en el ayuno, pero algunos afirman que esto último ocurre sólo en el cerebro embrionario y fetal.

De cualquier manera, esta posibilidad del cerebro es una de las adaptaciones más significativas que ocurren en la situación de ayuno prolongado, ya que disminuye la demanda de glucosa sanguínea y permite la estabilización de las pérdidas de proteínas musculares en cifras moderadas de alrededor de 10 g diarios.

Naturalmente, la pérdida de peso se atenúa también en la medida en que los ácidos grasos contribuyen más como combustible, debido a su alto rendimiento calórico de 9 kcal.g^{-1} . Esta segunda etapa del ayuno, cuyo advenimiento se produce de forma gradual, puede estabilizarse durante cierto tiempo, pero tarde o temprano los cuerpos cetónicos se elevan en sangre y son eliminados por la orina y por el aliento (la acetona). El pH de los líquidos corporales desciende algo, pero por lo común no se llega a establecer la acidosis metabólica. La pérdida de proteínas musculares, aunque moderada, es sostenida y conduce a adinamia y postración. Como la síntesis hepática de proteínas está disminuida, la albúmina sérica desciende, y se afecta sensiblemente la presión oncótica, en consecuencia aparece edema, es decir, aumento del líquido intersticial, lo cual se percibe en la infiltración del tejido celular subcutáneo.

Las inmunoglobulinas también decaen, y el sujeto se hace más susceptible a las enfermedades infecciosas. Generalmente, alguna de las complicaciones apuntadas impiden que esta fase se prolongue durante todo el tiempo que duren las reservas de triacilgliceroles. En los casos en que no sobreviene una infección o una seria acidosis metabólica, la extenuación de las reservas lipídicas provoca una nueva alza en la utilización de las proteínas musculares. La muerte sobreviene cuando el desgaste muscular hace inoperante el complejo funcional cardiorrespiratorio. En la figura 62.4 se presenta un esquema temporal de las diferentes etapas.

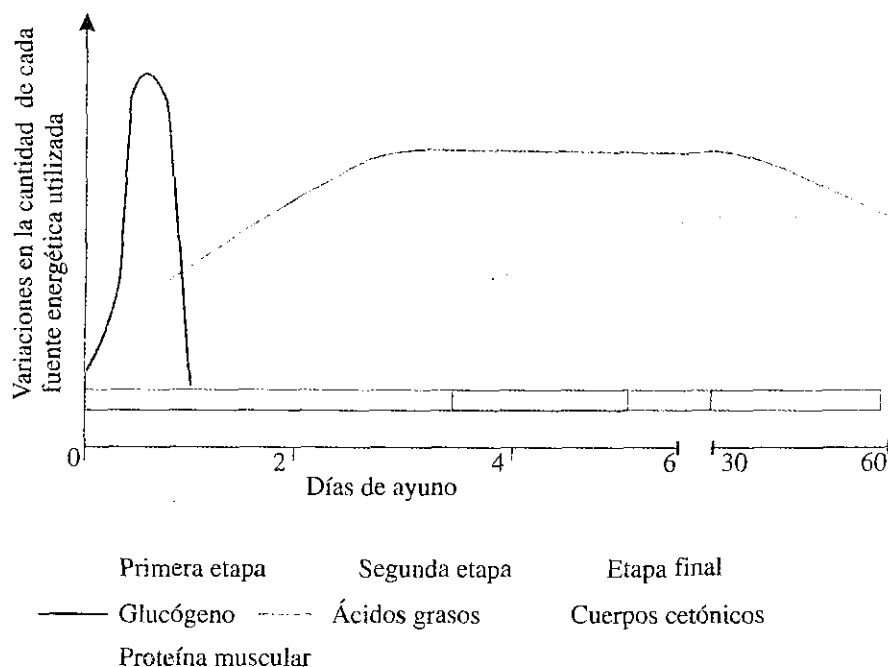


Fig. 62.4. Aproximación esquemática a la evolución temporal del estado de ayuno. La barra inferior de diferentes colores ofrece una idea de la sucesión temporal de las diferentes etapas. Obsérvese que los colores se superponen, ya que los límites tienen un margen de variación individual. Las curvas representan en cada caso el curso cuantitativo en el tiempo de las diversas fuentes de combustible metabólico utilizadas.

Cetosis diabética

La diabetes mellitus es un trastorno producido por múltiples causas, que siempre presenta una actividad insulínica insuficiente en los pacientes que la padecen. En el capítulo 75 se trata más ampliamente. Aquí se toma una de sus complicaciones agudas para completar la tríada de situaciones metabólicas particulares, que sirven de modelos para el estudio aplicado de la integración y regulación del metabolismo. Se trata de la cetoacidosis diabética.

Partimos de una acción de insulina deficitaria, luego la entrada de la glucosa a los tejidos adiposo y muscular va a estar comprometida. Si se tiene en cuenta que ambos tejidos representan más de la mitad de la masa corporal, es fácil comprender que los niveles sanguíneos de glucosa van a estar considerablemente aumentados (hiperglicemia).

Esos tejidos se ven privados de glucosa, ya sea con fines energéticos o para su conversión en glucógeno muscular o en triacilglicerol en los adipocitos.

Aunque en el hígado la glucosa no precisa de la insulina para entrar, la mayor parte de las vías o destinos metabólicos de la hexosa son, en diversa medida, dependientes de la insulina. La glucoquinasa, enzima con una K_m relativamente elevada y muy necesaria en situaciones de hiperglicemia, depende de la inducción por la insulina para su síntesis significativa. De modo que el hígado diabético no contribuye efectivamente a disminuir los niveles de glicemia.

Pese a todo, los tejidos en los cuales la entrada de glucosa hacia ellos requiere de la acción insulínica, necesitan la energía, y sus mecanismos reguladores al nivel bioquímico tratarán de suministrar el combustible de que se disponga.

Los ácidos grasos del tejido adiposo constituyen la fuente energética más expedita en esas circunstancias. La insulina es una hormona que estimula la deposición de los lípidos de reserva, su relativa insuficiente actividad permite que predominen las hormonas lipolíticas, como el glucagón, la adrenalina y otras sustancias adipoquinéticas. En consecuencia, se eleva la proporción de energía proveniente de la oxidación de los ácidos grasos. De hecho la producción de acetil-CoA a partir de ácidos grasos excede las posibilidades de ser degradado en el ciclo de Krebs. El excedente de acetil-CoA se transforma en cuerpos cetónicos en cantidades supranormales, que sobrepasan la capacidad cetolítica del músculo, corazón y riñón. Por ello, la acetona y los ácidos acetoacético y heta hidroxibutírico se elevan en sangre. Esta hipercetonemia conduce a la aparición de los cuerpos cetónicos en la orina (cetonuria) y a que con la respiración se expulse el único volátil de ellos 3: la acetona (aliento cetónico).

La excreción urinaria de los ácidos acetoacético y beta hidroxibutírico -ácidos orgánicos con pK inferiores a 4- se acompaña de mayor eliminación de sodio, potasio y amoníaco, los cuales, junto con la glucosuria, conducen a la ulterior deshidratación. La acidosis deprime la contracción de la musculatura cardíaca, y la hipovolemia, así como la poca respuesta a las catecolaminas por las arteriolas, explican la hipotensión, el pulso filiforme y la insuficiente perfusión de los órganos de la economía.

De todo cuanto queda dicho se aprecia que los mecanismos reguladores resultan ineficaces en la situación analizada. De hecho, la situación se establece precisamente por la carencia o insuficiencia de un eslabón clave, la acción ejercida por la hormona insulina, en la regulación metabólica.

Resumen

La integración de diferentes sectores del metabolismo es lo común, de manera que se hace difícil hallar vías que no establezcan algún nexo con otras transformaciones metabólicas. No obstante, existen puntos en los que la integración adquiere mayor relieve, por lo múltiple y significativo de las interacciones que se establecen.

Cuando el entrecruzamiento notable de diversos sectores tiene su centro en un compuesto particular, se dice que existe a este nivel confluencia por

metabolito. El ácido pirúvico constituye el ejemplo más conspicuo. El otro peldaño en el que se concreta de manera evidente la integración del metabolismo es la vía o secuencia metabólica. El ciclo de Krebs es la manifestación, por excelencia, de esta categoría de integración: la confluencia en secuencia metabólica.

Existe también una vinculación general entre las vertientes anabólicas y catabólicas del metabolismo. El vínculo se da en las interdependencias energéticas. El par dialéctico se manifiesta, además, en que la fuente de los cofactores reducidos necesarios al anabolismo se generan en reacciones oxidativas del catabolismo, y en éste también se originan sustancias simples, que eventualmente serán el punto de partida de reacciones de síntesis.

La integración y la regulación del metabolismo se concretan de forma particular en situaciones específicas. Se analizan los cambios de esta índole que ocurren en el ejercicio físico, durante el ayuno prolongado y en la cetoacidosis diabética.

En el ejercicio físico se analizan las vías que predominan en el músculo en reposo -oxidación de ácidos grasos- y en contracción, cuando las mayores demandas exigen una rápida provisión de ATP a expensas del glucógeno muscular, en primer término, y cuya intensidad puede hacer necesario que una parte de la glucosa sea degradada sólo hasta ácido láctico. Todos estos cambios tienen repercusiones en el resto del organismo, que se traducen en beneficios para el sistema cardiorrespiratorio y muscular, para combatir la obesidad, para rehabilitar capacidades funcionales perdidas y, en general, proporcionar una mayor disposición de ánimo para las actividades físicas, intelectuales y de la vida de relación.

Durante las adaptaciones al ayuno prolongado se distinguen 3 fases. En la primera, una vez agotadas las reservas de glucógeno, el catabolismo de proteínas aporta una buena parte de la energía. El período se caracteriza por una pérdida de peso muy acentuada. En la segunda fase, los lípidos de reserva ocupan el primer lugar como combustible, y en esta fase el cerebro experimenta cambios adaptativos que le permiten utilizar los cuerpos cetónicos como fuente energética. La fase tercera es la etapa de descompensación o período terminal del ayuno, en el cual, finalmente, se hace insostenible la función del complejo cardiorrespiratorio.

En la cetoacidosis diabética la integración metabólica se manifiesta de modo negativo, a partir de una deficiencia en un dispositivo clave para la regulación del metabolismo, como es la acción de la hormona insulina. La incapacidad de metabolizar eficientemente los glúcidos repercute en otras áreas metabólicas, en un intento por suplir los requerimientos energéticos del organismo. La interdependencia de diferentes sectores metabólicos se manifiesta entonces en un serio desorden: la cetoacidosis diabética. Si el trastorno no se compensa con la intervención médica, la estrecha integración del metabolismo se bará patente en estas condiciones patológicas con un desenlace fatal para el organismo.

Ejercicios

1. Exponga y analice al acetil-CoA como metabolito de encrucijada.
2. Exponga y analice una vía, distinta al ciclo de Krebs, donde se dé la confluencia metabólica.
3. Exponga los vínculos que usted observa entre el anabolismo y el catabolismo.
4. Explique cómo se manifiesta la integración metabólica entre diferentes órganos durante el ejercicio muscular.
5. Haga un análisis comparativo del ejercicio aerobio y el anaerobio.
6. Compare el grado de hipercetonemia en el ayuno y en la diabetes descompensada, y ofrezca una explicación de la diferencia que pudiera existir entre ambas situaciones.
7. En cada una de las 3 situaciones estudiadas, seleccione un ejemplo de alguno de los tipos de regulación metabólica analizados en el capítulo anterior.

Resumen de la sección

Sólo puede establecerse una integración y regulación del metabolismo, al nivel del organismo como un todo, si existen formas de comunicación intercelular. Efectivamente, hay muchas maneras en las que se establece ese nexo entre células no muy separadas entre sí, inclusive entre células contiguas, y también entre aquellas que se hallan bien distantes unas de otras.

Las ventajas que para ciertos organismos unicelulares representó el fenómeno de la agregación, significó el primer paso en la larga evolución hacia los actuales organismos pluricelulares superiores, con su amplia gama de recursos de comunicación intercelular.

Salvando la enorme distancia entre el movimiento biológico y el social, ello puede compararse con la necesidad de los simios, que nos son más cercanos genealógicamente, de agruparse en manadas, y del hombre primitivo de constituirse en hordas, hasta la aparición del *Homo sapiens* como ser social, cuyo ulterior desarrollo ha traído las innumrables formas de comunicación de que dispone la civilización contemporánea.

La forma esencial de la comunicación intercelular, desde la óptica de la integración y la regulación del metabolismo, es por medio de las hormonas. La evolución de este concepto tiende a concebirlo cada vez más ampliamente. En la sección se presenta una visión de este desarrollo, que en resumen viene inclinándose en algunos autores, aunque no en todos, a considerar hormona o algo semejante a casi cualquier sustancia química con una información que desencadene cambios bioquímicos o fisiológicos en un sitio del organismo. Si bien en esta sección presentamos un concepto que contempla los aspectos que deben ser comunes a todas las hormonas, el lector puede sacar sus propias conclusiones, no necesariamente coincidentes con éstas, acerca del bien establecido concepto hormona en los tiempos de Bayliss y Starling, hoy tan controvertido.

De cualquier manera, se ha de considerar a las hormonas en su estrecha relación con el otro sistema principal de comunicación en el organismo, y comprender los hechos que acreditan de forma incontrovertible la concepción del sistema neuroendocrino. La participación del hipotálamo y la neurohipófisis en el ciclo de acción de numerosas hormonas es el más evidente de estos hechos, pero no el único.

El estudio de los mecanismos de las acciones hormonales está bien precisado en la mayoría de los casos en 2 formas básicas, la inducción y represión enzimática, y la modificación de actividades de enzimas mediante la intervención de receptores específicos para la hormona, en esta última forma localizados en la membrana de la célula diana.

En otros casos, la situación no se reduce simplemente a estas 2 alternativas y existen otras formas, e incluso complejas combinaciones, no del todo esclarecidas, de las 2 mencionadas en este resumen.

Los componentes de un sistema cualquiera no pueden funcionar de manera integrada si sus elementos y subsistemas no se hallan sujetos a mecanismos de control que permitan la regulación, en los diferentes niveles del sistema, de sus funciones respectivas.

La regulación del metabolismo se ejerce así, ya dentro de los límites de la célula, o mediante relaciones entre diferentes órganos, en virtud de la especialización de éstos.

Tratándose del metabolismo, la adaptación a las condiciones cambiantes del medio y las demandas celulares de órganos o del organismo en su totalidad, se realizan por medio de modificaciones en la velocidad de reacciones enzimáticas. Sin embargo, estas modificaciones se llevan a cabo de muy diversas maneras, ya sea por la amplia variedad de tipos especializados de control de la actividad enzimática que existen, o mediante la adecuación de la producción y degradación de las propias enzimas.

La integración del metabolismo, en un organismo vivo, es la única forma en que aquél existe. El análisis indispensable que se hace para poder estudiar ese complejo conjunto de reacciones químicas, abordándolo por sectores, obliga entonces a destacar ese carácter integrado que en la realidad tiene.

Aun en un organismo aislado, el decursar de unas reacciones, sus productos nuevos que aparecen en el medio o que incrementan sus concentraciones, los cambios en las concentraciones de sus sustratos y de las formas en que se encuentran cofactores y nucleótidos fundamentales, como el ADP y el ATP, ejercen influencias en otras reacciones químicas.

Ya al nivel celular se agregan los factores asociados con la compartimentación, y por último, al nivel del organismo, existe la comunicación intercelular a distancia y los mecanismos reguladores estudiados. Todo ello permite que el metabolismo se dé en el ser vivo como un sistema esencialmente integrado, en ello va la supervivencia del organismo.